

OPOSICIONES RTVE · BANCO DE DATOS

Temario específico

Los treinta y tres temas de **Medicina de Empresa**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

33 temas · 33 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 04/09/2026

Cómo usar este volumen

La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Este volumen no sale de la convocatoria 1/2022, sino de las Bases de la Convocatoria de Banco de Datos de RTVE, cuyo anexo 1 numera treinta y tres puntos para la ocupación tipo de Medicina de Empresa. **Aquí hay un tema por punto**: ni uniones ni desdobles, de modo que el número del tema es el número del programa.

Como el volumen de Enfermería de Empresa, éste no lleva el tema común de prevención de riesgos laborales, y por la misma razón: en esta ocupación la prevención no es un punto añadido, es la materia entera. Sus treinta y tres puntos la recorren del marco europeo a los trastornos mentales del trabajo.

La mitad de este temario no se estudia en el BOE. Sus fuentes son los protocolos de vigilancia sanitaria específica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las notas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales y las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud. Cada tema dice en su trazabilidad qué documento ha usado, qué ha citado literalmente y qué va como oficio declarado.

Y varios temas traen un epígrafe de advertencias sobre las fuentes: erratas, contradicciones y frases cortadas encontradas en los propios documentos oficiales —incluidas dos erratas del cuadro de enfermedades profesionales en el renglón mismo de la sordera—, comprobadas a ojo sobre la página original. **Cuando una materia del programa no tiene fuente volcada, el tema lo dice en lugar de rellenarla.**

Este volumen no trae preguntas de examen porque esta ocupación no las tiene. No se ha convocado ninguna prueba de la que existan cuadernillo y plantilla, de modo que aquí no hay nada que contrastar contra una respuesta oficial. **Se dice y no se disimula**: un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

Índice general

TEMA 1 – El marco europeo y español de la prevención	12
1.1 De dónde viene la prevención española	13
1.2 La Directiva marco 89/391/CEE	13
1.3 Las directivas específicas y su reflejo español	15
1.4 Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo	16
1.5 El derecho de los trabajadores y el deber empresarial	16
1.6 Situaciones de riesgo grave e inminente	18
1.7 Trabajadores especialmente sensibles	19
1.8 Obligaciones de los trabajadores	20
1.9 Qué hace la medicina del trabajo	20
1.10 Lo que este tema no da, y dónde está	21
1.11 Trazabilidad	21
TEMA 2 – El reglamento de los servicios de prevención	24
2.1 La integración de la actividad preventiva	24
2.2 El plan de prevención y la documentación	25
2.3 La evaluación de los riesgos	26
2.4 La planificación de la actividad preventiva	27
2.5 Las cuatro modalidades de organización	28
2.6 El servicio de prevención propio, que es el de esta ocupación	29
2.7 La acreditación de las entidades especializadas	29
2.8 Funciones y niveles de cualificación	30
2.9 Consulta y participación	31
2.10 La colaboración con la Inspección de Trabajo	33
2.11 La auditoría del sistema de prevención	33
2.12 Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social	33
2.13 Qué hace la medicina del trabajo	35
2.14 Lo que este tema no da, y dónde está	35
2.15 Trazabilidad	36
TEMA 3 – Autonomía del paciente y documentación clínica	40
3.1 Principios básicos	40
3.2 Las definiciones legales	42
3.3 El derecho a la información asistencial	42
3.4 El derecho a la intimidad	43
3.5 El consentimiento informado	44
3.6 La historia clínica	45
3.7 La historia clínico-laboral	46
3.8 La documentación y los sistemas de información en vigilancia de la salud	47
3.9 La colaboración con el Sistema Nacional de Salud	48
3.10 Qué hace la medicina del trabajo	49
3.11 Lo que este tema no da, y dónde está	50
3.12 Trazabilidad	50
TEMA 4 – Incapacidad temporal, permanente y discapacidad	54
4.1 Incapacidad temporal: concepto	55
4.2 Requisitos, prestación y duración	55
4.3 Competencias sobre el proceso, y quién da el alta	57

4.4 Los tiempos estándar y los tiempos óptimos	57
4.5 Incapacidad permanente: concepto	58
4.6 Los grados, y el hallazgo de norma	58
4.7 Prestaciones e informe de resolución	60
4.8 Lesiones permanentes no invalidantes y valoración de secuelas	60
4.9 Deficiencia, discapacidad y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud	61
4.10 Qué hace la medicina del trabajo	63
4.11 Lo que este tema no da, y dónde está	63
4.12 Trazabilidad	64
TEMA 5 – Conceptos básicos y accidente de trabajo	68
5.1 Los conceptos básicos, que están todos en un solo artículo	68
5.2 Tres figuras que no son la misma cosa	70
5.3 El accidente de trabajo: concepto y tipos	70
5.4 Declaración y prestaciones	72
5.5 Causas de los accidentes e investigación	73
5.6 Índices estadísticos	73
5.7 Evolución de la siniestralidad	75
5.8 Lesiones permanentes no invalidantes	76
5.9 Qué hace la medicina del trabajo	76
5.10 Lo que este tema no da, y dónde está	76
5.11 Trazabilidad	77
TEMA 6 – La enfermedad profesional y su cuadro	81
6.1 El concepto	81
6.2 El cuadro y sus dos anexos	82
6.3 Actualización del cuadro	83
6.4 Quién califica, y quién no	83
6.5 Los partes y la comunicación	84
6.6 Dos erratas del cuadro, comprobadas	85
6.7 Qué hace la medicina del trabajo	86
6.8 Lo que este tema no da, y dónde está	87
6.9 Trazabilidad	87
TEMA 7 – Funciones de la medicina del trabajo y primeros auxilios	91
7.1 La medicina del trabajo como disciplina preventiva	91
7.2 El Real Decreto 843/2011: qué es y a quién se aplica	92
7.3 Las once actividades del servicio sanitario	93
7.4 Recursos humanos y materiales: la unidad básica sanitaria	94
7.5 La organización de los primeros auxilios: regulación normativa	95
7.6 Normas de actuación ante una emergencia	96
7.7 La evaluación del accidentado y la reanimación cardiopulmonar básica	97
7.8 Formación en primeros auxilios	99
7.9 Qué hace la medicina del trabajo	99
7.10 Lo que este tema no da, y dónde está	100
7.11 Trazabilidad	101
TEMA 8 – La vigilancia de la salud	105
8.1 Concepto y base legal	105
8.2 Objetivos y las dos vertientes	107

8.3 Los exámenes de salud y sus tres momentos	108
8.4 Los protocolos de vigilancia sanitaria específica	109
8.5 La valoración de la aptitud	111
8.6 El historial clínico-laboral	111
8.7 Custodia, conservación y confidencialidad	112
8.8 Qué hace la medicina del trabajo	112
8.9 Lo que este tema no da, y dónde está	113
8.10 Trazabilidad	113
TEMA 9 – Trabajadores especialmente sensibles, adaptación del puesto y protección de la maternidad	117
9.1 Los trabajadores especialmente sensibles	117
9.2 Adaptación y cambio de puesto por motivos de salud	119
9.3 Protección de la maternidad: los cuatro escalones	120
9.4 La lactancia natural	121
9.5 Las dos listas del reglamento	122
9.6 Actuación de un servicio de prevención propio	123
9.7 La prestación económica	123
9.8 Lo que este tema no da, y dónde está	124
9.9 Trazabilidad	124
TEMA 10 – Epidemiología laboral, estadística y promoción de la salud	128
10.1 Epidemiología laboral: concepto y funciones	128
10.2 El sistema de vigilancia epidemiológica	129
10.3 Las enfermedades de declaración obligatoria	130
10.4 Sistemas de información en salud laboral	131
10.5 Estadística descriptiva	131
10.6 Medidas de frecuencia de enfermedad	132
10.7 Planificación sanitaria	133
10.8 Promoción de la salud en el medio laboral	134
10.9 Educación para la salud y empresas saludables	135
10.10 Indicadores de salud	136
10.11 Qué hace la medicina del trabajo	136
10.12 Lo que este tema no da, y dónde está	137
10.13 Trazabilidad	137
TEMA 11 – Lugares de trabajo y síndrome del edificio enfermo	141
11.1 Ámbito y definiciones	141
11.2 La obligación general del empresario	142
11.3 Condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento	143
11.4 Condiciones ambientales: el anexo III	144
11.5 Iluminación: el anexo IV	146
11.6 Servicios higiénicos, locales de descanso y primeros auxilios	147
11.7 La calidad del aire interior y el síndrome del edificio enfermo	149
11.7.1 El concepto	150
11.7.2 La clasificación de la Organización Mundial de la Salud	150
11.7.3 Las características comunes de los edificios enfermos	151
11.7.4 Las manifestaciones clínicas	151
11.7.5 La separación que hay que hacer: síndrome frente a enfermedad relacionada con el edificio	151
11.7.6 Los factores influyentes	152

11.7.7 La metodología de investigación	154
11.7.8 Las medidas de prevención	155
11.8 Lo que este tema no da, y dónde está	156
11.9 Trazabilidad	156
TEMA 12 – Equipos de protección individual y equipos de trabajo	161
12.1 El concepto de equipo de protección individual	161
12.2 Cuándo se recurre al equipo de protección individual	162
12.3 Las condiciones que el equipo debe reunir	163
12.4 La elección: las tres actuaciones del artículo 6	164
12.5 La clasificación: los anexos	164
12.6 La utilización y el mantenimiento	166
12.7 Las obligaciones de cada uno	166
12.8 Los equipos de trabajo	168
12.9 La comprobación de los equipos de trabajo	169
12.10 Las disposiciones mínimas de los anexos del Real Decreto 1215/1997	170
12.11 Lo que este tema no da, y dónde está	173
12.12 Trazabilidad	173
TEMA 13 – Higiene industrial, agentes químicos y agentes biológicos	177
13.1 La higiene industrial y los tipos de agente	177
13.2 Exposición, dosis y valor límite	178
13.3 Los valores límite ambientales	179
13.4 Los valores límite biológicos y el control biológico	181
13.5 La vigilancia de la salud frente a agentes químicos	183
13.6 Los principios y las medidas frente a agentes químicos	184
13.7 Los agentes biológicos: concepto y grupos de riesgo	186
13.8 El régimen de los agentes biológicos	187
13.9 Lo que este tema no da, y dónde está	190
13.10 Trazabilidad	191
TEMA 14 – Ergonomía, psicología aplicada y pantallas de visualización	195
14.1 Ergonomía y psicología aplicada: conceptos y bases legales	195
14.2 La concepción y el diseño del puesto de trabajo	196
14.3 La metodología de valoración	197
14.4 El trabajo con pantallas de visualización: la norma	198
14.5 El anexo del real decreto: las disposiciones mínimas	200
14.6 La vigilancia de la salud y su protocolo	201
14.7 La patología relacionada con el uso de pantallas	203
14.8 Tres hallazgos de las fuentes	205
14.9 Lo que este tema no da, y dónde está	206
14.10 Trazabilidad	206
TEMA 15 – Carga física, manipulación manual de cargas y posturas forzadas	210
15.1 El concepto de carga física	210
15.2 Trabajo estático y trabajo dinámico	211
15.3 La evaluación de la carga física	212
15.4 La norma: el Real Decreto 487/1997	213
15.5 El anexo: los cinco grupos de factores de riesgo	215
15.6 El protocolo de manipulación manual de cargas	216

15.7 El protocolo de posturas forzadas	219
15.8 Tres hallazgos de las fuentes	222
15.9 Lo que este tema no da, y dónde está	222
15.10 Trazabilidad	223
TEMA 16 – Carga mental, teletrabajo, estrés y trabajo a turnos	227
16.1 La carga mental: concepto	227
16.2 Los factores determinantes de la carga mental	229
16.3 Las repercusiones sobre la salud: la fatiga mental	229
16.4 La evaluación de la carga mental	230
16.5 El teletrabajo y su problemática	231
16.6 El estrés en el medio laboral	234
16.7 Ritmos biológicos y trabajo nocturno y a turnos	237
16.8 Lo que este tema no da, y dónde está	241
16.9 Trazabilidad	241
TEMA 17 – Patología por tóxicos, toxiinfecciones alimentarias y adicciones	245
17.1 La toxicocinética	245
17.2 La toxicodinamia y sus dos conceptos	247
17.3 Los indicadores biológicos: conceptos y tipos	248
17.4 Medidas preventivas generales frente a los tóxicos	249
17.5 Intoxicaciones y toxiinfecciones de origen alimentario	249
17.6 Alcohol, tabaco y drogodependencias en el medio laboral	250
17.6.1 El tabaco	250
17.6.2 El alcohol y las demás drogas	251
17.7 La valoración clínico-laboral	253
17.8 Dos hallazgos de las fuentes	253
17.9 Lo que este tema no da, y dónde está	254
17.10 Trazabilidad	255
TEMA 18 – Agentes cancerígenos y mutágenos	259
18.1 Conceptos y categorías	259
18.2 El ámbito y sus dos deslindes	261
18.3 La identificación y la evaluación	261
18.4 La jerarquía de prevención: la escalera del artículo 5	261
18.5 Higiene personal y protección individual	263
18.6 Exposiciones accidentales y no regulares	264
18.7 La vigilancia de la salud y la documentación	264
18.8 Patogénesis del cáncer	266
18.9 La patología cancerosa de origen laboral	267
18.10 Dos hallazgos de las fuentes	267
18.11 Lo que este tema no da, y dónde está	268
18.12 Trazabilidad	268
TEMA 19 – Metales y otros compuestos tóxicos	272
19.1 El plomo: ámbito y conceptos del protocolo	272
19.2 El plomo: toxicocinética	274
19.3 El plomo: efectos sobre la salud	276
19.4 El plomo: la vigilancia sanitaria específica	279
19.5 Los metales potencialmente cancerígenos	280

19.6 Mercurio, manganeso y talio	283
19.7 Los demás compuestos tóxicos	284
19.8 El diagnóstico, el tratamiento y la prevención: reglas comunes	285
19.9 Lo que este tema no da, y dónde está	286
19.10 Trazabilidad	286
TEMA 20 – Hidrocarburos, cloruro de vinilo, gases irritantes y asfixiantes, alveolitis y asma	290
laboral	
20.1 Los hidrocarburos aromáticos simples	290
20.2 Los hidrocarburos alifáticos: el hexano y los halogenados clorados	291
20.3 El cloruro de vinilo: la norma y el protocolo	292
20.4 El cloruro de vinilo: efectos sobre la salud	294
20.5 Los gases y vapores irritantes y asfixiantes	296
20.6 La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca	297
20.7 El asma laboral	300
20.8 Dos hallazgos de las fuentes	303
20.9 Lo que este tema no da, y dónde está	304
20.10 Trazabilidad	304
TEMA 21 – Amianto, neumoconiosis y silicosis	308
21.1 El amianto: características y variedades	308
21.2 El ámbito y el valor límite	309
21.3 Las medidas técnicas y organizativas	311
21.4 El amianto: efectos sobre la salud	312
21.5 El amianto: la vigilancia de la salud y la vigilancia postocupacional	315
21.6 Las neumoconiosis y la silicosis: conceptos	318
21.7 La silicosis: mecanismo, efectos y formas clínicas	320
21.8 Amianto y silicosis: el paralelismo y las diferencias	322
21.9 Lo que este tema no da, y dónde está	323
21.10 Trazabilidad	324
TEMA 22 – Agentes biológicos, enfermedades víricas del medio sanitario y vacunación	328
22.1 El protocolo de agentes biológicos: objeto y criterios	329
22.2 Las enfermedades víricas transmitidas en el medio sanitario	329
22.3 La inmunización y la clasificación de las vacunas	331
22.4 Contraindicaciones, embarazo e inmunoprofilaxis	332
22.5 El procedimiento frente al SARS-CoV-2	335
22.6 Los trabajadores que viajan por motivos de trabajo	337
22.7 Tres advertencias sobre las fuentes	338
22.8 Lo que este tema no da, y dónde está	339
22.9 Trazabilidad	340
TEMA 23 – Tuberculosis, zoonosis profesionales y enfermedades de transmisión respiratoria	344
23.1 Cómo leer las fichas del protocolo	345
23.2 La tuberculosis en el medio laboral	345
23.3 La brucelosis y el tétanos de origen profesional	348
23.4 Las demás zoonosis profesionales	350
23.5 Las enfermedades de transmisión respiratoria	352
23.6 El protocolo de actuación y las medidas preventivas	355
23.7 Lo que este tema no da, y dónde está	356

23.8 Trazabilidad	357
TEMA 24 – Radiaciones ionizantes y no ionizantes	361
24.1 Radiaciones ionizantes: los dos tipos de efecto	362
24.2 Los efectos sobre el organismo, con sus dosis	364
24.3 La clasificación de trabajadores y de zonas	365
24.4 El protocolo de vigilancia sanitaria y los criterios de aptitud	367
24.5 Radiaciones no ionizantes: las radiaciones ópticas artificiales	370
24.6 Radiaciones no ionizantes: los campos electromagnéticos	372
24.7 Lo que este tema no da, y dónde está	374
24.8 Trazabilidad	375
TEMA 25 – Vibraciones mecánicas, aire comprimido, calor y frío	379
25.1 Vibraciones: los dos tipos y sus efectos	379
25.2 Vibraciones: los cuatro valores	380
25.3 Vibraciones: las medidas preventivas	381
25.4 Vibraciones: la vigilancia de la salud	383
25.5 Trabajos con aire comprimido y efectos de la presión	384
25.6 El calor como agente de patología profesional	385
25.7 Los trastornos producidos por el frío	388
25.8 Lo que este tema no da, y dónde está	390
25.9 Trazabilidad	390
TEMA 26 – Patología profesional dermatológica	394
26.1 El protocolo y su arquitectura	394
26.2 La dermatitis de contacto alérgica	395
26.3 La dermatitis de contacto irritativa	398
26.4 Los principales sensibilizantes	401
26.5 Los criterios de valoración y la vigilancia de la salud	402
26.6 Una advertencia sobre la fuente	403
26.7 Lo que este tema no da, y dónde está	404
26.8 Trazabilidad	404
TEMA 27 – Neuropatías por presión y patología por movimientos repetidos	409
27.1 Las neuropatías por presión: concepto y ámbito	409
27.2 Las fuentes de exposición, por nervio	412
27.3 Las tres neuropatías: criterios de aplicación	413
27.4 Los movimientos repetidos: concepto y etiopatogenia	414
27.5 Los cuadros por movimientos repetidos	416
27.6 La evaluación del riesgo y la vigilancia de la salud	418
27.7 Lo que este tema no da, y dónde está	420
27.8 Trazabilidad	420
TEMA 28 – Enfermedades reumáticas, fibromialgia y otras patologías del ámbito laboral	425
28.1 Qué es aquí una enfermedad reumática, y dónde está su régimen	426
28.2 Las tendinopatías: manguito rotador, epicondilitis y epitrocleítis	426
28.3 Las bolsas serosas: el higroma crónico del codo	429
28.4 La patología degenerativa por vibraciones: artrosis y enfermedad de Kienböck	430
28.5 La repercusión laboral de las reumáticas de origen profesional	431
28.6 Fibromialgia: concepto, prevalencia y fisiopatología	434

28.7 Fibromialgia: manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos	436
28.8 Fibromialgia: repercusión laboral, tratamiento y vigilancia de la salud	438
28.9 El síndrome de fatiga crónica, y qué se puede decir de él con fuente	439
28.10 La lipoatrofia semicircular	440
28.11 La sensibilidad química múltiple	443
28.12 Advertencias sobre las cuatro fuentes	446
28.13 Lo que este tema no da, y dónde está	448
28.14 Trazabilidad	449
TEMA 29 – Columna, plexos, miembros, marcha y postura	456
29.1 Cómo se explora, según la fuente	457
29.2 La columna cervical: síndromes, maniobras y raíces	458
29.3 El plexo braquial: lo que las directrices añaden	459
29.4 La columna dorsal, lumbar y sacra: mecanismo y efectos	460
29.5 El plexo lumbosacro: signos de estiramiento y tabla de raíces	462
29.6 El miembro superior: hombro, codo, muñeca y mano	464
29.7 El miembro inferior: cadera, rodilla, tobillo y pie	467
29.8 La marcha y la postura	470
29.9 Repercusión laboral, medidas preventivas y vigilancia de la salud	472
29.10 Advertencias sobre las fuentes	474
29.11 Lo que este tema no da, y dónde está	475
29.12 Trazabilidad	476
TEMA 30 – Ruido, patología otorrinolaringológica laboral y voz	482
30.1 Conceptos: los cinco parámetros del sonido	483
30.2 El recuerdo fisiológico y el mecanismo de la lesión	484
30.3 Efectos sobre la audición: los tres grados y las nueve características	486
30.4 La normativa: el Real Decreto 286/2006	488
30.5 El protocolo: contenido, periodicidad y la caída significativa de umbral	491
30.6 La técnica audiométrica	495
30.7 El cuadro de enfermedades profesionales: sordera y nódulos	496
30.8 La voz: disfonía, nódulos y su prevención	497
30.9 Advertencias sobre las fuentes	499
30.10 Lo que este tema no da, y dónde está	501
30.11 Trazabilidad	502
TEMA 31 – Polvo de madera y adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales	508
31.1 Criterios de aplicación y encuadre normativo	509
31.2 El adenocarcinoma nasosinusal: epidemiología y relación con el trabajo	510
31.3 Las nueve actividades del cuadro	512
31.4 Clínica y diagnóstico	514
31.5 El protocolo de vigilancia: contenido y periodicidad	518
31.6 Las seis recomendaciones de la guía	520
31.7 Criterios de actuación y aptitud	522
31.8 Advertencias sobre las fuentes	524
31.9 Lo que este tema no da, y dónde está	525
31.10 Trazabilidad	526
TEMA 32 – Patología oftalmológica laboral	532
32.1 Por qué el ojo, y qué lo protege	533

32.2 Las lesiones oculares por radiación no ionizante	534
32.3 El régimen del Real Decreto 486/2010	537
32.4 La radiación ionizante y la catarata	539
32.5 Las lesiones químicas: la conducta inmediata	541
32.6 El cuadro de enfermedades profesionales y el examen oftalmológico	542
32.7 Advertencias sobre las fuentes	545
32.8 Lo que este tema no da, y dónde está	546
32.9 Trazabilidad	547
TEMA 33 – Trastornos mentales, burnout, acoso y violencia en el trabajo	553
33.1 Los trastornos de ansiedad: definición, etiología y clínica	554
33.2 Los trastornos depresivos: factores de riesgo, criterios y gravedad	556
33.3 Repercusión laboral y valoración clínico-laboral	559
33.4 El síndrome de estar quemado por el trabajo: concepto y proceso	561
33.5 El burnout: consecuencias, evaluación y prevención	563
33.6 El acoso psicológico y el acoso sexual	566
33.7 La violencia en el lugar de trabajo	568
33.8 El síndrome psicótico, el psicósomático y el simulador	570
33.9 Advertencias sobre las fuentes	571
33.10 Lo que este tema no da, y dónde está	572
33.11 Trazabilidad	573

TEMA 1 – El marco europeo y español de la prevención

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 1
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Directiva 89/391/CEE del Consejo , de 12 de junio de 1989, marco de la seguridad y la salud en el trabajo, y Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que la transpone
Identificador	D0UE-L-1989-80648 · B0E-A-1995-24292
Redacción que se estudia	La directiva, sin consolidar , tal como el Boletín publica su texto original; la ley, la vigente el 21/12/2022
Aviso	La directiva se cita del texto original publicado en el Diario Oficial , que es como el Boletín la ofrece, y así se declara
Extensión	5.291 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la prevención de riesgos laborales (**PRL**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (**EU-OSHA**, por sus siglas inglesas); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 1): «1. La Unión Europea: El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Actuaciones de las instituciones comunitarias. Directiva marco 89/391/CEE y directivas específicas que la complementan. Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. Derechos y obligaciones: el derecho de los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de protección. Situaciones de riesgo grave e inminente. Protección de trabajadores especialmente sensibles a riesgos. Obligaciones de los trabajadores.»

Aviso de procedencia de este volumen, y vale para los treinta y tres temas. El programa que aquí se desarrolla es el Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, que sí tuvo bases propias publicadas. Esa convocatoria no llegó a tener examen de esta ocupación, de modo que este volumen no lleva preguntas reales: no las hay. Se dice y no se disimula.

Y un segundo aviso, que es el que gobierna la mitad de este temario. Su programa nombra once veces el «protocolo de vigilancia sanitaria específica», con esas palabras, en once de sus treinta y tres puntos. Esos protocolos existen, son públicos y los aprueba la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este volumen los ha volcado enteros —los veintiséis— y los cita. Cuando un protocolo es antiguo, el tema dice de qué año es, porque es lo que permite saber qué se está leyendo.

Un tercer aviso, y es de alcance. Este es el temario de una profesión médica, y su programa pide diagnóstico, tratamiento y valoración clínica. Este proyecto escribe sobre documentos, no sobre experiencia clínica: lo que hay detrás de cada afirmación de este volumen es una norma, un protocolo oficial o un documento técnico del Instituto, y lo que no lo tiene va declarado como laguna en la tabla que cierra cada tema. Un temario no es un manual de medicina del trabajo, y este no finge serlo.

1.1 De dónde viene la prevención española

La Ley 31/1995 no nace de una iniciativa nacional: nace de una obligación de trasposición, y su propia exposición de motivos lo dice. Ese es el hilo que este epígrafe sigue, y el que explica por qué la ley española se parece tanto a la Directiva marco.

El fundamento en el derecho de la Unión está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 153, que habilita a la Unión a adoptar directivas de disposiciones mínimas en materia de mejora del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Este proyecto no ha volcado el Tratado y no lo cita: se nombra la base competencial y se declara que el texto no se ha leído para este tema.

Lo que sí está volcado y citado es la Directiva marco.

Tres rasgos del instrumento «directiva» que hay que saber decir, y van como oficio declarado porque son doctrina general del derecho de la Unión y no salen de ningún documento consultado:

1. La directiva obliga en cuanto al resultado, y deja a cada Estado la elección de la forma y de los medios. Por eso hay una ley española y no un reglamento europeo directamente aplicable.
2. Las directivas de seguridad y salud son de disposiciones MÍNIMAS. Un Estado puede ser más protector; no puede ser menos. Y eso está escrito en la propia Directiva marco, en el apartado 3 de su artículo 1, que se cita en el epígrafe siguiente.
3. Hay un plazo de trasposición, y hasta que se traspone la directiva no rige entre particulares como tal.

Las instituciones que intervienen, resumidas y no citadas: la Comisión propone, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptan por el procedimiento legislativo ordinario, y el Comité Económico y Social emite dictamen. Y hay dos organismos técnicos que el propio temario general de este proyecto nombra: la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao, y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en Dublín. De ninguno de los dos se da aquí más dato que su existencia y su función, porque este proyecto no ha consultado sus reglamentos constitutivos.

1.2 La Directiva marco 89/391/CEE

Es la norma de la que descende todo lo demás, y conviene leer sus artículos en el orden en que construyen el sistema.

Artículo 1, apartados 1 y 3, citados:

«El objeto de la presente Directiva es la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.»

«La presente Directiva no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.»

Ese apartado 3 es la cláusula de mínimos, y es lo que hay que saber citar cuando un examen pregunte si un Estado puede mejorar la protección: puede, y la directiva lo dice.

El ámbito, en el artículo 2, citado:

«La presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades industriales, agrícolas, comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.)»

Y su apartado 2 excluye lo que no puede entrar, citado:

«La presente Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil.»

Dos cosas de esa exclusión, y las dos se preguntan. La primera: no excluye a la función pública, excluye actividades específicas dentro de ella cuyas particularidades se opongan «de manera concluyente». La segunda: incluso ahí la directiva manda velar por que la seguridad y la salud queden aseguradas en la medida de lo posible. La exclusión no es un vacío.

Las definiciones del artículo 3, y la cuarta es la que la ley española copió palabra por palabra. Citada:

«prevención: el conjunto de disposiciones o de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o de disminuir los riesgos profesionales.»

Compárese con el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 31/1995, que define la prevención como «el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo». Cambia «disposiciones» por «actividades» y «profesionales» por «derivados del trabajo», y no cambia nada más. Eso es una trasposición literal, y saberlo vale más que memorizar las dos definiciones por separado.

La obligación general del empresario, en el artículo 5, citada:

«El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.»

Y las tres cautelas que ese mismo artículo añade, resumidas y no citadas: acudir a servicios externos no exime de responsabilidad; las obligaciones de los trabajadores no afectan al principio de responsabilidad del empresario; y los Estados pueden excluir o disminuir esa responsabilidad por circunstancias ajenas, anormales e imprevisibles, sin estar obligados a hacerlo.

Los nueve principios de la acción preventiva del apartado 2 del artículo 6. Son la lista más preguntada de esta materia y hay que darla en orden, porque el orden es jerárquico:

Letra	Principio
a)	Evitar los riesgos
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c)	Combatir los riesgos en su origen
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en la concepción del puesto, la elección de equipos y los métodos, para atenuar el trabajo monótono y repetitivo
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro
g)	Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre técnica, organización, condiciones de trabajo, relaciones sociales y factores ambientales
h)	Anteponer la protección colectiva a la individual
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

Cuatro observaciones sobre esa lista, que es donde se gana el punto:

1. La primera no es evaluar: es EVITAR. La evaluación es la letra b) y sólo alcanza a los riesgos que no se hayan podido evitar. Confundirlas invierte todo el sistema.
2. La letra d) es la puerta de entrada de la ergonomía, y nombra expresamente el trabajo monótono y el repetitivo: los temas 14 y 15 de este volumen.
3. La letra h) es la que coloca al equipo de protección individual en último lugar, y es la razón de que todas las normas de agentes lo digan.
4. La lista española del artículo 15 de la Ley 31/1995 tiene NUEVE letras y añade una más, que la directiva no tiene: la de prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Ese añadido español es materia de examen.

Y una regla del apartado 5 del mismo artículo 6 que se olvida y es literal, citada:

«Las medidas relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo no deberán suponer en ningún caso una carga financiera para los trabajadores.»

La ley española la recogió en el apartado 5 de su artículo 14, con estas palabras: «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.»

1.3 Las directivas específicas y su reflejo español

El apartado 1 del artículo 16 de la Directiva marco es el que habilita las directivas específicas, y el nombre completo de cada una de ellas lleva ese dato: se titulan «primera», «segunda» o «novena directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE». Ese rótulo es la manera de reconocerlas.

La correspondencia con el derecho español, que es lo que un tribunal pregunta, y va como oficio declarado: este proyecto no ha volcado las directivas específicas una a una, sino la marco; lo que sigue empareja cada materia con su real decreto español, todos ellos volcados y citados en otros temas de este volumen.

Materia de la directiva específica	Norma española que la traspone	Tema de este volumen
Lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997	11
Equipos de trabajo	Real Decreto 1215/1997	12
Equipos de protección individual	Real Decreto 773/1997	12
Pantallas de visualización	Real Decreto 488/1997	14
Manipulación manual de cargas	Real Decreto 487/1997	15
Agentes cancerígenos y mutágenos	Real Decreto 665/1997	18
Agentes biológicos	Real Decreto 664/1997	22
Señalización	Real Decreto 485/1997	—
Trabajadora embarazada, parto reciente o lactancia	Ley 31/1995, artículo 26, y anexos VII y VIII del Real Decreto 39/1997	9
Obras de construcción	Real Decreto 1627/1997	—

Y el dato que ordena esa tabla: casi todos los reales decretos españoles de la lista son de 1997, y no es casualidad: son la tanda reglamentaria que desarrolló la Ley 31/1995 y agotó la trasposición pendiente. Quien tenga esa fecha en la cabeza no se pierde entre ellos.

Dos directivas que el enunciado no nombra y conviene tener presentes, porque completan el mapa: la de trabajadores con relación laboral temporal o de empresas de trabajo temporal, de 1991, y la de ordenación del tiempo de trabajo. Ninguna de las dos se ha volcado en este proyecto y por eso sólo se nombran.

1.4 Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aquí hay que decir de entrada lo que este tema puede y lo que no puede.

Una estrategia europea NO es una norma. Es una comunicación de la Comisión que fija objetivos y líneas de trabajo para un periodo, sin efecto jurídico directo y sin trasposición. Su reflejo español es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aprueba el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este proyecto NO ha consultado el texto de ninguna estrategia europea ni de ninguna española, y por eso este tema no da ni sus fechas, ni sus periodos, ni sus objetivos, ni sus prioridades. Es una laguna declarada y afecta a una rúbrica expresa del enunciado. Escribir de memoria unos objetivos plausibles sería exactamente el error que el método de este proyecto existe para evitar.

Lo que sí puede darse con fuente, y se da: la cobertura legal española de que exista una política en esta materia está en el artículo 5 de la Ley 31/1995, y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo está creada en su artículo 13. Los dos preceptos se citan en el tema 2, donde corresponde por materia.

1.5 El derecho de los trabajadores y el deber empresarial

El artículo 14 de la Ley 31/1995 es la bisagra del sistema, porque enuncia un derecho y, en la misma frase, el deber correlativo.

Artículo 14, apartado 1, citado:

«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.»

Y el párrafo que enumera lo que ese derecho comprende, citado del mismo apartado:

«Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Cinco derechos en esa enumeración, y hay que saberlos dar: información, consulta y participación · formación preventiva · paralización ante riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud. Y una observación de oficio que ordena todo el temario: los cinco no son derechos añadidos al de protección eficaz, son el contenido de ese derecho. La ley lo dice con la expresión «forman parte de».

El deber empresarial, en el apartado 2, citado en su primer inciso:

«En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.»

Es la misma frase de la Directiva marco, y el resto del apartado enumera los instrumentos con que se cumple: plan de prevención, evaluación de riesgos, información, consulta y participación, formación, actuación en emergencias y riesgo grave e inminente, y vigilancia de la salud, más la constitución de una organización y de los medios necesarios.

Y una obligación que no suele citarse y que es la que convierte la prevención en algo continuo, citada del mismo apartado:

«El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes»

Los apartados 3, 4 y 5 cierran el artículo con tres reglas de responsabilidad, resumidas y no citadas salvo la última: el empresario debe cumplir la normativa de prevención; las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones y el concierto con un servicio ajeno complementan su acción pero NO le eximen; y el coste no recae en modo alguno sobre los trabajadores.

Ese apartado 4 es la respuesta a la pregunta que más se hace en la práctica: contratar un servicio de prevención ajeno no traslada la responsabilidad. La ley lo dice con todas las letras.

1.6 Situaciones de riesgo grave e inminente

El artículo 21 es de los pocos de la ley que reparte facultades entre tres sujetos, y por eso hay que leerlo con la tabla delante.

Artículo 21, apartado 1, citado:

«Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.»

Nótese la diferencia de adjetivos entre las dos letras: la letra a) habla de riesgo «grave e inminente», y la letra b) exige además que sea «inevitable» para que proceda la interrupción. Son dos supuestos distintos y el examen los distingue.

Y el inciso que cierra esa letra b), citado:

«En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.»

Quién puede parar qué, que es la pregunta del punto:

Quién	Qué puede hacer	Con qué requisito
El propio trabajador	Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo	Cuando considere que la actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud
Los representantes legales de los trabajadores	Acordar la paralización de la actividad de los trabajadores afectados	Por mayoría de sus miembros, y sólo si el empresario no adopta o no permite adoptar las medidas necesarias
Los Delegados de Prevención	Lo mismo, por decisión mayoritaria	Cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación

Y el trámite que sigue a la paralización acordada, citado del apartado 3:

«Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.»

Veinticuatro horas, y la autoridad laboral no confirma ni deja pasar: anula o ratifica. Es una de las pocas cifras de plazo de toda la ley y cae.

El apartado 4 protege a quien usa esas facultades, y su salvedad es la que se pregunta: no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Una observación de oficio para esta ocupación: la facultad del apartado 2 es del trabajador y no requiere autorización de nadie. En una corporación audiovisual con directos, unidades móviles y trabajos en altura, el servicio de prevención tiene que haber explicado esa facultad antes de que haga falta usarla, porque quien la descubre en el momento del peligro ya llega tarde.

1.7 Trabajadores especialmente sensibles

El artículo 25 es breve y cada frase suya tiene consecuencias.

Artículo 25, apartado 1, citado en sus dos primeros párrafos:

«El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.»

Cuatro cosas de ese apartado, y las cuatro se preguntan:

1. La sensibilidad especial puede venir de tres sitios: características personales, estado biológico conocido y discapacidad reconocida. La discapacidad va precedida de «incluidos»: es un supuesto dentro de la lista, no la lista entera.
2. La consecuencia primera no es apartar: es EVALUAR. La ley manda tener en cuenta esos aspectos en las evaluaciones y adoptar medidas en función de ellas.
3. El segundo párrafo protege a tres círculos: el propio trabajador, los demás trabajadores y otras personas relacionadas con la empresa.
4. Los «estados o situaciones transitorias» entran, y es la frase que permite actuar ante una situación pasajera sin tener que declarar a nadie no apto de forma permanente.

El apartado 2 protege la función de procreación, y su alcance es más ancho de lo que se recuerda, citado:

«Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.»

«De los trabajadores y trabajadoras»: no es un precepto de protección de la maternidad, es un precepto de protección de la función de procreación de ambos sexos. La protección de la maternidad es el artículo 26 y es el tema 9 de este volumen.

1.8 Obligaciones de los trabajadores

El artículo 29 cierra el capítulo de derechos y obligaciones, y hay que saber que existe: un examen que pregunte «obligaciones de los trabajadores» está pidiendo este artículo y no otro.

Artículo 29, apartado 1, citado:

«Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

Dos cautelas dentro de esa frase, y las dos limitan el deber: «según sus posibilidades» y «de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario». El deber del trabajador está medido por lo que se le ha dado.

Las seis obligaciones concretas del apartado 2, en el orden de la ley:

Ordinal	Obligación
1.º	Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y demás medios
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
4.º	Informar de inmediato al superior jerárquico directo, a los trabajadores designados o al servicio de prevención de cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente
6.º	Cooperar con el empresario para que pueda garantizar condiciones de trabajo seguras

Y el apartado 3 fija la consecuencia del incumplimiento: tiene la consideración de incumplimiento laboral a los efectos del artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, o de falta conforme al régimen disciplinario de funcionarios o personal estatutario.

La observación que un servicio de prevención propio tiene que llevar hecha: la cuarta obligación —informar de inmediato— es la única que produce información, y es la que alimenta la detección precoz. Un trabajador que no informa no está sólo incumpliendo: está dejando ciego al servicio. Por eso la vía de comunicación tiene que ser conocida, accesible y sin coste personal para quien la usa, y eso último es una lectura de este temario y no de la ley.

1.9 Qué hace la medicina del trabajo

Cinco cosas, y las cinco salen de lo que este tema ha citado:

1. Situar en el sistema. La vigilancia de la salud no es una actividad autónoma: es uno de los cinco contenidos del derecho a la protección eficaz del artículo 14. Un servicio médico que se ve a sí mismo como una consulta dentro de la empresa está leyendo mal su propia base legal.

2. **Aportar el criterio sanitario a la evaluación de riesgos, que es lo que el apartado 1 del artículo 25 exige cuando manda tener en cuenta la sensibilidad especial «en las evaluaciones».**
3. **Detectar y proponer, no apartar.** La secuencia legal del artículo 25 es evaluar, adoptar medidas y, sólo si el peligro persiste, no emplear en el puesto.
4. **Explicar la facultad del artículo 21 antes de que haga falta**, dentro de la formación e información preventiva.
5. **Recordar que el coste no recae sobre el trabajador**, ni el de las medidas ni el de la vigilancia de la salud. **Está en el apartado 5 del artículo 14 y en el apartado 5 del artículo 6 de la Directiva marco, con las mismas palabras.**

1.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo: fechas, periodos, objetivos y prioridades	Las comunicaciones de la Comisión Europea	No consultadas. Es la laguna principal del tema y afecta a una rúbrica expresa del enunciado
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo	El acuerdo del Consejo de Ministros que la aprueba	No consultado
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y su artículo 153	El propio tratado	No volcado: se nombra la base competencial y no se cita
El texto de las directivas específicas, una a una	Sus publicaciones en el Diario Oficial	No volcadas. Se ha volcado la Directiva marco y se empareja cada materia con su norma española
El régimen sancionador de la prevención	El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social	No volcado: no está en el enunciado de este punto
La composición y el funcionamiento de la Agencia Europea y de la Fundación de Dublín	Sus reglamentos constitutivos	No consultados: sólo se nombran

1.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Norma de la Unión, texto original publicado	Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989 (DOUE - L - 1989 - 80648), volcada del Diario Oficial sin consolidar, que es como el Boletín la publica	Los apartados 1 y 3 del artículo 1, los apartados 1 y 2 del artículo 2, la letra d) del artículo 3, el apartado 1 del artículo 5, los nueve principios del apartado 2 del artículo 6 y el apartado 5 del mismo artículo, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE - A - 1995 - 24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los tres primeros párrafos del apartado 1 y el primer inciso y un párrafo del apartado 2 del artículo 14; las letras a) y b) del apartado 1 y pasajes de los apartados 2, 3 y 4 del artículo 21; los dos párrafos del apartado 1 y el apartado 2 enteros del artículo 25; y el apartado 1 y los seis ordinales del apartado 2 del artículo 29, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. Este tema NO da nada sobre las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo salvo su naturaleza jurídica. Ni fechas, ni periodos, ni objetivos, ni prioridades. Este proyecto no ha consultado ninguna. Es una laguna declarada sobre una rúbrica expresa del enunciado.
2. La Directiva marco se ha volcado del texto original publicado en el Diario Oficial y NO está consolidada. El propio volcado lo advierte en cada precepto. Las modificaciones posteriores de la directiva no están incorporadas, y lo que rige en España es la ley de trasposición, que sí se lee consolidada a la fecha de corte.
3. Los tres rasgos del instrumento «directiva» del epígrafe 1 van como oficio declarado: son doctrina general del derecho de la Unión y no se toman de ningún documento consultado.
4. La tabla de correspondencias entre directivas específicas y normas españolas es un montaje de este temario. Las directivas no se han volcado: lo que se afirma es qué norma española regula cada materia, y todas ellas se citan en su tema.
5. La comparación entre la definición de prevención de la directiva y la de la ley española la hace este temario, cotejando los dos textos. La definición española se resume y no se cita aquí: se cita en el tema 5, donde el enunciado la pide.
6. Este volumen NO lleva preguntas reales de examen porque esta ocupación no las tiene.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el reglamento de los servicios de prevención y la organización de recursos, al tema 2; los conceptos básicos y los daños derivados del trabajo, al tema 5; la vigilancia de la salud, al tema 8; la adaptación del puesto y la protección de la maternidad, al tema 9; los lugares de trabajo, al tema 11; y los equipos de protección individual, al tema 12.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de que la ley española nace de una obligación de trasposición y de que su parecido con la directiva no es casual; las cuatro observaciones sobre los nueve principios, incluida la de que la lista española añade una letra que la directiva no tiene; la observación de que las dos letras del apartado 1 del artículo 21 usan adjetivos distintos y describen supuestos distintos; la tabla de quién puede parar qué; la lectura de que los cinco derechos del artículo 14 no son añadidos sino contenido del derecho a la protección eficaz; la advertencia sobre la facultad del apartado 2 del artículo 21 en una corporación audiovisual; y la observación sobre la cuarta obligación del trabajador como única que produce información. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 1

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

De dónde viene la ley española

- **La Ley 31/1995 no nace de una iniciativa nacional: nace de una obligación de trasposición.** Lo dice su propia exposición de motivos.
- **Base competencial:** artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. **No volcado:** se nombra y se declara.
- **Tres consecuencias de que sea una directiva:** obliga en cuanto al **resultado** y deja la forma y los medios · es de **disposiciones mínimas** (un Estado puede ser más protector, nunca menos) · hay **plazo de trasposición**.

Directiva marco 89/391/CEE

- **Artículo 1.3:** la cláusula de mínimos. Es lo que hay que citar si preguntan si un Estado puede mejorar la protección.
- **Artículo 3:** definiciones. La cuarta —prevención— **la ley española la copió palabra por palabra:** cambia «disposiciones» por «actividades» y «profesionales» por «derivados del trabajo», y **nada más.** Eso es el artículo 4.1 de la Ley 31/1995.
- **Artículo 6.2: los nueve principios de la acción preventiva.** El orden es jerárquico.
 - **La primera no es evaluar: es EVITAR.** La evaluación es la letra b) y **sólo alcanza a los riesgos que no se hayan podido evitar.**
 - La **letra d)** es la puerta de la ergonomía y nombra el trabajo **monótono y repetitivo.**
 - La **letra h)** deja el equipo de protección individual **el último.**
 - **La lista española del artículo 15 añade una letra que la directiva no tiene:** prever las **distracciones o imprudencias no temerarias** del trabajador. Materia de examen.
- **Artículo 6.5:** el coste no puede recaer sobre el trabajador. La ley española lo recoge en su **artículo 14.5.**
- **Artículo 16.1:** es el que habilita las **directivas específicas.** Por eso cada una se titula «primera», «segunda» o «novena directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16».

Las directivas específicas y su reflejo español

- **Casi todos los reales decretos de la lista son de 1997:** son la tanda reglamentaria que desarrolló la Ley 31/1995 y agotó la trasposición. Con esa fecha en la cabeza no se pierde uno.
- Dos que el enunciado no nombra y completan el mapa: la de **relación laboral temporal y empresas de trabajo temporal** (1991) y la de **ordenación del tiempo de trabajo.** **No volcadas:** sólo se nombran.

Las Estrategias Europeas

- Lo que sí se sostiene con fuente: **el artículo 5 de la Ley 31/1995** da cobertura a que exista una política en la materia, y **su artículo 13** crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. **Los dos se citan en el tema 2,** que es donde tocan.

Lo preguntable

Evitar antes que evaluar. Mínimos, nunca máximos. La letra que España añadió: las distracciones e imprudencias no temerarias. El coste nunca sobre el trabajador. 1997 es el año de la tanda reglamentaria.

TEMA 2 – El reglamento de los servicios de prevención

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 2
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 39/1997 , de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, con la Ley 31/1995 para la consulta y participación y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Identificador	B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1995-24292 · B0E-A-2015-11724
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	6.231 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la prevención de riesgos laborales (**PRL**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Comité de Seguridad y Salud (**CSS**); la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (**ITSS**); y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 2): «2. Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: la integración de la actividad preventiva y la acción de la empresa en esta materia. La evaluación de los riesgos. La planificación de la prevención. Características y funciones del servicio de prevención. La organización de recursos para las actividades preventivas y sus diferentes modalidades: Funciones y requisitos. La acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a la empresa. Funciones y niveles de cualificación. Consulta y participación de los trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de participación y representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud: competencias y facultades. La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. La integración de la prevención en la Gestión. La responsabilidad de la dirección. La documentación. Conceptos relativos a la auditoría de prevención. La colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: Constitución, competencias y ámbito de actuación.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más largo de todo el programa medido en rúbricas: catorce. Y su fuente es una sola norma, salvo la última: el reglamento cubre trece de las catorce, y la de las mutuas está en la Ley General de la Seguridad Social. Conviene saberlo de entrada, porque un examen puede preguntar cualquiera de las catorce y todas tienen artículo.

2.1 La integración de la actividad preventiva

El artículo 1 abre el reglamento y es el que impone la idea que gobierna todo lo demás.

Artículo 1, apartado 1, citado en sus tres primeros párrafos:

«La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.»

Tres cosas de esa cita, y las tres son de examen:

1. **La integración tiene dos dimensiones y la norma las separa en dos párrafos: por actividades** —procesos técnicos, organización del trabajo, condiciones— **y por niveles jerárquicos.**
2. **La integración por niveles se define como una atribución Y una asunción. No basta con que la dirección atribuya la obligación: los niveles tienen que asumirla.**
3. **El instrumento de la integración es el plan de prevención, y eso es lo que lo distingue de la evaluación y de la planificación,** que son otras dos cosas y vienen después.

El apartado 2 añade el otro lado, citado en su primer párrafo:

«Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos»

La responsabilidad de la dirección, que el enunciado pide con esas palabras, está en el artículo 2 y es literal. Citada:

«El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.»

Cuatro verbos y cuatro sujetos distintos: aprobado por la dirección, asumido por la estructura, por los niveles jerárquicos, y conocido por todos. Es la frase que un tribunal usa para preguntar quién aprueba el plan.

2.2 El plan de prevención y la documentación

El plan se refleja en un documento y su contenido es una lista tasada de cinco letras.

Artículo 2, apartado 2, citado en su encabezamiento:

«El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores»

Tres destinatarios, y el segundo es el que importa a esta ocupación: las autoridades sanitarias. La documentación preventiva no es sólo cosa de la autoridad laboral.

Las cinco letras del contenido, resumidas de la norma:

Letra	Qué debe recoger el documento
a)	Identificación de la empresa , su actividad productiva, número y características de los centros y número y características de los trabajadores con relevancia preventiva
b)	La estructura organizativa , con funciones, responsabilidades de cada nivel jerárquico y cauces de comunicación
c)	La organización de la producción : procesos técnicos, prácticas y procedimientos organizativos
d)	La organización de la prevención : la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación
e)	La política, los objetivos y metas en materia preventiva, y los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de que se dispone

Y la documentación que la empresa debe conservar, que el enunciado pide aparte: **está en el artículo 23 de la Ley 31/1995 y comprende el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación, la práctica de los controles del estado de salud y la relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad laboral superior a un día. Ese artículo no se cita aquí y se declara: se cita en el tema 8, al hilo de la vigilancia de la salud.**

2.3 La evaluación de los riesgos

Artículo 3, apartado 1, primer párrafo, citado:

«La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.»

«Aquellos riesgos que no hayan podido evitarse»: la evaluación presupone que antes se intentó evitar, que es la letra a) de los principios del tema 1. Ese inciso es el que enlaza los dos temas.

Y las dos situaciones que la evaluación debe poner de manifiesto, citadas del mismo apartado:

«a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a los trabajadores. b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.»

La letra b) es la base reglamentaria de la vigilancia de la salud entendida como control periódico, y la nombra en el mismo plano que las condiciones y los métodos de trabajo.

El contenido de la evaluación, en el artículo 4, y su letra b) es la que interesa a un servicio médico. Citada:

«b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.»

Es el artículo 25 de la ley bajado a la evaluación: la sensibilidad especial no se valora después de evaluar, se valora dentro de la evaluación.

Cuándo se revisa, según el artículo 6, resumido: cuando lo establezca una disposición específica; cuando se hayan detectado daños a la salud o se aprecie a través de los controles periódicos, incluidos los del estado de salud, que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes; cuando cambien las condiciones de trabajo; y con la periodicidad que se acuerde entre empresa y representantes.

La observación de oficio que hay que llevar hecha: el hallazgo de un daño en la vigilancia de la salud es, por sí solo, causa reglamentaria de revisión de la evaluación. Un servicio médico que detecta y no devuelve el dato deja sin efecto ese artículo.

2.4 La planificación de la actividad preventiva

Artículo 8, citado en su primer párrafo:

«Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos.»

El contenido, en el artículo 9, y sus dos primeros apartados son los que se preguntan. Citados:

«La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.»

«Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.»

Ese apartado 2 es la respuesta a una pregunta frecuente: la vigilancia de la salud no es una actividad al margen del sistema, es un contenido obligatorio de la planificación. Y va nombrada junto a las medidas de emergencia, que son los primeros auxilios del tema 7.

Y el apartado 3 impone tres cosas, resumidas: planificar para un periodo determinado, establecer fases y prioridades según la magnitud del riesgo y el número de expuestos, y si el periodo es superior a un año, elaborar un programa anual de actividades.

Tres documentos que no hay que confundir, y es donde se falla:

Documento	Qué es	Artículo
Plan de prevención	La herramienta de integración de la prevención en el sistema de gestión	1 y 2
Evaluación de riesgos	El proceso de estimar la magnitud de los riesgos no evitados	3 a 7
Planificación de la actividad preventiva	Lo que se va a hacer, con medios, recursos, plazos y responsables	8 y 9

El plan no es la suma de los otros dos: es lo que los integra en la gestión. Los tres son documentos obligatorios distintos, y el artículo 2 llama a los dos últimos «instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan».

2.5 Las cuatro modalidades de organización

Artículo 10, apartado 1, citado:

«La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: a) Asumiendo personalmente tal actividad. b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. c) Constituyendo un servicio de prevención propio. d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.»

Y una definición del apartado 3 que hay que saber citar, porque es lo que caracteriza a un servicio de prevención:

«Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiéndose como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales.»

Los requisitos de cada modalidad, que es la rúbrica del enunciado:

Modalidad	Cuándo procede	Requisitos
Asunción personal por el empresario	Cuatro condiciones acumulativas	Empresa de hasta diez trabajadores, o de hasta veinticinco con un único centro de trabajo; actividades no incluidas en el anexo I; desarrollar habitualmente su actividad en el centro; y tener la capacidad correspondiente. NUNCA puede asumir la vigilancia de la salud
Trabajadores designados	Cuando la asunción personal no procede y no hay obligación de servicio propio	Capacidad conforme al capítulo VI; número, medios y tiempo suficientes; y lo que no alcance se desarrolla por servicio propio o ajeno
Servicio de prevención propio	Obligatorio en tres supuestos	Empresas de más de 500 trabajadores; de entre 250 y 500 que hagan alguna actividad del anexo I; o cuando lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección, con plazo no superior a un año para constituirlo
Servicio de prevención ajeno	Cuando la designación es insuficiente y no hay obligación de propio, cuando habiendo obligación no se optó por el propio, o cuando la asunción fue parcial	Concierto por escrito con el contenido del artículo 20, y acreditación de la entidad

La excepción de la vigilancia de la salud en la asunción personal es lo que más cae, y su razón es evidente en cuanto se dice: la vigilancia de la salud es un acto sanitario y el empresario no es personal sanitario.

Y el dato de la doble cifra en la asunción personal —diez, o veinticinco con centro único— es la otra trampa: son dos umbrales alternativos, no uno.

2.6 El servicio de prevención propio, que es el de esta ocupación

Artículo 15, apartados 1 y 2, citados en lo que tienen de exigente:

«El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo.»

«El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar»

Dos exigencias, y las dos se preguntan: unidad organizativa específica con dedicación exclusiva, y dos especialidades como mínimo de las cuatro. Las que falten se concertan con un ajeno, según el apartado 4.

Y el párrafo que da a la actividad sanitaria un estatuto propio dentro del servicio, citado:

«Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales»

Esa frase es la base reglamentaria de la separación física y organizativa de la consulta dentro del servicio de prevención, y es de las que hay que llevar citadas: no es una costumbre profesional, es una exigencia del reglamento.

La organización concreta de la actividad sanitaria la fija otra norma, que el tema 7 desarrolla: el Real Decreto 843/2011, que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Aquí sólo se nombra.

2.7 La acreditación de las entidades especializadas

El capítulo IV del reglamento la regula, y sus rasgos son cinco, resumidos de los artículos 23 a 28 y no citados:

1. Se solicita ante la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen las instalaciones principales.
2. La solicitud debe describir la actividad preventiva, la previsión de sectores y de empresas, los recursos materiales y la dotación de personal, que ha de ser efectiva cuando la entidad empiece a prestar servicios.

3. La autoridad laboral recaba informe de la autoridad sanitaria y de la Inspección de Trabajo, cada una en el ámbito de sus competencias.
4. La acreditación tiene validez en todo el territorio del Estado.
5. Puede extinguirse o suspenderse, y las entidades están sujetas a control.

El intervención de la autoridad sanitaria en la acreditación es lo que un examen de esta ocupación busca: no acredita sólo la autoridad laboral.

Y el concierto con el servicio ajeno, en el artículo 20, cuyo contenido mínimo hay que saber que existe: identificación de la entidad y de la empresa y sus centros; especialidades concertadas con las funciones y actuaciones concretas; actividad de vigilancia de la salud que se concierta; duración; y condiciones económicas. Y una regla que se olvida: el concierto se hace por escrito, y los representantes de los trabajadores deben ser consultados con carácter previo a la decisión de concertar.

2.8 Funciones y niveles de cualificación

Artículo 34, citado:

«A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican en los siguientes grupos: a) Funciones de nivel básico. b) Funciones de nivel intermedio. c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada.»

Ahí está nombrada esta ocupación, y es la primera de las cuatro especialidades que la norma enumera. La medicina del trabajo es una disciplina preventiva de nivel superior, y eso no es un título honorífico: es lo que determina qué funciones puede desempeñar.

Las funciones de cada nivel, resumidas en lo que las distingue:

Nivel	Qué puede hacer en evaluación de riesgos
Básico	Evaluaciones elementales y medidas preventivas del mismo carácter, compatibles con su grado de formación; colaborar en la evaluación y control; actuar en emergencias y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones
Intermedio	Evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel superior; proponer medidas o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior
Superior	Las evaluaciones que exijan una estrategia de medición para asegurar que los resultados caracterizan la situación, o una interpretación o aplicación NO MECÁNICA de los criterios de evaluación

Ese es el criterio de deslinde y hay que saber decirlo con esas dos palabras: estrategia de medición e interpretación no mecánica. Lo que se puede leer en una tabla no necesita nivel superior; lo que exige decidir cómo medir o interpretar sí.

Y un dato que se olvida del nivel básico: entre sus funciones está actuar en caso de emergencia y primeros auxilios, lo que conecta con el tema 7 de este volumen.

La formación de cada nivel está en los anexos III a VI del reglamento, y este tema no reproduce sus programas ni sus horas: son tablas largas y van declaradas como laguna.

2.9 Consulta y participación

Aquí el reglamento cede y manda la Ley 31/1995, en sus artículos 33 a 40.

El deber de consulta, en el artículo 33 de la ley, citado en su encabezamiento y en dos letras:

«El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a: a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.»

«Con la debida antelación»: la consulta es previa a la decisión, no posterior. Es la palabra que convierte el trámite en algo real.

Los Delegados de Prevención, en el artículo 35, citado en su definición:

«Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.»

Se designan «por y entre los representantes del personal», y la escala es la que sigue:

Plantilla	Delegados de Prevención
Hasta 30 trabajadores	El Delegado de Personal
De 31 a 49	1, elegido por y entre los delegados de personal
De 50 a 100	2
De 101 a 500	3
De 501 a 1.000	4
De 1.001 a 2.000	5
De 2.001 a 3.000	6
De 3.001 a 4.000	7
De 4.001 en adelante	8

Dos avisos sobre esa escala. El primero: los dos primeros tramos no siguen la lógica de los demás, porque hasta treinta trabajadores el delegado de prevención ES el delegado de personal, y no hay designación aparte. El segundo: la escala se agota en ocho, por grande que sea la empresa.

Y una regla de cómputo que cae: los contratos de duración determinada superior a un año se computan como fijos, y los de hasta un año, según los días trabajados en el año anterior, a razón de un trabajador más por cada doscientos días o fracción.

Las competencias de los Delegados de Prevención, resumidas del artículo 36: **colaborar con la dirección; promover la cooperación de los trabajadores; ser consultados con carácter previo; y ejercer una labor de vigilancia y control** sobre el cumplimiento de la normativa.

Y sus facultades, que son otra cosa y por eso el artículo las separa: **acompañar a los técnicos en las evaluaciones y a los inspectores; tener acceso a la información y documentación, con las limitaciones del apartado 4 del artículo 22** —que es la confidencialidad del dato de salud—; **ser informados sobre los daños producidos en la salud una vez que el empresario los conozca, pudiendo presentarse aun fuera de su jornada; recibir información de los órganos de prevención; realizar visitas; recabar medidas del empresario; y proponer al órgano de representación la paralización de la actividad.**

La limitación del acceso a la información por el apartado 4 del artículo 22 es la que esta ocupación tiene que conocer: el delegado accede a la documentación de condiciones de trabajo, no al dato médico personal.

El Comité de Seguridad y Salud, en el artículo 38, citado:

«El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.»

«Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.»

Cincuenta o más, y en empresas O centros de trabajo. Su composición es paritaria: los Delegados de Prevención de un lado y el empresario o sus representantes en igual número del otro. Y participan con voz pero sin voto los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención que no formen parte de él.

Sus competencias, del artículo 39: participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas, debatiéndolos en su seno antes de su puesta en práctica; y **promover iniciativas** sobre métodos y procedimientos.

Y sus facultades: conocer directamente la situación mediante visitas; conocer documentos e informes, incluidos los del servicio de prevención; **conocer y analizar los daños producidos en la salud o la integridad física**, para valorar sus causas y proponer medidas; y **conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.**

Esa última facultad es la que afecta directamente a un servicio médico: la memoria anual del servicio de prevención pasa por el Comité.

En RTVE ese órgano existe con nombre propio: el Comité General de Seguridad y Salud Laboral, que el convenio colectivo de la Corporación nombra y al que encarga desarrollar procedimientos concretos. Se desarrolla en el tema 17 de este volumen, al hilo de las drogodependencias.

2.10 La colaboración con la Inspección de Trabajo

El artículo 40 de la ley la regula, y sus reglas son cuatro, resumidas: los trabajadores y sus representantes pueden recurrir a la Inspección si consideran que las medidas son insuficientes; en las visitas la Inspección comunicará su presencia al empresario, al Comité o a los Delegados de Prevención, y a los Delegados Sindicales; acompañarán al inspector en el desarrollo de sus funciones; y la Inspección informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de la visita.

El artículo 9 de la ley fija además las funciones de la Inspección en esta materia, entre ellas vigilar el cumplimiento de la normativa, asesorar, ordenar la paralización inmediata de trabajos con riesgo grave e inminente y comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones de los servicios de prevención. Ninguno de esos dos artículos se cita literalmente aquí y se declara.

2.11 La auditoría del sistema de prevención

Artículo 30, apartado 1, citado:

«La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.»

Los cuatro elementos del análisis, del apartado 2, resumidos: comprobar cómo se hizo la evaluación inicial y periódica y verificar sus resultados en caso de duda; comprobar que el tipo y la planificación de las actividades preventivas se ajustan a la normativa; analizar la adecuación entre procedimientos, medios y recursos; y valorar la integración de la prevención en el sistema general de gestión.

Quién está obligado y quién no, resumido del artículo 29: están sometidas a auditoría las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada, es decir, las que organizan la prevención con recursos propios, total o parcialmente. Quien lo concierta todo con un ajeno queda fuera.

El informe de auditoría, del artículo 31, y su contenido es una lista de letras que hay que saber que existe: identificación de la persona o entidad auditora y del equipo, identificación de la empresa auditada, objeto y alcance, fecha de emisión, documentación que ha servido de base, incluida la información recibida de los representantes de los trabajadores, descripción sintética de la metodología, descripción de los distintos elementos auditados y resultado, conclusiones sobre la eficacia y firma del responsable.

Y una regla que se pregunta: el informe se mantiene a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.

2.12 Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Es la última rúbrica del enunciado y la única que no está en el reglamento: está en el capítulo VI del título I de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 80, apartado 1, citado en su primer inciso:

«Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el registro especial dependiente de este»

Tres notas de esa definición, y las tres son preguntables: son asociaciones **PRIVADAS** de empresarios; su constitución exige autorización ministerial e inscripción registral; y una vez constituidas adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar, con ámbito de actuación en todo el territorio del Estado.

Su objeto, del apartado 2 del mismo artículo, en cinco letras:

Letra	Qué gestionan
a)	Las prestaciones económicas y la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional
b)	La prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias COMUNES
c)	Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural
d)	Las prestaciones por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia
e)	La prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

La letra b) es la que sorprende y por eso se pregunta: una mutua gestiona también la incapacidad temporal por contingencia común, no sólo la profesional.

Y la competencia que más importa a un servicio médico de empresa, citada del apartado 2 del artículo 82:

«Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente»

Determinación INICIAL, y sin perjuicio de revisión o calificación por la entidad gestora. Ésa es la frase que resuelve la confusión más común de esta materia: la mutua determina de entrada; el Instituto Nacional de la Seguridad Social califica. El servicio de prevención no hace ni lo uno ni lo otro: detecta, notifica y aporta la historia clínico-laboral.

Y una regla sobre los actos de las mutuas, del mismo apartado: serán motivados, se formalizarán por escrito y su eficacia está supeditada a la notificación al interesado.

Sobre las actividades preventivas de la Seguridad Social, el apartado 3 del mismo artículo las califica de prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores, y encarga la planificación periódica al órgano de dirección y tutela. No son la prevención del artículo 14 de la Ley 31/1995: son otra cosa y no la sustituyen.

El régimen económico, del artículo 84, resumido: se financian con las cuotas de la Seguridad Social adscritas, que la Tesorería General entrega a cada mutua, y esas cuotas forman parte del patrimonio de la Seguridad Social.

2.13 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. Ser una de las cuatro disciplinas preventivas de nivel superior, y con ello poder realizar las evaluaciones que exijan interpretación no mecánica de los criterios.
2. Existir dentro del servicio de prevención con estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y con la confidencialidad de los datos médicos, que es exigencia del apartado 2 del artículo 15 y no una costumbre.
3. Devolver a la evaluación de riesgos lo que la vigilancia de la salud detecte, que es causa reglamentaria de revisión según el artículo 6.
4. Aportar la vigilancia de la salud a la planificación, donde el apartado 2 del artículo 9 la coloca expresamente.
5. Llevar la memoria y la programación anual al Comité de Seguridad y Salud, que tiene la facultad de conocerlas e informarlas.
6. Saber quién determina y quién califica una contingencia, y no invadir ninguna de las dos funciones.

2.14 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los programas formativos y las horas de los niveles básico, intermedio y superior	Anexos III a VI del Real Decreto 39/1997	Volcados enteros; no se reproducen
La lista de actividades del anexo I que obligan a servicio propio entre 250 y 500 trabajadores	Anexo I del mismo real decreto	Volcado; se nombra y no se reproduce
El procedimiento completo de acreditación, con plazos y silencio administrativo	El capítulo IV del reglamento, artículos 23 a 28	Volcados; se resumen los rasgos y no se citan
El régimen de las mutuas: órganos de gobierno, junta general, junta directiva, gerencia, reservas	Capítulo VI del título I de la Ley General de la Seguridad Social	Volcada; sólo se citan la definición, el objeto y la determinación inicial
El régimen sancionador y las responsabilidades	El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social	No volcado; no está en el enunciado
El Real Decreto 843/2011 de organización de la actividad sanitaria	Esa norma	Se nombra aquí y se desarrolla en el tema 7
Las funciones de la Inspección de Trabajo y la colaboración con ella, citadas	Artículos 9 y 40 de la Ley 31/1995	Volcados; se resumen y no se citan

2.15 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los tres primeros párrafos del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 1; el segundo párrafo del apartado 1 y el encabezamiento del apartado 2 del artículo 2; el primer párrafo y las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 3; la letra b) del apartado 1 del artículo 4; el primer párrafo del artículo 8; los apartados 1 y 2 del artículo 9; el apartado 1 y el apartado 3 del artículo 10; el apartado 1 y dos párrafos del apartado 2 del artículo 15; el apartado 1 del artículo 30; y el artículo 34 entero, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en la misma redacción	El encabezamiento y las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 33; el apartado 1 y la escala del apartado 2 del artículo 35; y los apartados 1 y 2 del artículo 38, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 (BOE-A-2015-11724), en la misma redacción	El primer inciso del apartado 1 y las cinco letras del apartado 2 del artículo 80, y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 82, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema **NO reproduce los programas formativos de los anexos III a VI**, ni sus horas, ni sus contenidos. Están volcados en el proyecto y son tablas de varias páginas.
2. Este tema **NO reproduce la lista de actividades del anexo I**, que es la que determina la obligación de servicio propio entre 250 y 500 trabajadores. Se nombra y se remite.
3. La descripción de la escala de Delegados de Prevención se cita de la ley, y los dos tramos inferiores —hasta treinta y de treinta y uno a cuarenta y nueve— se resumen, porque la ley los escribe en prosa y no en la tabla.
4. Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención y del Comité se **RESUMEN**, no se citan. Son cuatro listas de letras y el tema da su contenido, no su literalidad.
5. El procedimiento de acreditación se resume en cinco rasgos y no se cita.
6. El régimen de las mutuas se da sólo en lo que el enunciado pide —constitución, competencias y ámbito de actuación—, y no se entra en sus órganos de gobierno ni en su régimen económico más allá de la fuente de financiación.
7. La conexión con RTVE del epígrafe 9 —el Comité General de Seguridad y Salud Laboral— se afirma aquí y se documenta en el tema 17, que es donde se cita el convenio colectivo.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el marco europeo y los principios de la acción preventiva, al tema 1; la organización de la actividad sanitaria y los primeros auxilios, al tema 7; la vigilancia de la salud y la documentación del artículo 23, al tema 8; la protección de la maternidad, al tema 9; y el Comité General de Seguridad y Salud Laboral de la Corporación, al tema 17.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las tres observaciones sobre la doble dimensión de la integración y sobre la atribución y asunción por los niveles jerárquicos; la advertencia de que las autoridades sanitarias son destinatarias de la documentación preventiva; la lectura de que la letra b) del apartado 1 del artículo 3 es la base

reglamentaria de la vigilancia como control periódico; la observación de que un hallazgo médico es causa reglamentaria de revisión de la evaluación; la tabla que separa plan, evaluación y planificación; la explicación de por qué el empresario no puede asumir la vigilancia de la salud; el aviso sobre los dos umbrales alternativos de la asunción personal; la lectura del párrafo del apartado 2 del artículo 15 como base de la separación de la consulta; la observación de que la autoridad sanitaria informa en la acreditación; el deslinde de niveles por «estrategia de medición» e «interpretación no mecánica»; los dos avisos sobre la escala de Delegados de Prevención; la advertencia sobre el alcance del acceso del delegado a la información; y la distinción entre determinar y calificar una contingencia. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 2

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Integración (art. 1)

- **Dos dimensiones:** por **actividades** —procesos técnicos, organización del trabajo, condiciones— y por **niveles jerárquicos**.
- La integración por niveles es **una atribución Y una asunción**. No basta con que la dirección atribuya: los niveles tienen que **asumir**.
- **El instrumento es el plan de prevención**.
- **La responsabilidad de la dirección** que el enunciado pide con esas palabras está en el **artículo 2** y es literal.

Los tres documentos

Documento	Artículo	Qué es
Plan de prevención	2	Lo que integra la prevención en la gestión de la empresa
Evaluación de riesgos	3 a 7	Instrumento esencial para la gestión y aplicación del plan
Planificación de la actividad preventiva	8 y 9	El otro instrumento esencial

- **El plan no es la suma de los otros dos: es lo que los integra.**
- La **documentación a conservar** está en el **artículo 23 de la Ley 31/1995**: plan, evaluación, planificación, práctica de los controles del estado de salud, y relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día. **Se cita en otro tema y se declara.**

Evaluación (arts. 3 a 7)

- Alcanza a «**aquellos riesgos que no hayan podido evitarse**»: presupone que antes se intentó evitar. Es el enlace con la letra a) de los principios del tema 1.
- **Artículo 4.b)**: el trabajador especialmente sensible se valora **DENTRO** de la evaluación, no después. Es el artículo 25 de la ley bajado al reglamento.
- **Cuándo se revisa (art. 6)**: cuando lo diga una disposición específica · cuando se hayan detectado daños o los controles —**incluidos los del estado de salud**— muestren que la prevención es inadecuada · cuando cambien las condiciones · con la periodicidad acordada.

Planificación (arts. 8 y 9)

- **La vigilancia de la salud es contenido OBLIGATORIO de la planificación**, junto a las medidas de emergencia. No es una actividad al margen.
- Tres exigencias: **periodo determinado** · **fases y prioridades según magnitud del riesgo y número de expuestos** · si el periodo pasa de un año, **programa anual**.

Las cuatro modalidades (art. 10)

- Asunción por el empresario · trabajador designado · **servicio de prevención propio** · servicio de prevención ajeno.
- **Servicio propio (art. 15)**: **unidad organizativa específica con dedicación exclusiva y dos especialidades como mínimo** de las cuatro. Las que falten, concertadas con un ajeno (art. 15.4).

- **La organización de la actividad sanitaria la fija el Real Decreto 843/2011**, que se desarrolla en el tema 7. Aquí sólo se nombra.

Acreditación, concierto y auditoría

- **Acreditación** (arts. 23 a 28): se pide a la **autoridad laboral** del lugar de las instalaciones principales, que **recaba informe de la autoridad sanitaria y de la Inspección**.
- **Concierto con ajeno** (art. 20): identificación de entidad, empresa y centros · especialidades con funciones y actuaciones · **la vigilancia de la salud que se concierta** · duración · condiciones económicas. **Por escrito, y los representantes de los trabajadores han de conocerlo**.
- **Auditoría** (arts. 29 a 31): obligadas las empresas que **NO** lo hayan concertado todo con un ajeno. Cuatro elementos del análisis y un informe con contenido tasado.

Consulta y participación (Ley 31/1995, arts. 33 a 40)

- **Delegados de Prevención**: representantes con funciones específicas en prevención.
- **Competencias** (art. 36) y **facultades** son cosas distintas y el artículo las separa.
- **Límite del artículo 22.4**: el delegado accede a la documentación de condiciones de trabajo, **no al dato médico personal**. Es la regla que esta ocupación tiene que conocer.
- **Comité de Seguridad y Salud** (art. 38): órgano paritario y colegiado. En la Corporación existe con nombre propio, el **Comité General de Seguridad y Salud Laboral**, que el convenio nombra.
- **Inspección de Trabajo** (arts. 9 y 40): puede **ordenar la paralización inmediata** ante riesgo grave e inminente. Ninguno de los dos artículos se cita literalmente y se declara.

Mutuas colaboradoras

- Reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, **artículos 80 a 84**.
- **Sus actividades preventivas son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y sus trabajadores**: NO son la prevención del artículo 14 de la Ley 31/1995 y **no la sustituyen**.
- Se financian con **cuotas de la Seguridad Social**, que forman parte de su patrimonio.

Lo preguntable

Atribución Y asunción. La evaluación sólo alcanza a lo que no se pudo evitar. **Servicio propio**: unidad específica, dedicación exclusiva, dos especialidades. **Auditoría**: sólo si no está todo concertado con un ajeno. El delegado no ve el dato médico.

TEMA 3 – Autonomía del paciente y documentación clínica

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 3
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 41/2002 , de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, con el Real Decreto 39/1997 y la Ley 31/1995 para el secreto y la confidencialidad
Identificador	B0E-A-2002-22188 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1995-24292
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	5.078 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 3): «3. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios y definiciones legales; el derecho de información sanitaria y el derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía del paciente: el consentimiento informado. Historia clínico-laboral y su contenido. La documentación clínica. Sistemas de información sanitaria en Vigilancia de la Salud. Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto tiene una peculiaridad que hay que decir de entrada. La ley que le da nombre —la 41/2002— NO regula la historia clínico-laboral ni la vigilancia de la salud: regula la relación asistencial en general. Las tres últimas rúbricas del enunciado están en otras normas, y este tema las desarrolla con esas normas delante y lo declara. La ley básica es la fuente de las cuatro primeras rúbricas; la Ley 31/1995 y el reglamento de los servicios de prevención, de las tres últimas.

3.1 Principios básicos

El artículo 2 es el pórtico de la ley y cada apartado suyo se convierte después en un artículo entero. Conviene leerlo como el índice que es.

Artículo 2, apartados 1 a 4, citados:

«La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.»

«Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.»

«El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.»

«Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.»

Cuatro cosas de esos apartados, y las cuatro se preguntan:

1. Tres valores orientan toda la actividad: dignidad, autonomía de la voluntad e intimidad. Y la actividad que orientan se describe con cinco verbos: obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir.
2. El consentimiento es PREVIO y posterior a la información. El orden de la frase es el orden de los hechos: primero se informa, después se consiente, después se actúa.
3. El derecho a decidir es entre las opciones clínicas DISPONIBLES. No es un derecho a exigir cualquier cosa.
4. El derecho a negarse al tratamiento existe, y su negativa constará POR ESCRITO. Es la única de las cuatro que impone forma escrita sin excepción.

Y tres apartados más del mismo artículo que suelen olvidarse porque hablan de deberes y no de derechos, citados:

«Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.»

«Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.»

«La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.»

El apartado 5 es el que un servicio médico de empresa tiene que llevar sabido, porque es la base legal del deber del trabajador de dar información veraz en el examen de salud. Y el apartado 7 es la cláusula de reserva: alcanza a quien ELABORE o tenga ACCESO, no sólo al médico.

3.2 Las definiciones legales

El artículo 3 define once conceptos y hay que saber dar los que el enunciado destaca. Citadas las cinco que se preguntan:

«Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento.»

«Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.»

«Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.»

«Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.»

«Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.»

Tres adjetivos en la definición de consentimiento informado, y hay que darlos los tres: libre, voluntaria y consciente, más «en el pleno uso de sus facultades». Quitar uno cambia la definición.

Y la distinción entre documentación clínica e historia clínica es la que cae: la documentación es el SOPORTE que contiene datos asistenciales; la historia es el CONJUNTO DE DOCUMENTOS de un paciente a lo largo del proceso. Una es el continente genérico, la otra el expediente de una persona.

3.3 El derecho a la información asistencial

Artículo 4, apartados 1 y 2, citados:

«Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada.»

«La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.»

El derecho a NO ser informado está en la misma frase que el derecho a serlo, y es de las cosas que un tribunal pregunta porque no se espera.

Y los tres requisitos de la información, del apartado 2: verdadera, comprensible y adecuada a las necesidades del paciente. La ley añade la finalidad: ayudarle a decidir.

Quién informa, del apartado 3: el médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información, y los profesionales que le atiendan durante el proceso o le apliquen una técnica también serán responsables de informarle.

El titular, en el artículo 5, y sus cuatro apartados resuelven los casos difíciles:

Situación	Quién es informado
Regla general	El paciente. También las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita
Incapacidad	El paciente también, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, y además su representante legal
Falta de capacidad para entender, a criterio del médico que le asiste	Las personas vinculadas por razones familiares o de hecho
Necesidad terapéutica acreditada	Puede limitarse , dejando constancia razonada en la historia clínica y comunicando la decisión a las personas vinculadas

Dos observaciones sobre esa tabla. La primera: en la incapacidad la ley NO sustituye al paciente por su representante: informa a los dos. La segunda: la necesidad terapéutica es una facultad excepcional del médico, y la ley exige dejar constancia razonada y comunicarla; no es una decisión silenciosa.

3.4 El derecho a la intimidad

Artículo 7, citado entero en sus dos apartados:

«Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.»

«Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.»

«Sin previa autorización amparada por la Ley»: la excepción a la confidencialidad tiene que tener cobertura legal. No basta con un interés legítimo del empleador ni con la conveniencia del servicio.

Y el apartado 2 impone una obligación organizativa que un servicio de prevención propio debe cumplir: elaborar los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal. Es la misma exigencia que el apartado 2 del artículo 15 del reglamento de los servicios de prevención impone cuando manda que la actividad sanitaria cuente con estructura y medios adecuados y con la confidencialidad de los datos médicos, citado en el tema 2.

3.5 El consentimiento informado

Artículo 8, apartados 1 a 3 y 5, citados:

«Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.»

«El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.»

«El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general»

«El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.»

Cuatro reglas de ese artículo, y las cuatro caen:

1. Verbal por regla general. Lo escrito es la excepción y está tasada en tres supuestos.
2. Uno por cada actuación. No vale un consentimiento genérico para todo.
3. La revocación es libre, por escrito y en cualquier momento. Consentir no ata.
4. El tercer supuesto de forma escrita es una cláusula abierta —«en general, procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa»—, y es la que obliga a valorar caso por caso.

Los límites y el consentimiento por representación, en el artículo 9, que es el artículo difícil del tema.

Los dos casos en que se puede actuar SIN consentimiento, citados del apartado 2:

«a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.»

Y los tres supuestos de consentimiento por representación, del apartado 3: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable, o su estado no le permita hacerse cargo; cuando tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en sentencia; y cuando el menor no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, en cuyo caso el consentimiento lo da el representante legal después de haber escuchado su opinión.

Y la regla de los dieciséis años, citada del apartado 4:

«Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación.»

Con una salvedad en el párrafo siguiente, resumida y no citada: si la actuación es de grave riesgo para la vida o la salud del menor, según criterio del facultativo, el consentimiento lo presta el representante legal, oída y tenida en cuenta la opinión del menor.

Las instrucciones previas, del artículo 11, resumidas: las otorga una persona mayor de edad, capaz y libre; constan siempre por escrito; no se aplican las contrarias al ordenamiento jurídico, a la lex artis ni las que no correspondan al supuesto previsto; y son libremente revocables en cualquier momento, dejando constancia por escrito.

3.6 La historia clínica

Artículo 14, apartado 1, citado:

«La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro.»

El contenido mínimo, del apartado 2 del artículo 15, y conviene tener la lista aunque el enunciado no la pida entera: hoja clínico-estadística, autorización de ingreso, informe de urgencia, anamnesis y exploración física, evolución, órdenes médicas, hoja de interconsulta, informes de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informe de anestesia, informe de quirófano o de registro del parto, informe de anatomía patológica, evolución y planificación de cuidados de enfermería, aplicación terapéutica de enfermería, gráfico de constantes e informe clínico de alta.

Y una regla del apartado 1 del mismo artículo: todo paciente tiene derecho a que quede constancia por escrito o en el soporte técnico más adecuado de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales.

Los usos, del artículo 16, y su apartado 1 fija el destino principal, citado:

«La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente.»

Y el apartado 4 pone el límite del personal no sanitario, citado:

«El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.»

Ése es el precepto que se aplica a la administración de un servicio de prevención: puede acceder a lo que su función exige, no a la historia.

La conservación, del artículo 17: como mínimo CINCO AÑOS contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial, y conservando la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original. Y se conserva además a efectos judiciales y cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

El derecho de acceso, del artículo 18, con sus dos límites, que son de examen: el derecho no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, que pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

Y el acceso a la historia de pacientes fallecidos: sólo a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite; y no se facilita información que afecte a la intimidad del fallecido, a las anotaciones subjetivas de los profesionales ni que perjudique a terceros.

3.7 La historia clínico-laboral

Aquí la ley básica se acaba y empieza otra norma. La historia clínico-laboral no está en la Ley 41/2002: está en la letra c) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento de los servicios de prevención, y es donde el enunciado de este punto la pide.

Artículo 37 del Real Decreto 39/1997, apartado 3, letra c), citada en sus dos últimos párrafos:

«Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos.»

Ocho elementos en esa cita, y hay que darlos todos:

Elemento	Qué aporta
Anamnesis	La historia personal y laboral del trabajador
Exploración clínica	El examen físico
Control biológico	Cuando el riesgo lo exija: es el tema 13
Estudios complementarios en función de los riesgos	Pruebas dirigidas por el riesgo, no genéricas
Descripción detallada del puesto	Es lo que la distingue de una historia clínica común
Tiempo de permanencia en el puesto	La dosis acumulada, en el sentido temporal
Riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo	El enlace con la evaluación de riesgos
Medidas de prevención adoptadas	Qué protección tuvo, y desde cuándo

Y el segundo párrafo añade lo mismo para los PUESTOS ANTERIORES, con sus riesgos y su tiempo de permanencia en cada uno. Ésa es la diferencia entera entre una historia clínica y una historia clínico-laboral: la segunda reconstruye una trayectoria de exposición, no un estado de salud.

Y la observación de oficio que hace preguntable ese párrafo: una enfermedad profesional con latencia larga sólo se puede atribuir si consta el puesto que la causó, y ese puesto suele ser anterior al actual. Sin el segundo párrafo, la historia clínico-laboral no serviría para lo que existe.

3.8 La documentación y los sistemas de información en vigilancia de la salud

Tres normas concurren y hay que saber cuál dice qué.

Norma	Qué impone
El artículo 23 de la Ley 31/1995	La documentación que el empresario debe elaborar y conservar, entre ella la práctica de los controles del estado de salud y las conclusiones obtenidas
El artículo 22 de la misma ley	Que los resultados se comuniquen a los trabajadores y que el acceso a la información médica de carácter personal se limite al personal sanitario y a las autoridades sanitarias
El artículo 37 del Real Decreto 39/1997	El contenido de la historia clínico-laboral y el deber de analizar los resultados con criterios epidemiológicos

La letra d) del apartado 1 de ese artículo 23, citada:

«Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.»

Ese inciso final —«en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4»— es la clave: lo que se documenta y se pone a disposición de la autoridad laboral son las CONCLUSIONES sobre la aptitud, no el contenido clínico. La ley remite justamente al párrafo que impone esa limitación.

Y su apartado 2, citado:

«En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.»

Sobre los sistemas de información sanitaria en vigilancia de la salud, el enunciado los pide y este tema da lo que tiene fuente y declara lo que no.

Lo que tiene fuente: el artículo 22 de la Ley 31/1995 manda que los datos relativos a la vigilancia de la salud no puedan usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador; la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento manda al personal sanitario analizar los resultados con criterios epidemiológicos; y la letra d) del mismo apartado le manda conocer las enfermedades y las ausencias por motivos de salud, a los solos efectos de identificar cualquier relación con los riesgos.

Lo que NO tiene fuente en este volumen y va declarado: los sistemas nominados de información —el registro de enfermedades profesionales, el sistema de comunicación de patologías no traumáticas causadas por el trabajo y las aplicaciones de la Administración— se nombran en los temas 5 y 6 con la norma que los crea, pero este proyecto no ha consultado sus reglamentos de funcionamiento ni sus manuales.

3.9 La colaboración con el Sistema Nacional de Salud

Es la última rúbrica y tiene norma propia: el artículo 38 del reglamento de los servicios de prevención, que lleva ese mismo título.

Artículo 38, apartado 1, citado:

«el servicio de prevención colaborará con los servicios de atención primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la actividad de salud laboral que se planifique»

Y el mismo apartado designa a quién corresponde coordinar, citado:

«siendo las unidades responsables de salud pública del Área de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la coordinación entre los servicios de prevención que actúen en esa Área y el sistema sanitario. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.»

El apartado 2 añade la segunda vía, citado:

«El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.»

Cuatro vías de colaboración salen de este tema, y conviene tenerlas separadas:

Vía	Dónde está	En qué consiste
Asistencial	Apartado 1 del artículo 38 del reglamento	Colaborar con atención primaria y especializada para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo
De planificación	El mismo apartado	Colaborar con las administraciones sanitarias en la actividad de salud laboral que se planifique
De campaña	Apartado 2 del mismo artículo	Colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas
De continuidad	Letra e) del apartado 3 del artículo 37	Prolongar la vigilancia más allá de la relación laboral a través del Sistema Nacional de Salud: es la postocupacional del tema 21

Y quién coordina, que es la pregunta fina: las unidades responsables de salud pública del Área de Salud, y el desarrollo de esa coordinación corresponde a las comunidades autónomas.

La lectura de oficio que ordena las cuatro: la primera es sobre un enfermo concreto, la segunda y la tercera son sobre poblaciones, y la cuarta es sobre el tiempo. Un servicio de prevención que sólo hace la primera está colaborando a medias.

3.10 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. **Informar antes de explorar, y con los tres requisitos del apartado 2 del artículo 4:** verdadera, comprensible y adecuada a las necesidades de quien la recibe.
2. **Recabar consentimiento**, verbal por regla general y **por escrito cuando la prueba entre en los supuestos del apartado 2 del artículo 8, con uno por cada actuación y con revocación libre.**
3. **Respetar el derecho a no ser informado**, que está en la misma frase que el derecho a serlo.
4. **Levantar y mantener la historia clínico-laboral con sus ocho elementos y con los puestos anteriores, que es lo que la hace útil.**
5. **Custodiar**, con la reserva del apartado 7 del artículo 2, con **los procedimientos protocolizados de acceso del apartado 2 del artículo 7, y con el límite del personal de administración del apartado 4 del artículo 16.**
6. **Comunicar hacia fuera sólo lo que la ley permite: conclusiones sobre la aptitud al empresario y datos epidemiológicos a las autoridades sanitarias. Nunca el diagnóstico.**

Y una advertencia que este temario declara como suya. El examen de salud laboral tiene una tensión que la relación asistencial ordinaria no tiene: quien lo pide no es quien lo recibe. La Ley 41/2002 está escrita pensando en un paciente que acude a un médico; en el examen de salud hay un tercero —el empresario— que ha promovido el acto y que espera un resultado. Ese tercero tiene derecho a una conclusión de aptitud y a nada más, y la ley básica y la de prevención se leen juntas justamente ahí.

3.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El régimen de protección de datos aplicable al dato de salud: bases de legitimación, categorías especiales, deberes del responsable	El Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018	No volcados para este tema. Se nombran y no se citan
Los sistemas nominados de información en salud laboral: registro de enfermedades profesionales y comunicación de patologías no traumáticas	El Real Decreto 1299/2006 y las órdenes que los desarrollan	Ese real decreto se cita en el tema 6; sus manuales de funcionamiento, no consultados
La regulación autonómica de la historia clínica	La normativa de cada comunidad autónoma	No consultada
El Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral	Los documentos que lo describen	No consultados: se nombra la obligación de colaborar, que está en el reglamento
El contenido íntegro del artículo 15 con sus diecisiete documentos	La propia ley	Volcada; la lista se resume y no se cita
El certificado médico y el informe de alta , en su régimen propio	Artículos 20 y 22 de la Ley 41/2002	Volcados; se nombra la definición de certificado y no se desarrollan

3.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE-A-2002-22188), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 a 7 del artículo 2; cinco de las definiciones del artículo 3; los apartados 1 y 2 del artículo 4; el artículo 7 entero; los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 8; las letras a) y b) del apartado 2 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo 9; el apartado 1 del artículo 14; y el apartado 1 y el apartado 4 del artículo 16, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	Los dos últimos párrafos de la letra c) del apartado 3 del artículo 37, y las letras d) y f) del mismo apartado, citadas literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en la misma redacción	La letra d) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 23, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. La Ley 41/2002 NO regula la historia clínico-laboral ni la vigilancia de la salud. Las tres últimas rúbricas del enunciado se desarrollan con la Ley 31/1995 y con el reglamento de los servicios de prevención, y así se dice en la entrada del tema y en cada epígrafe.
2. El contenido mínimo de la historia clínica del apartado 2 del artículo 15 se RESUME, no se cita. Son diecisiete documentos y el tema los enumera sin entrecomillar.
3. Los supuestos de consentimiento por representación y las instrucciones previas se resumen y no se citan, salvo el primer párrafo del apartado 4 del artículo 9, que sí va literal.

4. Sobre los sistemas de información sanitaria en vigilancia de la salud, este tema da lo que tiene norma y declara lo que no. No se han consultado los manuales de funcionamiento de ningún sistema nominado.
5. El plazo de conservación de cinco años del artículo 17 se resume y no se cita, porque ese artículo tiene una redacción con incisos y disposiciones transitorias que el volcado del boletín arrastra, y una cita parcial de él induciría a error.
6. La advertencia final del epígrafe 10 sobre la tensión propia del examen de salud es una lectura de este temario, y no se toma de ninguna fuente.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el reglamento de los servicios de prevención y la confidencialidad como exigencia organizativa, al tema 2; la notificación de daños, a los temas 5 y 6; la vigilancia de la salud y sus reglas de comunicación, al tema 8; el control biológico, al tema 13; y la vigilancia postocupacional, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cuatro observaciones sobre los principios básicos, incluida la de que el derecho a negarse es el único que impone forma escrita sin excepción; la lectura del apartado 5 del artículo 2 como base del deber de veracidad del trabajador en el examen de salud; la distinción entre documentación clínica e historia clínica; las dos observaciones sobre el titular del derecho a la información; la lectura de que la excepción a la confidencialidad exige cobertura legal; la tabla de los ocho elementos de la historia clínico-laboral y la observación de que lo que la distingue es que reconstruye una trayectoria de exposición; la lectura del inciso final de la letra d) del artículo 23; y la ordenación de las tres vías de colaboración con el Sistema Nacional de Salud. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 3

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El aviso de partida

- **La Ley 41/2002 NO regula la historia clínico-laboral ni la vigilancia de la salud:** regula la relación asistencial. **Las tres últimas rúbricas del enunciado están en otras normas**, y el tema lo declara.

Principios básicos (art. 2)

- **Tres valores:** dignidad, **autonomía de la voluntad** e intimidad. **Cinco verbos** para la actividad: obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir.
- **El consentimiento es previo y posterior a la información.** El orden de la frase es el orden de los hechos.
- **El derecho a negarse al tratamiento es el único que impone forma escrita sin excepción.**
- **Apartado 5:** base legal del **deber del trabajador de dar información veraz** en el examen de salud.
- **Apartado 7:** la reserva alcanza a quien **elabore o tenga acceso**, no sólo al médico.

Información asistencial (arts. 4 y 5)

- **Tres requisitos:** verdadera, comprensible y adecuada a las necesidades del paciente. Finalidad: ayudarle a decidir.
- **Quién informa:** el **médico responsable** garantiza el derecho; también responden los profesionales que le atiendan o le apliquen una técnica.
- **Titular:** el paciente. Los vinculados, en la medida en que él lo permita. **Derecho a NO ser informado**, que hay que respetar y dejar documentado.

Intimidad (art. 7)

- **Obligación organizativa:** elaborar los **procedimientos protocolizados** que garanticen el acceso legal. Es la misma exigencia del artículo 15.2 del reglamento de los servicios de prevención sobre confidencialidad del dato médico.

Consentimiento informado (arts. 8 y 9)

- **Verbal por regla general.** Lo escrito es excepción **tasada en tres supuestos:** intervención quirúrgica · procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores · y, **en general, los que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa** —cláusula abierta.
- **Uno por cada actuación.** No vale un consentimiento genérico.
- **Revocación libre, por escrito y en cualquier momento.** Consentir no ata.
- **Dos casos sin consentimiento** (art. 9.2): riesgo para la salud pública y riesgo inmediato grave para la integridad del paciente.
- **Tres supuestos de representación** (art. 9.3) y **la regla de los dieciséis años** del apartado 4.
- **Instrucciones previas (art. 11):** mayor de edad, capaz y libre · **siempre por escrito** · no se aplican las contrarias al ordenamiento, a la lex artis o al supuesto previsto · **revocables**.

Historia clínica (arts. 14 a 18)

- **Contenido mínimo (art. 15.2):** diecisiete documentos. **Se resume, no se cita.**
- **Derecho a que quede constancia** por escrito o en el soporte más adecuado de la información de todos los procesos asistenciales.

- **Usos (art. 16):** el destino principal es **garantizar una asistencia adecuada**. El apartado 4 pone el límite del **personal no sanitario**.
- **Conservación (art. 17):** como mínimo CINCO AÑOS desde el alta de cada proceso asistencial, y no necesariamente en el soporte original. Además, a efectos judiciales y por razones epidemiológicas, de investigación o de organización.
- **Acceso (art. 18) y sus dos límites**, que son de examen: **no en perjuicio del derecho de terceros** a la confidencialidad de datos recogidos en interés terapéutico, ni **en perjuicio de la reserva de las anotaciones subjetivas** de los profesionales.

La historia clínico-laboral

- Está en la **letra c) del artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997**, no en la Ley 41/2002.
- **Lo que se documenta y se pone a disposición de la autoridad laboral son las CONCLUSIONES sobre la aptitud, no el contenido clínico.** La ley remite justamente al párrafo que impone esa limitación.
- **El artículo 22 de la Ley 31/1995** prohíbe usar los datos con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador.

Colaboración con el Sistema Nacional de Salud

- **Artículo 38 del reglamento de los servicios de prevención**, que lleva ese título.

La tensión propia del examen de salud

- **Quien pide el examen no es quien lo recibe.** La Ley 41/2002 piensa en un paciente que acude a un médico; aquí hay un tercero que ha promovido el acto y espera un resultado. **Ese tercero tiene derecho a una conclusión de aptitud, y a nada más.** Observación de este temario.

Lo preguntable

Verdadera, comprensible y adecuada. Verbal salvo tres supuestos. Uno por actuación. Cinco años desde el alta. Dos límites del acceso: terceros y anotaciones subjetivas. Al empresario, la conclusión de aptitud y nada más.

TEMA 4 – Incapacidad temporal, permanente y discapacidad

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 4
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, y Real Decreto 1971/1999 de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía
Identificador	B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2000-1546
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Aviso	El real decreto de discapacidad de 2022 (B0E-A-2022-17105) se publicó antes del corte pero no regía a esa fecha. Se declara su existencia y su entrada en vigor, y no se cita su articulado
Extensión	5.350 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (**INSS**); el Instituto Social de la Marina (**ISM**); la incapacidad temporal (**IT**); la incapacidad permanente (**IP**); la Organización Mundial de la Salud (**OMS**); y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (**CIF**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 4): «4. Incapacidad temporal: Concepto, requisitos, prestaciones, duración y valoración médica. Los tiempos estándar y los tiempos óptimos en Incapacidad Temporal. Incapacidad permanente: Concepto, grados, prestaciones e informe de resolución. Los conceptos de deficiencia y discapacidad. Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud de la Organización Mundial de la Salud. La valoración de la discapacidad en España. Valoración de secuelas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y este punto trae dos hallazgos de norma que hay que dar antes que nada, porque cambian lo que hay que estudiar:

1. El artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, que define los grados de incapacidad permanente, **NO ESTÁ EN APLICACIÓN**. Una disposición transitoria de la propia ley mantiene en vigor la redacción anterior hasta que se dicte un reglamento que todavía no existía a la fecha de corte. Quien estudie el artículo 194 tal como aparece en el texto consolidado se equivoca de definiciones.
2. El Real Decreto 888/2022, que establece el procedimiento vigente de reconocimiento del grado de discapacidad, se publicó el 20 de octubre de 2022 pero **NO ENTRÓ EN VIGOR** hasta el 20 de abril de 2023, es decir, cuatro meses **DESPUÉS** de la fecha de corte de esta convocatoria. A esa fecha regía el Real Decreto 1971/1999, que hablaba de «grado de minusvalía» y no de discapacidad.

Los dos se desarrollan abajo, con el texto delante.

4.1 Incapacidad temporal: concepto

Artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social, apartado 1, citado:

«Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.»

Dos situaciones distintas y con plazos distintos, y ésta es la primera pregunta del punto:

Situación	Requisitos	Duración
Letra a): la incapacidad temporal ordinaria	Recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social Y estar impedido para el trabajo	365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que puede haber alta por curación
Letra b): el periodo de observación por enfermedad profesional	Que se prescriba la baja durante él	6 meses, prorrogables por otros 6 para el estudio y diagnóstico

Tres cosas de esa tabla, y las tres se preguntan:

1. La letra a) exige dos requisitos ACUMULATIVOS, y el segundo es el que se olvida: no basta con recibir asistencia, hay que estar impedido para el trabajo.
2. El periodo de observación por enfermedad profesional es una situación distinta, con su propio plazo en meses y no en días, y su finalidad no es curar sino estudiar y diagnosticar. Es la figura que un servicio de prevención debe conocer, porque nace de la sospecha de enfermedad profesional.
3. La prórroga de la letra a) tiene una condición material: sólo procede cuando se presuma que puede haber alta por curación. No es automática.

Y la regla de la recaída, del apartado 2, citada:

«Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.»

Ciento ochenta días naturales y «la misma o similar patología». Es la cifra que decide si un proceso nuevo suma al anterior o empieza de cero, y por eso es de las más preguntadas.

4.2 Requisitos, prestación y duración

Beneficiarios y carencia, del artículo 172, y la diferencia entre contingencias es lo que cae:

Contingencia	Periodo previo de cotización
Enfermedad común	180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante
Accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional	Ninguno. «No se exigirá ningún período previo de cotización»

La prestación, del artículo 171, citada:

«La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo.»

La ley no da el porcentaje: lo remite al reglamento. Este tema no lo da y lo declara, porque este proyecto no ha volcado el reglamento que lo fija.

El nacimiento del derecho, del artículo 173, y es la diferencia que más se pregunta de todo el punto:

Contingencia	Desde cuándo se abona	Quién paga los primeros días
Accidente de trabajo o enfermedad profesional	Desde el día siguiente al de la baja	El empresario paga el salario íntegro del día de la baja
Enfermedad común o accidente no laboral	A partir del cuarto día de baja	Del día cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, el subsidio está a cargo del empresario

Tres días sin subsidio en la contingencia común, y doce a cargo del empresario. En la profesional, ninguno de los dos: se cobra desde el día siguiente. Esa asimetría es la consecuencia económica de que una contingencia se califique como profesional o como común, y es la razón de que la calificación importe tanto.

Y una regla del apartado 3 que se olvida: durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

La extinción, del artículo 174, citada en su primer inciso:

«El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual; por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente»

Quinientos cuarenta y cinco días es la suma de los trescientos sesenta y cinco más los ciento ochenta de prórroga, y es el número que hay que llevar sabido.

Y lo que ocurre al agotarlo, del apartado 2: se examina necesariamente el estado del incapacitado a efectos de su calificación como incapacidad permanente, en el plazo máximo de TRES MESES. Con una salvedad: si continúa la necesidad de tratamiento médico por expectativa de recuperación, esa calificación puede demorarse por el periodo preciso, sin rebasar en ningún caso los VEINTICUATRO MESES siguientes a la fecha de la baja.

Y una regla económica que cierra el artículo: durante los periodos de tres meses y de demora de la calificación no subsiste la obligación de cotizar.

4.3 Competencias sobre el proceso, y quién da el alta

Es el epígrafe que más confusión genera en la práctica y el artículo 170 lo resuelve.

Tramo	Quién puede dar el alta
Hasta los 365 días	La inspección médica del servicio público de salud y el médico del servicio público, y también el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de sus inspectores médicos, a los efectos de iniciar un expediente de incapacidad permanente o de emitir el alta
Agotados los 365 días	Sólo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente

Y una regla de exclusividad del apartado 1, citada:

«Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, este será el único competente, a través de sus propios inspectores médicos, para emitir una nueva baja médica producida por la misma o similar patología en los ciento ochenta días siguientes a la citada alta médica.»

Ciento ochenta días otra vez, aunque aquí la ley no los llama naturales, y con el mismo criterio de «misma o similar patología». Es la misma cifra de la recaída y conviene emparejarlas.

Y el procedimiento de disconformidad con el alta del Instituto, resumido del apartado 2: el interesado puede manifestar su disconformidad en el plazo máximo de cuatro días naturales; si la inspección médica confirma la decisión o no se pronuncia en los once días naturales siguientes, el alta adquiere plenos efectos.

La observación de oficio para esta ocupación: el servicio de prevención NO da altas ni bajas. Su papel en la incapacidad temporal es otro: valorar la aptitud al reincorporarse, proponer la adaptación del puesto y aportar la información de exposición que permita calificar bien la contingencia. Confundir el examen de salud con un control de la baja es el error de rol de esta materia, y eso es una lectura de este temario.

4.4 Los tiempos estándar y los tiempos óptimos

Aquí hay que decir con precisión lo que se puede afirmar y lo que no.

Los tiempos estándar y los tiempos óptimos de duración de los procesos de incapacidad temporal son tablas que el Instituto Nacional de la Seguridad Social publica, asociadas a cada diagnóstico codificado, y sirven como referencia de gestión, no como plazo jurídico. La duración legal de la incapacidad temporal es la del artículo 169; los tiempos estándar son una herramienta de comparación.

Este proyecto NO ha consultado esas tablas, y por eso este tema no da ni una sola cifra de tiempo estándar ni de tiempo óptimo, ni la clasificación diagnóstica sobre la que se construyen. Es una laguna declarada y afecta a una rúbrica expresa del enunciado.

Lo que sí puede decirse con fundamento, y se dice como oficio declarado: la diferencia entre uno y otro es que el tiempo **ÓPTIMO** describe la duración esperable de un proceso sin complicaciones y el tiempo **ESTÁNDAR** incorpora la duración observada en la población, de modo que el segundo es descriptivo y el primero normativo. Y la advertencia que hay que hacer con ellos: superar un tiempo estándar no es por sí solo un indicio de nada; es un motivo para mirar el caso.

4.5 Incapacidad permanente: concepto

Artículo 193, apartado 1, citado en su primer párrafo:

«La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.»

Cinco elementos en esa definición y hay que darlos los cinco:

1. Después de haber estado sometido al tratamiento prescrito. La incapacidad permanente presupone que se agotó lo terapéutico.
2. Reducciones anatómicas o funcionales. Las dos, no sólo las anatómicas.
3. GRAVES.
4. Susceptibles de determinación objetiva. Lo que no se puede objetivar no se califica.
5. PREVISIBLEMENTE definitivas. No exige certeza de irreversibilidad: exige previsión.

Y el inciso que cierra el párrafo: que disminuyan o anulen su capacidad laboral. Disminuir basta; no hace falta anular.

Dos reglas más del mismo artículo, resumidas: las reducciones existentes en la fecha de afiliación no impiden la calificación cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad se agraven, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones una disminución o anulación de la capacidad; y la incapacidad permanente ha de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a ella.

4.6 Los grados, y el hallazgo de norma

Aquí está el primer hallazgo del tema.

El artículo 194 del texto refundido de 2015, en su redacción publicada, clasifica la incapacidad permanente «en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe reglamentariamente» en cuatro grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. Y su apartado 3 remite a un desarrollo reglamentario que debía aprobar el Gobierno.

Ese reglamento no se había dictado a la fecha de corte. Y la disposición transitoria vigésima sexta de la propia ley resuelve qué rige mientras tanto. Citada en su primer inciso:

«Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere el apartado 3 del mencionado artículo 194.»

De modo que lo aplicable es la redacción anterior, que esa misma disposición transitoria reproduce, y que es la que hay que estudiar. Citada en sus apartados 1 y 3 a 6:

«La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. d) Gran invalidez.»

«Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.»

«Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.»

«Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.»

«Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»

Cuatro precisiones sobre esas definiciones, y todas son de examen:

1. La parcial tiene una cifra y es la única que la tiene: **disminución no inferior al 33 por ciento en el rendimiento normal, sin impedir las tareas fundamentales.**
2. La total inhabilita para «todas o las fundamentales» tareas de la profesión habitual, con la condición de que pueda dedicarse a otra distinta. Sin esa condición, sería absoluta.
3. La absoluta inhabilita «por completo» y «para toda profesión u oficio».
4. La gran invalidez NO es un grado más de incapacidad laboral: es una incapacidad permanente más la necesidad de asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. La ley pone ejemplos: vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Y la definición de profesión habitual, del apartado 2 de esa misma redacción, resumida y no citada: **en caso de accidente, la desempeñada normalmente al tiempo de sufrirlo; en caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el periodo de tiempo anterior al inicio de la incapacidad que reglamentariamente se determine.**

Por qué importa este hallazgo y no es una pedantería: la redacción publicada del artículo 194 clasifica por porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo; la redacción aplicable clasifica por la relación con la PROFESIÓN HABITUAL. Son dos criterios distintos, y quien responda con el primero está dando el derecho que todavía no rige.

4.7 Prestaciones e informe de resolución

El artículo 196, resumido en su correspondencia:

Grado	Prestación
Parcial	Una cantidad a tanto alzado
Total	Pensión vitalicia, que puede excepcionalmente sustituirse por indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario sea menor de sesenta años. Se incrementa en el porcentaje que se determine reglamentariamente cuando por edad, falta de preparación y circunstancias sociales y laborales se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta
Absoluta	Pensión vitalicia
Gran invalidez	Pensión vitalicia según lo anterior, incrementada con un complemento destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda

El incremento de la total es lo que en la práctica se llama «total cualificada», y la ley no usa esa expresión: la describe. Conviene decirlo así en un examen.

La carencia exigida, del artículo 195, en lo que tiene de preguntable: **en la incapacidad permanente parcial, mil ochocientos días comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores; y si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años, la tercera parte del tiempo transcurrido entre los dieciséis años y el hecho causante.** Y la regla general que precede a todo: **no se exige periodo previo de cotización cuando la incapacidad permanente deriva de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional.**

Sobre el informe de resolución, que el enunciado nombra: **la calificación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de los equipos de valoración de incapacidades, y el dictamen-propuesta que emiten es el documento que sustenta la resolución.** Este proyecto NO ha volcado la norma que regula esos equipos ni el contenido formal del dictamen, y por eso el tema no describe su estructura. Es una laguna declarada.

Lo que sí puede decirse con norma, y se dice: **el papel del servicio de prevención en ese expediente es aportar la historia clínico-laboral, con los puestos anteriores, sus riesgos y el tiempo de permanencia en cada uno, que es lo que la letra c) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento de los servicios de prevención exige y el tema 3 cita.**

4.8 Lesiones permanentes no invalidantes y valoración de secuelas

Artículo 201, citado:

«Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente conforme a lo establecido en el capítulo anterior, supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley, serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen»

Cuatro requisitos acumulativos en esa definición, y hay que darlos:

1. Lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter **DEFINITIVO**.
2. Causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Sólo contingencia profesional.
3. Que **NO** lleguen a constituir incapacidad permanente.
4. Que aparezcan recogidas en el **BAREMO**. Es una lista cerrada.

Y la forma de la indemnización: por una sola vez, con cantidades alzadas. No es pensión.

Y una regla del mismo artículo, resumida: la indemnización es compatible con la continuación en la empresa, y el trabajador sigue trabajando.

Sobre la valoración de secuelas en general, el enunciado la pide y hay que separar tres cosas que se confunden:

Valoración	Para qué sirve	Quién la hace	Con qué instrumento
Grado de incapacidad permanente	Determinar la prestación de la Seguridad Social	El Instituto Nacional de la Seguridad Social	Las definiciones de la disposición transitoria vigésima sexta
Lesiones permanentes no invalidantes	Indemnización a tanto alzado	La misma entidad	El baremo anejo , que es una lista cerrada
Grado de discapacidad	Reconocimiento administrativo con efectos civiles, fiscales y de empleo	Los órganos técnicos de las comunidades autónomas	El baremo del real decreto de discapacidad

Las tres son independientes y el propio real decreto de discapacidad lo dice. Citado del apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 1971/1999:

«la calificación del grado de minusvalía que realicen los órganos técnicos competentes, a los que se refiere el artículo 8 de este Real Decreto, será independiente de las valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus competencias públicas.»

Ésa es la frase que resuelve la pregunta que más se hace: tener reconocida una incapacidad permanente total no otorga automáticamente un grado de discapacidad, ni al revés. Son dos valoraciones distintas hechas por órganos distintos con baremos distintos.

4.9 Deficiencia, discapacidad y la clasificación de la Organización Mundial de la Salud

El enunciado pide los conceptos y pide la clasificación, y hay que separarlos.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud es un documento de la Organización Mundial de la Salud, y este proyecto NO lo ha consultado. Por eso este tema no da su estructura, ni sus componentes, ni sus dominios, ni su sistema de codificación, ni la relación entre funciones y estructuras corporales, actividades, participación y factores contextuales. Es una laguna declarada y afecta a una rúbrica expresa del enunciado.

Lo que sí tiene fuente en este volumen y se da: el Real Decreto 1971/1999, vigente a la fecha de corte, distingue expresamente entre discapacidad y factores sociales complementarios, y su artículo 5 lo articula. Citado en sus apartados 1 a 3:

«La valoración de la discapacidad, expresada en porcentaje, se realizará mediante la aplicación de los baremos que se acompañan como anexo I, apartado A), del presente Real Decreto.»

«La valoración de los factores sociales complementarios se obtendrá a través de la aplicación del baremo contenido en el anexo I, apartado B), relativo, entre otros factores, a entorno familiar, situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como a otras situaciones del entorno habitual de la persona con discapacidad.»

«El porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad sobre el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales complementarios no podrá ser inferior al 25 por 100.»

Tres cosas de esas citas:

1. La valoración tiene dos componentes: la discapacidad propiamente dicha y los factores sociales complementarios. El grado final es la suma del segundo sobre el primero.
2. El umbral del 25 por ciento es la cifra del punto: por debajo de él no se aplica el baremo social.
3. Los factores sociales que la norma enumera son cuatro: entorno familiar, situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, y otras situaciones del entorno habitual.

Y el hallazgo de vocabulario que hay que declarar: la norma vigente a la fecha de corte no habla de «discapacidad» en su título ni en su concepto central: habla de «grado de minusvalía». Ese término está hoy proscrito por la legislación de derechos de las personas con discapacidad, y la propia norma lo usa de forma inconsistente: su artículo 5 dice «valoración de la discapacidad» y su artículo 4 dice «grado de minusvalía». Se transcribe tal cual porque una transcripción no corrige a su fuente, y fuera de la cita este tema escribe «discapacidad».

El segundo hallazgo, el del real decreto de 2022, se declara aquí con su consecuencia: esa norma es la que hoy rige, deroga el real decreto de 1999 y sustituye sus baremos por otros contruidos sobre la clasificación de la Organización Mundial de la Salud; pero su disposición final fijó su entrada en vigor a los seis meses de la publicación, es decir, el 20 de abril de 2023. A la fecha de corte de esta convocatoria no estaba en vigor, y la herramienta de este proyecto lo detecta sola: el volcado de sus artículos a esa fecha devuelve, uno por uno, el aviso de que el texto existe pero no estaba en vigor.

Qué debe estudiar entonces un opositor: el derecho aplicable a la fecha de corte, que es el de 1999, sabiendo que ha cambiado. Y este tema lo dice en vez de callarlo.

4.10 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. No dar altas ni bajas. El artículo 170 reparte esa competencia entre el servicio público de salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el servicio de prevención no está en ese reparto.
2. Valorar la aptitud en la reincorporación, que sí es su función, y proponer la adaptación del puesto cuando la secuela lo exija: es el tema 9.
3. Aportar la historia clínico-laboral al expediente de incapacidad, con los puestos anteriores y sus riesgos, que es lo único que permite relacionar la lesión con el trabajo.
4. Detectar el periodo de observación por enfermedad profesional, que es la figura de la letra b) del apartado 1 del artículo 169 y nace justamente de una sospecha que el servicio médico de empresa está en condiciones de tener antes que nadie.
5. Conocer las lesiones permanentes no invalidantes y su baremo, porque son secuelas de accidente de trabajo que no incapacitan y que, si no se identifican, no se indemnizan.
6. No confundir los tres tipos de valoración del epígrafe 8, y explicárselo al trabajador que pregunta, que es casi siempre.

4.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los tiempos estándar y los tiempos óptimos, con sus cifras y su clasificación diagnóstica	Las tablas que publica el Instituto Nacional de la Seguridad Social	No consultadas. Es una de las dos lagunas principales del tema y afecta a una rúbrica expresa
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud	El documento de la Organización Mundial de la Salud	No consultado. Es la otra laguna principal y afecta a otra rúbrica expresa
El porcentaje de la base reguladora del subsidio de incapacidad temporal	El reglamento general que la ley invoca	No volcado: la ley remite y este tema no inventa la cifra
Los baremos de valoración de la discapacidad, anexos I y II	El Real Decreto 1971/1999	Volcado; sus anexos son tablas de decenas de páginas y no se reproducen
El baremo de lesiones permanentes no invalidantes	La orden ministerial que lo aprueba	No volcada: se nombra su existencia y su carácter de lista cerrada
Los equipos de valoración de incapacidades y el contenido formal del dictamen-propuesta	La normativa que los regula	No volcada. El tema dice quién califica y no cómo se formaliza
El régimen de compatibilidades y la revisión por agravación o mejoría	Los artículos 198 y 200 de la Ley General de la Seguridad Social	Volcados; no están en el enunciado y no se desarrollan

4.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 (BOE-A-2015-11724), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 1 y un párrafo del apartado 2 del artículo 169; un párrafo del apartado 1 del artículo 170; el artículo 171 entero; el primer inciso del apartado 1 del artículo 174; el primer párrafo del apartado 1 del artículo 193; el primer inciso de la disposición transitoria vigésima sexta y los apartados 1 y 3 a 6 de la redacción del artículo 194 que esa disposición mantiene en vigor; y el primer inciso del artículo 201, citados literalmente
Norma vigente a la fecha de corte, y no la que hoy rige	Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE-A-2000-1546), en la misma redacción	El apartado 2 del artículo 4 y los apartados 1 a 3 del artículo 5, citados literalmente
Norma publicada antes del corte pero NO en vigor a esa fecha	El real decreto de discapacidad de 2022 (BOE-A-2022-17105)	Nada. Se declara su existencia, su fecha de entrada en vigor y el hecho de que su articulado no regía a la fecha de corte

Nueve declaraciones expresas:

1. El artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción publicada, NO estaba en aplicación a la fecha de corte. Lo aplicable es la redacción anterior que la disposición transitoria vigésima sexta mantiene en vigor, y es la que este tema cita y desarrolla. Es un hallazgo de norma y cambia las definiciones de los cuatro grados.
2. El real decreto de discapacidad de 2022 estaba publicado pero NO en vigor a la fecha de corte: su vigencia empezó el 20 de abril de 2023. Lo aplicable era el Real Decreto 1971/1999, y este tema lo dice y desarrolla el de 1999. La herramienta de lectura del boletín de este proyecto detectó el caso sola.
3. Este tema NO da ninguna cifra de tiempo estándar ni de tiempo óptimo en incapacidad temporal. Esas tablas no se han consultado. Lo único que se afirma sobre ellas es la distinción conceptual, y va como oficio declarado.
4. Este tema NO describe la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ese documento no se ha consultado. Ni su estructura, ni sus componentes, ni su codificación.
5. El vocabulario del Real Decreto 1971/1999 es el de «minusvalía», hoy proscrito, y la propia norma lo usa de forma inconsistente entre sus artículos 4 y 5. Se transcribe tal cual dentro de la cita y se escribe «discapacidad» fuera de ella.
6. El porcentaje del subsidio de incapacidad temporal NO se da, porque la ley lo remite a un reglamento que este proyecto no ha volcado.
7. Las prestaciones del artículo 196, la carencia del artículo 195, el procedimiento de disconformidad del artículo 170 y la definición de profesión habitual se RESUMEN, no se citan.
8. Sobre el informe de resolución, este tema dice quién califica y no cómo se formaliza el dictamen, porque la norma que lo regula no se ha volcado.

9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la historia clínico-laboral, al tema 3; el accidente de trabajo y sus prestaciones, al tema 5; la enfermedad profesional y su calificación, al tema 6; la valoración de la aptitud, al tema 8; y la adaptación y el cambio de puesto por motivos de salud, al tema 9.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que separa las dos situaciones del artículo 169 y las tres observaciones sobre ella; el emparejamiento de las dos cifras de ciento ochenta días —la de la recaída y la del alta del Instituto—; la lectura de la asimetría económica entre contingencia común y profesional como consecuencia de la calificación; la advertencia sobre el rol del servicio de prevención en la incapacidad temporal; la distinción entre tiempo óptimo y tiempo estándar y la advertencia de que superar uno no es indicio de nada; las cinco piezas de la definición de incapacidad permanente; las cuatro precisiones sobre los grados y la observación de que la gran invalidez no es un grado más; la observación de que la ley describe la total cualificada sin nombrarla; la tabla que separa los tres tipos de valoración; y la lectura de que el criterio del artículo publicado y el del aplicable son distintos. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 4

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Dos hallazgos de norma que hay que llevar sabidos

- El artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social, en su redacción publicada, **NO estaba en aplicación** a la fecha de corte. Una disposición transitoria mantiene en vigor **la redacción anterior** hasta que se dicte un reglamento que aún no existe. **Quien estudie el 194 tal como aparece en el consolidado se equivoca de definiciones.**
- El real decreto de discapacidad de 2022 estaba publicado pero **no en vigor** a la fecha de corte: entró el **20 de abril de 2023**. Lo aplicable es el **Real Decreto 1971/1999**.

Incapacidad temporal (arts. 169 a 174)

- **Concepto:** dos requisitos **acumulativos** en la letra a) —recibir asistencia sanitaria **Y** estar impedido para el trabajo—. El segundo es el que se olvida.
- El **periodo de observación por enfermedad profesional es una situación distinta**, con plazo en **meses** y no en días, y **su finalidad no es curar, es estudiar y diagnosticar**. Es la figura que un servicio de prevención debe conocer.
- **Nacimiento del derecho (art. 173):** la diferencia entre contingencia común y profesional es lo que más se pregunta.
- **Durante huelga y cierre patronal no hay prestación económica** (art. 173.3).
- **Al agotar el plazo:** examen del estado a efectos de calificación como permanente **en el plazo máximo de TRES MESES;** demorable, si hay expectativa de recuperación, **sin rebasar los VEINTICUATRO MESES.**
- **Quién da el alta (art. 170):** el reparto entre servicio público de salud e Instituto Nacional de la Seguridad Social, con **exclusividad** del segundo a partir de cierto momento. **Disconformidad con el alta: cuatro días naturales** para manifestarla; si la inspección confirma o no se pronuncia en **once días naturales**, el alta despliega plenos efectos.
- **Tiempos estándar y óptimos:** tablas de gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social asociadas a cada diagnóstico. **Referencia de gestión, no plazo jurídico.**

Incapacidad permanente (arts. 193 a 196)

- **Cinco notas del concepto:** después del tratamiento prescrito · **reducciones anatómicas o funcionales** —las dos— · **GRAVES** · **susceptibles de determinación objetiva** · y **PREVISIBLEMENTE definitivas**, que no exige certeza sino previsión.
- **Los cuatro grados**, en la redacción aplicable:

Grado	Criterio
Parcial	Disminución no inferior al 33 % en el rendimiento normal, sin impedir las tareas fundamentales. Es la única con cifra
Total	Inhabilita para todas o las fundamentales tareas de la profesión habitual, pudiendo dedicarse a otra distinta
Absoluta	Inhabilita por completo y para toda profesión u oficio
Gran invalidez	La absoluta más la necesidad de asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida

- **Por qué importa el hallazgo:** la redacción publicada clasifica por **porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo;** la aplicable, por la relación con la **PROFESIÓN HABITUAL**. Son dos criterios distintos.
- **Carencia (art. 195): no se exige periodo previo de cotización** cuando la incapacidad deriva de contingencia profesional o accidente no laboral. En la parcial, **1.800 días en los diez años** anteriores; y si el causante tiene menos de treinta y un años, **un tercio del tiempo entre los dieciséis y el hecho causante.**

Lesiones permanentes no invalidantes (art. 201)

- **Cuatro requisitos:** definitivas · causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional —sólo contingencia profesional— · que no lleguen a constituir incapacidad permanente · y que aparezcan en el BAREMO, que es lista cerrada.

Discapacidad (Real Decreto 1971/1999)

- **Dos componentes** (art. 5): la **discapacidad propiamente dicha** y los **factores sociales complementarios**. El grado final suma el segundo sobre el primero.
- **Umbral del 25 %:** por debajo **no se aplica el baremo social**.
- **Cuatro factores sociales:** entorno familiar · situación laboral y profesional · niveles educativos y culturales · entorno.
- **Las tres calificaciones —incapacidad permanente, lesiones no invalidantes y grado de discapacidad— son independientes**, y el propio real decreto lo dice.
- **Hallazgo de vocabulario:** la norma vigente a la fecha de corte habla de «grado de minusvalía», término hoy proscrito, y lo usa de forma **inconsistente** con «discapacidad» en su propio articulado.

Qué hace aquí la medicina del trabajo

- **No da altas ni bajas:** el artículo 170 reparte esa competencia y el servicio de prevención no está en el reparto.
- **Sí valora la aptitud en la reincorporación** y propone la adaptación del puesto.
- **Aporta la historia clínico-laboral al expediente**, con los puestos anteriores, sus riesgos y el tiempo en cada uno.

Lo preguntable

Asistencia Y impedimento. Tres meses para calificar, veinticuatro como techo. Cuatro días y once días en la disconformidad. 33 % es la única cifra de los grados. Sólo contingencia profesional en las lesiones no invalidantes. 25 % para el baremo social.

TEMA 5 – Conceptos básicos y accidente de trabajo

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 5
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para el concepto de accidente de trabajo, con la nota técnica de prevención 1.211 para los índices estadísticos
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-2015-11724 · NTP 1.211
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	4.723 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 5): «5. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Condiciones de trabajo, daños derivados del trabajo, riesgo laboral, protección y prevención. Accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas con el trabajo y enfermedades profesionales. El accidente de trabajo: Concepto, declaración, prestaciones, peculiaridades y tipos. Causas de los accidentes. Índices estadísticos. Evolución de la siniestralidad. Investigación de accidentes. Lesiones permanentes no invalidantes.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

5.1 Los conceptos básicos, que están todos en un solo artículo

El artículo 4 de la Ley 31/1995 define nueve conceptos, y el enunciado de este punto pide cinco de ellos. Se citan los cinco, porque son definiciones legales y una paráfrasis no vale.

Artículo 4, ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 7.º, citados:

«Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.»

«Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.»

«Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.»

«Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.»

Cuatro observaciones, una por definición:

1. La prevención se define por su FINALIDAD —evitar o disminuir— y por su ÁMBITO temporal —todas las fases de actividad—. No se define por quién la hace ni por qué técnica emplea.
2. El riesgo es una POSIBILIDAD, no un daño. Y su gravedad se califica valorando conjuntamente dos cosas: probabilidad y severidad. Un riesgo muy probable de daño leve y otro improbable de daño mortal pueden tener la misma calificación, y esa es la lógica de la evaluación.
3. Los daños derivados del trabajo son tres cosas —enfermedades, patologías o lesiones— y con dos vínculos —con motivo u ocasión—. Es un concepto más ancho que el de accidente de trabajo y que el de enfermedad profesional: los engloba a los dos y a más.
4. La condición de trabajo se define por su efecto —influencia significativa en la generación de riesgos— y no por su naturaleza. Y la ley cierra la definición con cuatro letras que la concretan.

Las cuatro letras del ordinal 7.º, resumidas de la norma: las características generales de locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles; la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos y sus intensidades, concentraciones o niveles; los procedimientos para su utilización; y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN, que influyan en la magnitud de los riesgos.

Esa cuarta letra es la puerta de la psicociología, y es la que un examen usa para preguntar si la organización del trabajo es condición de trabajo. Lo es, y lo dice la ley.

Y las dos definiciones que el enunciado nombra y la ley NO define: «protección» y «prevención» como par. La ley define prevención y no define protección. Este tema da la distinción como oficio declarado: prevenir es actuar sobre la probabilidad de que el daño ocurra; proteger es actuar sobre sus consecuencias cuando ocurra. Una barandilla previene la caída; un arnés protege al que cae. Esa distinción no está en ninguna norma consultada y se declara.

El riesgo grave e inminente, del ordinal 4.º, citado:

«Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.»

Dos requisitos acumulativos: probabilidad racional de materializarse en futuro inmediato Y posibilidad de daño grave. Sin los dos no hay riesgo grave e inminente, y sin él no se aplica el artículo 21 del tema 1.

5.2 Tres figuras que no son la misma cosa

El enunciado pide distinguir accidente de trabajo, enfermedad relacionada con el trabajo y enfermedad profesional, y es la distinción que ordena todo este volumen.

Figura	Dónde está definida	Qué exige	Cómo se prueba el nexo
Accidente de trabajo	Artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social	Lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena	Se presume si ocurre en tiempo y lugar de trabajo
Enfermedad profesional	Artículo 157 de la misma ley y el cuadro del Real Decreto 1299/2006	Actividad listada Y agente listado en el cuadro	No hay que probarlo: el cuadro lo presume de derecho
Enfermedad relacionada con el trabajo	No es una categoría legal	—	Depende de dónde encaje

Y esa tercera fila es la clave del punto. «Enfermedad relacionada con el trabajo» no es una categoría de la Seguridad Social: es un concepto de la salud laboral. Designa la enfermedad en cuya aparición o agravamiento el trabajo participa sin ser causa exclusiva ni figurar en el cuadro. Jurídicamente puede acabar en dos sitios:

- Si el trabajo fue CAUSA EXCLUSIVA y se prueba, entra por la letra e) del apartado 2 del artículo 156 y se califica como ACCIDENTE DE TRABAJO.
- Si no se prueba esa exclusividad, se queda como ENFERMEDAD COMÚN, con las consecuencias económicas del tema 4.

Ésa es la asimetría del sistema español y hay que saber explicarla: la enfermedad profesional tiene lista y presunción; la enfermedad del trabajo no listada tiene que probar causa exclusiva; y no hay término medio. La expresión «enfermedad relacionada con el trabajo» describe la realidad epidemiológica, no un régimen jurídico, y eso es una lectura de este temario.

5.3 El accidente de trabajo: concepto y tipos

Artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, apartado 1, citado:

«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»

Cuatro elementos, y la doctrina se juega en el tercero: lesión corporal, que la sufra el trabajador, con ocasión o por consecuencia, del trabajo por cuenta ajena.

«Con ocasión o por consecuencia» son DOS vínculos y no uno: el segundo es la causalidad directa; el primero es la mera ocasionalidad. Basta con que el trabajo haya proporcionado la ocasión.

Y una precisión sobre «lesión corporal» que hay que dar: la jurisprudencia la entiende en sentido amplio e incluye el daño psíquico. Este proyecto no ha consultado jurisprudencia y así lo declara; lo que sí puede afirmarse con norma es que la ley no restringe la lesión a lo traumático, y que la letra e) del apartado siguiente habla expresamente de «enfermedades».

Los siete supuestos asimilados del apartado 2, y conviene tenerlos con su letra:

Letra	Supuesto	Lo que hay que saber
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo	Es el accidente in itinere, y la ley no usa esa expresión
b)	Los del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los de ir o volver de ejercerlos	Incluye su propio trayecto
c)	Tareas distintas a las de su grupo profesional, ejecutadas por orden del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa	La espontaneidad no rompe la calificación
d)	Actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo	—
e)	Enfermedades no incluidas en el artículo siguiente contraídas con motivo de la realización del trabajo, siempre que se pruebe que el trabajo fue su causa exclusiva	Es la puerta trasera de la enfermedad profesional
f)	Enfermedades o defectos anteriores que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente	La patología previa no excluye
g)	Las consecuencias modificadas por enfermedades intercurrentes que sean complicaciones del proceso o tengan origen en el nuevo medio	Alarga la cadena causal

La letra e) es la más importante de todo el tema para esta ocupación, porque es la vía por la que una patología laboral no listada entra en el sistema de contingencias profesionales, y su exigencia —«causa exclusiva»— es un listón muy alto que sólo se puede sostener con una historia clínico-laboral bien hecha. Ahí está la conexión con el tema 3.

El accidente in misión, que el enunciado no nombra pero que la práctica distingue del in itinere, va como oficio declarado: es el que ocurre durante un desplazamiento que forma parte del trabajo mismo, no de ir y volver de él. La ley no lo nombra, y su encaje se hace por el apartado 1 y no por la letra a). En una corporación audiovisual con equipos de exteriores y unidades móviles la distinción no es teórica.

La presunción, del apartado 3, citada:

«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»

«Durante el tiempo Y en el lugar»: las dos cosas a la vez. Y es presunción iuris tantum: cabe prueba en contrario.

Lo que SÍ rompe la calificación, del apartado 4, citado:

«a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean

debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.»

Lo que NO la rompe, del apartado 5, citado:

«a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.»

La pareja de apartados 4 y 5 es la pregunta clásica del punto:

Rompe la calificación	No la rompe
Fuerza mayor EXTRAÑA al trabajo	Imprudencia PROFESIONAL
Dolo del trabajador	Culpa del empresario, de un compañero o de un tercero
Imprudencia TEMERARIA del trabajador	—

Y el inciso sobre la insolación y el rayo es de los que se recuerdan porque desconcierta: la ley declara expresamente que NUNCA son fuerza mayor extraña. Un golpe de calor en un trabajo a la intemperie es accidente de trabajo.

La diferencia entre imprudencia temeraria y profesional, que la ley describe y no define: la profesional nace del hábito y de la confianza que el propio trabajo inspira, y por eso es una consecuencia previsible del trabajo mismo; la temeraria supone asumir un riesgo innecesario y grave ajeno a la tarea. La segunda mitad de esa distinción va como oficio declarado: la ley sólo define la profesional.

5.4 Declaración y prestaciones

La declaración tiene tres sujetos distintos y hay que separarlos, y lo hace el artículo 23 de la Ley 31/1995 junto con la normativa de Seguridad Social:

Quién	Qué hace
El empresario	Notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud producidos con motivo del desarrollo del trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente; y conservar la relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día
La mutua o la entidad gestora	La determinación inicial del carácter profesional de la contingencia y la tramitación de la prestación
El servicio de prevención	Investigar el accidente, que es obligación derivada del apartado 3 del artículo 16 de la Ley 31/1995

Artículo 23 de la Ley 31/1995, apartado 3, citado:

«El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.»

El sistema electrónico por el que hoy se hace esa notificación se conoce como Delt@, y este proyecto no ha volcado la orden ministerial que lo regula ni sus modelos de parte, de modo que este tema no da plazos ni formularios. Es una laguna declarada.

Y la obligación del apartado 1 del artículo 16 de la misma ley, resumida: cuando se haya producido un daño para la salud o aparezcan indicios de que las medidas son insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas.

Las prestaciones derivadas de accidente de trabajo se desarrollan en el tema 4 y aquí sólo se recuerda lo que las distingue: no se exige periodo previo de cotización; el subsidio de incapacidad temporal se abona desde el día siguiente al de la baja; y existe la figura de las lesiones permanentes no invalidantes, que sólo cabe en contingencia profesional.

5.5 Causas de los accidentes e investigación

Aquí no hay norma que defina las causas, y este tema lo declara: el modelo de tres niveles que sigue es doctrina de seguridad en el trabajo y va como oficio declarado. Lo que sí tiene norma es la obligación de investigar y su finalidad, que están citadas arriba.

Nivel	Qué es	Ejemplo en una corporación audiovisual
Causas inmediatas	Lo que ocurrió justo antes: condiciones peligrosas y actos peligrosos	Un cable sin canalizar en el plató; subir a un peine sin arnés
Causas básicas	Por qué existía esa condición o se produjo ese acto	Falta de mantenimiento; formación no recibida; diseño del montaje
Fallos del sistema de gestión	Qué falló en la organización para que las básicas persistieran	No hay procedimiento de montaje; nadie supervisa; la evaluación no se revisó

Y la regla de oro de la investigación, que va como oficio declarado: una investigación que se detiene en el acto peligroso del trabajador no ha investigado nada. El acto peligroso es una causa inmediata, y detrás de él hay siempre una básica.

Los pasos de la investigación, resumidos y declarados como oficio: atender al accidentado y asegurar la zona; recoger la información lo antes posible —lugar, testigos, equipo, condiciones—; reconstruir la secuencia sin interpretarla todavía; identificar las causas en los tres niveles; proponer medidas con responsable y plazo; y devolver el resultado a la evaluación de riesgos, que es lo único que el reglamento exige expresamente, en su artículo 6.

Y una advertencia sobre el momento: la investigación se hace lo antes posible porque la escena se altera. En un plató o en una unidad móvil, la escena se desmonta en horas.

5.6 Índices estadísticos

Aquí sí hay fuente, y es la nota técnica 1.211 del Instituto, de 2024, «Estadísticas de accidentabilidad en la empresa».

Los cuatro índices, citados de la nota:

«se exponen los siguientes índices estadísticos: el índice de incidencia, de frecuencia, de gravedad y la duración media de las bajas.»

«El índice de incidencia relaciona el número de accidentes de trabajo ocurridos con el número de personas trabajadoras expuestas al riesgo (Ecuación 1). Representa el número de accidentes ocurridos por cada cien mil personas trabajadoras expuestas y puede utilizarse cuando no se dispone de información sobre el número de horas-persona trabajadas.»

«El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes de trabajo con el número total de horas trabajadas por el colectivo de personas trabajadoras expuestas al riesgo (Ecuación 3). Representa el número de accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas y, en el caso de accidentes mortales, por cada 100 millones de horas trabajadas.»

«El índice de gravedad (Ecuación 5) relaciona el número de días de ausencia en el trabajo como consecuencia de los accidentes de trabajo con el tiempo trabajado por las personas expuestas al riesgo. Representa el número de días de baja por cada mil horas trabajadas.»

Índice	Qué relaciona	Constante
Incidencia	Accidentes con personas expuestas	Por cien mil personas
Frecuencia	Accidentes con horas trabajadas	Por millón de horas; los mortales, por cien millones
Gravedad	Días de baja con horas trabajadas	Por mil horas
Duración media	Días de baja con accidentes	Ninguna: es una media

Y la comparación que la propia nota hace entre los dos primeros, citada:

«aporta información más precisa que el índice de incidencia»

El de frecuencia es más preciso porque su denominador mide exposición real, y el de incidencia se usa cuando no hay dato de horas. Ésa es la respuesta a la pregunta de cuál es mejor: depende del dato disponible, y la nota lo dice.

Dos definiciones más de la misma nota que son de examen, citadas:

«Un accidente de trabajo mortal es el que ocasiona la muerte de la persona trabajadora accidentada en el plazo de un año desde la fecha del accidente. Esto da lugar a que un accidente que inicialmente se calificó como grave (o incluso leve) sea recalificado como mortal si la persona trabajadora fallece como consecuencia de este.»

«los días de duración de las bajas son los días naturales que la persona trabajadora accidentada permanece en situación de incapacidad temporal. Los días se contabilizan desde la fecha de baja hasta la fecha de alta, ambos días inclusive, pertenecientes al periodo de baja inicial, de forma que se excluyen en el cómputo total los días de baja debidos a recaídas posteriores.»

Un año para la recalificación como mortal, días NATURALES, ambos inclusive y sin recaídas. Cuatro precisiones en dos frases, y las cuatro caen.

Qué cuenta como hora trabajada, citado de la misma nota:

«Las horas trabajadas durante el tiempo de trabajo. El tiempo empleado en el lugar de trabajo esperando o permaneciendo disponible. Los periodos de descanso en el centro de trabajo, incluidas las pausas para las comidas inferiores a una hora.»

Y lo que no cuenta, citado:

«Las vacaciones. Los días festivos. Las ausencias por enfermedad y otros motivos pagados. El tiempo no trabajado por estar afectado por una regulación de empleo. El tiempo invertido en desplazamientos al o desde el lugar de trabajo. Las pausas para las comidas superiores a una hora.»

El criterio no es «estar trabajando»: es estar A DISPOSICIÓN en el lugar de trabajo. Y el desplazamiento al trabajo no cuenta, lo que encaja con que los índices no computen el accidente in itinere.

5.7 Evolución de la siniestralidad

El enunciado la pide y este tema no la da, y hay que decir por qué.

Las series de siniestralidad son datos anuales que publica el Ministerio de Trabajo y que el Instituto explota en su Observatorio. Este proyecto NO ha consultado ninguna serie estadística, y una cifra de siniestralidad escrita sin la fuente delante sería inventada; y escrita con una fuente de hace tres años, caduca.

Lo que sí puede darse con fundamento, y se da: cómo se lee una serie, que es lo que un tribunal puede preguntar de verdad.

1. Una serie de índices de incidencia no es comparable entre sectores sin ajustar, porque la composición de la plantilla cambia el denominador.
2. Una caída del índice puede deberse a menos accidentes o a más afiliados, y hay que mirar el numerador y el denominador por separado.
3. El índice de frecuencia es el que permite comparar, y por eso las comparaciones internacionales que usan incidencia son traicioneras, como el tema 10 desarrolla al hilo de los indicadores de salud.
4. La recalificación de mortales a un año hace que la cifra de un año se cierre después, y por eso los datos provisionales y los definitivos no coinciden.

Las cuatro van como oficio declarado.

5.8 Lesiones permanentes no invalidantes

Se desarrollan en el tema 4 con el artículo 201 citado, y aquí se recuerdan por lo que aportan a este punto: son secuelas definitivas de contingencia PROFESIONAL que no llegan a incapacidad permanente, están recogidas en un baremo cerrado y se indemnizan por una sola vez con una cantidad alzada.

La razón de que aparezcan en este tema y no sólo en el 4: son el resultado más frecuente de un accidente de trabajo con secuela, y si el servicio médico no las identifica, no se reclaman. Eso es una lectura de este temario.

5.9 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. Sostener la calificación con la historia clínico-laboral, sobre todo cuando la vía sea la letra e) del apartado 2 del artículo 156, que exige probar causa exclusiva.
2. Participar en la investigación de los daños, que el apartado 3 del artículo 16 de la Ley 31/1995 impone al empresario y el servicio de prevención ejecuta.
3. Aportar el dato al índice correcto, sabiendo qué cuenta como hora trabajada y qué no, y que los índices no computan el accidente in itinere.
4. Vigilar la recalificación a un año de los accidentes graves, porque cambia la estadística y porque cambia la prestación.
5. Identificar las lesiones permanentes no invalidantes, que de otro modo no se reclaman.
6. No confundir enfermedad relacionada con el trabajo y enfermedad profesional, y saber que la primera no es una categoría legal.

5.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La evolución de la siniestralidad: series, cifras y tendencias	Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y el Observatorio del Instituto	No consultadas. Es la laguna principal del tema y afecta a una rúbrica expresa
El procedimiento de notificación de accidentes: modelos de parte, plazos y sistema electrónico	La orden ministerial que lo regula	No volcada
Los métodos formalizados de investigación de accidentes: árbol de causas y análogos	Notas técnicas del Instituto que este proyecto no ha consultado	No consultadas. El modelo de tres niveles va como oficio declarado
El baremo de lesiones permanentes no invalidantes	La orden que lo aprueba	No volcada: se nombra su existencia
La jurisprudencia sobre el concepto de lesión corporal y sobre el accidente in itinere	Los repertorios de jurisprudencia	No consultada: el tema se atiene al texto de la ley
Las prestaciones derivadas de accidente, en detalle	Los artículos 169 a 201 de la Ley General de la Seguridad Social	Volcados; se desarrollan en el tema 4

5.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los ordinales 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y el primer párrafo del 7.º del artículo 4, y el apartado 3 del artículo 23, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 (BOE-A-2015-11724), en la misma redacción	El apartado 1, las siete letras del apartado 2, el apartado 3, y los apartados 4 y 5 enteros del artículo 156, citados literalmente
Documento técnico oficial	Nota técnica de prevención 1.211, «Estadísticas de accidentabilidad en la empresa», del Instituto, 2024	La enumeración de los cuatro índices, lo que relaciona cada uno y su constante, la comparación entre incidencia y frecuencia, la definición de accidente mortal y su recalificación, la definición de los días de duración de las bajas y las dos listas de qué cuenta y qué no cuenta como hora trabajada, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema NO da ninguna cifra de siniestralidad ni ninguna serie. Este proyecto no ha consultado las estadísticas oficiales, y una cifra sin fuente sería inventada y con fuente antigua, caduca. Es una laguna declarada sobre una rúbrica expresa del enunciado.
2. La distinción entre prevención y protección va como oficio declarado. La ley define prevención y no define protección, y la distinción que este tema da no se toma de ninguna fuente consultada.
3. La categoría «enfermedad relacionada con el trabajo» NO es una categoría legal, y este tema lo dice. Su tratamiento y su encaje en la letra e) del artículo 156 son una lectura de este temario.
4. El modelo de tres niveles de causas y los pasos de la investigación van como oficio declarado. La única obligación con norma es la de investigar y la de devolver el resultado a la evaluación.
5. La nota técnica 1.211 es de 2024, POSTERIOR a la fecha de corte. No es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto ha usado material equivalente del Instituto.
6. La distinción entre imprudencia temeraria y profesional se da a medias con norma: la ley define la profesional y no la temeraria, y la definición de la temeraria va como oficio declarado.
7. El accidente in misión NO está en la ley, y su tratamiento aquí es oficio declarado.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el riesgo grave e inminente y las obligaciones del trabajador, al tema 1; la investigación como función del servicio de prevención, al tema 2; la historia clínico-laboral, al tema 3; las prestaciones y las lesiones permanentes no invalidantes, al tema 4; la enfermedad profesional y su cuadro, al tema 6; y las comparaciones internacionales de siniestralidad, al tema 10.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cuatro observaciones sobre las definiciones del artículo 4, incluida la de que la organización del trabajo es condición de trabajo por la letra d); la tabla que separa las tres figuras y la lectura de la asimetría del sistema español; la observación de que «con ocasión o por consecuencia» son dos vínculos; la advertencia sobre la letra e) como puerta trasera y su listón probatorio; el tratamiento del accidente in misión; la tabla que empareja lo que rompe y lo que no rompe la calificación; la observación sobre la insolación y el rayo; la tabla de tres niveles de causas con sus ejemplos audiovisuales; la regla de oro de que detenerse en el acto

peligroso no es investigar; la advertencia sobre la alteración de la escena; las cuatro reglas de lectura de una serie de siniestralidad; y la observación de que las lesiones permanentes no invalidantes no se reclaman si no se identifican. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 5

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Los conceptos (Ley 31/1995, art. 4)

- **Prevención:** se define por su **finalidad** —evitar o disminuir— y por su **ámbito temporal** —todas las fases de actividad—. No por quién la hace ni por qué técnica emplea.
- **Riesgo laboral:** es una **POSIBILIDAD**, no un daño. Su gravedad se califica valorando **conjuntamente probabilidad y severidad**. Un riesgo muy probable de daño leve y otro improbable de daño mortal pueden salir igual.
- **Condición de trabajo** (ordinal 7.º), cuatro letras: características de locales, instalaciones, equipos, productos y útiles · naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos con sus intensidades o niveles · procedimientos de utilización · y **todas las demás características, incluidas las relativas a la ORGANIZACIÓN Y ORDENACIÓN** del trabajo.
- **Riesgo grave e inminente:** **dos requisitos acumulativos** —probabilidad racional de materializarse en **futuro inmediato** Y posibilidad de **daño grave**—. Sin los dos no se aplica el artículo 21.

Tres figuras que no son la misma cosa

Figura	Vía	Prueba
Enfermedad profesional	Cuadro del RD 1299/2006	Ninguna: basta estar en la lista
Enfermedad del trabajo	Art. 156.2.e) → accidente de trabajo	Causa exclusiva , y hay que probarla
Enfermedad común	Resto	—

Accidente de trabajo (LGSS, art. 156)

- **Concepto (ap. 1):** lesión corporal sufrida **con ocasión o por consecuencia** del trabajo. Son **dos vínculos distintos**.
- **Siete supuestos asimilados (ap. 2)**, con su letra. **La letra e) es la más importante de este tema:** es la puerta por la que una patología laboral no listada entra en contingencia profesional, y su listón —**causa exclusiva**— sólo se sostiene con **historia clínico-laboral** bien hecha.
- **In itinere** (letra a) frente a **in misión:** el segundo **la ley no lo nombra** y encaja por el apartado 1. En una corporación con equipos de exteriores y unidades móviles la distinción es cotidiana. **Oficio declarado.**
- **Presunción (ap. 3):** lo ocurrido en tiempo y lugar de trabajo se presume accidente.
- **La pareja de apartados 4 y 5 es la pregunta clásica:** **rompe** la calificación la fuerza mayor extraña al trabajo y el dolo o imprudencia temeraria; **NO la rompe** la imprudencia profesional ni la concurrencia de culpabilidad de un tercero.

Declaración, investigación y prestaciones

- **Art. 23.3 de la Ley 31/1995:** el empresario notifica por escrito a la autoridad laboral los daños producidos.
- **Art. 16:** ante un daño o indicios de insuficiencia, **investigación para detectar las causas**.
- **Lo que distingue las prestaciones de contingencia profesional:** **no se exige carencia** · el subsidio se abona **desde el día siguiente al de la baja** · y existen las **lesiones permanentes no invalidantes**, que sólo caben aquí.

Investigación e índices

- **Pasos** (oficio declarado): atender y asegurar · recoger información pronto · reconstruir sin interpretar todavía · identificar causas en los **tres niveles** · proponer medidas con responsable y plazo · **devolver el resultado a la evaluación de riesgos**.
- **Índices:** la fuente es la **NTP 1.211** del Instituto, de 2024.

- **Una serie de índices de incidencia no es comparable entre sectores sin ajustar:** la composición de la plantilla cambia el denominador.
- **Una caída del índice puede deberse a menos accidentes o a más afiliados:** hay que mirar numerador y denominador por separado.
- **El índice de frecuencia es el que permite comparar.**

Lo que el tema declara que no da

- **Ninguna cifra de siniestralidad ni ninguna serie.** No se han consultado las estadísticas oficiales, y una cifra sin fuente sería inventada.

Lo preguntable

El riesgo es posibilidad, no daño. Probabilidad Y severidad, conjuntamente. Grave e inminente: futuro inmediato Y daño grave. Con ocasión o por consecuencia. Rompe: dolo e imprudencia temeraria. No rompe: imprudencia profesional y culpa de tercero. La letra e) exige causa exclusiva.

TEMA 6 – La enfermedad profesional y su cuadro

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 6
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y Real Decreto 1299/2006 , de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
Identificador	B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2006-22169
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	3.235 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 6): «6. Enfermedad profesional: Concepto, declaración, requisitos. Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más corto del programa medido en rúbricas y uno de los más preguntables, porque toda su materia está en dos normas y las dos son breves.

6.1 El concepto

Artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social, citado en su primer párrafo:

«Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.»

Tres requisitos ACUMULATIVOS en esa frase, y hay que darlos los tres:

Requisito	Qué exige
Trabajo por cuenta ajena	El vínculo laboral
Actividad especificada en el cuadro	No basta con tener la enfermedad: la actividad tiene que estar listada para ella
Agente indicado en el cuadro para esa enfermedad	El elemento o sustancia causante también está listado

Y la consecuencia de esa triple exigencia, que es la clave del sistema español: el cuadro es una LISTA CERRADA. Lo que está en él es enfermedad profesional sin necesidad de probar la causalidad; lo que no está no lo es, por mucho que el trabajo la haya causado. Ésa es la asimetría que el tema 5 describe y que la letra e) del apartado 2 del artículo 156 intenta compensar exigiendo prueba de causa exclusiva.

Y el segundo párrafo del mismo artículo, citado, que es el que abre la puerta a que el cuadro crezca:

«En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.»

El informe del ministerio sanitario es TRÁMITE PRECEPTIVO para incorporar una enfermedad al cuadro. Es de los datos que se preguntan porque parece un detalle y no lo es: el cuadro no lo amplía el ministerio laboral en solitario.

6.2 El cuadro y sus dos anexos

Artículo 1 del Real Decreto 1299/2006, citado:

«Se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales que figura como anexo 1 de este real decreto, así como la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que figura como anexo 2, y cuya inclusión en el anexo 1 podría contemplarse en el futuro.»

Dos anexos, y su efecto jurídico es radicalmente distinto:

Anexo	Qué contiene	Efecto
1	El cuadro de enfermedades profesionales	Lo que está aquí ES enfermedad profesional
2	La lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional SE SOSPECHA	NO son enfermedad profesional. Su inclusión en el anexo 1 «podría contemplarse en el futuro»

Y la trampa del punto: las enfermedades del anexo 2 SÍ se comunican, aunque no sean enfermedad profesional. El artículo 5, que se cita abajo, obliga a comunicarlas igual que las del anexo 1. Comunicar y calificar son dos cosas distintas.

Los seis grupos del anexo 1, citados del propio anexo:

«Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados. Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.»

La lógica de esos seis grupos es la que explica medio temario, y hay que saber decirla: los tres primeros van por el AGENTE —químico, físico, biológico—, que son los tres tipos de contaminante de la higiene industrial; y los otros tres van por la VÍA o por el EFECTO: la inhalación, la piel y el cáncer. Quien tenga esa lógica no confunde los grupos.

La estructura interna de cada grupo, resumida y no citada: cada grupo se divide en agentes identificados por letras, cada agente en subagentes numerados, y cada subagente lleva la lista de actividades capaces de producir la enfermedad. El código de una enfermedad profesional es la concatenación de grupo, agente, subagente y actividad, y es lo que permite su notificación informatizada.

6.3 Actualización del cuadro

Artículo 2, apartado 1, citado:

«La modificación del cuadro de enfermedades profesionales a que se refiere el artículo anterior se realizará por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y requerirá el informe previo del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.»

Dos informes previos, no uno: el del ministerio sanitario —que es el trámite preceptivo del artículo 157 de la ley— y el de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Y el apartado 2 impone una obligación automática de origen europeo, citado en su primer inciso:

«Las enfermedades no incluidas en el anexo 1 que sean incorporadas como enfermedades profesionales a la lista europea, serán objeto de inclusión por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el cuadro de enfermedades profesionales que se aprueba por este real decreto»

Es decir: lo que entra en la lista europea entra en el cuadro español. El cuadro no es una lista de libre configuración nacional: tiene un suelo europeo.

6.4 Quién califica, y quién no

Artículo 3, citado:

«La calificación de las enfermedades como profesionales corresponde a la entidad gestora respectiva, sin perjuicio de su tramitación como tales por parte de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias profesionales»

Y el segundo párrafo cierra un supuesto que se olvida, citado:

«Corresponde también a la entidad gestora la determinación del carácter profesional de la enfermedad respecto de los trabajadores que no se encuentren en situación de alta.»

Tres cosas de ese artículo:

1. **CALIFICA** la entidad gestora, es decir, **el Instituto Nacional de la Seguridad Social**.
2. **TRAMITAN** las entidades colaboradoras, es decir, **las mutuas**, que según el apartado 2 del artículo 82 de la **Ley General de la Seguridad Social hacen la determinación inicial del carácter profesional** —lo que el tema 2 cita—, **pero la calificación definitiva no es suya**.
3. El servicio de prevención **NO** hace ninguna de las dos cosas. **Detecta, comunica y aporta la historia clínico-laboral**. Es la observación que más se repite en este volumen y la que más se incumple en la práctica.

Y el segundo párrafo resuelve el caso del trabajador que ya no está de alta, que es **frecuentísimo** en las enfermedades de latencia larga: la calificación sigue correspondiendo a la entidad gestora.

6.5 Los partes y la comunicación

El enunciado pide la declaración, y hay dos vías distintas que no se deben mezclar.

La primera: el parte de enfermedad profesional.

Artículo 4, apartados 1 y 2, citados:

«En caso de enfermedad profesional, y sin perjuicio de las obligaciones empresariales derivadas del artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la entidad gestora o colaboradora que asuma la protección de las contingencias profesionales elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional»

«La empresa deberá facilitar a la entidad gestora o colaboradora la información que obre en su poder y que sea requerida para la elaboración del parte indicado en el apartado anterior.»

Ahí está el reparto que se pregunta: el parte de enfermedad profesional **NO** lo elabora la empresa —a diferencia del parte de accidente de trabajo—; **lo elabora la entidad gestora o la mutua**, y la empresa está obligada a facilitar la información que se le requiera.

La segunda vía: la comunicación de sospecha.

Artículo 5, citado en su primer inciso:

«Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, a la entidad gestora, a los efectos de calificación previstos en el artículo 3 y, en su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que asuma la protección de las contingencias profesionales.»

Y el inciso que extiende esa obligación al personal sanitario de empresa, citado:

«Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de prevención, en su caso.»

Cuatro cosas de ese artículo, y las cuatro son de examen:

1. La obligación alcanza a los facultativos del Sistema Nacional de Salud Y a los del servicio de prevención. La segunda frase es breve y es la que afecta a esta ocupación.
2. Alcanza a las enfermedades de **LOS DOS ANEXOS**: las del cuadro y las de la lista de sospecha.
3. El cauce pasa por el **ORGANISMO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA**, no directamente a la entidad gestora.
4. El destinatario final es la entidad gestora, a efectos de calificación, y en su caso la entidad colaboradora.

Y la observación de oficio que hay que llevar hecha: basta con la **SOSPECHA**. El artículo dice «podría ser calificada» y «cuyo origen profesional se sospecha». No hace falta certeza diagnóstica ni confirmación de la relación con el trabajo: la certeza la establece quien califica, no quien comunica. Un servicio médico que espera a estar seguro incumple el artículo 5.

El sistema informatizado por el que hoy se tramitan los partes se conoce como **CEPROSS**, y el de comunicación de patologías no traumáticas causadas por el trabajo, como **PANOTRATSS**. Este proyecto **NO** ha volcado las órdenes ministeriales que los regulan ni sus manuales, y por eso este tema no da sus plazos, sus campos ni sus modelos. Es una laguna declarada.

6.6 Dos erratas del cuadro, comprobadas

Al leer los dos anexos del real decreto han aparecido tres cosas que hay que declarar. Las tres se han comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado, para descartar que fueran un fallo del volcado de este proyecto. No lo son: están publicadas así.

Primera. El título del anexo 2 escribe «profesonales». Citado tal como está impreso:

«Lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesonales podría contemplarse en el futuro»

Segunda. El grupo 5 del anexo 2 escribe «sustancias». Citado:

«Grupo 5: Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros grupos.»

Tercera, y no es una errata sino una diferencia de redacción entre los dos anexos. El anexo 1 titula sus grupos «Enfermedades profesionales CAUSADAS por agentes...» y el anexo 2 los titula «Enfermedades PROVOCADAS por agentes...», sin la palabra «profesionales», salvo su grupo 5, que vuelve a decir «causadas». Y el grupo 6 del anexo 1 dice «carcinogénicos» donde el del anexo 2 dice «carcinógenos».

Por qué importa y no es una pedantería. La supresión de la palabra «profesionales» en los encabezamientos del anexo 2 es coherente con lo que ese anexo es: una lista de sospecha, no de enfermedades profesionales. De modo que la diferencia de redacción, que parece un descuido, apunta en la dirección correcta; pero la inconsistencia de su propio grupo 5 y la de «carcinógenos» frente a «carcinogénicos» sí son descuidos. Y las dos erratas ortográficas tienen un efecto práctico: quien busque «profesionales» o «sustancias» dentro del anexo 2 no encontrará esas dos líneas.

Este tema transcribe las tres cosas tal como están, porque una transcripción no corrige a su fuente, y fuera de la cita escribe las palabras correctamente.

Y hay una cuarta errata en este mismo real decreto que este volumen ya declara en otro tema: la entrada del amianto del grupo 6 escribe «plumón» donde debe decir «pulmón». Se desarrolla en el tema 21, al hilo del amianto.

6.7 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. Sospechar. El artículo 5 se activa con la sospecha, no con el diagnóstico cerrado.
2. Comunicar por el cauce correcto: a través del organismo competente de la comunidad autónoma, y tanto las del anexo 1 como las del anexo 2.
3. Facilitar a la entidad gestora o a la mutua la información que se le requiera para el parte, que es obligación de la empresa según el apartado 2 del artículo 4 y que en la práctica ejecuta el servicio de prevención.
4. Aportar la historia clínico-laboral con los puestos anteriores, que es lo único que permite encajar una enfermedad de latencia larga en el cuadro.
5. No calificar. Califica la entidad gestora, incluso cuando el trabajador ya no está de alta.
6. Buscar otros casos. Si el agente está presente, es raro que haya un solo afectado, y un caso confirmado obliga a revisar la evaluación de riesgos por el artículo 6 del reglamento de los servicios de prevención. Eso último es una lectura de este temario.

6.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El contenido íntegro del anexo 1, con sus agentes, subagentes y actividades	El propio real decreto	Volcado entero; es una tabla de decenas de páginas y no se reproduce
El contenido íntegro del anexo 2	El mismo real decreto	Volcado; se citan su título y su grupo 5, por las erratas
Los sistemas de notificación y registro: sus plazos, campos y modelos	Las órdenes ministeriales que los regulan	No volcadas. El tema nombra los dos sistemas y no describe su funcionamiento
La lista europea de enfermedades profesionales	La recomendación de la Comisión que la establece	No consultada: se cita la obligación española de incorporarla
Las estadísticas de enfermedades profesionales	El Observatorio de enfermedades profesionales	No consultadas
Los criterios clínicos de cada enfermedad del cuadro	Los protocolos de vigilancia sanitaria específica y la bibliografía clínica	Los protocolos están volcados y se desarrollan en los temas que les corresponden

6.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 (BOE-A-2015-11724), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los dos párrafos del artículo 157, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE-A-2006-22169), en la misma redacción	El artículo 1 entero; el apartado 1 y el primer inciso del apartado 2 del artículo 2; los dos párrafos del artículo 3; el primer inciso del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 4; el primer inciso y el inciso sobre los facultativos del servicio de prevención del artículo 5; los seis grupos del anexo 1; y el título y el grupo 5 del anexo 2, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. Las dos erratas del anexo 2 —«profesiones» y «sustancias»— y la diferencia de redacción entre los encabezamientos de los dos anexos se han comprobado contra la página del propio Boletín Oficial del Estado, para descartar que fueran un fallo del volcado de este proyecto. No lo son.
2. Este tema NO reproduce el anexo 1 ni el anexo 2. Están volcados enteros y son tablas de decenas de páginas. Se citan los seis grupos del primero y dos líneas del segundo.
3. La descripción de la estructura interna del cuadro —grupo, agente, subagente, actividad— y del código resultante se resume y no se cita.
4. Este tema NO da plazos, campos ni modelos de los sistemas de notificación y registro. Sus órdenes reguladoras no se han volcado. Se nombran los dos sistemas y nada más.
5. La observación de que basta con la sospecha se apoya en el texto del artículo 5 —«podría ser calificada», «se sospecha»—, y la consecuencia que se extrae de ella es una lectura de este temario.

6. La errata del «plumón» de la entrada del amianto se declara aquí y se desarrolla en el tema 21.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: las mutuas y la determinación inicial de la contingencia, al tema 2; la historia clínico-laboral, al tema 3; las prestaciones, al tema 4; el accidente de trabajo y la letra e) del artículo 156, al tema 5; los agentes químicos, al tema 13; los cancerígenos, al tema 18; el amianto y la silicosis, al tema 21; y los agentes biológicos, al tema 22.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura del cuadro como lista cerrada y de la asimetría que genera; la explicación de la lógica de los seis grupos —tres por agente y tres por vía o efecto—; la observación de que comunicar y calificar son cosas distintas y de que el anexo 2 se comunica aunque no sea enfermedad profesional; la lectura de que el cuadro tiene un suelo europeo; la advertencia de que el servicio de prevención no califica ni tramita; la observación sobre el trabajador que ya no está de alta; la lectura de que el parte de enfermedad profesional no lo elabora la empresa, a diferencia del de accidente; la advertencia de que un servicio que espera a estar seguro incumple el artículo 5; el análisis de por qué la diferencia de redacción entre anexos apunta en la dirección correcta y sus inconsistencias no; y la regla de buscar otros casos. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 6

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El concepto (LGSS, art. 157)

- **Triple exigencia:** contraída a consecuencia del trabajo por cuenta ajena · en las actividades que se especifiquen en el cuadro · y provocada por la acción de los elementos o sustancias que en el cuadro se indiquen para cada enfermedad.
- **Consecuencia:** el cuadro es una LISTA CERRADA. Lo que está en él es enfermedad profesional **sin probar causalidad**; lo que no está **no lo es**, por mucho que el trabajo la haya causado. Ésa es la asimetría que la letra e) del artículo 156.2 intenta compensar exigiendo **causa exclusiva**.

El cuadro (RD 1299/2006) y sus dos anexos

- **Anexo 1:** el cuadro de enfermedades profesionales, en **seis grupos**: tres por agente —químicos, físicos y biológicos— y tres por vía o efecto —inhalación, piel y carcinógenos—.
- **Anexo 2:** lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro podría contemplarse en el futuro.
- **La trampa del punto:** las del anexo 2 **SÍ se comunican**, aunque no sean enfermedad profesional. **Comunicar y calificar son dos cosas distintas**.

Actualización (art. 2)

- **Dos informes previos, no uno:** el del **ministerio sanitario** —trámite preceptivo del artículo 157 de la ley— y el de la **Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**.
- El apartado 2 impone además una **obligación automática de origen europeo**: el cuadro tiene un **suelo** que viene de la recomendación comunitaria.

Quién califica (art. 3)

- **CALIFICA la entidad gestora:** el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- **TRAMITAN las entidades colaboradoras:** las mutuas hacen la **determinación inicial** del carácter profesional (art. 82.2 de la Ley General de la Seguridad Social), **pero la calificación definitiva no es suya**.
- **El servicio de prevención NO califica.** Comunica.

Partes y comunicación (arts. 4 y 5)

- **Cuatro reglas del artículo 5:**
 1. Alcanza a los facultativos **del Sistema Nacional de Salud Y a los del servicio de prevención**.
 2. Alcanza a las enfermedades de **LOS DOS ANEXOS**.
 3. El cauce pasa por el **organismo competente de la comunidad autónoma**, no directamente a la entidad gestora.
 4. El destinatario final es la **entidad gestora o colaboradora**, a efectos de calificación.
- **Basta con la SOSPECHA.** El artículo dice «podría ser calificada» y «cuyo origen profesional se sospecha». **Un servicio médico que espera a estar seguro incumple el artículo 5.**

Cuatro hallazgos sobre el propio cuadro

- El **título del anexo 2** escribe «profesionales».

- El **grupo 5 del anexo 2** escribe «**sustencias**».
- **Diferencia de redacción entre anexos:** el anexo 1 dice «CAUSADAS por agentes...» y el anexo 2 «PROVOCADAS por agentes...», sin «profesionales» —**coherente con que sea una lista de sospecha**—, salvo su propio grupo 5, que vuelve a decir «causadas»; y el grupo 6 dice «carcinogénicos» en uno y «**carcinógenos**» en el otro.
- La entrada del **amianto** del grupo 6 escribe «**plumón**» por «pulmón». Se desarrolla en el tema 21.
- **Los tres primeros se han comprobado contra la página del propio Boletín**, para descartar que fueran fallo del volcado. **No lo son.**

Lo preguntable

Lista cerrada. Los del anexo 2 se comunican y no se califican. Dos informes para actualizar. Califica el Instituto Nacional de la Seguridad Social; determinan inicialmente las mutuas; comunica el médico. Basta la sospecha.

TEMA 7 – Funciones de la medicina del trabajo y primeros auxilios

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 7
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 843/2011 , de 17 de junio, de criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, con la Ley 31/1995 y el anexo VI del Real Decreto 486/1997
Identificador	B0E-A-2011-11428 · B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-8669 · NTP 1.062 · NTP 458
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	4.857 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; la unidad básica sanitaria (**UBS**), que así la nombra la norma; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); la reanimación cardiopulmonar (**RCP**); la parada cardiorrespiratoria (**PCR**); la posición lateral de seguridad (**PLS**); el desfibrilador externo automático (**DEA**) y el semiautomático externo (**DESA**); y la conducta de proteger, alertar y socorrer (**PAS**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 7): «7. Funciones y competencias de la Medicina del Trabajo. Normativa que establece los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención de riesgos laborales. Organización de los primeros auxilios en el medio laboral: Regulación normativa, planificación y recursos. Normas de actuación ante una emergencia. Reanimación cardiopulmonar básica. Secuencias de actuación. Formación en primeros auxilios.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Y una advertencia de alcance que hay que dar en este punto y no en otro. Este tema describe por escrito una técnica manual —la reanimación cardiopulmonar—, y una descripción escrita no habilita para ejecutarla. La formación que la ley exige es práctica y con reciclaje. Este tema sirve para responder a un examen, no para sustituir un curso.

7.1 La medicina del trabajo como disciplina preventiva

El punto de partida está en el artículo 34 del reglamento de los servicios de prevención, citado en el tema 2: la medicina del trabajo es una de las cuatro especialidades y disciplinas preventivas de NIVEL SUPERIOR, junto con la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía y psicología aplicada. Y es la primera de las cuatro en el orden de la norma.

Sus funciones están repartidas en tres sitios y hay que saber cuál dice qué:

Norma	Qué aporta
El artículo 37, apartado 3, del Real Decreto 39/1997	Las funciones del personal sanitario del servicio de prevención: las ocho letras a) a h)
El artículo 3 del Real Decreto 843/2011	Las actividades del servicio sanitario como unidad: once letras a) a k)
El artículo 31, apartado 3, de la Ley 31/1995	Las funciones del servicio de prevención en su conjunto, en las que el sanitario participa

Las dos primeras listas se solapan y no son la misma. La del reglamento de 1997 describe qué hace el personal sanitario; la del real decreto de 2011 describe qué hace el servicio sanitario como unidad autorizada. Y la segunda incorpora la primera por remisión: su letra a) manda «desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención».

7.2 El Real Decreto 843/2011: qué es y a quién se aplica

Es la norma que el enunciado pide por su contenido sin nombrarla, y regula algo que ninguna otra regula: los requisitos técnicos y las condiciones mínimas del servicio sanitario.

Artículo 1, apartado 1, citado:

«El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y las condiciones mínimas exigidas a los Servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales para su autorización y para el mantenimiento de los estándares de calidad en su funcionamiento.»

Su ámbito, del apartado 2, citado:

«Será de aplicación a la actividad sanitaria tanto de los servicios de prevención de riesgos laborales ajenos como de las empresas que hayan asumido dicha actividad sanitaria con recursos propios y/o mancomunados.»

Y la definición del apartado 3, que es la que hay que saber decir, citada:

«se entenderá por Servicio sanitario de los servicios de prevención de riesgos laborales la Unidad preventivo-asistencial que bajo responsabilidad de un especialista en Medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa, desarrolla las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores reguladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.»

Tres cosas de esa definición:

1. La norma la llama «Unidad preventivo-asistencial», con las dos palabras y con guion. No es una consulta asistencial ni una unidad exclusivamente preventiva: es las dos cosas, y la norma lo dice en su propio nombre.
2. Bajo responsabilidad de un especialista en medicina del trabajo O de un diplomado en medicina de empresa. Las dos titulaciones, con la segunda como vía histórica.

3. La autorización es sanitaria, y según el artículo 2 se rige por el régimen general de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. En los servicios de prevención ajenos esa autorización se corresponde con la aprobación sanitaria del procedimiento de acreditación del reglamento de 1997, que el tema 2 describe.

7.3 Las once actividades del servicio sanitario

Artículo 3, apartado 1, citado en sus letras a) a e):

«a) Desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención. b) Estudiar, cuando se tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. d) Proporcionar la asistencia de primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores que lo necesiten, en los casos de presencia física de los profesionales sanitarios en el lugar de trabajo. e) Impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud.»

Y las letras g), i) y j), citadas:

«g) Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicadores de dicha actividad. i) Colaborar con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención. j) Colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, provisión y mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, según se establece en el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención.»

Cuatro observaciones sobre esa lista, y las cuatro se preguntan:

1. La letra d) condiciona los primeros auxilios a la PRESENCIA FÍSICA de los profesionales sanitarios en el lugar de trabajo. Es la diferencia con la letra h) del artículo 37 del reglamento de 1997, que no lleva esa condición. En una corporación con centros dispersos, esa condición decide quién presta los primeros auxilios donde no hay sanitario: la organización del artículo 20 de la Ley 31/1995, que es el epígrafe 5 de este tema.
2. La letra g) manda hacer vigilancia COLECTIVA «sistemáticamente y de forma continua», y exige elaborar y disponer de INDICADORES de esa actividad. La vigilancia colectiva no es opcional ni ocasional, y tiene que ser medible.
3. La letra j) nombra el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral, y le atribuye tres verbos: vigilancia epidemiológica, provisión y mantenimiento. El servicio sanitario no es un consumidor de ese sistema: lo provee.
4. El apartado 3 del mismo artículo pone un límite que conviene tener claro, resumido: con carácter general no se incluyen entre las actividades sanitarias del servicio de prevención las exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos del puesto. Es el freno a convertir el examen de salud en un chequeo general.

7.4 Recursos humanos y materiales: la unidad básica sanitaria

Artículo 4, apartados 1 y 2, citados:

«El servicio sanitario del servicio de prevención debe contar con un director técnico, con el título de especialista en medicina del trabajo.»

«El personal sanitario debe contar con la cualificación necesaria para el desempeño de sus competencias profesionales: los médicos deberán ser especialistas en medicina del trabajo o diplomados en medicina de empresa.»

El director técnico ha de ser ESPECIALISTA, sin la alternativa del diplomado que sí vale para el resto del personal médico. **Es una diferencia que se pregunta.**

Y la unidad de medida de este punto, citada del apartado 3:

«Se considera una Unidad Básica Sanitaria (UBS) la constituida por un médico del trabajo o de empresa y un enfermero de empresa o del trabajo, a jornada completa.»

Y el primer escalón de dimensionamiento, citado:

«a) Hasta dos mil trabajadores, una UBS.»

Por encima de esa cifra la norma abandona el criterio de plantilla y adopta otro, citado:

«A partir de dos mil trabajadores, se tendrá en cuenta la mayor eficacia del trabajo en equipo, para lo que se utilizará el criterio horas/trabajador/año para dimensionar el área sanitaria de los servicios de prevención tomando como referencia la progresión que se adjunta en el anexo I.»

Dos mil trabajadores y una unidad básica sanitaria: es la cifra del tema. Y por encima, el criterio de horas por trabajador y año, con la progresión del anexo I. Este tema NO reproduce esa progresión ni la del anexo II, que es la que se aplica cuando el servicio atiende a varias empresas concertadas. Son tablas y van declaradas.

Y dos reglas más del mismo apartado, resumidas: **cuando el personal atiende población de varias empresas concertadas se aplica un criterio propio por la complejidad de la vigilancia colectiva; y para constituir un servicio sanitario propio que no supere los dos mil trabajadores pueden aceptarse horarios de dedicación inferiores a la jornada completa.**

Los recursos materiales, del artículo 5, resumidos: **dotación adecuada a las funciones; espacios diferenciados para acceso y recepción, zona de atención con consultas y gabinetes, apoyos generales y zona de personal, garantizando la dignidad e intimidad del usuario; y locales propios, alquilados o cedidos que cumplan cinco**

requisitos: **placa identificativa con los datos de autorización sanitaria en el acceso, uso exclusivo del servicio en las horas de que disponga, suministro eléctrico y de agua, condiciones de iluminación y ventilación, e instalación contra incendios ajustada a la normativa.**

La exigencia de uso exclusivo y de placa identificativa es lo que se pregunta, porque son las dos que un local improvisado no cumple.

Y los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención ajenos, de los artículos 6 y 7, con el límite que hay que saber: la actividad sanitaria del servicio principal hacia los colaboradores no puede superar el diez por ciento de su volumen total de actividad anual.

7.5 La organización de los primeros auxilios: regulación normativa

Aquí concurren cuatro normas y cada una pone una pieza.

Norma	Qué impone
Artículo 20 de la Ley 31/1995	La obligación del empresario: analizar las situaciones de emergencia, adoptar las medidas, designar al personal y comprobar periódicamente su funcionamiento
Letra h) del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997	Que el personal sanitario del servicio de prevención proporcione los primeros auxilios y la atención de urgencia
Letra d) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 843/2011	Lo mismo, condicionado a la presencia física de los profesionales sanitarios
Anexo VI del Real Decreto 486/1997	El material y los locales de primeros auxilios

Artículo 20 de la Ley 31/1995, citado:

«El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.»

Cuatro verbos y tres exigencias sobre el personal designado, como el tema 1 desarrolla: **analizar, adoptar, designar y comprobar; formación, número suficiente y material adecuado.**

Y el segundo párrafo del mismo artículo, citado, que es el que obliga a mirar fuera:

«Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.»

Los recursos materiales, del anexo VI del Real Decreto 486/1997, apartado 3, citado:

«todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.»

Nueve elementos, de memoria literal. Y los locales, de los apartados 5 y 6 del mismo anexo: **obligatorios con más de CINCUENTA trabajadores**, y **con más de VEINTICINCO si lo determina la autoridad laboral** teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad y las dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. **Su dotación mínima: un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable, próximos a los puestos y de fácil acceso para las camillas.**

Y una regla que cierra el anexo: el material se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea utilizado, y el material y los locales deberán estar claramente señalizados.

7.6 Normas de actuación ante una emergencia

La fuente es la nota técnica 1.062 del Instituto, de 2015, «**Primeros auxilios: soporte vital básico en el adulto**».

La definición, citada:

«Podemos definir los primeros auxilios como los primeros cuidados a un accidentado o enfermo repentino, siempre en el lugar de los hechos, hasta la llegada de personal especializado.»

Y la distinción que ordena la formación, citada:

«Una urgencia es aquella situación que requiere una asistencia sanitaria pero cuyo retraso hasta las 6 horas no pone en peligro la vida del herido; mientras que una emergencia es un suceso o accidente que requiere una actuación inmediata pues existe un riesgo cierto para la vida.»

La conducta de proteger, alertar y socorrer, y el orden es el punto: socorrer es lo último de los tres.

Citada del primer paso:

«**PROTEGER:** Debemos garantizar la seguridad tanto del accidentado como de la persona que lo auxilia para evitar sobre-accidentes. No podremos acercarnos a una víctima hasta que hayamos analizado la situación (¿qué ha pasado? ¿persiste algún peligro mecánico, eléctrico, térmico, tóxico?) y sepamos que el ambiente es seguro.»

Cuatro peligros nombrados —mecánico, eléctrico, térmico y tóxico— y hay que saberlos.

Los datos que hay que dar al alertar, resumidos de la misma nota: **lugar exacto con referencias conocidas; número de víctimas; estado de las víctimas, en conciencia y respiración; tipo de accidente; atención sanitaria que están recibiendo; e identificación de quien avisa y teléfono de contacto.**

Y una recomendación organizativa que la nota hace y que en un centro grande vale su peso, citada:

«Se recomienda que una persona de la empresa espere en la puerta de la misma a los servicios sanitarios externos para organizar y facilitar su acceso a la víctima.»

7.7 La evaluación del accidentado y la reanimación cardiopulmonar básica

La valoración primaria, citada de la nota 1.062:

«La evaluación primaria es el paso fundamental de asistencia sanitaria. A través de ella conoceremos los diferentes estados de conciencia y respiración del paciente. No podemos evaluar ningún aspecto más hasta que los dos anteriores no estén claros y estables.»

Dos signos y sólo dos: conciencia y respiración. El pulso ya no está en la lista, y la guía de socorrismo laboral del Instituto explica por qué, citada:

«Anteriormente, también estaba establecido la comprobación del pulso, pero se modificó, quedando únicamente como signos a evaluar la consciencia y la respiración. Este cambio es debido a que evaluar el pulso carotídeo (o cualquier otro) es un método impreciso de confirmar la presencia o ausencia de circulación (para reanimadores profesionales y para los no profesionales)»

Los cuatro niveles de conciencia que la nota da, con sus letras: **A**, alerta, sin necesidad de estímulo · **V**, responde a estímulos verbales · **D**, responde a estímulos dolorosos · **N**, no responde. **Y una regla de maniobra: los estímulos dolorosos son palmadas en la cara interna de los brazos o en los hombros; no se pellizca ni se zarandea.**

La respiración, citada:

«Para conocer el estado de la respiración utilizaremos la maniobra VOS (Ver Oír Sentir). Nos colocaremos con el oído a la altura de la boca del paciente; observaremos si existen ruidos respiratorios y si percibimos el aire exhalado. Esta maniobra no ha de durar menos de 5 segundos ni más de 10 segundos.»

Ni menos de cinco ni más de diez segundos. Si respira, posición lateral de seguridad; si no respira, reanimación.

El cuadro y su urgencia, citados:

«Ante una persona que no responde y no respira con normalidad se debe sospechar una parada cardíaca y comenzar una RCP. La iniciación inmediata de la RCP puede duplicar o incluso cuadruplicar la supervivencia.»

«Se define la parada cardiorrespiratoria como el cese brusco e inesperado de la actividad cardíaca y pulmonar.»

La técnica, citada en lo que tiene de cifra:

«La RCP debe efectuarse sobre una superficie dura y con la víctima boca arriba. Deberemos colocar el talón de una mano en el centro del pecho con el talón de la otra mano por encima, entrelazando los dedos de las manos y manteniendo los brazos rectos.»

«Se ha de comprimir a una profundidad de aproximadamente 5 cm sin sobrepasar los 6 cm y nunca se debe perder el contacto entre las manos y el esternón. Antes de realizar una nueva compresión debemos permitir que el tórax se reexpanda por completo evitando permanecer apoyado sobre él.»

El ritmo es de treinta compresiones por cada dos ventilaciones, en ciclos de dos minutos, y al menos cien compresiones por minuto. Y la nota admite expresamente prescindir de las ventilaciones, citada:

«Si no es aconsejable realizar las ventilaciones, por obstrucción de la vía aérea, por existencia de objetos en la cavidad bucal o incluso por presencia de sangre o no nos consideramos suficientemente entrenados, podemos obviar las ventilaciones.»

La última causa es la que se pregunta: no considerarse suficientemente entrenado es motivo bastante para hacer sólo compresiones.

El desfibrilador, citado:

«Los desfibriladores externos son dispositivos de fácil manejo con un mínimo de entrenamiento que permiten un análisis automático de la actividad eléctrica del corazón, la carga automática del aparato si el análisis es positivo y la administración de una descarga eléctrica de intensidad apropiada de forma automática (DEA) o por la persona que auxilia a la víctima (DESA).»

«Las posibilidades de obtener una reanimación exitosa se reducen un 10% por cada minuto que tardemos en desfibrilar.»

Y la respuesta a si una empresa está obligada a tenerlo, citada:

«Salvo excepciones (en función de la normativa autonómica) las empresas no están obligadas a incorporar un desfibrilador en la organización de los primeros auxilios. Es responsabilidad del empresario el evaluar el interés de la implantación de un DEA, en función de los riesgos inherentes a la actividad que desempeña, del tamaño de la

empresa, de las características de la plantilla, etc.»

La secuencia completa, montada por este temario con lo que la nota dice, y se declara como montaje:

1. **Proteger:** comprobar que el ambiente es seguro.
2. **Comprobar la conciencia;** si responde, no hay parada.
3. **Alertar** a los recursos de la empresa y al teléfono único de emergencias, **y pedir el desfibrilador si lo hay.**
4. **Abrir la vía aérea** con la maniobra frente-mentón.
5. **Comprobar la respiración** con la maniobra de ver, oír y sentir, entre cinco y diez segundos.
6. **Si respira, posición lateral de seguridad y vigilancia. Si no respira, reanimación,** empezando por las compresiones.
7. **En cuanto llegue el desfibrilador,** encenderlo, colocar los parches y seguir sus instrucciones; **nadie toca al paciente mientras analiza; tras la descarga se reanuda la reanimación.**

7.8 Formación en primeros auxilios

La fuente es la nota técnica 458 del Instituto, «**Primeros auxilios en la empresa: organización**», y su división en tres bloques es la que se pregunta:

Bloque	Para qué capacita	Contenidos
Básica	Emergencias médicas: las que no pueden esperar	Pérdida de conocimiento; paros cardiorrespiratorios; obstrucción de vías respiratorias; hemorragias y shock. Y cómo evitar el contacto con agentes biológicos nocivos
Complementaria	Urgencias médicas: las que pueden esperar a los servicios médicos	Quemaduras; contusiones, fracturas, luxaciones y esguinces; heridas; urgencias abdominales, torácicas, neurológicas y ginecológicas; intoxicaciones en general
Específica	Los riesgos propios de la empresa	Ante el riesgo químico: rescate en ambiente tóxico, oxigenoterapia, quemaduras químicas, intoxicaciones por productos concretos y accidentes de múltiples víctimas

La distinción entre emergencia y urgencia del epígrafe 6 es exactamente la que separa la formación básica de la complementaria. Ése es el hilo, y es lo que hace la tabla memorizable.

Y la exigencia que la nota añade sobre la básica, resumida: es la parte más importante, y hay que dominar las técnicas y hacer reciclajes periódicos.

Además, un dato que enlaza con el tema 2: entre las funciones de nivel básico del artículo 35 del reglamento de los servicios de prevención está «actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto». El socorrista designado no es personal sanitario, y su formación preventiva de nivel básico ya contempla esa función.

7.9 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. **Prestar los primeros auxilios y la atención de urgencia** cuando haya presencia física, que **es la letra d) del artículo 3 del Real Decreto 843/2011 y la letra h) del artículo 37 del reglamento de 1997.**
2. **Sostener la organización que el artículo 20 impone al empresario:** proponer el análisis de emergencias, el número de socorristas, su formación y el material, **y comprobar periódicamente que funciona.**
3. **Formar y reciclar**, con la división en tres bloques de la nota 458 **y con la advertencia de que el bloque básico exige práctica.**
4. **Gestionar botiquín y local** conforme al anexo VI, con revisión, reposición y señalización.
5. **Hacer vigilancia colectiva de forma sistemática y continua, con indicadores**, que **es la letra g) del artículo 3 y no una opción.**
6. **Proveer y mantener el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral**, que **es la letra j) del mismo artículo.**

7.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las progresiones de horas por trabajador y año de los anexos I y II	El propio Real Decreto 843/2011	Volcado; son tablas y no se reproducen
El régimen de autorización de centros sanitarios	El Real Decreto 1277/2003, al que la norma remite	No volcado: se nombra la remisión
Las recomendaciones de reanimación del Consejo Europeo en su versión original	Las guías de ese Consejo	No consultadas. Este tema sigue la nota técnica 1.062 y no va más allá
El soporte vital básico pediátrico y el avanzado	Guías específicas	No consultados: el enunciado no los pide
El resto de la materia de primeros auxilios: hemorragias, heridas, quemaduras, fracturas, traslado	La serie de notas técnicas de primeros auxilios del Instituto	Volcadas enteras; el enunciado de este punto sólo pide la reanimación
La normativa autonómica de desfibriladores	Cada comunidad autónoma	No consultada: se cita la remisión que la propia nota hace

7.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención (BOE-A-2011-11428), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1, 2 y un inciso del 3 del artículo 1; las letras a), b), d), e), g), i) y j) del apartado 1 del artículo 3; y los apartados 1, 2 y dos incisos del 3 del artículo 4, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292) y Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), en la misma redacción	Los dos párrafos del artículo 20 de la ley y el apartado 3 del anexo VI del real decreto, citados literalmente
Documentos técnicos oficiales	Nota técnica de prevención 1.062, «Primeros auxilios: soporte vital básico en el adulto», del Instituto, 2015; nota técnica 458, «Primeros auxilios en la empresa: organización»; y la guía «Socorrismo laboral y primeros auxilios», de 2014	La definición de primeros auxilios, la distinción entre urgencia y emergencia, el paso de proteger, la recomendación sobre esperar en la puerta, la evaluación primaria, la maniobra de ver, oír y sentir, el cuadro de la parada y su definición, la técnica y la profundidad de las compresiones, la salvedad de las ventilaciones, la definición del desfibrilador y su cifra, la respuesta sobre la obligación de tenerlo y la nota sobre el pulso carotídeo, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. Este tema describe una técnica manual por escrito y una descripción escrita no habilita para ejecutarla. Así se dice en la entrada y así se repite aquí.
2. Este tema NO reproduce las progresiones de horas por trabajador y año de los anexos I y II del Real Decreto 843/2011. Están volcadas y son tablas.
3. La secuencia completa del epígrafe 7 es un MONTAJE de este temario. Cada paso sale de la nota técnica 1.062 o de la guía de socorrismo, pero la ordenación en siete pasos no está así en ninguna fuente, y se presenta como lo que es.
4. Este tema NO acude a las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación. Toma lo que el Instituto publica y no va más allá.
5. Los datos que hay que dar al alertar, los recursos materiales del artículo 5, los acuerdos de colaboración y las reglas de dimensionamiento distintas de las citadas se RESUMEN y no se citan.
6. La nota técnica 458 lleva impreso el año 1995 y cita el Real Decreto 1627/1997, de modo que su fecha es imposible; el catálogo del Instituto la data en 1997. Se declara aquí y se desarrolla en el volumen de Enfermería de Empresa, que fue donde se encontró.
7. El resto de la materia de primeros auxilios no está en este punto porque su enunciado no la pide: el enunciado de Medicina de Empresa pide reanimación cardiopulmonar básica y secuencias de actuación, y eso es lo que se da.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los principios de la acción preventiva y el artículo 20, al tema 1; los niveles de cualificación y la acreditación, al tema 2; la historia clínico-laboral, al tema 3; la comunicación de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; los lugares de trabajo, al tema 11; y la promoción de la salud, al tema 10.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que reparte las funciones entre las tres normas y la observación de que la lista de 2011 incorpora la de 1997 por remisión; las tres lecturas de la definición de unidad preventivo-asistencial; las cuatro observaciones sobre las once actividades, incluida la de que la condición de presencia física decide quién presta los primeros auxilios donde no hay sanitario; la observación de que el director técnico ha de ser especialista sin la alternativa del diplomado; la advertencia sobre uso exclusivo y placa identificativa; la tabla que reparte la organización de los primeros auxilios entre cuatro normas; y la lectura de que la distinción entre emergencia y urgencia es la que separa la formación básica de la complementaria. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 7

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La medicina del trabajo como disciplina

- **Artículo 34 del reglamento de los servicios de prevención:** una de las **cuatro disciplinas de NIVEL SUPERIOR** —y la **primera en el orden de la norma**—, con seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicología aplicada.
- **Tres listas de funciones y no son la misma:** la del artículo 37.3 del reglamento de 1997 —**qué hace el personal sanitario**—, la del artículo 3 del Real Decreto 843/2011 —**qué hace el servicio sanitario como unidad autorizada**— y las del artículo 20 de la Ley 31/1995. **La segunda incorpora la primera por remisión** en su letra a).

El Real Decreto 843/2011

- **Define la «Unidad preventivo-asistencial»**, con las dos palabras y con guion: **no es una consulta asistencial ni una unidad sólo preventiva; es las dos cosas y la norma lo dice en su nombre.**
- **Bajo responsabilidad de un especialista en medicina del trabajo O de un diplomado en medicina de empresa** —la segunda es la vía histórica—. **Requiere autorización sanitaria.**
- **Once actividades (art. 3.1).** La **letra d)** condiciona los primeros auxilios a la **PRESENCIA FÍSICA** de los sanitarios en el lugar de trabajo; la letra h) del artículo 37 del reglamento de 1997 **no lleva esa condición.** En una corporación con centros dispersos, eso decide quién presta los primeros auxilios donde no hay sanitario: **la organización del artículo 20 de la Ley 31/1995.**
- **Unidad básica sanitaria (art. 4):** un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa **y un enfermero** del trabajo o de empresa. Es **la unidad de medida** del punto, y las progresiones por trabajador y año van en los anexos I y II.
- **Recursos materiales (art. 5):** espacios diferenciados de acceso y recepción, atención, apoyos y personal, **garantizando dignidad e intimidad;** y locales propios, alquilados o cedidos con cinco requisitos.
- **Acuerdos de colaboración (arts. 6 y 7),** con un límite que hay que saber: **la actividad sanitaria del servicio principal hacia los colaboradores no puede superar el DIEZ POR CIENTO** de su volumen anual.

Primeros auxilios: la norma

- **Artículo 20 de la Ley 31/1995:** **cuatro verbos** —analizar, adoptar, designar y comprobar— y **tres exigencias sobre el personal designado** —formación, número suficiente y material adecuado—.
- **Anexo VI del Real Decreto 486/1997,** apartado 3: el **material mínimo del botiquín, nueve elementos de memoria literal.**
- **Locales de primeros auxilios:** obligatorios con **más de CINCUENTA trabajadores,** y con **más de VEINTICINCO** si lo determina la autoridad laboral según la peligrosidad y las dificultades de acceso. **Dotación mínima:** botiquín, camilla y fuente de agua potable.

Actuación y soporte vital básico

- La fuente es la **NTP 1.062** del Instituto, de 2015.
- **La secuencia:** proteger —comprobar que el ambiente es seguro— · comprobar la conciencia · **alertar** y pedir el desfibrilador si lo hay · abrir la vía aérea con la **maniobra frente-mentón** · comprobar la respiración **ver, oír y sentir,** entre **cinco y diez segundos** · si respira, **posición lateral de seguridad;** si no, iniciar compresiones.
- **La secuencia completa del tema es un MONTAJE de este temario:** cada paso sale de la nota, pero el encadenamiento lo hace el tema y lo declara.

Formación

- La fuente es la **NTP 458**, «Primeros auxilios en la empresa: organización», con su **división en tres bloques**.
- **La distinción entre emergencia y urgencia es la que separa la formación básica de la complementaria.**
- **El socorrista designado no es personal sanitario**, y entre las funciones de **nivel básico** del artículo 35 del reglamento ya está «actuar en caso de emergencia y primeros auxilios».

Lo preguntable

Cuatro disciplinas de nivel superior, y ésta es la primera. Unidad preventivo-asistencial, con guion. Médico y enfermero: la unidad básica sanitaria. Diez por ciento en los acuerdos de colaboración. Cincuenta y veinticinco para los locales. Frente-mentón y cinco a diez segundos.

TEMA 8 – La vigilancia de la salud

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 8
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 31/1995, Real Decreto 39/1997 y Real Decreto 843/2011 para la vigilancia de la salud, con el protocolo de manipulación manual de cargas del Consejo Interterritorial
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-2011-11428 · Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	4.521 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (**CISNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 8): «8. Vigilancia de la salud: Concepto, objetivos y base legal. Vigilancia de la salud colectiva e individual: Aspectos metodológicos. Exámenes de salud. Protocolos de Vigilancia Sanitaria Específica de los trabajadores en función de los riesgos. Valoración de la Aptitud para trabajar. El historial clínico-laboral: Contenidos. Custodia y conservación de la información médica de carácter personal. La confidencialidad de los datos de salud en la vigilancia de la salud en los exámenes de salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este es el punto central del temario de esta ocupación, y la cuarta de sus rúbricas —los protocolos de vigilancia sanitaria específica— es la que da fuente a once puntos más del programa. Aquí se explica qué son, quién los aprueba y cómo están hechos; en los temas clínicos se usan.

8.1 Concepto y base legal

El artículo 22 de la Ley 31/1995 es la base, y conviene leer su apartado 1 despacio porque en cuatro líneas mete la obligación, su medida, su límite y su excepción.

Artículo 22, apartado 1, citado en sus dos primeros párrafos:

«El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.»

Cuatro cosas de esos dos párrafos:

1. La obligación es del empresario y es de **GARANTIZAR**, no de realizar. Quien la ejecuta es el servicio sanitario.
2. La medida de esa obligación es doble: periódica y en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin riesgo identificado no hay vigilancia que garantizar, y eso es lo que separa un examen de salud laboral de un chequeo.
3. La regla es el consentimiento. La voluntariedad es el principio, no la excepción.
4. Las tres excepciones son tasadas y las dos primeras empiezan por «imprescindible», que es un listón, no una fórmula.

Las tres excepciones, con lo que cada una exige:

Excepción	Cuándo se aplica
Imprescindible para EVALUAR LOS EFECTOS de las condiciones de trabajo sobre la salud	Cuando sin el reconocimiento no se puede saber si el trabajo está dañando
Imprescindible para VERIFICAR si el estado de salud constituye un PELIGRO	Para el propio trabajador, para los demás o para terceros relacionados con la empresa
Que así esté establecido en una DISPOSICIÓN LEGAL	En relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad

Y el requisito común a las tres: informe previo de los representantes de los trabajadores. No es una decisión unilateral del empresario ni del servicio médico.

Los apartados 2 a 6 completan el régimen, y cada uno resuelve una pregunta distinta:

Apartado 2, citado:

«Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.»

Apartado 3, citado:

«Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.»

Apartado 4, citado en sus dos párrafos:

«Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se

deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.»

Ese apartado 4 es el precepto más importante de esta ocupación entera, y hay que saber decir su estructura: una prohibición, un límite de acceso y una excepción tasada.

Qué NO sale del ámbito sanitario	Qué SÍ se comunica
La información médica de carácter personal: diagnóstico, prueba, hallazgo, motivo	Las CONCLUSIONES sobre la APTITUD del trabajador para el desempeño del puesto
Su acceso se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias que llevan a cabo la vigilancia	La necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención

Y el destinatario de esa comunicación no es sólo el empresario: son «el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención».

Apartado 5, citado:

«En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.»

Apartado 6, citado:

«Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.»

Y una regla que cierra el apartado 1 y que se olvida, citada:

«En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.»

Proporcionalidad, y es la que impide que una excepción a la voluntariedad se convierta en un reconocimiento ilimitado. Obligatorio no significa exhaustivo.

8.2 Objetivos y las dos vertientes

El enunciado pide separar la vigilancia individual de la colectiva, y es una distinción que la norma sostiene aunque no use esas palabras.

Plano	Objetivos	Dónde está en la norma
INDIVIDUAL	Detectar precozmente el daño en una persona; valorar su aptitud para el puesto; identificar a los especialmente sensibles; adaptar la tarea	Apartados 1 y 4 del artículo 22 y letra g) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento
COLECTIVO	Detectar patrones y grupos de riesgo; valorar si las medidas preventivas funcionan; generar hipótesis sobre exposición y daño; alimentar la planificación preventiva	Letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento y letra g) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 843/2011

La base de la vertiente colectiva, citada de la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento:

«El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.»

Y la exigencia de que sea sistemática y medible, citada de la letra g) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 843/2011:

«Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores, en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicadores de dicha actividad.»

Tres cosas de esa pareja de citas, y las tres son de examen:

1. La expresión «con criterios epidemiológicos» está en la norma, y es la que obliga a que la vigilancia colectiva sea metodológica y no impresionista.
2. La finalidad no es sólo describir: es INVESTIGAR relaciones y PROPONER medidas. Un análisis colectivo que no termina en una propuesta no cumple la letra f).
3. La vigilancia colectiva tiene que ser sistemática, continua y con indicadores. No es un informe anual de conclusiones sueltas.

Los aspectos metodológicos, que el enunciado pide, van como oficio declarado en lo que no tiene norma: la vigilancia colectiva se construye agregando los resultados individuales por grupos homogéneos de exposición, comparando esos grupos entre sí y con la serie anterior, y cuidando que la agregación no permita reidentificar a nadie. Esa última cautela es la que hace compatible el análisis colectivo con la confidencialidad del apartado 4 del artículo 22, y es una lectura de este temario.

8.3 Los exámenes de salud y sus tres momentos

El artículo 37 del reglamento fija cuándo procede la vigilancia, y son tres ocasiones distintas con finalidades distintas.

Letra b) del apartado 3, citada:

«1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.»

Momento	Cuándo	Qué busca
Inicial	Tras la incorporación o tras asignar tareas específicas con nuevos riesgos	La situación de partida y la aptitud para el riesgo nuevo
Tras ausencia prolongada por motivos de salud	Al reanudar	Descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar acción protectora
Periódica	A intervalos	El efecto acumulado de la exposición

Dos observaciones, y las dos se preguntan:

1. La inicial no es sólo la del ingreso. También procede cuando a un trabajador de siempre se le asignan tareas con riesgos nuevos, que es lo que ocurre en una corporación audiovisual cada vez que alguien pasa de plató a exteriores o de redacción a montaje de decorados.
2. La segunda tiene una finalidad expresa en la norma y NO es la que la intuición dice. No es comprobar si puede volver: es descubrir si la ausencia tuvo origen profesional. La norma lo escribe con esas palabras.

8.4 Los protocolos de vigilancia sanitaria específica

Es la rúbrica que da fuente a media docena de temas de este volumen, y hay que empezar por su base legal.

Letra c) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento, citada en su primer párrafo:

«La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de cada caso.»

Cuatro cosas de esa cita:

1. La vigilancia «estará sometida» a protocolos: es imperativo, no recomendación.
2. Quien los establece es el Ministerio de Sanidad Y las comunidades autónomas, no la autoridad laboral. Es materia sanitaria.
3. Se oye a las sociedades científicas competentes y se aplica el régimen de participación de los agentes sociales de la Ley General de Sanidad.
4. Lo que se establece es la PERIODICIDAD y los CONTENIDOS ESPECÍFICOS de cada caso.

En la práctica los aprueba la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de su Grupo de Trabajo de Salud Laboral, y la presentación con que el Ministerio los publica explica para qué existen. Citada de la del protocolo de manipulación manual de cargas:

«De ser exámenes médicos inespecíficos, cercanos a los clásicos chequeos o cribados de carácter preventivo general, deben pasar a ser periódicos, específicos frente a los riesgos derivados del trabajo, con el consentimiento informado del trabajador, y no deben ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.»

«la ley encomienda a las administraciones sanitarias la tarea de dar homogeneidad y coherencia a los objetivos y contenidos de la vigilancia de la salud, mediante la elaboración de protocolos y guías de actuación, con la mirada puesta en implantar un modelo de vigilancia de la salud en el trabajo que sea eficaz para la prevención.»

Ahí está la razón de ser de la colección en una frase: homogeneidad y coherencia. Sin protocolos, cada servicio de prevención decidiría por su cuenta qué prueba hace y cada cuánto, y la vigilancia dejaría de ser comparable.

La estructura común de un protocolo, resumida de los que este proyecto ha volcado y declarada como lectura propia: **criterios de aplicación** —a quién se aplica y con qué objetivo— · **definición del problema**, con definiciones, factores de riesgo, mecanismo de acción y efectos sobre la salud · **evaluación del riesgo** · **protocolo médico específico**, con historia laboral —exposición actual y anterior—, historia clínica, control biológico y estudios complementarios, y criterios de valoración · **periodicidad** · **conducta a seguir según las alteraciones detectadas** · y **legislación aplicable**.

Y el criterio de periodicidad que los protocolos emplean, citado del de manipulación manual de cargas, porque es representativo de cómo la resuelven todos:

«De modo general, la prioridad de los exámenes de salud de estos trabajadores depende de la evaluación del riesgo que se realice.»

«1. Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser trianual o bianual. El riesgo laboral procede de la evaluación de riesgos. 2. Cuando existan restricciones en la aptitud o aparezca alguna circunstancia intercurrente, el reconocimiento será anual, y si el médico lo estimara conveniente podrá ser semestral o trimestral.»

Ése es el modelo: la periodicidad no es un calendario fijo, sale de la evaluación de riesgos y del resultado del examen anterior. Y el propio protocolo explica por qué, citado:

«La racionalización de estos períodos diferentes va en beneficio de la eficacia preventiva, al poder dedicar más atención a los trabajadores que más lo requieran a juicio del médico del trabajo.»

Los veintiséis protocolos que este proyecto ha volcado, con la advertencia de que once de ellos son de 1999 a 2003 y llevan esa fecha impresa, se enumeran en el fichero de procedencia del almacén y se usan, uno a uno, en los temas clínicos de este volumen. Y hay que decir una cosa sobre su antigüedad: un protocolo antiguo sigue siendo el que la Comisión de Salud Pública tiene aprobado, y el temario cita lo que dice diciendo de qué año es.

8.5 La valoración de la aptitud

Aquí hay que decir con precisión lo que la norma dice y lo que no.

Lo que la norma dice: que al empresario se le comunican «las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo». Está citado en el epígrafe 1.

Lo que la norma NO dice: qué categorías de aptitud existen, cómo se llaman, ni cómo se formulan. No hay ninguna norma española que establezca una lista de calificaciones de aptitud. Este proyecto no ha encontrado ninguna y lo declara.

Lo que los protocolos sí aportan, y por eso se citan: el protocolo de manipulación manual de cargas habla de trabajador «apto sin restricciones» y de «restricciones en la aptitud», en la cita del epígrafe anterior. De ahí sale, con fuente, la distinción entre aptitud sin restricciones y aptitud con restricciones.

Y el resto va como oficio declarado: la valoración de la aptitud es un juicio sobre la relación entre una persona concreta y un puesto concreto, no sobre la persona. De ahí se siguen cuatro reglas que este temario sostiene y no toma de ninguna fuente:

1. Se valora frente a un puesto, no en abstracto. La misma persona puede ser apta para un puesto y no para otro.
2. La no aptitud es la última opción, no la primera. Antes están la adaptación y el cambio de puesto del artículo 25 de la ley, que es el tema 9.
3. La conclusión se comunica sin el dato clínico que la sustenta. Decir «no apto por hipoacusia» incumple el apartado 4 del artículo 22.
4. Una restricción tiene que ser operativa: decir qué no puede hacerse, no qué enfermedad se tiene.

8.6 El historial clínico-laboral

Su contenido está en los dos últimos párrafos de la letra c) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento, y se cita entero en el tema 3. Aquí se recuerda su estructura, que es lo que el enunciado pide:

Bloque	Elementos
Clínico	Anamnesis, exploración clínica, control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo
Laboral del puesto actual	Descripción detallada del puesto, tiempo de permanencia en él, riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo y medidas de prevención adoptadas
Laboral de los puestos anteriores	Su descripción, los riesgos presentes en ellos y el tiempo de permanencia en cada uno , en caso de disponerse de ello

Lo que distingue una historia clínico-laboral de una historia clínica es el segundo y el tercer bloque: la primera reconstruye una trayectoria de exposición; la segunda, un estado de salud. Y sin el tercer bloque una enfermedad de latencia larga no se puede atribuir a nadie.

8.7 Custodia, conservación y confidencialidad

Concurren tres normas y hay que saber qué aporta cada una.

Norma	Qué impone
Apartado 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995	El límite de acceso: sólo personal médico y autoridades sanitarias, salvo consentimiento expreso; y la prohibición de uso discriminatorio o en perjuicio
Apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto 39/1997	Que la actividad sanitaria cuente con estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y con la confidencialidad de los datos médicos personales
Artículos 7, 16, 17 y 18 de la Ley 41/2002	El derecho a la intimidad, el límite del personal de administración, la conservación mínima de cinco años y el derecho de acceso del paciente con sus dos límites

Las tres se citan en su tema: la primera aquí, la segunda en el tema 2 y las de la Ley 41/2002 en el tema 3.

Y hay una cuarta capa que este tema nombra y no desarrolla: el régimen de protección de datos. El dato de salud es categoría especial en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, y este proyecto no ha volcado ninguno de los dos para este volumen. Se nombra y se declara.

Cuatro reglas prácticas que se siguen de lo citado, y van como oficio declarado:

1. El archivo clínico se separa físicamente del resto de la documentación preventiva.
2. La conclusión de aptitud circula; el expediente no.
3. El personal de administración del servicio accede a lo que su función exige, no a la historia, por el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 41/2002.
4. La cesión a un tercero exige consentimiento expreso del trabajador, salvo cobertura legal.

Y una advertencia sobre el cambio de servicio de prevención, que es donde más falla la custodia: el historial pertenece al trabajador y su continuidad es la que da valor a la vigilancia; su traslado tiene que estar previsto antes de que el concierto termine. Eso es una lectura de este temario y no está en ninguna fuente consultada.

8.8 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. Comprobar que la vigilancia procede por un riesgo identificado, que es la medida de la obligación del apartado 1 del artículo 22.
2. Recabar el consentimiento, y si invoca una excepción, justificarla caso a caso con el informe previo de los representantes y con la regla de proporcionalidad delante.
3. Aplicar el protocolo de vigilancia sanitaria específica que corresponda al riesgo, con su periodicidad y sus contenidos.
4. Comunicar conclusiones de aptitud y necesidad de medidas, y nada más.
5. Hacer la vigilancia colectiva de forma sistemática y continua, con indicadores, y terminarla en una propuesta.

6. Custodiar el historial clínico-laboral y garantizar su continuidad.

8.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las categorías de aptitud y su formulación	Ninguna norma española las establece	No hay fuente. Se declara, y se da lo único que un protocolo aporta: apto sin restricciones y con restricciones
El contenido concreto de cada protocolo	Los veintiséis protocolos volcados	Se usan en los temas clínicos; aquí sólo se da su base legal y su estructura
El régimen de protección de datos del dato de salud	El Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018	No volcados para este volumen: se nombran
Los indicadores de vigilancia colectiva: cuáles, cómo se construyen y cuáles son sus valores de referencia	Bibliografía de salud laboral	No consultada. La norma exige tenerlos y no dice cuáles
Los métodos de agregación por grupos homogéneos de exposición	Bibliografía de higiene industrial y epidemiología	No consultada: los aspectos metodológicos van como oficio declarado
El procedimiento de traslado del historial entre servicios de prevención	No consta norma que lo regule	No localizada por este proyecto

8.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los dos primeros párrafos y el último inciso del apartado 1, y los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 22, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997 (BOE-A-1997-1853) y Real Decreto 843/2011 (BOE-A-2011-11428), en la misma redacción	Los tres ordinales de la letra b), el primer párrafo de la letra c) y la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento, y la letra g) del apartado 1 del artículo 3 del real decreto de 2011, citados literalmente
Documento técnico oficial	Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica de manipulación manual de cargas, de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 1999	Dos pasajes de su presentación sobre el cambio de modelo de reconocimiento y sobre la homogeneidad y coherencia, y su apartado de periodicidad con sus dos supuestos y su justificación, citados literalmente

Ocho declaraciones expresas:

1. NINGUNA norma española establece una lista de categorías de aptitud. Este proyecto no ha encontrado ninguna. Lo único con fuente es la distinción entre apto sin restricciones y con restricciones, que un protocolo emplea, y las cuatro reglas del epígrafe 5 van como oficio declarado.
2. Los aspectos metodológicos de la vigilancia colectiva van como oficio declarado en todo lo que no está en la letra f) del artículo 37 ni en la letra g) del artículo 3 del real decreto de 2011.
3. La estructura común de los protocolos se ha extraído leyendo los volcados, y se declara como lectura de este proyecto, no como una definición que ningún documento dé.

4. **El protocolo que aquí se cita —el de manipulación manual de cargas— es de 1999, y se cita diciendo su año. Su criterio de periodicidad se toma como representativo del modelo, y eso es una lectura de este temario.**
5. **Este tema NO reproduce ningún protocolo. Los veintiséis están volcados y se usan en los temas clínicos.**
6. **El régimen de protección de datos NO se desarrolla:** se nombra que el dato de salud es categoría especial y se declara que las dos normas no se han volcado para este volumen.
7. **La advertencia sobre el traslado del historial entre servicios de prevención es una lectura de este temario, y este proyecto no ha localizado norma que lo regule.**
8. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la organización del servicio sanitario, al tema 7; la confidencialidad y la historia clínico-laboral con su cita entera, al tema 3; los trabajadores especialmente sensibles y la adaptación del puesto, al tema 9; la epidemiología y los indicadores, al tema 10; el control biológico, al tema 13; y cada protocolo concreto, al tema clínico que le corresponde.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cuatro observaciones sobre el apartado 1 del artículo 22, incluida la de que la obligación es de garantizar y no de realizar; la tabla que separa lo que sale y lo que no sale del ámbito sanitario; la observación de que el destinatario no es sólo el empresario; la lectura de la proporcionalidad como freno a la excepción; la tabla que reparte los objetivos entre plano individual y colectivo; las tres observaciones sobre la pareja de citas de la vigilancia colectiva; las dos observaciones sobre los tres momentos del examen de salud; la lectura de que sin protocolos la vigilancia dejaría de ser comparable; las cuatro reglas sobre la valoración de la aptitud; la observación de qué distingue una historia clínico-laboral de una clínica; y las cuatro reglas prácticas de custodia. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 8

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El artículo 22 de la Ley 31/1995

- **Apartado 1**, en cuatro líneas: la obligación, su medida, su límite y su excepción.
 1. **La obligación es del empresario y es de GARANTIZAR, no de realizar.** Quien la ejecuta es el servicio sanitario.
 2. **La medida es doble: periódica y en función de los riesgos inherentes al trabajo. Sin riesgo identificado no hay vigilancia que garantizar,** y eso separa un examen de salud laboral de un chequeo.
 3. **La regla es el consentimiento.** La voluntariedad es el principio; los supuestos de obligatoriedad son **excepción tasada, con informe previo de los representantes.**
 4. **Proporcionalidad:** se opta por las pruebas que causen las **menores molestias** y sean proporcionales al riesgo.
- **Apartados 2 a 6**, cada uno resuelve una pregunta:

Apartado	Qué resuelve
2	Confidencialidad de los resultados
3	No uso con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador
4	Prohibición, límite de acceso y excepción tasada: al empresario, sólo las conclusiones de aptitud
5	Vigilancia prolongada más allá de la finalización de la relación laboral cuando la naturaleza del riesgo lo exija
6	Realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada

- **El apartado 4 es el precepto más importante de esta ocupación entera:** una prohibición, un límite de acceso y una excepción.

Las dos vertientes

- **Individual y colectiva.** La base de la colectiva es la **letra f) del artículo 37.3** del reglamento: analizar los resultados «**con criterios epidemiológicos**», **investigar** relaciones y **proponer** medidas. **Un análisis colectivo que no termina en una propuesta no cumple la letra f).**
- **Letra g) del artículo 3.1 del Real Decreto 843/2011:** sistemática, continua y con indicadores.
- **Metodología** (oficio declarado): agregar por **grupos homogéneos de exposición** · comparar entre grupos y con la serie anterior · **cuidar que la agregación no permita reidentificar a nadie.** Esa última cautela es la que hace compatible el análisis colectivo con el artículo 22.

Los tres momentos (art. 37.3.b)

Momento	Finalidad expresa
Inicial	Tras la incorporación o tras la asignación de tareas con nuevos riesgos
Tras ausencia prolongada por motivos de salud	NO es comprobar si puede volver: es descubrir eventuales orígenes profesionales de la ausencia y recomendar acción apropiada
Periódica	A intervalos, según el riesgo

- **La inicial no es sólo la del ingreso:** también cuando alguien pasa de plató a exteriores o de redacción a montaje de decorados.

Los protocolos (art. 37.3.c)

- La vigilancia «estará sometida» a protocolos: es imperativo, no recomendación.
- Los establece el Ministerio de Sanidad Y las comunidades autónomas, oídas las sociedades científicas. **No la autoridad laboral: es materia sanitaria.**
- Lo que se establece es la **periodicidad y el contenido.**
- **Veintiséis protocolos volcados en este proyecto**, once de ellos de 1999 a 2003 y con esa fecha impresa. **Un protocolo antiguo sigue siendo el que la Comisión de Salud Pública tiene aprobado**, y los temas dicen de qué año es cada uno.

Aptitud

- **NINGUNA norma española establece una lista de categorías de aptitud**, y así se declara. Lo único con fuente es la distinción entre **apto sin restricciones** y **con restricciones**, que un protocolo emplea.
- **Cuatro reglas de oficio**: se valora **frente a un puesto**, no en abstracto · la **no aptitud es la última opción**, después de la adaptación y el cambio del artículo 25 · la conclusión se comunica **sin el dato clínico** —decir «no apto por hipoacusia» incumple el apartado 4— · y el destinatario no es sólo el empresario.

Custodia y confidencialidad

- El **archivo clínico se separa físicamente** del resto de la documentación preventiva.
- La **conclusión de aptitud circula; el expediente no.**
- El personal de administración accede a lo que su función exige, **no a la historia.**
- **Cuarta capa nombrada y no desarrollada**: el dato de salud es **categoría especial** de protección de datos. **No volcado en este volumen**, y se declara.

Lo preguntable

Garantizar, no realizar. Sin riesgo no hay vigilancia. Consentimiento como regla; obligatoriedad tasada con informe previo. Al empresario, conclusiones de aptitud y nada más. La segunda ocasión busca el origen profesional de la ausencia. Los protocolos los establece Sanidad, no la autoridad laboral.

TEMA 9 – Trabajadores especialmente sensibles, adaptación del puesto y protección de la maternidad

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 9
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 31/1995, artículos 25, 26 y 27, y Real Decreto 39/1997 para la evaluación de los trabajadores especialmente sensibles y la protección de la maternidad
Identificador	B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	4.032 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de la Seguridad Social (**INSS**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 9): «9. La protección de los trabajadores especialmente sensibles en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Adaptación y cambio de puesto por motivos de salud. Actuación de un servicio de prevención propio. Protección de la maternidad: Situaciones de riesgo laboral durante el embarazo y la lactancia natural. Adaptación, cambio de puesto de trabajo. Normativa legal vigente. Actuación de un servicio de prevención propio.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Dos veces pide el enunciado «actuación de un servicio de prevención propio», una por cada bloque, y eso no es una repetición descuidada: es lo que un tribunal de esta ocupación quiere oír. RTVE tiene servicio de prevención propio con actividad sanitaria, y el punto está escrito desde ahí.

9.1 Los trabajadores especialmente sensibles

Artículo 25 de la Ley 31/1995, apartado 1, citado en sus dos primeros párrafos:

«El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.»

Cinco cosas de ese apartado, y todas son de examen:

1. Tres fuentes de sensibilidad especial: características personales, estado biológico conocido y discapacidad reconocida. La discapacidad va precedida de «incluidos»: es un supuesto DENTRO de la lista, no la lista entera. Quien conteste sólo «discapacidad» ha contestado un tercio.
2. La consecuencia primera NO es apartar: es EVALUAR. La ley manda tener en cuenta esos aspectos «en las evaluaciones de los riesgos» y adoptar medidas «en función de éstas».
3. El segundo párrafo protege TRES CÍRCULOS: el propio trabajador, los demás trabajadores y otras personas relacionadas con la empresa.
4. Los «estados o situaciones transitorias» entran expresamente. Es la frase que permite actuar ante una situación pasajera sin declarar a nadie no apto de forma permanente.
5. El adverbio «manifiestamente» limita ese último supuesto. No basta con una sospecha.

Y el apartado 2 del mismo artículo, sobre la función de procreación, citado:

«Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.»

«De los trabajadores y trabajadoras»: no es un precepto de protección de la maternidad. Es protección de la función de procreación de ambos sexos, y alcanza a la fertilidad y al desarrollo de la descendencia. La maternidad es el artículo siguiente.

Y el apartado 3, que es el que casi nadie recuerda, citado:

«Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras»

Ese es en realidad el apartado 2 ya citado; el apartado 3 del artículo 25 protege a los menores, y se resume y no se cita: el empresario deberá tener en cuenta, en las evaluaciones y en la determinación de las actividades de protección, los riesgos específicos de los menores derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

Y el reglamento baja esa obligación a la evaluación. Letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 39/1997, citada:

«La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.»

La sensibilidad especial no se valora DESPUÉS de evaluar: se valora DENTRO de la evaluación, y por eso el servicio sanitario tiene que estar en ella.

Y la letra g) del apartado 3 del artículo 37 del mismo reglamento pone la obligación en el personal sanitario, citada:

«El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.»

Tres colectivos en esa letra —embarazo o parto reciente, menores y especialmente sensibles— y dos verbos: ESTUDIAR y VALORAR, y después PROPONER. La propuesta no es opcional.

9.2 Adaptación y cambio de puesto por motivos de salud

Aquí hay que decir una cosa de entrada, porque es la que ordena el epígrafe. Fuera del embarazo y la lactancia, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales NO regula un procedimiento de adaptación o cambio de puesto por motivos de salud. Lo que hay es una obligación de resultado —proteger de manera específica— y una prohibición —no emplear en puestos peligrosos—, sin cauce procedimental.

Ese cauce está fuera de la ley de prevención, y hay que saber dónde:

Vía	Dónde está	Qué permite
Movilidad funcional	Artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores	El cambio de funciones dentro del poder de dirección
Modificación sustancial de condiciones	Artículo 41 del Estatuto	Cambios con causa y procedimiento
Lo que pacte el convenio colectivo	El convenio aplicable	Es la vía real en las empresas grandes
La adaptación por discapacidad	La legislación de derechos de las personas con discapacidad	Ajustes razonables

Este proyecto NO ha volcado el Estatuto de los Trabajadores para este volumen ni la legislación de discapacidad, y por eso este tema los nombra y no los cita. Es una laguna declarada.

Lo que sí puede afirmarse con la norma delante, y es lo que un examen busca, va como oficio declarado en su ordenación y con base en los preceptos ya citados:

1. La secuencia legal es evaluar, adoptar medidas y, sólo si el peligro persiste, no emplear en el puesto. Está en el apartado 1 del artículo 25 y en ese orden.
2. La no aptitud es el final del camino, no el principio. Un servicio médico que va directamente del hallazgo a la no aptitud se ha saltado la mitad del artículo.
3. La adaptación es preferente al cambio, y el cambio preferente a la exclusión. Ese orden está escrito para el embarazo en el artículo 26 y este temario lo aplica por analogía al artículo 25, declarándolo.
4. La propuesta la hace el servicio sanitario; la decisión, la empresa. La letra g) del artículo 37 dice «propondrá».

9.3 Protección de la maternidad: los cuatro escalones

Artículo 26 de la Ley 31/1995, apartado 1, citado:

«La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.»

Tres cosas que la evaluación debe determinar: naturaleza, grado y duración de la exposición. No basta con decir que hay riesgo: hay que decir cuánto y por cuánto tiempo.

Y la consecuencia, citada del mismo apartado:

«Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.»

La no realización de trabajo nocturno o a turnos está nombrada expresamente como medida de adaptación. En una corporación audiovisual con informativos de madrugada y con turnos rotatorios, eso no es teórico.

El segundo escalón, citado del apartado 2:

«Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.»

Ahí están los dos sujetos que el examen pregunta:

Quién	Qué hace
Los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua	CERTIFICAN, según con quién tenga la empresa concertada la cobertura de riesgos profesionales
El médico del Servicio Nacional de Salud que asiste a la trabajadora	INFORMA

Y ninguno de los dos es el servicio de prevención de la empresa. El servicio de prevención evalúa el puesto; no certifica el riesgo. Es la confusión más frecuente de esta materia.

Y dos reglas más del mismo apartado, citadas:

«El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.»

«En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.»

Puede salir de su grupo profesional y conserva su retribución de origen. Las dos mitades de esa frase se preguntan juntas.

Y una obligación previa que el mismo apartado impone a la empresa, resumida y no citada: **debe determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgo a estos efectos. Esa relación tiene que existir ANTES de que haga falta usarla, y es lo que en la práctica no está hecho.**

El cuarto escalón, citado del apartado 3:

«Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.»

La escalera completa, que es la tabla del tema:

Escalón	Medida	Cuándo se pasa al siguiente
1	Evaluar, determinando naturaleza, grado y duración	Siempre: es el presupuesto
2	Adaptar condiciones o tiempo de trabajo, incluida la no realización de trabajo nocturno o a turnos	Si no es posible o, a pesar de ella, el puesto sigue influyendo negativamente
3	Cambio de puesto o función compatible, con certificación e informe	Si no es técnica u objetivamente posible o no puede exigirse razonablemente
4	Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo	Es el último

Y el orden es imperativo: no se puede saltar del uno al cuatro.

9.4 La lactancia natural

Apartado 4 del artículo 26, citado:

«Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo.»

Tres precisiones de ese apartado:

1. Lactancia NATURAL. La protección no cubre la lactancia artificial, y la palabra está en la ley.
2. La remisión es a los números 1 y 2, es decir, a la evaluación y a la adaptación y cambio; la suspensión durante la lactancia la contempla el propio apartado en su inciso final.
3. El informe puede ser del médico que asiste a la trabajadora O A SU HIJO. Ese inciso no está en el apartado 2 y sí aquí.

Y el derecho a ausentarse del apartado 5, citado:

«Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.»

Tres requisitos: previo aviso, justificación de la necesidad y que sea dentro de la jornada. Y dos supuestos: exámenes prenatales Y técnicas de preparación al parto.

9.5 Las dos listas del reglamento

Los anexos VII y VIII del Real Decreto 39/1997 concretan la evaluación del artículo 26, y su diferencia es la que se pregunta.

Anexo	Título	Qué impone
VII	Lista NO EXHAUSTIVA de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural	Obliga a EVALUAR
VIII	Lista NO EXHAUSTIVA de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural	PROHÍBE la exposición

Dos cosas de esa tabla:

1. Las dos listas son NO EXHAUSTIVAS, y las dos lo dicen en su propio título. Que un agente no figure no significa que no haya riesgo.
2. El anexo VII manda evaluar; el anexo VIII prohíbe. Son dos efectos jurídicos distintos y ésta es la pregunta.

Y el propio artículo 26 lo confirma: su apartado 1 protege frente a agentes, procedimientos o condiciones «en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico», sin remitir a lista alguna. La lista no agota la protección.

Este tema NO reproduce el contenido de los dos anexos, que son listas de agentes físicos, biológicos y químicos, procedimientos y condiciones, y van declarados.

9.6 Actuación de un servicio de prevención propio

El enunciado lo pide dos veces y aquí se responde de una vez, separando lo que hace y lo que no hace.

Lo que hace, con norma detrás:

1. Estudiar y valorar los riesgos que afecten a los tres colectivos protegidos y **PROPONER** medidas, que es la letra g) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento, citada arriba.
2. Aportar el criterio sanitario a la evaluación, que es la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del reglamento.
3. Determinar, con la empresa, la relación de puestos exentos de riesgo, que el apartado 2 del artículo 26 exige y que hay que tener hecha de antemano.
4. Sostener el informe del médico asistencial y la certificación de la entidad, aportando la descripción del puesto y la evaluación, que es lo que esos dos documentos necesitan para emitirse.
5. Valorar la aptitud y proponer la adaptación, con la secuencia del tema 8.
6. Custodiar el resultado como dato de salud, con el régimen de los temas 3 y 8.

Lo que NO hace, y conviene decirlo con la misma claridad:

- No certifica el riesgo durante el embarazo o la lactancia. Certifican los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua.
- No emite el informe del médico asistencial. Lo emite el médico del Servicio Nacional de Salud que asiste a la trabajadora o a su hijo.
- No decide el cambio de puesto. Propone; decide la empresa.
- No declara la suspensión del contrato.

Y una advertencia de oficio que este temario declara como suya. La relación de puestos exentos de riesgo es el documento que decide si la escalera del artículo 26 funciona o se atasca. Una empresa que no la tiene hecha llega al escalón 3 sin saber a dónde mover a nadie y acaba en el 4 por defecto, que es la solución más protectora para la salud y la peor para la carrera profesional de la trabajadora. Tenerla hecha es una tarea preventiva, no administrativa.

9.7 La prestación económica

Se desarrolla en el volumen con la Ley General de la Seguridad Social delante, y aquí se recuerda lo esencial: el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia natural son contingencias **PROFESIONALES**; el subsidio es del cien por cien de la base reguladora de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales; nace el día en que se inicia la suspensión; y el de lactancia se extingue cuando el hijo cumple nueve meses, salvo reincorporación anterior.

La paga quien tenga concertada la cobertura de riesgos profesionales, es decir, la misma entidad que certifica en el artículo 26. Esa coincidencia no es casual y conviene señalarla.

9.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El cauce laboral de la adaptación y el cambio de puesto fuera del embarazo	Los artículos 39 y 41 del Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable	No volcados para este volumen. Se nombran y no se citan. Es la laguna principal del tema
La legislación de derechos de las personas con discapacidad y los ajustes razonables	El texto refundido de esa ley	No volcado: se nombra
El contenido de los anexos VII y VIII	El Real Decreto 39/1997	Volcado entero; son listas y no se reproducen
Los criterios clínicos de riesgo durante el embarazo por agente	Las guías de las sociedades científicas y de la Seguridad Social	No consultadas. El tema da el régimen jurídico, no la valoración clínica
El procedimiento de reconocimiento de la prestación	El Real Decreto 295/2009	No volcado
La protección de los menores, más allá de nombrar el apartado 3 del artículo 25	Ese apartado y el Real Decreto que lo desarrolla	Se resume y no se desarrolla: el enunciado no lo pide

9.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE-A-1995-24292), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los dos primeros párrafos del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 25; y los dos incisos del apartado 1, los tres párrafos del apartado 2, el apartado 3, el apartado 4 y el apartado 5 del artículo 26, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE-A-1997-1853), en la misma redacción	La letra b) del apartado 1 del artículo 4, la letra g) del apartado 3 del artículo 37 y los títulos de los anexos VII y VIII, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. Fuera del embarazo y la lactancia, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales NO regula un procedimiento de adaptación o cambio de puesto por motivos de salud. Este tema lo dice y remite al cauce laboral, que no se ha volcado para este volumen. Es la laguna principal.
2. La ordenación en cuatro reglas del epígrafe 2 va como oficio declarado, y la tercera de ellas —que la adaptación es preferente al cambio y el cambio a la exclusión— se aplica al artículo 25 POR ANALOGÍA con el artículo 26, y así se dice.
3. Este tema NO reproduce los anexos VII y VIII. Están volcados y son listas. Se citan sus títulos, que es donde está la diferencia de efecto jurídico.
4. El apartado 3 del artículo 25, sobre menores, se RESUME y no se cita, porque el enunciado de este punto no lo pide.
5. Este tema NO da criterios clínicos de riesgo por agente durante el embarazo. Da el régimen jurídico. Las guías clínicas no se han consultado.
6. La advertencia del epígrafe 6 sobre la relación de puestos exentos es una lectura de este temario, y no se toma de ninguna fuente.

7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el artículo 25 y sus tres círculos, al tema 1; la evaluación de riesgos y su revisión, al tema 2; la confidencialidad del dato de salud, al tema 3; la prestación económica y sus grados, al tema 4; la valoración de la aptitud, al tema 8; los agentes biológicos y la rubeola, al tema 22; y los agentes químicos y cancerígenos, a los temas 13 y 18.

El resto del tema va como oficio y así se declara: las cinco observaciones sobre el apartado 1 del artículo 25, incluida la de que la discapacidad es un supuesto dentro de la lista y no la lista entera; la lectura de que la sensibilidad especial se valora dentro de la evaluación y no después; la tabla de vías laborales de adaptación; las cuatro reglas del epígrafe 2; la observación sobre el trabajo nocturno y a turnos en una corporación audiovisual; la tabla que separa quién certifica y quién informa y la advertencia de que ninguno de los dos es el servicio de prevención; la advertencia de que la relación de puestos exentos tiene que existir antes; las tres precisiones sobre la lactancia natural; las dos observaciones sobre los anexos VII y VIII; la separación entre lo que el servicio propio hace y lo que no hace; y la advertencia final sobre la escalera que se atasca. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 9

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Trabajadores especialmente sensibles (art. 25)

- **Tres fuentes de sensibilidad especial: características personales, estado biológico conocido y discapacidad reconocida.** La discapacidad va precedida de «incluidos»: **es un supuesto DENTRO de la lista, no la lista entera.** Quien conteste sólo «discapacidad» ha contestado un tercio.
- **La consecuencia primera NO es apartar: es EVALUAR.** La ley manda tener en cuenta esos aspectos **en las evaluaciones.**
- **Apartado 2:** protección de la **función de procreación**, frente a radiaciones o agentes que puedan producir efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación.
- **Apartado 3:** los **menores**, por su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo incompleto. **Se resume, no se cita.**
- **Bajada al reglamento:** la **letra b) del artículo 4.1** mete la sensibilidad especial en la evaluación, y la **letra g) del artículo 37.3** pone en el personal sanitario el deber de **estudiar y valorar** esos riesgos y **proponer** medidas.

Adaptación y cambio por motivos de salud

- **Cuatro reglas** (oficio declarado):
 1. **La secuencia legal es evaluar, adoptar medidas y, sólo si el peligro persiste, no emplear en el puesto**, y está en ese orden en el apartado 1.
 2. **La no aptitud es el final del camino, no el principio.**
 3. **La adaptación es preferente al cambio, y el cambio preferente a la exclusión.**
 4. Fuera del embarazo y la lactancia, **la Ley 31/1995 NO regula un procedimiento** de adaptación o cambio de puesto por motivos de salud: el cauce es laboral. **Es la laguna principal del tema y va declarada.**

Maternidad: los cuatro escalones (art. 26)

Escalón	Contenido
1	Evaluar la naturaleza, grado y duración de la exposición de la trabajadora embarazada o en parto reciente
2	Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo, incluida la no realización de trabajo nocturno o a turnos
3	Cambio de puesto o función compatible con su estado, con la relación de puestos exentos de riesgo determinada previa consulta con los representantes
4	Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo , cuando el cambio no sea técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse

- **El escalón 2 y el 3 exigen certificación** de los servicios médicos de la entidad gestora o mutua, **con informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora.**

Lactancia (art. 26.4 y 5)

- **Lactancia NATURAL.** La protección **no cubre la lactancia artificial**, y la palabra está en la ley.
- **La remisión es a los números 1 y 2;** la suspensión durante la lactancia la contempla el propio apartado en su inciso final.
- **El informe puede ser del médico que asiste a la trabajadora O A SU HIJO**, inciso que no está en el apartado 2.
- **Apartado 5:** derecho a **ausentarse del trabajo** para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, con aviso al empresario y justificación.

Los dos anexos del reglamento

- **Anexo VII:** lista **no exhaustiva** de agentes, procedimientos y condiciones que **pueden influir negativamente** → **manda EVALUAR**.
- **Anexo VIII:** lista **no exhaustiva** de agentes y condiciones a los cuales **no podrá haber riesgo de exposición** → **PROHÍBE**.
- **Las dos dicen en su título que son no exhaustivas:** que un agente no figure no significa que no haya riesgo. **Y el artículo 26 no remite a lista alguna: la lista no agota la protección.**

Lo que hace el servicio propio

- Estudiar y valorar los riesgos de los tres colectivos y **proponer** medidas.
- **Determinar con la empresa la relación de puestos exentos de riesgo.**
- **Advertencia de oficio:** esa relación **es el documento que decide si la escalera funciona o se atasca**. Una empresa que no la tiene hecha llega al escalón 3 sin saber a dónde mover a nadie y **acaba en el 4 por defecto**, que es lo más protector para la salud y lo peor para la carrera de la trabajadora.
- **La prestación económica la paga quien tenga concertada la cobertura de riesgos profesionales**, es decir, **la misma entidad que certifica**. La coincidencia no es casual.

Lo preguntable

Tres fuentes, y la discapacidad es una de ellas. Evaluar antes que apartar. Adaptación > cambio > exclusión. Lactancia NATURAL. Anexo VII evalúa, anexo VIII prohíbe, y las dos son listas no exhaustivas.

TEMA 10 – Epidemiología laboral, estadística y promoción de la salud

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 10
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 2210/1995 , de 28 de diciembre, de la red nacional de vigilancia epidemiológica, y Ley 33/2011 General de Salud Pública, con material docente del Instituto y los indicadores de salud del Ministerio de Sanidad
Identificador	B0E-A-1996-1502 · B0E-A-2011-15623 · Material docente del INSST · Documentos del Ministerio de Sanidad
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	Trae un hallazgo en la fuente: el material docente del Instituto imprime «b+c» como total de una columna que contiene b y d. Comprobado y declarado
Extensión	4.881 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); las enfermedades de declaración obligatoria (**EDO**); la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (**SIDA**), que la norma escribe así.

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 10): «10. Epidemiología laboral: Conceptos generales y funciones. Sistema de vigilancia epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. Sistemas de información en salud laboral. Estadística descriptiva. Tipos de variable. Escalas de medidas de las variables. Medidas de tendencia central y dispersión. Medidas de frecuencia de enfermedad. Razones, proporciones y tasas: Conceptos y tipos. Incidencia, Prevalencia y Mortalidad. Planificación sanitaria: Bases legales, etapas y contenidos. Promoción de la salud en el medio laboral: Concepto, objetivos y métodos. Indicadores de salud. Programas de educación para la salud en el lugar de trabajo. Programas de Empresas Saludables.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más heterogéneo del programa: junta epidemiología, estadística, planificación sanitaria y promoción de la salud en un solo enunciado. Cada bloque tiene su fuente y se dice cuál.

10.1 Epidemiología laboral: concepto y funciones

La fuente es el material docente del Instituto para su proceso selectivo de la Escala de Titulados Superiores, cuyo tema 22 se titula «Epidemiología laboral». Citada su definición:

«La epidemiología es una disciplina científica en el área de la salud pública cuyo propósito es describir y explicar la dinámica de la salud poblacional mediante el estudio de la distribución, frecuencia, magnitud y factores determinantes de las enfermedades.»

Tres piezas en esa definición y las tres se preguntan: distribución —el quién, dónde y cuándo—; **determinantes** —el por qué—; y **aplicación al control**, que **es lo que separa la epidemiología de una descripción estadística**.

Y lo que la hace indispensable en salud laboral, citado del mismo material:

«La epidemiología laboral es indispensable tanto para valorar las hipótesis causales entre las condiciones de trabajo y la salud como para evaluar la eficacia y efectividad de las medidas preventivas.»

Sus funciones en un servicio de prevención, y la primera tiene norma: la letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento manda analizar los resultados de la vigilancia de la salud y de la evaluación de riesgos «con criterios epidemiológicos», investigar las posibles relaciones entre exposición y perjuicio, y proponer medidas. Se cita entera en el tema 8.

Las demás van como oficio declarado, ordenadas: describir el estado de salud de la plantilla; detectar agregaciones de casos; generar y contrastar hipótesis sobre exposición y daño; evaluar la eficacia de las medidas preventivas; y aportar el dato a los sistemas de información.

10.2 El sistema de vigilancia epidemiológica

Tiene norma propia: el Real Decreto 2210/1995, que crea la Red nacional de vigilancia epidemiológica.

Artículo 1, citado:

«Se constituye la Red nacional de vigilancia epidemiológica que permite la recogida y el análisis de la información epidemiológica con el fin de poder detectar problemas, valorar los cambios en el tiempo y en el espacio, contribuir a la aplicación de medidas de control individual y colectivo de los problemas que supongan un riesgo para la salud de incidencia e interés nacional o internacional y difundir la información a sus niveles operativos competentes.»

«La Red nacional de vigilancia epidemiológica se encuentra al servicio del Sistema Nacional de Salud.»

Y lo que la vigilancia es:

Artículo 3, citado:

«Son actividades propias de la vigilancia la recogida sistemática de la información epidemiológica, su análisis e interpretación y la difusión de sus resultados y recomendaciones.»

Tres verbos: recoger, analizar e interpretar, y difundir. La difusión forma parte de la vigilancia; un sistema que recoge y no devuelve no es vigilancia.

Las seis funciones de la Red, cada una con las palabras de la norma:

Artículo 2, citado por números: **Identificación de los problemas de salud de interés supracomunitario en términos de epidemia, endemia y riesgo; Participación en el control individual y colectivo de los problemas de salud de interés supracomunitario, garantizando, de forma precisa, el enlace entre vigilancia y toma de decisiones para prevención y control por parte de las autoridades sanitarias competentes; Realización del análisis epidemiológico, dirigido a identificar los cambios en las tendencias de los problemas mencionados en el apartado anterior, así como otras investigaciones epidemiológicas; Aporte de información operativa para la planificación; Difusión de la información a los niveles operativos competentes; y Con carácter subsidiario, servir de base para la elaboración de estadísticas para fines estatales.**

Su composición:

Artículo 4, apartado 1, citado:

«El sistema básico de la vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades, la notificación de situaciones epidémicas y brotes y la información microbiológica.»

Tres patas del sistema básico: enfermedades de declaración obligatoria, brotes y situaciones epidémicas e información microbiológica. Y sobre él, sistemas específicos basados en registros de casos, encuestas de seroprevalencia y sistemas centinela.

10.3 Las enfermedades de declaración obligatoria

El anexo I del mismo real decreto contiene la lista, y este tema no la reproduce: son sesenta entradas. Lo que sí da es su estructura y sus modalidades, que es lo preguntable.

El anexo II fija las modalidades de declaración, y su clasificación es la que cae:

Modalidad	Qué exige	Ejemplos que la norma da
Declaración numérica semanal con datos agrupados en periodos de cuatro semanas	Sólo el número, y los datos básicos cada cuatro semanas	Campilobacteriosis, criptosporidiosis, giardiasis, salmonelosis, hepatitis C
Declaración URGENTE con envío de datos epidemiológicos básicos	Inmediata	Cólera; gripe humana por un nuevo subtipo de virus ; síndrome respiratorio agudo grave; fiebre amarilla; fiebres hemorrágicas víricas
Declaración semanal con envío de datos epidemiológicos básicos	Semanal, con datos	Botulismo, fiebre tifoidea y paratifoidea, hepatitis A, hepatitis B, listeriosis, triquinosis
Con datos epidemiológicos básicos en un informe anual	Anual	Herpes zóster
Por sistemas especiales	Los suyos propios	Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Y una nota que el texto consolidado incorpora y que conviene conocer, con la sigla presentada aquí porque sólo sale en este punto: el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2). La enfermedad producida por la infección por ese virus es enfermedad de declaración obligatoria urgente.

El anexo III recoge las enfermedades endémicas de ámbito regional.

La conexión con esta ocupación, que es lo que un tribunal busca: un servicio de prevención con actividad sanitaria es un dispositivo asistencial y sus facultativos están sujetos a la obligación de declarar. Y hay dos obligaciones de declaración distintas que no se deben confundir:

Obligación	Norma	Qué se declara	A quién
Enfermedades de declaración obligatoria	Real Decreto 2210/1995	Las del anexo I	A la Red nacional, por el cauce autonómico
Enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales	Artículo 5 del Real Decreto 1299/2006	Las de los anexos 1 y 2 del cuadro	A la entidad gestora, por el organismo competente de la comunidad autónoma

Son dos sistemas distintos, con listas distintas y destinatarios distintos. Una brucelosis contraída en el trabajo puede caer en los dos. Eso es una lectura de este temario.

10.4 Sistemas de información en salud laboral

El enunciado los pide y hay que separar lo que tiene norma de lo que no.

Lo que tiene norma:

- El artículo 39 del reglamento de los servicios de prevención encarga al personal sanitario **colaborar con las autoridades sanitarias en la provisión y el mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral**, y la letra j) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 843/2011 lo repite y se cita en el tema 7.
- El artículo 23 de la Ley 31/1995 impone la documentación y la notificación de daños, y se cita en los temas 3 y 5.
- El Real Decreto 1299/2006 crea el cauce de comunicación de enfermedades profesionales, y se cita en el tema 6.

Lo que NO tiene fuente en este volumen y va declarado: los manuales de funcionamiento, los campos y los plazos de los sistemas informatizados de notificación —el de accidentes, el de enfermedades profesionales y el de patologías no traumáticas causadas por el trabajo—. Este proyecto no ha consultado sus órdenes reguladoras ni sus manuales, y por eso este tema los nombra y no los describe.

10.5 Estadística descriptiva

El enunciado pide cuatro cosas: tipos de variable, escalas de medida, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ninguna norma las define, y este proyecto no ha consultado ningún manual de estadística. Todo este epígrafe va como OFICIO DECLARADO, en el único nivel que no exige atribuir nada a nadie: definiciones de estadística general, sin cifras y sin fórmulas.

Tipos de variable, en dos cortes:

Corte	Tipos
Por su naturaleza	Cualitativa, que clasifica en categorías y con la que no se opera aritméticamente; y cuantitativa , que se expresa con un número con el que sí se opera
Dentro de la cuantitativa	Discreta , que sólo toma valores aislados, normalmente por conteo; y continua , que puede tomar cualquier valor de un intervalo

Escalas de medida, que son cuatro y van de menos a más información:

Escala	Qué permite	Ejemplo en salud laboral
Nominal	Sólo clasificar. No hay orden	Sexo, puesto, turno, tipo de accidente
Ordinal	Clasificar y ordenar. Las distancias entre categorías no son comparables	Grados de una hipoacusia; leve, grave, muy grave
De intervalo	Ordenar y medir distancias. El cero es convencional	Temperatura en grados centígrados
De razón	Todo lo anterior y además cocientes. El cero es absoluto	Edad, peso, decibelios de exposición, días de baja

Dos observaciones que son las que se preguntan:

1. La escala decide el estadístico. De una nominal se dan frecuencias y moda; de una ordinal cabe además la mediana; de una de intervalo o razón, la media.
2. La diferencia entre intervalo y razón está en el cero. Treinta grados no es el doble de calor que quince; sesenta kilos sí es el doble de treinta.

Medidas de tendencia central:

Medida	Qué es	Cuándo se prefiere
Media aritmética	La suma de los valores dividida por cuántos son	Distribución simétrica y sin valores extremos
Mediana	El valor que deja la mitad de los datos a cada lado	Con valores extremos o distribución asimétrica
Moda	El valor que más se repite	Es la única que sirve para una variable cualitativa

Medidas de dispersión:

Medida	Qué es
Recorrido o rango	La diferencia entre el máximo y el mínimo
Recorrido intercuartílico	La diferencia entre el tercer y el primer cuartil: el rango del cincuenta por ciento central
Varianza	La media de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media
Desviación típica	La raíz cuadrada de la varianza, con lo que vuelve a las unidades originales
Coefficiente de variación	La desviación típica dividida por la media: es relativo y sin unidades

Tres observaciones que valen el punto:

1. La desviación típica existe porque la varianza está en unidades al cuadrado, y una varianza de días de baja al cuadrado no significa nada intuitivo.
2. El coeficiente de variación es el único que permite comparar la dispersión de dos variables con unidades distintas.
3. Una media sin una medida de dispersión no informa: engaña. Dos plantillas con la misma media de días de baja pueden tener repartos completamente distintos.

10.6 Medidas de frecuencia de enfermedad

Razones, proporciones y tasas, y la distinción es la primera pregunta del bloque. Va como oficio declarado:

Medida	Qué relaciona	Rasgo
Razón	Dos cantidades en las que el numerador NO está incluido en el denominador	No tiene límite superior
Proporción	Una parte sobre el total, con el numerador INCLUIDO en el denominador	Va de cero a uno, o de cero a cien por cien
Tasa	Una proporción a la que se incorpora el TIEMPO en el denominador	Mide velocidad de aparición

La diferencia entre proporción y tasa es la que se falla: una proporción es un cociente estático; una tasa incorpora el tiempo.

Prevalencia e incidencia, que el material del Instituto define y se citan:

«La prevalencia (P) se define como la proporción del grupo de personas que presentan una determinada característica en un momento o período de tiempo determinado (t).»

«La medida de incidencia refleja la dinámica de ocurrencia (casos nuevos) de un fenómeno, como es la enfermedad, en una población determinada, como puede ser la población trabajadora, en un sector o actividad económica a lo largo de un determinado periodo de tiempo.»

Tres cosas que hay que saber decir sobre ese par:

1. La prevalencia es un stock; la incidencia, un flujo.
2. La prevalencia depende de dos cosas: de la incidencia y de la DURACIÓN de la enfermedad. Una enfermedad rara pero crónica puede tener más prevalencia que otra frecuente y breve.
3. Sólo la incidencia sirve para hablar de riesgo de enfermar. Y por eso el diseño transversal, que mide prevalencia, no permite afirmar causalidad.

Mortalidad, y el enunciado la pide junto a las dos anteriores. Las fichas técnicas de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud dan sus reglas de cálculo, y de ellas salen dos datos que este volumen ya usa en otro tema: el denominador de una tasa de mortalidad es la población a MITAD DE AÑO, a 1 de julio, y la escala es POR CIEN MIL, frente a la natalidad, que va por mil.

Y la mortalidad ajustada por edad: sin ajuste, dos poblaciones con distinta estructura de edades no son comparables, y una población envejecida tendrá siempre más mortalidad bruta.

10.7 Planificación sanitaria

Bases legales, y hay que decir cuáles son y cuáles no se han volcado.

Lo que este volumen tiene y cita: el artículo 33 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que sitúa la promoción de la salud como primera de las actuaciones sanitarias y manda fomentarla en el lugar de trabajo; y el artículo 5 de la Ley 31/1995, que fija el objeto de la política preventiva. Los dos se citan en el epígrafe siguiente.

Lo que NO se ha volcado: la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que son las bases legales de la planificación sanitaria general. Se nombran y se declara que no se citan.

Las etapas y contenidos de un programa, que el enunciado pide, van como oficio declarado:

Etapa	Qué se hace	Con qué
1. Análisis de la situación	Saber qué pasa antes de decidir qué hacer	Perfil de la plantilla, resultados agregados de los exámenes, absentismo, evaluación de riesgos y lo que la plantilla dice que necesita
2. Planificación	Fijar objetivos, elegir población, decidir actuaciones, asignar recursos y responsables, poner calendario y definir los indicadores	La participación de los representantes y el compromiso de la dirección
3. Ejecución	Poner en marcha lo planificado, con comunicación, formación de quien interviene y registro	—
4. Evaluación	Comprobar si se ha hecho lo previsto y si ha servido, y decidir si continúa, se modifica o se cierra	Los indicadores fijados en la etapa 2

Cuatro observaciones sobre esas etapas, y todas van como oficio declarado:

1. Los indicadores se deciden en la etapa 2, no en la 4. Un programa que llega a la evaluación sin indicadores acordados no se puede evaluar: se puede contar.
2. La evaluación tiene dos caras y hay que distinguirlas: la de PROCESO —¿se hizo lo previsto, llegó a quien tenía que llegar?— y la de RESULTADO —¿cambió algo?—.
3. El ciclo se cierra sobre sí mismo: la evaluación alimenta el siguiente análisis de situación.
4. Sin compromiso explícito de la dirección y sin participación de los trabajadores, las cuatro etapas no sostienen nada.

10.8 Promoción de la salud en el medio laboral

Aquí sí hay norma, y es la que define el concepto.

Artículo 16 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, apartado 1, citado:

«Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los ámbitos educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como hospitales o residencias.»

Y su apartado 2, que es el que da los dos brazos, citado:

«La promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva.»

Dos brazos, y hay que dar los dos:

Brazo	Sobre qué actúa	Ejemplo en una empresa
Conocimientos y capacidades de los individuos	Sobre la persona	Formación, consejo sanitario, programas de deshabituación
Condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas	Sobre el entorno y la organización	Turnos, jornada, comedor, accesos, política de reuniones

Y la advertencia que hay que llevar hecha: un programa que sólo toca el primer brazo ataca la mitad del problema. Y es el que se hace, porque es el barato.

El objeto de la salud laboral, en el artículo 32 de la misma ley, citado:

«La salud laboral tiene por objeto conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con las características y riesgos derivados del lugar de trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, promoviendo aspectos preventivos, de diagnóstico, de tratamiento, de adaptación y rehabilitación de la patología producida o relacionada con el trabajo.»

Bienestar físico, psíquico y SOCIAL, y no la ausencia de enfermedad. Y una enumeración final que recorre todo el ciclo: prevención, diagnóstico, tratamiento, adaptación y rehabilitación.

Prevenir y promover no son lo mismo, y la distinción va como oficio declarado:

	Prevenir	Promover
De qué parte	De un riesgo identificado	Del estado de salud y sus determinantes
Qué persigue	Que el daño no se produzca	Que el nivel de salud suba
Sobre qué actúa	Sobre la exposición	Sobre condiciones y capacidades
Quién lo exige	La Ley 31/1995, como obligación	La política sanitaria, como fomento
Dónde acaba	En el riesgo evaluado	No tiene final marcado: es continua

Y la cobertura reglamentaria en el servicio de prevención: el artículo 38 del reglamento manda colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas de las administraciones sanitarias, y la letra e) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 843/2011 manda «impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud», que se cita en el tema 7.

La promoción es VOLUNTARIA para el trabajador, y eso es una lectura de este temario: nadie puede ser obligado a participar en un programa de hábitos, y su participación o no participación no puede tener consecuencias laborales.

10.9 Educación para la salud y empresas saludables

Dos rúbricas que el enunciado pide y sobre las que hay que ser preciso.

Educación para la salud: es el instrumento del primer brazo de la promoción, es decir, la intervención dirigida a mejorar conocimientos y capacidades. Su base legal en el trabajo es la misma del epígrafe anterior. Este proyecto NO ha consultado ninguna metodología de educación para la salud, y por eso este tema no da modelos, ni técnicas didácticas, ni criterios de evaluación del aprendizaje. Es una laguna declarada.

Lo que sí puede afirmarse con lo citado, y va como oficio declarado: un programa de educación para la salud en el lugar de trabajo se planifica con las cuatro etapas del epígrafe 7, se dirige a una población diana identificada en el análisis de situación, y su evaluación distingue proceso de resultado.

Programas de empresas saludables: este proyecto NO ha consultado los documentos de la red de empresas saludables ni de la red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo ni la declaración de Luxemburgo. Por eso este tema no da sus requisitos de adhesión, ni su declaración de compromiso, ni sus fases, ni su modelo, ni sus reconocimientos. Es una laguna declarada y afecta a una rúbrica expresa del enunciado.

Lo que sí tiene fuente y se da: la cobertura legal española de que existan esas redes está en el artículo 8 de la Ley 31/1995, que nombra la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su red; y la vía institucional española hacia lo europeo pasa por el centro de referencia nacional que la propia ley designa. Se desarrolla en el tema 1.

10.10 Indicadores de salud

La fuente son los documentos del Ministerio de Sanidad: «Indicadores de salud», sus notas metodológicas y las fichas técnicas de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud.

Qué es un indicador, y va como oficio declarado sobre lo que esas fichas hacen: un indicador no describe, MIDE, y mide para COMPARAR. De ahí se siguen sus tres exigencias: definición operativa cerrada, fuente de datos identificada y periodicidad conocida.

Las familias que el documento del Ministerio organiza, y conviene tenerlas enumeradas: demografía y esperanza de vida · mortalidad · morbilidad, que incluye las víctimas de accidentes de trabajo · salud maternoinfantil · limitación de actividad y salud subjetiva · hábitos y estilos de vida.

Y dos reglas metodológicas de esa fuente que este volumen ya usa: el ajuste por edad, sin el cual dos territorios no son comparables, y la periodicidad trienal de la publicación, que explica que sus series no sean anuales.

Los indicadores propios de la salud laboral son los del tema 5 —incidencia, frecuencia, gravedad y duración media— con las constantes que fija la nota técnica 1.211.

10.11 Qué hace la medicina del trabajo

Seis cosas, y las seis salen de lo que este tema ha citado:

1. Analizar los resultados de la vigilancia de la salud con criterios epidemiológicos y proponer medidas, que es la letra f) del apartado 3 del artículo 37 y no es opcional.
2. Declarar por las dos vías que le corresponden, sabiendo que son sistemas distintos: la de las enfermedades de declaración obligatoria y la del artículo 5 del real decreto del cuadro.
3. Proveer y mantener el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral.
4. Elegir el estadístico según la escala de la variable, y no dar una media sin una dispersión.
5. Distinguir prevalencia de incidencia en sus propios datos, y saber que la primera sale de un corte y la segunda de un seguimiento.

6. Planificar la promoción con las cuatro etapas y con los indicadores acordados de antemano, y tocar los dos brazos, no sólo el de los hábitos.

10.12 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Programas de empresas saludables: requisitos, fases, modelo y reconocimientos	Los documentos de la red de empresas saludables y de la red europea	No consultados. Es una laguna declarada sobre una rúbrica expresa
Metodología de la educación para la salud: modelos, técnicas y evaluación del aprendizaje	Bibliografía de educación para la salud	No consultada. Otra laguna sobre rúbrica expresa
Las fórmulas de la estadística descriptiva	Cualquier manual	No consultado. El tema define en palabras y no escribe fórmulas
La lista de las sesenta enfermedades de declaración obligatoria	Anexo I del Real Decreto 2210/1995	Volcado entero; no se reproduce
Las bases legales de la planificación sanitaria general	Ley 14/1986 General de Sanidad y Ley 16/2003 de cohesión y calidad	No volcadas: se nombran
Los manuales de los sistemas informatizados de notificación	Sus órdenes reguladoras	No volcadas: se nombran los sistemas
Los diseños epidemiológicos, las medidas de efecto y los sesgos	El material del Instituto los desarrolla	Guardado entero; el enunciado de este punto no los pide

10.13 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica (BOE-A-1996-1502), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los dos párrafos del artículo 1, el artículo 3 entero y el apartado 1 del artículo 4, citados literalmente; las modalidades del anexo II, resumidas en tabla
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE-A-2011-15623), en la misma redacción	Los apartados 1 y 2 del artículo 16 y el artículo 32 entero, citados literalmente
Documento técnico oficial	INSST, temas específicos del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Titulados Superiores, parte 1, tema 22: «Epidemiología laboral»	La definición de epidemiología, la frase sobre para qué es indispensable la epidemiología laboral y las definiciones de prevalencia e incidencia, citadas literalmente
Documentos técnicos oficiales	«Indicadores de salud», sus notas metodológicas y las fichas técnicas de los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad	Las reglas de cálculo de la mortalidad y el ajuste por edad, resumidas y no citadas: se citan enteras en el volumen de Enfermería de Empresa

Nueve declaraciones expresas:

1. Todo el epígrafe de estadística descriptiva va como OFICIO DECLARADO. Ninguna norma la define y este proyecto no ha consultado ningún manual de estadística. Se define en palabras, sin cifras y sin fórmulas.
2. La distinción entre razón, proporción y tasa va como oficio declarado, por la misma razón.

3. Este tema NO da nada sobre programas de empresas saludables salvo su cobertura legal. Ni requisitos, ni fases, ni modelo. Es una laguna declarada sobre una rúbrica expresa.
4. Este tema NO da metodología de educación para la salud. Otra laguna sobre rúbrica expresa.
5. Este tema NO reproduce la lista de enfermedades de declaración obligatoria. Está volcada entera y son sesenta entradas. Se dan sus modalidades, que es lo preguntable.
6. Las etapas de la planificación y sus cuatro observaciones van como oficio declarado.
7. El material del Instituto sobre epidemiología es POSTERIOR a la fecha de corte. No es legislación y no hay redacción que congelar, y es el mismo criterio con que este proyecto ha usado material equivalente.
8. Las bases legales de la planificación sanitaria general —la Ley General de Sanidad y la de cohesión y calidad— NO se han volcado. Se nombran y no se citan.
9. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la Agencia Europea y las redes, al tema 1; la colaboración con el Sistema Nacional de Salud, al tema 3; los índices de siniestralidad, al tema 5; la comunicación de enfermedades profesionales, al tema 6; el impulso de programas de promoción como actividad del servicio sanitario, al tema 7; y la vigilancia colectiva, al tema 8.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la ordenación de las funciones de la epidemiología laboral; la observación de que la difusión forma parte de la vigilancia; la tabla que separa las dos obligaciones de declaración y la observación de que una brucelosis laboral puede caer en las dos; las cuatro escalas de medida con sus ejemplos y las dos observaciones sobre ellas; las tablas de tendencia central y dispersión con sus tres observaciones; la tabla que separa razón, proporción y tasa; las tres cosas que hay que saber sobre prevalencia e incidencia; las cuatro etapas de la planificación y sus cuatro observaciones; la tabla que separa prevenir de promover; la advertencia de que la promoción es voluntaria; y las tres exigencias de un indicador. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 10

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Epidemiología laboral

- La primera función **tiene norma**: la **letra f) del artículo 37.3** del reglamento manda analizar los resultados de la vigilancia y de la evaluación «**con criterios epidemiológicos**», **investigar** relaciones entre exposición y perjuicio y **proponer** medidas.

La Red nacional de vigilancia epidemiológica (RD 2210/1995)

- **Artículo 1**: la crea. **Artículo 3**: la define. **Artículo 4.1**: fija sus tres subsistemas básicos.
- **Artículo 2**: sus finalidades, entre ellas identificar los problemas de salud de interés supracomunitario en términos de **epidemia, endemia y riesgo**, y **garantizar el enlace entre vigilancia y toma de decisiones**.
- **Enfermedades de declaración obligatoria**: la enfermedad producida por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 es **de declaración obligatoria urgente**, según la nota que el texto consolidado incorpora.

Sistemas de información en salud laboral

- **Artículo 39 del reglamento**: colaborar con las autoridades sanitarias en proveer y mantener el **Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral**. Lo repite la letra j) del artículo 3.1 del Real Decreto 843/2011.
- **Artículo 23 de la Ley 31/1995**: documentación y notificación de daños.
- **Son dos vías distintas** y no hay que confundirlas: la de las enfermedades de declaración obligatoria y la del artículo 5 del real decreto del cuadro.

Estadística descriptiva (todo oficio declarado)

- **La escala decide el estadístico**: de una **nominal**, frecuencias y moda; de una **ordinal**, además la mediana; de una de **intervalo o razón**, la media.
- **La diferencia entre intervalo y razón está en el cero**: treinta grados no es el doble de calor que quince; sesenta kilos sí es el doble de treinta.
- **La desviación típica existe porque la varianza está en unidades al cuadrado**, y una varianza de días de baja al cuadrado no significa nada intuitivo.
- **El coeficiente de variación es el único que permite comparar la dispersión de dos variables con unidades distintas**.
- **Una media sin dispersión no informa: engaña**. Dos plantillas con la misma media de días de baja pueden tener repartos opuestos.

Frecuencia de enfermedad y mortalidad

- **Razón, proporción y tasa** no son lo mismo. Oficio declarado.
- **Mortalidad**: el denominador es la población **a mitad de año, a 1 de julio**, y la escala es **por cien mil**; la natalidad va **por mil**.
- Los indicadores propios de la salud laboral son los del tema 5 —incidencia, frecuencia, gravedad y duración media— con las constantes de la **NTP 1.211**.

Planificación sanitaria

- **Cuatro etapas**, y tres reglas:

1. **Los indicadores se deciden en la etapa 2, no en la 4.** Un programa que llega a la evaluación sin indicadores acordados **no se puede evaluar: se puede contar.**
 2. **Dos evaluaciones distintas:** la de **proceso** —¿se hizo lo previsto, llegó a quien tenía que llegar?— y la de **resultado** —¿cambió algo?—.
 3. **El ciclo se cierra sobre sí mismo:** la evaluación alimenta el siguiente análisis.
- **No volcadas y declaradas:** la Ley 14/1986 General de Sanidad y la Ley 16/2003 de cohesión y calidad.

Promoción de la salud en el trabajo

- **Artículo 16 de la Ley 33/2011**, General de Salud Pública: la promoción de la salud como primera actuación, con **sus dos brazos** en el apartado 2.
- **Artículo 32** de la misma ley: el objeto de la **salud laboral**.
- **Artículo 38 del reglamento:** colaborar en las campañas sanitarias y epidemiológicas.
- **Letra e) del artículo 3.1 del Real Decreto 843/2011:** «impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud».
- **Educación para la salud** (oficio declarado): cuatro etapas · **población diana identificada en el análisis de situación** · evaluación que distingue proceso de resultado.
- **Empresas saludables:** lo único con fuente es la **cobertura legal del artículo 8 de la Ley 31/1995**, que nombra la Agencia Europea y su red. **Ni red ni modelo se describen**, y se declara.

Lo preguntable

Criterios epidemiológicos: está en la norma. **Dos vías de declaración distintas.** **La escala decide el estadístico.** **Mortalidad:** población a 1 de julio, por cien mil. **Indicadores en la etapa 2.** **Proceso y resultado son dos evaluaciones.**

TEMA 11 – Lugares de trabajo y síndrome del edificio enfermo

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 11
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, con las notas técnicas 243, 288, 289, 380, 431 y 607 para el síndrome del edificio enfermo
Identificador	B0E-A-1997-8669 · NTP 243, 288, 289, 380, 431 y 607
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	7.668 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en la época de las notas que aquí se citan se llamaba Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); el síndrome del edificio enfermo (**SEE**), que las notas escriben así y que en inglés aparece como síndrome del edificio enfermo (**SBS**); la Organización Mundial de la Salud (**OMS**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 11): «11. Lugares de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: Definiciones, obligaciones del empresario, orden, limpieza, mantenimiento, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos, locales de descanso, material y locales de primeros auxilios. Alteraciones de la salud relacionadas con la calidad del aire en el interior de los edificios de trabajo. Síndrome del edificio enfermo: Aspectos epidemiológicos, concepto, causas, factores influyentes, manifestaciones clínicas y medidas de prevención.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

El punto tiene dos mitades y conviene verlo desde el principio. La primera es reglamentaria y se agota en una norma: el Real Decreto 486/1997 y sus seis anexos. La segunda es clínica y ambiental, no tiene norma propia y se apoya en las notas técnicas del Instituto. La bisagra entre las dos es el anexo III, que es lo único que la norma dice sobre el aire interior, y este tema lo señala.

11.1 Ámbito y definiciones

Artículo 1, apartado 1, citado:

«El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo.»

El apartado 2 saca cinco cosas del ámbito, y las cinco caen en pregunta porque son la excepción: los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo y los lugares de trabajo situados dentro de ellos; las obras de construcción temporales o móviles; las industrias de extracción; los buques de pesca; y los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos.

Y el apartado 3 cierra la puerta a la lectura fácil, citado:

«Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1.»

Lo que eso significa, y es la trampa de este epígrafe: quedar fuera del real decreto NO es quedar fuera de la prevención. Una obra de construcción tiene su propia norma; un buque de pesca, la suya. El deber general de protección sigue.

Artículo 2, apartado 1, citado en sus dos párrafos:

«A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.»

Tres palabras de esa definición hacen todo el trabajo: «edificadas o no» —un plató exterior o un aparcamiento de unidades móviles es lugar de trabajo—; «deban permanecer o puedan acceder» —el criterio no es dónde se trabaja, sino dónde se puede llegar en razón del trabajo—; y la enumeración del segundo párrafo, que evita la discusión sobre si el vestuario o el comedor cuentan: cuentan.

Y el apartado 2 añade las instalaciones anejas, citado:

«Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.»

11.2 La obligación general del empresario

Artículo 3, citado entero:

«El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.»

Ese segundo párrafo es el índice del real decreto y del propio enunciado del programa. Quien lo sepa de memoria tiene ordenados los artículos 4 a 10 y los seis anexos. La correspondencia es esta:

Artículo	Materia	Anexo que la desarrolla
Artículo 4	Condiciones constructivas	Anexo I
Artículo 5	Orden, limpieza y mantenimiento; señalización	Anexo II, y el Real Decreto 485/1997 para la señalización
Artículo 6	Instalaciones de servicio y protección	Sin anexo propio: remite a las reglamentaciones específicas
Artículo 7	Condiciones ambientales	Anexo III
Artículo 8	Iluminación	Anexo IV
Artículo 9	Servicios higiénicos y locales de descanso	Anexo V
Artículo 10	Material y locales de primeros auxilios	Anexo VI

Y dos artículos más que cierran el capítulo y que no tienen anexo porque no lo necesitan.

Artículo 11, citado:

«De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una información adecuada sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.»

Artículo 12, citado:

«La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.»

11.3 Condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento

Artículo 4, apartados 1 y 2, citados:

«El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.»

El apartado 3 remite al anexo I, que este tema no reproduce: son seguridad estructural, espacios y zonas peligrosas, suelos, aberturas, barandillas, tabiques, ventanas, vías de circulación, puertas, rampas, escaleras, escalas fijas, escalas de servicio, vías y salidas de evacuación, condiciones de protección contra incendios, instalación eléctrica y minusválidos. Se declara así en el epígrafe 8.

Artículo 5, citado entero:

«El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en el anexo II. Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.»

El anexo II tiene cuatro apartados y los cuatro son preguntables porque son cortos. Citado el primero:

«Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.»

El segundo manda limpiar periódicamente y exige que los suelos, techos y paredes lo permitan, y añade una obligación de retirada, citada:

«Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.»

El tercero es el que se olvida y es puro sentido común normativo, citado:

«Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados.»

Y el cuarto es el que conecta con la segunda mitad de este tema. Manda mantenimiento periódico y después dice esto, citado:

«Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores.»

Ahí está el puente: el único mandato expreso de mantener la ventilación está en el anexo de orden y limpieza, no en el de condiciones ambientales. Y el síndrome del edificio enfermo es, en la mayor parte de los casos descritos, un problema de ventilación y de su mantenimiento.

11.4 Condiciones ambientales: el anexo III

Artículo 7, apartado 1, citado:

«La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III.»

El apartado 2 hace la separación que hay que tener clara, citado:

«La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.»

Es decir: el anexo III regula el confort termohigrométrico y la renovación de aire, no la exposición a contaminantes. El ruido tiene su real decreto, los agentes químicos el suyo y los biológicos el suyo. Este tema lo dice y remite: el ruido, al tema 30; los agentes químicos, al tema 13; los biológicos, al tema 22.

El apartado 2 del anexo III es el que da el criterio de molestia, citado:

«Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.»

Y el apartado 3 da las cifras, que es lo que cae en el examen. Se ordenan en tabla:

Magnitud	Valor que fija el anexo III
Temperatura en trabajos sedentarios propios de oficinas o similares	Entre 17 y 27 grados centígrados
Temperatura en trabajos ligeros	Entre 14 y 25 grados centígrados
Humedad relativa, con carácter general	Entre el 30 y el 70 por 100
Humedad relativa donde existan riesgos por electricidad estática	El límite inferior sube al 50 por 100
Velocidad del aire en trabajos en ambientes no calurosos	0,25 metros por segundo
Velocidad del aire en trabajos sedentarios en ambientes calurosos	0,5 metros por segundo
Velocidad del aire en trabajos no sedentarios en ambientes calurosos	0,75 metros por segundo
Velocidad del aire acondicionado en trabajos sedentarios	0,25 metros por segundo
Velocidad del aire acondicionado en los demás casos	0,35 metros por segundo
Renovación mínima de aire en trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco	30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador
Renovación mínima de aire en los casos restantes	50 metros cúbicos por hora y trabajador

Tres advertencias sobre esa tabla y las tres son preguntables:

Primera: los límites de velocidad del aire no se aplican a las corrientes expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor. La norma lo dice.

Segunda: la letra d) del apartado 3 exige, además de la cifra, una calidad de reparto, citada:

«El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de trabajo.»

Cumplir los metros cúbicos y no renovar de verdad el aire es incumplir la norma. Es la regla que enlaza directamente con el síndrome del edificio enfermo.

Tercera: el apartado 6 extiende el apartado 3 a los locales de descanso, a los locales para el personal de guardia, a los servicios higiénicos, a los comedores y a los locales de primeros auxilios. No hay una climatización de segunda para esos locales.

Y el apartado 5, para los lugares al aire libre y los locales que por la actividad no puedan quedar cerrados, obliga a tomar medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. En una corporación audiovisual eso es un mandato con destinatario concreto: los equipos de exteriores.

11.5 Iluminación: el anexo IV

Artículo 8, citado en su primer párrafo:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.»

El anexo IV manda preferir la luz natural, citado en su apartado 2:

«Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados.»

Y da la tabla de niveles mínimos, que es la cifra más preguntada de todo el real decreto:

Zona o parte del lugar de trabajo	Nivel mínimo de iluminación, en lux
Zonas donde se ejecuten tareas con bajas exigencias visuales	100
Zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales moderadas	200
Zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales altas	500
Zonas donde se ejecuten tareas con exigencias visuales muy altas	1.000
Áreas o locales de uso ocasional	50
Áreas o locales de uso habitual	100
Vías de circulación de uso ocasional	25
Vías de circulación de uso habitual	50

La nota al pie de esa tabla dice dónde se mide y también cae, citada:

«El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde ésta se realice; en el

caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.»

Y hay dos supuestos en que esos mínimos se duplican:

El primero: en las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes.

El segundo: en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros, o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.

Las cinco reglas de calidad del apartado 4 se resumen así: distribución lo más uniforme posible; niveles y contrastes de luminancia adecuados, evitando variaciones bruscas; sin deslumbramientos directos por luz solar o por fuentes artificiales de alta luminancia, que en ningún caso se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador; sin deslumbramientos indirectos por superficies reflectantes; y sin sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia, que produzcan impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.

Esa última —el efecto estroboscópico— tiene un destinatario evidente en una corporación audiovisual, donde coinciden iluminación de escena y maquinaria giratoria. La lectura es de este temario y así se declara.

El apartado 5 exige alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad donde un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores, y el 6 prohíbe que la propia instalación de iluminación origine riesgos eléctricos, de incendio o de explosión.

11.6 Servicios higiénicos, locales de descanso y primeros auxilios

El artículo 9 remite al anexo V, y el artículo 10 al anexo VI. Los dos anexos están partidos en una parte A) para los lugares de trabajo nuevos y una parte B) para los ya utilizados antes de la entrada en vigor de la norma, y esa partición es la primera pregunta posible sobre ellos.

Lo que el anexo V exige, ordenado:

Materia	Lo que el anexo V manda
Agua potable	En cantidad suficiente y fácilmente accesible; se evitará toda circunstancia que posibilite su contaminación; se indicará si es o no potable siempre que puedan existir dudas
Vestuarios	Cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias
Dotación del vestuario	Asientos y armarios o taquillas individuales con llave, con capacidad suficiente para la ropa y el calzado
Separación de ropa	Los armarios para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo
Locales de aseo	Con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas
Duchas	De agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración
Retretes	Dotados de lavabos, con descarga automática de agua y papel higiénico; cabinas con puerta con cierre interior y percha
Separación por sexos	Vestuarios, locales de aseo y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado
Locales de descanso	Cuando la seguridad o la salud lo exijan, en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores
Embarazadas y lactantes	Deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas
Humo de tabaco	Medidas adecuadas para la protección de los no fumadores contra las molestias originadas por el humo del tabaco
Trabajos al aire libre con alejamiento	Locales adecuados destinados a dormitorios y comedores cuando el trabajador no pueda regresar cada día a su residencia

La regla sobre embarazadas y lactantes conecta con el tema 9 y conviene citarla, porque es la única mención del anexo V a un colectivo concreto:

«Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.»

Y el anexo VI es el que un médico del trabajo tiene que saber entero. El apartado 1, citado:

«Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación.»

El apartado 3 da el contenido mínimo del botiquín portátil, citado:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.»

Nueve entradas separadas por comas, y hay que saberlas contar. La primera —«desinfectantes y antisépticos autorizados»— agrupa dos productos en una sola entrada, de modo que quien los cuente por separado dirá diez; el tema 7 de este volumen las cuenta como nueve y aquí se cuentan igual. No hay medicamentos en la lista, y esa ausencia es deliberada y preguntable.

El apartado 5 da los dos umbrales de plantilla, citado:

«Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.»

Y el apartado 6 dice qué tiene que haber dentro de ese local, citado:

«Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil acceso para las camillas.»

Tres cosas y tres condiciones de emplazamiento. El apartado 4 manda revisar el material periódicamente y reponerlo tan pronto como caduque o sea utilizado, y el 7 exige que el material y los locales estén claramente señalizados.

La regla que separa las dos partes del anexo VI: a los lugares ya utilizados antes de la entrada en vigor de la norma no se les aplican los apartados 5 y 6 —el local de primeros auxilios y su dotación— salvo en lo que ya les fuera exigible por la normativa anterior. Los apartados 1 a 4 y el 7 se les aplican a todos.

El desarrollo de los primeros auxilios como función sanitaria está en el tema 7 y no se repite aquí.

11.7 La calidad del aire interior y el síndrome del edificio enfermo

Aquí se acaba la norma y empieza la nota técnica. La fuente son cinco notas técnicas del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo: la NTP 243, la NTP 288, la NTP 289, la NTP 380 y la NTP 431, más la NTP 607 sobre guías de calidad de aire interior. Ninguna de ellas es obligatoria y las propias notas lo advierten, citado de su pie de página:

«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.»

Un hallazgo de estas fuentes, comprobado por lectura directa del documento: la NTP 288 y la NTP 289 llevan impreso en su pie «Año: 197/». No es un año: es una fecha truncada. Las dos notas son de la misma serie y del mismo periodo, y el dato de año que la propia nota da como referencia para valorar su vigencia está roto. Las otras cuatro sí lo llevan bien: la NTP 243 lleva 1987; la NTP 380, 1993; la NTP 431, 1994; y la NTP 607, 2001.

11.7.1 El concepto

La NTP 289 empieza reconociendo la dificultad de definirlo, citada:

«Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y por síndrome del edificio enfermo. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas.»

Y da la definición operativa, que es la que hay que reproducir, citada:

«Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por exclusión.»

Tres notas sobre esa definición y las tres son de examen: es un conjunto de síntomas, no una enfermedad; no hay lesión orgánica ni signo físico; y el diagnóstico es por exclusión.

El umbral epidemiológico también lo da la nota, citada:

«Sus ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería razonable esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado que en muchos casos tienen un origen multifactorial.»

Ese veinte por ciento es la cifra del tema. La NTP 380 lo repite al definir el objeto de su cuestionario, citada:

«edificios en los que el 20% o más de sus ocupantes presentan uno o más de los síntomas característicos»

11.7.2 La clasificación de la Organización Mundial de la Salud

Dos tipos, citados de la NTP 289:

«La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo. El que presentan los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, aproximadamente medio año, y el que presentan los edificios permanentemente enfermos cuando los síntomas persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los problemas.»

Medio año es la frontera y es la cifra preguntable.

11.7.3 Las características comunes de los edificios enfermos

Cinco, según la propia Organización Mundial de la Salud, que la nota recoge y este tema resume: casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada, común a todo el edificio o a amplios sectores, con recirculación parcial del aire; con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa; las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, lo que favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen; practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo; y son edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse.

11.7.4 Las manifestaciones clínicas

La NTP 289 da la lista de síntomas y es la que un tribunal de medicina espera oír completa: irritaciones de ojos, nariz y garganta; sensación de sequedad en membranas mucosas y piel; ronquera; respiración dificultosa; eritemas, es decir erupciones cutáneas; comezón; hipersensibilidades inespecíficas; náuseas, mareos y vértigos; dolor de cabeza; fatiga mental; y elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. Y añade que en ciertos edificios pueden estar potenciadas algunas enfermedades comunes del individuo, tales como sinusitis y algunos tipos de eczemas.

Y da cuatro regularidades epidemiológicas que también caen, y la propia nota las presenta como resultado de los estudios realizados: los síntomas son más frecuentes por la tarde que por la mañana; el personal de oficina es más propenso que el directivo a experimentar molestias; las molestias son más frecuentes en el sector público que en el privado; y las quejas son más abundantes cuanto menos control tiene la gente sobre su entorno.

11.7.5 La separación que hay que hacer: síndrome frente a enfermedad relacionada con el edificio

Es la distinción central de este bloque y la NTP 288 la formula así, citada:

«Otra cuestión de naturaleza distinta son las enfermedades relacionadas con los edificios, que son menos frecuentes, pero a menudo más graves, y van frecuentemente acompañadas de signos físicos y hallazgos de laboratorio.»

En tabla, que es como se retiene:

	Síndrome del edificio enfermo	Enfermedad relacionada con el edificio
Frecuencia	Alta	Menor
Gravedad	Leve	A menudo más grave
Signos físicos	No suele haberlos	Frecuentes
Hallazgos de laboratorio	No	Frecuentes
Agente causal	Desconocido, multifactorial	Identificable
Diagnóstico	Por exclusión	Clínico y de laboratorio

Las enfermedades relacionadas con los edificios que la NTP 288 enumera, citada:

«Las enfermedades relacionadas con los edificios incluyen: enfermedades por hipersensibilidad (como la neumonía por hipersensibilidad, la fiebre del humidificador, el asma y la rinitis alérgica), infecciones (como la legionelosis), unas y otras asociadas con la exposición a bioaerosoles y que se comentan más adelante, y síndromes tóxicos que, por estar asociados con la exposición a agentes químicos o físicos, pero no a los bioaerosoles, no son objeto de esta nota técnica.»

Cuatro de ellas con su cuadro clínico, tal como la nota lo describe:

Cuadro	Lo que la NTP 288 dice
Fiebre de los humidificadores	Fiebre, escalofríos, dolores musculares y malestar general, sin síntomas ni signos pulmonares conspicuos; aparecen a las 4 a 8 horas de iniciada la exposición y remiten dentro de las 24, sin efectos posteriores
Asma relacionado con los edificios	Dolor de pecho, estornudos, tos y disnea; los síntomas pueden aparecer al cabo de una hora de iniciarse la exposición, o con un retraso de 4 a 12 horas, o ambas cosas a la vez; se ha asociado con el uso de humidificadores y con los biocidas empleados en ellos
Rinitis alérgica	Se diagnostica por historia, examen físico, investigación de eosinófilos en moco nasal, pruebas cutáneas con aeroalérgenos y niveles elevados de inmunoglobulina E total; probablemente permanece enmascarada por las alteraciones debidas al síndrome
Legionelosis	Neumonía causada por la bacteria Legionella; los casos se han asociado con los aerosoles generados en torres de refrigeración, condensadores de evaporación, bañeras con chorros de agua a presión y cabezales de ducha; el tiempo de incubación hasta producir la neumonía es de cinco o seis días

Y la fiebre de Pontiac, que es la otra cara de la misma bacteria, con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y mialgias, y un tiempo promedio de incubación de 36 horas. La separación entre legionelosis y fiebre de Pontiac es pregunta clásica: mismo agente, dos cuadros, uno neumónico y otro no.

Que el asma y la rinitis alérgica de origen laboral tienen además cauce como enfermedad profesional se desarrolla en el tema 6 y no se repite aquí.

11.7.6 Los factores influyentes

La NTP 289 los ordena en nueve grupos y este tema los mantiene:

Factor	Lo que la nota señala
Contaminantes ambientales	Los propios ocupantes son una de las fuentes más importantes: dióxido de carbono, vapor de agua, partículas y aerosoles biológicos, y el humo de tabaco. Los materiales de construcción y decoración aportan formaldehído, vapores orgánicos, polvos y fibras. Los materiales de oficina aportan correctores, ozono de las fotocopiadoras, biocidas, productos de limpieza y desodorantes. Y del exterior llegan humos de escape, dióxido de azufre o radón
Contaminantes biológicos	Bacterias, virus, hongos y ácaros, responsables de enfermedades infecciosas y también de alergias
Olores	Ocasionalmente discomfort sensorial y pueden producir ansiedad y estrés, especialmente cuando sus fuentes no están identificadas
Iones	Hay quien atribuye el síndrome a la ausencia de iones negativos, pero la nota advierte que no existe evidencia de que los generadores de iones tengan beneficios totalmente demostrables
Iluminación	Un nivel bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los destellos pueden ser causa de estrés visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza
Ruido	Conviene mantener los niveles de presión sonora en los límites recomendados como confortables, porque valores superiores pueden producir fatiga; los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia y los tonos puros pueden causar irritabilidad y molestias
Vibraciones	Las producidas en las cercanías del edificio o por máquinas instaladas en él también pueden afectar
Ambiente térmico	La nota recoge los valores de confort de la norma internacional de referencia
Ventilación	Una ventilación insuficiente es una de las causas más frecuentes del síndrome

Las cifras que la nota da y que conviene tener, con la advertencia de que son recomendaciones técnicas y no mandatos:

Magnitud	Valor que la NTP 289 recoge
Dióxido de carbono como indicador de calidad de aire interior	Un límite de 1000 partes por millón para satisfacer criterios de confort por olor
Iluminación recomendada para trabajos de oficina	De 500 a 1000 lux
Iluminación recomendada para trabajo con pantallas de visualización	De 150 a 300 lux en pantalla y 500 lux en teclado y documentos
Ruido confortable	Entre 60 y 70 decibelios ponderados A
Temperatura operativa del aire	22 grados más o menos 2 en invierno; 24,5 grados más o menos 1,5 en verano
Diferencia vertical de temperatura entre cabeza y tobillo	Inferior a 3 grados
Temperatura de superficie del suelo	Entre 19 y 26 grados; 29 para sistemas de calefacción por suelo
Velocidad media del aire	Inferior a 0,15 metros por segundo en invierno; inferior a 0,25 en verano
Humedad relativa	El intervalo más generalizado se fija entre el 20 y el 60 por ciento, preferiblemente del 30 al 50
Aporte de aire exterior por persona en actividad sedentaria	Del orden de 8 litros por segundo, cerca de 30 metros cúbicos por hora

Dos observaciones sobre esa segunda tabla y las dos son de este temario:

La primera: los valores de la nota técnica y los del anexo III no coinciden y no tienen por qué. El anexo III fija 30 metros cúbicos por hora y trabajador en trabajo sedentario en ambiente no caluroso ni contaminado por humo de tabaco, y la nota recoge una recomendación de orden equivalente. Pero la humedad de la nota —del 30 al 50 por ciento como preferible— es más estrecha que la horquilla legal del 30 al 70. Cumplir la norma no garantiza el confort.

La segunda: la nota advierte que niveles de humedad superiores al 70 por ciento favorecen el incremento de hongos y otros contaminantes microbiológicos, y que niveles inferiores al 30 por ciento ocasionan sequedad en las membranas mucosas. Eso explica clínicamente la sequedad de mucosas que encabeza la lista de síntomas.

Y un décimo factor que la nota trata aparte y que este tema destaca, citado:

«Los factores psicosociales pueden desempeñar un papel importante aumentando el estrés del personal. La organización del trabajo, la insatisfacción en general, el tiempo de trabajo, el contenido de la tarea, la comunicación y relación, etc. pueden afectar haciendo a la gente más influenciable por los factores ambientales.»

Eso enlaza con la cuarta regularidad epidemiológica —a menos control sobre el entorno, más quejas— y con el tema 16. No es un factor accesorio: es parte del cuadro.

11.7.7 La metodología de investigación

La NTP 380 recoge la metodología que el Instituto estableció a partir de las recomendaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas, y son cuatro fases, citadas:

«Investigación inicial: recogida de información acerca del edificio y de sus ocupantes. Medidas de inspección y guía: comparación del uso y funcionamiento actual del edificio con el diseño y la función de la planta original; ejecución de acciones correctoras puntuales. Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados: análisis completo del sistema de ventilación y de ventilación/climatización del edificio, de la calidad del aire interior y de otros factores relacionados. Examen médico e investigaciones asociadas.»

El orden de esas cuatro fases es la respuesta a la pregunta más probable de este bloque, y tiene una lógica que conviene decir en voz alta: el examen médico va al final, no al principio. Primero se describe el edificio y se pregunta a sus ocupantes; después se comprueba si el edificio funciona como fue diseñado; después se mide; y sólo entonces se explora individualmente.

Antes de todo eso, la NTP 289 pone una comprobación previa, citada:

«La primera respuesta debe ser comprobar si las condiciones operacionales de las instalaciones que regulan la ventilación del edificio son correctas.»

Y añade un detalle que suele decidir el caso, citado:

«Es importante, en este punto, comprobar si las personas afectadas pueden modificar directamente la temperatura y la entrada de aire.»

El cuestionario de la primera fase tiene tres reglas que la nota impone y que un servicio de prevención propio debe respetar: las respuestas no se utilizan para tomar acciones individuales, sino como base estadística; debe distinguir sin lugar a dudas entre los síntomas experimentados en el interior y en el exterior del edificio; y será estrictamente confidencial.

La NTP 380 aporta un cuestionario simplificado y declara para qué sirve y para qué no: sirve para identificar el síndrome, comparar prevalencias o medias de síntomas antes y después de aplicar soluciones, o comparar varios edificios; y no es un cuestionario para la búsqueda etiológica ni para la identificación individual de patologías específicas en los trabajadores. Esa segunda mitad es la que evita el error de método.

La lista de comprobación técnica del edificio que la nota propone incluye la edad del edificio, las renovaciones de los últimos años, el número de personas por oficina, el área y el volumen de aire por persona, los materiales y recubrimientos de suelos, paredes y techo, el sistema de calefacción y su regulación, y el sistema de ventilación con sus filtros, su recirculación, su humidificación y la localización de la toma de aire.

11.7.8 Las medidas de prevención

Este epígrafe va como oficio ordenado a partir de lo que las notas describen, y así se declara. Cinco líneas:

Primera, sobre el proyecto: evitar la construcción hermética sin posibilidad de control individual, situar las tomas de aire lejos de focos de contaminación y reducir la superficie de recubrimientos textiles. La NTP 289 señala expresamente que algunos edificios tienen la localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados.

Segunda, sobre la ventilación: garantizar el caudal del anexo III, asegurar la efectiva renovación que ese mismo anexo exige, limitar la recirculación y mantener y limpiar los equipos, con el sistema de control de averías que el anexo II impone.

Tercera, sobre las fuentes: retirar o sustituir los materiales emisores, controlar el ozono de las fotocopiadoras y los productos de limpieza, y vigilar los humidificadores, que son el foco descrito tanto de la fiebre de los humidificadores como del asma relacionado con los edificios.

Cuarta, sobre el confort: temperatura, humedad, ruido e iluminación dentro de los valores del real decreto y, donde sea posible, dentro de los intervalos más estrechos que las notas recomiendan; y control individual del puesto siempre que la instalación lo permita.

Quinta, sobre las personas: información a los ocupantes, canal de quejas que no se pierda, y atención a los factores psicosociales y a la organización del trabajo. Y devolver el resultado: una investigación cuyo resultado no se comunica reproduce la falta de control que agrava el cuadro.

El papel del servicio de prevención propio con actividad sanitaria en todo esto, dicho de una vez: no le corresponde el análisis del sistema de ventilación —eso es higiene industrial y arquitectura—, pero sí le corresponde detectar la agregación de síntomas, diseñar y pasar el cuestionario, garantizar su confidencialidad, hacer el examen médico de la cuarta fase y descartar las enfermedades relacionadas con el edificio, que son las que sí tienen signos y hallazgos. Y le corresponde la remisión: quien sale del edificio y mejora orienta el diagnóstico.

11.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El contenido del anexo I sobre condiciones constructivas	El Real Decreto 486/1997	Volcado entero; no se reproduce. Son dieciséis apartados de seguridad estructural, aberturas, escaleras, vías de evacuación e instalación eléctrica
La señalización de seguridad y salud	El Real Decreto 485/1997, al que remite el artículo 5	No volcado para este volumen: se nombra
La exposición a agentes físicos, químicos y biológicos	Su normativa específica, que el apartado 2 del artículo 7 reserva	Fuera de este punto: van a los temas 13, 22 y 30
El trabajo con pantallas de visualización	El Real Decreto 488/1997	No volcado para este volumen: se nombra. Las cifras de iluminación de pantalla que se dan proceden de la nota técnica, no de esa norma
La NTP 290, cuestionario completo para la detección del síndrome	El Instituto	No obtenida. La NTP 380 la nombra y este tema usa la NTP 380 en su lugar
Los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud para sustancias no cancerígenas en aire	La tabla 1 de la NTP 289	No reproducida: es una tabla de imagen en el documento y no se transcribe
La legionelosis como enfermedad de declaración y su prevención en instalaciones	Su normativa sanitaria específica	No volcada. Aquí se da sólo el cuadro clínico que la NTP 288 describe

11.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE - A - 1997 - 8669), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 1 y 3 del artículo 1, los dos apartados del artículo 2, el artículo 3 entero, los apartados 1 y 2 del artículo 4, el artículo 5 entero, los dos apartados del artículo 7, el primer párrafo del artículo 8, el artículo 11 y el artículo 12, citados literalmente; los apartados 1, 2, 3 y 4 del anexo II; los apartados 2, 3, 5 y 6 del anexo III; los apartados 2, 3 y 4 del anexo IV con su tabla y su nota; el anexo V, parte A); y los apartados 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del anexo VI, parte A)
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Notas técnicas de prevención 243, 288, 289, 380, 431 y 607 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	La definición de síndrome del edificio enfermo, el umbral del veinte por ciento, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, las características comunes, la lista de síntomas, los factores de riesgo, los valores de confort, el papel de los factores psicosociales y las cuatro fases de la investigación, citados o resumidos con indicación de la nota de la que salen

Un hallazgo declarado:

1. La NTP 288 y la NTP 289 llevan impreso «Año: 197/» en el pie donde el resto de la serie imprime el año de edición. Se ha comprobado leyendo el propio documento y no el volcado de texto. Es un dato roto en la fuente, y el tema lo dice porque esas mismas notas piden tener en cuenta su fecha de edición para valorar la pertinencia de sus recomendaciones: la fecha que piden mirar es la que no está.

Seis declaraciones expresas:

1. **La disposición adicional única del Real Decreto 486/1997 NO estaba en vigor a la fecha de corte. El volcado lo advierte: su entrada en vigor es posterior. Este tema no la usa ni la menciona como derecho aplicable.**
2. **Las notas técnicas NO son obligatorias, y este tema lo cita de su propio pie de página. Todo lo que viene del bloque de la calidad del aire interior es recomendación técnica, no mandato, salvo lo que el anexo III y el anexo II sí imponen, que va marcado como tal.**
3. **Este tema NO reproduce el anexo I. Está volcado y es la parte constructiva, que no es propia de esta ocupación; se dice qué contiene.**
4. **Las medidas de prevención del epígrafe 7 van como oficio ordenado, construidas a partir de lo que las notas describen como factores y como características de los edificios enfermos. Ninguna nota da esa lista de cinco líneas con esas palabras.**
5. **La lectura sobre el efecto estroboscópico y la iluminación de escena, la observación de que cumplir la norma no garantiza el confort, la tabla que separa el síndrome de la enfermedad relacionada con el edificio y el reparto de papeles del servicio de prevención propio en la investigación son de este temario, y así se declara.**
6. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los primeros auxilios como función sanitaria, al tema 7; los agentes químicos, al tema 13; los factores psicosociales y la carga mental, al tema 16; los agentes biológicos, al tema 22; el ruido, al tema 30; y el cauce de la enfermedad profesional para el asma y la rinitis, al tema 6.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que empareja artículos con anexos; la advertencia de que quedar fuera del ámbito del real decreto no es quedar fuera de la prevención; la lectura de las tres palabras que sostienen la definición de lugar de trabajo; la observación de que el único mandato de mantener la ventilación está en el anexo de orden y limpieza; el recuento de los diez elementos del botiquín y la observación de que no incluye medicamentos; la lectura del apartado 5 del anexo III como mandato dirigido a los equipos de exteriores; y la observación de que el examen médico va en la cuarta fase y no en la primera. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Las dos mitades del punto

- La primera es reglamentaria y se agota en el **Real Decreto 486/1997** y sus **seis anexos**.
- La segunda es **clínica y ambiental**, no tiene norma propia y se apoya en **notas técnicas del Instituto**.
- La bisagra es el **anexo III**, que es lo único que la norma dice sobre el aire interior.

Ámbito y definiciones

- **Cinco exclusiones (art. 1.2)**, que caen en pregunta por ser la excepción: medios de transporte fuera de la empresa · obras de construcción temporales o móviles · industrias de extracción · buques de pesca · campos, bosques y terrenos fuera de la zona edificada.
- **Quedar fuera del ámbito del real decreto NO es quedar fuera de la prevención**: el apartado 3 lo dice.
- **Lugar de trabajo (art. 2.1)**: áreas del centro, **edificadas o no**, en las que el trabajador **deba permanecer o pueda acceder** por razón de su trabajo. **Basta con poder acceder**. Incluye servicios higiénicos, locales de descanso, de primeros auxilios y comedores; y el apartado 2 añade las **instalaciones anejas**.

La correspondencia artículo–anexo

Materia	Artículo	Anexo
Condiciones constructivas	4	I
Orden, limpieza y mantenimiento	5	II
Condiciones ambientales	7	III
Iluminación	8	IV
Servicios higiénicos y locales de descanso	9	V
Material y locales de primeros auxilios	10	VI

- El segundo párrafo del artículo 3 es el índice del real decreto y del enunciado.

El anexo III: las cifras

Magnitud	Valor
Temperatura, trabajos sedentarios de oficina	17 a 27 °C
Temperatura, trabajos ligeros	14 a 25 °C
Humedad relativa, general	30 a 70 %
Humedad relativa con riesgo de electricidad estática	El mínimo sube al 50 %
Velocidad del aire, ambientes no calurosos	0,25 m/s
Velocidad del aire, sedentarios en ambientes calurosos	0,5 m/s
Velocidad del aire, no sedentarios en ambientes calurosos	0,75 m/s
Renovación, sedentarios en ambiente no caluroso ni con humo de tabaco	30 m³/h y trabajador
Renovación, casos restantes	50 m³/h y trabajador

- El **anexo III regula confort termohigrométrico y renovación de aire, NO exposición a contaminantes**. El ruido, los agentes químicos y los biológicos tienen su propio real decreto.
- El **apartado 6 extiende esas cifras a los locales de descanso, de guardia, servicios higiénicos, comedores y locales de primeros auxilios**. No hay climatización de segunda para esos locales.
- El **apartado 5 obliga a proteger de las inclemencias del tiempo en los lugares al aire libre: en una corporación audiovisual, los equipos de exteriores**.

Iluminación (anexo IV)

- **Preferencia por la luz natural**.
- **Cinco reglas de calidad:** distribución uniforme · niveles y contrastes adecuados, sin variaciones bruscas · **sin deslumbramientos directos**, y las fuentes de alta luminancia **nunca sin protección en el campo visual** · sin deslumbramientos indirectos por reflexión · sin efecto estroboscópico.
- **Alumbrado de emergencia** de evacuación y de seguridad donde un fallo del normal suponga riesgo.

Primeros auxilios (anexo VI)

- **Botiquín portátil:** desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. **Nueve entradas, y NO hay medicamentos**.
- **Local:** obligatorio con **más de 50 trabajadores**, y con **más de 25** si lo determina la autoridad laboral. **Dotación mínima:** botiquín, camilla y fuente de agua potable.
- **Los anexos V y VI se parten en parte A) —lugares nuevos— y parte B) —ya utilizados—**, y ésta es la primera pregunta posible sobre ellos. A los ya utilizados **no se les aplican los apartados 5 y 6 del anexo VI** salvo lo que ya les fuera exigible.

Síndrome del edificio enfermo

- **Fuentes:** NTP 243, 288, 289, 380, 431 y 607. **Ninguna es obligatoria** y su propio pie lo advierte.
- **Hallazgo:** la **NTP 288 y la NTP 289 llevan impreso «Año: 197/»** donde el resto de la serie imprime el año. **La fecha que esas notas piden mirar para valorar su vigencia es justo la que está rota**. Comprobado leyendo el documento.
- **La cifra del tema:** se habla de síndrome cuando **más del 20 %** de los ocupantes presenta síntomas.
- **Dos tipos:** temporal y permanente.
- **Síntomas (NTP 289):** irritación de ojos, nariz y garganta · sequedad de mucosas y piel · ronquera · respiración dificultosa · eritemas · comezón · hipersensibilidades inespecíficas · náuseas, mareos y vértigos · dolor de cabeza · fatiga mental · **elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados**.
- **La distinción central: síndrome del edificio enfermo** —síntomas sin causa identificable que ceden al salir— frente a **enfermedades relacionadas con el edificio** —cuadro clínico definido y agente identificable—: legionelosis, fiebre de los humidificadores, alveolitis alérgica, asma y rinitis.
- **Legionelosis y fiebre de Pontiac: mismo agente, dos cuadros**, uno neumónico y otro no. La fiebre de Pontiac cursa con fiebre, escalofríos, cefalea y mialgias, con **incubación promedio de 36 horas**.
- **Humedad:** por encima del **70 %** crecen hongos y contaminantes microbiológicos; por debajo del **30 %**, sequedad de mucosas. Eso explica el primer síntoma de la lista.
- **La horquilla que la nota prefiere —30 a 50 %— es más estrecha que la legal**.
- **Metodología (NTP 380):** cuatro fases. Y la **comprobación previa** que pone la NTP 289 antes de todo.
- **El cuestionario simplificado sirve** para identificar el síndrome y comparar prevalencias antes y después o entre edificios; **NO sirve** para búsqueda etiológica ni para identificar patologías individuales.

Lo preguntable

17-27 y 14-25. 30-70, y 50 con electricidad estática. 30 y 50 metros cúbicos. Nueve entradas en el botiquín y ningún medicamento. 50 y 25 para el local. Más del 20 % de ocupantes. «Año: 197/» en dos notas.

TEMA 12 – Equipos de protección individual y equipos de trabajo

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 12
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 773/1997 , de 30 de mayo, de equipos de protección individual, y Real Decreto 1215/1997 , de 18 de julio, de equipos de trabajo
Identificador	B0E-A-1997-12735 · B0E-A-1997-17824
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	6.052 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; los equipos de protección individual (**EPI**), que es la sigla que el propio enunciado del programa emplea; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 12): «12. Equipos de protección individual (EPI) y equipos de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y equipos de trabajo: concepto, selección, clasificación, utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. Obligaciones de los empresarios y de los trabajadores.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Dos reales decretos y una asimetría que hay que ver desde el principio. El enunciado pide de los equipos de protección individual cinco cosas —concepto, selección, clasificación, utilización y mantenimiento— y de los equipos de trabajo sólo las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a su utilización. El peso del punto está en el primero, y este tema lo reparte así.

Y una advertencia de método que atraviesa todo el punto: el equipo de protección individual es el último recurso. La norma no lo insinúa: lo dice en su artículo 4 y lo repite el principio sexto de la acción preventiva de la ley. Un tema que empiece por describir cascos y guantes ha empezado por el final.

12.1 El concepto de equipo de protección individual

La norma es el Real Decreto 773/1997. **Artículo 1**, apartado 1, citado:

«El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual.»

Tres verbos en ese objeto y son el índice del real decreto: elección, utilización y mantenimiento.

Artículo 2, apartado 1, citado. Es la definición que hay que reproducir sin cambiar una palabra:

«A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.»

Tres notas sobre esa definición: «llevado o sujetado por el trabajador» —lo que no va sobre la persona no es protección individual, es colectiva—; «uno o varios riesgos» —un mismo equipo puede cubrir más de uno—; y «complemento o accesorio» —el filtro de una mascarilla o el arnés de un casco son también equipo de protección individual.

El apartado 2 saca siete cosas de la definición, y esa lista es una pregunta hecha:

Lo que se excluye
La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador
Los equipos de los servicios de socorro y salvamento
Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden
Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera
El material de deporte
El material de autodefensa o de disuasión
Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia

La primera exclusión es la que se pregunta y la que más se confunde en la práctica. El uniforme de un equipo de producción no es equipo de protección individual; el mono ignífugo de quien trabaja junto a un foco de calor, sí. La frontera es el destino específico de protección, no la prenda.

Y el apartado 2 del artículo 1 hace la conexión con el reglamento, citado:

«Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en el presente Real Decreto.»

12.2 Cuándo se recurre al equipo de protección individual

Artículo 4, citado en su primer párrafo. Es la regla más importante del tema:

«Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.»

Dos alternativas antes del equipo individual, y en este orden: los medios técnicos de protección colectiva y las medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Sólo cuando ninguno de los dos evita o limita suficientemente el riesgo entra el equipo individual.

El segundo párrafo remite al anexo III, que enumera actividades y sectores en los que puede resultar necesaria la utilización, y añade la misma cautela: a menos que la implantación de las medidas técnicas u organizativas garantice la eliminación o suficiente limitación de los riesgos correspondientes. Ni siquiera el anexo III convierte el equipo individual en obligatorio por sí solo.

Y el tercer párrafo impone dejar constancia, citado:

«La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores se hará constar en la documentación prevista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.»

Es decir: la decisión de recurrir al equipo individual es una decisión documentada, no una costumbre de taller. Va a la documentación preventiva del artículo 23 de la ley, que se desarrolla en el tema 2.

12.3 Las condiciones que el equipo debe reunir

Artículo 5, apartado 1, citado:

«Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán: a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador. c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.»

La letra b) es la que interesa a esta ocupación y conviene decir por qué. «El estado de salud del trabajador» es una condición legal del equipo, y quien conoce ese estado es el servicio sanitario del servicio de prevención. Un trabajador con patología respiratoria y un equipo filtrante que aumenta la resistencia inspiratoria; un trabajador con dermatosis y un guante oclusivo; un portador de audífono y una orejera. La elección del equipo no es sólo una decisión técnica: tiene un componente sanitario que el artículo 5 hace obligatorio. Esa lectura es de este temario y así se declara.

El apartado 2 resuelve el uso simultáneo, citado:

«En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.»

Compatibilidad y eficacia mantenida. Un casco con pantalla facial y protector auditivo tiene que seguir protegiendo de las tres cosas cuando se llevan juntos, y ése es un problema real y preguntable.

Y el apartado 3 remite a la normativa de diseño y fabricación, que es la otra cara del asunto y no se confunde con ésta: una norma regula la comercialización del equipo y otra su utilización en el trabajo. Este real decreto es el de la utilización.

12.4 La elección: las tres actuaciones del artículo 6

Artículo 6, apartado 1, citado:

«Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones: a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. En el anexo I figura un esquema indicativo de los riesgos en relación con las partes del cuerpo que se pueden proteger con los equipos de protección individual. b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante su utilización. c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.»

Tres pasos y el orden importa: analizar y evaluar, definir características y comparar con el mercado. Se elige después de definir, no antes. El error de método más frecuente es el inverso: mirar el catálogo y luego justificar la elección.

El apartado 2 añade la verificación de conformidad con el artículo 5, y el apartado 3 impone revisar la determinación de características cuando cambien las circunstancias que la motivaron, citado en su segunda frase:

«A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones funcionales de los equipos de protección individual.»

La elección del equipo no es un acto único: se revisa. Y una de las causas de revisión es que haya aparecido una protección colectiva que lo haga innecesario.

12.5 La clasificación: los anexos

El anexo I lleva por título el criterio de clasificación por parte del cuerpo, citado:

«Riesgos en relación con las partes del cuerpo que se deben proteger con los EPI»

Y su nota al pie advierte de lo que ese anexo no es, citada:

«No se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva. La evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.»

El anexo II clasifica por tipo de equipo, y su propio título dice que tampoco es exhaustivo, citado:

«Lista no exhaustiva de tipos de equipos de protección individual en relación con los riesgos contra los que protegen»

Sus siete familias, que es lo que hay que saber enumerar:

Familia del anexo II	Ejemplos que la norma da
Equipos de protección para la cabeza	Cascos o gorras, pasamontañas, protectores para la cabeza; y redecillas para el pelo contra el riesgo de enredos
Equipos de protección auditiva	Orejas, incluidas las acopladas a casco, con reducción activa de ruido y con entrada eléctrica de audio; y tapones para los oídos, incluidos los dependientes del nivel y los adaptados al usuario
Equipos de protección para los ojos y la cara	Gafas de montura universal, gafas de montura integral y pantallas faciales, con lentes graduadas si procede
Equipos de protección respiratoria	Equipos filtrantes; equipos aislantes, incluyendo aquellos con suministro de aire; dispositivos de autorrescate; y equipos de buceo
Equipos de protección para manos y brazos	Guantes, incluyendo manoplas y protectores de brazos; y dediles
Equipos de protección para pies y piernas y protección antideslizante	Calzado con puntera cuando proceda, protectores de empeine extraíbles, rodilleras, polainas y accesorios como clavos y crampones
Equipos de protección del cuerpo	Equipos contra caídas de altura, ropa de protección total o parcial, chalecos salvavidas y equipos para señalar visualmente la presencia del usuario

Y una octava categoría que la norma trata aparte y que es la que más se pregunta por su rareza: las cremas y lociones barrera para la protección de la piel. La nota al pie del anexo II explica su estatuto doble y merece cita porque es una trampa:

«Tales cremas y lociones se consideran EPI en el marco de la Directiva 89/656/CEE, puesto que este tipo de equipos puede considerarse, en determinadas circunstancias «complemento o accesorio» conforme a los términos del artículo 2 de la Directiva 89/656/CEE. Sin embargo, las cremas barrera no se consideran EPI según lo previsto en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/425.»

Dicho en corto: son equipo de protección individual a efectos de su utilización en el trabajo, y no lo son a efectos de su comercialización. Es exactamente la separación entre las dos normas que el epígrafe 3 señalaba.

Los riesgos de los que el anexo II dice que cada familia protege se repiten con regularidad y conviene tener el patrón: mecánicos, térmicos —llamas, calor, frío—, eléctricos, químicos, biológicos, radiación ionizante y contaminación radiactiva, y radiación no ionizante —ultravioleta, infrarroja, solar o de soldadura—, más los propios de cada familia: compresión estática y choque para la cabeza; resbalones y vibración para los pies; enredos y atrapamientos para la ropa.

12.6 La utilización y el mantenimiento

Artículo 7, apartado 1, citado:

«La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos.»

Seis operaciones —utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación— y una sola regla para todas: las instrucciones del fabricante.

El apartado 2 da los cinco factores que determinan cuánto tiempo se lleva puesto un equipo, citado:

«Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: a) La gravedad del riesgo. b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. c) Las condiciones del puesto de trabajo. d) Las prestaciones del propio equipo. e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.»

Esa letra e) es la que un médico del trabajo debe saber invocar. Llevar un equipo tiene un coste fisiológico: sobrecarga térmica bajo un traje impermeable, resistencia respiratoria de un filtro, compresión de un arnés. La norma admite que ese coste limite el tiempo de uso. La consecuencia práctica —que la pauta de descansos forma parte de la prescripción del equipo— es lectura de este temario y así se declara.

Y el apartado 3 fija la regla del uso personal, citado:

«Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.»

«En principio» no es «siempre», y la excepción está regulada. En una corporación audiovisual el supuesto es cotidiano: la mascarilla de un plató, la orejera de una sala de máquinas, el arnés de una grúa que usan turnos distintos. Lo que la norma exige entonces es la medida higiénica, no la prohibición.

12.7 Las obligaciones de cada uno

Artículo 3, citado entero. Es el que ordena las obligaciones del empresario en materia de equipos de protección individual:

«En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a: a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, manteniendo disponible en

la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto. e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decreto.»

La letra c) es la que cae: gratuitamente y con reposición. El coste del equipo no se repercute al trabajador en ningún caso, y el deber no se agota en la primera entrega.

Artículo 10, citado entero. Es el de las obligaciones del trabajador:

«En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello. c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.»

Tres obligaciones y una condición previa que las gobierna: «con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario». La obligación del trabajador está subordinada a que se le haya formado e instruido, que es lo que el artículo 8 impone.

Artículo 8, apartado 2, citado en su primer párrafo:

«El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.»

Y el apartado 3 añade el entrenamiento, citado:

«El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de equipos de protección individual, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos de protección individual que por su especial complejidad así lo haga necesario.»

Información, formación y entrenamiento son tres cosas distintas y la norma las distingue. El entrenamiento es la que se olvida y la que decide si un equipo respiratorio sirve de algo.

El artículo 9 remite la consulta y participación al apartado 2 del artículo 18 de la ley, **igual que hacían el real decreto de lugares de trabajo del tema 11 y, como se verá, el de equipos de trabajo**. Es la cláusula de estilo de toda la serie de reales decretos de 1997.

12.8 Los equipos de trabajo

Cambia la norma: es el Real Decreto 1215/1997. **Y cambia el enfoque: aquí no hay clasificación que memorizar, hay un régimen de utilización.**

Artículo 2, citado entero. Da cinco definiciones y las cinco son preguntables:

«A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: a) Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. b) Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza. c) Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su seguridad o para su salud. d) Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa. e) Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo.»

Dos observaciones sobre esas definiciones. La primera: la de equipo de trabajo es amplísima — máquina, aparato, instrumento o instalación— y no exige motor ni complejidad; una escalera de mano es equipo de trabajo. La segunda: la de utilización incluye expresamente la limpieza, y la limpieza es donde ocurre buena parte de los accidentes con máquina.

Artículo 3, apartado 1, citado en sus dos primeros párrafos:

«El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.»

Los tres factores de elección del apartado 2, citados:

«a) Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. b) Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por ellos. c) En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.»

Esa letra c) enlaza con el artículo 25 de la ley y con el tema 9: la adaptación del equipo es una de las vías de protección del trabajador especialmente sensible.

El apartado 3 impone los principios ergonómicos, citado:

«Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.»

Es el enganche con el tema 14 y con el 15: el equipo de trabajo es donde la ergonomía deja de ser teoría.

El apartado 4 reserva a trabajadores designados el uso que requiera un particular conocimiento, y el apartado 5 impone el mantenimiento y añade una regla de personal, citada:

«Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.»

12.9 La comprobación de los equipos de trabajo

Artículo 4, citado en sus apartados 1 y 2:

«El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros.»

Tres clases de comprobación y hay que distinguirlas:

Clase	Cuándo
Comprobación inicial	Tras la instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez
Comprobación tras montaje	Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento
Comprobaciones periódicas y adicionales	Con carácter periódico en equipos sometidos a influencias que puedan deteriorarlos; y cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso

«Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento» es la regla que a esta corporación le aplica de lleno: una torre de iluminación, un andamio de plató o una grúa de cámara se monta y se desmonta continuamente.

Y tres reglas más del mismo artículo, citadas:

«Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente.»

«Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos

resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos.»

«Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa, deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación.»

Esta última tiene destinatario evidente en una corporación audiovisual: el equipo que sale a exteriores lleva encima la prueba de su última comprobación.

12.10 Las disposiciones mínimas de los anexos del Real Decreto 1215/1997

Los dos anexos comparten una observación preliminar que hay que citar porque cambia la lectura de todo lo demás. La del anexo I:

«Las disposiciones que se indican a continuación sólo serán de aplicación si el equipo de trabajo da lugar al tipo de riesgo para el que se especifica la medida correspondiente.»

Y la del anexo II:

«Las disposiciones del presente anexo se aplicarán cuando exista el riesgo correspondiente para el equipo de trabajo considerado.»

Ninguno de los dos anexos es una lista de obligaciones incondicionales: cada disposición se activa con su riesgo.

Del anexo I, cuatro reglas que se preguntan. La de los órganos de accionamiento:

«Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.»

La de la puesta en marcha:

«La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.»

La de la parada, con su regla de prioridad:

«Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.»

«La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de los órganos de accionamiento de que se trate.»

Y la de los resguardos, cuyas seis condiciones son una pregunta clásica:

«a) Serán de fabricación sólida y resistente. b) No ocasionarán riesgos suplementarios. c) No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. d) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. e) No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. f) Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.»

El apartado 6 del anexo I da la cifra de la barandilla, que es de las más preguntadas de la norma: cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente, y esas barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros, con protección intermedia y rodapiés cuando sea necesario. Quedan fuera de esa regla las escaleras de mano y los sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas.

Del anexo II, las cuatro reglas de utilización que un servicio sanitario debe conocer porque explican los accidentes que va a atender:

La primera, sobre el atrapamiento, citada:

«En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera llevar el trabajador.»

La segunda, sobre la retirada de residuos:

«Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.»

La tercera, sobre el mantenimiento con energías residuales:

«Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación.»

Y la cuarta, sobre la escalera de mano, que es el equipo de trabajo con más accidentes y el que más cifras concretas lleva:

«Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.»

Y sus reglas de colocación y uso, resumidas: ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal en las simples; sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede cuando son de acceso; ascenso, descenso y trabajo siempre de frente a la escalera; no utilizarse por dos o más personas simultáneamente; inmovilización previa de las que llevan ruedas; y prohibición de las de construcción improvisada y de las de más de cinco metros sobre cuya resistencia no se tengan garantías.

Ahí se cierra el círculo del tema: la escalera de mano es el punto donde los dos reales decretos se tocan. El anexo II del reglamento de equipos de trabajo manda usar un equipo de protección individual anticaídas por encima de 3,5 metros, y ese equipo se elige, se usa y se mantiene conforme al de protección individual.

El artículo 5 impone formación e información sobre los equipos de trabajo, con una regla que el de protección individual no tiene, citada:

«Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.»

Es la regla del trabajador expuesto que no es operador. En un plató, la mayoría de los presentes está en esa situación.

12.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La comercialización, el diseño y la fabricación de los equipos de protección individual	El Reglamento europeo que el propio anexo II nombra	No volcado: se nombra. Este tema es el de la utilización, no el de la puesta en el mercado
El contenido del anexo I del Real Decreto 773/1997	Ese real decreto	Volcado: el esquema de riesgos por parte del cuerpo es una tabla de imagen en el texto consolidado y no se reproduce
El anexo III del Real Decreto 773/1997, de actividades y sectores	Ese real decreto	Volcado entero; no se reproduce. Se dice qué es y qué efecto tiene
El anexo IV del Real Decreto 773/1997	Ese real decreto	Volcado entero; no se reproduce
El resto del anexo I y del anexo II del Real Decreto 1215/1997	Ese real decreto	Volcados enteros; se citan las disposiciones que el enunciado hace preguntables. Quedan sin desarrollar las de equipos móviles y las de elevación de cargas
Las normas técnicas de protección contra caídas	Las normas UNE-EN aplicables	No consultadas
El régimen de la protección colectiva frente a la individual como principio	El artículo 15 de la Ley 31/1995	Volcado: se desarrolla en el tema 1 y aquí sólo se invoca

12.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE -A- 1997 - 12735), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los dos apartados del artículo 1, los apartados 1 y 2 del artículo 2, el artículo 3 entero, el artículo 4 entero, los tres apartados del artículo 5, los apartados 1 y 3 del artículo 6, los tres apartados del artículo 7, los apartados 2 y 3 del artículo 8 y el artículo 10 entero, citados literalmente; los títulos y las notas de los anexos I y II, y las siete familias del anexo II, citados o resumidos
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE -A- 1997 - 17824), en la misma redacción	El artículo 2 entero, los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 3, los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 4 y el apartado 3 del artículo 5, citados literalmente; las observaciones preliminares y los apartados 1, 2, 3, 6 y 8 del anexo I; y los apartados 5, 6 y 14 de la parte 1 y el apartado 4.2.3 de la parte 4 del anexo II

Cinco declaraciones expresas:

1. Este tema **NO desarrolla el anexo III** del Real Decreto 773/1997. **Es la lista de actividades y sectores en que puede resultar necesario el equipo individual, y lo que importa de él —que no convierte su uso en obligatorio por sí solo— sí se dice.**
2. Este tema **NO reproduce el esquema del anexo I** del Real Decreto 773/1997. **En el texto consolidado es una tabla que el volcado no recoge, y se declara así.**
3. Del Real Decreto 1215/1997 **se citan las disposiciones que el enunciado del programa hace preguntables. Quedan fuera las partes 2 y 3 del anexo II —equipos móviles y elevación de cargas—, que este punto del programa no pide.**

4. **La lectura sanitaria de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, la consecuencia práctica de la letra e) del apartado 2 del artículo 7 sobre la pauta de descansos, la observación sobre el uso compartido de equipos en una corporación audiovisual y el cierre sobre la escalera de mano como punto de contacto entre las dos normas son de este temario, y así se declara.**
5. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el principio de anteponer la protección colectiva y la documentación preventiva, a los temas 1 y 2; la adaptación del puesto al trabajador especialmente sensible, al tema 9; los lugares de trabajo y la barandilla, al tema 11; y la ergonomía y la carga física, a los temas 14 y 15.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia inicial sobre la asimetría del enunciado; las tres notas sobre la definición de equipo de protección individual; la lectura de la frontera entre uniforme y prenda de protección; la observación sobre el orden de las tres actuaciones del artículo 6 y el error de método inverso; el patrón de riesgos que se repite en el anexo II; la lectura de la nota de las cremas barrera como reflejo de la separación entre las dos normas; la tabla de las tres clases de comprobación; y las observaciones sobre exteriores, plató y equipos que se montan y desmontan. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 12

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La advertencia de método

- **El equipo de protección individual es el ÚLTIMO recurso.** No se insinúa: lo dice el artículo 4 del Real Decreto 773/1997 y lo repite el principio sexto de la acción preventiva. **Un tema que empiece por describir cascos y guantes ha empezado por el final.**

Concepto (RD 773/1997, art. 2)

- **Definición:** cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador **para que le proteja** de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, **así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.**
- **El apartado 2 saca SIETE cosas de la definición**, y esa lista es una pregunta hecha: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no protejan · los equipos de socorro y salvamento · los de protección de policías y servicios de mantenimiento del orden · los de los medios de transporte por carretera · el material de deporte · el material de autodefensa o de disuasión · y los aparatos portátiles para detectar y señalar riesgos.
- **La frontera entre uniforme y prenda de protección** es la que decide si algo entra o no.

Cuándo se recurre a él (art. 4)

- **Sólo cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente** por medios técnicos de protección colectiva o por medidas de organización del trabajo.
- **Es una decisión documentada, no una costumbre de taller:** va a la documentación del artículo 23 de la ley.

Condiciones que debe reunir (art. 5)

- **La letra b) interesa a esta ocupación:** «tener en cuenta el estado de salud del trabajador» es una **condición legal del equipo**, y quien conoce ese estado es el servicio sanitario. Un filtrante que aumenta la resistencia inspiratoria en un asmático, un guante oclusivo en una dermatosis, una orejera en un portador de audífono.
- **Uso simultáneo (ap. 2):** si concurren varios riesgos, los equipos han de ser **compatibles entre sí** y mantener su eficacia.
- **Dos normas distintas y no se confunden:** una regula la **comercialización** del equipo y otra su **utilización** en el trabajo. Ésta es la de utilización.

Elección, uso y mantenimiento

- **Tres actuaciones del artículo 6.1:** analizar y evaluar los riesgos no evitables · **definir las características** que deben reunir los equipos · y **comparar** las características de los disponibles con esas exigencias. **El error de método es invertir el orden:** elegir el equipo y después justificarlo.
- **Cinco factores de la duración de uso (art. 7.2):** gravedad del riesgo · tiempo o frecuencia de exposición · condiciones del puesto · prestaciones del propio equipo · riesgos adicionales derivados de su utilización.
- **Uso personal (art. 7.3): los equipos son de uso personal;** si las circunstancias exigen uso por varias personas, se adoptarán las medidas para que no origine problemas de salud o higiene.
- **Formación (art. 8):** información sobre los riesgos, **formación y organización de sesiones de entrenamiento** para el uso de los equipos que lo requieran.
- **Obligaciones del trabajador (art. 10): tres,** y todas subordinadas a «con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario».

Equipos de trabajo (RD 1215/1997)

- **Cambia el enfoque:** aquí no hay clasificación que memorizar, hay un **régimen de utilización**.
- **Artículo 2: cinco definiciones** y las cinco son preguntables —equipo de trabajo, utilización, zona peligrosa, trabajador expuesto y operador—.
- **Tres factores de elección (art. 3.2):** condiciones y características específicas del trabajo · riesgos existentes en el lugar y los derivados de la presencia del propio equipo · y, en su caso, **las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados**. Esa letra c) enlaza con el artículo 25 y con el tema 9.
- **Principios ergonómicos (art. 3.3):** es **donde la ergonomía deja de ser teoría**.
- **Artículo 4: comprobaciones** iniciales, tras montaje o traslado, y periódicas, por personal competente, con **registro** a disposición de la autoridad laboral.
- **Cifras del anexo I y del anexo II:**
 - **Barandillas:** riesgo de caída de más de **DOS metros** → protección colectiva; barandillas **resistentes, de altura mínima de 90 centímetros**, con protección intermedia y rodapié.
 - **Escaleras de mano:** ángulo aproximado de **75 grados** con la horizontal · sobresalir **al menos un metro** del plano al que dan acceso · ascenso, descenso y trabajo **de frente** · **nunca dos personas a la vez** · inmovilizar las de ruedas · prohibidas las de construcción improvisada.
 - **Por encima de 3,5 metros**, equipo de protección individual anticaídas. **Ahí es donde los dos reales decretos se tocan.**

Lo preguntable

Último recurso, y documentado. Siete exclusiones de la definición. El estado de salud es condición legal del equipo. Uso personal. Dos metros para la barandilla, 90 centímetros de altura. 75 grados, un metro de sobresalir, nunca dos personas. 3,5 metros para el anticaídas.

TEMA 13 – Higiene industrial, agentes químicos y agentes biológicos

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 13
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 374/2001 de agentes químicos y Real Decreto 664/1997 de agentes biológicos, con la nota técnica 586 para el control biológico
Identificador	BOE-A-2001-8436 · BOE-A-1997-11144 · NTP 586
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	7.404 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las normas y notas que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); los valores límite ambientales (**VLA**) y los valores límite biológicos (**VLB**), que son las siglas que el propio enunciado del programa emplea; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 13): «13. Higiene industrial: Definición, tipo de agentes contaminantes. Concepto de exposición, dosis y valor límite. Normativa legal de aplicación para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Valores límite ambientales (VLA) y valores límite biológicos (VLB). Control biológico de exposición. Indicadores biológicos. Concepto y definición de agente biológico. Grupos de riesgo. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más largo del programa en número de conceptos, y hay que verlo partido en dos mitades que no se mezclan. La primera es la de los agentes químicos: el Real Decreto 374/2001, los valores límite y el control biológico. La segunda es la de los agentes biológicos: el Real Decreto 664/1997, la definición y los cuatro grupos de riesgo. Y hay una confusión terminológica que este tema deshace de entrada, porque es la trampa clásica del punto: el «control biológico» pertenece a la primera mitad y no tiene nada que ver con los «agentes biológicos» de la segunda.

13.1 La higiene industrial y los tipos de agente

Ninguna norma española define la higiene industrial. Se dice de entrada y se declara en el epígrafe 10. Lo que sí hay es la definición reglamentaria de sus objetos —el agente químico y el agente biológico— y la disciplina preventiva que el reglamento de los servicios de prevención reconoce al fijar las especialidades.

Este temario la define así, como oficio declarado: la higiene industrial es la técnica preventiva que identifica, mide, evalúa y controla los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, con el fin de evitar que produzcan enfermedad en el trabajador expuesto. Cuatro verbos y en ese orden.

Y la clasificación de los contaminantes que se maneja universalmente, también como oficio declarado:

Tipo de agente	Qué comprende	Dónde se regula en este volumen
Agentes químicos	Elementos y compuestos químicos en cualquier estado, incluidos los vertidos como residuo	El Real Decreto 374/2001, en este mismo tema
Agentes físicos	Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, ambiente térmico	Cada uno tiene norma propia: temas 24, 25 y 30
Agentes biológicos	Microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos	El Real Decreto 664/1997, en este mismo tema

La separación entre químicos y biológicos es la que la norma hace, y la de los físicos es la que resulta de que ninguna de las dos normas de este punto los cubre. El apartado 2 del artículo 7 del real decreto de lugares de trabajo, citado en el tema 11, remite los agentes físicos, químicos y biológicos a su normativa específica: aquí está la de dos de los tres.

13.2 Exposición, dosis y valor límite

La norma define la exposición y define el valor límite; no define la dosis. Se dice y se declara.

Artículo 2 del Real Decreto 374/2001, apartado 2, citado:

«Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o por vía dérmica.»

Dos notas sobre esa definición: la exposición es presencia más contacto, no presencia a secas; y la norma nombra dos vías —inhalación y dérmica— con el adverbio «normalmente», que deja abiertas las demás, señaladamente la digestiva y la parenteral.

Y la norma separa cuidadosamente peligro de riesgo, que es la distinción básica de la disciplina. Apartados 3 y 4 del mismo artículo, citados:

«Peligro: la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño.»

«Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.»

El peligro es una propiedad del agente y no cambia; el riesgo depende de la exposición y sí cambia. Un ácido fuerte cerrado en su envase tiene el mismo peligro y ningún riesgo.

La dosis no está definida en el real decreto. Este temario la maneja así, como oficio declarado: la dosis es la cantidad de agente que efectivamente llega al organismo, producto de la concentración por el tiempo de exposición y modulada por la vía de entrada, la ventilación pulmonar y la carga de trabajo. Es el concepto que explica por qué dos trabajadores con la misma concentración ambiental pueden tener dosis internas distintas, y por qué el control biológico dice cosas que el control ambiental no dice.

El agente químico peligroso tiene definición propia y una estructura que se pregunta. Apartado 5 del artículo 2, citado en su encabezamiento:

«Agente químico peligroso: agente químico que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo.»

Y dos incisos que la norma incluye «en particular»: el que cumple los criterios de clasificación como peligroso dentro de cualquier clase de peligro físico o para la salud del reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado, con independencia de que esté clasificado o no en él; y el que, sin cumplirlos, dispone de un valor límite ambiental.

Esa segunda vía es la que se olvida y la que más cae: tener valor límite basta para ser agente químico peligroso.

13.3 Los valores límite ambientales

Artículo 2, apartado 9, citado:

«Valores límite ambientales: valores límite de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un trabajador. Se distinguen dos tipos de valores límite ambientales: a) Valor límite ambiental para la exposición diaria: valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho horas diarias. b) Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración: valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quince minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de referencia inferior.»

Tres datos de esa definición son de examen directo: la referencia es la zona de respiración del trabajador, no el ambiente general del local; la jornada estándar es de ocho horas diarias; y el período de las exposiciones de corta duración es de quince minutos, salvo agentes con período inferior especificado.

De dónde salen esos valores, que es la otra pregunta. Apartado 4 del artículo 3, citado:

«En cualquier caso, los artículos 5 y 6 se aplicarán obligatoriamente cuando se superen: a) Los valores límite ambientales establecidos en el anexo I de este Real Decreto o en una normativa específica aplicable. b) En ausencia de los anteriores, los valores límite ambientales publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España», cuya aplicación

sea recomendada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo si puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos, cuya aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que se trate, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.»

La jerarquía es esta y hay que decirla en este orden: primero, el anexo I del propio real decreto o la normativa específica; en su defecto, el documento de límites de exposición profesional del Instituto, con el requisito de que su aplicación esté recomendada por la Comisión Nacional; y con una salvedad de criterios alternativos suficientes que hay que poder demostrar.

Y una observación que conviene tener clara: el documento del Instituto no es una norma reglamentaria, y sin embargo, por esta remisión, sus valores son de aplicación obligatoria cuando no hay valor reglamentario. Es un caso poco frecuente de norma técnica con eficacia jurídica por remisión. Esa lectura es de este temario y así se declara.

Cómo se comprueba la superación. Apartado 5 del artículo 3, citado en sus dos primeros párrafos:

«La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda, según lo dispuesto en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado deberá adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho valor límite. El procedimiento de medición y, concretamente, la estrategia de medición (el número, duración y oportunidad de las mediciones) y el método de medición (incluidos, en su caso, los requisitos exigibles a los instrumentos de medida), se establecerán siguiendo la normativa específica que sea de aplicación o, en ausencia de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.»

Y la excepción, que es la que se pregunta, citada:

«Las mediciones a las que se refieren los párrafos anteriores no serán, sin embargo, necesarias, cuando el empresario demuestre claramente por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y protección, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.»

Con una consecuencia documental que el apartado 9 impone, citada:

«En relación con los casos a que hace referencia el apartado 5 del presente artículo, la documentación deberá incluir las razones por las que no se considera necesario efectuar mediciones.»

No medir es posible, pero hay que justificarlo por escrito.

Y una regla más que se olvida. Apartado 6 del artículo 3, citado:

«En el caso de actividades que entrañen una exposición a varios agentes químicos peligrosos, la evaluación deberá realizarse atendiendo al riesgo que presente la combinación de dichos agentes.»

13.4 Los valores límite biológicos y el control biológico

Artículo 2, apartado 10, citado. Es la definición legal:

«Valor límite biológico: el límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.»

Tres cosas pueden medirse según esa definición: el propio agente químico, uno de sus metabolitos o otro indicador biológico relacionado con los efectos.

El anexo II del real decreto es corto y por eso se pregunta entero. Lleva por título «Valores límite biológicos de aplicación obligatoria y medidas de vigilancia de la salud», y contiene una sola entrada: el plomo y sus derivados iónicos. Citada:

«a) El control biológico incluirá la medición del nivel de plomo en sangre utilizando la espectrometría de absorción o un método de resultados equivalentes. El valor límite biológico será: 70 µg Pb/100 ml de sangre. b) Deberá procederse a la vigilancia médica cuando: se esté expuesto a una concentración de plomo en aire que rebase los 0,075 mg/m³, calculados de forma ponderada con respecto al tiempo para un período de referencia de cuarenta horas semanales, o el control biológico detecte en determinados trabajadores un nivel de plomo en la sangre superior a 40 µg Pb/100 ml.»

Las tres cifras de ese anexo son de las más preguntables de la norma: el valor límite biológico del plomo en sangre; la concentración en aire que dispara la vigilancia médica; y el nivel en sangre, inferior al valor límite, que también la dispara. Nótese que la vigilancia se activa con un nivel en sangre por debajo del valor límite biológico: no se espera a superarlo.

Y ahora la parte conceptual, que viene de la nota técnica 586 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, titulada «Control biológico: concepto, práctica e interpretación». La propia nota advierte de la confusión que este tema deshacía al principio, citada:

«También debe advertirse que esta técnica no tiene relación alguna con el posible estudio y análisis de determinados tipos de muestras para la evaluación de riesgos por la presencia de "agentes biológicos" (contaminantes biológicos) en el lugar de trabajo, actividad con la que frecuentemente se la confunde, debido la mera similitud terminológica, aunque de contenidos totalmente dispares.»

La definición de control biológico que la nota recoge, citada:

«Control biológico (Biological Monitoring): es la medida y valoración de los agentes del lugar de trabajo, o de sus metabolitos, bien en tejidos, secreciones, productos de excreción, aire espirado o cualquier combinación de ellos, para evaluar la exposición y el riesgo para la salud comparado con una referencia adecuada.»

Y las dos que la acompañan y con las que se contrasta, citadas:

«Control biológico de efecto (Biological Effect Monitoring): es la medida y valoración de los efectos biológicos precoces cuya relación con las alteraciones de salud no ha sido aún establecida, realizadas en trabajadores para evaluar la exposición y el riesgo para la salud, comparado con una referencia adecuada.»

«Control ambiental (Ambient or Environmental Monitoring): es la medida y valoración de los agentes en el lugar de trabajo y evalúa la exposición ambiental y el riesgo para la salud comparado con una referencia adecuada.»

Los tres elementos distintivos del control biológico, que la nota enumera, citada:

«Los más importantes son el indicador, la muestra biológica y la referencia adecuada.»

El indicador y su doble clase, que es la pregunta más probable de este epígrafe, citada:

«Tanto si lo que se determina es el propio contaminante, como si es un metabolito suyo, se habla de indicador de exposición; por el contrario cuando el parámetro a determinar es algún pequeño cambio específico no adverso o patológico en el organismo, se habla de indicador de efecto.»

En tabla, que es como se retiene:

Clase de indicador	Qué se mide	Ejemplo que la nota da
Indicador de exposición	El propio contaminante o un metabolito suyo	Plomo en sangre; benceno y ácido transtrans-mucónico en orina
Indicador de efecto	Un pequeño cambio específico no adverso o patológico en el organismo	Ácido delta-aminolevulínico en orina en la exposición al plomo

La muestra biológica, que la nota describe, citada:

«Esta muestra puede ser un tejido, sangre, orina o cualquier otro producto de excreción, una secreción o el propio aire espirado.»

Y la advertencia de correspondencia, citada:

«En cualquier caso, es imprescindible que el tipo de muestra empleada sea el adecuado para el indicador que se va a determinar.»

La referencia adecuada, que es el tercer elemento, citada:

«Es el término de comparación que se utiliza para evaluar la exposición o el riesgo que implica el nivel de indicador hallado en un medio biológico adecuado y, por esa razón, genéricamente se denominan valores límite biológicos.»

Y una afirmación de la nota que conviene conocer porque incomoda y por eso se pregunta, citada:

«Aunque el control biológico es citado en todas las reglamentaciones dentro del área de la vigilancia de la salud, en realidad es una técnica que está mucho más relacionada con la Higiene Industrial que con la Medicina del Trabajo, porque sus resultados informan sobre la exposición y/o el riesgo para la salud del trabajador por un agente extraño al organismo (o xenobiótico) como es propio de la higiene, y esta información, salvo en casos y situaciones muy concretos, no se puede interpretar intrínsecamente en términos de salud o enfermedad.»

Y su corolario, citado:

«Por ello, el control biológico debe considerarse, en principio, como una extensión del control ambiental, basado en la determinación de los contaminantes presentes en el aire, a lo que es el propio medio biológico del trabajador».

La consecuencia práctica para un servicio sanitario, que es lectura de este temario: un valor de indicador biológico alterado no es un diagnóstico. Es un dato de exposición que obliga a revisar la evaluación de riesgos, no un juicio sobre la salud del trabajador. La norma lo confirma en el apartado 8 del artículo 6, que se cita en el epígrafe siguiente.

13.5 La vigilancia de la salud frente a agentes químicos

Artículo 6 del Real Decreto 374/2001, apartado 2, citado. Da las tres condiciones de adecuación:

«La vigilancia de la salud se considerará adecuada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: a) La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud. b) Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su actividad. c) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha enfermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso riesgo para el trabajador.»

Las tres son acumulativas: la norma dice «todas». Es la traducción, para los agentes químicos, del criterio general del artículo 22 de la ley, que se desarrolla en el tema 8.

El apartado 3 da los supuestos de obligatoriedad, citado:

«La vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con un agente químico peligroso cuando así esté establecido en una disposición legal o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del trabajador debido a que: a) No pueda garantizarse que la exposición del trabajador a

dicho agente está suficientemente controlada. b) El trabajador, teniendo en cuenta sus características personales, su estado biológico y su posible situación de discapacidad, y la naturaleza del agente, pueda presentar o desarrollar una especial sensibilidad frente al mismo.»

Y añade el supuesto del anexo II, citado:

«Siempre que se cumplan las condiciones indicadas en el apartado 2 de este artículo, la vigilancia de la salud, incluido en su caso el control biológico, será también un requisito obligatorio para trabajar con los agentes químicos indicados en el anexo II de este Real Decreto.»

Es decir, con el plomo. Y esa vigilancia obligatoria hay que anunciarla antes. Apartado 4, citado:

«Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la vigilancia de la salud sea un requisito obligatorio para trabajar con un agente químico, deberá informarse al trabajador de este requisito, antes de que le sea asignada la tarea que entrañe riesgos de exposición al agente químico en cuestión.»

Qué pasa cuando la vigilancia detecta algo. El apartado 7 fija dos supuestos —enfermedad identificable o efectos nocivos atribuibles a la exposición, y superación de un valor límite biológico del anexo II— y ordena informar personalmente al trabajador. Y el apartado 8 impone cuatro obligaciones al empresario, citado:

«a) Revisar la evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 3. b) Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 5. c) Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable de la vigilancia de la salud al aplicar cualesquiera otras medidas necesarias para eliminar o reducir los riesgos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, incluida la posibilidad de asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de una nueva exposición. d) Disponer que se mantenga la vigilancia de la salud de los trabajadores afectados y que se proceda al examen de la salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar, teniendo en cuenta las propuestas que haga el médico responsable en esta materia.»

Esa letra d) es la que convierte un hallazgo individual en una actuación colectiva, y es el mecanismo epidemiológico que el tema 10 describe funcionando dentro de una norma concreta.

Un hallazgo de esta norma, verificado en la propia página del Boletín Oficial del Estado: el apartado 7 del artículo 6 dice «el médico responsable u otro personal sanitario competente». Falta la letra i: debería decir «sanitario». Y el artículo 10 dice «El empresario deberá consultar y facilitar la participación de los trabajadores». Debería decir «participación». Las dos erratas están en el texto consolidado y se han comprobado en la página oficial de la norma, no sólo en el volcado.

13.6 Los principios y las medidas frente a agentes químicos

Artículo 4, citado entero. Es el catálogo de principios generales y una pregunta de siete letras:

«Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán al mínimo mediante: a) La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de trabajo. b) La selección e instalación de los equipos de trabajo. c) El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de trabajo. d) La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y limpieza. e) La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate. f) La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo. g) La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones.»

Artículo 5, apartado 2, citado en su primer párrafo. Da la regla de la sustitución:

«El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado.»

Y el orden de prioridad de lo que viene después, citado:

«a) La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para la salud y seguridad de éste. b) Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo. c) Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros medios.»

Cuatro escalones y siempre en este orden: sustituir, aislar, ventilar y organizar, y sólo entonces proteger individualmente. Es la misma jerarquía del tema 12 aplicada a los agentes químicos.

El artículo 8 contiene las prohibiciones del anexo III, con tres excepciones que hay que saber enumerar: las actividades de investigación y experimentación científica, incluidas las de análisis; las que tengan por objeto la eliminación de los agentes presentes en forma de subproductos o productos residuales; y aquellas en que los agentes prohibidos se usen como productos intermedios, y la producción de esos agentes para dicho uso. Y en esos casos hay una obligación de comunicación: el empresario remite a la autoridad laboral, junto con la comunicación de apertura, el motivo de la excepción, las cantidades utilizadas anualmente, las actividades y procesos implicados, el número de trabajadores que puedan estar sujetos a exposición y las precauciones adoptadas.

El artículo 9 regula la información y la formación, y la letra d) de su apartado 2 es la que un servicio sanitario usa a diario, citada:

«Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor, conforme lo dispuesto en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas peligrosas y, en particular, a toda ficha de datos de seguridad facilitada por el proveedor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006.»

La ficha de datos de seguridad es el documento de partida de toda evaluación por agentes químicos, y el acceso a ella es un derecho del trabajador, no una cortesía.

13.7 Los agentes biológicos: concepto y grupos de riesgo

Cambia la norma: el Real Decreto 664/1997.

Artículo 2, citado entero. Da las tres definiciones del punto:

«A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético. c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos multicelulares.»

Tres notas sobre la definición de agente biológico y las tres se preguntan: comprende tres cosas — microorganismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos—; incluye expresamente los genéticamente modificados; y el efecto no es sólo la infección: la norma dice «cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad». Esa tercera nota es la que se olvida, y es la que explica que el asma laboral de origen biológico entre en esta norma.

Artículo 3, apartado 1, citado entero. Es la clasificación en cuatro grupos y la pregunta más segura de todo el punto:

«A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican, en función del riesgo de infección, en cuatro grupos: a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.»

Un hallazgo, verificado en la propia página del Boletín Oficial del Estado: la letra d) dice «un serio peligro». Debería decir «un serio peligro», que es lo que dice la letra c) y lo que la Directiva europea traducida exige. La errata está en el texto consolidado y aquí se cita tal como la norma la publica, con la advertencia.

Los cuatro criterios que la clasificación cruza son estos, y verlos en tabla es lo que permite reconstruirla en el examen sin memorizar cuatro párrafos:

Grupo	¿Causa enfermedad en el hombre?	¿Peligro para el trabajador?	¿Se propaga a la colectividad?	¿Hay profilaxis o tratamiento eficaz?
Grupo 1	Poco probable	No se plantea	No se plantea	No se plantea
Grupo 2	Puede causarla	Puede suponerlo	Poco probable	Generalmente sí
Grupo 3	Puede causar enfermedad grave	Serio peligro	Con riesgo de que se propague	Generalmente sí
Grupo 4	Causa enfermedad grave	Serio peligro	Con muchas probabilidades	Generalmente no

La diferencia entre el grupo 3 y el grupo 4 está en dos casillas: la probabilidad de propagación y la existencia de profilaxis o tratamiento. Y la diferencia entre el 2 y el 3 está en la gravedad de la enfermedad y en el riesgo de propagación.

El apartado 2 remite al anexo II, que contiene la lista de agentes clasificados en los grupos 2, 3 ó 4, y advierte que hay que atender a sus notas introductorias. El grupo 1 no tiene lista: se define por exclusión.

Y hay una regla de asignación para los agentes que no constan en la lista. Letra a) del apartado 3 del artículo 4, citada en su parte final:

«Si un agente no consta en la tabla, el empresario, previa consulta a los representantes de los trabajadores, deberá estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las definiciones previstas en el primer apartado del artículo 3 del presente Real Decreto, a efectos de asimilarlo provisionalmente a los incluidos en uno de los cuatro grupos previstos en el mismo. En caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad superior.»

La última frase es una regla de decisión clínica y jurídica a la vez, y cae: en caso de duda, el grupo superior.

13.8 El régimen de los agentes biológicos

La estructura del real decreto sigue la lógica de siempre: identificar y evaluar, sustituir, reducir, medidas higiénicas, vigilancia de la salud, documentación y notificación.

Artículo 4, apartado 2, citado. Da los dos supuestos de nueva evaluación:

«Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. Asimismo se procederá a una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo.»

Ese segundo párrafo es el gozne entre la vigilancia de la salud y la evaluación de riesgos: un caso clínico obliga a reevaluar.

El apartado 3 enumera la información que la evaluación debe tener en cuenta, y su letra f) es la que conecta con el tema 9, citada:

«El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.»

Y los apartados 4 y 5 fijan las dos gradaciones de aplicación del real decreto, que son de examen: si la exposición se refiere a un agente del grupo 1 sin riesgo conocido para la salud, no se aplican los artículos 5 a 15; y si la actividad no implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos pero puede provocar la exposición, se aplican los artículos 5 al 13, salvo que la evaluación lo haga innecesario.

El anexo I contiene la lista indicativa de actividades de ese segundo supuesto, y sus siete entradas son enumerables: trabajos en centros de producción de alimentos; trabajos agrarios; actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal; trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía patológica; trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico; trabajos en unidades de eliminación de residuos; y trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.

Artículo 7, apartado 2, citado. Contiene la única cifra de tiempo de la norma y por eso se pregunta:

«Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.»

Y el apartado 4, que impone al empresario el lavado y prohíbe llevarse la ropa a casa, citado:

«El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.»

Artículo 8, apartado 1, citado en su parte final. Fija las tres ocasiones de la vigilancia de la salud:

«Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) Antes de la exposición. b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos.»

Y el apartado 3, que es el de las vacunas y el que más directamente toca a esta ocupación, citado:

«Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo VI de este Real Decreto.»

Con dos añadidos que se olvidan, citados:

«Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas de preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria. El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por escrito.»

Tres reglas ahí y las tres caen: la vacuna se pone a disposición, no se impone; hay que informar de ventajas e inconvenientes; y el ofrecimiento y la aceptación constan por escrito. La vacunación en el entorno laboral se desarrolla en el tema 22 y aquí sólo se da su base reglamentaria.

Artículo 9, apartado 3, citado en su encabezamiento. Contiene los dos plazos de conservación, que son la otra pregunta segura:

«La lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición; este plazo se ampliará hasta cuarenta años en caso de exposiciones que pudieran dar lugar a una infección en la que concurran alguna de las siguientes características:»

Diez años como regla, cuarenta en los cinco supuestos que siguen, y los cinco tienen una lógica común: infecciones de curso largo, latente o recurrente.

Un hallazgo más, verificado también en la página oficial de la norma: el apartado 3 del artículo 9 enumera esos supuestos con las letras a), b), c), d) y d). La quinta letra repite la cuarta: debería ser e). La errata está en el texto consolidado y se declara.

El artículo 10 impone la notificación previa a la autoridad laboral de la utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4, y da su plazo, citado:

«La utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4 deberá notificarse con carácter previo a la autoridad laboral con una antelación mínima de treinta días al inicio de los trabajos.»

Treinta días es la cifra. Y el contenido de la notificación son cinco datos: nombre y dirección de la empresa o centro de trabajo; nombre y formación de la persona o personas con responsabilidades en materia de prevención; el resultado de la evaluación; la especie del agente biológico; y las medidas de prevención y protección previstas.

La señal de peligro biológico está en el anexo III y su uso lo impone la letra g) del apartado 1 del artículo 6.

13.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El anexo I del Real Decreto 374/2001, con los valores límite ambientales reglamentarios	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce. Se dice qué contiene y qué lugar ocupa en la jerarquía
El anexo III del Real Decreto 374/2001, con los agentes prohibidos	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce. Se da el régimen del artículo 8
El «Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España»	El Instituto, con la recomendación de la Comisión Nacional	No consultado. Se dice qué papel tiene por remisión del apartado 4 del artículo 3
La ficha de datos de seguridad y el reglamento europeo de registro y evaluación de sustancias	Los reglamentos europeos que la norma cita	No volcados: se nombran
El anexo II del Real Decreto 664/1997, con la lista de agentes biológicos clasificados	Ese real decreto	Volcado entero; no se reproduce. Son varios centenares de entradas
Los anexos IV y V del Real Decreto 664/1997, de medidas de contención y niveles de confinamiento	Ese real decreto	Volcados; no se reproducen. Son de laboratorio y de instalación industrial, no de esta ocupación
El anexo VI del Real Decreto 664/1997, de recomendaciones prácticas sobre vacunación	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce. Se remite al tema 22
Los agentes cancerígenos y mutágenos	El Real Decreto 665/1997	Fuera de este punto: van al tema 18
Los agentes físicos	Sus normas propias	Fuera de este punto: ruido al tema 30, vibraciones al 25, radiaciones ionizantes al 24
Una definición legal de higiene industrial	No existe en el ordenamiento español	La definición que este tema da es de oficio y se declara
La definición legal de dosis	No existe en el Real Decreto 374/2001	La que este tema da es de oficio y se declara

13.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE-A-2001-8436), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Los apartados 2, 3, 4, 5, 9 y 10 del artículo 2; los apartados 4, 5, 6 y 9 del artículo 3; el artículo 4 entero; el apartado 2 del artículo 5; los apartados 2, 3, 4 y 8 del artículo 6; y la letra d) del apartado 2 del artículo 9, citados literalmente; y el anexo II entero
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE-A-1997-11144), en la misma redacción	El artículo 2 entero; el apartado 1 del artículo 3; los apartados 2 y 3 del artículo 4; los apartados 2 y 4 del artículo 7; los apartados 1 y 3 del artículo 8; el encabezamiento del apartado 3 del artículo 9; y el apartado 1 del artículo 10, citados literalmente; y el anexo I entero
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Nota técnica de prevención 586, «Control biológico: concepto, práctica e interpretación», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	Las definiciones de control biológico, control biológico de efecto y control ambiental; los tres elementos distintivos; la distinción entre indicador de exposición y de efecto; y la afirmación sobre la relación del control biológico con la higiene industrial, citados literalmente

Tres hallazgos declarados, todos verificados en la página oficial de cada norma y no sólo en el volcado:

1. El apartado 7 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001 dice «personal sanitario competente». Debería decir «sanitario».
2. El artículo 10 del Real Decreto 374/2001 dice «facilitar la participación de los trabajadores». Debería decir «participación».
3. En el Real Decreto 664/1997 hay tres erratas. La letra d) del apartado 1 del artículo 3 dice «supone un seno peligro» donde la letra c) dice «serio peligro». El apartado 3 del artículo 9 enumera sus cinco supuestos con las letras a), b), c), d) y d), repitiendo la cuarta en lugar de escribir e). Y la letra a) del apartado 3 del artículo 4 dice «a los que estén e puedan estar expuestos» donde debería decir «o puedan». Las tres están en el texto consolidado que publica el Boletín.

Cinco declaraciones expresas:

1. NO existe definición legal de higiene industrial en el ordenamiento español, y este tema lo dice. La definición que da, con sus cuatro verbos, y la clasificación tripartita de los agentes contaminantes van como oficio declarado.
2. El Real Decreto 374/2001 NO define la dosis. Define la exposición, el peligro, el riesgo y los valores límite. La noción de dosis que este tema maneja es de oficio y se declara.
3. Este tema NO reproduce las listas: ni el anexo I ni el anexo III del real decreto de agentes químicos, ni el anexo II del de agentes biológicos. Están volcados y se dice qué contienen.
4. El control biológico se trata aquí, en la mitad química del punto, y NO en la de agentes biológicos. La confusión es la trampa del enunciado y la propia nota técnica advierte de ella.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el criterio general de la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; los indicadores y la epidemiología, al tema 10; la jerarquía de protección colectiva frente a individual, al tema 12; los

cancerígenos, al tema 18; la vacunación y los agentes biológicos en detalle, al tema 22; las radiaciones ionizantes, al tema 24; las vibraciones, al tema 25; y el ruido, al tema 30.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia inicial sobre la confusión entre control biológico y agentes biológicos; la definición de higiene industrial y su tabla de agentes; las dos notas sobre la definición de exposición; la lectura del peligro como propiedad y el riesgo como posibilidad; la noción de dosis; la observación de que el documento de límites del Instituto no es norma y sin embargo obliga por remisión; la advertencia de que la vigilancia por plomo se dispara por debajo del valor límite biológico; la tabla de indicadores de exposición y de efecto; la lectura de que un indicador alterado no es un diagnóstico; la tabla de los cuatro criterios cruzados de los grupos de riesgo; y la observación de que la letra d) del apartado 3 del artículo 4 del real decreto de agentes biológicos es el gozne entre vigilancia y evaluación. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 13

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La confusión que hay que deshacer de entrada

- **Control biológico** es medir el agente químico o su metabolito **en el trabajador**. **Agentes biológicos** son microorganismos. **Son dos cosas distintas** y comparten palabra.
- **Ninguna norma española define la higiene industrial**. Se declara. Lo que hay es la definición reglamentaria de sus objetos y la disciplina que el reglamento reconoce.

Agentes químicos: RD 374/2001

- **Definiciones (art. 2): exposición · peligro** —propiedad intrínseca— · **riesgo** —posibilidad— · **agente químico peligroso**.
- **Valor límite ambiental (ap. 9) y valor límite biológico (ap. 10)**: los dos tienen definición legal.
- **De dónde salen los valores (art. 3.4)**: el documento de límites del Instituto **no es norma** y sin embargo la norma remite a él.
- **Vigilancia de la salud (art. 6.2): tres condiciones de adecuación y son ACUMULATIVAS** —la norma dice «todas»—.
- **Obligatoria (art. 6.3)** cuando hay un valor límite biológico en el anexo II: **es decir, con el plomo**. Y **hay que anunciarla antes** (ap. 4).
- **Cuando la vigilancia detecta algo (aps. 7 y 8)**: informar personalmente al trabajador, y cuatro obligaciones del empresario. **La letra d) convierte un hallazgo individual en actuación colectiva**: es el mecanismo epidemiológico del tema 10 dentro de una norma.
- **Un valor de indicador biológico alterado NO es un diagnóstico**: es un dato de exposición que obliga a revisar la evaluación.

Los cuatro escalones del RD 374/2001

Sustituir → aislar → ventilar y organizar → y sólo entonces proteger individualmente. Es la jerarquía del tema 12 aplicada a los agentes químicos.

- **Prohibiciones del anexo III (art. 8)**, con **tres excepciones**: investigación y experimentación científica, incluidas las de análisis · eliminación de los agentes presentes como subproductos o residuos · y uso como productos intermedios, cuando la producción se haga en un sistema cerrado.

Agentes biológicos: RD 664/1997

- **Artículo 2**: tres definiciones.
- **Artículo 3.1: los cuatro grupos de riesgo**. Es la pregunta más segura del punto.

Grupo	Enfermedad en el hombre	Peligro para el trabajador	Propagación a la colectividad	Profilaxis o tratamiento
1	Poco probable que la cause	—	—	—
2	Puede causarla	Puede suponer un peligro	Poco probable	Existe generalmente
3	Puede causar una grave	Serio peligro	Riesgo de que se propague	Existe generalmente
4	Causa una enfermedad grave	Serio peligro	Muchas probabilidades de propagarse	NO existe generalmente

- **La diferencia entre 3 y 4 está en dos casillas:** la probabilidad de propagación y la existencia de profilaxis o tratamiento. **La diferencia entre 2 y 3,** en la gravedad y en el riesgo de propagación.
- **El grupo 1 no tiene lista: se define por exclusión.** El anexo II lista los grupos 2, 3 y 4.
- **Dos gradaciones de aplicación (aps. 4 y 5 del art. 4):** al grupo 1 sin riesgo conocido **no se le aplican los artículos 5 a 15;** si no hay intención deliberada de manipular pero puede haber exposición, **se aplican los artículos 5 a 13.**
- **Cifras:**
 - **Diez minutos** dentro de la jornada para el aseo antes de la comida y **otros diez** antes de abandonar el trabajo (art. 7.2). **Única cifra de tiempo de la norma.**
 - **El empresario se hace cargo del lavado y prohíbe llevarse la ropa a casa** (art. 7.4).
 - **Conservación (art. 9.3):** lista de expuestos e historiales, **mínimo DIEZ años** tras finalizar la exposición, **ampliable a CUARENTA** en las infecciones con las características que enumera.
 - **Notificación previa a la autoridad laboral** del primer uso de agentes de los grupos 2, 3 o 4: **antelación mínima de treinta días** (art. 10).
- **Vacunas (art. 8.3),** tres reglas que caen: **se ponen a disposición, no se imponen** · hay que **informar de ventajas e inconvenientes** · y el **ofrecimiento y la aceptación constan por escrito.**
- **La señal de peligro biológico** está en el **anexo III.**

Erratas verificadas en el Boletín

- **RD 374/2001:** «personal sanitario» (art. 6.7) y «facilitar la participación» (art. 10).
- **RD 664/1997:** «supone un seno peligro» (art. 3.1.d) · el artículo 9.3 enumera **a), b), c), d) y d),** repitiendo la cuarta letra · y «estén e puedan estar expuestos».

Lo preguntable

Peligro es propiedad, riesgo es posibilidad. Las tres condiciones del artículo 6.2 son acumulativas. Obligatoria con el plomo. Grupo 3 frente a grupo 4: propagación y tratamiento. Diez minutos y diez minutos. Diez años, cuarenta años, treinta días. La vacuna se ofrece por escrito.

TEMA 14 – Ergonomía, psicología aplicada y pantallas de visualización

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 14
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, de pantallas de visualización, con la Ley 31/1995, las notas técnicas 242, 387 y 602 y el protocolo de pantallas de visualización de datos
Identificador	B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1995-24292 · NTP 242, 387 y 602 · Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.700 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las notas que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**), que es la sigla que el protocolo del Ministerio emplea; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 14): «14. Ergonomía y Psicología Aplicada: Conceptos básicos, definiciones y factores de riesgo. Concepción y diseños específicos de los puestos de trabajo y su estudio ergonómico. Adaptación ergonómica del puesto de trabajo: Bases legales, concepto, valoración y metodología empleada. Trabajo en oficinas y la patología relacionada con el uso de pantallas de visualización de datos. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de visualización. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Tres bloques y tres clases de fuente, y conviene separarlos desde el principio. La ergonomía como disciplina no tiene definición legal: sus bases están en el reglamento de los servicios de prevención, que la reconoce como especialidad, y su contenido en las notas técnicas del Instituto. El trabajo con pantallas sí tiene norma propia: el Real Decreto 488/1997 y su anexo. Y la vigilancia sanitaria tiene protocolo del Consejo Interterritorial. Este tema recorre los tres y dice en cada punto de dónde viene lo que afirma.

14.1 Ergonomía y psicología aplicada: conceptos y bases legales

No hay definición legal de ergonomía en el ordenamiento español. Se dice de entrada y se declara en el epígrafe 9. Lo que hay es su reconocimiento como especialidad preventiva en el reglamento de los servicios de prevención —que la nombra junto con la psicología aplicada— y la definición funcional que el propio Instituto emplea en sus notas.

La NTP 242, del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, la formula así, citada:

«La función principal de la Ergonomía es la adaptación de las máquinas y puestos de trabajo al hombre.»

Esa frase corta contiene todo el punto y hay que subrayar su dirección: se adapta la máquina a la persona, no la persona a la máquina. Todo lo demás del tema es desarrollo de esa inversión.

Las bases legales de la adaptación ergonómica del puesto, que el enunciado pide expresamente, son tres y están en tres normas distintas. La primera, en la propia ley. Letra d) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 31/1995, citada, que es el cuarto principio de la acción preventiva:

«Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.»

Ese principio es la base legal de la ergonomía en España y hay que citarlo por su número: es el cuarto de los nueve principios de la acción preventiva del artículo 15. Y su segunda mitad —atenuar el trabajo monótono y repetitivo— es la base de la psicología aplicada.

La segunda base está en el reglamento de equipos de trabajo. Apartado 3 del artículo 3 del Real Decreto 1215/1997, citado en el tema 12, que manda tener en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo.

Y la tercera es el propio real decreto de pantallas, que se ve en el epígrafe 4.

Los factores de riesgo ergonómico y psicosocial se ordenan así, como oficio declarado a partir de lo que las notas técnicas describen:

Grupo	Factores
Carga física	Manipulación manual de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos, esfuerzos estáticos, aplicación de fuerzas
Diseño del puesto	Dimensiones y alcances, alturas de trabajo, espacio para las piernas, mobiliario, ajuste del asiento
Ambiente físico del puesto	Iluminación, ruido, ambiente térmico, vibraciones, calidad del aire
Carga mental	Cantidad y complejidad de la información, tiempo disponible, atención sostenida, exigencias de memoria
Factores psicosociales	Contenido de la tarea, autonomía y control, carga y ritmo de trabajo, tiempo de trabajo y turnos, relaciones interpersonales, claridad de rol, participación

La frontera entre los tres últimos grupos es porosa y así lo dicen las notas. La carga mental se desarrolla en el tema 16 y la carga física en el 15; aquí se nombran para situar el mapa.

14.2 La concepción y el diseño del puesto de trabajo

La NTP 242 aborda el análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas y parte de tres grupos de factores, citada:

«Para el análisis ergonómico de los puestos de trabajo en oficinas, partiremos del estudio de los siguientes factores:»

Y los tres son: dimensiones del puesto, postura de trabajo y exigencias del confort ambiental.

La regla antropométrica de diseño, que es la pregunta más segura de este epígrafe, citada de la misma nota:

«Para el diseño de los puestos de trabajo, no es suficiente pensar en realizarlos para personas de talla media (50 percentil), es más lógico y correcto tener en cuenta a los individuos de mayor estatura para acotar las dimensiones, por ejemplo del espacio a reservar para las piernas debajo de la mesa, y a los individuos de menor estatura para acotar las dimensiones de las zonas de alcance en plano horizontal.»

La regla en corto, que hay que saber decir sin dudar: para los espacios libres se diseña con el percentil alto; para los alcances, con el percentil bajo. Diseñar todo con la talla media es el error clásico, porque deja fuera a los dos extremos a la vez.

Y la nota advierte de la limitación del propio análisis, citada:

«Este análisis ergonómico debe entenderse como un estudio de carácter global y no como una solución de diseño, puesto que son tantos los factores que influyen en el área de trabajo, que prácticamente cada puesto de trabajo precisaría de una valoración independiente.»

14.3 La metodología de valoración

El enunciado pide «valoración y metodología empleada», y aquí la fuente es la NTP 387, que presenta una versión resumida del método finlandés de análisis ergonómico del puesto de trabajo.

Para qué sirve, citado:

«El análisis ergonómico del puesto de trabajo, dirigido especialmente a las actividades manuales de la industria y a la manipulación de materiales, ha sido diseñado para servir como una herramienta que permita tener una visión de la situación de trabajo, a fin de diseñar puestos de trabajo y tareas seguras, saludables y productivas. Así mismo, puede utilizarse para hacer un seguimiento de las mejoras implantadas en un centro de trabajo o para comparar diferentes puestos de trabajo.»

Tres usos y los tres caen: diseñar, hacer seguimiento y comparar.

En qué consiste, citado:

«La base del análisis ergonómico del puesto de trabajo consiste en una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se utilizan observaciones y entrevistas, a fin de obtener la información necesaria. En algunos casos, se necesitan instrumentos simples de medición, como puede ser un luxómetro para la

iluminación, un sonómetro para el ruido, un termómetro para el ambiente térmico, etc.»

Dos técnicas de recogida —observación y entrevista— y medición instrumental sólo cuando hace falta. Ese orden es el que distingue un método ergonómico de una medición higiénica.

Y la nota señala que es un método abierto, citada:

«Es un método abierto. Aunque se definen una serie de items, existe la posibilidad de añadir o suprimir aquellos que el usuario considere necesarios» (ver cuadro 1).

La nota nombra además otros métodos tradicionales de los que el finlandés se aparta —el de laboratorio de economía y sociología del trabajo (LEST), el Perfil del puesto y el Fagor—, y advierte que, a pesar de estar dirigido a la industria, no está enfocado para trabajos en cadena.

El papel del servicio sanitario en la valoración, que es lectura de este temario: la valoración ergonómica del puesto la hace el técnico de la especialidad; lo que el servicio sanitario aporta es el otro extremo del par, es decir, la sintomatología y las características individuales que la evaluación tiene que tener en cuenta. La letra f) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento de los servicios de prevención, citada en el tema 8, es el cauce por el que ese dato vuelve a la evaluación.

14.4 El trabajo con pantallas de visualización: la norma

La norma es el Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Artículo 1, apartado 3, citado. Contiene las seis exclusiones y es una pregunta hecha:

«Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto: a) Los puestos de conducción de vehículos o máquinas. b) Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. c) Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público. d) Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo. e) Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos. f) Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.»

Dos de esas exclusiones son condicionales y por eso se preguntan: la letra c) dice «prioritariamente», de modo que un sistema de uso mixto no queda excluido sin más; y la letra d) excluye los portátiles «siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo», de modo que el portátil que hace de puesto fijo sí está dentro.

Artículo 2, citado entero. Da las tres definiciones del punto:

«A efectos de este Real Decreto se entenderá por: a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado. b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un

programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.»

La definición de trabajador es la más importante de las tres y la más discutida, porque la norma no da cifras: dice «habitualmente» y «durante una parte relevante de su trabajo normal», y deja la concreción a la guía técnica. Ese silencio es deliberado y hay que señalarlo, no rellenarlo.

Y la definición de pantalla es deliberadamente amplia: «independientemente del método de representación visual utilizado». En una corporación audiovisual eso abarca desde un puesto de edición hasta un monitor de control de realización.

Artículo 3, apartado 2, citado. Fija qué hay que evaluar y con qué criterios:

«A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos. La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la tarea y entre éstas, especialmente, las siguientes: a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. c) El grado de atención que exija dicha tarea.»

Tres riesgos y tres criterios de tiempo. Los tres riesgos —vista, problemas físicos y carga mental— son exactamente los tres bloques del protocolo de vigilancia que se ve en el epígrafe 6. Y la norma añade «el posible efecto añadido o combinado de los mismos», que es la cláusula que impide evaluarlos por separado.

Y el apartado 3 impone la medida organizativa que caracteriza a este real decreto, citado:

«En particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.»

Dos medidas y en este orden: primero alternar tareas, y sólo si eso no es posible o no basta, establecer pausas. La pausa es subsidiaria de la alternancia, no la primera opción. Y el apartado 4 remite a la negociación colectiva, citado:

«En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior.»

La norma no da cifras de pausa: las remite al convenio. Quien cite «diez minutos cada dos horas» como regla legal se equivoca, y así se declara: no está en el real decreto.

14.5 El anexo del real decreto: las disposiciones mínimas

El anexo va en tres partes —equipo, entorno e interconexión ordenador/persona— y arranca con una observación preliminar que condiciona todo, citada:

«Observación preliminar: las obligaciones que se establecen en el presente anexo se aplicarán para alcanzar los objetivos del presente Real Decreto en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.»

Dos condiciones: que el elemento exista y que la tarea no lo impida.

Del apartado de equipo, lo que se pregunta, en tabla:

Elemento	Lo que el anexo exige
Observación general	La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores
Pantalla: caracteres	Bien definidos y configurados de forma clara, con dimensión suficiente y espacio adecuado entre caracteres y renglones
Pantalla: imagen	Estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad
Pantalla: ajuste	El usuario deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste y adaptarlos a las condiciones del entorno
Pantalla: colocación	Orientable e inclinable a voluntad; podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar
Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla; con espacio suficiente delante para apoyar los brazos y las manos; superficie mate; símbolos que resalten y sean legibles desde la posición normal de trabajo
Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectante, de dimensiones suficientes, que permita una colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio
Soporte de documentos	Estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; altura regulable; respaldo reclinable y de altura ajustable
Reposapiés	Se pondrá a disposición de quienes lo deseen

Tres de esas filas son las que más caen y conviene fijarlas: el teclado ha de ser inclinable e independiente de la pantalla; el respaldo ha de ser reclinable y de altura ajustable, además de que la altura del asiento sea regulable; y el reposapiés no es obligatorio para todos: se pone a disposición de quien lo desee.

Del apartado de entorno, sus siete rúbricas son enumerables y por eso se preguntan: espacio, iluminación, reflejos y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones y humedad.

Dos de ellas merecen cita. La de emisiones, porque es la que responde a la vieja alarma sobre las radiaciones de las pantallas:

«Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.»

Y la de ruido, porque su criterio no es el daño auditivo sino la interferencia:

«El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar el mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra.»

Y del apartado de interconexión ordenador/persona, sus cinco factores. Citada la letra b), que es la que contiene una prohibición y por eso es la más preguntable de las cinco:

«El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de conocimientos y de experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes.»

Los otros cuatro, resumidos: el programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse; los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

14.6 La vigilancia de la salud y su protocolo

Artículo 4 del real decreto, apartado 1, citado en su parte final. Fija las tres ocasiones:

«Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable. c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.»

Y los apartados 2 y 3, que son los que dan derechos concretos y por eso caen, citados:

«Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere el apartado 1 lo hiciese necesario, los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico.»

«El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, si los resultados de la vigilancia de la salud a que se refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales.»

Ese apartado 3 tiene tres condiciones acumulativas y hay que decirlas todas: que la vigilancia de la salud demuestre la necesidad; que sean dispositivos correctores especiales adecuados al trabajo con ese equipo; y que no puedan utilizarse dispositivos correctores normales. La norma no obliga a pagar unas gafas graduadas corrientes; obliga a pagar el corrector especial cuando el normal no sirve. Es la distinción que más se confunde en la práctica.

El protocolo es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as con pantallas de visualización de datos», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, coordinado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, e informado favorablemente por el pleno del Consejo en sesión de 12 de abril de 1999.

Un aviso sobre su fecha, que este tema declara: el protocolo es de 1999 y su contenido técnico —terminales, tubo de rayos catódicos, disquetes— refleja esa época. Su valor sigue siendo el esquema de exploración y los criterios de aptitud, no el detalle tecnológico.

Los tres exámenes que el protocolo distingue, citados:

«EXAMEN INICIAL DEL TRABAJADOR CON PVD. Antes de comenzar a trabajar o antes de comenzar a hacerlo delante de una vídeoterminal.»

«EXAMEN ESPECÍFICO PERIÓDICO. De forma periódica, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.»

«EXAMEN A DEMANDA DEL TRABAJADOR-A. Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo, se realizarán los exámenes pertinentes.»

Son los tres supuestos del artículo 4 del real decreto, con otro nombre.

Los criterios de aptitud del examen visual, citados, que son la parte que un tribunal pide con más frecuencia:

«Si el interrogatorio no ha revelado en el estudio una fatigabilidad aparentemente anormal, si no hay duda de la capacidad visual y si el individuo no presenta una afección oftalmológica, se le declara APTO. En caso de duda, se puede intentar hacer un ensayo en el propio puesto de trabajo y citarle algunas semanas después para reevaluar.»

Y las contraindicaciones, que es la parte que sorprende y por eso se pregunta, citadas:

«El trabajo en pantalla presenta pocas contraindicaciones estrictas, pero puede necesitar una vigilancia periódica. Así, aparte de las anomalías oculares graves o evolutivas (ej. glaucoma de ángulo estrecho), no hay riesgo para el ojo.»

Y su continuación, citada:

«El estrabismo y la monoftalmia no presentan problema.»

El protocolo también fija una edad de derivación, citada:

«A los mayores de 40 años, sería conveniente remitirlos al oftalmólogo, a fin de realizar una Tonometría y vigilancia de la presbicia.»

Del examen osteomuscular, la advertencia metodológica que el protocolo hace y que hay que respetar, citada:

«Al realizar esta operación solamente por inspección, nunca se puede hablar ni de escoliosis ni de cifosis, sino únicamente de desviaciones del eje aumentadas o disminuidas, ya que el diagnóstico de escoliosis o cifosis tendrá que venir dado por un estudio radiológico, con el que se puedan medir con exactitud los grados de desviación que se presentan.»

Y sus criterios de aptitud, citados:

«Si el interrogatorio no ha revelado en el estudio una fatigabilidad aparentemente anormal y si el individuo no presenta una afección osteomuscular, se le declara APTO.»

Con la contraindicación que el propio protocolo declara, citada:

«Contraindicaciones Ninguna»

Los anexos del protocolo, que se nombran y no se reproducen, son el cuestionario de función visual, el reconocimiento oftalmológico, el cuestionario de síntomas osteomusculares y el examen osteomuscular en trabajos con pantallas.

Y el protocolo cierra el examen inicial con educación sanitaria, citada:

«Todo-a trabajador-a deberá recibir una formación sobre las modalidades de uso antes de comenzar el trabajo con pantalla.»

Que es exactamente lo que el apartado 3 del artículo 5 del real decreto impone.

14.7 La patología relacionada con el uso de pantallas

El protocolo la ordena en dos bloques —alteraciones visuales y alteraciones físicas o musculares— y a ellos se añade la fatiga mental. Este tema sigue ese orden.

La fatiga visual, citada su definición:

«Modificación funcional, de carácter reversible, debido a un exceso en los requerimientos de los reflejos pupilares y de acomodación-convergencia, a fin de obtener una localización fina de la imagen sobre la retina.»

Tres palabras de esa definición son las que hay que retener: **modificación funcional** —no lesional—; **reversible**; y **por exceso de requerimiento de acomodación y convergencia**.

Su magnitud, citada:

«Diferentes encuestas estiman que entre un 10 y un 40% del personal que trabaja con PVD, sufre alteraciones de manera cotidiana.»

Y sus síntomas, que el protocolo agrupa en tres niveles, citado:

«Los síntomas de la fatiga visual se dan a tres niveles:»

Los tres niveles, con lo que el protocolo pone en cada uno:

Nivel	Manifestaciones
Molestias oculares	Sensación de sentir los ojos, tensión ocular, pesadez palpebral y de ojos, picores, quemazón, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, lagrimeo, escozor, aumento del parpadeo, ojos secos con posible blefaritis, y enrojecimiento de la conjuntiva, primero tarsal y después bulbar
Trastornos visuales	Borrosidad de los caracteres, dificultad para enfocar, imágenes desenfocadas o dobles con crisis de diplopía transitoria, fotofobia, y astenopia acomodativa y de convergencia
Trastornos extraoculares	Cefaleas frontales, occipitales, temporales y oculares que no son intensas; vértigos o mareos por trastornos de la visión binocular y en ametropías mal corregidas o astigmatismos; sensación de desasosiego y ansiedad; molestias en la nuca y en la columna vertebral por distancia excesiva del ojo al texto; epilepsia fotosensitiva; y adopción inconsciente de una postura determinada para evitar los reflejos

Una precisión que el protocolo hace expresamente sobre las cataratas y que conviene saber porque desmonta un mito, citada:

«Se han llegado a describir algunos casos de cataratas, no se ha podido demostrar que hayan sido a causa del trabajo con PVD»

La fatiga física o muscular, citada su definición:

«Disminución de la capacidad física del individuo debida, bien a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor.»

Y el protocolo sitúa sus síntomas fundamentalmente a nivel de la columna vertebral. El cuestionario del anexo IV recoge las quejas por regiones: cintura escapular, cervical, dorsal, lumbar y extremidades. Los síndromes cervicales se desarrollan en el tema 29 y los movimientos repetidos en el 15; aquí se nombran.

Una observación de método que este temario hace y declara: la lista del protocolo es de síntomas, no de diagnósticos. Un trabajador con fatiga visual no tiene una enfermedad ocular, y confundir las dos cosas conduce a la exploración innecesaria y a la declaración de no apto injustificada. Los criterios de aptitud del protocolo, citados en el epígrafe anterior, van en esa misma dirección: el trabajo en pantalla presenta pocas contraindicaciones estrictas.

14.8 Tres hallazgos de las fuentes

Los tres se han comprobado leyendo el propio documento y no sólo su volcado de texto, y los tres se declaran porque afectan a datos que un opositor podría copiar.

El primero está en el protocolo del Ministerio. Al citar la norma que le da base, escribe: «Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo de equipos que incluyen PVD». Hay dos errores en ese título: «se seguridad» por «de seguridad», y «al trabajo de equipos» donde el título oficial dice «al trabajo con equipos».

El segundo también está en el protocolo, y es de fondo. La definición de puesto de trabajo que transcribe — con teléfono, módem, impresora y unidad de disquetes— no es la del artículo 2 del real decreto español, sino la de la Directiva europea que aquél transpone. Y al enumerar las exclusiones omite el adverbio «prioritariamente» de la letra c), que es precisamente el que decide los casos dudosos. Este tema cita el artículo 2 del real decreto y no la versión del protocolo.

El tercero está en la NTP 602. En su introducción fecha el real decreto de pantallas «de 23 de abril», cuando es de 14 de abril: el 23 de abril es la fecha del Boletín, y la propia bibliografía de esa misma nota lo escribe bien. Y en su cuadro de características de la pantalla da «Distancia de lectura: superior a 40 mm», que es imposible: el orden correcto es de 400 milímetros. Las dos cosas se han leído en el documento impreso.

14.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Una definición legal de ergonomía	No existe en el ordenamiento español	La definición funcional que se cita es de la NTP 242 y así se dice
La Guía Técnica del Instituto sobre pantallas de visualización	El Instituto	No consultada. Es la que concreta cuándo un trabajador es usuario, y este tema señala que la norma no lo hace
Las normas técnicas de requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas	Las normas UNE-EN que la NTP 602 nombra	No consultadas
Los anexos del protocolo de vigilancia	El protocolo	Volcado entero; no se reproducen. Son cuestionarios y hojas de exploración
La carga física, los movimientos repetidos y las posturas forzadas	Sus temas propios	Fuera de este punto: van al tema 15
La carga mental y los factores psicosociales en detalle	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 16
Los síndromes cervicales	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 29
La patología oftalmológica laboral	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 32. Aquí sólo la fatiga visual del protocolo
Las cifras de pausa por tiempo de pantalla	El convenio colectivo aplicable , por remisión del apartado 4 del artículo 3	No volcado. El real decreto NO da cifras y este tema lo dice

14.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (B0E-A-1997-8671), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 3 del artículo 1, el artículo 2 entero, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 3 y los apartados 1, 2 y 3 del artículo 4, citados literalmente; y la observación preliminar, las tres partes del anexo y la letra b) de su apartado 3
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B0E-A-1995-24292), en la misma redacción	La letra d) del apartado 1 del artículo 15, citada literalmente
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Notas técnicas de prevención 242, 387 y 602 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	La función de la ergonomía, los tres grupos de factores del análisis en oficinas, la regla antropométrica de los percentiles, y el objeto, la base y el carácter abierto del método finlandés, citados literalmente
Tercero: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica para los/as trabajadores/as con pantallas de visualización de datos», informado favorablemente por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 12 de abril de 1999	Los tres exámenes, los criterios de aptitud visual y osteomuscular, las contraindicaciones, la derivación a partir de los cuarenta años, la advertencia sobre la inspección de columna, las definiciones de fatiga visual y de fatiga física y la lista de síntomas en tres niveles, citados o resumidos

Tres hallazgos declarados, todos comprobados por lectura del documento y no del volcado, y están desarrollados en el epígrafe 8: las dos erratas del título de la norma en el protocolo; la transcripción en el protocolo de la definición europea de puesto de trabajo en lugar de la del artículo 2 del real decreto, y la omisión del adverbio «prioritariamente» en las exclusiones; y la fecha equivocada del real decreto y la distancia de lectura «superior a 40 mm» en la NTP 602.

Seis declaraciones expresas:

1. NO existe definición legal de ergonomía, y este tema lo dice. La tabla de factores de riesgo ergonómico y psicosocial del epígrafe 1 va como oficio declarado.
2. El Real Decreto 488/1997 NO define cuántas horas hacen a un trabajador «usuario» de pantalla. Este tema señala ese silencio y remite a la guía técnica, que no se ha consultado. No se inventa una cifra.
3. El Real Decreto 488/1997 NO fija cifras de pausa. Las remite al convenio colectivo. Quien cite una regla numérica de pausas como si fuera legal se equivoca, y así se advierte.
4. El protocolo de vigilancia es de 1999 y su detalle tecnológico está desfasado. Se declara. Lo que este tema toma de él es el esquema de exploración y los criterios de aptitud.
5. Este tema NO reproduce los anexos del protocolo ni el anexo I del método finlandés. Se dice qué contienen.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los principios de la acción preventiva, al tema 1; el cauce por el que el dato clínico vuelve a la evaluación, al tema 8; los equipos de trabajo y sus principios ergonómicos, al tema 12; la carga física, al tema 15; la carga mental y los factores psicosociales, al tema 16; los síndromes cervicales, al tema 29; y la patología oftalmológica laboral, al tema 32.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia inicial sobre los tres bloques y sus tres clases de fuente; la lectura del cuarto principio de la acción preventiva como base legal de la ergonomía; la tabla de factores de riesgo; la regla antropométrica dicha en corto; la observación sobre el orden entre observación, entrevista y medición; el reparto de papeles entre el técnico y el servicio sanitario en la valoración; las dos notas sobre las exclusiones condicionales del artículo 1; la lectura de que la pausa es subsidiaria de la alternancia; el subrayado de las tres condiciones acumulativas de los correctores especiales; y la observación de que la lista del protocolo es de síntomas y no de diagnósticos. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 14

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Tres bloques y tres clases de fuente

- **La ergonomía como disciplina NO tiene definición legal:** se reconoce como especialidad en el reglamento de los servicios de prevención y su contenido está en notas técnicas.
- **El trabajo con pantallas SÍ tiene norma propia:** el Real Decreto 488/1997 y su anexo.
- **La vigilancia sanitaria tiene protocolo del Consejo Interterritorial,** de 1999.

Las tres bases legales de la adaptación ergonómica

1. **Letra d) del artículo 15.1 de la Ley 31/1995 —el cuarto principio de la acción preventiva—:** adaptar el trabajo a la persona, en particular en la concepción de los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y producción, **con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo. Esa segunda mitad es la base de la psicología aplicada.**
2. **Artículo 3.3 del Real Decreto 1215/1997:** principios ergonómicos en el diseño del puesto y la posición del trabajador.
3. **El propio real decreto de pantallas.**

El puesto y su valoración

- **NTP 242:** análisis ergonómico de espacios de trabajo en oficinas, con **tres grupos de factores.**
- **NTP 387:** versión resumida del **método finlandés** de análisis ergonómico.
- **El reparto de papeles** (lectura del tema): **la valoración ergonómica la hace el técnico;** lo que el servicio sanitario aporta es **la sintomatología y las características individuales** que la evaluación debe tener en cuenta.

El Real Decreto 488/1997

- **Artículo 1.3:** seis exclusiones, y es una pregunta hecha.
- **Artículo 2:** tres definiciones —pantalla de visualización, puesto de trabajo y trabajador—.
- **Artículo 3.2:** tres riesgos —**vista, problemas físicos y carga mental**— y **tres criterios de tiempo.** Los tres riesgos son exactamente los tres bloques del protocolo. Y la norma añade «**el posible efecto añadido o combinado de los mismos**», cláusula que impide evaluarlos por separado.
- **Artículo 3.3:** dos medidas y en este orden: **primero alternar tareas**, y sólo si eso no es posible o no basta, **establecer pausas. La pausa es subsidiaria de la alternancia.**
- **Artículo 4:** tres ocasiones de vigilancia de la salud.
- **Artículo 4.3, tres condiciones ACUMULATIVAS** para que el empresario pague el corrector: que la vigilancia **demuestre la necesidad** · que sean **dispositivos correctores especiales** adecuados al trabajo con ese equipo · y que **no puedan utilizarse dispositivos correctores normales. La norma no obliga a pagar unas gafas corrientes.**

El protocolo de pantallas

- Del Grupo de Trabajo de Salud Laboral del Consejo Interterritorial, coordinado por el Instituto Vasco, **informado favorablemente el 12 de abril de 1999.**
- **Aviso de fecha:** su contenido técnico —terminales, tubo de rayos catódicos, disquetes— es de esa época. **Su valor es el esquema de exploración y los criterios de aptitud, no el detalle tecnológico.**
- **Sus tres supuestos de vigilancia son los tres del artículo 4 con otro nombre.**

- Los síntomas los sitúa **fundamentalmente en la columna vertebral**, y su cuestionario recoge las quejas por regiones: **cintura escapular, cervical, dorsal, lumbar y extremidades**.

Tres hallazgos de las fuentes

1. El protocolo cita mal el título de su propia norma: «disposiciones mínimas **se** seguridad y salud relativas al trabajo **de** equipos», donde el oficial dice «de seguridad» y «con equipos».
2. El protocolo transcribe la definición de puesto de trabajo de la **DIRECTIVA** europea, no la del artículo 2 del **real decreto español**; y al enumerar las exclusiones **omite el adverbio «prioritariamente»** de la letra c), que es el que decide los casos dudosos.
3. La NTP 602 **fecha el real decreto «de 23 de abril»**, cuando es **de 14 de abril** —el 23 es la fecha del Boletín, y su propia bibliografía lo escribe bien—; y da «**distancia de lectura: superior a 40 mm**», imposible: el orden correcto es **400 milímetros**. Las dos comprobadas a la vista.

Lo preguntable

El cuarto principio es la base legal de la ergonomía. **Vista, problemas físicos y carga mental. Alternar primero, pausar después. Tres condiciones acumulativas para el corrector especial. El protocolo es de 1999.**

TEMA 15 – Carga física, manipulación manual de cargas y posturas forzadas

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 15
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, de manipulación manual de cargas, con las notas técnicas 177 y 295 y los protocolos de manipulación manual de cargas y de posturas forzadas
Identificador	B0E-A-1997-8670 · NTP 177 y 295 · Protocolos del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	6.381 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las notas y protocolos que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 15): «15. Carga física en el trabajo: Concepto, esfuerzos estáticos y dinámicos, principales trastornos musculoesqueléticos asociados. Normativa legal de aplicación relativa a la prevención del riesgo derivado de la manipulación manual de cargas. Protocolos de vigilancia sanitaria específica sobre manipulación manual de cargas y posturas forzadas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Tres partes y tres clases de fuente. La primera es fisiológica y viene de las notas técnicas del Instituto: qué es la carga física y en qué se distinguen el trabajo estático y el dinámico. La segunda es normativa y se agota en un real decreto muy corto, el 487/1997, que sólo tiene seis artículos y un anexo. Y la tercera es clínica: dos protocolos del Consejo Interterritorial, uno de manipulación manual de cargas y otro de posturas forzadas. El enunciado pide los dos protocolos por su nombre, y por eso van los dos.

Y una advertencia que hay que hacer antes de empezar, porque es la pregunta trampa del punto: el Real Decreto 487/1997 NO fija ningún peso máximo de carga. La cifra de veinticinco kilogramos que todo el mundo cita no está en el real decreto: está en la guía técnica del Instituto, que es un documento de recomendación. Y lo que el real decreto sí derogó fueron dos normas antiguas que sí daban un peso: las de los ochenta kilogramos. Ese contraste se cita en el epígrafe 3.

15.1 El concepto de carga física

La fuente es la NTP 177, «La carga física de trabajo: definición y evaluación», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Parte de una definición de carga de trabajo que engloba las dos mitades, citada:

«Si entendemos la Carga de Trabajo como "el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral", tenemos que admitir que para realizar una valoración correcta de dicha carga o actividad del individuo frente a la tarea hay que valorar los dos aspectos reflejados en la definición, o sea el aspecto físico y el aspecto mental dado que ambos coexisten, en proporción variable, en cualquier tarea.»

Tres cosas de esa definición: la carga de trabajo es psicofísica y no sólo física; los dos aspectos coexisten siempre; y lo que varía es la proporción, no la presencia. La mitad mental se desarrolla en el tema 16 y aquí se toma la física.

15.2 Trabajo estático y trabajo dinámico

Es la distinción central del punto y la nota la formula así, citada:

«El trabajo muscular se denomina estático cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo. El trabajo dinámico, por el contrario, produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta duración.»

Y advierte de que la frontera no siempre es clara, pero de que hay que mantenerla, citada:

«Aunque en la práctica, excepto en casos muy característicos, la frontera entre trabajo estático y dinámico no es fácil de determinar, es importante mantener esta distinción por las consecuencias que se derivan de uno y otro tipo de trabajo.»

Por qué importa la distinción, que es lo que un tribunal de medicina quiere oír explicado, y no sólo enunciado. La nota lo razona por la irrigación, citada:

«La consecuencia fundamental viene determinada por las diferencias que se producen en la irrigación sanguínea de los músculos que es la que, en definitiva, fija el límite en la producción del trabajo muscular.»

Y da los dos motivos por los que la irrigación es fundamental, citados:

«Porque la sangre aporta al músculo la energía necesaria. Porque, además, la sangre evacua del músculo los residuos de la reacción de oxidación de la glucosa producidos como consecuencia del trabajo (ácido láctico).»

Y el mecanismo del trabajo estático, que es el que produce fatiga antes, citado:

«Por el contrario en el trabajo estático, al comprimirse los vasos sanguíneos, el aporte de sangre a los músculos no sólo no aumenta sino que disminuye, privando al músculo del oxígeno y de la glucosa que necesita. Además los residuos producidos no pueden ser eliminados con la rapidez necesaria, acumulándose y desencadenando la fatiga

muscular.»

En tabla, que es como se retiene:

	Trabajo estático	Trabajo dinámico
Contracción	Continua y mantenida durante un cierto periodo	Sucesión periódica de tensiones y relajamientos, todas de corta duración
Efecto sobre la irrigación	Los vasos se comprimen y el aporte de sangre disminuye	La alternancia permite el flujo
Aporte de oxígeno y glucosa	Privado	Mantenido
Residuos metabólicos	Se acumulan, y con ellos el ácido láctico	Se evacúan
Consecuencia	Fatiga muscular precoz	Tolerancia mucho mayor en el tiempo

La consecuencia preventiva de esa tabla, que es lectura de este temario: una postura mantenida cansa antes que un movimiento repetido de la misma intensidad, y eso explica que un puesto aparentemente cómodo —un operador de sonido sentado ante una mesa, un realizador ante un mosaico de monitores— genere trastornos musculoesqueléticos. El trabajo estático no se ve.

15.3 La evaluación de la carga física

La NTP 177 da tres criterios de valoración, citados:

«Consumo de energía por medio de la observación de la actividad a desarrollar por el operario, descomponiendo todas las operaciones en movimientos elementales y calculando, con la ayuda de tablas, el consumo total. Medida del consumo de oxígeno del operario durante el trabajo, ya que existe una relación lineal entre el volumen de aire respirado y el consumo energético. El tercer criterio parte del análisis de la frecuencia cardíaca para calcular el consumo energético.»

Tres criterios: consumo de energía por tablas, consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca. Los tres caen enumerados.

El límite de referencia del método del consumo de energía, citado:

«Respecto a los límites, en relación al consumo de energía, se admite que para una actividad física profesional, repetida durante varios años, el metabolismo de trabajo no debería pasar de 2000-2500 Kcal/día»

Con la cautela que la propia nota impone y que hay que decir siempre que se dé esa cifra, citada:

«No obstante hay que tener en cuenta que estos límites están fijados para un hombre adulto medio y sano debiendo ser modificados según una serie de factores como: edad, sexo, constitución física, grado de entrenamiento, etc., que no hay que olvidar a la hora de efectuar la valoración.»

Y la regla de los tiempos de reposo, citada:

«Cuando, una vez optimizados los métodos y medios de trabajo, el metabolismo de trabajo aún sobrepasa los límites admisibles, es necesario prever tiempos de reposo para permitir la recuperación del organismo; puesto que reduciendo el tiempo total de trabajo se reduce el consumo energético.»

El orden es el que importa: primero se optimizan métodos y medios; el reposo viene después, no antes.

El tercer criterio tiene nota propia, la NTP 295, «Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca», y da dos sistemas de puntuación: los criterios de Frimat y los de Chamoux. De los de Chamoux la nota advierte de su ámbito, citado:

«Estos criterios se aplicarán tan sólo en la valoración global del puesto de trabajo y para duraciones de jornada laboral de ocho horas consecutivas.»

Y su conclusión sitúa el papel del médico del trabajo en esta materia, citada:

«El médico del trabajo puede disponer con esta metodología de un instrumento indispensable para buscar y favorecer el equilibrio fisiológico óptimo entre las capacidades funcionales del trabajador y las condiciones de trabajo.»

Los cinco usos que la NTP 295 reconoce a la frecuencia cardíaca son enumerables y por eso se preguntan: evaluación de la carga física; evaluación de un puesto de trabajo o de una fase; evaluación de una aptitud; reinserción de discapacitados; y evaluación de una intervención.

15.4 La norma: el Real Decreto 487/1997

Artículo 1, apartado 1, citado:

«El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

«En particular dorsolumbares» es la coletilla que recorre toda la norma y su anexo. No es exclusiva: es la localización preferente.

Artículo 2, citado entero. Es la definición del punto y hay que darla sin cambiar el orden:

«A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en

particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

Cuatro notas sobre esa definición y las cuatro son de examen: comprende transporte y sujeción; puede ser por uno o por varios trabajadores; enumera cinco operaciones —levantamiento, colocación, empuje, tracción y desplazamiento—; y no toda manipulación entra: sólo la que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos. Empujar un carro que rueda bien no es manipulación manual de cargas a efectos de esta norma.

Artículo 3, citado entero. Es la jerarquía de obligaciones:

«El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador. Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.»

Dos escalones y en este orden: primero evitar la manipulación manual, señaladamente mecanizando; y sólo si no puede evitarse, reducir el riesgo. Es la aplicación del segundo principio de la acción preventiva —evitar los riesgos— a un supuesto concreto.

Artículo 4, citado en su segundo párrafo. Es el que contiene una obligación de información peculiar y muy preguntable:

«La información suministrada deberá incluir indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su centro de gravedad o lado más pesado.»

Informar del centro de gravedad de un bulto descentrado es una obligación legal. Es de las pocas normas que descienden a ese detalle, y por eso cae.

Artículo 6, citado entero. Es el de la vigilancia de la salud:

«El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud cuando su actividad habitual suponga una manipulación manual de cargas y concurren algunos de los elementos o factores contemplados en el anexo. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.»

Dos condiciones acumulativas para que nazca el derecho: que la actividad habitual suponga manipulación manual de cargas; y que concorra alguno de los elementos o factores del anexo. No basta con levantar peso: tiene que haber factor de riesgo.

Y ahora el contraste que anunciaba la entrada de este tema. La disposición derogatoria única, citada:

«Quedan derogados el Decreto del Ministerio de Trabajo de 15 de noviembre de 1935, que prohíbe la utilización de sacos o fardos de más de 80 kilogramos cuyo transporte, carga o descarga haya de hacerse a brazo, y la Orden del Ministerio de Trabajo de 2 de junio de 1961 sobre prohibición de cargas a brazo que excedan de 80 kilogramos.»

Ahí está la única cifra de peso de todo el real decreto, y está para decir que se deroga. El sistema pasa de un límite absoluto de ochenta kilogramos a una evaluación por factores.

Y de dónde salen entonces las cifras. Disposición final primera, citada:

«El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. En dicha Guía se considerarán los valores máximos de carga como referencia para una manipulación manual en condiciones adecuadas de seguridad y salud, así como los factores correctores en función de las características individuales, de la carga y de la forma y frecuencia de su manipulación manual.»

Los valores máximos de carga están en la guía técnica, y la guía técnica es una recomendación. Este tema no da esas cifras porque no ha consultado la guía, y así se declara en el epígrafe 9.

15.5 El anexo: los cinco grupos de factores de riesgo

El anexo lleva por título «Factores de riesgo a que se hace referencia en los artículos 3.2 y 4» y va en cinco apartados. Enumerarlos es la pregunta más segura del punto, y saber que son cinco —y no cuatro— es la mitad de la respuesta, porque el quinto es el de los factores individuales.

Apartado	Rúbrica
1	Características de la carga
2	Esfuerzo físico necesario
3	Características del medio de trabajo
4	Exigencias de la actividad
5	Factores individuales de riesgo

Las características de la carga, citadas:

«Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.»

El esfuerzo físico necesario, citado:

«Cuando es demasiado importante. Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.»

Las características del medio de trabajo, resumidas: espacio libre insuficiente, especialmente el vertical; suelo irregular que pueda dar lugar a tropiezos, o resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador; imposibilidad de manipular a una altura segura y en una postura correcta; desniveles que impliquen manipular en niveles diferentes; suelo o punto de apoyo inestables; temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas; iluminación inadecuada; y exposición a vibraciones.

Las exigencias de la actividad, citadas:

«Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral. Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.»

Y los factores individuales de riesgo, citados, que son cuatro y los que más directamente tocan al servicio sanitario:

«La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. La existencia previa de patología dorsolumbar.»

Ese apartado 5 es el gozne del tema, porque es donde la evaluación de riesgos necesita el dato clínico: la aptitud física y la patología dorsolumbar previa las conoce el servicio sanitario, no el técnico. Y el propio artículo 6 hace depender la vigilancia de que concurra alguno de esos factores. La circularidad es aparente: la evaluación identifica el puesto, la vigilancia identifica al trabajador.

15.6 El protocolo de manipulación manual de cargas

Es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Manipulación manual de cargas», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Su criterio de aplicación, citado:

«Será de aplicación a cualquier trabajador, que tras la evaluación de riesgos en su puesto de trabajo se compruebe que manipula manualmente cargas, siempre que éstas superen los Kg. de peso que especifique la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).»

El protocolo tampoco da la cifra: remite a la guía técnica, igual que la norma.

Su objetivo, citado:

«El objetivo del protocolo de vigilancia médica de los trabajadores que manipulan cargas es prevenir la aparición de problemas de salud relacionados con su trabajo.»

Los datos epidemiológicos que da y que se citan mucho, citados:

«Aproximadamente el 21% de los accidentes están producidos por sobreesfuerzos; y entre el 60-90% de los adultos han sufrido o sufrirán algún dolor de espalda a lo largo de su vida, pudiendo calcularse que un alto porcentaje de éstos pueda ser de origen laboral.»

Los mecanismos de acción. Las alteraciones que más frecuentemente se asocian a la manipulación manual de cargas son musculares, tendinosas y ligamentosas, así como articulares, y el protocolo añade, citado:

«También podemos encontrarnos afectación ósea, neurológica, vascular y de la pared abdominal. Los mecanismos que desencadenan estas alteraciones suelen ser estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y sobredemandas a las estructuras orgánicas correspondientes.»

Y los efectos sobre la salud, que el protocolo ordena por tejido y que en tabla se retienen mejor:

Nivel	Efectos que el protocolo enumera
Fatiga fisiológica	La respuesta inespecífica que precede a todo lo demás
Muscular	Contracturas, calambres y rotura de fibras
Tendinosa y ligamentosa	Sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces y bursitis
Articular	Artrosis, artritis, hernias discales
Óseos	Fracturas y fisuras
Neurológicos	Atrapamientos
Vasculares	Trastornos vasomotores
Pared abdominal	Hernias

Los factores de riesgo el protocolo los divide en individuales y laborales. De los individuales distingue intrínsecos —falta de aptitud física, patología dorsolumbar previa y sobrepeso— y extrínsecos —inadecuación de ropas, calzado u otros efectos personales, e insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. Y añade condicionantes que el real decreto no nombra, citados:

«Existen otros condicionantes que pueden influir en la aparición de la patología relacionada con la manipulación manual de cargas, tales como edad, sexo, otro empleo, hábitos como la actividad deportiva o el consumo de tabaco, el embarazo, y otras actividades extraprofesionales como tareas del hogar, cuidado de niños, minúsvulos o ancianos, etc.»

Nótese que el protocolo añade el sobrepeso y esos condicionantes extraprofesionales, que NO están en el apartado 5 del anexo del real decreto. Es el protocolo el que amplía la lista, no la norma.

Sobre las pruebas complementarias, el protocolo toma una posición que conviene conocer porque va contra la costumbre, citada:

«Se explica en el punto 5 que ninguna prueba complementaria debe ser obligatoria, pero que dejamos un espacio abierto para que el médico del trabajo pueda recoger los resultados de aquellas que hubiera solicitado.»

Ninguna prueba complementaria es obligatoria en este protocolo. Ni radiología de columna, ni ninguna otra. Es una decisión expresa y razonada.

Las dos maniobras exploratorias que el protocolo describe con detalle son la de Phalen y el signo de Tinel, y de la primera hace una advertencia de interpretación que es exactamente lo que un tribunal espera oír, citada:

«La posición que adopta el dorso de las manos provoca parestesias en la zona del nervio mediano no solamente en individuos con síndrome del túnel carpiano, sino también en personas sanas. Si existe un síndrome del túnel carpiano, los síntomas empeoran al realizar la prueba.»

La periodicidad, citada en sus dos reglas:

«Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser trianual o bianual. El riesgo laboral procede de la evaluación de riesgos. Cuando existan restricciones en la aptitud o aparezca alguna circunstancia intercurrente, el reconocimiento será anual, y si el médico lo estimara conveniente podrá ser semestral o trimestral.»

Trianual o bianual en el mejor caso; anual, semestral o trimestral cuando hay restricciones o circunstancia intercurrente. Y siempre con una premisa que el protocolo pone antes, citada:

«De modo general, la prioridad de los exámenes de salud de estos trabajadores depende de la evaluación del riesgo que se realice.»

Sobre la formación, el protocolo va más allá de la norma y nombra una herramienta concreta, citado:

«La formación es básica para prevenir los daños en la salud de los trabajadores expuestos a manipulación de cargas. La formación deberá ser obligatoria y el médico del trabajo hará promoción de la salud con los trabajadores a riesgo, siendo aconsejable estrategias del tipo de las Escuelas de Espalda.»

Y las conductas a seguir según las alteraciones detectadas, citadas:

«Análisis y reestudio de las condiciones de trabajo si las alteraciones detectadas por el médico del trabajo lo aconsejan. Evaluación y control del riesgo. Rehabilitación y recuperación mediante el trabajo; optimizando en la medida de lo posible el puesto de trabajo como elemento rehabilitador. Cambio de puesto de trabajo.»

Tres conductas y en orden creciente: reestudiar el puesto, usar el puesto como elemento rehabilitador y, sólo al final, cambiar de puesto. El puesto como elemento rehabilitador es una idea que conviene saber decir: el trabajo no es sólo el origen del daño, puede ser parte de la recuperación.

Los cuatro criterios de valoración de la aptitud, que este protocolo define y que sirven de patrón para los demás:

Calificación	Lo que el protocolo dice
Apto sin restricciones	Podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral, siempre que el trabajo se ajuste a la normativa y haya recibido la información adecuada
Apto con restricciones personales	Implica la obligatoriedad de realizar las medidas higiénico-sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud y prevenir agravamientos de una afección anterior
Apto con restricciones laborales adaptativas	Implican la adaptación del entorno laboral al trabajador para la realización íntegra de las tareas propias de su puesto
Apto con restricciones laborales restrictivas	Existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas muy concretas y específicas de su puesto
No apto	Cuando el desempeño de las tareas implique problemas serios de salud, o ésta le imposibilite la realización de las mismas, y no sea posible la calificación de apto con restricciones
En observación	Cuando el individuo está siendo sometido a estudio o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad

La finalidad de las restricciones, citada, porque explica la filosofía entera del protocolo:

«Tienen por objeto lograr la rehabilitación y recuperación laboral del trabajador que lo precise y muy especialmente la integración profesional del minusválido.»

Y de la calificación de no apto conviene subrayar su carácter subsidiario: sólo cuando NO sea posible la calificación de apto con restricciones. El no apto es el último recurso, igual que el equipo de protección individual lo era en el tema 12.

15.7 El protocolo de posturas forzadas

Es el otro protocolo que el enunciado nombra, de la misma serie del Consejo Interterritorial.

Su criterio de aplicación, citado:

«Vigilancia médica en aquellos operarios con trabajos que supongan posiciones forzadas e incómodas durante toda o parte de su jornada laboral de forma habitual.»

Su definición, citada, que es la que hay que dar:

«Posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas dejen de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada que genera hiperextensiones, hiperflexiones y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga.»

Y la ampliación del concepto, citada:

«Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la musculatura.»

Cuatro clases y la última enlaza directamente con el epígrafe 2 de este tema: la carga estática.

Y una precisión de alcance, citada:

«Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a tronco, brazos y piernas.»

El protocolo hace una advertencia epistemológica que conviene reproducir porque es honesta y preguntable, citada:

«Existe la evidencia de que existe una relación entre las posturas y la aparición de trastornos musculoesqueléticos, pero no se conoce con exactitud el mecanismo de acción» —y nombra al autor de quien lo toma—.

Y su consecuencia, citada:

«Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura inadecuada, o cuanto tiempo puede adoptarse una postura sin riesgo, es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga de trabajo en el tiempo, o de la efectividad de un trabajador.»

No hay criterio cuantitativo de postura inadecuada. Igual que no había peso máximo en la norma. Es la misma lógica: evaluación por factores y no por umbral.

Los efectos sobre la salud, citados en la parte que describe su curso:

«Estas molestias musculoesqueléticas son de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretudo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello.»

Y su definición del trastorno, citada:

«Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas.»

Las tres etapas de aparición son la pregunta más segura de este protocolo. Citadas:

«En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales.»

Lo que distingue las tres etapas es la relación del síntoma con el descanso, y ése es el dato de anamnesis que un médico del trabajo tiene que buscar:

Etapa	Cuándo aparece el síntoma	Duración	Reversibilidad
Primera	Durante las horas de trabajo; desaparece fuera de él	Meses o años	A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas
Segunda	Al empezar el trabajo; no desaparece por la noche, altera el sueño y disminuye la capacidad de trabajo	Meses	El protocolo no la declara reversible
Tercera	Persiste durante el descanso	El protocolo no le pone plazo	Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales

Y los traumatismos específicos de hombro y cuello que el protocolo describe:

Cuadro	Lo que el protocolo dice
Tendinitis del manguito de los rotadores	Lo forman cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro; los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial; se asocia con acciones repetidas de levantar y alcanzar, con y sin carga, y con un uso continuado del brazo en abducción o flexión
Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular	Aparece por la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro; puede originarse por movimientos de alcance repetidos por encima del hombro
Síndrome cervical por tensión	Se origina por tensiones repetidas del elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello; aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza

Las tres tienen destinatario reconocible en una corporación audiovisual: el trabajo con el brazo elevado sostenido —una cámara al hombro, un micrófono de pértiga, una luminaria que se orienta— reúne las tres condiciones a la vez. Esa lectura es de este temario y así se declara.

15.8 Tres hallazgos de las fuentes

Los tres se han comprobado leyendo el propio documento impreso y no sólo su volcado de texto.

El primero está en el protocolo de posturas forzadas. Al enumerar las ocupaciones a las que se aplica, escribe: «las ocupaciones que deberán tenerse en cuenta para la aplicación del protocolo del manejo manual de cargas son». Está en el protocolo de posturas forzadas y nombra el de cargas: es un resto de copia del documento hermano.

El segundo está en el protocolo de manipulación manual de cargas. Al transcribir el artículo 2 del Real Decreto 487/1997 altera el orden de las operaciones: escribe «el levantamiento, el empuje, la colocación, la tracción o el desplazamiento», mientras que la norma dice «el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento». Este tema cita el orden de la norma.

El tercero está en el mismo protocolo, dos líneas más abajo. Al remitir la obligación de información y formación escribe «art. 3 R.D. 487/1997», cuando la información y la formación están en el artículo 4; el artículo 3 es el de las obligaciones generales del empresario.

15.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los valores máximos de carga en kilogramos	La Guía Técnica del Instituto, por remisión de la disposición final primera	No consultada. El real decreto NO da cifras y este tema lo dice. No se inventa ninguna
Los anexos de los dos protocolos, con sus fichas de exploración	Los propios protocolos	Volcados enteros; no se reproducen
Los cuadros de puntuación de Frimat y de Chamoux	La NTP 295	Volcada; los cuadros son tablas de imagen y no se transcriben. Se dice qué son y para qué sirven
Los movimientos repetidos y sus cuadros	Su protocolo propio, que existe y está volcado	Fuera de este punto: el enunciado nombra sólo los de cargas y posturas forzadas. Las neuropatías por presión van al tema 27
Las enfermedades reumáticas y los síndromes cervicales	Sus temas propios	Fuera de este punto: van a los temas 28 y 29
La carga mental	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 16
El cuadro de enfermedades profesionales aplicable a estos trastornos	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6
La fecha de aprobación de los dos protocolos	Los propios documentos	El de cargas y el de posturas forzadas pertenecen a la misma serie del Consejo Interterritorial. En el volcado no consta un año impreso para el de posturas forzadas, y este tema no le atribuye ninguno

15.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE-A-1997-8670), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 1 del artículo 1, el artículo 2 entero, el artículo 3 entero, el segundo párrafo del artículo 4, el artículo 6 entero, la disposición derogatoria única y la disposición final primera, citados literalmente; y los cinco apartados del anexo, citados o resumidos
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Notas técnicas de prevención 177 y 295 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	La definición de carga de trabajo, la distinción entre trabajo estático y dinámico con su fundamento circulatorio, los tres criterios de valoración, el límite de referencia del consumo energético con su cautela, la regla de los tiempos de reposo y el ámbito de los criterios de Chamoux, citados literalmente
Tercero: protocolos del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Manipulación manual de cargas» y «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Posturas forzadas», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	Del primero: criterio de aplicación, objetivo, datos epidemiológicos, mecanismos de acción, efectos sobre la salud, condicionantes individuales, posición sobre las pruebas complementarias, interpretación de la maniobra de Phalen, periodicidad, formación, conductas a seguir y los criterios de valoración de la aptitud. Del segundo: criterio de aplicación, definición, ampliación del concepto, alcance anatómico, advertencia sobre el mecanismo de acción, ausencia de criterios cuantitativos, curso de los trastornos, las tres etapas y los tres traumatismos de hombro y cuello

Tres hallazgos declarados, comprobados por lectura del documento impreso, y desarrollados en el epígrafe 8: el protocolo de posturas forzadas nombra «el protocolo del manejo manual de cargas» al enumerar sus propias ocupaciones; el protocolo de cargas altera el orden de las cinco operaciones del artículo 2 del real decreto; y remite la información y la formación al artículo 3 cuando están en el artículo 4.

Seis declaraciones expresas:

1. El Real Decreto 487/1997 NO fija ningún peso máximo de carga. Este tema lo dice tres veces —en la entrada, en el epígrafe 4 y aquí— porque es el error más extendido sobre esta norma. La única cifra de peso que aparece en el real decreto son los ochenta kilogramos de las dos normas que deroga.
2. Este tema NO da la cifra de veinticinco kilogramos ni ninguna otra de la guía técnica, porque la guía técnica no se ha consultado. Se dice de dónde saldría.
3. El protocolo de manipulación manual de cargas declara que ninguna prueba complementaria debe ser obligatoria, y este tema lo cita literalmente porque va contra la práctica habitual.
4. El protocolo de posturas forzadas declara que no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura inadecuada, y este tema lo cita por la misma razón. No se suplen esos criterios con cifras de otra procedencia.
5. Este tema NO reproduce los anexos de los dos protocolos ni los cuadros de puntuación de las notas técnicas. Se dice qué contienen.

6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los principios de la acción preventiva, al tema 1; la vigilancia de la salud y su cauce, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; la ergonomía y su metodología, al tema 14; la carga mental, al tema 16; las neuropatías por presión, al tema 27; las enfermedades reumáticas, al tema 28; los síndromes cervicales, al tema 29; y el cauce de la enfermedad profesional, al tema 6.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre las tres clases de fuente; la tabla comparativa de trabajo estático y dinámico; la lectura de que el trabajo estático no se ve y por eso genera trastornos en puestos aparentemente cómodos; las cuatro notas sobre la definición del artículo 2 y el ejemplo del carro que rueda bien; la lectura de los dos escalones del artículo 3 como aplicación del principio de evitar los riesgos; la observación sobre las dos condiciones acumulativas del artículo 6; la lectura del apartado 5 del anexo como gozne entre evaluación y vigilancia; la observación de que el protocolo amplía la lista de factores individuales respecto de la norma; la tabla de las tres etapas ordenada por la relación del síntoma con el descanso; y la lectura de los tres traumatismos de hombro y cuello aplicada al trabajo con el brazo elevado sostenido. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 15

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La pregunta trampa del punto

- **El Real Decreto 487/1997 NO fija ningún peso máximo de carga.** La cifra de veinticinco kilogramos que todo el mundo cita **no está en el real decreto**: está en la **guía técnica** del Instituto, que es recomendación.
- **La única cifra de peso del real decreto son los OCHENTA kilogramos de las dos normas que deroga**: el Decreto de 15 de noviembre de 1935 y la Orden de 2 de junio de 1961.

Carga física (NTP 177)

- **La carga de trabajo es psicofísica y no sólo física**: los dos aspectos coexisten siempre y lo que varía es **la proporción, no la presencia**.
- **Trabajo estático frente a dinámico**: en el estático la contracción es mantenida y **comprime los vasos**, de modo que el músculo trabaja en isquemia; en el dinámico la alternancia bombea. **El estático no se ve, y por eso genera trastornos en puestos aparentemente cómodos**.
- **Tres criterios de valoración** de la NTP 177, y el tercero tiene nota propia: la **NTP 295**, monitorización de la **frecuencia cardíaca**, con los criterios de **Frimat** y de **Chamoux**.
- **Cinco usos de la frecuencia cardíaca**: evaluación de la carga física · evaluación de un puesto o una fase · **evaluación de una aptitud** · **reinserción de discapacitados** · evaluación de una intervención.

El Real Decreto 487/1997

- **Definición (art. 2)**, y hay que darla **sin cambiar el orden**: cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores, **como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Artículo 3, dos escalones y en este orden**: **evitar** la manipulación manual, señaladamente **mecanizando**; y sólo si no puede evitarse, **reducir el riesgo**.
- **Artículo 4**: la información debe incluir **el peso de las cargas** y, cuando el embalaje esté descentrado, **su centro de gravedad o lado más pesado**. **Informar del centro de gravedad de un bulto descentrado es una obligación legal**, y por eso cae.
- **Artículo 6, dos condiciones ACUMULATIVAS** para que nazca el derecho a vigilancia: que la actividad habitual suponga manipulación manual **Y** que concurra alguno de los factores del anexo. **No basta con levantar peso**.

El anexo: cinco grupos de factores

1. **Características de la carga** —pesada o grande · voluminosa o difícil de sujetar · en equilibrio inestable · que deba sostenerse a distancia del tronco o con torsión o inclinación · que pueda lesionar por su aspecto o consistencia—.
2. **Esfuerzo físico necesario** —demasiado importante · que exija torsión o flexión del tronco · que pueda acarrear movimiento brusco · con el cuerpo en posición inestable · alzar o descender modificando el agarre—.
3. **Características del medio de trabajo** —espacio libre insuficiente, sobre todo el vertical · suelo irregular o resbaladizo · imposibilidad de manipular a altura segura · desniveles · apoyo inestable · temperatura, humedad o aire inadecuados · iluminación inadecuada · **exposición a vibraciones**—.
4. **Exigencias de la actividad** —esfuerzos frecuentes o prolongados con la columna · periodo insuficiente de reposo · distancias grandes · **ritmo impuesto que el trabajador no pueda modular**—.
5. **Factores individuales de riesgo**.

- **Saber que son CINCO —y no cuatro— es la mitad de la respuesta**, porque el quinto es el gozne: **es donde la evaluación necesita el dato clínico**. La aptitud física y la patología dorsolumbar previa las conoce el servicio sanitario, no el técnico.

Los dos protocolos

- **Manipulación manual de cargas: añade el sobrepeso y condicionantes extraprofesionales que NO están en el apartado 5 del anexo**. Es el protocolo el que amplía la lista, no la norma.
- **La calificación de no apto es SUBSIDIARIA**: sólo cuando no sea posible la de apto con restricciones. **El no apto es el último recurso**, igual que el equipo individual en el tema 12.
- **Posturas forzadas: cuatro clases**, y la última enlaza con la carga estática.

Tres hallazgos de las fuentes

1. El **protocolo de posturas forzadas** nombra «**el protocolo del manejo manual de cargas**» al enumerar sus propias ocupaciones: copia y pega del documento hermano.
2. El **protocolo de cargas altera el orden de las cinco operaciones** del artículo 2: escribe «levantamiento, empuje, colocación, tracción o desplazamiento» donde la norma dice «levantamiento, **colocación, empuje**, tracción o desplazamiento».
3. El **mismo protocolo remite la información y la formación al «art. 3 R.D. 487/1997»**, cuando están en el **artículo 4**.

Lo preguntable

Ningún peso máximo en la norma; ochenta kilos en la derogatoria. Levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, en ese orden. Evitar y luego reducir. El centro de gravedad del bulto descentrado. Dos condiciones acumulativas para la vigilancia. Cinco grupos de factores, y el quinto es el individual.

TEMA 16 – Carga mental, teletrabajo, estrés y trabajo a turnos

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 16
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, y texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las notas técnicas 179, 275, 318, 349, 355, 502, 534 y 544
Identificador	B0E-A-2021-11472 · B0E-A-2015-11430 · NTP 179, 275, 318, 349, 355, 502, 534 y 544
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	7.122 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las notas que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 16): «16. Carga mental: Definición, factores determinantes y repercusiones sobre la salud y su prevención. Principales métodos de evaluación de la carga mental. Nuevas formas de trabajo: Teletrabajo y su problemática. El estrés en el medio laboral: Concepto, causas, factores predisponentes, tipo de estresores, manifestaciones clínicas y consecuencias sobre la salud. Prevención y Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos. Ritmos biológicos. Trabajo nocturno y a turnos: Repercusiones sobre la salud y su prevención.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más extenso del programa en materias distintas: cuatro bloques que sólo comparten el ser psicosociales. Carga mental, teletrabajo, estrés y trabajo a turnos. Y las fuentes son de dos clases muy desiguales: el teletrabajo y el trabajo nocturno y a turnos SÍ tienen norma —la Ley 10/2021 y el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores—, mientras que la carga mental y el estrés NO tienen norma propia y se apoyan íntegramente en las notas técnicas del Instituto. Esa asimetría se declara de entrada y ordena el tema.

16.1 La carga mental: concepto

La fuente es la NTP 179, «La carga mental del trabajo: definición y evaluación», completada por la NTP 534, «Carga mental de trabajo: factores».

La NTP 179 parte de la carga de trabajo como concepto único y luego la parte en dos, citada:

«El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales, pero a nivel teórico, para favorecer el análisis, diferenciamos trabajo físico de trabajo mental según el tipo de actividad que predomine.»

«Si el trabajo es predominantemente muscular se habla de "carga física", si, por el contrario, implica un mayor esfuerzo intelectual hablaremos de "carga mental".»

La separación es teórica y para favorecer el análisis: no hay trabajos sólo físicos ni sólo mentales. El tema 15 tomó la mitad física; ésta es la otra.

La definición operativa, citada:

«La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un puesto de trabajo.»

Y la que la nota toma de Mulder, con los dos factores que se derivan de ella, citada:

«Mulder (1980) define la carga mental en función del número de etapas de un proceso o en función del número de procesos requeridos para realizar correctamente una tarea y, más particularmente, en función del tiempo necesario para que el sujeto elabore, en su memoria, las respuestas a una información recibida.»

Los dos factores de la tarea que inciden en la carga mental, citados:

«La cantidad y la calidad de la información. La mayor o menor complejidad de la información recibida condicionará, una vez superado el período de aprendizaje, la posibilidad de automatizar las respuestas. El tiempo. Si el proceso estímulo-respuesta es continuo, la capacidad de respuesta del individuo puede verse saturada; si por el contrario existen períodos de descanso o de menor respuesta, el individuo puede recuperar su capacidad y evitar una carga mental excesiva.»

Información y tiempo. Ésos son los dos ejes, y de ellos se deduce toda la prevención de este bloque.

La NTP 534 aporta una definición más moderna y con vocabulario de tensión, citada:

«La carga de trabajo mental es un concepto que se utiliza para referirse al conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo mental que realiza (procesamiento de información del entorno a partir de los conocimientos previos, actividad de rememoración, de razonamiento y búsqueda de soluciones, etc.). Para una persona dada, la relación entre las exigencias de su trabajo y los recursos mentales de que dispone para hacer frente a tales exigencias, expresa la carga de trabajo mental.»

La clave de esa segunda definición es que es relacional: exigencias frente a recursos. No hay carga mental alta en abstracto; la hay para una persona dada.

Y una observación de la misma nota que conviene citar porque desmonta el prejuicio del punto, citada:

«Aparentemente, muchos trabajos parecen «cómodos y descansados», ajenos a presiones de tiempo y de producción, exentos de esfuerzos inadecuados por exceso o por defecto; pero esto puede ser una mera apariencia que, en ocasiones, no se corresponde ni con la realidad, ni con la percepción de quienes desempeñan tales trabajos, ni con las diversas molestias y el cansancio que refieren.»

16.2 Los factores determinantes de la carga mental

La NTP 534 los agrupa en tres orígenes, citada:

«De las exigencias de la tarea. De las circunstancias de trabajo (físicas, sociales y de organización). Del exterior de la organización.»

Ese tercer grupo es el que se olvida y el que más sorprende: lo que ocurre fuera de la organización cuenta como factor de carga mental.

Y añade que las características individuales modulan la tensión, citadas:

«El nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos de reacción. Las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos, y la experiencia.»

Con la regla de cuándo la carga se vuelve inadecuada, citada:

«La carga de trabajo mental puede ser inadecuada cuando uno o más de los factores identificados es desfavorable y la persona no dispone de los mecanismos adecuados para afrontarlos.»

Dos condiciones: factor desfavorable y ausencia de mecanismo de afrontamiento. La primera sola no basta.

Y hay que decir expresamente que la carga mental puede ser inadecuada por defecto y no sólo por exceso. La NTP 534 lo señala al hablar de «esfuerzos inadecuados por exceso o por defecto», citado en el epígrafe anterior. Un puesto de vigilancia de un proceso automático, con horas de atención sostenida y nada que decidir, es un puesto de carga mental inadecuada. Esa lectura es de este temario y así se declara.

16.3 Las repercusiones sobre la salud: la fatiga mental

La NTP 179 la define por su origen, citada:

«Si la realización de una tarea implica el mantenimiento prolongado de un esfuerzo al límite de nuestras capacidades, es decir, si la cantidad de esfuerzo que se requiere excede la posibilidad de respuesta de un individuo, puede dar lugar a fatiga mental. Ésta se traduce en una serie de disfunciones físicas y psíquicas, acompañadas de una sensación subjetiva de fatiga y una disminución del rendimiento.»

Y distingue dos clases, que es la pregunta segura de este bloque.

La primera, la fatiga como reacción de adaptación, citada:

«En primer lugar la fatiga aparece como una reacción homeostática del organismo para adaptarse al medio.»

Sus tres síntomas, citados, todos ellos manifestaciones de una reducción de la actividad:

«Una disminución de la atención. Una lentitud del pensamiento. Una disminución de la motivación.»

La segunda, la fatiga crónica, citada:

«Por otra parte, cuando existe un desequilibrio prolongado entre la capacidad del organismo y el esfuerzo que debe realizar para dar respuesta a las necesidades del ambiente, puede aparecer la fatiga crónica. Se da, no por una sobrecarga de trabajo accidental, sino por una determinada carga que se va repitiendo.»

Y sus síntomas, con la advertencia temporal que los caracteriza, citada:

«Sus síntomas, que no sólo se sienten durante o después del trabajo sino que pueden ser permanentes, son los siguientes: Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos... Alteraciones del sueño.»

Y añade las alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas y problemas digestivos.

En tabla, que es como se contrasta:

	Fatiga como reacción homeostática	Fatiga crónica
Origen	Sobrecarga accidental	Una determinada carga que se va repitiendo
Naturaleza	Reacción de adaptación al medio	Desequilibrio prolongado
Síntoma principal	Reducción de la actividad	Inestabilidad emocional, alteraciones del sueño y alteraciones psicosomáticas
Curso temporal	Durante o después del trabajo	Pueden ser permanentes

Esa última fila es el criterio clínico de separación y es lo que un médico del trabajo debe buscar en la anamnesis: si el síntoma sobrevive al descanso, ya no es fatiga de jornada. Es la misma regla que el protocolo de posturas forzadas aplicaba a los trastornos musculoesqueléticos en el tema 15.

16.4 La evaluación de la carga mental

La NTP 179 impone mirar dos cosas a la vez, citada:

«Para poder evaluar convenientemente la carga mental de un puesto de trabajo debemos tener presentes dos tipos de indicadores: A. Los factores de carga inherentes al trabajo que se realiza. B. Su incidencia sobre el individuo.»

Ésa es la partición que ordena todos los métodos: unos miran la tarea y otros miran al sujeto.

Y la nota advierte contra el método único, citada:

«mental, por lo que la utilización de varios de ellos y la comparación de los resultados obtenidos es la mejor manera de aproximarnos a una evaluación satisfactoria.»

Los métodos, ordenados como oficio declarado a partir de lo que las notas describen:

Familia	Qué mide	Ejemplos que las notas nombran
Métodos globales de condiciones de trabajo	La carga mental como una variable más entre otras condiciones	Los métodos de evaluación de condiciones de trabajo que la NTP 179 señala
Métodos subjetivos de estimación de carga	La percepción de carga del propio trabajador, por escalas	El método de índice de carga de tarea (TLX) de la agencia espacial estadounidense (NASA), que tiene nota propia, la NTP 544
Métodos por sectores	La carga mental de un tipo concreto de trabajo	La guía de valoración de la carga mental en el trabajo hospitalario, que es la NTP 275
Indicadores fisiológicos	La incidencia sobre el individuo	Los que la NTP 502 nombra al hablar de turnicidad

Y la prevención de la fatiga mental, citada de la NTP 179, que da los seis factores a tener en cuenta en la organización del puesto:

«Cantidad de información recibida. Ritmo de trabajo normal para una persona formada y adiestrada. Calidad de la información recibida: tipos de señales. Ritmo individual de trabajo. Distribución de pausas. Confort ambiental del puesto.»

Seis factores y conviene ver su lógica: dos son de información —cantidad y calidad—, dos son de ritmo —el normal y el individual—, uno es de tiempo —las pausas— y uno es de entorno.

16.5 El teletrabajo y su problemática

Aquí sí hay norma: la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

Artículo 2, citado entero. Da las tres definiciones que hay que distinguir:

«A los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: a) «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. b)

«Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. c) «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.»

La relación entre los dos primeros es de género a especie y hay que decirlo así: todo teletrabajo es trabajo a distancia; no todo trabajo a distancia es teletrabajo. Lo que hace teletrabajo al trabajo a distancia es el uso exclusivo o prevalente de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

Y la ley da un umbral cuantitativo, que es la cifra del punto. Artículo 1, citado en su segundo párrafo:

«Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.»

Treinta por ciento de la jornada en un periodo de referencia de tres meses. Por debajo de ese umbral hay trabajo a distancia, pero no le resulta de aplicación esta ley.

Y hay una limitación por edad y por tipo de contrato, citada del artículo 3:

«En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a estos últimos.»

Cincuenta por ciento presencial como mínimo en esos contratos. Dos cifras, treinta y cincuenta, y no se confunden: la primera define cuándo la ley se aplica; la segunda limita cuánto se puede teletrabajar en ciertos contratos.

Lo que a esta ocupación le importa es el capítulo de prevención. Artículo 15, citado entero:

«Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.»

Artículo 16, apartado 1, citado. Es el precepto central de este bloque:

«La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y

desconexiones durante la jornada. La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.»

Tres cosas de ese apartado y las tres caen: la ley nombra expresamente los factores psicosociales, ergonómicos, organizativos y de accesibilidad; manda atender a la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de descansos y desconexiones; y acota la evaluación a la zona habilitada, no a toda la vivienda.

Y el apartado 2 resuelve el problema práctico de la visita al domicilio, citado:

«Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el acuerdo al que se refiere el artículo 7, se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse informe escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención. La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física. De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de prevención.»

Tres reglas encadenadas y hay que saberlas en orden: la visita exige informe escrito previo que la justifique, entregado al trabajador y a los delegados de prevención; exige además el permiso del trabajador si es su domicilio o el de un tercero; y si no se concede el permiso, la actividad preventiva se hace con la información que el propio trabajador aporte según las instrucciones del servicio de prevención. La negativa no exime a la empresa de evaluar: cambia el método.

Y el derecho que da nombre a la problemática del teletrabajo. Artículo 18, apartado 1, citado:

«Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.»

Y el apartado 2 impone una política interna con un contenido tasado, citado:

«La empresa, previa audiencia de la representación legal de las personas trabajadoras, elaborará una política interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas las que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.»

«Fatiga informática» es el término que la ley emplea, y es la única vez que una norma española nombra un cuadro de este bloque. Conviene citarlo tal cual.

El artículo 17 completa el cuadro con dos límites que un servicio de prevención debe conocer, citado en su apartado 2:

«La empresa no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.»

La problemática del teletrabajo, ordenada como oficio declarado a partir de lo que la ley nombra:

Problema	Dónde lo nombra la ley
Riesgos psicosociales: aislamiento, difuminación de la frontera entre trabajo y vida personal	Artículo 16.1, que manda atender especialmente a los factores psicosociales
Riesgos ergonómicos: el puesto doméstico no está diseñado ni evaluado	Artículo 16.1, factores ergonómicos y accesibilidad del entorno laboral efectivo
Riesgos organizativos: disponibilidad permanente y pérdida de los descansos	Artículo 16.1, tiempos de disponibilidad y garantía de descansos
Fatiga informática	Artículo 18.2, que la nombra expresamente
Dificultad de acceso al lugar de trabajo para evaluarlo	Artículo 16.2, con su triple regla
Intimidad y control	Artículo 17
Aislamiento respecto de la representación colectiva	Artículo 19

16.6 El estrés en el medio laboral

Tampoco tiene norma propia. Las fuentes son la NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»; la NTP 355, «Fisiología del estrés»; y la NTP 349, «Prevención del estrés: intervención sobre el individuo».

La NTP 318 empieza reconociendo la dificultad del término, y esa honestidad es citable, citada:

«el término estrés es utilizado como un "cajón de sastre" para referirnos a una amplia variedad de estados entre los que se encuentra el individuo afectado por muy diversas presiones.»

Y la definición que adopta, citada:

«Una definición que tiene gran aceptación y que tal vez nos ofrezca una información que nos permita identificar al estrés psicosocial, es la de Mc Grath (1970): "El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)".»

Tres palabras entre paréntesis en esa definición y las tres son deliberadas: percibido, del individuo, percibidas. El estrés no es la demanda objetiva: es el desequilibrio percibido. Esa es la diferencia con la carga mental, que sí se puede medir desde fuera.

Y la nota explica el mecanismo, citada:

«Esta definición hace referencia a un proceso homeostático que es resultado del balance entre las demandas de la realidad y la capacidad de respuesta del individuo, siendo modulado este balance por la percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo.»

La fisiología viene de la NTP 355 y es lo que un tribunal de medicina pregunta con más seguridad de todo este bloque: el síndrome general de adaptación.

Su origen y su definición, citados:

«El origen histórico del concepto de estrés parte de las investigaciones que realizó Hans Selye en el año 1936 y que dieron lugar al llamado síndrome general de adaptación.»

«Selye define este fenómeno como el conjunto de reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor.»

Y sus tres fases, citadas:

«En este proceso de adaptación por parte del organismo se distinguen las fases de alarma, de adaptación y de agotamiento.»

La fase de alarma, citada, con el dato contraintuitivo que hay que retener:

«Ante la aparición de un peligro o estresor se produce una reacción de alarma durante la que baja la resistencia por debajo de lo normal.»

Y su base fisiológica y sus manifestaciones, citadas:

«Esta primera fase supone la activación del eje hipofisopararrenal; existe una reacción instantánea y automática que se compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a menor intensidad: Se produce una movilización de las defensas del organismo. Aumenta la frecuencia cardíaca. Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) y las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que son las zonas de acción. Aumenta la capacidad respiratoria. Se produce una dilatación de las pupilas. Aumenta la coagulación de la sangre. Aumenta el número de linfocitos (células de defensa).»

Ocho manifestaciones y todas tienen sentido de preparación para la acción. La nota lo dice expresamente, citada:

«Es muy importante resaltar que todos los procesos que se producen son reacciones encaminadas a preparar el organismo para la acción de afrontar una tarea o esfuerzo (coping).»

La fase de resistencia o adaptación, citada, que es la que más se malinterpreta:

«En ella el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo y se producen las siguientes reacciones: Los niveles de corticoesteroides se normalizan. Tiene lugar una desaparición de la sintomatología.»

Que la sintomatología desaparezca en la segunda fase es lo que hace peligroso el estrés sostenido: el trabajador parece haberse adaptado. No consulta. Y la fase siguiente llega sin aviso. Esa lectura es de este temario y así se declara.

La fase de agotamiento, citada:

«Ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes; se entra en la fase de agotamiento que conlleva lo siguiente: Se produce una alteración tisular. Aparece la patología llamada psicosomática.»

Ahí está la frontera entre reacción y enfermedad: la alteración tisular. En tabla:

Fase	Qué ocurre	Sintomatología	Reversibilidad
Alarma	Activación del eje hipofisopararrenal; la resistencia baja por debajo de lo normal antes de subir	Aguda, siempre igual, de mayor a menor intensidad	Completa
Resistencia o adaptación	El organismo intenta superar, adaptarse o afrontar	Desaparece; los corticoesteroides se normalizan	Aparente
Agotamiento	La agresión se repite o es de larga duración y los recursos no bastan	Aparece la patología psicosomática	Hay alteración tisular

Y la NTP 355 separa las dos situaciones clínicas, citada:

«La respuesta del organismo es diferente según se esté en una fase de tensión inicial -en la que hay una activación general del organismo y en la que las alteraciones que se producen son fácilmente remisibles, si se suprime o mejora la causa- o en una fase de tensión crónica o estrés prolongado, en la que los síntomas se convierten en permanentes y se desencadena la enfermedad.»

Los tipos de estresor y los factores predisponentes, que el enunciado pide, van como oficio ordenado a partir de lo que las notas describen, y así se declara:

Grupo	Estresores
Del contenido de la tarea	Sobrecarga o infracarga cuantitativa; sobrecarga o infracarga cualitativa; trabajo repetitivo; falta de control sobre el propio trabajo
De la organización del tiempo	Ritmo impuesto; jornada prolongada; turnicidad y nocturnidad; disponibilidad permanente
Del rol	Ambigüedad de rol, conflicto de rol, sobrecarga de rol
De las relaciones	Relaciones con superiores, compañeros y subordinados; falta de apoyo social; acoso
Del desarrollo profesional	Inseguridad en el empleo, promoción insuficiente o excesiva, incongruencia de estatus
Del entorno físico	Ruido, iluminación, ambiente térmico, espacio, que actúan como estresores además de como riesgo higiénico
Extraorganizativos	Los que la NTP 534 sitúa «del exterior de la organización»: conciliación, situación económica, entorno social

Y los factores predisponentes individuales: el nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes y los estilos de reacción; las capacidades, la cualificación, los conocimientos y la experiencia, que son los que la NTP 534 enumera y se han citado en el epígrafe 2; más la edad, el estado general, la salud, la constitución física y la nutrición, que la misma nota añade.

La prevención tiene dos niveles y la NTP 349 se ocupa expresamente del segundo, que es el que más directamente compete a un servicio sanitario. Este tema los ordena como oficio declarado:

Nivel	Qué se hace
Sobre la organización	Rediseño de tareas, ampliación del control del trabajador sobre su trabajo, clarificación de roles, participación, gestión de la carga y de los tiempos, política de desconexión
Sobre el individuo	Formación en afrontamiento, técnicas de relajación y control de la activación, apoyo psicológico, y vigilancia de la salud que detecte precozmente la fase de agotamiento

Con la advertencia de método que hay que hacer siempre y que la propia ley de prevención impone: la intervención sobre el individuo NO sustituye a la intervención sobre la organización. El orden del artículo 15 de la Ley 31/1995 es combatir los riesgos en su origen, y el origen del estrés laboral está en las condiciones de trabajo. Un programa de relajación en una empresa que no toca la organización es una medida de protección individual aplicada donde debería haber protección colectiva.

La vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgo psicosocial no tiene protocolo específico del Consejo Interterritorial, y este tema lo dice y lo declara en el epígrafe 9. Lo que hay es el régimen general del artículo 22 de la Ley 31/1995 y del apartado 3 del artículo 37 del reglamento, desarrollados en el tema 8, aplicados a los hallazgos que este tema describe: alteraciones del sueño, inestabilidad emocional y cuadros psicósomáticos.

16.7 Ritmos biológicos y trabajo nocturno y a turnos

Aquí vuelve a haber norma: el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36, apartado 1, citado en sus tres primeros párrafos. Contiene las definiciones y las cifras del punto:

«A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral. La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias. Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.»

Cuatro cifras y hay que saberlas todas: el periodo nocturno va de las diez de la noche a las seis de la mañana; la jornada del trabajador nocturno no puede exceder de ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días; es trabajador nocturno quien realiza normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria; o quien se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada anual. Y una prohibición: los trabajadores nocturnos no pueden realizar horas extraordinarias.

La definición de trabajo a turnos, citada del apartado 3:

«Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas.»

Y la regla de rotación, que es la otra cifra, citada:

«En las empresas con procesos productivos continuos durante las veinticuatro horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.»

Dos semanas consecutivas como máximo en el turno de noche, salvo adscripción voluntaria. En una corporación audiovisual con emisión continua veinticuatro horas, esa regla tiene destinatario inmediato.

Y el apartado 4 es el que da a este punto su lugar en un temario de medicina del trabajo, citado:

«Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa. El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo. Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos.»

Tres cosas de ese apartado y las tres son de examen: la evaluación del estado de salud del trabajador nocturno es gratuita, previa a la afectación y periódica; el derecho al puesto diurno nace cuando se reconocen problemas de salud ligados al trabajo nocturno; y ese derecho tiene dos límites: que el puesto diurno exista en la empresa y que el trabajador sea profesionalmente apto para él.

Ese derecho al puesto diurno es el supuesto de cambio de puesto por motivos de salud más nítido del ordenamiento español fuera del embarazo, y conecta directamente con el tema 9, donde se decía que la ley de prevención NO regula un procedimiento general de cambio de puesto. Aquí sí lo hay, y está en el Estatuto, no en la ley de prevención.

Y el apartado 5 cierra con el principio de adaptación, citado:

«El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores.»

Las repercusiones sobre la salud las ordena la NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis», en tres grupos, citados:

«Los aspectos que se ven afectados con el trabajo a turnos pueden clasificarse en tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social.»

Del primero, el dato fisiológico que explica todo lo demás, citado:

«es sabido que la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica.»

Ahí está el enlace con el epígrafe 3: la turnicidad produce fatiga crónica por privación de sueño reparador.

Del segundo, lo que la nota dice que hay que valorar, citado:

«Para la valoración de los aspectos referentes a la salud física algunos autores incluyen también una escala en la que se contemplan: síntomas digestivos, síntomas cardiovasculares, enfermedades, medicación, hábitos (tabaco, alcohol, cafeína...), alteraciones menstruales, etc.»

Digestivo y cardiovascular son los dos aparatos que se preguntan, y la nota los pone en ese orden.

Y el factor individual de tolerancia, que es el concepto más preguntable de este bloque, citado:

«Las variables de personalidad influyen en la capacidad de tolerancia a los efectos del trabajo fuera de las horas habituales, especialmente un rasgo específico que se conoce como mornigness/evenigness (personas matutinas o vespertinas), y que hace referencia a la preferencia que las personas tienen para hacer sus tareas habituales a

distintas horas.»

Con la cautela que la propia nota impone y que hay que reproducir siempre que se hable de esto, citada:

«Estas pruebas se han de interpretar con precaución ya que, en primer lugar, el perfil circadiano no es un factor determinante en la posible adaptación al trabajo a turnos, sino que es uno de los factores que contribuyen a predecir dicha adaptabilidad. Por otra parte es importante recordar que la mayoría de las personas no son totalmente “matutinas” o “vespertinas” sino que suele tenerse una tendencia u otra. Por ello es poco aconsejable tomar decisiones en base a unos resultados que sólo indican una cierta tendencia.»

No se decide una adscripción a turnos por un cuestionario de matutinidad. La nota lo prohíbe en la práctica y conviene decirlo así en un examen.

Y añade un segundo rasgo, la flexibilidad de los hábitos de sueño, citado:

«También se incluye un inventario sobre tipo circadiano en el que se estudia la mayor o menor flexibilidad en los hábitos de sueño ya que en estudios sobre este tema se han encontrado correlaciones positivas entre la tolerancia a la turnicidad y la flexibilidad en los hábitos de sueño.»

La prevención del trabajo a turnos, como oficio declarado a partir de lo que la norma y la nota señalan:

Ámbito	Medidas
Diseño del sistema de turnos	Rotación con sentido horario, ciclos cortos, respeto del máximo de dos semanas consecutivas en noche que el Estatuto fija, previsibilidad del calendario
Jornada	Respeto de las ocho horas de promedio en quince días y prohibición de horas extraordinarias que el Estatuto impone
Condiciones del turno de noche	Acceso a alimentación adecuada, condiciones ambientales y de iluminación cuidadas, pausas
Vigilancia de la salud	La evaluación gratuita previa y periódica del apartado 4 del artículo 36, con atención a sueño, aparato digestivo, aparato cardiovascular y esfera psíquica
Individualización	Valoración de la tolerancia y del estado de salud, con la cautela sobre los cuestionarios de matutinidad; y aplicación del derecho al puesto diurno cuando proceda

16.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Una norma española que regule la carga mental	No existe	Este tema lo dice. La base legal es el principio de adaptación del trabajo a la persona del artículo 15 de la Ley 31/1995 y el apartado 5 del artículo 36 del Estatuto
Una norma española que regule el estrés laboral	No existe	Este tema lo dice. Se trabaja con notas técnicas
Un protocolo del Consejo Interterritorial de vigilancia de riesgo psicosocial	No existe en la serie de protocolos volcada	Se declara. Se aplica el régimen general del artículo 22
Los cuestionarios y escalas que las notas nombran	Las propias notas y el mercado especializado	No consultados. Se nombran los que la NTP 502 cita
El método de la agencia espacial en detalle	La NTP 544	Volcada; no se desarrolla. Se nombra como método subjetivo
La guía de carga mental en trabajo hospitalario	La NTP 275	Volcada; no se desarrolla. Se nombra como método sectorial
El resto de la Ley 10/2021: acuerdo de trabajo a distancia, reversibilidad, dotación de medios y abono de gastos	Esa ley	Volcada entera; no se desarrolla. Este tema toma su capítulo preventivo, que es lo que el enunciado pide
El artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de desconexión digital	Esa ley orgánica	No volcada: se nombra por la remisión del artículo 18
El acoso laboral y el acoso sexual	Su normativa propia	Fuera de este punto: se nombran como estresores
Los trastornos ansiosos y depresivos en el medio laboral	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 33

16.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia (BOE-A-2021-11472), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El segundo párrafo del artículo 1, el artículo 2 entero, el artículo 3 entero, el artículo 15 entero, los apartados 1 y 2 del artículo 16, el apartado 2 del artículo 17 y los apartados 1 y 2 del artículo 18, citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE-A-2015-11430), en la misma redacción	Los tres primeros párrafos del apartado 1, el apartado 3, el apartado 4 y el apartado 5 del artículo 36, citados literalmente
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Notas técnicas de prevención 179, 275, 318, 349, 355, 502, 534 y 544 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	Las definiciones de carga mental, los dos factores de la tarea, los tres orígenes de los factores, la fatiga mental en sus dos clases, los dos tipos de indicador de evaluación, los seis factores de prevención, la definición de estrés de Mc Grath, el síndrome general de adaptación con sus tres fases, los tres grupos de aspectos afectados por la turnicidad, y el rasgo de matutinidad con su cautela, citados literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. **NO** existe en el ordenamiento español una norma que regule la carga mental ni el estrés laboral con ese nombre. Este tema lo dice y trabaja con notas técnicas del Instituto, que **NO** son obligatorias. La única base legal es el principio de adaptación del trabajo a la persona.
2. **NO** hay protocolo del Consejo Interterritorial de vigilancia sanitaria específica para riesgo psicosocial en la serie volcada para este volumen. Se declara, y se aplica el régimen general de la vigilancia de la salud del tema 8.
3. Este tema **NO** desarrolla el régimen contractual de la Ley 10/2021 —acuerdo, reversibilidad, dotación de medios, abono de gastos—, porque el enunciado pide el teletrabajo «y su problemática», que es su vertiente preventiva. La ley está volcada entera.
4. Este tema **NO** reproduce ni aplica los cuestionarios y escalas que las notas nombran. Se dice cuáles son.
5. La lectura de que la fase de resistencia hace peligroso el estrés sostenido porque la sintomatología desaparece, la advertencia de que la intervención sobre el individuo no sustituye a la intervención sobre la organización, y las tablas de estresores y de medidas de prevención son de este temario, y así se declara.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el principio de adaptación del trabajo a la persona, al tema 1; la vigilancia de la salud y su régimen, al tema 8; el cambio de puesto por motivos de salud, al tema 9; la ergonomía y el trabajo con pantallas, al tema 14; la carga física, al tema 15; y los trastornos ansiosos y depresivos, al tema 33.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia inicial sobre la asimetría de fuentes entre los cuatro bloques; la observación de que la carga mental puede ser inadecuada por defecto y el ejemplo del puesto de vigilancia de proceso automático; la tabla que contrasta las dos clases de fatiga y la lectura de que el criterio de separación es la supervivencia del síntoma al descanso; la tabla de familias de métodos de evaluación; la lectura de la relación de género a especie entre trabajo a distancia y teletrabajo; la tabla de problemática del teletrabajo; las tablas de estresores, de factores predisponentes y de niveles de prevención del estrés; la lectura de que la fase de resistencia oculta el cuadro; y la tabla de medidas preventivas del trabajo a turnos. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 16

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Cuatro bloques y dos clases de fuente

- **Con norma:** el **teletrabajo** —Ley 10/2021— y el **trabajo nocturno y a turnos** —artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores—.
- **Sin norma:** la **carga mental** y el **estrés**, que se apoyan en notas técnicas del Instituto.

Carga mental (NTP 179 y 534)

- **La carga de trabajo es un concepto único que se parte en dos para el análisis:** no hay trabajos sólo físicos ni sólo mentales. El tema 15 tomó la mitad física.
- **Tres orígenes de los factores (NTP 534):** la **tarea**, la **organización** y el **individuo**.
- **La carga mental puede ser inadecuada por DEFECTO y no sólo por exceso.** Un puesto de vigilancia de un proceso automático, con horas de atención sostenida y nada que decidir, es carga mental inadecuada. **Lectura de este temario.**
- **Fatiga mental:** se define por su origen. **Criterio clínico de separación: si el síntoma sobrevive al descanso, ya no es fatiga de jornada.** Es la misma regla que el protocolo de posturas forzadas aplica a los trastornos musculoesqueléticos.
- **La evaluación obliga a mirar dos cosas a la vez:** las exigencias de la tarea y las características de quien la hace.

Teletrabajo (Ley 10/2021)

- **Artículo 2:** tres definiciones que hay que distinguir —**trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial**—.
- **La cifra del punto (art. 1):** es **regular** el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de **tres meses**, un mínimo del **treinta por ciento de la jornada**.
- **Artículo 3:** limitación en contratos de menores y en contratos formativos.
- **Artículo 16.1,** precepto central: la evaluación y la planificación deben atender a los **factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad**, y en particular a la **distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones**.
- **Artículo 16.2,** y resuelve el problema práctico: **la evaluación alcanza SÓLO a la zona habilitada** para la prestación de servicios, **no al resto de la vivienda**.
- **Artículo 18:** derecho a la **desconexión digital**, con **política interna de contenido tasado**.
- **Artículo 17:** dos límites que un servicio de prevención debe conocer sobre intimidad y uso de dispositivos.

Estrés (NTP 318, 355 y 349)

- **La NTP 318 empieza reconociendo la dificultad del término**, y esa honestidad es citable.
- **Fisiología (NTP 355):** el **síndrome general de adaptación**, que la nota data en 1936 y cuyas fases nombra **de alarma, de adaptación y de agotamiento** —la segunda se llama también de resistencia—. Es lo que un tribunal de medicina pregunta con más seguridad de este bloque.
- **El dato contraintuitivo de la fase de alarma:** durante ella **la resistencia BAJA por debajo de lo normal**.
- **Factores predisponentes individuales:** nivel de aspiración, autoconfianza, motivación, actitudes y estilos de reacción · capacidades, cualificación, conocimientos y experiencia · más **edad, estado general, salud, constitución física y nutrición**.
- **Dos niveles de prevención**, y la **advertencia de método: la intervención sobre el individuo NO sustituye a la intervención sobre la organización**. El artículo 15 de la Ley 31/1995 manda combatir los riesgos **en su origen**, y el origen del estrés laboral está en las condiciones de trabajo. **Un programa de relajación en una empresa que no toca la organización es un parche**.

- **NO hay protocolo específico del Consejo Interterritorial para el riesgo psicosocial**, y se declara. Lo que hay es el régimen general del artículo 22 y del artículo 37.3.

Trabajo nocturno y a turnos (ET, art. 36)

- **Cuatro cifras y hay que saberlas todas:**
 - **Periodo nocturno:** de las **22:00 a las 6:00**.
 - **Jornada del trabajador nocturno:** no puede exceder de **ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días**, y **no puede hacer horas extraordinarias**.
 - **Trabajador nocturno:** el que realiza normalmente en periodo nocturno **no menos de tres horas de su jornada diaria**, o el que se prevea que hará en ese periodo **no menos de un tercio de su jornada anual**.
- **El empresario que recurra regularmente al trabajo nocturno debe informar a la autoridad laboral.**
- **Trabajo a turnos (ap. 3):** toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas.

Lo preguntable

La carga mental también es inadecuada por defecto. Si el síntoma sobrevive al descanso, no es fatiga de jornada. Treinta por ciento en tres meses. La evaluación sólo alcanza a la zona habilitada. Alarma, adaptación y agotamiento, y en la alarma la resistencia baja. 22:00 a 6:00, ocho horas de promedio en quince días, tres horas o un tercio.

TEMA 17 – Patología por tóxicos, toxiinfecciones alimentarias y adicciones

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 17
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ley 28/2005 , de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y Real Decreto 2210/1995 , con la nota técnica 586 , el material «Gana en salud» del Instituto y el protocolo de agentes biológicos
Identificador	BOE-A-2005-21261 · BOE-A-1996-1502 · NTP 586 · Material del INSST · Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.076 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las notas que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); las enfermedades de declaración obligatoria (**EDO**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 17): «17. Patología por tóxicos: Toxicocinética, principales riesgos, efectos sobre la salud y medidas preventivas generales. Control biológico de exposición. Indicadores biológicos: Conceptos y tipos. Intoxicaciones y toxiinfecciones de origen alimentario: Conceptos generales. Principales cuadros clínicos. Alcohol, tabaco y drogodependencias en el medio laboral. Problemas relacionados con el consumo. Prevención en el medio laboral. Valoración clínico laboral.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Tres materias sin relación entre sí, unidas por el enunciado. La toxicología laboral general; las intoxicaciones y toxiinfecciones alimentarias; y las adicciones en el trabajo. Y una advertencia de reparto: el control biológico y los indicadores biológicos aparecen aquí por segunda vez, porque el enunciado del punto 13 ya los pedía. Este tema NO los repite: da la toxicocinética que los fundamenta —que allí no cabía— y remite lo demás al tema 13.

17.1 La toxicocinética

La fuente es la NTP 586, «Control biológico: concepto, práctica e interpretación», del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Su definición, citada:

«La toxicocinética del contaminante hace referencia al conjunto de procesos mediante los que el organismo actúa sobre el xenobiótico, que básicamente son: absorción, distribución, metabolismo y excreción.»

Cuatro procesos y en ese orden. Se enumeran así y no de otro modo.

La absorción, citada:

«La absorción de un xenobiótico, es decir, su ingreso en el organismo (paso a la sangre), depende en su velocidad y magnitud de la vía de contacto. En la vía inhalatoria, un mayor esfuerzo físico por parte de un individuo en un determinado ambiente representa una mayor carga de trabajo (lo que implica un incremento de la frecuencia respiratoria y volumen de aire inhalado, ritmo cardíaco, etc.) y, en definitiva, una mayor exposición interna.»

Ese inciso es la clave del punto y merece decirse en voz alta: a igual concentración ambiental, un trabajador que hace un esfuerzo físico mayor absorbe más. Es la razón fisiológica de que el control ambiental no baste, y el enlace con la carga física del tema 15.

La distribución, citada:

«La distribución de cada sustancia (y también la de los metabolitos que como se verá se van formando) tiene lugar según el riego sanguíneo de los distintos órganos, por lo que se habla de compartimentos para referirse a aquellos tejidos y órganos que tienen unas características similares al respecto.»

El metabolismo, citado en su parte esencial:

«El metabolismo del xenobiótico tiene lugar a partir del momento en que ha ingresado en el organismo. Los variados procesos de transformación de los xenobióticos están vinculados de alguna manera a los ciclos metabólicos del organismo y/o a su capacidad detoxificadora, siempre dependiente, directa o indirectamente, de los sistemas enzimáticos disponibles en el tejido u órgano donde tenga lugar. En este sentido, es a su paso por el hígado, aunque no exclusivamente en él, cuando tienen lugar la mayoría de estos procesos, lo que está en consonancia con su elevada irrigación.»

Y la excreción, citada:

«Finalmente, el último paso es la excreción, eliminación activa del propio xenobiótico o de sus metabolitos a través del riñón, o por otras vías, como la fecal o la sudoración, y/o también por simple difusión y equilibrio a través del pulmón y, en mucho menor medida, el propio riñón.»

El concepto de semivida, que es el que decide cuándo se toma la muestra, citado:

«No obstante, más que el tiempo total de permanencia en el organismo o en un tejido concreto, interesa la semivida, o vida media, es decir, el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración (respecto del momento en que es máxima o del final de la exposición) en el compartimento en cuestión (o el tejido/órgano concreto) objeto de interés, y si se trata de todo el cuerpo, el tiempo necesario para reducirse a la mitad la cantidad total existente en el organismo»

Y su consecuencia práctica, citada:

«Lo más habitual es que la eliminación de un xenobiótico no tenga lugar de manera uniforme, sino que transcurra por fases, cada una con su propia cinética, lo que implica, de hecho, que cada una de ellas tenga su propia semivida.»

Con el ejemplo que la nota da y que conviene tener a mano, citado:

«Hay xenobióticos cuya eliminación tiene lugar en tres fases (como el cromo), con una fase rápida de unas horas, una fase lenta de unas semanas o meses, y con una tercera fase muy lenta, que puede durar años.»

Y el corolario, citado:

«Esa, juntamente con todo lo expuesto, es una de las razones por las que la toma de muestras debe hacerse en el momento adecuado, y hay diferentes momentos de muestreo, incluso para un mismo contaminante.»

Ahí está la respuesta a la pregunta de examen «¿cuándo se toma la muestra?»: depende de la semivida del indicador. La nota lo dice expresamente, citado:

«la vida media del indicador empleado es el factor determinante del tipo de exposición sobre la que informa su medición y del momento en que debe realizarse la toma de muestra en el medio biológico de elección»

17.2 La toxicodinamia y sus dos conceptos

La misma nota la define, citada, con una advertencia que se hace en el epígrafe 8:

«La toxicodinamia estudia de los efectos de los agentes tóxicos sobre el organismo, en distintas condiciones de exposición y los mecanismos a través de los cuales llegan a producirse.»

Y da dos conceptos que se preguntan juntos, citados:

«El tejido, célula o estructura del organismo sobre el que actúa un agente tóxico es el llamado sitio elector. El primer efecto que se presenta en los individuos expuestos en unas determinadas condiciones recibe el nombre de efecto crítico en tales condiciones de exposición.»

Sitio elector y efecto crítico. Y el efecto crítico es la base sobre la que se fijan los valores límite biológicos, citado:

«En general, los valores límite biológicos se fijan, directa o indirectamente, de tal manera que no lleguen a producirse efectos adversos ni, aún menos, enfermedades en los trabajadores crónicamente expuestos a las sustancias en cuestión, tomando como base, entre otros elementos, el efecto crítico en trabajadores con exposiciones laborales bien establecidas y cuantificadas.»

En tabla, el par de disciplinas que hay que saber separar:

	Toxicocinética	Toxicodinamia
Qué estudia	Lo que el organismo hace con el tóxico	Lo que el tóxico hace al organismo
Procesos	Absorción, distribución, metabolismo y excreción	Efectos y mecanismos por los que se producen
Conceptos propios	Compartimento, semivida	Sitio elector, efecto crítico
Para qué sirve en prevención	Decide el indicador, la muestra y el momento del muestreo	Decide el valor límite y el efecto que se vigila

17.3 Los indicadores biológicos: conceptos y tipos

Este epígrafe recoge sólo lo que el enunciado del punto 17 pide y que el tema 13 no agotó. Las definiciones de control biológico, control biológico de efecto y control ambiental, así como el valor límite biológico del artículo 2 del Real Decreto 374/2001 y el anexo II del plomo, están en el tema 13 y no se repiten.

Lo que se añade aquí es la clasificación de los indicadores por lo que informan. La NTP 586 la formula así, citada:

«Tanto si lo que se determina es el propio contaminante, como si es un metabolito suyo, se habla de indicador de exposición; por el contrario cuando el parámetro a determinar es algún pequeño cambio específico no adverso o patológico en el organismo, se habla de indicador de efecto.»

Y el criterio de correspondencia entre indicador y muestra, citado:

«En cualquier caso, es imprescindible que el tipo de muestra empleada sea el adecuado para el indicador que se va a determinar.»

La regla de oro de este bloque, dicha como oficio declarado: tres decisiones y ninguna es independiente de las otras. Qué se mide —el indicador—, en qué se mide —la muestra— y cuándo se mide —el momento, que depende de la semivida. Equivocar una de las tres invalida el resultado sin dar error.

17.4 Medidas preventivas generales frente a los tóxicos

El régimen jurídico está en el Real Decreto 374/2001 y se desarrolla en el tema 13: la jerarquía de sustituir, aislar, ventilar y organizar, y sólo entonces proteger individualmente. Aquí se añade lo que corresponde específicamente a un servicio sanitario, como oficio ordenado y así declarado:

Nivel	Qué hace el servicio sanitario
Antes de la exposición	Conocer la ficha de datos de seguridad de cada agente presente; identificar los que tienen valor límite biológico o protocolo; informar al trabajador del carácter obligatorio de la vigilancia cuando lo sea
Al diseñar el control	Elegir el indicador según lo que se quiera saber —exposición o efecto—, la muestra que le corresponde y el momento de toma según la semivida
Durante la exposición	Practicar la vigilancia con la periodicidad que el riesgo determine; detectar el efecto crítico antes de que sea daño
Ante un hallazgo	Informar personalmente al trabajador y desencadenar las cuatro obligaciones del apartado 8 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001, que se citan en el tema 13
Tras la exposición	Aplicar la vigilancia posterior a la finalización de la relación laboral que la letra e) del apartado 3 del artículo 37 del reglamento prevé, cuando proceda

Y la advertencia que atraviesa todo el punto y que ya se hacía en el tema 13: un indicador biológico alterado es un dato de exposición, no un diagnóstico. Lo que obliga a revisar es la evaluación de riesgos.

17.5 Intoxicaciones y toxiinfecciones de origen alimentario

Conceptos generales, como oficio declarado a partir de la distinción clásica. Se llama intoxicación alimentaria al cuadro producido por una toxina ya formada en el alimento antes de su ingestión, de modo que el microorganismo puede no llegar vivo al tubo digestivo; y se llama toxiinfección al producido por la ingestión del microorganismo vivo, que se multiplica en el intestino y allí produce su efecto. La consecuencia práctica de esa distinción es el periodo de incubación: corto en la intoxicación, más largo en la toxiinfección.

Lo que sí hay en fuente es la lista de cuadros y su cauce de declaración. El Real Decreto 2210/1995, que crea la Red nacional de vigilancia epidemiológica y se desarrolla en el tema 10, incluye en su anexo I varios de estos cuadros como enfermedades de declaración obligatoria, y su anexo II fija las modalidades. De las que interesan a este punto, la norma sitúa el botulismo, la fiebre tifoidea y paratifoidea, la hepatitis A y la listeriosis en la declaración semanal con envío de datos epidemiológicos básicos; y la campilobacteriosis, la criptosporidiosis, la giardiasis y la salmonelosis en la declaración numérica semanal con datos agrupados en periodos de cuatro semanas.

El «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, da la relación entre actividad y agente. Para las industrias cárnicas —mataderos y casquerías— enumera, citado:

«Tuberculosis bovina Brucelosis Listeriosis Salmonerosis (*Salmonella* spp) Intoxicaciones alimentarias (*Staphylococcus aureus*) Enteritis vibriónica(*Campylobacter*) Diarreas coliformes (*Escherichia coli*)»

Esa lista se cita tal como el protocolo la imprime, con sus erratas, que se declaran en el epígrafe 8.

Los principales cuadros clínicos, en tabla, como oficio declarado y con la advertencia de que ninguna de las fuentes de este volumen los desarrolla:

Cuadro	Mecanismo	Rasgo que lo identifica
Intoxicación estafilocócica	Toxina preformada de <i>Staphylococcus aureus</i>	Incubación muy corta; vómitos como síntoma dominante; sin fiebre alta
Botulismo	Toxina preformada de <i>Clostridium botulinum</i>	Cuadro neurológico descendente y no digestivo; es de declaración obligatoria
Salmonelosis no tifoidea	Toxiinfección	Fiebre, diarrea y dolor abdominal tras incubación de horas a un día
Fiebre tifoidea y paratifoidea	Infección sistémica por <i>Salmonella typhi</i> y <i>paratyphi</i>	Cuadro febril prolongado; declaración semanal con datos
Listeriosis	Infección invasiva	Especialmente grave en embarazo, inmunodeprimidos y edades extremas
Campilobacteriosis	Toxiinfección	Diarrea, a veces con sangre; el protocolo la llama enteritis vibriónica
Diarreas por <i>Escherichia coli</i>	Toxiinfección, con formas productoras de toxina	El protocolo las llama diarreas coliformes
Hepatitis A	Infección de transmisión fecal-oral	Ictericia tras incubación de semanas; declaración semanal con datos

Y la conexión con esta ocupación, que es lo que un tribunal busca: una corporación audiovisual tiene comedores y servicios de restauración, y el anexo V del Real Decreto 486/1997, citado en el tema 11, considera el comedor lugar de trabajo. Los trabajadores de esos servicios están en la primera de las siete actividades del anexo I del Real Decreto 664/1997 —trabajos en centros de producción de alimentos—, que se cita en el tema 13. La vigilancia de su salud sigue el régimen de agentes biológicos, no el de agentes químicos. Esa lectura es de este temario y así se declara.

17.6 Alcohol, tabaco y drogodependencias en el medio laboral

Este bloque tiene una norma clara para el tabaco y ninguna para lo demás. Se dice y se declara.

17.6.1 El tabaco

La norma es la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Artículo 7, citado en su encabezamiento y en las letras que tocan al trabajo:

«Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en: a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre. b) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público. f) Zonas destinadas a la atención directa al público.»

La letra a) es la del punto y hay que citarla con su salvedad: la prohibición alcanza a los centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre. No hay zonas de fumadores en interiores desde la reforma de 2010: la prohibición es total puertas adentro.

Y el otro lado, el asistencial. **Artículo 12**, citado en su parte que nombra el trabajo:

«Asimismo, se promoverán los programas de promoción del abandono del consumo de tabaco en instituciones docentes, centros sanitarios, centros de trabajo y entornos deportivos y de ocio.»

El centro de trabajo es, por mandato legal, uno de los ámbitos de promoción del abandono. Es la base legal de un programa de deshabituación en un servicio de prevención propio, y conecta con la promoción de la salud del tema 10.

17.6.2 El alcohol y las demás drogas

No hay norma preventiva laboral específica. La base es el deber general del artículo 14 de la Ley 31/1995 y, en la vertiente disciplinaria, el Estatuto de los Trabajadores, que no se desarrolla aquí.

La fuente técnica es el material de campaña del Instituto «Gana en salud», tema número 5, «Adicciones». Su planteamiento, citado:

«El consumo de drogas, ya sean legales (ej.: tabaco, alcohol, ciertos medicamentos) o ilegales (ej.: cannabis, cocaína) puede suponer un peligro para la persona que los toma, sus compañeros de trabajo o terceras personas.»

Tres círculos de afectados y ése es el fundamento de que el asunto sea preventivo y no sólo sanitario.

Y la advertencia sobre los puestos críticos, citada:

«Por otro lado, existen situaciones en las que cualquier consumo puede resultar peligroso, como en los puestos críticos para la seguridad, o tareas que impliquen atención psicomotriz como conducir, manejar maquinaria, etc.»

El material insiste en un punto que un médico del trabajo tiene que saber sostener, citado:

«los problemas sociales y laborales más graves asociados al consumo de drogas se deban precisamente a sustancias legales como el alcohol»

Y en otro que se olvida siempre, citado:

«no se suele tener en cuenta los efectos de cierta medicación en las habilidades de los trabajadores y la posible afectación de la capacidad de trabajar con seguridad y calidad»

El medicamento prescrito es un consumo con repercusión laboral. El propio material lo ilustra con un caso de somnolencia por antihistamínico al volante, y concluye, citado:

«En ningún caso debemos ponernos al volante sin conocer las reacciones de la medicación que tomamos, ni cambiar la dosis sin el preceptivo consejo médico.»

Los problemas relacionados con el consumo, citados:

«Las drogas, incluidos ciertos medicamentos, pueden afectar al tiempo de reacción, al rendimiento y coordinación motora, al estado de vigilia, a la visión, a la relación con los demás, al estado de ánimo, a la capacidad de juicio, al aprendizaje, a la memoria y al rendimiento intelectual y capacidad de concentración. En la empresa, las drogas pueden aumentar el número de incidentes y accidentes, la violencia en el trabajo o el absentismo. Pueden también afectar a la imagen de la empresa y disminuir la productividad y la calidad del trabajo.»

Once efectos sobre la persona y cuatro sobre la empresa. Conviene tenerlos separados así.

El modelo de programa que el material propone, citado:

«Hablamos, pues, de un programa que contemple la prevención, la asistencia y la rehabilitación: EVITAR EL CONSUMO DE RIESGO, APOYAR AL TRABAJADOR QUE TENGA PROBLEMAS, PROMOVER SU REINSERCIÓN AL TRABAJO.»

Tres patas y las tres hacen falta. Un programa que sólo previene deja fuera al que ya tiene el problema; uno que sólo asiste no evita el siguiente caso.

Y los beneficios que el material atribuye al programa, ordenados por destinatario, citados:

«Para el TRABAJADOR, una mejor salud y bienestar, la detección precoz del problema, el conocer cómo se puede ayudar a un compañero que tiene un problema con las drogas (o a un familiar o amigo), saber dónde ir a pedir ayuda y contar con el apoyo de la empresa en el proceso de recuperación y de vuelta al trabajo.»

«Para la EMPRESA, este tipo de programas es un refuerzo de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores y un elemento de retención de los mismos, mejora las relaciones interpersonales, la asistencia al trabajo y la productividad, y contribuye a una mejor salud y bienestar de la sociedad en su conjunto.»

Y el enfoque de intervención que el propio material prescribe, citado:

«el tratamiento de estos temas en la empresa se ha de hacer desde la información y educación, el asesoramiento y apoyo en situaciones de crisis y la gestión de los casos que se pueden presentar, sin olvidar que también es de vital importancia la creación de entornos de trabajo libres de factores que puedan influir en un consumo de riesgo y que

favorezcan hábitos de vida saludables.»

La última frase es la que separa un programa preventivo de una campaña de carteles: hay que actuar sobre las condiciones de trabajo que favorecen el consumo, no sólo sobre el consumidor. Es la misma regla que en el tema 16 se aplicaba al estrés.

17.7 La valoración clínico-laboral

El enunciado la pide expresamente y aquí es donde el punto se vuelve delicado, porque toca el consentimiento y la confidencialidad. Este epígrafe va como oficio ordenado sobre el régimen legal de la vigilancia de la salud, y así se declara.

Cinco reglas que no se pueden saltar:

Primera: la vigilancia de la salud es voluntaria. El apartado 1 del artículo 22 de la Ley 31/1995, citado en el tema 8, exige el consentimiento del trabajador, con las tres excepciones tasadas que allí se enumeran. Un cribado de consumo no es una de esas excepciones por sí mismo.

Segunda: la determinación analítica de sustancias no puede hacerse por rutina ni sin consentimiento específico. Es un dato de salud del artículo 22 y le alcanza toda la protección que allí se describe.

Tercera: al empresario NO se le comunica el resultado. El apartado 4 del artículo 22 sólo permite comunicar las conclusiones en términos de aptitud y de necesidad de mejorar las medidas. Ni el diagnóstico, ni la sustancia, ni el nivel.

Cuarta: la valoración de aptitud se hace por la capacidad para el puesto en el momento, no por la etiqueta diagnóstica. Lo que se valora es si el trabajador puede desempeñar con seguridad las tareas que su puesto exige, con el catálogo de calificaciones que el protocolo de manipulación manual de cargas define y que se cita en el tema 15: apto, apto con restricciones, no apto o en observación.

Quinta: cuando hay un puesto crítico para la seguridad, la valoración adquiere un peso distinto —porque el riesgo alcanza a terceros—, pero no cambia el régimen de consentimiento ni el de confidencialidad. Lo que cambia es que la letra b) del apartado 1 del artículo 22 puede llegar a concurrir, y esa es una decisión que se motiva caso por caso y previo informe de los representantes.

Y una advertencia final de este temario: el papel del servicio sanitario en las adicciones es de detección precoz, consejo, derivación y acompañamiento en la reincorporación. No es de control ni de sanción. El material del Instituto lo formula como «apoyar al trabajador que tenga problemas» y «promover su reinserción al trabajo», citado en el epígrafe anterior, y esa es la posición que un tribunal espera oír.

17.8 Dos hallazgos de las fuentes

Los dos se han comprobado leyendo el propio documento y no sólo su volcado de texto.

El primero está en el protocolo de agentes biológicos. En su tabla de industrias cárnicas escribe «Salmonerosis (Salmonella spp)», con erre en lugar de ele: debería decir «Salmonelosis». Y en la misma tabla escribe «Shigella sonnei y flexnuri» —debería ser «flexneri»— y «Coxiella burnetti» —debería ser «burnetii»—. Tres

erratas en un mismo cuadro, todas en nombres de especie.

El segundo está en la NTP 586. Al definir la toxicodinamia escribe «La toxicodinamia estudia de los efectos de los agentes tóxicos sobre el organismo»: sobra la preposición. Se cita tal como la nota lo imprime, con esta advertencia.

17.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las definiciones de control biológico, control biológico de efecto y control ambiental	La NTP 586	Citadas en el tema 13: aquí no se repiten
El valor límite biológico y el anexo II del plomo	El Real Decreto 374/2001	Citados en el tema 13: aquí no se repiten
La jerarquía de medidas frente a agentes químicos	Los artículos 4 y 5 del Real Decreto 374/2001	Citada en el tema 13: aquí sólo se invoca
Los tóxicos concretos y su clínica	Los temas 19, 20 y 21	Fuera de este punto: metales y disolventes al 19 y al 20, amianto al 21
Los cuadros clínicos de las toxiinfecciones alimentarias	La literatura clínica	No consultada. La tabla del epígrafe 5 va como oficio declarado. Las fuentes de este volumen dan la lista de agentes y su cauce de declaración, no su clínica
La lista completa del anexo I del Real Decreto 2210/1995	Esa norma	Volcada; no se reproduce. Son sesenta entradas y se citan las que este punto pide
El régimen disciplinario del consumo en el trabajo	El Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo	No volcado para este bloque: se nombra. Este tema da la vertiente preventiva y sanitaria
Los cuestionarios de cribado de consumo de alcohol y otras drogas	La literatura clínica y las guías de las administraciones sanitarias	No consultados. Este tema no propone ninguno
La normativa autonómica sobre tabaco	Las comunidades autónomas, a las que el artículo 7 remite	No volcada: se nombra
El resto de la Ley 28/2005: venta, suministro, publicidad y régimen sancionador	Esa ley	Volcada entera; no se desarrolla. Este tema toma lo que afecta al centro de trabajo

17.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE-A-2005-21261), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El encabezamiento y las letras a), b) y f) del artículo 7, y el inciso del artículo 12 que nombra los centros de trabajo , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica (BOE-A-1996-1502), en la misma redacción	Las modalidades de declaración de los cuadros de origen alimentario , resumidas de sus anexos I y II
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Nota técnica de prevención 586 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, y material de campaña de promoción de la salud «Gana en salud», tema 5, «Adicciones», del Instituto	De la nota: la definición de toxicocinética, los cuatro procesos con su desarrollo, la semivida y su consecuencia sobre el muestreo, la toxicodinamia, el sitio elector, el efecto crítico y la base de los valores límite biológicos. Del material de adicciones: el planteamiento, la advertencia sobre puestos críticos, la primacía de las sustancias legales, el efecto de la medicación, la lista de repercusiones, el modelo de programa en tres patas, los beneficios por destinatario y el enfoque de intervención , citados literalmente
Tercero: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	La relación de agentes de las industrias cárnicas , citada literalmente y con sus erratas

Dos hallazgos declarados, comprobados por lectura del documento impreso, y desarrollados en el epígrafe 8: las tres erratas de nombres de especie en el cuadro de industrias cárnicas del protocolo de agentes biológicos; y la preposición sobrante en la definición de toxicodinamia de la NTP 586.

Seis declaraciones expresas:

1. El control biológico y los indicadores biológicos aparecen en dos puntos del programa, el 13 y el 17. Este tema NO los repite: añade la toxicocinética que los fundamenta y remite lo demás al tema 13. Se declara para que el lector no busque aquí lo que está allí.
2. NO existe norma preventiva laboral específica sobre alcohol y drogas. La hay sobre tabaco, y es la Ley 28/2005. Este tema lo dice.
3. Los cuadros clínicos de las toxiinfecciones alimentarias van como oficio declarado. Las fuentes volcadas para este volumen dan la lista de agentes por actividad y el cauce de declaración epidemiológica, NO la clínica de cada cuadro. La tabla del epígrafe 5 no se presenta como cita.
4. La distinción entre intoxicación y toxiinfección alimentaria que este tema da es la clásica de la disciplina y NO procede de ninguna de las fuentes citadas. Se declara.

5. Las cinco reglas de la valoración clínico-laboral del epígrafe 7 son una ordenación de este temario sobre el régimen del artículo 22 de la Ley 31/1995, que se desarrolla en el tema 8. La posición final sobre el papel del servicio sanitario sí tiene apoyo en el material del Instituto y se cita.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la vigilancia de la salud y su régimen, al tema 8; la promoción de la salud, al tema 10; los lugares de trabajo y el comedor, al tema 11; los valores límite y el control biológico, al tema 13; la carga física y la absorción por esfuerzo, al tema 15; el estrés y el consumo como respuesta, al tema 16; los cancerígenos, al tema 18; los metales y los compuestos concretos, a los temas 19 y 20; el amianto, al tema 21; y los agentes biológicos, al tema 22.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de reparto entre los puntos 13 y 17; la tabla que separa toxicocinética de toxicodinamia; la regla de las tres decisiones —indicador, muestra y momento—; la tabla de lo que hace el servicio sanitario en cada fase; la distinción entre intoxicación y toxiinfección y su consecuencia sobre el periodo de incubación; la tabla de cuadros clínicos; la conexión con los comedores y servicios de restauración de una corporación audiovisual; la separación entre los once efectos sobre la persona y los cuatro sobre la empresa; la lectura de las tres patas del programa; y las cinco reglas de la valoración clínico-laboral. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 17

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Aviso de reparto

- El control biológico y los indicadores biológicos aparecen en dos puntos del programa, el 13 y el 17. Este tema **no los repite**: añade la **toxicocinética** que los fundamenta y remite lo demás al tema 13.

Toxicocinética (NTP 586)

- Cuatro procesos y en ese orden: **absorción, distribución, metabolismo y excreción**.
- **La clave del punto**: la absorción depende del esfuerzo. **A igual concentración ambiental, un trabajador que hace un esfuerzo físico mayor absorbe más**. Es la razón fisiológica de que el control ambiental no baste, y el enlace con la carga física del tema 15.
- **Distribución** por **compartimentos**, según el riego sanguíneo de cada órgano.
- **Metabolismo**: la mayoría de los procesos ocurren **a su paso por el hígado**, aunque no exclusivamente, **en consonancia con su elevada irrigación**.
- **Excreción**: sobre todo **renal**, y también fecal, por sudoración y por difusión pulmonar.
- **Semivida o vida media**: el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la concentración. **Es lo que decide cuándo se toma la muestra**.

Toxicodinamia

- Estudia **los efectos de los agentes tóxicos sobre el organismo**. **Hallazgo**: la NTP 586 escribe «estudia **de** los efectos», con una preposición sobrante. Se cita como está impreso.

Indicadores biológicos

- **Se clasifican por lo que informan**: de **dosis** —el propio agente o su metabolito— y de **efecto** —la alteración biológica que produce—.
- **La regla de las tres decisiones** (oficio): qué **indicador**, qué **muestra** y en qué **momento**. La tercera la gobierna la semivida.
- **Un indicador alterado es un dato de EXPOSICIÓN, no un diagnóstico**. Lo que obliga a revisar es la evaluación de riesgos.

Toxiinfecciones alimentarias

- **Intoxicación e infección no son lo mismo**, y la consecuencia está en el **periodo de incubación**: la toxina preformada actúa en horas; el microorganismo necesita multiplicarse.
- **Cauce de declaración**: el Real Decreto 2210/1995 sitúa entre las enfermedades de declaración obligatoria el **botulismo**, la **fiebre tifoidea** y **paratifoidea** y otros cuadros. El anexo II fija las modalidades.
- **La conexión con esta ocupación**: una corporación audiovisual **tiene comedores**, y el anexo V del Real Decreto 486/1997 **considera el comedor lugar de trabajo**; los trabajadores de esos servicios están en la primera de las siete actividades del anexo I del Real Decreto 664/1997.
- **Hallazgo**: el cuadro de industrias cárnicas del protocolo de agentes biológicos trae **tres erratas de nombres de especie** —«Salmonerosis», «Shigella sonnei y flexnuri» y «Coxiella burnetti»—, y se citan como están impresas.

Tabaco: la Ley 28/2005

- **Artículo 7.a):** la prohibición de fumar alcanza a **los centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre. Desde la reforma de 2010 no hay zonas de fumadores en interiores: la prohibición es total puertas adentro.**
- **Artículo 12:** el centro de trabajo es, **por mandato legal, uno de los ámbitos de promoción del abandono.** Es la base legal de un programa de deshabituación en un servicio propio, y conecta con el tema 10.

Alcohol y drogas

- **NO existe norma preventiva laboral específica.** La base es el deber general del artículo 14 de la Ley 31/1995 y, en lo disciplinario, el Estatuto de los Trabajadores, que no se desarrolla aquí.
- **Fuente técnica:** el material del Instituto «Gana en salud», **tema 5, «Adicciones».** Hay que actuar sobre las condiciones de trabajo que favorecen el consumo, no sólo sobre el consumidor. Es la misma regla que en el tema 16 se aplica al estrés.

Las cinco reglas de la valoración clínico-laboral

1. **La vigilancia de la salud es voluntaria**, con las tres excepciones tasadas del artículo 22. **Un cribado de consumo no es una de ellas por sí mismo.**
2. **La determinación analítica de sustancias no puede hacerse por rutina ni sin consentimiento específico.**
3. **Al empresario NO se le comunica el resultado:** sólo las conclusiones de aptitud. **Ni el diagnóstico, ni la sustancia, ni el nivel.**
4. **Se valora la capacidad para el puesto en el momento, no la etiqueta diagnóstica**, con las cuatro calificaciones del protocolo de cargas: **apto, apto con restricciones, no apto o en observación.**
5. **En un puesto crítico para la seguridad el peso de la valoración cambia** —el riesgo alcanza a terceros—, **pero no cambia el régimen de consentimiento ni el de confidencialidad:** lo que puede llegar a concurrir es la letra b) del artículo 22.1, **caso por caso y previo informe de los representantes.**

Lo preguntable

Absorción, distribución, metabolismo y excreción. A más esfuerzo, más absorción. La semivida decide el momento de la muestra. Prohibición total puertas adentro desde 2010. Al empresario, aptitud y nada más.

TEMA 18 – Agentes cancerígenos y mutágenos

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 18
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 665/1997 , de 12 de mayo, de agentes cancerígenos durante el trabajo, con el Real Decreto 1299/2006 para el grupo 6 del cuadro
Identificador	B0E-A-1997-11145 · B0E-A-2006-22169
Redacción que se estudia	La vigente el 21/12/2022
Extensión	5.052 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 18): «18. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutágenos: Conceptos y categorías. Patogénesis del cáncer. Patología cancerosa de origen laboral. Normativa legal de aplicación sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Cuatro partes y sólo dos tienen norma. Los conceptos, las categorías y todo el régimen preventivo están en el Real Decreto 665/1997. La patología cancerosa de origen laboral está en el grupo 6 del cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, que se desarrolla en el tema 6. Y la patogénesis del cáncer NO está en ninguna de las fuentes volcadas para este volumen: va como oficio declarado y se dice.

Y una advertencia de método que este real decreto obliga a hacer y que lo distingue de todos los demás: aquí no hay umbral seguro. La no superación del valor límite no exime de seguir reduciendo. La norma lo dice con todas las letras y se cita en el epígrafe 4.

18.1 Conceptos y categorías

Artículo 2 del Real Decreto 665/1997, apartado 1, citado. Es la definición del punto:

«A efectos de este real decreto, se entenderá por agente cancerígeno o mutágeno una sustancia o mezcla que cumpla los criterios para su clasificación como cancerígeno o mutágeno en células germinales de categoría 1A o 1B establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.»

Tres cosas de esa definición y las tres se preguntan: la clasificación no la hace este real decreto, sino el reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado; sólo entran las categorías 1A y 1B, no la 2; y para los mutágenos la norma precisa «en células germinales», que es lo que separa la mutagenicidad relevante en prevención de la que no lo es.

Las categorías, ordenadas como oficio declarado a partir de lo que la norma remite:

Categoría del reglamento europeo	Qué significa	¿Entra en el Real Decreto 665/1997?
Categoría 1A	Carcinogenicidad o mutagenicidad conocida en humanos, con base en pruebas en personas	Sí
Categoría 1B	Carcinogenicidad o mutagenicidad supuesta en humanos, con base fundamentalmente en pruebas en animales	Sí
Categoría 2	Sospecha de carcinogenicidad o mutagenicidad en humanos, con pruebas limitadas	No, por la definición del apartado 1 del artículo 2

Pero la definición no se agota ahí, y ésta es la pregunta que separa a quien ha leído la norma. Apartado 2 del artículo 2, citado:

«También se entenderá como agente cancerígeno una sustancia, mezcla o procedimiento de los mencionados en el anexo I de este real decreto, así como una sustancia o mezcla que se produzca durante uno de los procedimientos mencionados en dicho anexo.»

Hay, pues, dos vías de entrada: la clasificación europea, que es por sustancia; y el anexo I del propio real decreto, que es por procedimiento. Un procedimiento puede ser cancerígeno aunque ninguna de las sustancias que emplea esté clasificada como tal.

El anexo I, citado entero, porque son ocho entradas y se preguntan enumeradas:

«1. Fabricación de auramina. 2. Trabajos que supongan exposición a los hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en el hollín, el alquitrán o la brea de hulla. 3. Trabajos que supongan exposición al polvo, al humo o a las nieblas producidas durante la calcinación y el afinado eléctrico de las matas de níquel. 4. Procedimiento con ácido fuerte en la fabricación de alcohol isopropílico. 5. Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras. 6. Trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado en un proceso de trabajo. 7. Trabajos que supongan exposición cutánea a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna para lubricar y refrigerar los elementos móviles del motor. 8. Trabajos que supongan exposición a emisiones de motores diésel.»

Las tres últimas entradas son incorporaciones posteriores a la redacción original de 1997 y conviene saberlo: la sílice cristalina respirable, los aceites minerales usados de motor y las emisiones de motores diésel. Las tres tienen presencia en actividades comunes, y la número 5 —polvo de maderas duras— tiene además tema propio en este programa, el 31.

Y la tercera definición del artículo 2, la de valor límite, citada:

«Se entenderá por “valor límite”, salvo que se especifique lo contrario, el límite de la media ponderada en el tiempo de la concentración de un agente cancerígeno o mutágeno en el aire dentro de la zona en que respira el trabajador, en relación con un período de referencia específico, tal como se establece en el anexo III de este real decreto.»

18.2 El ámbito y sus dos deslindes

Artículo 1, apartado 2, citado. Contiene los dos deslindes con otras normas:

«Mediante este real decreto se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos como consecuencia de su trabajo, sin perjuicio de aquellas disposiciones específicas contenidas en la normativa vigente relativa a la protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. En cuanto a la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de exposiciones al amianto, regulada por su normativa específica, serán de aplicación las disposiciones de este Real Decreto cuando éstas sean más favorables para la seguridad y salud de los trabajadores.»

Dos deslindes y son distintos entre sí, que es lo que se pregunta: frente a las radiaciones ionizantes, la norma se aplica «sin perjuicio» de la específica; frente al amianto, se aplica «cuando sea más favorable» para el trabajador. La primera es una cláusula de compatibilidad; la segunda, de norma más favorable. Las radiaciones ionizantes van al tema 24 y el amianto al 21.

18.3 La identificación y la evaluación

Artículo 3, apartado 2, citado. Es el que da los dos criterios propios de esta evaluación:

«La evaluación deberá tener en cuenta especialmente: a) Toda posible vía de entrada al organismo o tipo de exposición, incluidas las que se produzcan por absorción a través de la piel o que afecten a ésta. b) Los posibles efectos sobre la seguridad o la salud de los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos.»

La letra a) es la que distingue esta evaluación de la de agentes químicos generales: la vía dérmica se nombra expresamente. En cancerígenos no basta con medir el aire. Y la letra b) enlaza con el artículo 25 de la ley y con el tema 9.

18.4 La jerarquía de prevención: la escalera del artículo 5

Es el precepto más característico del real decreto y su estructura es la pregunta más segura de todo el punto.

Artículo 4, citado entero:

«En la medida en que sea técnicamente posible, el empresario evitará la utilización en el trabajo de agentes cancerígenos o mutágenos, en particular mediante su sustitución por una sustancia, una mezcla o un procedimiento que, en condiciones normales de utilización, no sea peligroso o lo sea en menor grado para la salud o la seguridad de

los trabajadores.»

Artículo 5, apartados 2, 3 y 4, citados. Son los tres escalones que siguen a la sustitución:

«En caso de que no sea técnicamente posible sustituir el agente cancerígeno o mutágeno, el empresario garantizará que la producción y utilización del mismo se lleven a cabo en un sistema cerrado. Cuando la aplicación de un sistema cerrado no sea técnicamente posible, el empresario garantizará que el nivel de exposición de los trabajadores se reduzca a un valor tan bajo como sea técnicamente posible. La exposición no superará el valor límite de los agentes cancerígenos establecido en el anexo III del presente Real Decreto. En todo caso, la no superación del valor límite no eximirá del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.»

La escalera completa, que hay que saber recitar en orden:

Escalón	Qué exige	Condición para bajar al siguiente
Primero	Evitar la utilización, en particular sustituyendo	Que no sea técnicamente posible
Segundo	Sistema cerrado de producción y utilización	Que no sea técnicamente posible
Tercero	Reducir el nivel de exposición a un valor tan bajo como sea técnicamente posible	No hay escalón siguiente: es el suelo
Sobre todos ellos	No superar el valor límite del anexo III	El valor límite es un techo, no un objetivo

Ese último renglón es la clave del tema y hay que decirlo con las palabras de la norma: «la no superación del valor límite no eximirá del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior». Estar por debajo del valor límite no autoriza a dejar de reducir. Es la traducción normativa de que en carcinogénesis no se admite umbral seguro, y es lo que separa esta norma de la de agentes químicos generales del tema 13.

Y sobre esa escalera se monta el catálogo de doce medidas del apartado 5. De las doce, tres son las que más se preguntan y se citan:

«d) Evacuar los agentes cancerígenos en origen, mediante extracción localizada o, cuando ello no sea técnicamente posible, por ventilación general, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.»

«i) Delimitar las zonas de riesgo, estableciendo una señalización de seguridad y salud adecuada, que incluya la prohibición de fumar en dichas zonas, y permitir el acceso a las mismas sólo al personal que deba operar en ellas, excluyendo a los trabajadores especialmente sensibles a estos riesgos.»

«h) Adoptar medidas higiénicas, en particular la limpieza regular de suelos, paredes y demás superficies.»

La letra i) contiene tres mandatos en una línea y por eso cae: delimitar y señalizar; prohibir fumar en la zona; y excluir del acceso a los trabajadores especialmente sensibles. Nótese que la exclusión de los especialmente sensibles es aquí una obligación expresa, y no una posibilidad: la norma dice «excluyendo».

Las nueve restantes, resumidas: limitar las cantidades en el lugar de trabajo; diseñar los procesos y las medidas técnicas para evitar o reducir al mínimo la formación de agentes cancerígenos; limitar al menor número posible los trabajadores expuestos; utilizar los métodos de medición más adecuados, en particular para una detección inmediata de exposiciones anormales; aplicar los procedimientos y métodos de trabajo más adecuados; adoptar medidas de protección colectiva o, cuando la exposición no pueda evitarse por otros medios, individuales; etiquetar recipientes, envases e instalaciones y colocar señales de peligro visibles; instalar dispositivos de alerta para exposiciones anormalmente altas; y disponer de medios de almacenamiento, manipulación, transporte y eliminación de residuos seguros, con recipientes herméticos etiquetados.

18.5 Higiene personal y protección individual

Artículo 6, apartado 1, citado. Sus cinco medidas se preguntan enumeradas:

«a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo. b) Proveer a los trabajadores de ropa de protección apropiada o de otro tipo de ropa especial adecuada. c) Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas de trabajo o de protección y las ropas de vestir. d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. e) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores.»

Y el apartado 2 da la cifra de tiempo, con una redacción más restrictiva que la de agentes biológicos del tema 13, que conviene comparar, citado:

«Los trabajadores identificados en la evaluación de riesgos como expuestos dispondrán, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 10 minutos antes de la comida y otros 10 minutos antes de abandonar el trabajo. Este tiempo en ningún caso podrá acumularse ni utilizarse para fines distintos a los previstos en este apartado.»

Tres diferencias con el precepto gemelo del Real Decreto 664/1997, y las tres se preguntan: allí los diez minutos son una atribución fija, aquí son «el tiempo necesario» con un máximo de diez; aquí sólo alcanza a los identificados en la evaluación como expuestos; y aquí se prohíbe expresamente acumularlos o destinarlos a otro fin.

Y el apartado 3, la prohibición de llevarse la ropa a casa, citado:

«El empresario se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin.»

18.6 Exposiciones accidentales y no regulares

El artículo 7 distingue dos supuestos que no se deben confundir.

Artículo 7, apartado 1, citado en su encabezamiento. Es el accidente o situación imprevista:

«En caso de accidentes o de situaciones imprevistas que pudieran suponer una exposición anormal de los trabajadores, el empresario informará de ello lo antes posible a los mismos y adoptará, en tanto no se hayan eliminado las causas que produjeron la exposición anormal, las medidas necesarias para:»

El segundo, la actividad no regular previsible, citado:

«En aquellas actividades no regulares, en las que pueda preverse la posibilidad de un incremento significativo de la exposición de los trabajadores, el empresario, una vez agotadas todas las posibilidades de adopción de otras medidas técnicas preventivas para limitar la exposición, deberá adoptar, previa consulta a los trabajadores o sus representantes, las medidas necesarias para:»

En tabla:

	Exposición accidental	Actividad no regular
Cuándo	Accidente o situación imprevista ya ocurrida	Previsible: se sabe que la exposición va a aumentar
Requisito previo	Informar lo antes posible a los trabajadores	Haber agotado todas las demás medidas técnicas, y consultar a los trabajadores o sus representantes
Duración	Hasta que se eliminen las causas	Lo estrictamente necesario
Medidas comunes	Limitar el acceso a los indispensables; limitar la duración; ropa y equipos de protección; impedir el acceso a los no protegidos	Reducir la duración al tiempo estrictamente necesario; ropa y equipos; delimitar y señalizar para evitar el acceso de no autorizados

18.7 La vigilancia de la salud y la documentación

Artículo 8, apartado 1, citado en su parte final. Las tres ocasiones son las mismas que en agentes biológicos, con un matiz:

«a) Antes del inicio de la exposición. b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando el agente cancerígeno o mutágeno, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz. c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador de la empresa, con exposición similar, algún trastorno que pueda deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos.»

La letra b) nombra «la existencia de pruebas eficaces de detección precoz» como criterio de periodicidad, y eso es lo que hay que subrayar en cancerígenos: no se repite un cribado que no aporta.

El anexo II da las recomendaciones prácticas. Sus dos primeras medidas del control médico, citadas:

«Registro de los antecedentes médicos y profesionales de cada trabajador.»

«Entrevista personal.»

Y la tercera es, en su caso, un control biológico, así como una detección de los efectos precoces y reversibles. Ese «efectos precoces y reversibles» es la traducción, para cancerígenos, del indicador de efecto que el tema 17 define.

Y la primera regla del anexo II es la que un tribunal quiere oír, porque describe la posición del médico: el médico o la autoridad responsable del control médico deberán estar familiarizados con las condiciones o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores. No se vigila a un expuesto sin conocer su exposición.

El apartado 4 del artículo 8 cierra el círculo con la evaluación, citado:

«El empresario deberá revisar la evaluación y las medidas de prevención y de protección colectivas e individuales adoptadas cuando se hayan detectado alteraciones de la salud de los trabajadores que puedan deberse a la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos, o cuando el resultado de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, ponga de manifiesto la posible inadecuación o insuficiencia de las mismas. El Médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular.»

Y el apartado 5 impone el consejo sobre el control posterior al cese de la exposición, con remisión expresa a la vigilancia más allá de la finalización de la relación laboral.

La documentación tiene un plazo propio y es la cifra del punto. Apartado 3 del artículo 9, citado:

«Tanto la lista mencionada en el apartado 1 anterior como los historiales médicos mencionados en el apartado 2 deberán conservarse durante cuarenta años después de terminada la exposición, remitiéndose a la autoridad laboral en caso de que la empresa cese en su actividad antes de dicho plazo. Los historiales médicos serán remitidos por la autoridad laboral a la sanitaria, quien los conservará, garantizándose en todo caso la confidencialidad de la información en ellos contenida. En ningún caso la autoridad laboral conservará copia de los citados historiales.»

Cuarenta años y sin las gradaciones del Real Decreto 664/1997, donde eran diez con ampliación a cuarenta en cinco supuestos. Aquí son cuarenta siempre. Y el circuito de custodia al cesar la empresa es de examen: van a la autoridad laboral, que los remite a la sanitaria, y la laboral no conserva copia.

Y hay una obligación de comunicación que sólo existe en esta norma. Apartado 2 del artículo 10, citado:

«Deberá comunicarse a la autoridad laboral todo caso de cáncer que se reconozca resultante de la exposición a un agente cancerígeno o mutágeno durante el trabajo.»

Ésa es una obligación distinta de la comunicación de enfermedades profesionales del tema 6 y no la sustituye. Se cumplen las dos.

El artículo 11 impone la información y la formación, y su letra a) del apartado 1 contiene una mención que se pregunta por lo inesperada, citada:

«a) Los riesgos potenciales para la salud, incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo de tabaco.»

El tabaco entra en el contenido obligatorio de la formación de un expuesto a cancerígenos, por su interacción con la exposición laboral. Es la única norma preventiva española que lo dice así, y enlaza con el tema 17.

18.8 Patogénesis del cáncer

Este epígrafe NO tiene fuente entre las volcadas para este volumen y va como oficio declarado.

El esquema que se maneja en toxicología laboral, y que este temario expone como propio:

Etapa	Qué ocurre	Rasgo característico
Iniciación	Alteración genética irreversible en una célula, por acción directa del agente sobre el material genético	Irreversible; basta una exposición; no hay umbral demostrado
Promoción	Expansión clonal de la célula iniciada por acción de agentes que no alteran el material genético	Reversible mientras dura; requiere exposición mantenida; sí admite umbral
Progresión	Adquisición de inestabilidad genética, autonomía de crecimiento e invasividad	Irreversible; da lugar al tumor clínico

Y las cuatro consecuencias preventivas de ese esquema, que son lo que en realidad se pregunta:

Primera: la ausencia de umbral en la fase de iniciación es la razón de que el artículo 5 obligue a seguir reduciendo por debajo del valor límite. La norma no lo explica, pero es la razón.

Segunda: el periodo de latencia entre la exposición y el tumor es de años o décadas, y de ahí que el artículo 9 imponga cuarenta años de conservación y el artículo 8 la vigilancia posterior al cese.

Tercera: la distinción entre agente genotóxico y no genotóxico explica que unos actúen como iniciadores y otros como promotores, y que la clasificación europea de categorías 1A y 1B se base en la fuerza de la prueba y no en el mecanismo.

Cuarta: la interacción entre exposición laboral y hábitos —señaladamente el tabaco— es multiplicativa y no aditiva en varios cancerígenos respiratorios, y de ahí la letra a) del apartado 1 del artículo 11 citada en el epígrafe anterior.

Todo lo anterior es lectura de este temario. Se declara y no se presenta como cita de ninguna fuente.

18.9 La patología cancerosa de origen laboral

Aquí sí hay norma, y es el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, cuyo sistema entero se desarrolla en el tema 6.

Lo que aquí importa es que ese cuadro tiene un grupo dedicado, citado de su anexo 1:

«Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.»

Y tres advertencias sobre ese grupo que este temario hace y declara:

Primera: el grupo 6 es una lista cerrada por agente, y para cada agente enumera las actividades capaces de producirlo. La calificación como enfermedad profesional exige que concurren el agente, la actividad del cuadro y la enfermedad; el sistema de doble lista se explica en el tema 6.

Segunda: no todo cáncer de origen laboral está en el cuadro. El que no lo está puede ser accidente de trabajo, por la vía del apartado 2 del artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se desarrolla en el tema 5. Y en todo caso hay que comunicarlo a la autoridad laboral por el apartado 2 del artículo 10 del Real Decreto 665/1997, citado en el epígrafe 7.

Tercera: la relación entre el anexo I del Real Decreto 665/1997 y el grupo 6 del cuadro no es de identidad. Un procedimiento del anexo I no genera automáticamente una enfermedad profesional, y una enfermedad del grupo 6 puede proceder de un agente que no figure en aquel anexo. Son dos listas con finalidad distinta: una es preventiva y otra prestacional.

18.10 Dos hallazgos de las fuentes

El primero es una divergencia entre dos renderizaciones oficiales del mismo texto consolidado. En el anexo II del Real Decreto 665/1997, el volcado de la interfaz de legislación consolidada del Boletín enumera las tres medidas del control médico con ordinales —«1.^a», «2.^a» y «3.^a»— y escribe «los conocimientos más reciente», mientras que la página web del mismo Boletín las enumera con letras —b) y c)— y escribe «los conocimientos más recientes». Se ha comprobado en las dos. Este tema cita sólo los dos enunciados en que las dos versiones coinciden, y deja fuera la frase divergente.

El segundo es de contenido y no de forma. La numeración de las medidas del anexo II arranca en el volcado con «1.^a Registro de los antecedentes médicos y profesionales de cada trabajador», que en la página web va precedida de una letra a). La discrepancia no cambia el contenido, pero sí la cita: un opositor que cite «la letra a) del apartado 2 del anexo II» y otro que cite «la medida 1.^a» estarán diciendo lo mismo.

18.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La patogénesis del cáncer	Ninguna de las fuentes volcadas la contiene	El epígrafe 8 va como oficio declarado . No se presenta como cita
El anexo III del Real Decreto 665/1997, con los valores límite	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce . Es una tabla de decenas de agentes con su número de registro y sus valores
El anexo III bis del Real Decreto 665/1997	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce
El Reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado, del que salen las categorías 1A y 1B	Ese reglamento	No volcado : se nombra. La tabla de categorías del epígrafe 1 va como oficio
El contenido del grupo 6 del cuadro de enfermedades profesionales	El Real Decreto 1299/2006	Volcado; no se reproduce aquí . El sistema del cuadro se desarrolla en el tema 6
El amianto	Su normativa específica y su tema propio	Fuera de este punto : va al tema 21
Las radiaciones ionizantes	Su normativa específica y su tema propio	Fuera de este punto : van al tema 24
Los metales potencialmente cancerígenos y los hidrocarburos aromáticos	Sus temas propios	Fuera de este punto : van a los temas 19 y 20
El polvo de maderas duras	Su tema propio	Fuera de este punto : va al tema 31
Un protocolo del Consejo Interterritorial general de cancerígenos	No existe uno general en la serie volcada	Se declara. Hay protocolos por agente concreto: amianto, cloruro de vinilo, óxido de etileno, citostáticos

18.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE - A - 1997 - 11145), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 2 del artículo 1; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 2; el apartado 2 del artículo 3; el artículo 4 entero; los apartados 2, 3 y 4 y las letras d), h) e i) del apartado 5 del artículo 5; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6; los encabezamientos de los apartados 1 y 2 del artículo 7; la parte final del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 8; el apartado 3 del artículo 9; el apartado 2 del artículo 10; y la letra a) del apartado 1 del artículo 11, citados literalmente; y el anexo I entero
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE - A - 2006 - 22169), en la misma redacción	La rúbrica del grupo 6 del anexo 1, citada literalmente

Dos hallazgos declarados, desarrollados en el epígrafe 10: la divergencia entre el volcado de la interfaz de legislación consolidada y la página web del Boletín en la enumeración y en una palabra del anexo II del Real Decreto 665/1997.

Seis declaraciones expresas:

1. **La patogénesis del cáncer NO procede de ninguna fuente volcada para este volumen. El epígrafe 8 entero es oficio de este temario y así se dice tres veces: en la entrada, en el propio epígrafe y aquí.**
2. **La tabla de categorías 1A, 1B y 2 del epígrafe 1 es una explicación de este temario del reglamento europeo al que la norma remite. Ese reglamento NO se ha volcado. Lo que sí es literal es que el real decreto sólo recoge las categorías 1A y 1B.**
3. **Este tema NO reproduce el anexo III ni el anexo III bis, con los valores límite. Están volcados y se dice qué contienen.**
4. **Este tema NO reproduce el grupo 6 del cuadro de enfermedades profesionales. Cita su rúbrica y remite al tema 6 para el sistema.**
5. **NO existe en la serie de protocolos volcada un protocolo general de vigilancia de expuestos a cancerígenos. Se declara. Los que hay son por agente y se citan en los temas que corresponden.**
6. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales y su sistema, al tema 6; el accidente de trabajo por enfermedad contraída con motivo del trabajo, al tema 5; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; los agentes químicos y el control biológico, al tema 13; la toxicocinética y el tabaco, al tema 17; los metales y los disolventes, a los temas 19 y 20; el amianto, al tema 21; las radiaciones ionizantes, al tema 24; y el polvo de maderas duras, al tema 31.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre la ausencia de umbral seguro; la tabla de las dos vías de entrada al concepto de agente cancerígeno; la lectura de los dos deslindes del apartado 2 del artículo 1 como cláusula de compatibilidad y cláusula de norma más favorable; la tabla de la escalera del artículo 5 con el valor límite como techo y no como objetivo; las tres diferencias entre el apartado 2 del artículo 6 y su gemelo del real decreto de agentes biológicos; la tabla que contrasta exposición accidental y actividad no regular; la observación sobre el circuito de custodia de los historiales al cesar la empresa; la lectura del tabaco en la formación obligatoria; y las tres advertencias sobre el grupo 6 del cuadro. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 18

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La advertencia que distingue esta norma de todas las demás

- **Aquí no hay umbral seguro.** La no superación del valor límite NO exime de seguir reduciendo, y la norma lo dice con todas las letras en el artículo 5.

Concepto (RD 665/1997, art. 2)

- Tres cosas de la definición y las tres se preguntan:
 1. La clasificación no la hace este real decreto, sino el **reglamento europeo** de clasificación, etiquetado y envasado.
 2. Sólo entran las categorías 1A y 1B, no la 2.
 3. Para los mutágenos la norma precisa «**en células germinales**».
- **Pero la definición no se agota ahí (art. 2.2):** también son cancerígenos las **sustancias, mezclas y procedimientos del anexo I. Dos vías de entrada al concepto.**
- **Las tres últimas entradas del anexo I son incorporaciones posteriores a 1997:** la **sílice cristalina respirable**, los **aceites minerales usados de motor** y las **emisiones de motores diésel**. Y la número 5 —**polvo de maderas duras**— tiene tema propio, el 31.

Los dos deslindes (art. 1.2)

- **Frente a las radiaciones ionizantes:** se aplica «**sin perjuicio**» de la norma específica → **cláusula de compatibilidad.**
- **Frente al amianto:** se aplica «**cuando sea más favorable**» para el trabajador → **cláusula de norma más favorable.**
- Son distintas entre sí, y eso es lo que se pregunta.

Evaluación (art. 3.2)

- La letra a) nombra expresamente la **vía dérmica**: en cancerígenos **no basta con medir el aire.**
- La letra b) enlaza con el artículo 25 de la ley y con el tema 9.

La escalera del artículo 5

Sustituir (art. 4) → **sistema cerrado** → **reducir al nivel más bajo técnicamente posible** → **y el valor límite como techo, nunca como objetivo.**

- «**La no superación del valor límite no eximirá del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.**» Es la traducción normativa de que en carcinogénesis no se admite umbral.
- Sobre esa escalera, **el catálogo de doce medidas del apartado 5.**

Higiene personal (art. 6)

- **Cinco medidas** en el apartado 1.
- La **cifra de tiempo**, con tres diferencias frente al precepto gemelo del RD 664/1997, y las tres se preguntan:
 1. Allí los **diez minutos** son atribución fija; **aquí son «el tiempo necesario» con un máximo de diez.**
 2. **Aquí sólo alcanza a los identificados en la evaluación como expuestos.**

3. Aquí se prohíbe expresamente acumularlos o destinarlos a otro fin.

- **Prohibición de llevarse la ropa a casa** (ap. 3): el empresario se hace cargo del lavado.

Vigilancia y documentación

- **Tres ocasiones** (art. 8.1), y la tercera incluye, **en su caso, un control biológico y una detección de los efectos precoces y reversibles**. Ese «efectos precoces y reversibles» es el **indicador de efecto** del tema 17.
- **Apartado 5**: consejo sobre el **control posterior al cese de la exposición**.
- **Conservación** (art. 9.3): **CUARENTA AÑOS**, y **sin las gradaciones del RD 664/1997**, donde eran diez ampliables a cuarenta. **Aquí son cuarenta siempre**.
- **Circuito de custodia al cesar la empresa**: van a la **autoridad laboral**, que los remite a la **sanitaria**, y **la laboral no conserva copia**.
- **Obligación exclusiva de esta norma** (art. 10.2): comunicar a la autoridad laboral los casos de cáncer detectados que se consideren consecuencia de la exposición. **Es distinta de la comunicación de enfermedades profesionales del tema 6 y no la sustituye: se cumplen las dos**.
- **Artículo 11.1.a)**: **el tabaco entra en el contenido obligatorio de la formación** de un expuesto a cancerígenos, por su interacción con la exposición laboral. **Es la única norma preventiva española que lo dice así**.

Patogénesis (todo oficio declarado)

1. **La ausencia de umbral en la iniciación** es la razón de que el artículo 5 obligue a seguir reduciendo.
2. **La latencia de años o décadas** es la razón de los cuarenta años de conservación y de la vigilancia posterior al cese.
3. **Genotóxico frente a no genotóxico** explica iniciadores y promotores, y que las categorías 1A y 1B se basen **en la fuerza de la prueba y no en el mecanismo**.
4. **La interacción con el tabaco es multiplicativa y no aditiva** en varios cancerígenos respiratorios.

El cáncer laboral en el cuadro

- **Grupo 6** del anexo 1 del RD 1299/2006, **lista cerrada por agente**.
- **No todo cáncer de origen laboral está en el cuadro**: el que no lo está puede ser **accidente de trabajo** por el artículo 156.2, y **en todo caso hay que comunicarlo** por el artículo 10.2.
- **El anexo I del RD 665/1997 y el grupo 6 del cuadro NO son la misma lista**: una es **preventiva** y otra **prestacional**.

Hallazgo de fuente

- **Divergencia entre dos renderizaciones oficiales del mismo texto consolidado**: en el anexo II del RD 665/1997, el volcado de la interfaz de legislación consolidada enumera con ordinales —«1.^a», «2.^a», «3.^a»— y escribe «los conocimientos más reciente», mientras que la página web del mismo Boletín enumera con letras —b), c)— y escribe «más recientes». **Cambia la cita, no el contenido**, y el tema lo declara.

Lo preguntable

Sin umbral seguro. 1A y 1B, no la 2. Dos vías de entrada: clasificación y anexo I. Sin perjuicio para radiaciones; norma más favorable para amianto. La vía dérmica se nombra. Cuarenta años siempre. El tabaco en la formación obligatoria.

TEMA 19 – Metales y otros compuestos tóxicos

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 19
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 1299/2006 , cuadro de enfermedades profesionales, grupo 1, con el protocolo de vigilancia sanitaria específica del plomo del Consejo Interterritorial
Identificador	BOE-A-2006-22169 · Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	6.611 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 19): «19. Exposición profesional a metales potencialmente cancerígenos, en especial arsénico, níquel, cadmio, cromo y berilio. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Exposición profesional a plomo y sus compuestos: Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica en trabajadores expuestos. Exposición profesional a otros metales: Mercurio, manganeso y talio. Exposición profesional a otros compuestos tóxicos: Aldehídos (formaldehído), cetonas (acetona), alcoholes (metanol), ésteres, glicoles, isocianatos. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más desigual del programa en cuanto a fuentes, y hay que decirlo antes de empezar. De todas las sustancias que el enunciado nombra, sólo UNA tiene protocolo de vigilancia sanitaria específica del Consejo Interterritorial volcado para este volumen: el plomo. Y el propio enunciado lo reconoce, porque el protocolo lo pide sólo ahí. Para las demás, lo que hay en fuente es su inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales con la lista de actividades capaces de producirlas. Todo lo clínico que este tema diga sobre ellas va como oficio declarado, y se dice en cada epígrafe y otra vez en el 9.

Por eso el tema se organiza así: primero el plomo, que es donde hay fuente completa y donde el enunciado pide el protocolo; después el marco común de los metales del cuadro; y al final, los demás agentes, con lo que la norma da y lo que el oficio añade, siempre separado.

19.1 El plomo: ámbito y conceptos del protocolo

La fuente es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Plomo», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Su ámbito, citado:

«El ámbito de aplicación se circunscribe a todas las operaciones y actividades laborales susceptibles de dar lugar a la existencia de trabajadores expuestos a plomo metálico o a sus compuestos iónicos, de acuerdo con la Orden de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo»

Y sus exclusiones, citadas:

«Se excluye del ámbito de aplicación, la exposición a compuestos covalentes de plomo tales como los derivados alquílicos de este metal. Se exceptúan de la aplicación de este protocolo: la navegación marítima y la navegación aérea, así como las actividades extractivas de minerales con contenido de plomo.»

Dos exclusiones distintas y hay que separarlas: una por la naturaleza del compuesto —fuera el plomo orgánico, los derivados alquílicos— y otra por el sector —navegación marítima, navegación aérea y minería del plomo—.

La definición de trabajador expuesto es la pregunta más segura del bloque, porque lleva cuatro cifras y una diferencia por sexo. Citada:

«Se considera expuesto al riesgo de plomo a todo trabajador que durante más de 30 días al año ejerce su actividad laboral en un ambiente con una concentración ambiental de plomo (Pb) superior o igual a 40 µg/m³ de aire, referido a 8 horas diarias y 40 semanales; en relación al nivel de plumbemia, aquél que presenta un valor de plomo en sangre (Pb-B) mayor o igual a 40 µg/100 ml de sangre en el caso de los hombres y 30 µg/100 ml de sangre en el caso de las mujeres en periodo fértil.»

El nivel de acción, citado:

«Son los niveles de plomo en sangre o de plomo en aire a partir de los cuales debe adoptarse una vigilancia biológica de los trabajadores» afectados.

Con el dato que lo distingue del anterior, citado:

«El Reglamento (2) establece este nivel en una concentración ambiental de plomo de 75 µg/m³, referido a 8 horas diarias y 40 semanales y no especifica ningún valor en relación con la concentración de plomo en sangre.»

Y la decisión que el propio protocolo toma para llenar ese silencio, citada:

«Se adopta el valor de plumbemia de 40 µg/100 ml como nivel de acción en relación con la concentración de plomo en sangre, en base a los criterios de diversos autores y organismos»

Nótese lo que acaba de ocurrir y por qué se cita: el reglamento no fijaba un nivel de acción en sangre, y el protocolo lo adopta. Es un protocolo que completa la norma, no que la repite.

Y los valores límite de exposición, citados:

«Son aquellos que no deben, en ningún caso, ser superados y a partir de los cuales debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la exposición en general. El valor límite de la concentración ambiental de plomo se establece en 150 µg/m³ de aire referido a 8 horas diarias y 40 semanales. El valor límite de plumbemia se establece en 70 µg/100 ml, admitiéndose una plumbemia de 80 µg/100ml siempre que el valor de la protoporfirina zinc (ZPP) en sangre sea inferior a 20 µg/g de hemoglobina.»

Todas las cifras del plomo en una tabla, que es como hay que llevarlas al examen:

Concepto	En aire	En sangre
Trabajador expuesto	Concentración mayor o igual a 40 microgramos por metro cúbico, más de 30 días al año, referido a 8 horas diarias y 40 semanales	Mayor o igual a 40 microgramos por 100 mililitros en hombres; 30 en mujeres en periodo fértil
Nivel de acción	75 microgramos por metro cúbico, por el reglamento	40 microgramos por 100 mililitros, adoptado por el protocolo ante el silencio del reglamento
Valor límite	150 microgramos por metro cúbico	70 microgramos por 100 mililitros; se admiten 80 si la protoporfirina zinc es inferior a 20 microgramos por gramo de hemoglobina

Y hay que ver la lógica de la tabla, que es lo que un tribunal quiere oír: el umbral de trabajador expuesto en sangre y el nivel de acción coinciden en 40, pero el de mujer en periodo fértil baja a 30. El valor límite del anexo II del Real Decreto 374/2001, citado en el tema 13, es el mismo 70 del protocolo, y la vigilancia médica se dispara allí a partir de 40 en sangre o 0,075 miligramos por metro cúbico en aire, que son las mismas cifras dichas en otras unidades. Las dos fuentes concuerdan.

19.2 El plomo: toxicocinética

El protocolo describe la vía digestiva y su relevancia, citada:

«Del 5 al 10% del plomo ingerido por esta vía pasa a sangre, siendo el resto eliminado por las heces (11). Por otra parte la absorción de plomo por esta vía es más elevada en la mujer que en el hombre (10).»

Y la razón por la que la higiene personal es aquí una medida de primer orden, citada:

«No respetar las reglas de higiene en el lugar de trabajo (comer, beber o fumar), así como deficiencias en la higiene personal y/o deficiencias en las instalaciones sanitarias en la empresa pueden tener como consecuencia una entrada importante del tóxico por esta vía.»

De la vía cutánea, la diferencia clave entre las dos formas del metal, citada:

«Vía cutánea: La absorción por esta vía es débil en el caso del plomo inorgánico al contrario que en el del plomo orgánico.»

Y una advertencia de salud pública que el protocolo hace y que un servicio sanitario debe conocer, citada:

«En este apartado conviene señalar el especial peligro de exposición que conlleva la limpieza en el domicilio de la ropa contaminada para los familiares, sobre todo para los niños, por la aparente mayor sensibilidad de su sistema nervioso a la acción tóxica del plomo (10).»

Ahí está la razón de que el apartado 3 del artículo 6 del Real Decreto 665/1997 y el apartado 4 del artículo 7 del Real Decreto 664/1997, citados en los temas 18 y 13, prohíban llevarse la ropa a casa. No es una regla de comodidad: es protección de terceros.

La distribución sigue un modelo de tres compartimentos, y sus tres semividas son la cifra más preguntada del tema, citadas:

«El 95 % del plomo sanguíneo está unido a los eritrocitos. La vida media del plomo en el compartimento sanguíneo es de 35 días, pero pueden existir grandes variaciones individuales.»

«El segundo compartimento lo constituyen los tejidos blandos (tejido nervioso, riñón, hígado, etc.). La vida media del plomo en este caso es de 40 días.»

«De entre todos los compartimentos el esqueleto es quien contiene la gran mayoría (80-90 %) del plomo almacenado en el organismo. La vida media del plomo en el hueso es de 20 a 30 años (12).»

Y la distinción entre las dos fracciones del plomo óseo, citada:

«Una parte del plomo depositado a nivel óseo (tejido óseo trabecular) se encuentra en forma inestable, y por tanto fácilmente movilizable en determinadas condiciones (acidosis, decalcificación) y en equilibrio con la sangre. El resto queda almacenado (tejido óseo compacto) y va aumentando progresivamente a medida que continúa la exposición.»

Con su corolario, citado:

«Tanto los tejidos blandos como la sangre constituyen las unidades de intercambio activo, mientras que el esqueleto constituye la unidad de almacenamiento o de intercambio lento (13).»

En tabla, los tres compartimentos:

Compartimento	Fracción que aloja	Vida media	Papel
Sangre	El 95 por ciento del plomo sanguíneo va unido a los eritrocitos	35 días	Unidad de intercambio activo
Tejidos blandos: tejido nervioso, riñón, hígado	—	40 días	Unidad de intercambio activo
Esqueleto	Del 80 al 90 por ciento del plomo almacenado	De 20 a 30 años	Unidad de almacenamiento o de intercambio lento

La consecuencia práctica de esa tabla, que es lectura de este temario: una plumbemia normal no descarta una carga corporal alta. El hueso puede seguir liberando plomo años después de cesada la exposición, y una acidosis o una descalcificación —un embarazo, una inmovilización, una menopausia— pueden movilizarlo. Es la aplicación al plomo de lo que el tema 17 explicaba sobre la semivida y el momento del muestreo.

Y la eliminación, citada:

«El plomo absorbido es eliminado principalmente a través de la orina. Una pequeña parte es eliminada a través de la bilis en las heces. La porción de plomo que ha sido ingerida y no absorbida es igualmente eliminada por las heces. Otras vías de eliminación son la saliva, el sudor, las faneras y la leche.»

Con la observación que explica cuándo empieza el saturnismo, citada:

«En el caso de baja exposición al plomo existe un equilibrio entre el aporte del tóxico y la eliminación. Pero una vez pasado un cierto nivel, la eliminación del plomo no se corresponde con el grado de la carga corporal del metal; se ha producido acumulación y comienza el riesgo de intoxicación.»

19.3 El plomo: efectos sobre la salud

El protocolo empieza con una honestidad que conviene citar, citada:

«Aunque el plomo es uno de los metales de utilización más antiguo, el mecanismo de su acción tóxica es todavía imperfectamente conocido y sigue siendo objeto de numerosos estudios.»

El efecto sobre el tejido hematopoyético es el que sostiene todo el cribado, citado:

«Los efectos de la acción del plomo en este tejido, aunque a nivel clínico no sean necesariamente los más importantes, han permitido proponer métodos de despistaje precoz de la impregnación saturnina (10).»

El mecanismo enzimático, con la sigla del ácido delta-aminolevulínico (**ALA**) presentada aquí porque la nota la usa sin presentarla, **citado:**

«El plomo bloquea varias enzimas necesarias para la síntesis del grupo Hem de la hemoglobina: delta-ALA-deshidratasa (ALA-D), coproporfinógeno III, decarboxilasa y ferroquelatasa (Fig. 2). Estos efectos dependen de la dosis de absorción, siendo la más temprana la inhibición del ALA-D.»

Y sus cuatro consecuencias biológicas. La primera es el aumento de la tasa de ese ácido en sangre y en orina. Citadas las otras tres:

«Aumento de la concentración de coproporfinógeno III en los hematíes y de coproporfirina III en orina (CPU). Aumento de la tasa de protoporfirina IX en los hematíes. Aumento de la tasa de hierro sérico.»

Ésas cuatro son los indicadores de efecto del plomo, en el sentido que el tema 17 daba al término. Y la más temprana es la inhibición de la delta-ALA-deshidratasa, que es lo que se pregunta.

La alteración morfológica, citada:

«En una punción esternal pueden ser observados megaloblastos, eritroblastos poliploides y punteado basófilo en los eritroblastos.»

Las manifestaciones clínicas se dividen en aguda y crónica, y la aguda es hoy excepcional. Citada:

«Es muy difícil observarla actualmente en la industria de nuestro medio. Los síntomas son: A nivel del aparato digestivo: cólico saturnino con dolor, vómitos y estreñimiento. A nivel del sistema nervioso: encefalopatía saturnina con convulsiones y coma que conduce a la muerte en dos o tres días. También puede presentarse en forma de delirio o psicosis tóxica. A nivel renal: albuminuria, cilindruria, oliguria.»

La crónica es la que se ve, y el protocolo la parte en tres fases. Citadas:

«Presaturnismo o fase de impregnación. Intoxicación franca. Intoxicación antigua (secuelas), aunque esta cronología no siempre es respetada.»

La primera fase es donde un servicio de prevención tiene que actuar y el protocolo lo dice expresamente, citada:

«a. Fase de impregnación: caracterizada por una plumbemia menor de 70 µg/100 ml. Es en esta fase cuando la acción de prevención del saturnismo es clave. No se trata todavía de una enfermedad establecida, pero existen ya datos indicadores de alteraciones metabólicas acompañadas de una sintomatología vaga e imprecisa que nos indican los primeros efectos del plomo.»

Su cuadro, citado:

«Puede haber estreñimiento y molestias gastrointestinales, fatiga, modificaciones del humor, pérdida de memoria y, de la capacidad de atención, dolores musculares y articulares e insomnio. Actualmente, el ribete gingival de Burton se ve muy raramente. Un examen electromiográfico podrá revelar una disminución de la velocidad de conducción del impulso nervioso en las extremidades.»

La fase de intoxicación franca, con sus seis manifestaciones, citadas:

«Alteraciones del estado general. Cólico saturnino. Polineuritis motora: Se trata de una afección motora que atañe en general a los músculos más activos de las extremidades superiores. Se produce una parálisis flácida y progresiva sin alteraciones sensitivas, que puede curar en semanas o meses al suprimirse la exposición al tóxico (29). Hipertensión paroxística.»

Y las dos que faltan, citadas:

«Afectación tiroidea: disminución de la captación de yodo por la glándula tiroides. Afectación testicular: hipoespermia.»

Con la más grave, citada:

«Encefalopatía saturnina: es la manifestación más grave del saturnismo. Las formas más agudas pueden variar del delirio y la psicosis tóxica, a las convulsiones, coma y muerte. La forma crónica consiste en pérdida de capacidad intelectual y de rendimiento psicomotriz e incluso afasia transitoria y hemianopsia (10).»

Y la tercera fase, citada:

«c. Fase de impregnación antigua: la absorción prolongada de plomo puede tener como consecuencia hipertensión permanente, nefritis crónica a menudo asociada a gota (10) y alteraciones cardíacas (23).»

Dos rasgos de la polineuritis saturnina se preguntan siempre y conviene subrayarlos: es motora pura, sin alteraciones sensitivas, y afecta a los músculos más activos de las extremidades superiores. De ahí la clásica «mano caída» que el protocolo recoge en la anamnesis como dificultad de extensión de la mano.

Sobre la carcinogenicidad, el protocolo deja la cuestión abierta y hay que citarlo así, citada:

«Estudios epidemiológicos han encontrado un aumento significativo para varios tipos de cáncer (estómago, pulmón y vejiga) (22, 27). Por ello, queda abierta todavía la cuestión de una eventual acción mutágena y cancerígena del plomo.»

19.4 El plomo: la vigilancia sanitaria específica

El control ambiental, citado:

«El control ambiental será efectuado con una periodicidad trimestral.»

Con la regla que permite espaciarlo, citada:

«Esta frecuencia podrá ser semestral cuando, permaneciendo inalteradas las condiciones del puesto de trabajo, los resultados de las determinaciones efectuadas en dos controles consecutivos indiquen: Una concentración de plomo en aire inferior a 100 µg/ m³ Una cifra de plumbemia que no supere en ningún trabajador los 60 µg/100 ml.»

Trimestral por regla; semestral si dos controles consecutivos dan menos de 100 en aire y ninguna plumbemia supera 60. Tres cifras más para la lista.

Los dos tipos de indicador, citados, que confirman lo que el tema 17 explicaba:

«Respecto al trabajador hay dos tipos de indicadores que informan de la absorción de plomo en el organismo: los indicadores de exposición y los indicadores de efecto. Los primeros revelan el grado de exposición, mientras que los segundos detectan las alteraciones que se verifican en el órgano crítico a continuación de la absorción.»

Y el indicador de exposición de elección, citado:

«En la práctica este test se revela como el medio más útil para evaluar el grado de exposición del individuo al plomo.»

El protocolo detalla la toma de muestra con un cuidado que es en sí mismo materia de examen, citada:

«Los tubos deberán conservarse en lugar oscuro y fresco (entre 2 °C y 8 °C) y se enviarán al laboratorio lo antes posible (máximo de 48 horas).»

Y exige el dato de exposición para poder interpretar, citado:

«Es necesario tener un conocimiento previo sobre las condiciones de exposición que concurren en el trabajador a valorar (tipo de puesto, tipo de exposición, tiempo de exposición, utilización de protección personal, etc.) y que van a condicionar la interpretación de los resultados. Así mismo, se ha de disponer de la medición ambiental concreta del puesto de trabajo que ocupa.»

La periodicidad del examen de salud, citada:

«Se realizará con una periodicidad mínima anual. La frecuencia de los controles periódicos aumentará con el grado de exposición»

La anamnesis dirigida, citada en sus siete grupos de síntomas:

«Alteraciones del sueño, pérdida de memoria, cefaleas, trastornos de carácter, ansiedad, etc. Astenia, adelgazamiento. Parestesias, debilidad muscular. Dificultad de extensión de la mano, etc. Anorexia, estreñimiento, crisis diarreicas, dolores abdominales, epigastralgias. Nicturia, orinas colúricas. Trastornos de la libido.»

Y la exploración específica, citada:

«Coloración de la piel. Cavidad bucal: en busca del ribete gingival de Burton, aunque en la actualidad es rara su observación. Exploración abdominal.»

Con la exploración neurológica, que el protocolo desglosa en pares craneales, pruebas cerebelosas y sensibilidad, fuerza y reflejos tendinosos; y la cardiocirculatoria, con tensión arterial y auscultación cardíaca.

El tratamiento del saturnismo NO está en el protocolo de forma desarrollada, y este tema lo declara. Lo que sí se puede decir con apoyo en la propia fuente es que el valor límite de plumbemia es aquel «a partir del cual debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la exposición en general», citado en el epígrafe 1. La separación de la exposición es la primera medida terapéutica y es la única que compete al servicio de prevención. El tratamiento quelante es asistencial y queda fuera de este volumen.

19.5 Los metales potencialmente cancerígenos

Aquí la fuente cambia de naturaleza. No hay protocolo; hay cuadro de enfermedades profesionales.

El Real Decreto 1299/2006 los sitúa en su grupo 1, agente A, cuya rúbrica es citada:

«Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos»

Y dentro de él, el subgrupo, citado:

«METALES»

Los cinco que el enunciado nombra están todos en ese subgrupo, y la norma da para cada uno la fórmula de encabezamiento y la lista de actividades. Citadas las de los cinco:

«Arsénico y sus compuestos Preparación, empleo y manipulación del arsénico y sus compuestos, y especialmente:»

«Berilio (glucinio) y sus compuestos Manipulación y empleo del berilio y sus compuestos (fluoruro doble de glucinio y sodio), y especialmente:»

«Cadmio y sus compuestos: Preparación y empleo industrial de cadmio, y especialmente:»

Del arsénico, actividades que la norma enumera y que sitúan el riesgo, citadas:

«Minería del arsénico, fundición de cobre, producción y uso de pesticidas arsenicales, herbicidas e insecticidas, producción de vidrio.»

«Industria de la madera: imprimación de madera con sales de arsénico, mecanización de maderas imprimadas con compuestos de arsénico.»

«Procesos o procedimientos que impliquen el uso y/o desprendimiento de trihidruro de arsénico (hidrógeno arseniado/arsina/arsenamina).»

Del berilio, citada:

«Extracción y metalurgia de berilio, industria aeroespacial, industria nuclear.»

Del cadmio, citadas tres de las que la norma da:

«Fabricación de acumuladores de níquel-cadmio.»

«Soldadura y oxicorte de piezas con cadmio.»

«Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cadmio.»

Y una observación que hay que hacer sobre el cromo, porque la norma lo desdobra y eso se pregunta: el cuadro distingue el cromo trivalente y sus compuestos, cuya rúbrica se cita:

«Cromo trivalente y sus compuestos Preparación, empleo y manipulación de los compuestos de cromo, en especial los cromatos, dicromatos alcalinos y el ácido crómico, principalmente:»

Con actividades como las citadas:

«Fabricación de catalizadores, productos químicos para la curtición, y productos de tratamiento de la madera que contengan compuestos de cromo.»

«Fabricación y empleo de pigmentos, colorantes y pinturas a base de compuestos de cromo.»

Lo que este tema aporta sobre estos cinco metales, en tabla y como oficio declarado, porque ninguna de las fuentes volcadas para este volumen desarrolla su clínica:

Metal	Vía y órgano diana característicos	Cuadro no tumoral que lo identifica	Localización tumoral que se le atribuye
Arsénico	Inhalatoria y digestiva; piel, sistema nervioso periférico, hígado	Hiperqueratosis palmoplantar y melanodermia; polineuropatía sensitivomotora; hepatopatía. La forma gaseosa, la arsina, produce hemólisis aguda	Piel, pulmón
Níquel	Inhalatoria y cutánea; vía respiratoria superior y piel	Dermatitis alérgica de contacto, que es la sensibilización de contacto más frecuente; rinitis y perforación del tabique	Fosas nasales y senos, pulmón
Cadmio	Inhalatoria; riñón y pulmón, y hueso	Neumonitis química aguda por humos; tubulopatía proximal con proteinuria de bajo peso molecular; osteomalacia	Pulmón
Cromo hexavalente	Inhalatoria y cutánea; vía respiratoria y piel	Ulceración y perforación del tabique nasal; úlcera crómica cutánea; dermatitis alérgica; asma	Pulmón, fosas nasales
Berilio	Inhalatoria; pulmón	Beriliosis: neumopatía granulomatosa crónica de mecanismo inmunológico, que se distingue por su base de sensibilización y no de dosis	Pulmón

Tres observaciones sobre esa tabla, todas de este temario:

Primera: la distinción entre cromo trivalente y hexavalente es la que decide. El cuadro de enfermedades profesionales las separa, y sólo la forma hexavalente tiene el perfil cancerígeno y ulcerante.

Segunda: el berilio se aparta del patrón de los demás. Su cuadro característico no depende de la dosis sino de la sensibilización individual, lo que lo acerca más a los cuadros por hipersensibilidad del tema 20 que a las intoxicaciones por metal.

Tercera: los cinco figuran, además, en el anexo I del Real Decreto 665/1997 o en la clasificación europea a la que remite su artículo 2, citados en el tema 18. En concreto, el propio anexo I nombra los trabajos con exposición al polvo, humo o nieblas del afinado eléctrico de las matas de níquel. A un expuesto a cualquiera de ellos se le aplica el régimen de cancerígenos entero: sustitución, sistema cerrado, reducción, cuarenta años de conservación y comunicación de todo caso de cáncer.

19.6 Mercurio, manganeso y talio

Los tres están también en el subgrupo de metales del cuadro. Las rúbricas del mercurio y del manganeso, citadas:

«Manganeso y sus compuestos Extracción, preparación, transporte, manipulación y empleo del manganeso y sus compuestos, y especialmente:»

«Mercurio y sus compuestos Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación del mercurio, de sus amalgamas, de sus combinaciones y de todo producto que lo contenga, y especialmente:»

Y la del talio, citada, que es la más escueta del subgrupo:

«Talio y sus compuestos»

Con la primera actividad que la norma le asigna, citada:

«Extracción del talio de minerales de pirita.»

Nótese que la fórmula del mercurio incluye «de sus amalgamas», lo que introduce el uso odontológico y de laboratorio; y que la del manganeso es la única que menciona el transporte junto a la extracción, la preparación, la manipulación y el empleo.

Lo que este tema aporta sobre los tres, como oficio declarado:

Metal	Rasgo toxicológico	Cuadro característico
Mercurio	El elemental se absorbe sobre todo por inhalación de vapor; los orgánicos atraviesan la barrera hematoencefálica y la placentaria	Hidrargirismo: temblor intencional, eretismo mercurial con irritabilidad y timidez patológica, estomatitis y gingivitis. Y afectación renal por los compuestos inorgánicos
Manganeso	Acumulación en ganglios basales	Manganismo: parkinsonismo de origen tóxico, con alteración de la marcha y trastornos psíquicos precoces; se distingue del parkinsonismo idiopático por su respuesta pobre a la levodopa
Talio	Absorción por las tres vías, incluida la cutánea	Alopecia característica, polineuropatía dolorosa de predominio sensitivo y afectación digestiva

Y una advertencia que este temario hace y declara: esas tres filas son conocimiento clásico de la disciplina, NO están en ninguna de las fuentes volcadas para este volumen, y así se declara. Lo que sí está en fuente es que los tres son agentes del cuadro con actividades tasadas.

19.7 Los demás compuestos tóxicos

El enunciado nombra seis familias: aldehídos con el formaldehído, cetonas con la acetona, alcoholes con el metanol, ésteres, glicoles e isocianatos. Ninguna tiene protocolo volcado. Lo que hay es su presencia en el cuadro de enfermedades profesionales y, para el formaldehído, su condición de cancerígeno clasificado.

Lo que este tema da, en tabla y como oficio declarado:

Familia y agente	Usos y fuentes de exposición	Rasgo toxicocinético	Efectos característicos
Aldehídos: formaldehído	Resinas, tableros aglomerados, tejidos de tratamiento permanente, fijación anatomopatológica, desinfección	Muy hidrosoluble, por lo que actúa sobre las mucosas del tracto respiratorio alto	Irritación ocular y de vías altas; dermatitis alérgica de contacto; asma; sensibilización. Cancerígeno clasificado, con nasofaringe como localización característica
Cetonas: acetona	Disolvente de resinas, lacas y adhesivos; desengrasado; laboratorio	Buena absorción inhalatoria; excreción en gran parte inalterada por el pulmón y la orina	Irritación de mucosas y depresión del sistema nervioso central a concentraciones altas; dermatitis por desengrasado. Potencia la toxicidad de otros disolventes
Alcoholes: metanol	Disolvente, anticongelante, combustible, laboratorio	Se metaboliza a formaldehído y ácido fórmico, que son los verdaderos tóxicos; la toxicidad es diferida	Acidosis metabólica y neuritis óptica que puede llevar a ceguera irreversible; el intervalo libre entre exposición y clínica es su rasgo distintivo
Ésteres	Disolventes de pinturas, lacas, adhesivos y tintas	Absorción inhalatoria y cutánea; hidrólisis a alcohol y ácido	Irritación de mucosas y dermatitis; efecto narcótico a concentraciones altas
Glicoles y sus éteres	Anticongelantes, fluidos hidráulicos, disolventes de pinturas al agua, cosmética	Los éteres de glicol se absorben bien por vía cutánea, lo que los hace peligrosos aunque el aire esté limpio	Los éteres de la serie etilénica tienen toxicidad hematológica y reproductiva; el etilenglicol produce acidosis y nefropatía oxálica
Isocianatos	Espumas de poliuretano, barnices, adhesivos, pinturas de dos componentes	Reactividad química alta; actúan como haptenos y sensibilizan	Asma ocupacional por sensibilización, que es su cuadro característico; neumonitis por hipersensibilidad; irritación e hipersensibilidad cutánea

Cuatro observaciones sobre esa tabla, todas de este temario:

Primera: el metanol es el ejemplo canónico de tóxico cuya peligrosidad está en el metabolito y no en la molécula. Conecta directamente con lo que el tema 17 explicaba sobre el metabolismo hepático.

Segunda: los éteres de glicol son el ejemplo canónico de la insuficiencia del control ambiental. Se absorben por piel, de modo que un aire dentro de valor límite no garantiza nada. Es la letra a) del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 665/1997, citada en el tema 18, aplicada a un caso concreto.

Tercera: los isocianatos son el ejemplo canónico de la sensibilización. Una vez sensibilizado, el trabajador reacciona a concentraciones muy por debajo del valor límite, y por eso en sensibilizantes la única medida eficaz es la retirada de la exposición. El asma laboral se desarrolla en el tema 20.

Cuarta: el formaldehído reúne las tres cosas —irritante, sensibilizante y cancerígeno—, y por eso le alcanza a la vez el régimen del Real Decreto 374/2001 del tema 13 y el del Real Decreto 665/1997 del tema 18.

19.8 El diagnóstico, el tratamiento y la prevención: reglas comunes

El enunciado pide para cada agente «usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención». Este epígrafe reúne lo común, como oficio ordenado y así declarado, para no repetirlo agente por agente.

El diagnóstico de una intoxicación profesional descansa en tres patas, y ninguna basta sola:

Pata	Qué aporta	Dónde está su fundamento en fuente
La historia laboral	La exposición: agente, puesto, tiempo, medidas de protección, mediciones ambientales	El protocolo del plomo exige el conocimiento previo de las condiciones de exposición para poder interpretar el resultado, citado en el epígrafe 4
La clínica	El cuadro compatible, con la anamnesis dirigida al órgano diana del agente	Las siete líneas de anamnesis del protocolo del plomo, citadas en el epígrafe 4
El laboratorio	El indicador de exposición y el de efecto, con la muestra y el momento adecuados	La distinción entre los dos tipos de indicador, citada en el epígrafe 4 y en el tema 17

El tratamiento, con tres reglas y una advertencia:

Primera regla: la separación de la exposición es siempre la primera medida y es la única que compete con seguridad al servicio de prevención. El protocolo del plomo la formula al definir el valor límite: es aquel a partir del cual «debe alejarse al trabajador del puesto habitual y de la exposición en general», citado en el epígrafe 1.

Segunda regla: el tratamiento específico —quelación en metales, antidotos en otros— es asistencial y se hace fuera del servicio de prevención. Este tema no lo desarrolla y así se declara.

Tercera regla: el hallazgo desencadena obligaciones sobre el colectivo, no sólo sobre el individuo. Es la letra d) del apartado 8 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001, citada en el tema 13: examinar a los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar.

Y la advertencia: en los sensibilizantes —isocianatos, formaldehído, níquel, cromo, berilio— no hay tratamiento que permita la reincorporación al mismo puesto. La retirada de la exposición no es una medida transitoria: es la medida.

La prevención de todos estos agentes es la del Real Decreto 374/2001 para los que no son cancerígenos y la del Real Decreto 665/1997 para los que sí lo son, con sus dos jerarquías, que se desarrollan en los temas 13 y 18 y no se repiten aquí. Lo específico de este punto es la higiene personal, que en metales tiene un peso desproporcionado: la vía digestiva por manos contaminadas y el traslado del tóxico al domicilio con la ropa son, según el propio protocolo del plomo citado en el epígrafe 2, vías de entrada importantes.

19.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La clínica del arsénico, el níquel, el cadmio, el cromo y el berilio	La literatura clínica y toxicológica	No consultada. La tabla del epígrafe 5 va como oficio declarado . Lo que hay en fuente es su presencia en el cuadro con actividades tasadas
La clínica del mercurio, el manganeso y el talio	Ídem	No consultada. La tabla del epígrafe 6 va como oficio declarado
La clínica de aldehídos, cetonas, alcoholes, ésteres, glicoles e isocianatos	Ídem	No consultada. La tabla del epígrafe 7 va como oficio declarado
La Orden de 9 de abril de 1986, reglamento del plomo al que el protocolo remite	Esa orden	No volcada. El protocolo la nombra y reproduce sus cifras, y por eso las cifras sí están en fuente
El tratamiento quelante y los antidotos	La literatura asistencial	No consultada. Se declara. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
Los anexos del protocolo del plomo	El propio protocolo	Volcado entero; no se reproducen. Son fichas de recogida
El plomo orgánico	El propio protocolo lo trata en un apartado aparte	Volcado. Este tema lo nombra al citar las exclusiones y no lo desarrolla: el protocolo excluye los derivados alquílicos de su ámbito principal
El asma ocupacional y la neumonitis por hipersensibilidad	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 20
Los hidrocarburos aromáticos y alifáticos	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 20
El régimen preventivo de agentes químicos y de cancerígenos	Los Reales Decretos 374/2001 y 665/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 13 y 18 y aquí sólo se invocan

19.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social (BOE-A-2006-22169), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	La rúbrica del grupo 1 y del subgrupo de metales; los encabezamientos del arsénico, el berilio, el cadmio, el cromo trivalente, el manganeso, el mercurio y el talio; y nueve de sus actividades , citados literalmente
Segundo: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Plomo», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	El ámbito y sus exclusiones; las definiciones de trabajador expuesto, nivel de acción y valores límite con todas sus cifras; la absorción digestiva y cutánea; la advertencia sobre la ropa llevada al domicilio; el modelo de tres compartimentos con sus tres semividas; las vías de eliminación; el bloqueo enzimático y sus cuatro consecuencias biológicas; la alteración morfológica; la intoxicación aguda; las tres fases de la crónica con su clínica; la cuestión abierta de la carcinogenicidad; la periodicidad del control ambiental y del examen de salud; los dos tipos de indicador; la conservación de la muestra; y la anamnesis y exploración dirigidas , citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema, que se hace porque el método la exige: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita NO encuentra aquí ningún artículo que comprobar, y devuelve cero. No es que el tema esté limpio: es que sus dos fuentes no se estructuran por artículos. El cuadro de enfermedades profesionales cita por grupo, agente y código, y el protocolo por apartados numerados. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa: setenta y ocho tramos comprobados y ninguno no literal.

Siete declaraciones expresas:

1. De todas las sustancias que el enunciado nombra, **SÓLO** el plomo tiene protocolo de vigilancia sanitaria específica volcado para este volumen. Este tema lo dice en la entrada y aquí.
2. Las tablas de los epígrafes 5, 6 y 7 —los cinco metales potencialmente cancerígenos, los otros tres metales y las seis familias de compuestos— van **COMO OFICIO DECLARADO**. Ninguna de las fuentes volcadas para este volumen desarrolla su clínica. Lo que sí está en fuente es su presencia en el cuadro de enfermedades profesionales con las actividades que la norma tasa.
3. Este tema **NO** desarrolla el tratamiento específico de las intoxicaciones. Da la separación de la exposición, que es lo que compete al servicio de prevención y lo que la fuente sostiene.
4. La Orden de 9 de abril de 1986 **NO** se ha volcado. El protocolo la nombra y reproduce sus cifras, de modo que las cifras que este tema da **SÍ** están en fuente: proceden del protocolo, no de la orden.
5. El protocolo del plomo **ADOPTA** un nivel de acción en sangre que el reglamento no fijaba. Este tema lo cita y lo señala, porque es un caso en que el protocolo completa la norma.
6. Las tres observaciones sobre los metales cancerígenos, las cuatro sobre los compuestos tóxicos y las tres patas del diagnóstico son de este temario, y así se declara.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales y su sistema, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; los agentes químicos, los valores límite y el control biológico, al tema 13; la toxicocinética general, al tema 17; el régimen de cancerígenos, al tema 18; los hidrocarburos, el asma laboral y la neumonitis por hipersensibilidad, al tema 20; y el amianto, al tema 21.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre la desigualdad de fuentes; la tabla que reúne las cifras del plomo y la lectura de que concuerdan con el anexo II del Real Decreto 374/2001; la tabla de los tres compartimentos y la lectura de que una plumbemia normal no descarta carga corporal alta; el subrayado de los dos rasgos de la polineuritis saturnina; las tres observaciones sobre los metales cancerígenos; la advertencia sobre las tres filas de mercurio, manganeso y talio; las cuatro observaciones sobre los compuestos tóxicos; la tabla de las tres patas del diagnóstico; las tres reglas del tratamiento y la advertencia sobre los sensibilizantes; y la observación sobre el peso desproporcionado de la higiene personal en metales. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 19

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La desigualdad de fuentes

- De todas las sustancias del enunciado, **SÓLO el plomo tiene protocolo de vigilancia sanitaria específica volcado**. Para las demás, lo que hay es su presencia en el cuadro de enfermedades profesionales y el régimen preventivo de los Reales Decretos 374/2001 y 665/1997.

Plomo: todas las cifras

Concepto	En aire	En sangre
Trabajador expuesto	$\geq 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, más de 30 días al año, referido a 8 horas diarias y 40 semanales	$\geq 40 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$ en hombres; 30 en mujeres en periodo fértil
Nivel de acción	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, por el reglamento	40 $\mu\text{g}/100 \text{ ml}$, adoptado por el protocolo ante el silencio del reglamento
Valor límite	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	70 $\mu\text{g}/100 \text{ ml}$; se admiten 80 si la protoporfirina zinc es inferior a 20 $\mu\text{g}/\text{g}$ de hemoglobina

- **La lógica de la tabla:** el umbral de expuesto en sangre y el nivel de acción **coinciden en 40**, pero **el de mujer en periodo fértil baja a 30**. Y el **70 del protocolo es el mismo valor límite del anexo II del Real Decreto 374/2001**: las dos fuentes concuerdan.
- **Periodicidad:** **trimestral** por regla; **semestral** si dos controles consecutivos dan menos de **100** en aire y ninguna plumbemia supera **60**.

Plomo: toxicocinética y efectos

- **Vía digestiva:** del **5 al 10 %** del plomo ingerido pasa a sangre, y **la absorción por esa vía es más elevada en la mujer que en el hombre**.
- **Tres compartimentos** —sangre, tejidos blandos y hueso—, y la consecuencia: **una plumbemia normal NO descarta una carga corporal alta**. El hueso puede liberar plomo años después, y una acidosis o una descalcificación —embarazo, inmovilización, menopausia— lo movilizan.
- **Por eso el RD 665/1997 y el RD 664/1997 prohíben llevarse la ropa a casa:** no es comodidad, es **protección de terceros**.
- **Bloqueo enzimático de la síntesis del hemo** (el protocolo nombra la delta-ALA-deshidratasa, el coproporfirinógeno III, la decarboxilasa y la ferroquelatasa). **La alteración más temprana es la inhibición de la delta-ALA-deshidratasa**, y eso se pregunta.
- **Indicadores de exposición e indicadores de efecto:** el protocolo los define y confirma lo que el tema 17 explica.
- **El tratamiento del saturnismo NO está desarrollado en el protocolo**, y se declara. **La separación de la exposición es la primera medida y la única que compete con seguridad al servicio de prevención**.

Metales potencialmente cancerígenos

- **Grupo 1, agente A del cuadro.** Cinco de ellos, y **todos figuran además en el anexo I del RD 665/1997 o en la clasificación europea a la que remite su artículo 2:** el propio anexo I nombra **el afinado eléctrico de las matas de níquel**.
- **El berilio se aparta del patrón:** su cuadro característico **no depende de la dosis sino de la sensibilización individual**, lo que lo acerca más a los cuadros por hipersensibilidad del tema 20 que a las intoxicaciones por metal.

Los demás compuestos: cuatro ejemplos canónicos

1. **Metanol**: la peligrosidad está **en el metabolito y no en la molécula**. Conecta con el metabolismo hepático del tema 17.
2. **Éteres de glicol**: la insuficiencia del control ambiental. **Se absorben por piel**, de modo que un aire dentro de valor límite no garantiza nada. Es la letra a) del artículo 3.2 del RD 665/1997 aplicada.
3. **Isocianatos**: la sensibilización. **Una vez sensibilizado, el trabajador reacciona muy por debajo del valor límite**, y por eso **la única medida eficaz es la retirada**.
4. **Formaldehído**: reúne las tres cosas —**irritante, sensibilizante y cancerígeno**—, y por eso le alcanza a la vez el régimen del RD 374/2001 y el del RD 665/1997.

Tres reglas comunes

1. **La separación de la exposición es siempre la primera medida** y la única que compete con seguridad al servicio de prevención.
2. **La higiene personal tiene en metales un peso desproporcionado**: la vía digestiva por manos contaminadas y el traslado del tóxico al domicilio.
3. **El hallazgo desencadena obligaciones sobre el COLECTIVO, no sólo sobre el individuo**: letra d) del artículo 6.8 del RD 374/2001, examinar a los demás con exposición similar.

Lo preguntable

40, 30, 75, 150, 70 y 80 (con protoporfirina zinc, ZPP, menor de 20). Trimestral, y semestral con 100 y 60. 5-10 % por vía digestiva, y más en la mujer. La ALA-deshidratasa es lo más temprano. El berilio va por sensibilización. Los éteres de glicol se absorben por piel.

TEMA 20 – Hidrocarburos, cloruro de vinilo, gases irritantes y asfixiantes, alveolitis y asma laboral

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 20
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. Las fuentes son tres protocolos de vigilancia sanitaria específica del Consejo Interterritorial: cloruro de vinilo monómero, alveolitis alérgica extrínseca y asma laboral
Identificador	Protocolos del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	6.408 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el cloruro de vinilo monómero (**CVM**), que es la sigla que su protocolo emplea; el policloruro de vinilo (**PVC**); el sistema nervioso central (**SNC**); el síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas, que la literatura designa por sus siglas inglesas (**RADS**); el síndrome tóxico del polvo orgánico, igualmente por las suyas (**ODTS**); el alto y el bajo peso molecular (**EPM** y **BPM**), que son las siglas del protocolo de asma; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (**EPOC**); la inmunoglobulina (**Ig**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 20): «20. Exposición profesional a hidrocarburos aromáticos simples: Benceno, etilbenceno, tolueno, xileno y estireno. Exposición profesional a hidrocarburos alifáticos. Estudio especial del hexano y halogenados clorados (percloroetileno, tricloroetileno). Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Cloruro de vinilo: Exposición profesional. Legislación específica. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Intoxicaciones profesionales a gases y vapores irritantes y asfixiantes: Amoníaco, dióxido de azufre, vapores nitrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Usos y fuentes de exposición, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Enfermedades profesionales por inhalación de polvos orgánicos: Neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Asma laboral: Concepto, fuentes de exposición y usos, mecanismo de acción y efectos sobre la salud. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más largo del programa y hay que decir de entrada dónde está la fuente y dónde no. Tres de sus cinco bloques tienen protocolo del Consejo Interterritorial volcado para este volumen: el cloruro de vinilo, la alveolitis alérgica extrínseca y el asma laboral. Y el propio enunciado pide el protocolo exactamente en dos de ellos. Los otros dos bloques —los hidrocarburos y los gases irritantes y asfixiantes— NO tienen protocolo ni nota volcada, y lo que este tema diga de ellos va como oficio declarado.

20.1 Los hidrocarburos aromáticos simples

Este epígrafe va como oficio declarado. Lo que hay en fuente es la presencia de estos agentes en el cuadro de enfermedades profesionales, el Real Decreto 1299/2006, que se desarrolla en el tema 6, y el régimen preventivo de los Reales Decretos 374/2001 y 665/1997, que se desarrollan en los temas 13 y 18.

Los cinco que el enunciado nombra comparten estructura de anillo bencénico y comparten, por ello, tres rasgos generales: son líquidos volátiles y liposolubles; se absorben bien por vía inhalatoria y también por piel; y su efecto agudo común es la depresión del sistema nervioso central, porque el tejido nervioso es rico en lípidos. Lo que los separa es el efecto crónico.

Agente	Usos y fuentes	Toxicocinética	Efecto característico
Benceno	Materia prima de la industria química; presente en carburantes; antaño disolvente universal, hoy restringido	Metabolización hepática a fenol y a metabolitos reactivos que actúan sobre la médula ósea; excreción urinaria de fenol y de ácido s-fenilmercaptúrico	Hematotoxicidad: aplasia medular y leucemia. Es el arquetipo de cancerígeno hematológico ocupacional
Tolueno	Disolvente de pinturas, tintas, adhesivos y desengrasantes; sustituto histórico del benceno	Metabolización a ácido hipúrico, que es su indicador biológico urinario clásico	Neurotoxicidad: encefalopatía tóxica crónica, alteración cognitiva y ototoxicidad. NO produce aplasia
Xileno	Disolvente industrial y de laboratorio de anatomía patológica	Metabolización a ácidos metilhipúricos	Neurotoxicidad e irritación de mucosas; potencia la ototoxicidad del ruido
Etilbenceno	Materia prima del estireno; componente de disolventes y carburantes	Metabolización a ácido mandélico y fenilglixílico	Irritación y neurotoxicidad; ototoxicidad
Estireno	Fabricación de poliésteres reforzados con fibra de vidrio, plásticos y cauchos	Metabolización a ácido mandélico y fenilglixílico, sus indicadores urinarios	Neurotoxicidad, irritación y alteración de la visión cromática; ototoxicidad

Tres observaciones sobre esa tabla y las tres son de este temario:

Primera: la sustitución del benceno por el tolueno en los disolventes industriales es el ejemplo histórico canónico del artículo 4 del Real Decreto 665/1997, citado en el tema 18. Se sustituyó un cancerígeno por otro agente menos peligroso, y ése es exactamente el mandato de la norma.

Segunda: cuatro de los cinco son ototóxicos. La interacción entre disolvente y ruido es multiplicativa, y por eso un expuesto a ambos necesita vigilancia auditiva aunque el nivel sonoro esté por debajo del valor de acción. El ruido se desarrolla en el tema 30.

Tercera: los indicadores biológicos de estos agentes son metabolitos urinarios, no la sustancia madre. Es la aplicación directa de lo que el tema 17 explica sobre indicador de exposición y sobre el momento de la toma de muestra, que aquí es al final de la jornada o de la semana según el agente.

20.2 Los hidrocarburos alifáticos: el hexano y los halogenados clorados

También como oficio declarado.

El hexano tiene un rasgo que lo hace único entre los disolventes y que es la pregunta segura del bloque: su toxicidad no procede de la molécula sino de su metabolito, la hexano-2,5-diona, que es una dicetona neurotóxica. Produce una polineuropatía sensitivomotora distal, simétrica y de instauración lenta, que puede seguir progresando semanas después de retirada la exposición. Ese empeoramiento posterior al cese —el llamado fenómeno de progresión— es lo que se pregunta, y es la razón de que el hexano sea el ejemplo canónico de tóxico cuyo metabolito manda, junto al metanol del tema 19.

Y una advertencia de interacción: la metiletilcetona potencia la neurotoxicidad del hexano por inducción del mismo sistema enzimático. Es la razón de que la evaluación de riesgos deba atender a la combinación de agentes, como manda el apartado 6 del artículo 3 del Real Decreto 374/2001, citado en el tema 13.

Los halogenados clorados que el enunciado nombra:

Agente	Usos y fuentes	Rasgo toxicocinético	Efectos característicos
Tricloroetileno	Desengrasado de metales; disolvente industrial; antaño anestésico	Metabolización a tricloroetanol y ácido tricloroacético, que son sus indicadores urinarios	Depresión del sistema nervioso central; hepatotoxicidad; arritmias por sensibilización del miocardio a las catecolaminas; efecto antabús con el alcohol —el «degreaser's flush»—; cancerígeno clasificado, con el riñón como localización
Percloroetileno o tetracloroetileno	Limpieza en seco de tejidos; desengrasado	Se elimina en gran parte inalterado por el aire espirado	Depresión del sistema nervioso central; hepatotoxicidad; cancerígeno clasificado

Dos observaciones, ambas de este temario:

Primera: el efecto de sensibilización del miocardio a las catecolaminas es común a los hidrocarburos halogenados y explica la muerte súbita por arritmia en intoxicaciones agudas. Es un dato clínico que un médico del trabajo debe conocer porque cambia la conducta ante un rescate: la adrenalina puede matar al intoxicado.

Segunda: el efecto antabús del tricloroetileno con el alcohol es la interacción tóxico-hábito más citada de la toxicología laboral, junto con la del tabaco y los cancerígenos respiratorios del tema 18.

20.3 El cloruro de vinilo: la norma y el protocolo

Aquí sí hay fuente, y completa: el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Cloruro de vinilo monómero», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Su ámbito, citado:

«Este protocolo será de aplicación a los trabajadores de los centros de trabajo en los cuales el cloruro de vinilo monómero es fabricado, recuperado, almacenado, transportado, transformado en copolímero o utilizado de cualquier manera, y los trabajadores estén expuestos a sus efectos. No será de aplicación a los trabajadores de centros de trabajo dedicados exclusivamente a la transformación de polímeros.»

La exclusión es la que se pregunta y hay que entenderla: quien transforma el polímero ya formado —el policloruro de vinilo— no está expuesto al monómero. El riesgo está en el monómero, no en el plástico.

El agente, citado:

«Etileno halogenado. Gas incoloro a temperatura ambiente, con olor ligeramente dulzón, con un umbral oloroso a partir de concentraciones de 2.000 ppm.»

Ese umbral oloroso de dos mil partes por millón es un dato de seguridad de primer orden y conviene subrayar por qué: el límite de exposición diaria es de siete partes por millón, según se cita más abajo. Cuando el trabajador huele el gas, la concentración es casi trescientas veces el límite. El olor NO sirve como aviso. Esa lectura es de este temario y así se declara.

Las definiciones de zona, citadas:

«Zona vigilada Zona de trabajo donde existe riesgo de desprendimiento de cloruro de vinilo monómero. Las representaciones de la empresa y de los trabajadores determinarán de mutuo acuerdo qué zonas de trabajo deben ser vigiladas.»

«Trabajador expuesto Todo trabajador que ejecute su tarea de modo habitual, total o parcialmente, en una zona vigilada.»

Nótese la cadena: la zona vigilada la determinan de mutuo acuerdo empresa y representación de los trabajadores; y de esa determinación depende quién es trabajador expuesto. Es un caso poco frecuente en que la condición de expuesto no se fija por una cifra sino por un acuerdo previo sobre el mapa del centro.

Y las cifras, citadas:

«El Reglamento para la Prevención de Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo establece los siguientes niveles de exposición y alarma: Límite de exposición anual: 3 ppm Límite de exposición diaria: 7 ppm Situación de alarma: Concentración promediada durante una hora: 15 ppm Concentración promediada durante 20 minutos: 20 ppm Concentración promediada durante 2 minutos: 30 ppm»

Seis cifras y son la respuesta a la pregunta «legislación específica» del enunciado. En tabla:

Concepto	Valor	Tiempo de referencia
Límite de exposición anual	3 partes por millón	El año
Límite de exposición diaria	7 partes por millón	Ocho horas, con la condición de no rebasar el anual
Alarma	15 partes por millón	Promediada durante una hora
Alarma	20 partes por millón	Promediada durante 20 minutos
Alarma	30 partes por millón	Promediada durante 2 minutos

Nótese que las tres cifras de alarma suben al acortarse el tiempo de referencia, que es la lógica inversa a la de los valores límite de corta duración del tema 13.

La toxicocinética, citada:

«El CV 3 se absorbe principalmente por vía respiratoria, desde donde pasa al torrente sanguíneo; aunque también puede absorberse por el aparato digestivo, cuando contamina alimentos y bebidas, y por vía percutánea, aunque

estas últimas vías de absorción son poco importantes.»

Y el dato que decide el indicador biológico, citado:

«Si la cantidad es alta, alrededor del 90% se elimina sin modificar a través del aire espirado, junto con pequeñas cantidades de CO₂; mientras que si es baja, sólo el 12% se elimina inmodificado. Ello indica que la capacidad de metabolización del CVM se satura rápidamente (a concentraciones de 1.000 ppm). Por ello, la determinación de metabolitos urinarios de cloruro de vinilo es un indicador de la intensidad de la exposición.»

Y la ruta metabólica, citada:

«La transformación metabólica se produce principalmente en el hígado, en el que el monómero es sometido a oxidación mediante la acción de una alcohol deshidrogenasa y una catalasa, transformándose en óxido de cloroetileno (CEO), compuesto inestable que se transforma espontáneamente en cloroacetaldehído. El CEO parece ser el producto responsable de los efectos biológicos del CVM.»

Otro caso de metabolito responsable, como el metanol y el hexano.

20.4 El cloruro de vinilo: efectos sobre la salud

La intoxicación aguda, citada:

«El CVM es irritante para piel, ojos y mucosa respiratoria y tóxico para el SNC de forma aguda. Se considera que el CVM tiene una toxicidad aguda relativamente baja, cuyo principal efecto es el narcótico.»

Con su gradiente dosis-respuesta, citado, que es una escala de cifras memorizable:

«Exposiciones de alrededor de 5.000 ppm producen euforia, seguida de astenia, sensación de pesadez de piernas y somnolencia. Concentraciones de 8.000-10.000 ppm producen vértigos, y cuando se alcanzan las 16.000 ppm se producen alteraciones auditivas y de la visión. Con 70.000 ppm se produce narcosis, y la muerte puede llegar con concentraciones de 120.000 ppm.»

La crónica tiene nombre propio y hay que darlo, citada:

«La exposición crónica da lugar a la llamada «enfermedad por cloruro de vinilo», caracterizada por síntomas neurotóxicos, alteraciones de la microcirculación periférica, alteraciones cutáneas del tipo de la esclerodermia, alteraciones óseas, alteraciones de hígado y bazo —con alteraciones de la celularidad sanguínea asociadas—, síntomas genotóxicos y cáncer.»

Siete componentes de esa enfermedad y conviene contarlos.

Cuál aparece primero, citado:

«Las alteraciones angioneuróticas constituyen los primeros y más frecuentes signos de la enfermedad. Es característico el síndrome de Raynaud, con crisis asfícticas de manos y, menos frecuentemente, pies. Pueden persistir durante años tras el cese de la exposición, y su fisiopatología no es bien conocida 6.»

La lesión ósea característica, citada:

«La acrosteolisis se suele localizar en las falanges distales de las manos, en alrededor del 3% de las personas expuestas. Se debe a necrosis aséptica del hueso, debida a isquemia por arteriolitis ósea estenosante producida por depósitos de inmunocomplejos circulantes en el endotelio arteriolar. Aparece a los 20 años postexposición. Radiológicamente, se aprecia un proceso de osteolisis con bandas transversas o estrechamiento de las falanges ungueales.»

Ese pasaje se cita con la grafía que el protocolo emplea ahí, sobre la que se hace una advertencia en el epígrafe 8.

La afectación hepática y su primer signo biológico, citados:

«La alteración hepática debuta con hepatomegalia de consistencia normal, con función hepática generalmente conservada. Posteriormente puede aparecer una fibrosis hepática, asociada frecuentemente con una esplenomegalia, que puede acompañarse de hipertensión portal, varices esofágicas y hemorragias del aparato digestivo.»

«La trombopenia es una de las consecuencias de la afectación hepática debida a CVM y, para algunos autores, constituye el primer signo biológico detectable.»

Y el efecto que hace del cloruro de vinilo un caso de manual, citado:

«El efecto para la salud más importante debido al CVM es el cancerígeno.»

«El hemangiosarcoma de hígado es un cáncer muy poco frecuente 14, que se asocia fuertemente, y específicamente, con la exposición a CVM»

Con sus dos datos de curso, citados:

«Se trata de una neoplasia que se manifiesta tras un período de latencia de unos 20-22 años 23-25 (menor cuando la exposición se inicia en edades más tempranas), y que evoluciona de forma asintomática o con pocas alteraciones funcionales hasta estadios evolutivos avanzados. La supervivencia media tras el diagnóstico es de 3-4 meses.»

Ese par de cifras —veinte a veintidós años de latencia, tres a cuatro meses de supervivencia— justifica por sí solo los cuarenta años de conservación documental que el artículo 9 del Real Decreto 665/1997 impone, citado en el tema 18. Y explica que la vigilancia deba mantenerse después del cese de la exposición.

20.5 Los gases y vapores irritantes y asfixiantes

Este epígrafe va como oficio declarado. Ninguna fuente volcada para este volumen lo desarrolla.

La clasificación funcional, que es lo primero que hay que dar:

Clase	Mecanismo	Ejemplos que el enunciado nombra
Irritantes de alta hidrosolubilidad	Reaccionan con el agua de las mucosas altas y avisan pronto	Amoniaco, dióxido de azufre
Irritantes de baja hidrosolubilidad	Alcanzan el alvéolo sin avisar; el cuadro es diferido	Vapores nitrosos, fosgeno, ozono
Asfixiantes simples	Desplazan el oxígeno del aire sin toxicidad propia	Dióxido de carbono, nitrógeno, metano
Asfixiantes químicos	Impiden el transporte o la utilización celular del oxígeno	Monóxido de carbono, cianhídrico, sulfhídrico

Esa tabla es el esqueleto del bloque y la clave está en la segunda fila. El agente de baja hidrosolubilidad no irrita la vía alta y por eso el trabajador no huye: la clínica aparece horas después en forma de edema agudo de pulmón. Es el patrón del ODTS del epígrafe 6 y del que se dice más abajo.

Agente	Usos y fuentes de exposición	Efectos sobre la salud	Rasgo que decide la conducta
Amoniaco	Refrigeración industrial, fertilizantes, limpieza, ganadería intensiva	Irritación intensa de ojos y vía respiratoria alta; quemadura química por álcali; broncospasmo	Muy hidrosoluble: avisa; la lesión ocular por álcali penetra en profundidad y exige lavado prolongado
Dióxido de azufre	Combustión de carbón y fueles azufrados, refinerías, blanqueo de pasta de papel, industria alimentaria	Irritación de vía alta, broncospasmo; a altas concentraciones, edema pulmonar	Hidrosoluble: avisa. Es desencadenante clásico de asma en el asmático
Vapores nitrosos	Soldadura, silos de forraje, explosivos, decapado de metales con ácido nítrico	Irritación escasa inicial y edema agudo de pulmón diferido de 6 a 24 horas; después, bronquiolitis obliterante	Poco hidrosoluble: no avisa. Todo expuesto significativo requiere observación de al menos 24 a 48 horas aunque esté asintomático
Monóxido de carbono	Combustión incompleta: motores, calderas, braseros, incendios, garajes	Asfixiante químico: forma carboxihemoglobina y desplaza la curva de disociación; cefalea, náuseas, alteración de conciencia, coma. Secuelas neurológicas tardías	Incoloro e inodoro; la cianosis falta y el color es sonrosado. La oximetría de pulso convencional NO lo detecta
Dióxido de carbono	Fermentación, bodegas, silos, pozos, extinción de incendios, industria alimentaria	Asfixiante simple con efecto propio a concentraciones altas: acidosis, hiperventilación, pérdida de conciencia	Más pesado que el aire: se acumula en el fondo de espacios confinados

Cuatro reglas comunes de conducta, como oficio declarado:

Primera: en todo espacio confinado se mide antes de entrar y no se entra a rescatar sin equipo autónomo. La causa más frecuente de muerte múltiple en estos accidentes es el rescatador que entra sin protección.

Segunda: en los irritantes poco hidrosolubles, la ausencia de síntomas iniciales no descarta nada. Se observa.

Tercera: en el monóxido de carbono, el tratamiento es oxígeno a la máxima concentración posible desde el primer momento, porque acorta la vida media de la carboxihemoglobina; y la decisión de oxigenoterapia hiperbárica es asistencial y queda fuera de este volumen.

Cuarta: la prevención de todos ellos es la del reglamento de agentes químicos, con la particularidad de que aquí la detección instrumental y la alarma —la letra k) del apartado 5 del artículo 5 del reglamento de cancerígenos, citada en el tema 18, y las medidas de emergencia de su artículo 7, citado en el tema 13— son la medida técnica central.

20.6 La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca

Aquí vuelve a haber protocolo: el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Alveolitis alérgica extrínseca», de la misma serie del Consejo Interterritorial.

Su definición, citada:

«La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca puede definirse (3-4) como una enfermedad pulmonar de base inmunológica producida por una amplia gama de antígenos que llegan al pulmón por vía inhalatoria, vehiculizados por polvos orgánicos e inorgánicos de procedencias muy diversas, generalmente de origen

ocupacional.»

Y sus entidades más conocidas y sus agentes, citados:

«Las entidades más conocidas son el «pulmón del granjero» y el «pulmón del cuidador de aves». Las proteínas animales y vegetales causantes de patología respiratoria son múltiples. Los hongos (6) son los más frecuentemente implicados, destacando: *Micropoliespora faeni*, *Termoactinomyces vulgaris* y *faeni*, *Aspergillus fumigatus* y *flavus*, *Penicillium*, *Streptomicetos* y *Mucor*.»

Y una regla de nomenclatura que explica la abundancia de nombres, citada:

«Cada agente produce una enfermedad que suele etiquetarse según la profesión a la que se dedica el trabajador expuesto.»

Los cuatro rasgos que definen la enfermedad, citados:

«Afectación bilateral y difusa de bronquiolos terminales, alvéolos e intersticio pulmonar. Inflamación constituida por un infiltrado celular mononuclear que frecuentemente deriva a la formación de granulomas y fibrosis. Presentación de la enfermedad con patrón agudo, subagudo o crónico. Detección en el suero de los pacientes de anticuerpos precipitínicos frente al antígeno responsable.»

El mecanismo inmunológico, citado:

«El polvo orgánico inhalado puede llegar a través de la tráquea y de los bronquios hasta los bronquiolos terminales, alvéolos e intersticio que lo rodea, produciendo patología respiratoria por mecanismo inmunológico tipo III de la clasificación de Gell y Coombs, mediado por inmunocomplejos (12).»

Tipo III de Gell y Coombs, por inmunocomplejos. Y aquí está el contraste que hay que tener con el asma laboral del epígrafe siguiente, que es de tipo I mediado por inmunoglobulina E. Es la distinción central de este bloque.

Y el hallazgo inmunológico, citado:

«Los hallazgos inmunológicos característicos de las alveolitis alérgicas extrínsecas son los anticuerpos precipitantes séricos específicos contra los antígenos presentes en el material inhalado. Se detecta IgG por inmunoelectroforesis o por técnicas de difusión en gel, aunque en el suero del paciente también se pueden detectar IgA e IgM específicas (7-10).»

La forma aguda, citada, con su intervalo característico:

«Clínicamente debutan a las 4-6 horas de exposición con un cuadro de tos, disnea, fiebre elevada con escalofríos, mialgia y malestar general. En sucesivos episodios, si se mantiene la exposición, se añaden al cuadro anorexia y pérdida de peso con empeoramiento de la disnea.»

Y la crónica, citada:

«En las formas crónicas la fibrosis pulmonar se hace progresiva (13), difusa e irreversible.»

El protocolo obliga además a hacer un diagnóstico diferencial que un tribunal pregunta con frecuencia, citado:

«Para acotar correctamente la Alveolitis Alérgica Extrínseca, conviene considerar el Síndrome Tóxico del Polvo Orgánico-ODTS (8), denominado también Fiebre del Grano, Pulmón del Silo o Micotoxicosis Pulmonar. Se trata de un cuadro clínico agudo de tipo tóxico, no inmunológico ni idiosincrásico, que puede afectar a varios individuos de la misma planta en respuesta a diversos polvos orgánicos tóxicos u óxidos de nitrógeno generados en los silos, que es donde habitualmente se ve esta patología (4). Su incidencia parece incluso mayor que la de la Alveolitis Alérgica Extrínseca, confundiéndose muchas veces con ésta.»

Y su cuadro, citado:

«Algunas horas después del contacto con una fuente de polvo orgánico (en las tareas de remover la tapa del silo antes de la descarga mecánica) o de óxido de nitrógeno, aparece la clínica de un síndrome febril agudo de tipo gripal con mialgias que puede acabar en edema pulmonar agudo. No hay precipitinas en el suero y la radiografía de tórax es generalmente normal. El síndrome suele ser autolimitado y no se observan secuelas clínicas ni radiológicas a largo plazo.»

Y la ampliación del concepto, citada:

«Es un cuadro también similar a la inhalación masiva de humo de plásticos o metales, lo que lleva a denominar el síndrome como Fiebre de la Inhalación (8).»

En tabla, el diferencial que hay que saber:

	Alveolitis alérgica extrínseca	Síndrome tóxico del polvo orgánico
Mecanismo	Inmunológico, tipo III de Gell y Coombs	Tóxico, no inmunológico ni idiosincrásico
A quién afecta	Al sensibilizado	Puede afectar a varios individuos de la misma planta a la vez
Precipitinas en suero	Presentes	Ausentes
Radiografía de tórax	Alterada	Generalmente normal
Curso	Puede evolucionar a fibrosis progresiva e irreversible	Autolimitado, sin secuelas a largo plazo
Frecuencia	Menor	El protocolo señala que su incidencia parece incluso mayor

El protocolo señala además agentes no biológicos, citado:

«También isocianatos de pinturas (9), espumas y adhesivos; anhídrido ftálico y anhídrido trimetílico de pinturas y plásticos (6).»

Los isocianatos vuelven a aparecer aquí, después del tema 19: son a la vez causa de asma y de neumonitis por hipersensibilidad.

20.7 El asma laboral

Protocolo de la misma serie: «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Asma laboral».

Su definición, citada:

«El asma laboral se define como un cuadro de obstrucción bronquial reversible al flujo aéreo asociado a una hiperreactividad bronquial, provocado por la exposición a polvo, vapores, gases o humos presentes en el lugar de trabajo (17-18).»

Tres elementos en esa definición y los tres hacen falta: obstrucción reversible; hiperreactividad bronquial; y causa presente en el lugar de trabajo.

El protocolo separa además una entidad que no es asma por sensibilización, y da sus ocho criterios diagnósticos, que son la pregunta más segura del bloque. Citados:

«Ausencia de enfermedad respiratoria previa. Comienzo de los síntomas tras una exposición única accidental. El agente causante es un gas, humo o vapor en altas concentraciones, con propiedades irritantes. Los síntomas pueden comenzar durante las 24 horas siguientes a la exposición y persisten un mínimo de 3 meses. Presencia de síntomas de broncoespasmo: tos, disnea y sibilancias Posible obstrucción bronquial en las pruebas funcionales respiratorias. Prueba de provocación bronquial con metacolina positiva. Se han descartado otras enfermedades pulmonares.»

Ocho criterios, y tres de ellos son los que lo separan del asma por sensibilización: una sola exposición accidental y no repetida; un agente irritante en alta concentración y no un sensibilizante; y la ausencia de periodo de latencia, porque los síntomas comienzan en las veinticuatro horas siguientes. Ese síndrome enlaza con el epígrafe 5 de este tema: es la secuela respiratoria de una exposición aguda a irritantes.

La magnitud del problema, citada:

«En 1980 se conocían ya más de 200 agentes capaces de provocar asma en el medio laboral, pero es difícil todavía conocer su prevalencia e incidencia real (14). En general, se estima que la prevalencia de asma en la población general es de un 5-10% y, de éste, un 5% puede ser de tipo ocupacional (20).»

Y los datos de España, citados:

«La prevalencia del asma en España se sitúa entre el 5 y el 14% de la población, de la que el porcentaje correspondiente a asma ocupacional podría ser entre el 2 y el 15%. Japón es el país con mayor prevalencia de asma laboral, con un porcentaje estimado próximo al 25% de todos los casos, posiblemente relacionado con el alto nivel de industrialización (22-23).»

El procedimiento diagnóstico, citado:

«Éste comprende: historia o cuestionario, pruebas de función respiratoria, estudio de hiperreactividad bronquial inespecífica, pruebas de sensibilización (prick-test e IgE específica), monitorización seriada del Flujo Espiratorio Máximo (FE) y Pruebas de Provocación Bronquial Específica.»

Con su limitación, citada:

«La realización de todo este estudio puede resultar difícil y hasta imposible en la valoración de grandes poblaciones de trabajadores. Por otro lado, no existe ningún test diagnóstico simple ni específico que permita identificar los casos (7).»

Y de ahí su conclusión práctica, citada:

«El cuestionario es siempre un elemento clave como primer paso para la identificación de nuevos casos de asma laboral.»

La clasificación de los alérgenos, citada:

«Se suele establecer la separación entre alérgenos de Elevado Peso Molecular (EPM) y de Bajo Peso Molecular (BPM) por encima y por debajo de 10 kilodaltons.»

Diez kilodaltons es la frontera. Y el protocolo añade sobre los de bajo peso, citado:

«Los de BPM son moléculas generalmente de < 1 Kda, que pueden producir reacciones de hipersensibilidad tipo I de»

El protocolo completa la frase nombrando a Gell y Coombs y la inmunoglobulina E, y admitiendo que a veces intervienen otros mecanismos que no da por establecidos.

El mecanismo, citado:

«Los alérgenos inducen producción de IgE específica frente al agente en cuestión, y a veces de IgG, lo que constituye la base de una respuesta de Hipersensibilidad tipo I.»

Tipo I frente al tipo III de la alveolitis del epígrafe anterior. Ésa es la distinción que se pregunta.

Los factores que favorecen la sensibilización, citados:

«Aparte de la índole del alérgeno, existen otros factores que favorecen una posible sensibilización, como son la historia previa de atopia, una hiperreactividad bronquial preexistente, el hábito de fumar y el llamado timing de la exposición, o sea, la frecuencia, intensidad y duración de la exposición al posible antígeno (25).»

Cuatro factores, y el tabaco vuelve a aparecer, como en el tema 18.

La honestidad del protocolo sobre lo que no se sabe, citada:

«No se conoce con exactitud por qué un individuo se sensibiliza y otro no.»

Y los efectos sobre la salud, citados en su parte pronóstica, que es lo que decide la conducta preventiva:

«Como consecuencia de todo ello, pueden aparecer finalmente cambios irreversibles en la estructura de las vías respiratorias, con lesiones crónicas y persistencia de los síntomas de broncospasmo (7).»

Y sobre el estado más grave, citado:

«El estatus asmático es el asma prolongada (28). Alivia sólo parcialmente con el tratamiento y es con frecuencia incapacitante. Puede evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria crónica con aumento de la pCO₂ arterial. Complicaciones tardías frecuentes son su asociación con EPOC y la aparición de arritmia ventricular (30).»

Y la regla de cierre diagnóstico, citada:

«Cuando la clínica que presenta el trabajador sea sugestiva de asma, se compruebe con las exploraciones enumeradas más adelante (espirometría basal sugestiva de patrón obstructivo o que responda a pruebas de broncodilatación) y se confirme en el estudio específico la implicación causal del agente en cuestión, se llegará al diagnóstico de asma laboral (31-32).»

Tres pasos: clínica sugestiva, comprobación funcional e implicación causal del agente. Los tres hacen falta.

La consecuencia preventiva, como oficio declarado: una vez establecida la sensibilización, la retirada de la exposición al agente es la medida. La reducción de la concentración no basta, porque el sensibilizado responde por debajo de cualquier valor límite. Es lo mismo que se decía de los isocianatos en el tema 19, y es la razón de que en asma laboral la valoración de aptitud casi siempre termine en apto con restricción o en cambio de puesto.

20.8 Dos hallazgos de las fuentes

Los dos se han comprobado leyendo el documento impreso.

El primero está en el protocolo de asma laboral. Al describir los alérgenos de elevado peso molecular escribe que «oscilan entre pesos moleculares de 20.000 a 50.000 Kda», es decir, entre veinte y cincuenta millones de daltons. No puede ser: el propio protocolo acaba de situar la frontera entre elevado y bajo peso molecular en diez kilodaltons y describe los de bajo peso como moléculas de menos de un kilodalton. La unidad correcta es el dalton, no el kilodalton.

El segundo está en el protocolo de cloruro de vinilo. Al describir la lesión ósea característica escribe «acrosteolisis», mientras que en su propio sumario y en el apartado de exploración escribe «acroosteolisis», que es la forma correcta. Este tema cita el pasaje con la grafía que allí aparece, y lo advierte.

20.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los hidrocarburos aromáticos y alifáticos	La literatura toxicológica	No consultada. Las tablas de los epígrafes 1 y 2 van como oficio declarado . Lo que hay en fuente es su presencia en el cuadro de enfermedades profesionales
Los gases y vapores irritantes y asfixiantes	Ídem	No consultada. Las tablas del epígrafe 5 van como oficio declarado
El Reglamento para la prevención de riesgos por cloruro de vinilo monómero	Esa norma	No volcada. El protocolo la nombra y reproduce sus seis cifras, de modo que las cifras SÍ están en fuente
La lista completa de agentes y enfermedades de la alveolitis	El protocolo	Volcado entero; no se reproduce. Es una tabla de tres columnas con decenas de entradas
Los anexos y las fichas de exploración de los tres protocolos	Los propios protocolos	Volcados enteros; no se reproducen
La lista de más de doscientos agentes causantes de asma laboral	El protocolo	Volcado; no se reproduce
El tratamiento clínico del asma, de la neumonitis y de las intoxicaciones agudas	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención: la retirada de la exposición y la valoración de aptitud
La oxigenoterapia hiperbárica	Ídem	No consultada. Se declara
El ruido y su interacción con los disolventes ototóxicos	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 30
El amianto y la silicosis	Sus temas propios	Fuera de este punto: van a los temas 21 y 22 y siguientes

20.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Cloruro de vinilo monómero»	El ámbito y su exclusión; la caracterización del agente con su umbral oloroso; las definiciones de zona vigilada y trabajador expuesto; las seis cifras de límite y alarma; la absorción y la saturación metabólica; la ruta hepática hasta el óxido de cloroetileno; la intoxicación aguda con su gradiente dosis-respuesta; la enfermedad por cloruro de vinilo con sus siete componentes; el síndrome de Raynaud; la lesión ósea; la afectación hepática y la trombopenia; y el hemangiosarcoma con su latencia y su supervivencia, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Alveolitis alérgica extrínseca»	La definición; las entidades más conocidas y sus hongos; la regla de nomenclatura por profesión; los cuatro rasgos de la enfermedad; el mecanismo tipo III de Gell y Coombs; los anticuerpos precipitantes; la forma aguda con su intervalo y la crónica; el síndrome tóxico del polvo orgánico con su cuadro y su ampliación a la fiebre de la inhalación; y los agentes no biológicos, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Asma laboral»	La definición; los ocho criterios del síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas; los datos de prevalencia; el procedimiento diagnóstico con su limitación y el papel del cuestionario; la frontera de los diez kilodaltons; el mecanismo tipo I mediado por inmunoglobulina E; los factores que favorecen la sensibilización; el reconocimiento de lo que no se sabe; la irreversibilidad posible; el estatus asmático; y la regla de cierre diagnóstico, citados literalmente

Dos hallazgos declarados, comprobados por lectura del documento impreso, y desarrollados en el epígrafe 8: la unidad equivocada en el peso molecular de los alérgenos de elevado peso del protocolo de asma; y la doble grafía de la lesión ósea en el protocolo de cloruro de vinilo.

Siete declaraciones expresas:

1. De los cinco bloques del enunciado, sólo TRES tienen protocolo volcado para este volumen: cloruro de vinilo, alveolitis alérgica extrínseca y asma laboral. Los hidrocarburos y los gases irritantes y asfixiantes NO lo tienen, y sus epígrafes van como oficio declarado.
2. Las tablas de los epígrafes 1, 2 y 5 —hidrocarburos aromáticos, alifáticos y halogenados, y gases irritantes y asfixiantes— van COMO OFICIO DECLARADO. Ninguna fuente volcada para este volumen las contiene.
3. El Reglamento del cloruro de vinilo NO se ha volcado. Las seis cifras que este tema da proceden del protocolo, que las reproduce, y así se dice.
4. Este tema NO desarrolla el tratamiento clínico de ninguno de estos cuadros. Da lo que compete al servicio de prevención: la retirada de la exposición, la observación en los irritantes que no avisan y la valoración de aptitud.
5. Este tema NO reproduce las tablas largas de los protocolos: ni la de agentes y enfermedades de la alveolitis, ni la de agentes causantes de asma. Están volcadas y se dice qué contienen.
6. La comprobación de este tema la ha hecho la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa. La que ancla en artículos NO encuentra ninguno, porque sus tres fuentes son protocolos que se estructuran por apartados numerados y no por artículos. Se declara, como en el tema 19.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; los agentes químicos y las medidas de emergencia, al tema 13; la toxicocinética y el metabolito responsable, al tema 17; el régimen de cancerígenos y los cuarenta años de conservación, al tema 18; los metales, los isocianatos y el metanol, al tema 19; el amianto, al tema 21; y el ruido y su interacción con los ototóxicos, al tema 30.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre qué bloques tienen fuente; las tres observaciones sobre los hidrocarburos aromáticos; las dos sobre los halogenados y la advertencia sobre la adrenalina en el intoxicado; la lectura del umbral oloroso del cloruro de vinilo como aviso inútil; la tabla de sus cifras y la observación de que las de alarma suben al acortarse el tiempo; la lectura de que la latencia del hemangiosarcoma justifica los cuarenta años de conservación; la clasificación funcional de los gases y las cuatro reglas de conducta; la tabla que contrasta alveolitis y síndrome tóxico del polvo orgánico; el contraste entre el tipo III y el tipo I de Gell y Coombs como eje de los dos últimos epígrafes; y la consecuencia preventiva de la sensibilización. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 20

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El reparto de fuentes

- **De los cinco bloques del enunciado, sólo TRES tienen protocolo volcado:** cloruro de vinilo, alveolitis alérgica extrínseca y asma laboral. **Los hidrocarburos y los gases irritantes y asfixiantes NO lo tienen**, y sus epígrafes van como oficio declarado.

Hidrocarburos aromáticos

- **La sustitución del benceno por el tolueno es el ejemplo histórico canónico del artículo 4 del RD 665/1997:** sustituir un cancerígeno por un agente menos peligroso. Ése es el mandato de la norma.
- **Cuatro de los cinco son ototóxicos.** La interacción disolvente-ruido es **multiplicativa**, y por eso un expuesto a ambos necesita vigilancia auditiva **aunque el nivel sonoro esté por debajo del valor de acción**.
- **Sus indicadores biológicos son metabolitos urinarios, no la sustancia madre**, y el momento de la toma es **al final de la jornada o de la semana** según el agente.

Hidrocarburos alifáticos y halogenados

- **El hexano es la pregunta segura del bloque:** su toxicidad **no procede de la molécula sino de su metabolito, la hexano-2,5-diona**, una dicetona neurotóxica. Da una **polineuropatía sensitivomotora distal, simétrica y de instauración lenta**, que **puede seguir progresando semanas después de retirada la exposición**.
- **La metiletilcetona potencia la neurotoxicidad del hexano** por inducción del mismo sistema enzimático: es la razón del apartado 6 del artículo 3 del RD 374/2001 sobre combinación de agentes.
- **El efecto antabús del tricloroetileno con el alcohol** es la interacción tóxico-hábito más citada de la toxicología laboral, junto con la del tabaco y los cancerígenos del tema 18.

Cloruro de vinilo: las seis cifras

Concepto	Valor	Tiempo de referencia
Límite de exposición anual	3 ppm	El año
Límite de exposición diaria	7 ppm	Ocho horas, sin rebasar el anual
Alarma	15 ppm	Promediada durante una hora
Alarma	20 ppm	Promediada durante 20 minutos
Alarma	30 ppm	Promediada durante 2 minutos

- **Las cifras de alarma SUBEN al acortarse el tiempo de referencia:** es la lógica **inversa** a la de los valores límite de corta duración del tema 13.
- **Absorción principalmente respiratoria;** la digestiva y la percutánea son poco importantes.
- **Angiosarcoma hepático:** latencia de **veinte a veintidós años** y supervivencia de **tres a cuatro meses**. **Ese par de cifras justifica por sí solo los cuarenta años de conservación documental** del artículo 9 del RD 665/1997 y la vigilancia posterior al cese.

Gases y vapores irritantes y asfixiantes

- **La clave está en la hidrosolubilidad:** el agente de **baja** hidrosolubilidad **no irrita la vía alta y por eso el trabajador no huye**; la clínica aparece **horas después** en forma de **edema agudo de pulmón**.
- **Asfixiantes simples** —desplazan el oxígeno— frente a **asfixiantes químicos** —bloquean el transporte o la utilización—.
- **La medida técnica central aquí es la detección instrumental y la alarma**, con las medidas de emergencia del reglamento de agentes químicos.

Neumonitis por hipersensibilidad y asma laboral

- **Los isocianatos vuelven a aparecer:** son a la vez causa de **asma** y de **neumonitis por hipersensibilidad**.
- **Síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea: ocho criterios, y tres lo separan del asma por sensibilización** —una sola exposición accidental y no repetida · un irritante en alta concentración, no un sensibilizante · y ausencia de periodo de latencia, porque los síntomas empiezan en las veinticuatro horas—.
- **Consecuencia preventiva: una vez establecida la sensibilización, la medida es la RETIRADA de la exposición.** Reducir la concentración no basta, porque el sensibilizado responde por debajo de cualquier valor límite. Por eso la valoración casi siempre termina en cambio de puesto.

Dos hallazgos de las fuentes

1. **El protocolo de asma laboral** escribe que los alérgenos de elevado peso molecular «oscilan entre pesos moleculares de **20.000 a 50.000 Kda**» —veinte a cincuenta millones de daltons—, **incompatible con su propia frontera de diez kilodaltons** y con los de bajo peso, que sitúa por debajo de **un kilodalton**.
2. **El protocolo de cloruro de vinilo** escribe «**acrosteolisis**» al describir la lesión ósea, mientras que en su sumario y en su apartado de exploración escribe «**acroosteolisis**», que es la forma correcta.

Lo preguntable

Benceno sustituido por tolueno: el ejemplo del artículo 4. El hexano mata por su metabolito y sigue progresando tras la retirada. 3, 7, 15, 20 y 30 partes por millón. Veinte años de latencia, tres meses de supervivencia. Baja hidrosolubilidad: no avisa y da edema de pulmón horas después. En sensibilización, retirada y no reducción.

TEMA 21 – Amianto, neumoonosis y silicosis

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 21
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 396/2006 , de 31 de marzo, de trabajos con riesgo de exposición al amianto, con los protocolos de amianto y de silicosis del Consejo Interterritorial
Identificador	BOE-A-2006-6474 · Protocolos del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	7.202 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que en las fuentes que aquí se citan aparece con su nombre anterior, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el Registro de empresas con riesgo por amianto (**RERA**), que es la sigla que el propio real decreto emplea; el valor límite ambiental de exposición diaria (**VLA-ED**), igualmente de la norma; la tomografía computarizada de alta resolución (**TCAR**); la fibrosis masiva progresiva (**FMP**), que es la sigla del protocolo de silicosis; la Organización Internacional del Trabajo (**OIT**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 21): «21. Amianto: Características, fuentes de exposición y usos, mecanismo de acción, efectos sobre la salud, diagnóstico y medidas preventivas. Normativa legal de aplicación. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto. Otras enfermedades profesionales por inhalación de polvos inorgánicos: Neumoonosis y silicosis. Características, fuentes de exposición y usos, mecanismo de acción, efectos sobre la salud, diagnóstico, evaluación del riesgo y medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Dos mitades y las dos tienen fuente completa, que es lo que distingue este punto de los dos anteriores. El amianto tiene norma propia —el Real Decreto 396/2006— y protocolo del Consejo Interterritorial. La silicosis tiene protocolo propio, y es de los más recientes de la serie. Sólo el «programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto» que el enunciado nombra queda sin fuente propia volcada, y se declara: lo que hay es la vigilancia postocupacional que el artículo 16 del real decreto y el propio protocolo regulan, y eso sí se da.

21.1 El amianto: características y variedades

Artículo 2 del Real Decreto 396/2006, citado entero. Es la definición legal y da las seis variedades:

«A efectos de aplicación de este real decreto, el término amianto designa a los silicatos fibrosos siguientes, de acuerdo con la identificación admitida internacionalmente del registro de sustancias químicas del Chemical Abstract Service (CAS): a) Actinolita amianto, n.º 77536-66-4 del CAS, b) Grunerita amianto (amosita), n.º 12172-73-5 del CAS, c)

Antofilita amianto, n.º 77536-67-5 del CAS, d) Crisotilo, n.º 12001-29-5 del CAS, e) Crocidolita, n.º 12001-28-4 del CAS, y f) Tremolita amianto, n.º 77536-68-6 del CAS.»

Seis variedades y hay que saber que son seis. El protocolo las agrupa en dos familias mineralógicas, citadas de su tabla 1:

«Serpentinas»

«Anfiboles»

Y el reparto es el que se pregunta: el crisotilo es la única serpentina; las otras cinco —crocidolita, amosita o grunerita amianto, antofilita amianto, actinolita amianto y tremolita amianto— son anfíboles. Esa división no es mineralógica y ya está: los anfíboles son fibras rectas y rígidas, más persistentes en el pulmón, y el protocolo les atribuye mayor riesgo de mesotelioma, según se cita en el epígrafe 4.

La definición operativa de fibra, que es la cifra del punto. Apartado 4 del artículo 5, citado:

«A efectos de este real decreto, se entenderá por fibras de amianto o asbestos: aquellas partículas de esta materia en cualquiera de sus variedades, cuya longitud sea superior a 5 micrómetros, su diámetro inferior a 3 micrómetros y la relación longitud-diámetro superior a 3.»

Tres condiciones acumulativas: más de cinco micrómetros de largo, menos de tres de diámetro y relación mayor de tres. Se cuenta lo que cumple las tres.

21.2 El ámbito y el valor límite

Artículo 3, apartado 1, citado. Sus ocho supuestos son la pregunta más segura de la norma:

«a) Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan. b) Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje donde exista amianto o materiales que lo contengan. c) Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto, o de materiales que lo contengan, de equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios. d) Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en equipos, unidades (tales como barcos, vehículos, trenes), instalaciones, estructuras o edificios. e) Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto. f) Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan amianto. g) Vertederos autorizados para residuos de amianto. h) Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente de trabajo.»

El apartado 2 establece una exención parcial que hay que saber leer con cuidado, porque tiene tres condiciones previas y una lista de cuatro actividades, citada:

«No obstante lo anterior, siempre que se trate de exposiciones esporádicas de los trabajadores, que la intensidad de dichas exposiciones sea baja y que los resultados de la evaluación prevista en el artículo 5 indiquen claramente que no se sobrepasará el valor límite de exposición al amianto en el área de la zona de trabajo, los artículos 11, 16, 17 y 18 no serán de aplicación cuando se trabaje: a) en actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales sólo se trabaje con materiales no friables, b) en la retirada sin deterioro de materiales no friables, c) en la encapsulación y en el sellado de materiales en buen estado que contengan amianto, siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras, y d) en la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para detectar la presencia de amianto en un material determinado.»

Lo que se exceptúa son cuatro artículos concretos, no la norma entera: el plan de trabajo, la vigilancia de la salud, la inscripción en el registro y los archivos de documentación. Todo lo demás —el valor límite, las medidas técnicas y organizativas, la formación— sigue aplicándose. Ese matiz es la trampa del apartado.

Artículo 4, apartado 1, citado. Contiene el valor límite:

«Los empresarios deberán asegurarse de que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras por centímetro cúbico medidas como una media ponderada en el tiempo para un período de ocho horas.»

Una décima de fibra por centímetro cúbico en ocho horas. Es la cifra del tema.

Y el apartado 2 contiene la prohibición y su excepción, citado:

«Sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones normativas relativas a la comercialización y a la utilización del amianto, se prohíben las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto en la extracción del amianto, la fabricación y la transformación de productos de amianto o la fabricación y transformación de productos que contienen amianto añadido deliberadamente. Se exceptúan de esta prohibición el tratamiento y desecho de los productos resultantes de la demolición y de la retirada del amianto.»

Ahí está la clave del régimen español del amianto y hay que decirla así: en España no se trabaja con amianto; se trabaja con el amianto que ya está puesto. Lo prohibido es producir y transformar; lo permitido y regulado es retirar, tratar y desechar.

Y el apartado 3 del artículo 1 hace la articulación con las otras dos normas, citado:

«Las disposiciones del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, se aplicarán plenamente al ámbito contemplado en el apartado 1 de este artículo, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas previstas en este real decreto.»

Compárese con el deslinde inverso del apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 665/1997, citado en el tema 18: allí se decía que la norma de cancerígenos se aplica al amianto «cuando sea más favorable»; aquí se dice que se aplica «sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas» de la de amianto. Las dos apuntan a lo mismo: gana la más protectora.

21.3 Las medidas técnicas y organizativas

Artículo 6, citado en sus dos primeras letras. Son las medidas técnicas generales:

«a) Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en el aire. b) Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.»

Artículo 7, citado. Son las organizativas, y su letra b) es única en todo el ordenamiento preventivo español:

«a) El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan sea el mínimo indispensable. b) Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realicen horas extraordinarias ni trabajen por sistema de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos determinantes de una variación de volumen de aire inspirado.»

Prohibir el trabajo a incentivo por razones preventivas es excepcional, y la razón la da la propia norma: el incentivo aumenta el ritmo, el ritmo aumenta la ventilación pulmonar y la ventilación aumenta la dosis inhalada. Es la misma fisiología que la nota técnica de control biológico explicaba en el tema 17 sobre la absorción por esfuerzo.

Y la letra d), citada, con las tres condiciones del lugar de trabajo:

«1.º estén claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de conformidad con la normativa en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 2.º no puedan ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón de su trabajo o de su función, deban operar o actuar en ellos, 3.º sean objeto de la prohibición de beber, comer y fumar.»

Artículo 8, citado. Es el de la protección respiratoria y contiene dos reglas que caen:

«No obstante lo anterior, aun cuando no se sobrepase el indicado valor límite, el empresario pondrá dichos equipos a disposición de aquel trabajador que así lo solicite expresamente.»

«La utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse las 4 horas diarias. Durante los trabajos realizados con un equipo de protección individual de las vías respiratorias se deberán prever las pausas pertinentes en función de la carga física y condiciones climatológicas.»

Cuatro horas diarias como tope absoluto del equipo respiratorio. Es la única norma española que pone una cifra de tiempo máximo de uso de un equipo de protección individual, y por eso se pregunta. Es la letra e) del apartado 2 del artículo 7 del Real Decreto 773/1997, citada en el tema 12, convertida en cifra.

La formación del artículo 13 tiene diez contenidos, y su letra a) es la que interesa aquí, citada:

«a) las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo;»

Y la información del artículo 14 lo repite con más fuerza, citada:

«d) los peligros especialmente graves del hábito de fumar, dada su acción potenciadora y sinérgica con la inhalación de fibras de amianto;»

«Potenciadora y sinérgica»: la norma emplea las dos palabras. Es la mención más explícita del efecto multiplicativo tabaco-cancerígeno de todo el ordenamiento preventivo español, y confirma lo que el tema 18 decía sobre la letra a) del apartado 1 del artículo 11 del Real Decreto 665/1997.

Y el apartado 5 del artículo 14 contiene una obligación al extinguir el contrato que se olvida, citada:

«En todo caso, el empresario, con ocasión de la extinción del contrato de trabajo, al comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, deberá entregar al trabajador certificado donde se incluyan los datos que sobre su persona consten en el apartado 3, referido a los datos de las evaluaciones, del anexo IV, y en el anexo V de este real decreto.»

21.4 El amianto: efectos sobre la salud

La fuente es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Amianto», del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El panorama completo, citado:

«La exposición a amianto puede producir fibrosis pulmonar, alteraciones pleurales, pericárdicas y peritoneales y cáncer de pulmón (Kamp, 2009), mesoteliomas pleural, peritoneal y pericárdico, habiéndose encontrado también asociación con otras neoplasias: carcinomas gastrointestinales o de laringe (IOM, 2006) y de ovario (Straif et al, 2009).»

Y el dato que gobierna toda la vigilancia, citado:

«Las manifestaciones de las alteraciones de la salud debidas a amianto pueden presentarse hasta 75 años tras el inicio de la exposición (Bianchi et al, 2001).»

Setenta y cinco años. Ésa es la cifra que explica por qué la vigilancia postocupacional del apartado 3 del artículo 16 no tiene término, y por qué los cuarenta años de conservación documental pueden quedarse cortos.

La asbestosis, citada:

«La asbestosis es un proceso inflamatorio y fibrótico de las estructuras alveolares bilateral mediada por citocinas liberadas por los macrófagos alveolares (Rom et al, 1991).»

Su clínica y su función, citadas:

«Se presenta con disnea, tos seca»

Y la exploración física, dice el protocolo, suele revelar crepitantes inspiratorios en las bases pulmonares.

Y su exploración funcional, citada:

«La exploración funcional suele mostrar en casos de asbestosis establecida un patrón restrictivo y una disminución de la difusión de CO, aunque hay casos sin alteraciones funcionales ventilatorias evidentes.»

Su histología, citada:

«El diagnóstico histopatológico se basa en la presencia de fibrosis intersticial y la identificación de cuerpos asbestóticos (fibras de amianto recubiertas por una capa de proteína ferruginosa) en secciones de 5 µ.»

Y el rasgo que la distingue de la fibrosis idiopática, citado:

«Su asociación con placas pleurales refuerza el diagnóstico de asbestosis.»

Los criterios diagnósticos que el protocolo recoge, citados, y que son la pregunta más probable del bloque:

«1. Criterios mayores o esenciales: – Historia significativa de exposición. – Tiempo de latencia entre exposición y detección. – Hallazgos radiológicos sugestivos de fibrosis pulmonar difusa bien en la radiografía o en la tomografía axial computarizada de alta resolución (TCAR). 2. Criterios menores o confirmativos: – Patrón restrictivo en la

función pulmonar. – Estertores crepitantes bilaterales inspiratorios. – Acropaquias.»

Tres mayores y tres menores. Con una cautela que el protocolo añade y que hay que reproducir, citada:

«no obstante, el 10-20% de pacientes con evidencia histológica de asbestosis presentan radiografías normales, por lo que el criterio radiográfico usado aisladamente subestimaría el peso real del problema de salud.»

Y una relación dosis-respuesta con umbral, que separa a la asbestosis del mesotelioma, citada:

«Los datos parecen indicar que si no se alcanza el umbral mínimo de exposición no se produce la asbestosis. El período de latencia es inversamente proporcional al nivel de exposición; según las cohortes estudiadas, ha variado entre 5 y 20 años.»

Las alteraciones pleurales, citadas en su frase más citable:

«Las alteraciones pleurales son la manifestación más común de exposición a amianto.»

Y el mesotelioma maligno, citado:

«El mesotelioma maligno (Greiller et al, 2008) es un tumor poco frecuente en la población general (Agudo, 2003; Hughes, 2005) asociado a la exposición a largo plazo a amianto (Zellos et al, 2004), especialmente anfíboles (Cugell et al, 2004) aunque es posible con exposiciones cortas a este producto.»

Con la cuestión del umbral, que aquí sí está abierta, citada:

«El riesgo de padecer mesotelioma parece estar asociado a la intensidad y duración de la exposición (Antman, 1993), aunque está en discusión si hay un nivel de exposición umbral (Cugell et al, 2004; Hillerdal, 1999).»

Ésa es la diferencia que hay que subrayar entre las dos enfermedades: la asbestosis parece tener umbral; el mesotelioma, no está claro que lo tenga. Y de ahí que en amianto no valga la lógica del valor límite como objetivo, igual que en cancerígenos según el tema 18.

Su localización y su asociación, citadas:

«Afecta a las superficies mesoteliales de las cavidades pleural y peritoneal, el pericardio y la túnica vaginal, aunque el 80% es de localización pleural en origen (Stermán et al, 2005).»

Y el dato que lo separa del cáncer de pulmón, citado:

«mientras que el tabaquismo y la presencia de metales o de sustancias orgánicas parecen no tener influencia en el riesgo de contraer la enfermedad (Pelnar, 1989).»

Ahí está la asimetría que un tribunal pregunta: el tabaco potencia el cáncer de pulmón por amianto, pero según el protocolo NO influye en el mesotelioma.

Su pronóstico y su clínica, citados:

«Su supervivencia mediana es de 6-12 meses (Brims, 2009; Pass et al, 2009; Robinson, 2005). Se presenta con más frecuencia en hombres de 50-70 años de edad con dolor torácico unilateral, disnea, fatiga, pérdida de peso y derrame pleural frecuente (Robinson, 2005). A veces es asintomático.»

Y sus tres tipos histológicos, citados:

«Histológicamente, el mesotelioma maligno se clasifica en 3 tipos histológicos: sarcomatoide, epitelial y bifásico. La más común es la variante epiteloide (50-60% de los casos). El diagnóstico histopatológico es difícil y lleva a menudo a errores con lesiones inflamatorias o reactivas.»

21.5 El amianto: la vigilancia de la salud y la vigilancia postocupacional

Artículo 16 del real decreto, apartado 1, citado. Fija los dos supuestos de vigilancia obligatoria:

«a) Antes del inicio de los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del presente real decreto con objeto de determinar, desde el punto de vista médico-laboral, su aptitud específica para trabajos con riesgo por amianto. b) Periódicamente, todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa, se someterá a reconocimientos médicos con la periodicidad determinada por las pautas y protocolos a que se refiere el apartado 1.»

Nótese que aquí la vigilancia es OBLIGATORIA y no ofrecida. La norma dice «será obligatoria», no «deberá ofrecerse», que es la fórmula de los reales decretos de agentes biológicos y cancerígenos citados en los temas 13 y 18. Es una de las excepciones tasadas del artículo 22 de la Ley 31/1995 que el tema 8 desarrolla.

El apartado 2 impone una conducta que un servicio sanitario tiene que conocer de memoria, citado:

«Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición al amianto será separado del trabajo con riesgo y remitido a estudio al centro de atención especializada correspondiente, a efectos de posible confirmación diagnóstica, y siempre que en la vigilancia sanitaria específica se ponga de manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados en las pautas y protocolos a que se refiere el apartado 1.»

Separación del trabajo con riesgo y remisión a especializada. No es una recomendación: es el mandato de la norma.

Y el apartado 3 es el que responde a lo que el enunciado llama «programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto», citado:

«Habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto, todo trabajador con antecedentes de exposición al amianto que cese en la relación de trabajo en la empresa en que se produjo la situación de exposición, ya sea por jubilación, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguirá sometido a control médico preventivo, mediante reconocimientos periódicos realizados, a través del Sistema Nacional de Salud, en servicios de neumología que dispongan de medios adecuados de exploración funcional respiratoria u otros Servicios relacionados con la patología por amianto.»

Cuatro cosas de ese apartado y las cuatro se preguntan: la razón es el largo periodo de latencia; alcanza a cualquier causa de cese, jubilación incluida; se realiza a través del Sistema Nacional de Salud y NO por la empresa; y se practica en servicios de neumología con medios de exploración funcional respiratoria. Es el único caso del ordenamiento preventivo español en que la vigilancia de la salud pasa expresamente del sistema laboral al sistema sanitario público.

El protocolo desarrolla los tres exámenes. El periódico, citado en su encabezamiento:

«Todo trabajador que esté o haya estado expuesto a amianto en la empresa, se someterá a exámenes de salud periódicos, con el siguiente contenido: Se realizará, con periodicidad bienal:»

Periodicidad bienal. Y su contenido, citado:

«a) Historia laboral anterior: revisión y actualización. b) Historia clínica: revisión y actualización, especialmente de hábito de consumo de tabaco y síntomas respiratorios.»

Con la exploración, citada:

«– Inspección. Incluye búsqueda de acropaquias. – Auscultación. Incluye búsqueda de crepitantes.»

Y una prueba con fecha concreta, citada:

«Para el diagnóstico de asbestosis poco aparentes podrá incluirse una TCAR en el quinto año tras el inicio de la exposición, que podrá repetirse en sucesivos exámenes de salud periódicos según los resultados de la primera TCAR y a criterio médico»

Y todos los exámenes terminan igual, citado:

«d) Consejo sanitario antitabaco.»

El consejo antitabaco es contenido obligado del examen de salud de un expuesto a amianto, por la sinergia que el propio real decreto declara.

El postocupacional, citado en su encabezamiento:

«Todo trabajador con antecedentes de exposición a amianto que cese la actividad con riesgo, cualquiera que sea la causa, se someterá a un examen de salud que constará de:»

Y su periodicidad, citada:

«La periodicidad y contenido adicional de los sucesivos exámenes de salud postocupacionales se determinará por el médico responsable del examen de salud en función de los hallazgos del examen de salud anterior.»

No hay periodicidad fija en el postocupacional: la decide el médico responsable a la vista del examen anterior.

El registro y la documentación cierran el régimen. Artículo 17, apartado 1, citado en su primer párrafo:

«Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales, mediante la cumplimentación de la ficha recogida en el anexo III.»

Y el apartado 4 del artículo 18, con el plazo y el circuito de custodia, citado:

«Los datos relativos a la evaluación y control ambiental, los datos de exposición de los trabajadores y los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores se conservarán durante un mínimo de cuarenta años después de finalizada la exposición, remitiéndose a la autoridad laboral en caso de que la empresa cese en su actividad antes de dicho plazo.»

Y una obligación de remisión anual que sólo existe aquí y que compete al médico, citada del apartado 3 del artículo 18:

«Las fichas para el registro de datos sobre la vigilancia sanitaria específica de los trabajadores deberán ser remitidas por el médico responsable de la vigilancia sanitaria, antes del final de cada año, a la autoridad sanitaria del lugar donde la empresa esté registrada.»

El obligado a remitir es el médico responsable, no la empresa. Y el destinatario es la autoridad sanitaria, no la laboral. Las dos cosas se preguntan.

21.6 Las neumoconiosis y la silicosis: conceptos

La fuente es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Silicosis», del Consejo Interterritorial.

El concepto de neumoconiosis, citado:

«Este término se utiliza para definir un conjunto de enfermedades derivadas de la acumulación de polvo inorgánico en los pulmones y las reacciones tisulares provocadas por su presencia.»

Dos elementos: acumulación de polvo inorgánico y reacción tisular. Sin reacción tisular no hay neumoconiosis.

Y la regla de nomenclatura, citada:

«En función del elemento inorgánico causal, cada entidad es denominada de una manera determinada: silicosis, asbestosis, siderosis, estannosis, etc.; cada una con sus propias características clínicas, radiológicas e histológicas.»

Con la advertencia terminológica que explica el uso corriente, citada:

«Debido a que la silicosis y la neumoconiosis del carbón son las más prevalentes y a que comparten unas características epidemiológicas, clínicas y radiológicas similares, con frecuencia se utiliza el término “Silicosis” para englobar al conjunto de las neumoconiosis³.»

Y los tres factores de los que depende su desarrollo, citados:

«En todas ellas la probabilidad de su desarrollo depende de tres factores principales: la magnitud de la exposición acumulada durante la vida laboral, las características del agente etiológico y la susceptibilidad individual^{5,6}.»

La silicosis, citada:

«Es la neumoconiosis producida por inhalación de sílice cristalina (SiO₂). Es una enfermedad pulmonar intersticial difusa caracterizada por la producción de tejido colágeno en el pulmón en respuesta al depósito de polvo de sílice^{7,8,9}.»

Con una delimitación que evita un error frecuente, citada:

«No se pueden denominar silicosis a otras lesiones, que aunque producidas por la sílice, asienten en lugares intra o extratorácicos distintos al parénquima pulmonar, como es el caso de la frecuente presencia de adenopatías hiliares y/o mediastínicas en personas expuestas.»

Las variedades de sílice, citadas:

«Entre sus siete polimorfismos, el cuarzo, la cristobalita y la tridimita son los más habituales, y solo la sistovita carece de potencial fibrogénico, siendo ésta una forma que rara vez se observa en la naturaleza.»

Y su distribución, citada:

«El cuarzo forma parte de la mayoría de las rocas y arenas de la superficie terrestre; la cristobalita y la tridimita se encuentran en las rocas volcánicas. Las tres formas se interrelacionan y pueden modificar su estructura por efecto de las altas temperaturas.»

La fracción respirable, citada, que es la definición técnica del punto:

«Se denomina de este modo a la fracción del aerosol que, por el tamaño de sus partículas, es capaz de alcanzar las unidades alveolares. Según Norma Europea UNE-EN-481:1995, «Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles», se trataría del 30% de las partículas de 5 micras y el 100% de las de 1 micra. Las partículas mayores de 10 micras quedan depositadas en las vías aéreas superiores por comportamiento de choque.»

Y la fórmula de la dosis acumulada, que es la que responde a la «evaluación del riesgo» que el enunciado pide, citada:

«La dosis acumulada de sílice es el mayor factor de riesgo de desarrollo de la enfermedad. Se calcula según la siguiente fórmula: Dosis acumulada de sílice = concentración de polvo respirable en mg/m³ x porcentaje de sílice libre x nº de años de exposición.»

Tres factores multiplicados: concentración de polvo respirable, porcentaje de sílice libre y años de exposición. Y el protocolo añade tres modificadores, citados:

«Además de la intensidad de la exposición, influyen en la probabilidad de enfermar las características propias del trabajo desempeñado, las elevadas concentraciones de sílice seca y recién fracturada en el polvo, que lo hacen más nocivo¹¹, y la presencia de otros minerales de diferente capacidad fibrogénica.»

«Silíce seca y recién fracturada»: el corte en seco de un material silíceo es más peligroso que el mismo material asentado. Es la razón técnica de que el corte por vía húmeda sea la medida preventiva de referencia. Esa lectura es de este temario y así se declara.

Las fuentes de exposición que el protocolo toma del cuadro de enfermedades profesionales, citadas en parte:

«Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas. Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterías. Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas. Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, fabricación y conservación de los ladrillos refractarios a base de sílice.»

21.7 La silicosis: mecanismo, efectos y formas clínicas

El mecanismo, citado:

«Como mecanismo de defensa ante esta agresión, los macrófagos alveolares van a fagocitar estas partículas con daño y rotura de los lisosomas. La posterior generación de radicales oxidantes y la liberación de IL-1 β por los macrófagos va a activar el sistema innato de respuesta inmune o inflammasoma NLRP3. La activación del sistema NLRP3 inicia el desarrollo de fibrosis pulmonar^{15,16}.»

Y los efectos sobre la salud más allá de la propia silicosis, citados, que son la enumeración que un tribunal pide:

«Con un efecto más débil, también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón^{17,19}, descenso acelerado de la función pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica^{17,20}, tuberculosis^{17,21}, otras micobacteriosis, algunas colagenosis^{17, 22} y enfermedad renal crónica¹⁷.»

La asociación con la tuberculosis es la que más se pregunta, y enlaza con el tema 23.

Las cuatro formas clínicas, que son la respuesta segura del bloque.

La crónica clásica, citada:

«Es la forma más frecuente. En general aparece tras 10-15 años de exposición. Adopta dos variantes: la silicosis crónica simple y la silicosis crónica complicada.»

Con su clínica, citada:

«La sintomatología es muy variable: las formas simples son habitualmente asintomáticas, mientras que las complicadas suelen cursar con disnea y tos. En los casos más graves se puede desarrollar insuficiencia respiratoria y cor pulmonale crónico.»

Y su radiología, citada, que es donde está el criterio de separación:

«La manifestación radiológica clásica de la silicosis simple es un patrón nodular difuso y bilateral (opacidades nodulares ≤ 10 mm), con mayor afectación de los lóbulos superiores y de las zonas posteriores del pulmón. La de las formas complicadas viene dada por la conglomeración nodular con formación de masas de tamaño superior a 10 mm denominadas masas de fibrosis masiva progresiva (FMP), que pueden producir retracción-distorsión del parénquima y enfisema cicatricial²³.»

Diez milímetros es la frontera entre simple y complicada. Es la cifra del bloque.

Los factores de progresión, citados:

«Los factores de riesgos conocidos hasta el momento para dicha progresión son: la profusión del patrón nodular, la concurrencia de tuberculosis pulmonar y de algunas enfermedades del colágeno (artritis reumatoide y esclerodermia).»

La fibrosis pulmonar intersticial, citada:

«También denominada fibrosis difusa asociada a polvo inorgánico. El síntoma principal es la disnea y su presentación radiológica es muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática, aunque su supervivencia se estima que podría ser mayor que en esta última. Esta forma de presentación se observa con más frecuencia en trabajadores expuestos a polvo mixto²⁴.»

La acelerada, citada:

«Es similar a la silicosis crónica pero a diferencia de ésta, se presenta tras períodos de exposición más cortos: entre 5-10 años. Suelen ser rápidamente progresiva evolucionando en corto espacio de tiempo de la forma simple a la complicada.»

Y la aguda, citada:

«Es una entidad descrita por primera vez en 1958²⁵ muy diferente a la silicosis crónica, que se presenta tras periodos de exposición muy cortos (de 6 meses a 5 años) y suele estar inducida por exposiciones masivas. Se manifiesta con disnea intensa, afectación del estado general e insuficiencia respiratoria, pudiendo llegar al distrés respiratorio y fallecimiento del paciente.»

En tabla, con sus tiempos, que es como se retienen:

Forma	Tiempo de exposición	Rasgo distintivo
Crónica clásica	De 10 a 15 años	La más frecuente; dos variantes, simple y complicada, separadas por los 10 milímetros de la opacidad
Fibrosis pulmonar intersticial	El protocolo no le pone plazo	Radiológicamente similar a la fibrosis idiopática; más frecuente en expuestos a polvo mixto
Acelerada	De 5 a 10 años	Rápidamente progresiva; pasa de simple a complicada en corto espacio de tiempo
Aguda o silicoproteinosis	De 6 meses a 5 años	Inducida por exposiciones masivas; puede llegar al distrés respiratorio y al fallecimiento

Y la histología de la silicosis, citada:

«La lesión histológica típica de la silicosis viene dada por la presencia de nódulos con fibrosis hialina en capas concéntricas y macrófagos cargados de polvo.»

Nódulo con fibrosis hialina en capas concéntricas, frente al cuerpo asbestósico de la asbestosis. Ése es el diferencial histológico entre las dos neumoconiosis del tema.

21.8 Amianto y silicosis: el paralelismo y las diferencias

Este epígrafe es de este temario y se declara. Reúne en tabla lo que las dos mitades del punto tienen en común y lo que las separa:

	Amianto	Sílice cristalina
Naturaleza del agente	Silicatos fibrosos de seis variedades, en dos familias mineralógicas	Óxido metálico con siete polimorfismos, de los que sólo uno carece de potencial fibrogénico
Criterio de fibra o de partícula	Longitud mayor de 5 micrómetros, diámetro menor de 3 y relación mayor de 3	Fracción respirable: el 30 por ciento de las partículas de 5 micras y el 100 por cien de las de 1 micra
Neumoconiosis que produce	Asbestosis	Silicosis
Histología	Cuerpos asbestósicos: fibras recubiertas de proteína ferruginosa	Nódulos con fibrosis hialina en capas concéntricas
Otras enfermedades	Alteraciones pleurales, cáncer de pulmón, mesotelioma	Cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis, colagenosis, enfermedad renal crónica
Umbral	Parece haberlo para la asbestosis; en discusión para el mesotelioma	El protocolo sostiene una relación indiscutible entre exposición acumulada y riesgo
Norma propia	Real Decreto 396/2006, con valor límite, registro de empresas y prohibición de producción	No hay real decreto específico de sílice: se aplica el régimen de agentes químicos y de cancerígenos, y la sílice respirable es procedimiento del anexo I del Real Decreto 665/1997, citado en el tema 18
Vigilancia postocupacional	Expresamente regulada por el apartado 3 del artículo 16, a través del Sistema Nacional de Salud	El protocolo la contempla en sus criterios de aplicación, que alcanzan a quien haya tenido exposición

La última fila es la observación de fondo de este tema y conviene decirla en un examen: el amianto tiene norma propia y la sílice no. Y sin embargo la sílice cristalina respirable generada en un proceso de trabajo figura como procedimiento cancerígeno en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de modo que a un expuesto le alcanza el régimen entero de cancerígenos del tema 18: sustitución, sistema cerrado, reducción, cuarenta años de conservación y comunicación de todo caso de cáncer.

21.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El plan de trabajo del artículo 11 del Real Decreto 396/2006	Ese real decreto	Volcado; no se desarrolla. Se nombra al citar la exención del apartado 2 del artículo 3
Los anexos I a V del Real Decreto 396/2006	Ese real decreto	Volcados; no se reproducen. Se dice qué contienen: el método de toma de muestras, el reconocimiento de laboratorios, la ficha de inscripción y las fichas de registro
La Guía Técnica del Instituto sobre amianto	El Instituto	No consultada. El protocolo la nombra como criterio para interpretar la exención
La clasificación radiológica de la Organización Internacional del Trabajo	Esa organización, y los dos protocolos que la emplean	No consultada en su fuente. Se cita a través del protocolo, que la nombra al fijar el grado 1/1
Un real decreto específico de sílice cristalina	NO existe	Se declara. Se aplican los Reales Decretos 374/2001 y 665/1997
La lista completa de fuentes de exposición a sílice	El protocolo, que la toma del cuadro de enfermedades profesionales	Volcada; se citan cuatro de sus entradas
El programa integral de vigilancia postocupacional del amianto como documento propio	No consta un documento con ese nombre en las fuentes volcadas	Se declara. Lo que se da es el apartado 3 del artículo 16 y el examen postocupacional del protocolo, que son su contenido
El tratamiento de la asbestosis, del mesotelioma y de la silicosis	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
La tuberculosis	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 23. Aquí sólo se cita su asociación con la silicosis
El régimen de cancerígenos y el de agentes químicos	Los Reales Decretos 665/1997 y 374/2001	Volcados: se desarrollan en los temas 18 y 13

21.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE-A-2006-6474), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El apartado 3 del artículo 1; el artículo 2 entero; los apartados 1 y 2 del artículo 3; los apartados 1 y 2 del artículo 4; el apartado 4 del artículo 5; las letras a) y b) del artículo 6; las letras a), b) y d) del artículo 7; los apartados 1 y 2 del artículo 8; la letra a) del apartado 2 del artículo 13; la letra d) del apartado 1 y el apartado 5 del artículo 14; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 16; el apartado 1 del artículo 17; y los apartados 3 y 4 del artículo 18, citados literalmente
Segundo: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Amianto»	Las dos familias mineralógicas; el panorama de efectos y los setenta y cinco años de latencia; la asbestosis con su clínica, su función, su histología y sus criterios mayores y menores; la cautela sobre las radiografías normales; el umbral de la asbestosis; las alteraciones pleurales; el mesotelioma con su asociación a anfíboles, la discusión sobre su umbral, su localización, la ausencia de influencia del tabaco, su pronóstico y sus tres tipos histológicos; y el contenido y la periodicidad de los exámenes periódico y postocupacional, citados literalmente
Segundo: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Silicosis»	El concepto de neumoconiosis y su regla de nomenclatura; la advertencia terminológica; los tres factores de desarrollo; la definición de silicosis y su delimitación; los polimorfismos de la sílice y su distribución; la fracción respirable; la fórmula de la dosis acumulada y sus modificadores; cuatro fuentes de exposición; el mecanismo por inflamación; los efectos sobre la salud distintos de la silicosis; las cuatro formas clínicas con sus tiempos; los factores de progresión; y la histología, citados literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. NO consta en las fuentes volcadas un documento titulado «programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto». Este tema lo declara y da su contenido: el apartado 3 del artículo 16 del real decreto y el examen postocupacional del protocolo.
2. NO existe un real decreto específico de sílice cristalina. Se aplican los de agentes químicos y de cancerígenos, y la sílice respirable generada en un proceso de trabajo es procedimiento del anexo I del Real Decreto 665/1997. Se dice.
3. Este tema NO reproduce los cinco anexos del Real Decreto 396/2006 ni la lista completa de fuentes de exposición a sílice. Están volcados y se dice qué contienen.
4. Este tema NO desarrolla el tratamiento de ninguna de estas enfermedades. Da la separación del trabajo con riesgo y la remisión a especializada, que es lo que el apartado 2 del artículo 16 impone.
5. La tabla comparativa del epígrafe 8 y las lecturas sobre la sílice seca y recién fracturada, sobre la prohibición del trabajo a incentivo y sobre la asimetría del tabaco entre cáncer de pulmón y mesotelioma son de este temario, y así se declara. La asimetría del tabaco sí tiene apoyo literal en el protocolo y se cita.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud y sus excepciones a la voluntariedad, al tema 8; los agentes químicos, al tema 13; el equipo de protección individual y su tiempo de uso, al tema 12; la toxicocinética y la absorción por esfuerzo, al tema 17; el régimen de cancerígenos y la sinergia con el tabaco, al tema 18; las neumopatías por hipersensibilidad, al tema 20; y la tuberculosis, al tema 23.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre qué tiene fuente y qué no; el reparto de las seis variedades entre serpentinas y anfíboles; la lectura de la exención del apartado 2 del artículo 3 como exención de cuatro artículos y no de la norma entera; la lectura de que en España se trabaja con el amianto que ya está puesto; la explicación fisiológica de la prohibición del trabajo a incentivo; el subrayado de que la vigilancia es obligatoria y no ofrecida; el contraste entre el umbral de la asbestosis y el del mesotelioma; el diferencial histológico entre cuerpo asbestósico y nódulo hialino; la lectura del corte en seco frente al corte húmedo; y la tabla comparativa entera del epígrafe 8. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 21

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Las dos mitades

- **El amianto tiene norma propia —el Real Decreto 396/2006— y protocolo del Consejo Interterritorial.** La silicosis tiene **protocolo propio**, de los más recientes de la serie.
- **NO consta** un documento titulado «programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos a amianto», y **NO existe un real decreto específico de sílice cristalina**. Se declara.

Amianto: variedades y fibra

- **Seis variedades**, y hay que saber que son seis. **El crisotilo es la única SERPENTINA**; las otras cinco —crocidolita, amosita o grunerita amianto, antofilita amianto, actinolita amianto y tremolita amianto— **son ANFÍBOLES**.
- **La división no es sólo mineralógica**: los anfíboles son fibras **rectas y rígidas**, más persistentes en el pulmón, y el protocolo les atribuye **mayor riesgo de mesotelioma**.
- **Definición operativa de fibra (art. 5.4)**: longitud superior a 5 micrómetros, diámetro inferior a 3 y relación longitud-diámetro superior a 3.

Ámbito, valor límite y deslindes

- **Artículo 3.1**: **ocho supuestos**, la pregunta más segura de la norma.
- **Artículo 3.2**: exención parcial, con **tres condiciones previas** y **cuatro actividades**. **Es exención de cuatro artículos, no de la norma entera**.
- **Valor límite (art. 4.1)**: **0,1 fibras por centímetro cúbico**, media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.
- **Artículo 4.2**: prohibición y su excepción. **En España se trabaja con el amianto que ya está puesto**.
- **Los dos deslindes apuntan a lo mismo: gana la más protectora**. El RD 665/1997 dice que se aplica al amianto «cuando sea más favorable»; el RD 396/2006 dice que aquéllas se aplican «sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas» de ésta.

Medidas técnicas y organizativas

- **Artículo 7.b)**: **prohibición del trabajo a incentivo**, y es **única en todo el ordenamiento preventivo español**. **La razón la da la norma**: el incentivo aumenta el ritmo, el ritmo aumenta la ventilación pulmonar y la ventilación aumenta la dosis inhalada. Es la misma fisiología del tema 17.
- **Artículo 8**: **cuatro horas diarias como tope absoluto del equipo respiratorio**. **Es la única norma española que pone una cifra de tiempo máximo de uso de un equipo de protección individual**, y por eso se pregunta.
- **Formación (art. 13)**: diez contenidos. **Información (art. 14)**: la norma llama al tabaco «**potenciadora y sinérgica**», con esas dos palabras. **Es la mención más explícita del efecto multiplicativo tabaco-cancerígeno de todo el ordenamiento preventivo español**.
- **Artículo 14.5**: obligación de información **al extinguir el contrato**, que se olvida.

Efectos sobre la salud

- «**Las manifestaciones de las alteraciones de la salud debidas a amianto pueden presentarse hasta 75 años tras el inicio de la exposición.**» **Setenta y cinco años** es la cifra que explica que la vigilancia postocupacional **no tenga término** y que los cuarenta años de conservación puedan quedarse cortos.

- **La diferencia que hay que subrayar: la asbestosis parece tener umbral; el mesotelioma, no está claro que lo tenga.** Por eso en amianto no vale la lógica del valor límite como objetivo.

Vigilancia de la salud

- **Artículo 16.1: la vigilancia es OBLIGATORIA**, no ofrecida. La norma dice «**será obligatoria**», no «deberá ofrecerse», que es la fórmula de los reales decretos de agentes biológicos y de cancerígenos. **Es una de las excepciones tasadas del artículo 22 de la Ley 31/1995.**
- **Artículo 16.3:** es lo que responde al «programa integral» del enunciado: **la vigilancia continúa tras cesar la exposición.**
- **Artículo 18.3:** obligación **que sólo existe aquí y compete al médico:** remitir las fichas de registro **antes del final de cada año a la autoridad sanitaria** del lugar donde la empresa esté registrada.
- **Registro de empresas con riesgo de amianto** (art. 17) y circuito de custodia del artículo 18.4.

Silicosis

- **La asociación con la tuberculosis es la que más se pregunta**, y enlaza con el tema 23.
- **Observación de fondo: el amianto tiene norma propia y la sílice no.** Y sin embargo **la sílice cristalina respirable generada en un proceso de trabajo figura como procedimiento cancerígeno en el anexo I del RD 665/1997**, de modo que al expuesto le alcanza **el régimen entero de cancerígenos** del tema 18.

Hallazgo

- **El cuadro de enfermedades profesionales escribe «plumón» donde debe decir «pulmón»** en la entrada del amianto. Quien busque «pulmón» no encontrará esa entrada.

Lo preguntable

Seis variedades; una serpentina y cinco anfíboles. 5, 3 y 3 para la fibra. 0,1 fibras por centímetro cúbico. Prohibido el trabajo a incentivo. Cuatro horas de equipo respiratorio. Setenta y cinco años de latencia. Vigilancia obligatoria, no ofrecida. Fichas antes de fin de año a la autoridad sanitaria.

TEMA 22 – Agentes biológicos, enfermedades víricas del medio sanitario y vacunación

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 22
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 664/1997 , de 12 de mayo, de agentes biológicos, con el protocolo de agentes biológicos y el procedimiento del Ministerio de Sanidad frente a la exposición al coronavirus
Identificador	B0E-A-1997-11144 · Protocolo del Consejo Interterritorial · Documento del Ministerio de Sanidad de 6 de junio de 2022
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.225 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el servicio de prevención de riesgos laborales (**SPRL**), que es la sigla que el procedimiento del Ministerio emplea; los agentes biológicos (**AB**), que es la sigla del protocolo; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**) y su Consejo Interterritorial (**CISNS**); las enfermedades de declaración obligatoria (**EDO**); el virus de la inmunodeficiencia humana (**VIH**) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (**SIDA**); los virus de la hepatitis A, B, C y D (**VHA**, **VHB**, **VHC** y **VHD**); el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (**SARS-CoV-2**) y la enfermedad que produce (**COVID-19**); la Organización Mundial de la Salud (**OMS**); la inmunoglobulina (**IG**); la vacuna de bacilo de Calmette y Guérin (**BCG**); la difteria, el tétanos y la tos ferina en su vacuna combinada (**DTP**); el examen de salud (**ES**), sigla del protocolo; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 22): «22. Exposición a agentes biológicos. Conceptos generales. Fuentes de exposición, efectos sobre la salud y medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores expuestos a Agentes Biológicos. Principales enfermedades víricas transmitidas en el medio sanitario: Hepatitis, VIH, COVID-19. Epidemiología, clínica, diagnóstico y prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Inmunización. Programas de vacunación en el medio laboral: individual y colectiva. Inmunoprofilaxis. Clasificación de las vacunas. Estabilidad y conservación de las vacunas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto con más fuente propia de todo el programa y también el más largo. La norma es el Real Decreto 664/1997, cuyos conceptos generales —definición de agente biológico y cuatro grupos de riesgo— se desarrollan en el tema 13 y NO se repiten aquí. Lo que este tema añade es el protocolo del Consejo Interterritorial, que es el más extenso de la serie, y el procedimiento del Ministerio frente al SARS-CoV-2 en su revisión de 6 de junio de 2022, que es la vigente a la fecha de corte.

Y una advertencia de datación que este tema hace de entrada, porque afecta a lo que se cita: el protocolo de agentes biológicos es antiguo. Cita el cuadro de enfermedades profesionales de 1978, derogado y sustituido por el Real Decreto 1299/2006, que se desarrolla en el tema 6, y da datos epidemiológicos de los años noventa. Su

valor sigue estando en el esquema —clasificación de vacunas, profilaxis postexposición, mapa de agente por actividad—, no en sus cifras.

22.1 El protocolo de agentes biológicos: objeto y criterios

El protocolo es el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Su objeto, citado:

«El presente protocolo pretende establecer las bases para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores que en función de su actividad laboral, están en contacto, o puedan estarlo, con agentes biológicos (AB). Servirá como referencia a todas las empresas e instituciones en que esto pueda ocurrir, especialmente a aquellas que, en función de su actividad productiva, manejen agentes biológicos.»

El protocolo reproduce el artículo 8 del Real Decreto 664/1997, que se cita entero en el tema 13, y que ordena la vigilancia en tres ocasiones y regula el ofrecimiento de vacunas. Aquí sólo se recuerda la regla del ofrecimiento, citada del propio protocolo:

«El ofrecimiento al trabajador de las medidas correspondientes y su aceptación, deberán constar por escrito.»

Y su mapa de agentes por actividad es lo que lo hace insustituible. Para los trabajos en centros sanitarios y otros con formas de exposición similares, el protocolo enumera, citado:

«Asistencia sanitaria, servicios de aislamiento, anatomía patológica, odontólogos, podólogos, acupuntores, ambulancias, asistencia a enfermos a domicilio, laboratorios clínicos de diagnóstico, investigación y docencia, personal de limpieza y lavandería, tatuajes»

Nótese qué actividades entran en esa lista y suelen olvidarse: el personal de limpieza y de lavandería está expuesto igual que el sanitario, y los tatuajes figuran expresamente.

Y los agentes que asocia a esas actividades, citados en su bloque vírico:

«Rubéola Sarampión Parotiditis VHA VHB (VHB +VHD) VHC VIH CMV»

22.2 Las enfermedades víricas transmitidas en el medio sanitario

El protocolo dedica un bloque a las que llama de riesgo asociado a la exposición a sangre y fluidos.

Del virus de la hepatitis B, su ficha, citada:

«Virus DNA. Pequeño (42 nm). Familia: Hepadnaviridae. El virión completo se llama partícula de Dane. Contiene polipéptidos de carácter antigénico: antígeno de superficie (HBsAg), antígeno del núcleo o Core (HbcAg) y una forma parcial del antígeno nuclear (HbeAg) cuya presencia indica alta replicación.»

Tres antígenos que hay que saber separar y lo que cada uno significa: el de superficie marca infección presente o vacunación —según el marcador que se mida—; el del núcleo marca contacto con el virus; y el «e» marca alta replicación y, por tanto, alta contagiosidad. Esa última correspondencia es la que la propia ficha da. El pasaje se cita con la grafía que el protocolo emplea, sobre la que se hace una advertencia en el epígrafe 7.

Del virus de la hepatitis C, citada su ficha:

«Flavivirus. Virus RNA. Monocatenario.»

Y la vía de transmisión de los tres virus de transmisión hemática es la misma, y el protocolo la describe para el B y el C con la misma fórmula: percutánea por pinchazos, cortes y contactos cutáneos. De los accidentes, el protocolo señala cuáles predominan, citado:

«siendo los más frecuentes los pinchazos con agujas contaminadas»

Y hace una advertencia sobre los guantes que conviene reproducir porque corrige una creencia extendida, citada:

«protector a pesar de que no evitan los pinchazos»

El guante reduce el volumen de sangre inoculado por efecto de limpieza de la aguja al atravesarlo, pero no impide el pinchazo. Esa lectura es de este temario y así se declara; lo literal es que el protocolo reconoce el efecto protector pese a no evitar el pinchazo.

Del virus de la inmunodeficiencia humana, el protocolo remite a un protocolo específico para la profilaxis postexposición, según se cita en el epígrafe 4.

Y sobre la tuberculosis, que enlaza con el tema 23, el protocolo da su vía, citada:

«La vía de transmisión más significativa es la aérea, por inhalación de núcleos de las gotitas de Pflügge aerosolizadas (emitidas por el enfermo sobre todo al toser y espectorar), con bacilos en su interior, capaces de mantenerse y transportarse por el aire en suspensión durante largo tiempo y alcanzar los alveolos.»

Con un dato de reservorio que el propio protocolo matiza, citado:

«El principal reservorio es el hombre infectado, y raramente algunos animales (bóvidos), siendo la fuente de exposición el individuo enfermo (y ocasionalmente el animal enfermo o sus productos) cuando presenta enfermedad pulmonar o laríngea, y elimina bacilos viables al exterior.»

Los datos epidemiológicos de tuberculosis que el protocolo da corresponden a los años noventa, y se declaran así: el propio texto fecha su tasa global en 1996 y 1997. Se citan por su valor de referencia histórica, no como situación actual.

22.3 La inmunización y la clasificación de las vacunas

Es el bloque del enunciado con más contenido memorizable y el protocolo lo da entero.

La primera clasificación es por naturaleza del inmunógeno. De las inactivadas, citado:

«En general se requiere la administración de varias dosis en la primovacunación y dosis de recuerdo posteriores.»

Y sus tres subtipos, citados:

«Microorganismos totales: contienen el microorganismo integro muerto (gripe, rabia, cólera, tos ferina, antitifoidea, polio tipo Salk, etc. Son, generalmente las menos eficaces.»

«Antígenos purificados: solo contiene una parte del agente con antígenos inmunizantes (antineumocócica, antimeningocócica A y C, anti Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B, hepatitis A, tipos de antigripales, etc). Las de polisacáridos capsulares solo otorgan inmunidad contra los serotipos incluidos en la vacuna.»

«Vacunas antitóxicas: inducen la formación de anticuerpos (antitoxinas) frente a toxinas de los AB. Producen una inmunidad intensa y duradera (hasta diez años), aunque requieren dosis de recuerdo.»

De las atenuadas, citado:

«Los microorganismos atenuados pueden multiplicarse en el receptor estimulando respuesta celular y humoral de intensidad y duración mayor (frecuentemente de por vida) que con microorganismos muertos. Suelen producir de forma amortiguada el cuadro que pretenden evitar. Suele ser suficiente una dosis, no necesitándose dosis de recuerdo (sí, en la antipolio tipo Sabin). Es necesario que en su conservación se respete estrictamente la cadena del frío.»

Ahí está, en una frase, la respuesta a la «estabilidad y conservación de las vacunas» que el enunciado pide: la cadena del frío es especialmente crítica en las atenuadas, porque el inmunógeno es un organismo vivo.

Y las más significativas, citadas:

«Las más significativas son las utilizadas contra: rubéola, sarampión, poliomielitis tipo Sabin (oral), parotiditis, BCG, fiebre amarilla.»

La segunda clasificación es por composición, citada entera:

«Monovalentes: incluyen un solo tipo antigénico (Ej: fiebre tifoidea, rubéola, sarampión). Polivalentes: utilizadas cuando la especie presenta diversos tipos antigénicos sin respuesta inmunitaria cruzada (Ej: meningococo, neumococo, poliomielitis trivalente tipos Sabin y Salk). Combinadas: contienen antígenos de distintas especies (Ej.- DTP: toxoides para difteria y tétanos, y microorganismos totales muertos en el caso de la tos ferina; triple vírica: parotiditis, sarampión, rubéola).»

Monovalente, polivalente y combinada. La diferencia entre polivalente y combinada es la que se pregunta: la polivalente cubre varios tipos de la MISMA especie; la combinada cubre especies DISTINTAS.

La tercera clasificación es microbiológica, citada entera:

«Vacunas de virus vivos atenuados: rubéola, sarampión, parotiditis, fiebre amarilla, antipolio tipo Sabin (oral, VOP) Vacunas de virus inactivados: hepatitis B, hepatitis A, gripe, rabia, antipolio tipo Salk (IM). Vacunas de bacterias inactivadas: – De polisacáridos capsulares: meningococo (A y C), neumococo, haemophilus influenzae (B),. – Con bacterias completas: cólera, tifus, tos ferina. – Con toxoides: difteria, tétanos. Vacunas de bacterias vivas atenuadas: BCG.»

Esa tabla es la que un tribunal pide reconstruir, y tiene una entrada única en cada extremo: la única bacteriana viva atenuada que el protocolo enumera es la del bacilo de Calmette y Guérin.

Y una cuarta clasificación, por utilidad sanitaria, citada:

«Elevada eficacia Capaces de erradicar en algunas zonas: sarampión, parotiditis, tétanos, polio, difteria. Capaces de reducir significativamente la incidencia: rubéola, hepatitis B, tos ferina. Menor eficacia: neumococo, cólera, tifus, meningococo, BCG, gripe, rabia.»

22.4 Contraindicaciones, embarazo e inmunoprofilaxis

Las contraindicaciones, citadas enteras:

«Enfermedades infecciosas febriles agudas y su periodo de convalecencia. Tuberculosis activa no tratada. Tos ferina o fiebre amarilla: no administrar en el caso de trastornos neurológicos evolutivos. Vacunas atenuadas: no administrar en embarazo ni en deficiencias inmunitarias (alteraciones específicas, tratamientos que conlleven inmunosupresión

como citostáticos, corticoides, radioterapia, etc). Reacción grave previa tras la vacuna, especialmente por hipersensibilidad a componentes de éstas (albúmina de huevo en las vacunas contra sarampión, parotiditis, fiebre amarilla, gripe), o a antimicrobianos, etc.»

Y las falsas contraindicaciones, que es donde un servicio sanitario se equivoca con más frecuencia, citadas:

«Una diarrea, infecciones respiratorias benignas, fiebre ligera o enfermedades leves no son contraindicación, generalmente, de la vacunación.»

Con dos reglas prácticas más, citadas:

«En el caso de la DTP difteria, tétanos, tos ferina. Si ocurre una reacción adversa a la última dosis, se eliminara el componente anti tos ferina y se completará la vacunación para difteria y tétanos.»

«Si se han administrado previamente inmunoglobulinas no se deben administrar vacunas contra parotiditis, rubéola o sarampión hasta al menos 6 semanas.»

Seis semanas es la cifra de esa interferencia.

Sobre el embarazo, el protocolo da dos listas. Las que no tienen apenas peligro, citadas:

«Gripe: puede existir riesgo de aborto en caso de gripe en el embarazo, por lo que la vacunación puede estar indicada en cualquier momento de éste. Polio, tipo Salk: se tolera bien y es eficaz en el embarazo. Cólera: puede estar indicado, sin peligro, en epidemia o viaje a país endémico. Hepatitis B: puede utilizarse sin riesgo. Tétanos: puede utilizarse»

Y las de prescripción excepcional, citadas en parte:

«Meningococo (A+C): inocua en el embarazo. Puede utilizarse en casos de viajes a zonas endémicas. Difteria: habitualmente mal tolerada por los adultos. Solo indicada en casos urgentes infrecuentes.»

La inmunoprofilaxis pasiva se apoya en inmunoglobulinas, y el protocolo da su uso. De la del tétanos y de las que interesan aquí, citadas dos:

«Inmunoglobulina antihepatitis A: profilaxis postexposición, y pre»

«Inmunoglobulina antihepatitis B: profilaxis tras exposición por»

Y la tabla de profilaxis postexposición, que es la pregunta más segura de este bloque. Citada entera:

«Haemophilus Influenzae B Rifampicina Hepatitis A I.G.inespecífica + Vacuna VHA Hepatitis B I.G.específica + Vacuna VHB Influenza A Amantadina/Rimantadina Sarampión I.G.inespecífica + Vacuna Meningococo Rifampicina Tosferina Eritromicina Rubéola I.G.inespecífica Varicela/Zóster diseminado I.G. Varicela-zóster Rabia I.G.específica humana + Vacuna VIH Ver protocolo específico»

En tabla legible, que es como conviene llevarla:

Patógeno	Profilaxis que el protocolo indica
<i>Haemophilus influenzae</i> B	Rifampicina
Hepatitis A	Inmunoglobulina inespecífica más vacuna
Hepatitis B	Inmunoglobulina específica más vacuna
Gripe A	Amantadina o rimantadina
Sarampión	Inmunoglobulina inespecífica más vacuna
Meningococo	Rifampicina
Tos ferina	Eritromicina
Rubéola	Inmunoglobulina inespecífica
Varicela o zóster diseminado	Inmunoglobulina varicela-zóster
Rabia	Inmunoglobulina específica humana más vacuna
Virus de la inmunodeficiencia humana	El protocolo remite a su protocolo específico

Dos observaciones sobre esa tabla, ambas de este temario:

Primera: los dos casos en que se combina inmunoglobulina **ESPECÍFICA** con vacuna son la hepatitis B y la rabia. En hepatitis A y sarampión la inmunoglobulina es inespecífica. Ese reparto es lo que se pregunta.

Segunda: la pauta de la gripe A que el protocolo recoge está desfasada. La amantadina y la rimantadina fueron abandonadas por resistencias. Es un ejemplo más de la datación del documento y se declara.

Los programas de vacunación en el medio laboral —individual y colectiva— que el enunciado pide se ordenan así, como oficio declarado:

Dimensión	Programa individual	Programa colectivo
Objeto	Proteger al trabajador concreto según su puesto, su estado inmunitario y su situación de especial sensibilidad	Elevar la cobertura del colectivo expuesto y proteger a terceros
Base legal	El apartado 3 del artículo 8 del Real Decreto 664/1997, citado en el tema 13: puesta a disposición, información de ventajas e inconvenientes y constancia escrita	La misma, más la promoción de la salud del artículo 16 de la Ley 33/2011, citada en el tema 10
Voluntariedad	La vacuna se ofrece, no se impone	Igual: la cobertura se busca por información y facilidad de acceso, no por obligación
Documentación	Constancia escrita del ofrecimiento y de la aceptación, y registro en la historia clínico-laboral	Indicadores de cobertura, sin datos nominativos

22.5 El procedimiento frente al SARS-CoV-2

La fuente es el «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2», en su revisión de 6 de junio de 2022, que es la vigente a la fecha de corte. Está coordinado por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública, y su aprobación consta, citada:

«Aprobado por la Ponencia de Salud Laboral y por la Comisión de Salud Pública del CISNS.»

El documento se declara a sí mismo provisional, citado:

«Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)»

Su premisa de contexto, citada:

«Con el aumento de la cobertura de vacunación y la inmunidad generada a partir de infecciones naturales, se considera que la mayoría de la población está protegida contra la COVID-19 grave. Sin embargo, todavía habrá sectores de la población que seguirán siendo vulnerables pudiendo desarrollar cuadros graves, como las personas de edad avanzada, las personas con enfermedades subyacentes graves y los inmunocomprometidos que no hayan desarrollado una inmunidad suficiente» contra el coronavirus.

Las tres definiciones de vulnerabilidad, citadas, que son el eje del documento:

«Ámbitos vulnerables: centros, servicios y establecimientos sanitarios, centros sociosanitarios y centros de día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizadas. Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o acuden, están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores que prestan apoyo y cuidado a personas vulnerables (institucionalizadas o en domicilios). Grupos Vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas.»

Tres definiciones y no se confunden: el ámbito es un lugar, las personas relacionadas se definen por su vínculo con ese lugar, y el grupo vulnerable se define por la condición de la persona. Y la tercera lleva tres criterios: sesenta años o más, inmunodepresión y embarazo.

El papel del servicio sanitario, citado, que es lo que el enunciado pide:

«El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.»

Tres verbos: evaluar, establecer y emitir informe. Y un criterio: si hay o no condiciones para trabajar sin elevar el riesgo propio de la condición de salud. Es la aplicación al coronavirus del artículo 25 de la Ley 31/1995, que se desarrolla en el tema 9.

Los siete elementos que la evaluación de riesgos debe tener en cuenta, citados:

«- Ventilación adecuada - Nivel de ocupación - Mantenimiento de distancia interpersonal de 1,5 metros - Tiempo de permanencia - Actividad - Utilización de espacios comunes (vestuarios, comedores, etc.) - Existencia de personas vulnerables en el puesto de trabajo»

Y el régimen de la mascarilla a la fecha del documento, citado:

«En el contexto epidemiológico y de inmunidad actual, se indica el uso obligatorio de la mascarilla en: Trabajadores de centros, servicios y establecimientos sanitarios según lo establecido en el Real Decreto 1277/2003. Trabajadores de centros socio-sanitarios. Trabajadores de medios de transporte de personas.»

Y el uso responsable, citado:

«Personas trabajadoras de grupos vulnerables en cualquier situación en la que tenga contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros. Personas trabajadoras relacionadas con ámbitos vulnerables, institucionalizadas o en domicilios.»

Tres supuestos de uso obligatorio y dos de uso responsable. Y hay que citar la fecha del documento al darlos, porque el propio texto los condiciona al contexto epidemiológico de entonces.

Y una entidad que el procedimiento incorpora y que hay que conocer, citada:

«La OMS ha definido por consenso esta entidad y ha elegido el nombre de condición post COVID-19 frente a las múltiples denominaciones empleadas hasta el momento: COVID persistente, COVID crónico, “Long COVID” (terminologías más utilizadas en España), long-effects o long-term effects (en inglés) o symptômes prolongés de la Covid-19 (en francés).»

Y su definición operativa, citada:

«Un porcentaje de personas refieren síntomas prolongados y recurrentes, durante semanas o meses, tras el primer episodio de COVID-19, independientemente de la gravedad de éste.»

«Independientemente de la gravedad de éste» es el dato que hay que retener: la condición post COVID-19 no requiere haber pasado una enfermedad grave.

Y la conexión con la norma de agentes biológicos que el tema 13 desarrolla: el anexo II del Real Decreto 664/1997 incorporó el coronavirus, y su nota sobre el nivel de contención se cita literalmente:

«el trabajo no propagativo de los laboratorios de diagnóstico con SARS-CoV-2 debe efectuarse en una instalación que utilice procedimientos equivalentes al nivel 2 de contención, como mínimo. El trabajo propagativo con SARS-CoV-2 debe llevarse a cabo en un laboratorio de nivel 3 de contención con una presión negativa respecto a la presión atmosférica.»

Nivel 2 para el trabajo no propagativo y nivel 3 con presión negativa para el propagativo. Es la única cifra de contención que este tema da, y está en la norma.

22.6 Los trabajadores que viajan por motivos de trabajo

El protocolo dedica un apartado a esto y conviene tenerlo porque es la parte del punto que se olvida.

El principio, citado:

«Se debe asesorar a los trabajadores sobre medidas preventivas e inmunizaciones previamente al viaje, y estar alerta a la vuelta para detectar alteraciones potencialmente causadas por la exposición a AB durante la estancia.»

El plazo, citado:

«Es conveniente un ES anterior al viaje, al menos un mes antes, por si es necesario realizar algún tipo de estudio o inmunoprofilaxis.»

Un mes antes como mínimo. Y los colectivos en que extremar precauciones, citados:

«Se extremarán las precauciones en los trabajadores con diabetes, patología cardiopulmonar, digestiva y enfermedades crónicas en general.»

Y el cauce institucional que el protocolo señala, citado:

«Es conveniente que el médico o los trabajadores personalmente estén a su vez asesorados por el Departamento de Sanidad Exterior sobre las actitudes a tomar, especialmente en cuanto a la inmunoprofilaxis adecuada y la situación de enfermedades endémicas en la zona a visitar, especialmente el paludismo y su eficaz quimioprofilaxis.»

Este apartado tiene destinatario inmediato en una corporación audiovisual: los equipos de corresponsalía y de enviados especiales viajan a zonas endémicas, y la preparación sanitaria del viaje es competencia del servicio de prevención propio. Esa lectura es de este temario y así se declara.

22.7 Tres advertencias sobre las fuentes

Las tres se han comprobado leyendo el documento impreso y afectan a lo que se cita.

La primera es de datación y ya se ha hecho en la entrada. El protocolo de agentes biológicos cita como derecho vigente el cuadro de enfermedades profesionales «aprobado por Real Decreto 1995/1978», que a la fecha de corte estaba derogado y sustituido por el Real Decreto 1299/2006, desarrollado en el tema 6. Este tema no reproduce ese apartado del protocolo como derecho aplicable.

La segunda es de contenido técnico. La pauta de profilaxis postexposición de la gripe A que el protocolo indica —amantadina o rimantadina— está superada. Se cita porque forma parte de la tabla, y se advierte.

La tercera son erratas del propio protocolo. Al describir los antígenos purificados escribe «solo contiene una arte del agente», donde debía decir «una parte». Al describir el antígeno «e» de la hepatitis B escribe «cuya presencia indica alta replicación», con tilde donde no la lleva. Y en su índice titula un anexo sobre la encefalopatía espongiforme bovina escribiendo «enelopatía». Las tres se citan tal como el documento las imprime.

22.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La definición de agente biológico y los cuatro grupos de riesgo	El artículo 2 y el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 664/1997	Citados en el tema 13: aquí no se repiten
El régimen preventivo entero del Real Decreto 664/1997: evaluación, sustitución, reducción, medidas higiénicas, documentación y notificación	Esa norma	Volcada; se desarrolla en el tema 13
Las fichas completas de cada enfermedad del protocolo	El protocolo	Volcado entero; no se reproducen. Son más de veinte fichas
El protocolo específico de profilaxis postexposición al virus de la inmunodeficiencia humana	NO consta entre las fuentes volcadas. El protocolo de agentes biológicos remite a él	Se declara. Este tema no lo suple
Los anexos y la guía de gestión de la vulnerabilidad del procedimiento frente al SARS-CoV-2	Ese procedimiento	Volcado; no se reproducen
Los documentos del Ministerio sobre aerosoles y sobre climatización que el procedimiento cita	Ese ministerio	No consultados: se nombran
Los tres documentos de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones	El Ministerio de Sanidad	Volcados para este proyecto: no se desarrollan aquí porque el enunciado pide la clasificación de vacunas, que el protocolo da
La tuberculosis y las demás enfermedades infecciosas de origen laboral	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 23. Aquí sólo su vía de transmisión, por conexión
El cuadro de enfermedades profesionales vigente	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6

22.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE-A-1997-11144), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	La nota del anexo II sobre los niveles de contención del SARS-CoV-2, citada literalmente. El resto de la norma se cita en el tema 13
Segundo: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos»	El objeto; la regla de constancia escrita del ofrecimiento; el mapa de actividades sanitarias y sus agentes víricos; las fichas del virus de la hepatitis B y del de la hepatitis C; la advertencia sobre los guantes; la vía de transmisión y el reservorio de la tuberculosis; las cuatro clasificaciones de vacunas; las contraindicaciones y las falsas contraindicaciones; las reglas de la vacuna combinada de difteria, tétanos y tos ferina y de la interferencia con inmunoglobulinas; las dos listas de embarazo; la tabla de profilaxis postexposición; y el apartado de viajes con su plazo y su cauce, citados literalmente
Tercero: documento del Ministerio de Sanidad	«Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2», revisión de 6 de junio de 2022, aprobado por la Ponencia de Salud Laboral y la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial	La aprobación; la advertencia de revisión continua; la premisa de contexto; las tres definiciones de vulnerabilidad; el papel del servicio sanitario; los siete elementos de la evaluación; el régimen de mascarilla obligatoria y responsable; y la condición post COVID-19 con su definición, citados literalmente

Tres advertencias declaradas sobre las fuentes, desarrolladas en el epígrafe 7: la datación del protocolo de agentes biológicos, que cita como vigente el cuadro de enfermedades profesionales de 1978; la pauta superada de profilaxis de la gripe A; y tres erratas del propio protocolo.

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, porque las tres fuentes de este punto son un protocolo, un procedimiento ministerial y una nota de anexo, y ninguno se estructura por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa: setenta y tres tramos comprobados y ninguno no literal. El régimen articulado del Real Decreto 664/1997 se comprueba en el tema 13, donde se cita.

Siete declaraciones expresas:

1. Los conceptos generales de agente biológico y los cuatro grupos de riesgo se citan en el tema 13 y NO se repiten aquí. Se declara para que el lector no los busque en este punto.
2. El protocolo de agentes biológicos es ANTIGUO. Sus cifras epidemiológicas son de los años noventa y su remisión normativa es al cuadro de 1978. Este tema toma su esquema y no sus datos, y lo dice.
3. NO consta entre las fuentes volcadas el protocolo específico de profilaxis postexposición al virus de la inmunodeficiencia humana al que el de agentes biológicos remite. Se declara y NO se suple.
4. El procedimiento frente al SARS-CoV-2 que se cita es la revisión de 6 de junio de 2022, que es la vigente a la fecha de corte de este volumen. El propio documento se declara en revisión continua, y sus reglas de mascarilla van condicionadas al contexto epidemiológico de esa fecha. Se dice al citarlas.

5. Este tema NO reproduce las fichas de enfermedad del protocolo ni los anexos del procedimiento. Están volcados y se dice qué contienen.
6. La tabla de programas de vacunación individual y colectiva del epígrafe 4, las dos observaciones sobre la tabla de profilaxis postexposición, la lectura sobre los guantes y la sobre los equipos de corresponsalía son de este temario, y así se declara.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; la promoción de la salud, al tema 10; el Real Decreto 664/1997 entero, al tema 13; el tabaco y las adicciones, al tema 17; las intoxicaciones alimentarias, al tema 17; y la tuberculosis y las demás infecciosas laborales, al tema 23.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de datación de la entrada; la lectura de qué actividades de la lista sanitaria se olvidan; la correspondencia entre los tres antígenos de la hepatitis B y lo que cada uno significa; la explicación de por qué el guante protege sin evitar el pinchazo; la distinción entre vacuna polivalente y combinada; la observación de que la única bacteriana viva atenuada de la lista es la del bacilo de Calmette y Guérin; la tabla legible de profilaxis postexposición y sus dos observaciones; la tabla de programas individual y colectivo; la lectura de las tres definiciones de vulnerabilidad como lugar, vínculo y condición; y la aplicación del apartado de viajes a los equipos de corresponsalía. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 22

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Aviso de reparto y de datación

- Los conceptos generales de agente biológico y los cuatro grupos de riesgo están en el tema 13 y no se repiten aquí.
- El protocolo de agentes biológicos es ANTIGUO: cita como vigente el cuadro de enfermedades profesionales de 1978, derogado, y da datos epidemiológicos de los años noventa. Este tema toma su esquema y no sus datos.

Enfermedades víricas en el medio sanitario

- Los tres antígenos de la hepatitis B y lo que cada uno significa: el de superficie marca infección presente o vacunación, según el marcador que se mida; el del núcleo marca contacto con el virus; y el «e» marca alta replicación y por tanto alta contagiosidad.
- De la inmunodeficiencia humana, el protocolo remite a un protocolo específico para la profilaxis postexposición, que no está volcado. Se declara.
- Tuberculosis: enlaza con el tema 23.

Clasificación de las vacunas

Por naturaleza del inmunógeno

- Inactivadas: requieren varias dosis en la primovacunación y dosis de recuerdo. Tres subtipos:
 - Microorganismos totales —gripe, rabia, cólera, tos ferina, antitifoidea, polio Salk—: generalmente las menos eficaces.
 - Antígenos purificados —antineumocócica, antimeningocócica A y C, Haemophilus influenzae B, hepatitis B y A, antigripales—. Las de polisacáridos capsulares sólo protegen frente a los serotipos incluidos.
 - Antitóxicas: inmunidad intensa y duradera, hasta diez años, aunque con recuerdo.
- Atenuadas: se multiplican en el receptor, respuesta celular y humoral mayor y frecuentemente de por vida; suele bastar una dosis —salvo la antipolio Sabin— y exigen cadena del frío estricta. Ahí está la respuesta a la conservación: la cadena del frío es crítica en las atenuadas porque el inmunógeno está vivo.

Por composición

- Monovalentes —un solo tipo antigénico— · polivalentes —varios tipos de la MISMA especie— · combinadas —antígenos de especies DISTINTAS—. Ésa es la diferencia que se pregunta.

Microbiológica

Tipo	Ejemplos
Virus vivos atenuados	Rubéola, sarampión, parotiditis, fiebre amarilla, antipolio Sabin
Virus inactivados	Hepatitis B, hepatitis A, gripe, rabia, antipolio Salk
Bacterias inactivadas de polisacáridos	Meningococo A y C, neumococo, Haemophilus influenzae B
Bacterias inactivadas completas	Cólera, tifus, tos ferina
Toxoides	Difteria, tétanos
Bacterias vivas atenuadas	Sólo la del bacilo de Calmette y Guérin

- Esa tabla es la que un tribunal pide reconstruir, y tiene una entrada única en un extremo.

Por utilidad sanitaria

- **Capaces de erradicar en algunas zonas:** sarampión, parotiditis, tétanos, polio, difteria.
- **Capaces de reducir la incidencia:** rubéola, hepatitis B, tos ferina.
- **Menor eficacia:** neumococo, cólera, tifus, meningococo, la del bacilo de Calmette y Guérin, gripe, rabia.

Contraindicaciones

- **Verdaderas:** enfermedades infecciosas febriles agudas y su convalecencia · tuberculosis activa no tratada · trastornos neurológicos evolutivos para tos ferina y fiebre amarilla · **atenuadas en embarazo y en deficiencias inmunitarias** · reacción grave previa o hipersensibilidad a componentes —albúmina de huevo en sarampión, parotiditis, fiebre amarilla y gripe—.
- **Falsas contraindicaciones**, que es donde más se falla: **una diarrea, infecciones respiratorias benignas, fiebre ligera o enfermedades leves NO son contraindicación.**
- **Dos reglas prácticas:** si hay reacción adversa a la última dosis de la triple bacteriana, **se elimina el componente anti tos ferina** y se completa difteria y tétanos; y **tras inmunoglobulinas, no vacunar de parotiditis, rubéola o sarampión hasta al menos SEIS SEMANAS.**
- **En el embarazo**, dos listas: **sin apenas peligro** —gripe, polio Salk, cólera, hepatitis B, tétanos— y **de prescripción excepcional** —meningococo A+C, difteria—.

El procedimiento frente al coronavirus

- El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2) tiene procedimiento propio del Ministerio de Sanidad.
- Fuente: **revisión de 6 de junio de 2022**, la vigente a la fecha de corte, coordinada por la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
- **Tres verbos para el servicio de prevención: evaluar, establecer y emitir informe. Un criterio:** si hay o no condiciones para trabajar sin elevar el riesgo propio de la condición de salud. Es el artículo 25 de la Ley 31/1995 aplicado.
- **La condición post COVID-19 «independientemente de la gravedad de éste»: no requiere haber pasado una enfermedad grave.**
- **Nivel de contención (anexo II del RD 664/1997): nivel 2** para el trabajo no propagativo y **nivel 3 con presión negativa** para el propagativo. Es la única cifra de contención del tema y está en la norma.

Lo preguntable

El antígeno «e» marca contagiosidad. Las **atenuadas: una dosis y cadena del frío. Polivalente es misma especie; combinada, especies distintas.** La única bacteriana viva atenuada es la del bacilo de Calmette y Guérin. La fiebre ligera no contraindica. Seis semanas tras inmunoglobulinas. Niveles 2 y 3 con presión negativa.

TEMA 23 – Tuberculosis, zoonosis profesionales y enfermedades de transmisión respiratoria

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 23
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. La fuente es el protocolo de vigilancia sanitaria específica de agentes biológicos del Consejo Interterritorial, en sus fichas de tuberculosis y zoonosis
Identificador	Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.436 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; los agentes biológicos (**AB**), que es la sigla del protocolo; la tuberculosis (**TBC**), igualmente del protocolo; las enfermedades de declaración obligatoria (**EDO**) y las enfermedades profesionales (**EP**), que son las dos claves de sus fichas; la vacuna de bacilo de Calmette y Guérin (**BCG**); el virus de la inmunodeficiencia humana (**VIH**) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (**SIDA**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 23): «23. Tuberculosis en el medio laboral: Etiología, epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión y efectos sobre la salud. Brucelosis y tétanos de origen profesional. Otras enfermedades infecciosas de origen laboral: Carbunco, leptospirosis, tularemia, rickettsiosis, fiebre Q, psitacosis y rabia. Etiología, epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión y efectos sobre la salud. Métodos diagnósticos, criterios de valoración. Protocolo de actuación. Enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria: gripe, parotiditis, sarampión, varicela, rubeola. Epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión y efectos sobre la salud. Métodos diagnósticos, criterios de valoración. Protocolo de actuación. Medidas preventivas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Una sola fuente sostiene casi todo el punto: el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos» del Consejo Interterritorial, cuyo marco general se desarrolla en el tema 22 y NO se repite aquí. Ese protocolo trae una ficha por enfermedad, y de las trece que el enunciado nombra tiene ficha completa para siete: tuberculosis, brucelosis, carbunco, leptospirosis, tétanos, rubéola, sarampión, parotiditis, varicela y gripe. De las otras —tularemia, rickettsiosis, fiebre Q, psitacosis y rabia— sólo trae su mención en el mapa de actividad y agente. Este tema dice en cada caso de dónde viene lo que afirma, y lo declara en el epígrafe 7.

Y una advertencia de datación que vale aquí como valía en el tema 22: los datos epidemiológicos del protocolo son de los años noventa y así se citan. Su valor está en el esquema y en la etiología, no en las cifras de incidencia.

23.1 Cómo leer las fichas del protocolo

Antes de entrar en las enfermedades hay que saber descifrar la clave, porque cada ficha empieza con una serie de símbolos y ese encabezado es en sí mismo materia de examen.

El protocolo lo explica, citado:

«Cada ficha consta de un encabezado, con el nombre de la enfermedad, el o los AB causales, una somera y breve descripción microbiológica, información relacionada con la clasificación publicada en el RD 664/97, y si es enfermedad de declaración obligatoria o enfermedad profesional, mediante el uso de la siguientes simbología:»

Y da la clave, citada entera:

«Números 1,2,3 y 4: Coinciden con la clasificación por grupos del RD 664/97 (ver página de definiciones) A: Posibles efectos alérgicos. D: La lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más de 10 años después de la última exposición. T: Producción de toxinas. V: Vacuna eficaz disponible. (*): Normalmente no infeccioso a través del aire. spp: Otras especies del género, además de las explícitamente indicadas, pueden constituir un riesgo para la salud. EDO: Enfermedad de declaración obligatoria (con definición de caso establecida por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica). EP: Enfermedad profesional.»

Ocho claves. La «D» es la que remite al apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 664/1997, citado en el tema 13, sobre los diez años y su ampliación a cuarenta. Y las dos últimas conectan con la Red nacional de vigilancia epidemiológica del tema 10 y con el cuadro de enfermedades profesionales del tema 6.

Y los apartados que cada ficha desarrolla, citados:

«Datos epidemiológicos Reservorio, fuentes de exposición y las vías de transmisión Criterios de aplicación Efectos sobre la salud, trabajadores con especial sensibilidad Diagnóstico Evaluaciones de la salud, conducta a seguir según hallazgos Prevención, inmunoprofilaxis Aptitud»

Ocho apartados, y son exactamente los que el enunciado de este punto pide para cada enfermedad. El programa está calcado del protocolo.

23.2 La tuberculosis en el medio laboral

El agente, citado:

«Especies que constituyen el Complejo *Mycobacterium tuberculosis*: *Mycobacterium tuberculosis* (humana) (3,V, EDO) *Mycobacterium bovis* (bovina, transmisible al hombre) (3,V, EDO). Variante: bacilo de Calmette-Guérin, utilizado para la vacuna BCG *Mycobacterium africanum* (humana en Africa) (3,V, EDO)»

Tres especies del complejo, las tres del grupo 3 de riesgo, las tres con vacuna disponible y las tres de declaración obligatoria. Y un dato que se pregunta y que la propia ficha da: el bacilo de la vacuna es una variante de *Mycobacterium bovis*, no de la especie humana.

Sus características microbiológicas, citadas:

«Son bacilos aerobios, ácido-alcohol resistentes, inmóviles, muy sensibles a la luz solar, al calor y a la desecación. Multiplicación lenta que necesita medios especiales de cultivo. Resistentes a muchos agentes químicos por su pared lipídica.»

Ahí está toda la prevención ambiental de la tuberculosis en una línea: sensible a la luz solar, al calor y a la desecación, y resistente a los desinfectantes químicos por la pared lipídica. De ahí que la ventilación y la luz natural sean medidas eficaces y que la desinfección química de superficies no lo sea. Esa lectura es de este temario y así se declara.

Y el protocolo separa lo que no entra en la ficha, citado:

«Existen otras especies del género *Mycobacterium*, como *M. leprae*, y un amplio conjunto denominado «Micobacterias atípicas» o «ambientales», ampliamente difundidas en la naturaleza y ocasionalmente patógenas en inmunodeprimidos, como en el SIDA, comportándose como gérmenes oportunistas, y que no se consideran aquí.»

La razón de que exista un programa de control, citada:

«En muchos países desarrollados se mantienen incidencias de TBC muy superiores a las que se esperarían en función de la mejora de las condiciones de vida, de los servicios sanitarios y de los niveles de salud de la población; ello justifica la existencia de programas específicos de control.»

Y el obstáculo principal, citado:

«La demora en el diagnóstico y tratamiento, y el mal cumplimiento de éste debido a su larga duración, dificultan la curación del paciente y el control comunitario de la enfermedad.»

Dos obstáculos y los dos son de gestión, no de biología: la demora diagnóstica y el incumplimiento terapéutico.

Los datos que el protocolo da del mundo, citados, con su fecha declarada:

«Infección: 1/3 de la población mundial (1.700 millones) Enfermedad: Incidencia de 8-10 millones de nuevos casos/año. Prevalencia de 16-20 millones. Mortalidad de 3 millones/año»

Y de España, citados:

«Infección: 25-29% de la población (10-13 millones)»

Con la posición comparada que el protocolo declara, citada:

«Representa de 4 a 8 veces más que en los países desarrollados de nuestro entorno. La enfermedad predomina en edades jóvenes, donde además ha tenido impacto el incremento de casos asociado a infección por VIH. España es el país europeo con mayor tasa de SIDA y de coinfectados por VIH y TBC.»

Esos datos corresponden a 1996 y 1997, según el propio protocolo declara al dar su tasa global, y se citan con esa fecha.

El reservorio y la fuente, citados:

«El principal reservorio es el hombre infectado, y raramente algunos animales (bóvidos), siendo la fuente de exposición el individuo enfermo (y ocasionalmente el animal enfermo o sus productos) cuando presenta enfermedad pulmonar o laríngea, y elimina bacilos viables al exterior.»

Dos condiciones para que un enfermo sea fuente: enfermedad pulmonar o laríngea, y eliminación de bacilos viables. Un tuberculoso extrapulmonar no contagia por vía aérea.

La vía de transmisión, citada:

«La vía de transmisión más significativa es la aérea, por inhalación de núcleos de las gotitas de Pflügge aerosolizadas (emitidas por el enfermo sobre todo al toser y espectorar), con bacilos en su interior, capaces de mantenerse y transportarse por el aire en suspensión durante largo tiempo y alcanzar los alveolos.»

Y el comportamiento de las partículas grandes, citado:

«Las partículas de mayor tamaño precipitan sobre el suelo y objetos, pudiendo incorporarse posteriormente al aire ambiental, pero suelen ser atrapadas por el moco de las vías aéreas y eliminadas.»

Con la transmisión de origen animal, citada:

«Los animales con TBC respiratoria (vacas con M.bovis) pueden transmitirla a los humanos también por vía aérea.»

Y una vía rara que el protocolo señala y que enlaza con el tema 11, citada:

«La transmisión aérea a través de circuitos de aire acondicionado.»

La tuberculosis es, además, la enfermedad que la silicosis potencia según el protocolo citado en el tema 21, y esa asociación es de las que más se preguntan.

23.3 La brucelosis y el tétanos de origen profesional

El enunciado les da rango propio, y con razón: son las dos zoonosis y toxiinfecciones profesionales clásicas del ordenamiento español.

La brucelosis, citada en su encabezado:

«Brucella mellitensis: (ovejas y cabras) (3, EDO, EP) Brucella suis: (cerdos, liebres) (3, EDO, EP) Brucella abortus: (vacas) (3, EDO, EP) Brucella canis: (perros) (3, EDO, EP)»

Cuatro especies con su animal de preferencia, todas del grupo 3, todas de declaración obligatoria y todas enfermedad profesional. Nótese que en la brucelosis la clave NO incluye «V»: el protocolo no le atribuye vacuna eficaz disponible, a diferencia de la tuberculosis y del tétanos.

Su microbiología, citada:

«Cocobacilos gramnegativos aerobios estrictos, inmóviles, parásitos intracelulares facultativos, capaz de resistir en las células fagocitarias. Crecimiento muy lento.»

Su epidemiología, citada:

«Las especies tienden a afectar a un determinado animal. La especie más patógena es B. mellitensis a escala mundial.»

Y los datos de España, citados con la fecha del documento:

«España: es el país con mayor incidencia de Europa. Se declaran más de 1000 casos anuales (más en primavera y comienzos del verano, quizás en relación con las etapas de reproducción de los animales). Las comunidades más afectadas son Castilla-León; Castilla-La Mancha; Andalucía, Aragón y Extremadura.»

Y el dato de posición en el ranking de enfermedades profesionales, citado:

«Es la quinta enfermedad profesional en nuestro país, según los casos»

Con la causa de su descenso mundial, citada:

«La incidencia está disminuyendo de forma notable por la pasteurización de rutina de los productos lácteos.»

El tétanos, citado en su encabezado:

«Clostridium tetani (2, T, V, EDO)»

Grupo 2, productor de toxinas, con vacuna eficaz y de declaración obligatoria. Su microbiología, citada:

«Bacilo grampositivo esporulado, anaerobio estricto y móvil. Elabora una neurotoxina (tetanoespasmina) responsable de la clínica. Las formas esporuladas son muy resistentes a la ebullición y a algunos antisépticos.»

Dos datos de esa línea son los que caen: la toxina se llama tetanoespasmina, y las esporas resisten la ebullición.

Su epidemiología mundial, citada:

«Mundial: baja morbilidad y alta letalidad. Las esporas son ubicuas. La incidencia en países desarrollados es <0,2 /100.000 habitantes.»

«Baja morbilidad y alta letalidad» es el par que define al tétanos y hay que decirlo así.

Y la de España, citada, que es la que justifica el programa de vacunación en el medio laboral:

«España: afecta sobre todo a mayores de 50 años no vacunados, o vacunados de forma incompleta, pertenecientes a profesiones de riesgo o habitantes del medio rural. En los últimos años no ha habido ningún caso en menores de 20 años. La población española adulta presenta un bajo nivel de protección antitetánica (presentan anticuerpos alrededor del 20% de los mayores de 25 años)»

Y su reservorio, citado:

«El bacilo es un germen saprofita que se encuentra en el tracto gastrointestinal de diversos animales y del hombre, que actúan como reser»

La ficha continúa describiendo el paso de las esporas al suelo. Lo que hay que retener del tétanos, y este temario lo dice como oficio declarado, es que NO se transmite de persona a persona: la fuente es siempre el ambiente contaminado con esporas, y por eso la única prevención primaria eficaz es la vacunación.

23.4 Las demás zoonosis profesionales

El carbunco, citado en su encabezado:

«Bacillus anthracis (3, EP, T, V)»

Grupo 3, enfermedad profesional, productor de toxinas y con vacuna. Su microbiología, citada:

«Bacilo grampositivo, capsulado, inmóvil, aerobio o anaerobio facultativo, productor de una exotoxina antigénica patógena.»

Su reservorio y su ciclo, citados, que explican por qué es una enfermedad del suelo:

«Los principales reservorios son los animales infectados (aparato digestivo y mucosas faríngeas y laríngeas). Todos los animales son susceptibles en diverso grado. Afecta frecuentemente a los herbívoros domésticos (vacuno, ovejas y cabras, caballos, etc), además de los herbívoros salvajes. La fuente de exposición son los animales infectados y sus derivados. Los animales eliminan gérmenes por las heces y la orina que al llegar al suelo pueden esporularse contaminando pastos y aguas que sirven de alimento al resto de animales.»

Con una fuente que se olvida, citada:

«Igual ocurre con los cadáveres enterrados a baja profundidad, pudiendo ser además fuente directa de exposición.»

Y una honestidad del protocolo sobre lo que no se sabe, citada:

«Se desconoce si el germen se multiplica en el suelo mucho o no, así como los factores que influyen en la probabilidad de que se infecten los animales al pastar en esas zonas.»

La leptospirosis, citada en su encabezado:

«Leptospira interrogans (2) (complejo patógeno con diversos serogrupos y serotipos: Canícola, Ictero-haemorrhagiae, Pomona, Autumnalis, Griptifosa, Hepdomadis), especie L. interrogans, familia Spirochetaceae.»

Grupo 2, y sin claves de vacuna, toxina ni declaración obligatoria en su encabezado. Su microbiología, citada:

«Espiroqueta. Bacteria móvil, helicoidal, con una estructura formada por un complejo protoplásmico, flagelos periplásmicos en número variable y una membrana externa de lipopolisacáridos que contiene la mayoría de los antígenos. Las espiras son poco marcadas, teniendo los extremos en forma de gancho.»

Su epidemiología, citada, que contiene la afirmación más citable de la ficha:

«Es probablemente la zoonosis más extensa del mundo (ubicua en mamíferos salvajes y domésticos), afectando al hombre accidentalmente por contacto directo o indirecto. Incidencia máxima en verano y otoño. Predomina en climas calurosos, especialmente en los trópicos, en zonas encharcadas y de baja salinidad.»

Y el mecanismo que la mantiene, citado:

«La *Leptospira* puede establecer una relación simbiótica con muchos animales, persistiendo la excreción urinaria sin presentar enfermedad. El reservorio salvaje representa una fuente de reinfección continua para los animales domésticos.»

Ahí está la clave preventiva: el animal excretor no está enfermo. No se puede identificar la fuente por la enfermedad del animal.

Y el protocolo declara su rareza en España, citado:

«Se han declarado muy pocos casos en España en los últimos años.»

De la tularemia, la fiebre Q, la psitacosis y la rabia el protocolo NO trae ficha desarrollada, y se declara. Lo que sí trae es su ubicación en el mapa de actividad y agente. Las tres primeras figuran entre los agentes de las actividades agrarias y ganaderas, y el protocolo escribe la fiebre Q con su agente, citado:

«Fiebre Q (*Coxiella burnetti*)»

Y la psitacosis y la rabia figuran igualmente en ese mapa, citadas:

«Psitacosis»

«Rabia»

«Tularemia»

Lo que este tema aporta sobre las cuatro, y sobre las rickettsiosis, es oficio declarado:

Enfermedad	Agente	Reservorio y vía	Rasgo que la identifica
Tularemia	<i>Francisella tularensis</i>	Lagomorfos —liebre y conejo— y roedores; contacto directo, artrópodos vectores, inhalación e ingestión	Forma ulceroglandular con adenopatía regional; alta infectividad por muy pocos microorganismos; oficios de riesgo: caza, despiece y laboratorio
Rickettsiosis	Género <i>Rickettsia</i>	Artrópodos vectores: garrapatas, pulgas, piojos y ácaros	Fiebre, exantema y, en las transmitidas por garrapata, escara de inoculación; oficios de riesgo: campo, ganadería y trabajo forestal
Fiebre Q	<i>Coxiella burnetii</i>	Ganado ovino, caprino y bovino; sobre todo productos del parto y placentas	Transmisión predominantemente por aerosol y a distancia, sin contacto directo con el animal; puede cursar como neumonía o como hepatitis; forma crónica con endocarditis
Psitacosis	<i>Chlamydophila psittaci</i>	Aves, sobre todo psitácidas y palomas; inhalación de polvo de deyecciones desecadas	Neumonía atípica con disociación clínico-radiológica; oficios de riesgo: avicultura, tiendas de animales y veterinaria
Rabia	Lisavirus del género <i>Lyssavirus</i>	Mamíferos: cánidos, quirópteros; inoculación por mordedura o lamido de mucosa	Letalidad prácticamente del cien por cien una vez declarada; la única actuación eficaz es la profilaxis postexposición, que el protocolo sitúa en inmunoglobulina específica humana más vacuna, según se cita en el tema 22

Tres observaciones de este temario sobre esa tabla:

Primera: la fiebre Q y la psitacosis se transmiten por aerosol y a distancia. No hace falta tocar al animal. Eso las separa del carbunco cutáneo y de la brucelosis, que exigen contacto.

Segunda: la tularemia y la fiebre Q tienen alta infectividad con muy pocos microorganismos, y por eso son riesgo de laboratorio destacado. La ficha de brucelosis del protocolo señala la misma característica al describir la resistencia intracelular.

Tercera: en la rabia, la única de las trece que tiene letalidad prácticamente total una vez declarada, la profilaxis postexposición es lo único que cuenta. Y está en la tabla del protocolo citada en el tema 22.

23.5 Las enfermedades de transmisión respiratoria

El protocolo las agrupa bajo el rótulo de riesgo asociado a la concentración de personas en locales de trabajo, y ese rótulo es en sí mismo la explicación de por qué son laborales.

La rubéola, citada:

«Virus de la rubéola (2, V, E.D.O.) Virus RNA, monocatenario, esférico, género: Rubivirus, familia: Togavirus»

Y su dato crítico, citado:

«El porcentaje de la población femenina susceptible en edad fértil es de alrededor del 3%; si hay enfermedad durante el primer trimestre del embarazo, el riesgo de afectación fetal es muy alto (mayor del 25%).»

Ése es el dato que hace de la rubéola una cuestión de protección de la maternidad, y enlaza con el tema 9. Con su comparación de contagiosidad, citada:

«Endémico en la población general. Afecta a todas las razas. Menos contagioso que el sarampión.»

El sarampión, citado:

«Virus del sarampión (2, V, E.D.O.) Virus RNA, monocatenario, grande (150-300nm), género: Morbilivirus, familia: Paramyxoviridae»

Y sus dos superlativos, citados, que son la pregunta segura de este bloque:

«Es la más contagiosa de las enfermedades infecciosas transmisibles. Es la enfermedad inmunoprevenible que más mortalidad causa en el mundo (1,5-2 millones de muertes-año).»

Con un dato de curso que interesa al medio laboral, citado:

«Antes de existir la vacuna producía epidemias cada 2-3 años y tenía máxima incidencia entre los 5-10 años. Las complicaciones son más frecuentes en adultos.»

«Las complicaciones son más frecuentes en adultos»: por eso importa en salud laboral y no sólo en pediatría.

Y su serología de referencia, citada:

«los adultos jóvenes presentan serologías positivas en el 80-100% de los casos en nuestro»

La parotiditis, citada:

«Virus de las paperas (2, V, E.D.O.) Virus RNA, monocatenario, mediano tamaño (120-200nm), familia: Paramyxoviridae.»

Y su epidemiología, citada, con los dos datos que se preguntan:

«Algunos estudios demuestran que el 90% de los adultos presentan datos serológicos de infección previa. A pesar de ello se observa un desplazamiento hacia edades más altas de la enfermedad. Alrededor del 25% de los casos son subclínicos. No se conoce el estado de portador.»

Un cuarto de los casos son subclínicos y no se conoce el estado de portador: dos datos que condicionan cualquier estudio de contactos.

La varicela y el herpes zóster, citados:

«Herpesvirus varicella-zóster (2, V) Virus con ADN bicatenario de la familia de los Hesperiviridae.»

Nótese que su encabezado NO lleva la clave de declaración obligatoria, a diferencia de las tres anteriores.

Su contagiosidad, citada:

«Muy contagiosa (tasa de personas susceptibles o seronegativas, atacadas del 90%, puede afectar a esta población de forma epidémica, más a finales del invierno e inicio de la primavera). En nuestro medio los adultos jóvenes presentan marcadores serológicos positivos entre el 80 y el 100%.»

Y el dato que hace difícil su control, citado:

«Existe un período de máximo riesgo de transmisión desde la fuente cuando es desconocida (fase de pródromos asintomática o con signos o síntomas inespecíficos).»

El máximo riesgo de contagio es anterior al diagnóstico. Es la razón de que en varicela el aislamiento del caso llegue siempre tarde y de que la protección efectiva sea la inmunidad previa del contacto.

La gripe, citada:

«Virus de la influenza A, B y C (2, V –solo para los tipos A y B–)»

Su estructura y su clasificación, citadas:

«Familia Orthomyxoviridae, RNA monocatenario de sentido negativo, fragmentado en 8 segmentos, tamaño mediano, cápside de simetría helicoidal. Los virus A y B constituyen un género y el C otro. Los del tipo A (más estudiado) se clasifican según dos antígenos de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Los anticuerpos frente al AgH son los principales responsables de la inmunidad.»

Tres datos de esa línea son de examen: el genoma va fragmentado en ocho segmentos, que es lo que permite el reagrupamiento y las pandemias; la clasificación del tipo A es por hemaglutinina y neuraminidasa; y la inmunidad protectora depende sobre todo de los anticuerpos frente a la hemaglutinina.

Y su comportamiento epidémico, citado:

«La epidemiología se condiciona por la capacidad de variar su estructura antigénica. El tipo A es responsable del mayor número de casos y de los brotes más graves. Pandemias: son debidas al virus A. Aparecen cada»

diez a veinte años, con gran morbilidad, dice la ficha a continuación.

Y la designación de las cepas, citada:

«Las cepas se designan por lugar de origen, número y año de aislamiento y subtipo.»

En tabla, las cinco de transmisión respiratoria, para tenerlas juntas:

Enfermedad	Grupo de riesgo	¿Vacuna?	¿Declaración obligatoria?	Dato que la identifica
Rubéola	2	Sí	Sí	Riesgo fetal mayor del 25 por ciento en el primer trimestre; menos contagiosa que el sarampión
Sarampión	2	Sí	Sí	La más contagiosa de las transmisibles; la inmunoprevenible que más mortalidad causa en el mundo
Parotiditis	2	Sí	Sí	Un 25 por ciento de casos subclínicos; no se conoce el estado de portador
Varicela y herpes zóster	2	Sí	El encabezado no la marca	Máximo riesgo de transmisión en pródromos, antes del diagnóstico
Gripe	2	Sí, sólo para los tipos A y B	El encabezado no la marca	Genoma en ocho segmentos; pandemias por el tipo A cada 10 a 20 años

23.6 El protocolo de actuación y las medidas preventivas

El enunciado pide «protocolo de actuación» y «medidas preventivas» para los dos bloques. Lo que el protocolo da, y lo que este tema ordena a partir de él, se reparte así.

El régimen de vigilancia es el común del artículo 8 del Real Decreto 664/1997 y del propio protocolo, citados en los temas 13 y 22: tres ocasiones, ofrecimiento de vacuna eficaz con información de ventajas e inconvenientes, y constancia escrita del ofrecimiento y de la aceptación.

La inmunoprofilaxis postexposición está en la tabla del protocolo citada en el tema 22, y de las enfermedades de este punto contiene cinco entradas: sarampión con inmunoglobulina inespecífica más vacuna; rubéola con inmunoglobulina inespecífica; varicela con inmunoglobulina varicela-zóster; gripe A con antivírico; y rabia con inmunoglobulina específica humana más vacuna.

Las medidas preventivas, como oficio ordenado y así declarado, se agrupan en cuatro líneas:

Línea	Contenido
Sobre la fuente	Diagnóstico precoz y tratamiento del caso; separación temporal del trabajo mientras sea contagioso; en zoonosis, control veterinario del animal y de sus productos
Sobre el medio	Ventilación y renovación de aire, que en tuberculosis es la medida ambiental de referencia por la sensibilidad del bacilo a la luz y a la desecación; higiene de instalaciones; manejo de residuos y de cadáveres animales
Sobre el trabajador	Equipos de protección respiratoria y de barrera; medidas higiénicas del artículo 7 del Real Decreto 664/1997, citado en el tema 13; y la inmunización, que en varias de estas enfermedades es la única prevención primaria eficaz
Sobre la organización	Identificación de los expuestos; formación e información; protocolo escrito de actuación ante exposición accidental; y estudio de contactos cuando aparece un caso

Y los criterios de valoración de la aptitud siguen el catálogo general que el protocolo de manipulación manual de cargas define y que se cita en el tema 15: **apto, apto con restricciones personales o laborales, no apto y en observación**. En este punto la particularidad es que la aptitud puede depender del ESTADO INMUNITARIO del trabajador y no de su capacidad funcional: un trabajador seronegativo para varicela destinado a un servicio pediátrico es un caso de especial sensibilidad del artículo 25 de la Ley 31/1995, desarrollado en el tema 9. Esa lectura es de este temario y así se declara.

23.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El marco general del protocolo de agentes biológicos: objeto, vigilancia, clasificación de vacunas y profilaxis postexposición	Ese protocolo	Citado en el tema 22: aquí no se repite
El régimen del Real Decreto 664/1997: definiciones, grupos de riesgo, evaluación, medidas higiénicas y documentación	Esa norma	Volcada; se desarrolla en el tema 13
Fichas desarrolladas de tularemia, rickettsiosis, fiebre Q, psitacosis y rabia	NO constan en el protocolo volcado	Se declara. La tabla del epígrafe 4 va como oficio declarado . Lo que hay en fuente es su presencia en el mapa de actividad y agente
Los apartados de diagnóstico, conducta y aptitud de cada ficha	El protocolo	Volcado entero; no se reproducen ficha a ficha. Se dice qué apartados tiene cada una y se da el régimen común
El tratamiento de cada enfermedad	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
Los programas de control de tuberculosis de las administraciones sanitarias	Esas administraciones	No consultados: el protocolo los nombra como justificados
Las cifras epidemiológicas actualizadas	Las fuentes epidemiológicas vigentes	No consultadas. Las que este tema da son las del protocolo, de los años noventa, y se citan con esa datación
El paludismo y las enfermedades del viajero	El protocolo las trata en un bloque propio	Volcado; se remite al tema 22, donde se da el apartado de viajes
La hepatitis A, B y C y el virus de la inmunodeficiencia humana	El protocolo	Citados en el tema 22
La silicosis y su asociación con la tuberculosis	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 21

23.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Agentes biológicos», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	La explicación del encabezado de las fichas y su clave de ocho símbolos; los ocho apartados de cada ficha; de la tuberculosis, el complejo de tres especies, la microbiología, la exclusión de las atípicas, la justificación del programa de control, los dos obstáculos, los datos del mundo y de España, el reservorio, la vía aérea y la del aire acondicionado; de la brucelosis, las cuatro especies con su animal, la microbiología, la epidemiología, los datos de España, su puesto en el ranking y la causa de su descenso; del tétanos, el encabezado, la microbiología, la epidemiología mundial y española y el reservorio; del carbunco, el encabezado, la microbiología, el reservorio y el ciclo, la fuente de los cadáveres y la declaración de lo que se desconoce; de la leptospirosis, el encabezado, la microbiología, la epidemiología, el mecanismo de la excreción sin enfermedad y su rareza en España; y de las cinco de transmisión respiratoria, sus encabezados con clave, sus datos epidemiológicos y sus rasgos distintivos, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, porque la fuente es un protocolo que se estructura por fichas y apartados y no por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa. El régimen articulado del Real Decreto 664/1997 se comprueba en el tema 13.

Seis declaraciones expresas:

1. De las trece enfermedades que el enunciado nombra, el protocolo trae ficha desarrollada para diez. De la tularemia, la rickettsiosis, la fiebre Q, la psitacosis y la rabia sólo trae su mención en el mapa de actividad y agente, y la tabla del epígrafe 4 va COMO OFICIO DECLARADO.
2. Los datos epidemiológicos que este tema cita son los del protocolo, de los años noventa. Se citan con esa datación expresa y NO como situación actual.
3. El marco general del protocolo y el régimen del Real Decreto 664/1997 se citan en los temas 22 y 13 y NO se repiten aquí. Se declara para que el lector no los busque en este punto.
4. Este tema NO reproduce ficha a ficha los apartados de diagnóstico, conducta y aptitud. Da el régimen común y dice qué contiene cada ficha.
5. La lectura sobre la prevención ambiental de la tuberculosis, la observación sobre el tétanos como enfermedad no transmisible de persona a persona, las tres observaciones sobre las zoonosis del epígrafe 4, la tabla de medidas preventivas y la lectura sobre la aptitud según estado inmunitario son de este temario, y así se declara.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible y la protección de la maternidad, al tema 9; la Red nacional de vigilancia epidemiológica y las enfermedades de declaración obligatoria, al tema 10; la ventilación de los locales, al tema 11; el Real Decreto 664/1997 entero, al tema 13; los criterios de aptitud, al tema 15; la silicosis y su asociación con la tuberculosis, al tema 21; y el marco del protocolo, las vacunas y la profilaxis postexposición, al tema 22.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la clave de las fichas y su enlace con las tres normas; la observación de que el programa del punto está calcado de los apartados del protocolo; la explicación de por qué la ventilación y la luz sirven contra el bacilo y la desinfección química no; la observación de que un tuberculoso extrapulmonar no contagia por vía aérea; la advertencia de que la brucelosis no lleva clave de vacuna; la

observación sobre el tétanos y la ausencia de transmisión interhumana; la tabla de las cinco zoonosis sin ficha y sus tres observaciones; la tabla comparativa de las cinco de transmisión respiratoria; la tabla de medidas preventivas en cuatro líneas; y la lectura de la aptitud por estado inmunitario. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 23

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Aviso de fuente y de datación

- **Una sola fuente sostiene casi todo el punto:** el protocolo de agentes biológicos del Consejo Interterritorial, **cuyo marco general está en el tema 22** y no se repite aquí.
- **De las trece enfermedades del enunciado tiene ficha completa para siete;** para las demás, lo que hay es su presencia en el mapa de actividad y agente. **Se declara.**
- **Sus datos epidemiológicos son de los años noventa** y se citan con esa datación. **Su valor está en el esquema y en la etiología, no en las cifras.**

Cómo se leen las fichas: las ocho claves

Las dos últimas abrevian enfermedad de declaración obligatoria (**EDO**) y enfermedad profesional (**EP**).

Clave	Qué significa
A	Posibles efectos alérgicos
D	La lista de expuestos debe conservarse más de diez años tras la última exposición
T	Producción de toxinas
V	Vacuna eficaz disponible
(*)	Normalmente no infeccioso a través del aire
spp	Otras especies del género pueden constituir riesgo
EDO	Enfermedad de declaración obligatoria
EP	Enfermedad profesional

- La «D» remite al artículo 9.3 del RD 664/1997: diez años ampliables a cuarenta. **Las dos últimas conectan con la Red nacional de vigilancia epidemiológica y con el cuadro.**

Tuberculosis

- **Tres especies del complejo**, las tres del **grupo 3**, las tres con **vacuna disponible** y las tres **de declaración obligatoria**.
- **Dato que se pregunta: el bacilo de la vacuna es una variante de *Mycobacterium bovis***, no de la especie humana.
- **Vía aérea**, y una vía rara que el protocolo señala y que enlaza con el tema 11: **el aire acondicionado**.
- **La silicosis potencia la tuberculosis** —protocolo del tema 21—, y esa asociación es de las que más se preguntan.

Brucelosis y tétanos

- **Brucelosis:** cuatro especies con su animal de preferencia, todas del **grupo 3**, todas de declaración obligatoria y todas enfermedad profesional. **Nótese que su clave NO incluye «V»:** el protocolo **no le atribuye vacuna eficaz disponible**, a diferencia de la tuberculosis y del tétanos.
- **Tétanos:** **grupo 2, productor de toxinas, con vacuna eficaz** y de declaración obligatoria.

Las demás zoonosis

- **Carbunco:** grupo 3, enfermedad profesional, **productor de toxinas y con vacuna**. Reservorio y ciclo por los cadáveres.
- **Leptospirosis:** grupo 2, **sin claves de vacuna, toxina ni declaración obligatoria** en su encabezado. Mecanismo de excreción **sin enfermedad** en el animal.
- **Rabia:** la única de las trece con **letalidad prácticamente total una vez declarada**, de modo que **la profilaxis postexposición es lo único que cuenta**.
- **Tularemia, rickettsiosis, fiebre Q y psitacosis:** **no tienen ficha desarrollada** en el protocolo volcado, y se declara.

Transmisión respiratoria

- **Rubéola:** su interés está en el **riesgo fetal**, lo que la convierte en cuestión de protección de la maternidad y enlaza con el tema 9.
- El protocolo compara la **contagiosidad** de las cinco.

Régimen y aptitud

- El **régimen de vigilancia es el común:** tres ocasiones, **ofrecimiento de vacuna eficaz con información de ventajas e inconvenientes**, y **constancia escrita del ofrecimiento y de la aceptación**.
- **Profilaxis postexposición**, cinco entradas de este punto: **sarampión** con inmunoglobulina inespecífica más vacuna · **rubéola** con inmunoglobulina inespecífica · **varicela** con inmunoglobulina varicela-zóster · **gripe A** con antivírico · **rabia** con inmunoglobulina específica humana más vacuna.
- La **particularidad de la aptitud en este punto:** **puede depender del ESTADO INMUNITARIO del trabajador y no de su capacidad funcional**. Un seronegativo puede ser no apto para un puesto en el que un compañero inmunizado sí lo es.

Lo preguntable

Ocho claves, y la D son diez años. La vacuna antituberculosa viene de *Mycobacterium bovis*. La brucelosis no lleva «V». El tétanos y el carbunco llevan «T» y «V». La leptospirosis no lleva ninguna. En la rabia, sólo cuenta la postexposición. La aptitud puede depender del estado inmunitario.

TEMA 24 – Radiaciones ionizantes y no ionizantes

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 24
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 486/2010 de radiaciones ópticas artificiales y Real Decreto 299/2016 de campos electromagnéticos, con el protocolo de radiaciones ionizantes del Consejo Interterritorial
Identificador	B0E-A-2010-6485 · B0E-A-2016-7303 · Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes NO está volcado en este proyecto. Sus cifras se toman del protocolo, que las reproduce citando su artículo 9, y así se declara
Extensión	6.418 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); el ácido desoxirribonucleico (**DNA**), que el protocolo escribe con las siglas inglesas; la Comisión Internacional de Protección Radiológica (**ICRP**), que el protocolo nombra por sus siglas inglesas; el ayudante técnico sanitario (**ATS**), que el protocolo emplea; los valores límite de exposición (**VLE**) y los niveles de acción (**NA**), que son las siglas de la norma de campos electromagnéticos; el ultravioleta (**UVA**, **UVB** y **UVC**) y el infrarrojo (**IRA**, **IRB** e **IRC**) en las bandas que la norma de radiaciones ópticas define; el sievert (**mSv** en milisievert) y el gray (**Gy**), que son las unidades; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 24): «24. Radiaciones ionizantes: Conceptos y tipo de radiaciones ionizantes. Efectos sobre el organismo. Principales formas de riesgo profesional, evaluación y prevención. Protección sanitaria de los trabajadores expuestos. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores expuestos y criterios médicos de aptitud. Radiaciones no ionizantes: Conceptos, clasificación, fuentes de exposición y efectos sobre la salud. Radiación luminosa, infrarroja, ultravioleta, láser. Microondas y radiofrecuencia. Normativa vigente.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Dos mitades con norma distinta y un desequilibrio de fuentes que conviene declarar. Las radiaciones ionizantes tienen protocolo del Consejo Interterritorial y un reglamento propio —el Real Decreto 783/2001— que NO se ha volcado para este volumen; sus cifras las da el protocolo, que las reproduce. Las no ionizantes tienen dos reales decretos volcados: el 486/2010, de radiaciones ópticas artificiales, y el 299/2016, de campos electromagnéticos, que cubren respectivamente la luminosa, la infrarroja, la ultravioleta y el láser, y las microondas y la radiofrecuencia.

Y una advertencia sobre la fecha del protocolo de radiaciones ionizantes: en el volcado no consta un año impreso, y este tema no le atribuye ninguno. Sus cifras de límites de dosis son las del artículo 9 del Real Decreto 783/2001, que el protocolo cita expresamente y que a la fecha de corte seguían siendo las de esa redacción.

24.1 Radiaciones ionizantes: los dos tipos de efecto

Es el concepto que ordena toda la primera mitad del tema, y el protocolo lo construye desde el daño celular.

El punto de partida, citado:

«El daño, puede ocasionar muerte o modificación celular, lo que a su vez, puede afectar el normal funcionamiento de los diferentes órganos o tejidos.»

Dos destinos posibles de la célula: morir o quedar modificada. Y de cada uno sale un tipo de efecto.

Los deterministas, citados:

«Si el número de células que mueren es considerable, se observará daño al tejido u órgano afectado, y consecuentemente, al individuo. Este tipo de daño ocurrirá en aquellos individuos que reciban una dosis de radiación por encima del umbral determinado para cada efecto.»

Y su caracterización, citada:

«Son los llamados efectos deterministas²¹ no estocásticos, no aleatorios y»

El protocolo los completa en la línea siguiente como dosis-dependientes, y los separa en agudos y tardíos.

Los estocásticos, citados en su génesis:

«Ahora bien, si sobre la célula no se produce un daño mortal, pero resulta modificada en su estructura por el efecto de la radiación, (daño al DNA), generalmente se pondrán en marcha los mecanismos de reparación celular, de modo que, si la reparación no es completa ("ad integrum"), y se produce la supervivencia de la célula con una mutación, la modificación será transmitida a las células hijas, que, si son somáticas, podrían degenerar a una neoplasia en el órgano o tejido afectado del individuo expuesto, pero, si las células afectadas son las responsables de la transmisión de la información genética a los descendientes de los individuos expuestos se podría inducir una enfermedad hereditaria.»

Y su definición, citada:

«Estos efectos, ya sean somáticos (afectan a la salud del individuo que ha recibido la irradiación), o ya sean genéticos (afectan a la salud de los descendientes del individuo irradiado), se denominan efectos estocásticos²¹, (de naturaleza aleatoria,» no dosis-dependientes.

En tabla, que es la pregunta más segura de la primera mitad:

	Efectos deterministas	Efectos estocásticos
Origen celular	Muerte celular en número considerable	Célula que sobrevive con una mutación no reparada
Umbral	Sí: se producen por encima del umbral determinado para cada efecto	No: son de naturaleza aleatoria y no dosis-dependientes
Relación con la dosis	Dosis-dependientes: la gravedad crece con la dosis	La dosis modifica la probabilidad, no la gravedad
Manifestaciones	Agudas y tardías, por órgano y tejido	Tumores radioinducidos, y enfermedad hereditaria si la célula es germinal
Consecuencia preventiva	El límite de dosis puede evitarlos	El límite de dosis no los elimina: sólo reduce su probabilidad

Y la hipótesis en que se apoya toda la protección radiológica, citada:

«En la actualidad se ha adoptado la hipótesis conservadora de que cualquier dosis de radiación ionizante es capaz de inducir cáncer en las personas a ella expuestas, (Hipótesis de relación dosis-efecto lineal sin umbral), de forma que, la probabilidad de su aparición, crece con la dosis de radiación recibida.»

Ésa es la formulación explícita de lo que en el tema 18 se decía sobre los cancerígenos: **no hay umbral seguro. Aquí la norma lo dice con nombre propio: hipótesis lineal sin umbral.**

Y el protocolo lo lleva a su conclusión, citado:

«Sin embargo, los criterios de protección de los trabajadores expuestos se basan, entre otros, en el concepto de la existencia de algún grado de riesgo independientemente del nivel de exposición^{20, 21, 22, 23, 24.}»

Con la matización que evita la alarma, citada:

«De acuerdo con los conocimientos actuales, la exposición a las radiaciones ionizantes por debajo de los valores asociados a los límites de dosis existentes, no implicará riesgo de aparición de efectos deterministas y mantendrá la probabilidad de los efectos estocásticos en valores similares al riesgo existente en la actividad laboral considerada más segura^{20,21.}»

Y la fuente epidemiológica de la que sale todo lo anterior, citada:

«la principal fuente de información sobre los riesgos del cáncer inducido por radiación ionizante proviene del seguimiento a largo plazo que se ha hecho a los supervivientes de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Esta base de datos ofrece información sobre una población de más de 90.000 personas que han sido seguidas desde 1950, con individuos de todas las edades, considerándose que la totalidad del organismo fue expuesto a la radiación.»

24.2 Los efectos sobre el organismo, con sus dosis

El protocolo da las cifras, y son las que se preguntan.

Los efectos agudos por irradiación global, citados:

«Irradiaciones Globales: Cuanto mayor es la dosis recibida, más precoz, más rica y prolongada es la sintomatología. Son efectos precoces debidos a perdidas celulares. La lesión principal es la aplasia medular, con una linfopenia inicial.»

Con su umbral, citado:

«A partir de dosis superiores a 1 Gy para radiaciones X o gamma y 0,3 Gy para neutrones y en exposiciones de pocos minutos se verifica efectos sobre tejido hematopoyetico, que son más graves cuanto mayor es la dosis.»

Los efectos agudos por irradiación parcial, citados por órgano:

«Piel: A partir de 10 Gy para radiaciones X y gamma y en exposiciones de pocos minutos, se produce una radiodermitis exudativa. Pelo: Alopecia tras irradiación localizada del cuero cabelludo, en exposiciones de pocos minutos e iguales o superiores a 3 Gy.»

Y de las gónadas, citado, que es donde hay más cifras:

«Gónadas : Las células testiculares son muy radiosensibles y a partir de dosis de 0,3 Gy . Para radiaciones X y gamma y en exposiciones de breves minutos se produce oligospermia. Dosis superiores a 4 Gy pueden entrañar esterilidad definitiva. En la mujer los ovarios tienen una radiosensibilidad menor y la esterilidad se produce a dosis superiores 8 Gy.»

Los efectos tardíos, citados:

«Ojo: Catarata, a partir de dosis acumuladas para el cristalino de 10 Gy en radiaciones X y 0,8 Gy en neutrones. Piel: Radiodermitis crónicas, con atrofia, hiperqueratosis y telangiectasias, en exposiciones repetidas de 5 mGy/día y dosis acumulada superior a 10 Gy.»

Y sobre el embrión y el feto, citado, que es lo que enlaza con el tema 9:

«Malformaciones cerebrales, malformaciones óseas: A partir de dosis de 0,3 Gy en la fase de organogénesis. Retraso intelectual: Con dosis recibidas en el feto superiores a 0,5 Gy después de la 8ª semana de gestación.»

Los tumores radioinducidos, citados:

«*Epitelioma espinocelular cutáneo: A partir de lesiones de radiodermatitis crónica. Se necesitan dosis acumuladas superiores a 15 Gy. Osteosarcoma: Por incorporación de radionucleidos con tropismo óseo, con dosis acumuladas en esqueleto superiores a 8 Gy. Leucemia: Es el cáncer radioinducido más común. Es la patología estocástica más frecuente entre las víctimas de explosiones nucleares y exposiciones profesionales. Todas las formas de leucemia pueden ser radioinducidas salvo las leucemias linfoides crónicas.»

Esa última frase es la que un tribunal busca: todas las leucemias pueden ser radioinducidas SALVO las linfoides crónicas.

Y una equivalencia de unidades que el protocolo aclara y que evita un error de cálculo, citada:

«Cuando se trate de radiación X o gamma, el Gy es equivalente al Sv ya que en estos casos el llamado “factor de calidad” será igual a “1”»

24.3 La clasificación de trabajadores y de zonas

Es la parte reglamentaria de la primera mitad, y el protocolo la reproduce del Real Decreto 783/2001.

Los trabajadores de categoría A, citados:

«Serán considerados trabajadores de Categoría A2 aquellas personas que, por las condiciones en las que realiza su trabajo, pueden recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades»

Los de categoría B, citados:

«Serán considerados trabajadores de Categoría B2 aquellas personas que por las condiciones en las que se realiza su trabajo es muy improbable que reciban dosis superiores a 6 mSv por año oficial o a 3/10 de los límites de dosis equivalente para cristalino, la piel y las extremidades.»

La zona vigilada, citada:

«Se considera Zona Vigilada2 aquella que no siendo Zona Controlada exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel, y las extremidades.»

Y la zona controlada, citada:

«Se considera Zona Controlada² aquella en la que exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las extremidades»

Con sus tres subdivisiones, citadas:

«Zona de Permanencia Limitada: Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados. Zona de Permanencia Reglamentada: Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir, en cortos periodos de tiempo, una dosis superior a los límites de dosis legalmente fijados y que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización. Zona de Acceso Prohibido: Son aquellas en las que existe riesgo de recibir, en una exposición única, dosis superiores a los límites legalmente fijados.»

El sistema completo, en tabla, con las dos cifras que lo articulan —1 y 6 milisievert por año oficial—:

Concepto	Umbral de dosis efectiva	Umbral de dosis equivalente
Zona vigilada	Superior a 1 milisievert por año oficial	Superior a 1/10 de los límites para cristalino, piel y extremidades
Zona controlada	Superior a 6 milisievert por año oficial	Superior a 3/10 de esos límites
Trabajador de categoría A	Puede recibir más de 6 milisievert por año oficial	Puede recibir más de 3/10 de esos límites
Trabajador de categoría B	Muy improbable que reciba más de 6 milisievert por año oficial	Muy improbable que supere 3/10 de esos límites

Nótese que las tres subzonas de la zona controlada se definen por su relación con los LÍMITES DE DOSIS, no con los umbrales de zona. Y que se escalonan por el tiempo: la limitada por el conjunto, la reglamentada en cortos periodos y la prohibida en una exposición única.

Los límites de dosis, citados del artículo 9 del Real Decreto 783/2001 tal como el protocolo los reproduce:

«El límite de dosis efectiva² para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo el periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujetos a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.»

«a) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv por año oficial. b) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial. Dicho límite se aplicará a la dosis promedia sobre cualquier superficie de 1 cm² con independencia de la zona expuesta. c) El límite de dosis equivalente para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 500 mSv por año oficial.»

Cinco cifras que hay que llevar juntas: 100 milisievert en cinco años oficiales consecutivos, con un máximo de 50 en cualquier año; 150 para el cristalino; 500 para la piel, promediados sobre cualquier superficie de un centímetro cuadrado; y 500 para manos, antebrazos, pies y tobillos.

24.4 El protocolo de vigilancia sanitaria y los criterios de aptitud

Los tres exámenes que el protocolo distingue son los que hay que saber por categoría.

El inicial, citado:

«Toda persona que vaya a ser clasificada como trabajador expuesto de "Categoría A"»

—dice el protocolo— deberá ser sometida a un Examen de Salud Inicial que permita evaluar el estado de salud del trabajador, decidir su aptitud para el trabajo y comprobar que no presenta alteraciones que puedan ser agravadas por el trabajo y que no existen incompatibilidades.

Con su contenido, citado:

«Este examen de salud, tendrá por objeto la obtención de una historia clínica que incluya el conocimiento del tipo de trabajo realizado anteriormente y de los riesgos a que ha estado expuesto como consecuencia del mismo y, en su caso del historial dosimétrico que debe ser aportado por el trabajador.»

El historial dosimétrico lo aporta el trabajador. Es un dato de procedimiento que se pregunta.

El periódico, citado:

«Los trabajadores de “Categoría A” estarán sometidos, además, a Exámenes de Salud Periódicos^{2,3} que permitan comprobar que las condiciones de trabajo no están generando efectos nocivos sobre la salud del trabajador y que siguen siendo aptos para ejercer sus funciones. Estos exámenes se realizarán cada 12 meses o más frecuentemente, si lo hiciera necesario, a criterio médico, el estado de salud del trabajador, sus condiciones de trabajo o los incidentes que puedan ocurrir.»

Cada doce meses como regla. Y su contenido, citado:

«Los reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores expuestos de categoría A estarán adaptados a las características de la exposición a las radiaciones ionizantes o de la posible contaminación interna o externa y comprenderán un examen clínico general y aquellos otros exámenes necesarios para determinar el estado de los órganos expuestos y sus funciones.»

Y una facultad de prolongación que interesa mucho, citada:

«El Servicio de Prevención que desarrolle la función de vigilancia y control de la salud de los trabajadores podrá determinar la conveniencia de que se prolongue, durante el tiempo que estime necesario, la vigilancia sanitaria de los trabajadores de categoría A que hayan sido posteriormente declarados “No aptos” o hayan cesado en esta actividad profesional.»

La vigilancia especial, citada:

«Se deberá realizar una Vigilancia Sanitaria Especial^{2,3} en caso de superación o sospecha fundada de superación de alguno de los límites de dosis establecidos.»

Y el régimen de la categoría B, citado, que es la respuesta a una pregunta clásica:

«En la vigilancia sanitaria de los trabajadores de “Categoría B” se seguirán los principios y las directrices generales de la Medicina del Trabajo^{1,2,3}.»

Al trabajador de categoría B NO se le aplica este régimen específico: se le aplican los principios generales. Ésa es la consecuencia práctica de la clasificación.

El historial médico, citado, con el plazo más largo de todo el ordenamiento preventivo español:

«A cada trabajador expuesto de “Categoría A” le será abierto un historial médico², que se mantendrá actualizado durante todo el tiempo que el trabajador pertenezca a dicha categoría, y que habrá de contener, al menos, las informaciones referentes a la naturaleza del empleo, los resultados de los exámenes médicos y el historial dosimétrico de toda su vida profesional.»

«Los Servicios de Prevención que desarrollen la función de vigilancia de la salud de los trabajadores serán los responsables de archivar los historiales médicos hasta que el trabajador alcance los 75 años de edad y, en ningún caso por un periodo inferior a 30 años después del cese de la actividad.»

Hasta los setenta y cinco años de edad, y nunca menos de treinta años tras el cese. Compárese con los cuarenta años de cancerígenos y de amianto de los temas 18 y 21: aquí el criterio es doble y uno de ellos es la edad del trabajador, no el tiempo desde la exposición.

Los criterios de aptitud, citados:

«Este certificado reflejará la conclusión del examen de salud empleando los términos previstos en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes: “APTO”, “NO APTO” o “APTO EN DETERMINADAS CONDICIONES”^{1,2,3,21}.»

Tres términos y sólo tres, distintos de los cuatro del protocolo de cargas del tema 15. Y el protocolo define el tercero, citado:

«“Aptos en determinadas condiciones”, son aquellos que pueden realizar las actividades que implican el riesgo de exposición asociado al puesto de trabajo, siempre que se cumplan las condiciones que, al efecto, se establezcan en base a criterios médicos.»

Con la exigencia de constancia, citada:

«En el caso de existir condiciones de aptitud»

Y añade que esas condiciones deben figurar en la certificación.

Y la advertencia de método que precede a los criterios, citada, que es lo que un tribunal quiere oír antes que ninguna lista:

«Dichas alteraciones pueden no implicar la existencia de patología o trastornos de carácter funcional. Consecuentemente, es necesario recordar que la ponderación de la anomalía detectada, dentro del conjunto de información sobre la salud del trabajador, será determinante para establecer su significación final de cara al criterio médico de aptitud para un puesto de trabajo.»

Los criterios por aparato, citados los tres primeros. El oftalmológico:

«En la exploración oftalmológica debe prestarse especial atención a la transparencia de las lentes oculares, dada la sensibilidad del cristalino a las radiaciones ionizantes.»

Con su regla, citada, que corrige un error frecuente:

«La constatación de una opacidad de cristalino o catarata no será a priori motivo de inaptitud, debiendo comprobarse en estos casos la agudeza visual con la corrección»

La catarata NO es por sí sola motivo de no aptitud. Lo que decide es la agudeza visual corregida y si es limitante para el puesto.

El dermatológico, citado:

«Deberán valorarse en cualquier examen de salud, las dermatopatías agudas o crónicas, su posible relación etiológica o de agravamiento con la exposición a radiaciones ionizantes.»

Y el otorrinolaringológico, citado, cuya razón de ser sorprende y por eso se pregunta:

«El estudio otorrinolaringológico estará encaminado, fundamentalmente, a detectar alteraciones en garganta, nariz y oídos, que pudieran originar problemas en caso de contaminación en dichas localizaciones.»

No se explora la vía aérea alta por el efecto de la radiación externa, sino por el riesgo de CONTAMINACIÓN, es decir, de incorporación de radionucleidos. Esa distinción entre irradiación y contaminación es el eje de la protección radiológica y conviene decirla.

24.5 Radiaciones no ionizantes: las radiaciones ópticas artificiales

La norma es el Real Decreto 486/2010.

Artículo 2, citado en su letra a). Es la clasificación del espectro óptico y la pregunta más segura de esta mitad:

«a) Radiación óptica: Toda radiación electromagnética cuya longitud de onda esté comprendida entre 100 nm y 1 mm. El espectro de la radiación óptica se divide en radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja: 1.º Radiación ultravioleta: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm. La región ultravioleta se divide en UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 nm). 2.º Radiación visible: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 380 nm y 780 nm. 3.º Radiación infrarroja: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 780 nm y 1 mm. La región infrarroja se divide en IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) e IRC (3.000 nm-1mm).»

En tabla, con sus longitudes de onda:

Banda	Longitud de onda	Subdivisiones
Radiación óptica, en conjunto	De 100 nanómetros a 1 milímetro	Ultravioleta, visible e infrarroja
Ultravioleta	De 100 a 400 nanómetros	UVA de 315 a 400; UVB de 280 a 315; UVC de 100 a 280
Visible	De 380 a 780 nanómetros	No se subdivide
Infrarroja	De 780 nanómetros a 1 milímetro	IRA de 780 a 1.400; IRB de 1.400 a 3.000; IRC de 3.000 nanómetros a 1 milímetro

Nótese el solapamiento entre el extremo superior del ultravioleta —400 nanómetros— y el inferior del visible —380—. La norma lo asume y no lo resuelve; conviene señalarlo y no inventar una frontera que la norma no traza. Esa observación es de este temario y así se declara.

El láser, citado:

«b) Láser (light amplification by stimulated emission of radiation; amplificación de luz por emisión estimulada de radiación): Todo dispositivo susceptible de producir o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de la longitud de onda de la radiación óptica, principalmente mediante el proceso de emisión estimulada controlada.»

Y la separación que la norma hace con el resto, citada:

«d) Radiación incoherente: Toda radiación óptica distinta de una radiación láser.»

El sistema de la norma es binario: o radiación láser, o radiación incoherente. Y a cada una le corresponde un anexo distinto. Artículo 5, citado entero:

«A efectos de este real decreto: a) En el apartado A del anexo I se establecen los valores límite de exposición a la radiación incoherente emitida por las fuentes artificiales. b) En el apartado A del anexo II se establecen los valores límite de exposición a la radiación láser.»

El ámbito, citado del artículo 3, tiene una delimitación de órganos que es de examen:

«El presente real decreto se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a los efectos nocivos en los ojos y en la piel causados por la exposición a radiaciones ópticas artificiales.»

Sólo ojos y piel. Y sólo artificiales: el sol queda fuera de esta norma, aunque el apartado 5 del anexo III del Real Decreto 486/1997, citado en el tema 11, obligue a proteger de las inclemencias del tiempo en trabajos al aire libre.

Las magnitudes que la norma define y que hay que saber distinguir, citadas:

«f) Irradiancia (E) o densidad de potencia: La potencia radiante que incide, por unidad de área, sobre una superficie, expresada en vatios por metro cuadrado (W/m^2). g) Exposición radiante (H): La irradiancia integrada con respecto al tiempo, expresada en julios por metro cuadrado (J/m^2). h) Radiancia (L): El flujo radiante o la potencia radiante emitida por unidad de ángulo sólido y por unidad de área, expresada en vatios por metro cuadrado por estereorradián ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})$).»

Y el nivel, citado, que las reúne:

«i) Nivel: La combinación de irradiancia, exposición radiante y radiancia a la que esté expuesto un trabajador.»

Los efectos sobre la salud por banda van como oficio declarado, porque la norma remite sus valores límite a los anexos y no describe la clínica:

Banda	Efecto ocular característico	Efecto cutáneo característico	Fuentes de exposición laborales
Ultravioleta	Queratoconjuntivitis actínica, con latencia de horas —la clásica «oftalmía de los soldadores»—; y catarata por la banda A	Eritema actínico, fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo	Soldadura por arco, lámparas germicidas, curado de tintas y resinas, esterilización
Visible	Lesión fotoquímica y térmica de la retina; deslumbramiento	Escaso	Fuentes de alta luminancia, proyectores de escena, focos
Infrarroja	Catarata térmica —la «catarata de los vidrieros»—; quemadura corneal y retiniana	Quemadura y eritema térmico	Hornos, vidrio y metal fundido, soldadura, lámparas incandescentes
Láser	Depende de la longitud de onda: la retina en el intervalo visible y en el IRA, la córnea y el cristalino fuera de él	Quemadura, con umbral muy bajo por la concentración de energía	Instrumentación, medicina, industria, espectáculo y escena

Dos observaciones de este temario sobre esa tabla:

Primera: en una corporación audiovisual, la fila del visible y la del láser tienen destinatario directo. Los proyectores de escena y los efectos láser de espectáculo son fuentes artificiales de radiación óptica en el sentido exacto de esta norma.

Segunda: el efecto del ultravioleta sobre el ojo tiene latencia de horas, igual que los irritantes poco hidrosolubles del tema 20. El trabajador no siente nada durante la exposición, y ése es precisamente el motivo de que no se proteja.

24.6 Radiaciones no ionizantes: los campos electromagnéticos

La norma es el Real Decreto 299/2016, y cubre las microondas y la radiofrecuencia que el enunciado pide.

Artículo 2, citado en su letra a). Es el ámbito de frecuencias:

«a) Campos electromagnéticos: los campos eléctricos estáticos, los campos magnéticos estáticos y los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el tiempo, con frecuencias comprendidas entre 0 Hz y 300 GHz.»

De cero hercios a trescientos gigahercios. Ése es el ámbito completo, y por debajo del extremo inferior de la radiación óptica del epígrafe anterior.

Los efectos biofísicos directos, citados:

«1. Efectos térmicos: como el calentamiento de los tejidos por la absorción de energía procedente de campos electromagnéticos. 2. Efectos no térmicos: como la estimulación de los músculos, de los nervios o de los órganos sensoriales; estos efectos podrían ser perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores expuestos; además, la estimulación de los órganos sensoriales podría dar lugar a síntomas transitorios, como vértigo o fosfenos retinianos. 3. Corrientes en las extremidades.»

Térmicos, no térmicos y corrientes en las extremidades. Y de los no térmicos, dos síntomas con nombre: vértigo y fosfenos retinianos.

Los efectos indirectos, citados, que son los que un servicio sanitario tiene que vigilar porque tocan a personas concretas:

«1. Interferencias con equipos y dispositivos médicos electrónicos (incluidos los marcapasos cardíacos y otros dispositivos médicos implantados o llevados en el cuerpo). 2. Riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos estáticos. 3. Activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores). 4. Incendios y explosiones resultantes de la ignición de materiales inflamables mediante chispas causadas por campos inducidos, corrientes de contacto o descargas en forma de chispa. 5. Corrientes de contacto.»

El primero es el que convierte esta norma en asunto médico: el portador de marcapasos o de un implante electrónico es un trabajador especialmente sensible del artículo 25 de la Ley 31/1995, y su identificación depende de la vigilancia de la salud. Es el enlace con el tema 9.

Y el sistema de valores que la norma construye, con tres conceptos que NO se confunden. Citados:

«d) Valores límite de exposición (VLE): los valores que se han establecido a partir de consideraciones biofísicas y biológicas, en particular sobre la base de efectos directos agudos y a corto plazo comprobados científicamente, por ejemplo los efectos térmicos y la estimulación eléctrica de los tejidos. e) Valores límite de exposición relacionados con efectos para la salud (VLE relacionados con efectos para la salud): aquellos valores límite de exposición por encima de los cuales los trabajadores pueden sufrir efectos adversos para la salud, como el calentamiento o la estimulación de los tejidos nervioso y muscular. f) Valores límite de exposición relacionados con efectos sensoriales (VLE relacionados con efectos sensoriales): aquellos valores límite de exposición por encima de los cuales los trabajadores pueden estar sometidos a trastornos transitorios de las percepciones sensoriales y a pequeños cambios en las funciones cerebrales. g) Niveles de acción (NA): los niveles operativos establecidos para simplificar la demostración del cumplimiento de los valores límite de exposición correspondientes o, en su caso, para tomar las medidas de protección o prevención establecidas en el presente real decreto.»

Y la regla que articula los tres, citada del artículo 5:

«A efectos del presente real decreto, cuando se demuestre que no se superan los niveles de acción correspondientes que figuran en los anexos II y III, se considerará que el empresario cumple con los VLE relacionados con efectos para la salud y con los VLE relacionados con efectos sensoriales.»

El nivel de acción es una presunción de cumplimiento, no un límite. Por debajo de él se presume que se cumplen los valores límite; por encima hay que reducir o demostrar que aun así no se superan. Citada la consecuencia:

«Si la exposición supera los niveles de acción, el empresario, con arreglo al artículo 4.2, tomará medidas para reducir la exposición, a menos que la evaluación realizada demuestre que no se superan los valores límite de exposición correspondientes y puedan descartarse riesgos para la seguridad.»

Y la obligación de fondo, citada:

«El empresario garantizará que la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos no supere ni los VLE relacionados con efectos para la salud ni los VLE relacionados con efectos sensoriales, tanto para los efectos térmicos (anexo III) como para los efectos no térmicos (anexo II).»

La estructura del sistema, en tabla:

Concepto	Qué es	Consecuencia de superarlo
Nivel de acción	Nivel operativo que simplifica la demostración del cumplimiento	Hay que reducir, salvo que se demuestre que no se superan los valores límite y se descarten riesgos para la seguridad
Valor límite relacionado con efectos sensoriales	Por encima puede haber trastornos transitorios de la percepción y pequeños cambios en las funciones cerebrales	En principio no puede superarse, con excepciones tasadas y temporales que la norma enumera
Valor límite relacionado con efectos para la salud	Por encima puede haber efectos adversos para la salud: calentamiento o estimulación de los tejidos nervioso y muscular	No puede superarse

24.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El Real Decreto 783/2001 , reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes	Esa norma	NO volcada para este volumen. El protocolo la cita y reproduce sus cifras, de modo que las cifras Sí están en fuente
Los anexos I y II del Real Decreto 486/2010 , con los valores límite de radiación incoherente y láser	Ese real decreto	Volcado; no se reproducen. Son tablas extensas
Los anexos I, II y III del Real Decreto 299/2016, con las magnitudes, los valores límite y los niveles de acción	Ese real decreto	Volcado; no se reproducen
La clínica de las radiaciones ópticas por banda	La literatura clínica	No consultada. La tabla del epígrafe 5 va como oficio declarado
La clasificación de los láseres por clases de peligro	Las normas técnicas correspondientes	No consultadas: la norma española no las reproduce
Los anexos del protocolo de radiaciones ionizantes , con el certificado de aptitud y las definiciones	Ese protocolo	Volcado; no se reproducen. Se dice qué contienen
El resto de los criterios de aptitud por aparato del protocolo	Ese protocolo	Volcado; se citan tres de ellos. Los demás siguen el mismo esquema
El radón	Su protocolo propio, que existe en la serie	Volcado, pero POSTERIOR a la fecha de corte: no se usa. El enunciado tampoco lo pide
La iluminación como condición de trabajo	El anexo IV del Real Decreto 486/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 11
El trabajador especialmente sensible y la protección de la maternidad	El artículo 25 y el 26 de la Ley 31/1995	Volcados: se desarrollan en el tema 9

24.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE-A-2010-6485), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	Las letras a), b), d), f), g), h) e i) del artículo 2; el apartado 2 del artículo 3; y el artículo 5 entero , citados literalmente
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos (BOE-A-2016-7303), en la misma redacción	Las letras a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 2; y los apartados 2 y 3 del artículo 5 , citados literalmente
Segundo: protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Radiaciones ionizantes»	La construcción de los dos tipos de efecto desde el daño celular; la hipótesis lineal sin umbral y su matización; la fuente epidemiológica de Hiroshima y Nagasaki; los efectos agudos globales y parciales con sus dosis; los tardíos, incluidos los fetales; los tumores radioinducidos y la salvedad de las leucemias linfoides crónicas; la equivalencia entre gray y sievert; las categorías A y B; las zonas vigilada y controlada con sus tres subzonas; los límites de dosis del artículo 9 del Real Decreto 783/2001; los tres exámenes de salud con su periodicidad; la facultad de prolongación; el régimen de la categoría B; el historial médico y su plazo de archivo; los tres términos de aptitud y la definición del tercero; la advertencia sobre la ponderación de la anomalía; y los criterios oftalmológico, dermatológico y otorrinolaringológico , citados literalmente

Seis declaraciones expresas:

1. El Real Decreto 783/2001 NO se ha volcado para este volumen. Las cifras de categorías, zonas y límites de dosis que este tema da proceden del protocolo, que las reproduce citando su artículo 9, y así se dice.
2. En el volcado del protocolo de radiaciones ionizantes NO consta un año impreso, y este tema no le atribuye ninguno. Se declara.
3. La tabla de efectos de las radiaciones ópticas por banda del epígrafe 5 va COMO OFICIO DECLARADO. El Real Decreto 486/2010 remite sus valores límite a los anexos y NO describe la clínica.
4. Este tema NO reproduce los anexos de ninguna de las tres fuentes, con los valores límite y los niveles de acción. Están volcados los de las dos normas y se dice qué contienen.
5. La observación sobre el solapamiento entre el ultravioleta y el visible, las dos observaciones sobre la tabla de radiaciones ópticas, la lectura de la distinción entre irradiación y contaminación y la tabla de la estructura del sistema de campos electromagnéticos son de este temario, y así se declara.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la vigilancia de la salud y sus excepciones, al tema 8; el trabajador especialmente sensible y la protección de la maternidad, al tema 9; la iluminación de los lugares de trabajo y el trabajo al aire libre, al tema 11; el equipo de protección

individual, al tema 12; el régimen de cancerígenos y la ausencia de umbral, al tema 18; los irritantes con latencia, al tema 20; y los criterios de aptitud, al tema 15.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre el desequilibrio de fuentes; la tabla que contrasta efectos deterministas y estocásticos; la tabla que reúne las cifras de zonas y categorías y la observación de que las subzonas se definen por su relación con los límites de dosis y no con los umbrales de zona; la comparación entre el plazo de archivo de este protocolo y los cuarenta años de cancerígenos y amianto; la lectura de por qué se explora la vía aérea alta; la tabla de bandas ópticas con sus longitudes de onda; la observación sobre el solapamiento; la tabla de efectos por banda con sus dos observaciones; y la tabla de la estructura de valores límite y niveles de acción. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 24

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El desequilibrio de fuentes

- **Ionizantes:** protocolo del Consejo Interterritorial, y un reglamento propio —el Real Decreto 783/2001— **que NO se ha volcado**. Sus cifras las da el protocolo, que las reproduce citando su artículo 9.
- **En el volcado del protocolo NO consta un año impreso**, y este tema **no le atribuye ninguno**.
- **No ionizantes:** dos reales decretos volcados, el **486/2010** de radiaciones ópticas artificiales y el **299/2016** de campos electromagnéticos.

Ionizantes: los dos tipos de efecto

- **Deterministas** —con umbral, y la gravedad crece con la dosis— y **estocásticos** —sin umbral, y lo que crece con la dosis es la probabilidad—.
- **Hipótesis lineal sin umbral:** es la formulación explícita, con nombre propio, de lo que el tema 18 dice de los cancerígenos.

Clasificación de zonas y trabajadores

Concepto	Dosis efectiva	Dosis equivalente
Zona vigilada	Superior a 1 mSv/año oficial	Superior a 1/10 de los límites de cristalino, piel y extremidades
Zona controlada	Superior a 6 mSv/año oficial	Superior a 3/10 de esos límites
Trabajador categoría A	Puede recibir más de 6 mSv/año	Puede recibir más de 3/10
Trabajador categoría B	Muy improbable que reciba más de 6 mSv/año	Muy improbable que supere 3/10

- Las dos cifras que articulan el sistema son **1 y 6 milisievert por año oficial**.
- Las tres subzonas de la zona controlada se definen por su relación con los **LÍMITES**, no con esas dos cifras.

Límites de dosis (art. 9 del RD 783/2001, según el protocolo)

- **100 mSv en cinco años oficiales consecutivos**, con un **máximo de 50 en cualquier año**.
- **150 mSv para el cristalino**.
- **500 mSv para la piel**, promediados sobre cualquier superficie de un centímetro cuadrado.
- **500 mSv para manos, antebrazos, pies y tobillos**.
- **Catarata:** a partir de **10 Gy** acumulados en el cristalino para rayos X y **0,8 Gy** para neutrones.

Vigilancia y aptitud

- **Duración:** hasta los **setenta y cinco años de edad**, y **nunca menos de treinta años tras el cese**. Compárese con los **cuarenta** de cancerígenos y de amianto: **aquí el criterio es doble y uno de ellos es la EDAD del trabajador**, no el tiempo desde la exposición.
- **Exploración oftalmológica ANUAL** —examen del cristalino—, frente a los cinco años del resto de pruebas.

- **Tres términos de aptitud y sólo tres**, distintos de los cuatro del protocolo de cargas del tema 15, y el protocolo define el tercero: **apto en determinadas condiciones**.

Radiaciones ópticas artificiales (RD 486/2010)

- **Clasificación del espectro (art. 2.a): radiación óptica de 100 nm a 1 mm; ultravioleta de 100 a 400** —UVC 100-280, UVB 280-315, UVA 315-400—; **visible de 380 a 780; infrarroja de 780 nm a 1 mm** —IRA 780-1.400, IRB 1.400-3.000, IRC 3.000 nm-1 mm—.
- **Hay solapamiento entre el extremo superior del ultravioleta (400) y el inferior del visible (380). La norma lo asume y no lo resuelve**, y este tema lo señala sin inventar una frontera.
- **El sistema es binario: o láser, o radiación incoherente**, y a cada una le corresponde un anexo (art. 5).
- **Ámbito (art. 3): sólo ojos y piel. Y sólo artificiales**: el sol queda fuera, aunque el apartado 5 del anexo III del RD 486/1997 obligue a proteger de las inclemencias en trabajos al aire libre.
- **El efecto del ultravioleta sobre el ojo tiene latencia de horas**, igual que los irritantes poco hidrosolubles del tema 20: **el trabajador no siente nada durante la exposición, y ése es precisamente el motivo de que no se proteja**.

Campos electromagnéticos (RD 299/2016)

- **Ámbito de frecuencias (art. 2.a)**, que cubre las microondas y la radiofrecuencia del enunciado.
- **El portador de marcapasos o de un implante electrónico es un trabajador especialmente sensible del artículo 25 de la Ley 31/1995**, y su identificación **depende de la vigilancia de la salud**. Es lo que convierte esta norma en asunto médico.
- **Artículo 5**: la regla que articula los tres niveles de referencia y los valores límite.

Lo preguntable

Deterministas con umbral, estocásticos sin él. 1 y 6 milisievert. 100 en cinco años, 50 en uno, 150 el cristalino, 500 la piel y las extremidades. Setenta y cinco años de edad y treinta tras el cese. Cristalino, anual. 100 nm a 1 mm; 100-400 ultravioleta; 380-780 visible. Sólo ojos y piel, y sólo artificiales.

TEMA 25 – Vibraciones mecánicas, aire comprimido, calor y frío

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 25
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 1311/2005 , de 4 de noviembre, de vibraciones mecánicas, con las notas técnicas 322 y 462 para el ambiente térmico
Identificador	B0E-A-2005-18262 · NTP 322 y 462
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.598 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); sus notas técnicas de prevención (**NTP**); el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo, que las notas designan por sus siglas inglesas (**WBGT**); el voto medio previsto de confort térmico, igualmente por las suyas (**PMV**); la Organización Internacional de Normalización (**ISO**); la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (**ACGIH**), que la nota nombra por sus siglas; y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 25): «25. Vibraciones mecánicas: Conceptos, tipos, fuentes de exposición laboral, efectos sobre la salud y factores que influyen en la magnitud de sus efectos. Normativa legal de aplicación. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos y vigilancia de la salud. Trabajos con aire comprimido. Efectos de la presión sobre la salud. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. Vigilancia de la salud. El calor como agente de patología profesional. Trastornos producidos por el frío. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. Vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Tres materias y tres situaciones de fuente distintas, y hay que decirlas antes de empezar. Las vibraciones tienen norma propia y volcada: el Real Decreto 1311/2005. El calor y el frío NO tienen norma específica —lo único reglamentario es el anexo III del Real Decreto 486/1997, citado en el tema 11— y se apoyan en dos notas técnicas del Instituto. Y los trabajos con aire comprimido NO tienen ninguna fuente volcada para este volumen: su epígrafe va entero como oficio declarado.

Y una advertencia sobre el protocolo de vibraciones: existe un protocolo del Ministerio de Sanidad para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a vibraciones, pero es de 2026 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte de este volumen. No se usa y se declara. La vigilancia que este tema da es la del artículo 8 del real decreto.

25.1 Vibraciones: los dos tipos y sus efectos

La norma es el Real Decreto 1311/2005.

Artículo 2, citado entero. Da los dos tipos y, con ellos, los efectos característicos de cada uno:

«a) **Vibración transmitida al sistema mano-brazo:** la vibración mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. b) **Vibración transmitida al cuerpo entero:** la vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.»

La propia definición lleva incorporados los efectos, y eso es lo que se pregunta. **Mano-brazo:** problemas vasculares, óseos o articulares, nerviosos o musculares. **Cuerpo entero:** lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.

En tabla, con lo que este temario añade como oficio declarado sobre fuentes y cuadros:

	Vibración mano-brazo	Vibración cuerpo entero
Efectos que la norma nombra	Problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares	Lumbalgias y lesiones de la columna vertebral
Cuadro característico	Síndrome de vibración mano-brazo, cuya manifestación vascular es el fenómeno de Raynaud de origen profesional —«dedos blancos»— y cuya manifestación nerviosa es la neuropatía por vibración	Lumbalgia y patología discal; y molestias digestivas y de equilibrio en exposiciones intensas
Fuentes de exposición	Herramientas portátiles: martillos neumáticos, rotomartillos, amoladoras, motosierras, desbrozadoras, pulidoras, llaves de impacto	Vehículos y maquinaria móvil: carretillas, tractores, camiones, maquinaria de obra pública, y plataformas o suelos vibrantes
Vía de entrada al cuerpo	La empuñadura o la superficie de agarre	El asiento o el suelo, según el trabajador esté sentado o de pie

Los factores que influyen en la magnitud de los efectos, que el enunciado pide expresamente, se deducen de la propia norma y se ordenan así, como oficio declarado: la magnitud de la aceleración; la frecuencia y el eje de la vibración; el tiempo diario de exposición; la fuerza de agarre y la postura; la temperatura ambiente, señaladamente el frío; y las características individuales del trabajador.

Y el quinto de esos factores está en la propia norma, en la letra i) del apartado 2 del artículo 5, citada:

«i) La aplicación de las medidas necesarias para proteger del frío y de la humedad a los trabajadores expuestos, incluyendo el suministro de ropa adecuada.»

Que la norma de vibraciones incluya una medida de protección frente al frío es la prueba normativa de que el frío agrava el efecto vascular de la vibración. Es también el punto donde las dos mitades de este tema se tocan, y conviene señalarlo.

25.2 Vibraciones: los cuatro valores

Artículo 3, citado en sus apartados 1 y 2. Son las cuatro cifras del tema:

«1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo: a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s². b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s².»

«2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero: a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s². b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 0,5 m/s².»

En tabla, que es como hay que llevarlas:

	Valor que da lugar a una acción	Valor límite de exposición
Mano-brazo	2,5 metros por segundo al cuadrado	5 metros por segundo al cuadrado
Cuerpo entero	0,5 metros por segundo al cuadrado	1,15 metros por segundo al cuadrado

Los cuatro están normalizados para un periodo de referencia de ocho horas, y ése es el dato que se olvida. Y hay una excepción de cómputo que la norma admite. Apartado 3 del artículo 3, citado:

«Cuando la exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas sea de forma habitual inferior a los valores de exposición diaria establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b), pero varíe sustancialmente de un período de trabajo al siguiente y pueda sobrepasar ocasionalmente el valor límite correspondiente, el cálculo del valor medio de exposición a las vibraciones podrá hacerse sobre la base de un período de referencia de 40 horas, en lugar de ocho horas, siempre que pueda justificarse que los riesgos resultantes del régimen de exposición al que está sometido el trabajador son inferiores a los que resultarían de la exposición al valor límite de exposición diaria.»

Cuarenta horas en lugar de ocho, con tres condiciones y cuatro requisitos formales. Los formales, citados:

«Dicha circunstancia deberá razonarse por el empresario, ser previamente consultada con los trabajadores y/o sus representantes, constar de forma fehaciente en la evaluación de riesgos laborales y comunicarse a la autoridad laboral mediante el envío a esta de la parte de la evaluación de riesgos donde se justifica la excepción, para que esta pueda comprobar que se dan las condiciones motivadoras de la utilización de este procedimiento.»

Razonar, consultar, constar y comunicar. Cuatro verbos y ninguno se puede saltar.

25.3 Vibraciones: las medidas preventivas

Artículo 5, apartado 1, citado:

«Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen, los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible.»

El programa de medidas se activa al superar el valor de acción, no el valor límite, y eso es lo que distingue este sistema del de agentes químicos del tema 13. Sus nueve puntos, citados en los que caen:

«a) Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas. b) La elección del equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posible, habida cuenta del trabajo al que está destinado. c) El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión por vibraciones, por ejemplo, asientos, amortiguadores u otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo.»

Y los seis restantes, resumidos: programas apropiados de mantenimiento de los equipos, del lugar y de los puestos de trabajo; la concepción y disposición de los lugares y puestos; la información y formación adecuadas sobre el manejo correcto y seguro del equipo; la limitación de la duración e intensidad de la exposición; una ordenación adecuada del tiempo de trabajo; y la protección frente al frío y la humedad, con suministro de ropa adecuada.

La regla del valor límite, citada del apartado 3:

«Los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el empresario en aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, se superase el valor límite de exposición, el empresario tomará de inmediato medidas para reducir la exposición a niveles inferiores a dicho valor límite. Asimismo, determinará las causas por las que se ha superado el valor límite de exposición y modificará, en consecuencia, las medidas de protección y prevención, para evitar que se vuelva a sobrepasar.»

Y una excepción sectorial que hay que conocer, citada del apartado 4:

«Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los sectores de la navegación marítima y aérea en lo que respecta a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, cuando, teniendo en cuenta el estado actual de la técnica y las características específicas del lugar de trabajo, no sea posible respetar el valor límite de exposición pese a la puesta en práctica de medidas técnicas y/o de organización.»

Sólo navegación marítima y aérea, sólo cuerpo entero, y con la contrapartida que la propia norma impone, citada:

«y siempre que se ofrezca a los trabajadores afectados el refuerzo de la vigilancia de su salud especificado en el último párrafo del artículo 8.1.»

Y el apartado 5 remite al trabajador especialmente sensible, citado:

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario adaptará las medidas mencionadas en este artículo a las necesidades de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.»

El artículo 6 impone la información y la formación con seis contenidos, y dos de ellos son específicamente sanitarios. Citados:

«d) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la salud. e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su salud.»

Formar al trabajador para que reconozca y comunique los primeros signos —los dedos blancos, la parestesia— es una medida preventiva de primer orden en vibraciones, porque el daño vascular es reversible en fase precoz. Esa lectura es de este temario y así se declara.

25.4 Vibraciones: la vigilancia de la salud

Artículo 8, apartado 1, citado en su parte central. Las tres condiciones de idoneidad:

«Dicha vigilancia será apropiada cuando: a) La exposición del trabajador a las vibraciones sea tal que pueda establecerse una relación entre dicha exposición y una enfermedad determinada o un efecto nocivo para la salud. b) Haya probabilidades de contraer dicha enfermedad o padecer el efecto nocivo en las condiciones laborales concretas del trabajador. c) Existan técnicas probadas para detectar la enfermedad o el efecto nocivo para la salud.»

Son las mismas tres condiciones que el apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001 imponía para los agentes químicos, citado en el tema 13. Es la fórmula común del sistema.

Y el derecho, citado:

«En cualquier caso, todo trabajador expuesto a niveles de vibraciones mecánicas superiores a los valores establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3 tendrá derecho a una vigilancia de la salud apropiada.»

El derecho nace al superar el valor de ACCIÓN, no el valor límite. Y hay un escalón más, citado:

«En aquellos casos señalados en el artículo 3.3 y en el artículo 5.4, en que no pueda garantizarse el respeto del valor límite de exposición, el trabajador tendrá derecho a una vigilancia de la salud reforzada, que podrá incluir un aumento de su periodicidad.»

Tres niveles, pues: sin vigilancia específica por debajo del valor de acción; vigilancia apropiada al superarlo; y vigilancia reforzada cuando se usa el cómputo de cuarenta horas o la excepción de navegación marítima y aérea.

Y las cuatro obligaciones del empresario cuando aparece un caso, citadas del apartado 3:

«1.º Revisar la evaluación de los riesgos efectuada con arreglo al artículo 4. 2.º Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5. 3.º Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable de la vigilancia de la salud al aplicar cualquiera otra medida que se considere necesaria para eliminar o reducir riesgos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, incluida la posibilidad de asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición. 4.º Disponer un control continuado de la salud del trabajador afectado y el examen del estado de salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar. En tales casos, el médico responsable de la vigilancia de la salud podrá proponer que las personas expuestas se sometan a un reconocimiento médico.»

Son las mismas cuatro del apartado 8 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001, citadas en el tema 13, y la misma lógica: el hallazgo individual desencadena una actuación colectiva.

Y la obligación del médico, citada de la letra a):

«El médico comunicará al trabajador el resultado que le atañe personalmente; en particular, le informará y aconsejará sobre la vigilancia de la salud a que deberá someterse al final de la exposición.»

25.5 Trabajos con aire comprimido y efectos de la presión

Este epígrafe va ENTERO como oficio declarado. Ninguna de las fuentes volcadas para este volumen trata los trabajos hiperbáricos.

El concepto. Se llama trabajo en aire comprimido a aquel que se realiza sometido a una presión ambiental superior a la atmosférica: cajones de aire comprimido para cimentaciones, tuneladoras con frente presurizado, cámaras hiperbáricas y buceo profesional. En una corporación audiovisual el supuesto no es teórico: el buceo con equipo autónomo para rodaje submarino entra en esta categoría.

Los efectos de la presión sobre la salud se ordenan en tres grupos por su mecanismo:

Grupo	Mecanismo	Cuadros
Barotraumatismos	Diferencia de presión entre una cavidad aérea del cuerpo y el ambiente, en compresión o en descompresión	Barotrauma ótico, con dolor y perforación timpánica; barotrauma sinusal; barotrauma dental; y, en el ascenso, sobrepresión pulmonar con riesgo de embolia gaseosa arterial
Efectos tóxicos de los gases a presión	Aumento de la presión parcial de cada gas respirado	Narcosis por nitrógeno —la «embriaguez de las profundidades»—; toxicidad del oxígeno, con forma neurológica convulsiva y forma pulmonar; e intoxicación por dióxido de carbono por acumulación
Enfermedad descompresiva	Formación de burbujas de gas inerte disuelto al descender la presión demasiado deprisa	Forma articular y muscular; forma cutánea; forma neurológica medular; forma vestibular; y forma cardiorrespiratoria
Efectos tardíos	Repetición de episodios o descompresiones inadecuadas	Osteonecrosis disbárica, de localización característica en cabeza humeral y femoral

Las medidas preventivas, en cuatro líneas:

Primera, sobre el procedimiento: respetar las tablas de descompresión aplicables al perfil de trabajo; limitar la profundidad y el tiempo de fondo; y prever paradas de descompresión.

Segunda, sobre los medios: calidad respirable del aire suministrado; mantenimiento del equipo; cámara de recompresión disponible; y comunicación permanente con el trabajador.

Tercera, sobre la organización: prohibición del trabajo en solitario; equipo de superficie; plan de emergencia con evacuación a instalación hiperbárica; y prohibición de vuelo o de ascenso a cota tras la exposición durante el intervalo que la tabla determine.

Cuarta, sobre las personas: selección y vigilancia de la salud específicas, formación y entrenamiento, y aptitud revisada.

La vigilancia de la salud del trabajador hiperbárico tiene un contenido propio que este temario ordena así, y también declara: exploración otorrinolaringológica con valoración de la permeabilidad tubárica y de la integridad timpánica, que es la condición sin la cual no se puede compensar; exploración respiratoria con espirometría, para descartar atrapamiento aéreo y patología bullosa, que es la contraindicación más clara por el riesgo de sobrepresión pulmonar; exploración cardiovascular, con atención al cortocircuito derecha-izquierda; exploración neurológica y otoneurológica; y exploración odontológica.

Y las contraindicaciones que este temario señala como principales: la patología pulmonar con atrapamiento aéreo o bullas; la disfunción tubárica que impide compensar; la epilepsia; y los cuadros que impiden una respuesta adecuada en emergencia.

Todo el epígrafe 5 es oficio de este temario. No procede de ninguna de las fuentes volcadas y así se declara en el epígrafe 8.

25.6 El calor como agente de patología profesional

Lo reglamentario es el apartado 3 del anexo III del Real Decreto 486/1997, citado en el tema 11, con sus horquillas de temperatura, humedad y velocidad del aire. Lo técnico viene de la NTP 322, «Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT».

Cuándo hay riesgo y no sólo incomodidad, citado:

«La mayor parte de las posibles combinaciones de estas variables que se presentan en el mundo del trabajo, dan lugar a situaciones de inconfort, sin que exista riesgo para la salud. Con menor frecuencia pueden encontrarse situaciones laborales térmicamente confortables y, pocas veces, el ambiente térmico puede generar un riesgo para la salud.»

Y las tres condiciones que suelen concurrir cuando sí lo hay, citadas:

«Esto último está condicionado casi siempre a la existencia de radiación térmica (superficies calientes), humedad (> 60%) y trabajos que impliquen un cierto esfuerzo físico.»

Radiación térmica, humedad por encima del sesenta por ciento y esfuerzo físico. Las tres juntas.

El mecanismo, citado:

«El riesgo de estrés térmico, para una persona expuesta a un ambiente caluroso, depende de la producción de calor de su organismo como resultado de su actividad física y de las características del ambiente que le rodea, que condiciona el intercambio de calor entre el ambiente y su cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo y la temperatura de éste tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles.»

Los tres índices que la nota distingue, y esa graduación es la respuesta a la pregunta sobre metodología. Citados:

«Para ambientes térmicos moderados es útil conocer el índice PMV, cuyo cálculo permite evaluar el nivel de confort o discomfort de una situación laboral (1).»

«Cuando queremos valorar el riesgo de estrés térmico se utiliza el índice de sudoración requerida, que nos da entre otros datos, el tiempo máximo recomendable, de permanencia en una situación determinada (2).»

Y el que la nota desarrolla, citado:

«El índice WBGT (3), objeto de esta Nota Técnica, se utiliza, por su sencillez, para discriminar rápidamente si es o no admisible la»

La nota lo completa diciendo que sirve para discriminar rápidamente si la situación de riesgo de estrés térmico es admisible, y que su cálculo permite tomar decisiones sobre medidas preventivas.

Su fórmula, citada:

«El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del aire, TA.»

Y sus dos ecuaciones, citadas:

«WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG (I) (en el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar) WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG + 0.1 TA (II) (en exteriores con radiación solar)»

Dos ecuaciones y la diferencia entre ellas es la radiación solar: cuando la hay, entra la temperatura seca del aire con un peso de una décima y la de globo baja de tres décimas a dos. La temperatura húmeda natural pesa siete décimas en las dos, y ése es el dato que se pregunta.

Y la regla de las tres alturas, citada:

«Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del puesto de trabajo, de forma que puede haber diferencias notables entre mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT realizando tres mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza»

Los cuadros clínicos por calor van como oficio declarado, porque la nota técnica es de valoración ambiental y no los describe:

Cuadro	Mecanismo	Rasgo que lo identifica
Calambres por calor	Pérdida de sal por sudoración abundante repuesta sólo con agua	Contracturas dolorosas en la musculatura más trabajada, con temperatura corporal normal
Agotamiento por calor	Depleción de agua y de sal, con hipovolemia	Astenia, cefalea, náuseas, sudoración profusa, hipotensión; temperatura elevada pero por debajo del umbral del golpe de calor; nivel de conciencia conservado
Síncope por calor	Vasodilatación periférica y estancamiento venoso en bipedestación prolongada	Pérdida de conciencia breve con recuperación al decúbito
Golpe de calor	Fallo de la termorregulación con hipertermia extrema	Es la urgencia: alteración del nivel de conciencia, hipertermia grave y, clásicamente, cese de la sudoración. Mortal sin enfriamiento inmediato
Erupción cutánea por calor	Obstrucción de los conductos sudoríparos	Lesiones vesiculosas pruriginosas en zonas cubiertas

Lo que separa el agotamiento del golpe de calor es la alteración del nivel de conciencia, y ése es el dato que decide la conducta de urgencia. Enfriar y evacuar.

25.7 Los trastornos producidos por el frío

La fuente es la NTP 462, «Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales».

Los ámbitos de exposición y las dos variables que mandan, citados:

«La exposición laboral a ambientes fríos (cámaras frigoríficas, almacenes fríos, trabajos en el exterior, etc.) depende fundamentalmente de la temperatura del aire y de la velocidad del aire. El enfriamiento del cuerpo o de los miembros que quedan al descubierto puede originar hipotermia o su congelación.»

Temperatura y velocidad del aire. Y dos daños posibles: hipotermia y congelación.

El mecanismo de respuesta, citado:

«Si por el contrario el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo desciende y se dice que existe riesgo de estrés por frío. Se generan entonces una serie de mecanismos destinados a aumentar la generación interna de calor y disminuir su pérdida, entre ellos destacan el aumento involuntario de la actividad metabólica (tiritera) y la vasoconstricción.»

Y la paradoja que explica la congelación de las extremidades, citada:

«Paradójicamente y debido a la vasoconstricción, los miembros mas alejados del núcleo central del organismo ven disminuido el flujo de sangre y por lo tanto del calor que ésta transporta, por lo que su temperatura desciende y existe riesgo de congelación en manos, pies, etc.»

El mecanismo que protege el núcleo es el que condena a las extremidades. Es el razonamiento fisiológico que un tribunal quiere oír.

Y la partición que de ahí resulta, citada:

«Estos dos efectos principales del frío, descenso de la temperatura interna (hipotermia) y congelación de los miembros originan la subdivisión de las situaciones de estrés por frío en enfriamiento general del cuerpo y enfriamiento local de ciertas partes del cuerpo (extremidades, cara, etc.)»

Enfriamiento general y enfriamiento local. Ésa es la clasificación.

Y la nota remite los efectos progresivos de la hipotermia a una tabla por temperatura interna, tomada de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, citada:

«Según la American Conference of Governmental industrial Hygienists (ACGIH), los efectos sufridos por el organismo cuando desciende su temperatura interna (enfriamiento general del cuerpo) son los que se muestran en la tabla 1.»

Esa tabla no se reproduce: es una tabla de imagen en el documento y se declara.

Los cuadros por frío van como oficio declarado:

Cuadro	Mecanismo	Rasgo que lo identifica
Hipotermia	Descenso de la temperatura central	Escalonada: tiritona y torpeza al principio; después desaparece la tiritona, con confusión y bradicardia; finalmente coma
Congelación	Cristalización tisular por frío intenso	Manos, pies, nariz y orejas; el tejido se blanquea y se insensibiliza; el recalentamiento debe ser controlado y no debe hacerse si hay riesgo de recongelación
Pie de inmersión	Exposición prolongada a frío húmedo sin congelación	Sin cristalización tisular; lesión vasculonerviosa por humedad mantenida
Sabañón	Respuesta vascular anómala al frío moderado y húmedo	Lesiones inflamatorias en zonas acras
Agravación de cuadros previos	El frío como desencadenante	Fenómeno de Raynaud, asma por frío, angina; y agravación del efecto vascular de las vibraciones, que la letra i) del apartado 2 del artículo 5 del real decreto reconoce

Las medidas preventivas frente al calor y al frío, en una tabla común y como oficio declarado:

Ámbito	Frente al calor	Frente al frío
Sobre el foco	Aislar y apantallar superficies calientes; ventilación y extracción	Calefacción de la zona; cierre de corrientes de aire, que la nota señala como segunda variable
Sobre la organización	Régimen de trabajo y descanso en zona fresca; aclimatación progresiva; evitar las horas centrales en exteriores	Rotación y pausas en zona templada; limitación del tiempo de permanencia
Sobre la persona	Reposición de agua y de sales; ropa ligera y transpirable; formación en reconocimiento de síntomas	Ropa de aislamiento adecuado, que el real decreto de vibraciones exige suministrar; protección de extremidades y cara; mantener la ropa seca
Vigilancia de la salud	Atención al trabajador con cardiopatía, patología renal, obesidad o medicación que altere la termorregulación	Atención al trabajador con enfermedad vascular periférica, Raynaud, asma o expuesto a vibraciones

La última casilla de cada columna es la que compete específicamente al servicio sanitario, y las dos son de este temario.

25.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El protocolo de vigilancia sanitaria específica de expuestos a vibraciones	El Ministerio de Sanidad	Volcado, pero de 2026: POSTERIOR a la fecha de corte de este volumen. NO se usa y se declara. La vigilancia que se da es la del artículo 8 del real decreto
El anexo del Real Decreto 1311/2005, con los métodos de evaluación y medición	Ese real decreto	Volcado; no se reproduce. Remite a normas técnicas internacionales
Las normas técnicas de medición de vibraciones	Las normas UNE-EN ISO que el anexo cita	No consultadas
Los trabajos con aire comprimido	NINGUNA fuente volcada para este volumen los trata	El epígrafe 5 va ENTERO COMO OFICIO DECLARADO
La normativa española de trabajos hiperbáricos y de buceo profesional	Sus normas propias	No volcadas: no se citan
La tabla de efectos progresivos de la hipotermia por temperatura interna	La NTP 462	Volcada; es una tabla de imagen y no se transcribe. Se dice de dónde procede
Los valores de referencia del índice WBGT por tipo de trabajo	La NTP 322	Volcada; sus tablas son de imagen y no se transcriben. Se da la metodología y las ecuaciones
Las horquillas de temperatura, humedad y velocidad del aire de los locales cerrados	El anexo III del Real Decreto 486/1997	Volcado: se citan en el tema 11 y aquí sólo se invocan
El tratamiento del golpe de calor, de la hipotermia y de la enfermedad descompresiva	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
Las neuropatías por presión y los movimientos repetidos	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 27

25.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte	Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE-A-2005-18262), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022	El artículo 2 entero; los apartados 1, 2 y 3 del artículo 3; los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 5; las letras d) y e) del artículo 6; y los apartados 1 y 3 del artículo 8, citados literalmente
Segundo: documentación técnica del organismo competente	Notas técnicas de prevención 322 y 462 del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo	De la 322: la distinción entre inconfort y riesgo, las tres condiciones que concurren, el mecanismo del estrés térmico, los tres índices, la fórmula del índice y sus dos ecuaciones, y la regla de las tres alturas. De la 462: los ámbitos de exposición y las dos variables, el mecanismo de respuesta con la tiritera y la vasoconstricción, la paradoja de las extremidades, la partición entre enfriamiento general y local, y la remisión a la tabla de efectos progresivos, citados literalmente

Siete declaraciones expresas:

1. El protocolo de vigilancia sanitaria de expuestos a vibraciones que consta en el arca es de 2026 y POSTERIOR a la fecha de corte de este volumen. NO se usa. Se declara en la entrada y aquí.
2. El epígrafe 5, sobre trabajos con aire comprimido y efectos de la presión, va ENTERO COMO OFICIO DECLARADO. Ninguna fuente volcada para este volumen los trata. Se dice tres veces: en la entrada, en el propio epígrafe y aquí.
3. NO existe norma específica española sobre calor y frío en el trabajo entre las fuentes volcadas. Lo reglamentario es el anexo III del Real Decreto 486/1997, citado en el tema 11; lo demás son notas técnicas, que NO son obligatorias.
4. Las tablas de cuadros clínicos por calor y por frío de los epígrafes 6 y 7, y la de medidas preventivas, van COMO OFICIO DECLARADO. Las notas técnicas son de valoración ambiental y no describen la clínica.
5. Este tema NO reproduce las tablas de imagen de las dos notas técnicas ni el anexo del real decreto de vibraciones. Están volcados y se dice qué contienen.
6. La tabla de fuentes y cuadros de vibración del epígrafe 1, la lista de factores que influyen en la magnitud, la lectura de la letra i) del apartado 2 del artículo 5 como reconocimiento normativo de la interacción frío-vibración y la lectura sobre la formación para reconocer signos precoces son de este temario, y así se declara.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: los principios de la acción preventiva, al tema 1; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; las condiciones ambientales de los locales, al tema 11; los equipos de trabajo, al tema 12; las tres condiciones de idoneidad de la vigilancia y las cuatro obligaciones ante un hallazgo, al tema 13; la carga física, al tema 15; las neuropatías por presión y los movimientos repetidos, al tema 27; y la patología de la columna, al tema 29.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre las tres situaciones de fuente; la tabla que reparte fuentes y cuadros entre mano-brazo y cuerpo entero; la lista de seis factores que influyen en la magnitud de los efectos; la observación de que el programa de medidas se activa con el valor de acción y no con el límite; los tres niveles de vigilancia; el epígrafe 5 entero; las tablas de cuadros por calor y por frío; la observación de que lo que separa el agotamiento del golpe de calor es el nivel de conciencia; y la tabla común de medidas preventivas frente al calor y al frío. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 25

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Tres materias, tres situaciones de fuente

- **Vibraciones:** norma propia y volcada, el **Real Decreto 1311/2005**.
- **Calor y frío:** **NO tienen norma específica**; lo único reglamentario es el **anexo III del Real Decreto 486/1997**, y lo técnico viene de dos notas.
- **Aire comprimido:** **NO tiene ninguna fuente volcada**. Su epígrafe va **entero como oficio declarado**.
- **Aviso:** existe protocolo del Ministerio para expuestos a vibraciones, **pero es de 2026, y por tanto posterior a la fecha de corte. NO se usa y se declara**.

Vibraciones: los cuatro valores

	Valor que da lugar a una acción	Valor límite de exposición
Mano-brazo	2,5 m/s ²	5 m/s ²
Cuerpo entero	0,5 m/s ²	1,15 m/s ²

- Los cuatro están normalizados para un periodo de referencia de **OCHO HORAS**, y ése es el dato que se olvida.
- El programa de medidas se activa al superar el **VALOR DE ACCIÓN**, no el valor límite, y eso distingue este sistema del de agentes químicos del tema 13.
- **Excepción sectorial** en el apartado 4 del artículo 5, y **remisión al trabajador especialmente sensible** en el apartado 5.
- **Efectos característicos:** mano-brazo, trastornos vasculares, óseos o articulares, neurológicos o musculares; cuerpo entero, lumbalgias y lesiones de la columna.

Vibraciones: vigilancia de la salud (art. 8)

- **Tres condiciones de idoneidad**, que son las mismas del artículo 6.2 del RD 374/2001: es la fórmula común del sistema.
- **Cuatro obligaciones del empresario ante un caso**, que son las mismas del artículo 6.8 del RD 374/2001, y la misma lógica: **el hallazgo individual desencadena una actuación colectiva**.
- **Información y formación (art. 6):** seis contenidos, **dos de ellos específicamente sanitarios**.

Calor (anexo III del RD 486/1997 y NTP 322)

- **Cuándo hay riesgo y no sólo incomodidad:** tres condiciones que suelen concurrir juntas —**radiación térmica, humedad por encima del sesenta por ciento y esfuerzo físico**—.
- **Tres índices y su graduación:** el voto medio estimado (PMV) para **ambientes moderados** · la **sudoración requerida** para valorar el riesgo con detalle · y el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), que la nota desarrolla **por su sencillez**, para **discriminar rápidamente** si hay o no riesgo.
- **Las dos ecuaciones del WBGT**, y la **diferencia entre ellas es la radiación solar**: cuando la hay, entra la temperatura seca.
- **La regla de las tres alturas** cuando la temperatura no es constante alrededor del puesto.

Los cuadros clínicos por calor (oficio declarado, porque la nota es de valoración ambiental):

Cuadro	Mecanismo	Rasgo que lo identifica
Calambres	Pérdida de sal repuesta sólo con agua	Contracturas dolorosas, temperatura normal
Agotamiento	Depleción de agua y sal, hipovolemia	Astenia, cefalea, náuseas, sudoración profusa, hipotensión; conciencia conservada
Síncope	Vasodilatación y estancamiento venoso en bipedestación	Pérdida de conciencia breve, recuperación al decúbito
Golpe de calor	Fallo de la termorregulación	Es la urgencia: alteración de la conciencia, hipertermia grave y, clásicamente, cese de la sudoración . Mortal sin enfriamiento inmediato
Erupción cutánea	Obstrucción de conductos sudoríparos	Vesículas pruriginosas en zonas cubiertas

- Lo que separa el agotamiento del golpe de calor es la alteración del nivel de conciencia.

Frío (NTP 462)

- Dos variables mandan: temperatura y velocidad del aire. Dos daños: hipotermia y congelación.
- La paradoja que explica la congelación de las extremidades: por la vasoconstricción, los miembros más alejados del núcleo son los que primero se enfrían. El mecanismo que protege el núcleo es el que condena a las extremidades.

Aire comprimido (oficio declarado)

- Ninguna fuente volcada lo trata. Se dice tres veces en el tema. Lo que se ofrece es el encuadre: compresión, permanencia y descompresión, que es la fase peligrosa, con la enfermedad descompresiva y el barotrauma.

Lo preguntable

2,5 y 5; 0,5 y 1,15, todos a ocho horas. El programa se activa con el valor de ACCIÓN. Radiación, sesenta por ciento de humedad y esfuerzo. WBGT por su sencillez; la radiación solar cambia la ecuación. La conciencia separa agotamiento de golpe de calor. La vasoconstricción protege el núcleo y condena las extremidades.

TEMA 26 – Patología profesional dermatológica

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 26
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. La fuente es el protocolo de vigilancia sanitaria específica de dermatosis laborales del Consejo Interterritorial
Identificador	Protocolo del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El protocolo llama «aferente» a las dos fases del mecanismo inmunológico de la dermatitis alérgica, cuando la segunda es la eferente. Se cita con la grafía del documento y se advierte
Extensión	4.830 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; la dermatitis de contacto alérgica (**DCA**) y la dermatitis de contacto irritativa (**DCI**), que son las siglas del protocolo; la célula presentadora de antígeno (**CPA**), igualmente del protocolo; el mercaptobenzotiazol (**MBT**) y la parafenilendiamina (**PPDA**), que el protocolo escribe así; los polimorfonucleares (**PMN**); el dalton (**Da**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 26): «26. Patología profesional dermatológica: Definición, factores predisponentes y principales formas de riesgo. Dermatitis de contacto. Principales sensibilizantes: Metales (cromo, níquel) y colorantes. Dermatitis por gomas y derivados, resinas y plásticos sintéticos. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos y vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Una sola fuente sostiene el punto entero, y es de las mejores de la serie: el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Dermatoses laborales», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Está construido como un protocolo genérico más una colección de guías por agente y por enfermedad, y ese diseño es en sí mismo la respuesta a la estructura del enunciado.

26.1 El protocolo y su arquitectura

Sus criterios de aplicación, citados:

«Trabajadores que, en función de su actividad laboral, están expuestos o puedan estarlo a agentes y sustancias capaces de producir enfermedades de la piel»

Con una extensión que se olvida, citada:

«También será de aplicación a aquellos trabajadores que hayan desarrollado alguna de las enfermedades que aquéllos agentes pueden producir.»

Alcanza al expuesto y al que ya enfermó. Y su arquitectura, citada en los cuatro apartados que cada guía desarrolla:

«Cada Guía por exposición o enfermedad (ver clasificación de la página 19) hace referencia al significado del agente o lesión, características, propiedades, principales compuestos del grupo, reacciones, cuadros diversos, etc.»

«Igualmente, en cada Guía, se explican los mecanismos de actuación del agente y las consecuencias patológicas dérmicas. Vías de penetración en el organismo, metabolismo, eliminación, órganos afectados además de la piel, etc.»

«En este apartado de las Guías se especifican cuales son los productos, materiales y tareas en las que el trabajador esta en contacto con el agente y las industrias y profesiones usuales.»

Y los criterios de valoración, que el protocolo desdobra, citados:

«Con carácter general los criterios de valoración para los agentes sensibilizantes e infecciosos se van a distinguir de los que deben seguirse para los propios de los procesos a los que dan lugar:»

Con el criterio para los sensibilizantes e infecciosos, citado:

«El diagnóstico de enfermedad ocupacional debido a estos agentes se puede establecer en función de los siguientes criterios: 1. Historia clínica relevante de contacto con el agente.»

El protocolo mantiene además una tabla que cruza agente y proceso cutáneo, y de ella se extraen los ocho procesos que reconoce: dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, urticaria de contacto, cambios esclerodermiformes, fotodermatosis, cáncer cutáneo, despigmentación y cloracné. Esa enumeración, tomada de la tabla, es la respuesta a las «principales formas de riesgo» del enunciado. La tabla no se reproduce y se declara.

26.2 La dermatitis de contacto alérgica

Su definición, citada:

«Las dermatitis de contacto alérgicas, son respuestas inflamatorias de la piel hacia un agente externo donde existe un proceso inmunológico alérgico implicado, en la mayoría de los casos de tipo IV (inmunidad retardada o inmunidad celular).»

Tipo IV de la clasificación de Gell y Coombs: inmunidad retardada o celular. Contrástese con el tipo I del asma laboral y el tipo III de la alveolitis, citados en el tema 20. Con estas tres, un opositor tiene los tres mecanismos de hipersensibilidad que la patología laboral emplea.

Su epidemiología, citada:

«Del 5 al 10% de las consultas en Dermatología General corresponden a dermatitis de contacto, y de éstas solo un 20% se pueden considerar alérgicas. Casi la mitad de las enfermedades laborales corresponden a dermatosis, y de ellas la mayor parte son Dermatitis.»

Dos datos que se preguntan: sólo un veinte por ciento de las dermatitis de contacto son alérgicas; y casi la mitad de las enfermedades laborales son dermatosis.

La etiopatogenia, en dos piezas. Los alérgenos, citados:

«La mayoría de las sustancias con poder sensibilizante son pequeñas moléculas o haptenos (de p.m. < de 500-1000 Da) con déficit de electrones que forman enlaces covalentes con las proteínas y ácidos nucleicos de la epidermis que por el contrario poseen electrones de sobra. De esta forma, los haptenos, se convierten en sustancias con poder sensibilizante ya que es así de la forma en la que entran en contacto con la Celula de Langerhans o célula presentadora de antígeno (CPA).»

Menos de quinientos a mil daltons. Ésa es la frontera del hapteno, y conviene compararla con los diez kilodaltons que el protocolo de asma fijaba entre alérgenos de alto y bajo peso molecular, citados en el tema 20: los sensibilizantes cutáneos son moléculas aún más pequeñas.

Y las dos fases del mecanismo inmunológico, citadas:

«Se suele desglosar el mecanismo inmunológico implicado en esta afección en dos fases: la fase o brazo aferente, en la que el sistema inmune se pone en contacto con la sustancia sensibilizadora, de forma que las células de Langerhans (CPA) engloban los alergenios, los incorporan a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo II que se encuentra en sus membranas y viajan a los ganglios linfáticos regionales, donde determinados linfocitos T van a acoplarse a dichas moléculas, haciendo que proliferen los clones celulares que actúen específicamente en su contra.»

Y la segunda, citada:

«El brazo o fase aferente tendría lugar en el momento en el que nuevamente tuviera lugar un contacto con la sustancia clave, de forma que los linfocitos ya activados viajarían a la piel para desencadenar la respuesta inflamatoria pertinente.»

El protocolo llama «aferente» a las dos fases, y sobre eso se hace una advertencia en el epígrafe 6. Y su dato temporal, citado:

«Para que aparezca la expresión clínica tienen que pasar al menos 24-48 horas tras la sensibilización.»

Los cinco grupos de factores de riesgo, citados:

«1. Dependientes del Alérgeno: su capacidad de penetración en la piel (más las sustancias lipofílicas), su peso molecular (más cuanto más pequeño), si es sólido líquido o gaseoso, si además es un irritante, la dosis, el vehículo... (ver tabla1) 2. Factores propios del trabajador: Sexo (más las mujeres, ya sea por factores sociológicos o intrínsecos), Raza (la raza negra es más resistente a la sensibilización), enfermedades coincidentes, medicación (15 mg/día de prednisona, pueden inhibir una respuesta alérgica de este tipo), puesto que ocupa, si usa o no protección... 3. Factores locales: contacto con jabones u otros irritantes que debiliten la barrera natural de la piel, maceración, oclusión (ya sea por pliegues naturales o por prendas o complementos)... 4. Factores ambientales: la baja humedad relativa del ambiente y la baja temperatura, pueden alterar la función de barrera de la piel. 5. Factores dependientes de la profesión que desempeña (ver tabla 2).»

Cinco grupos: del alérgeno, del trabajador, locales, ambientales y de la profesión. Ésa es la respuesta a los «factores predisponentes» del enunciado. Y dos datos concretos que se preguntan por su rareza: la corticoterapia a dosis de quince miligramos diarios de prednisona puede inhibir la respuesta —lo que puede dar falsos negativos en las pruebas—, y la baja humedad y la baja temperatura alteran la función barrera, que es el enlace con el frío del tema 25.

Su clínica, citada:

«La Dermatitis de Contacto Alérgica puede imitar casi cualquier tipo de eccema. Pueden darse eccemas agudos con intenso eritema, ampollas y edema intenso, y eccemas crónicos con mayor tendencia a la xerosis, eritema, fisuración, descamación, costras, liquenificación...»

Y su rasgo diferencial de localización, citado:

«Las lesiones producidas por las dermatitis de contacto alérgicas suelen tener unos límites menos netos que las irritativas.»

Límites menos netos que las irritativas. Ése es el dato semiológico que separa las dos.

Su localización, citada:

«2/3 de los casos de dermatitis de contacto alérgica afectan a las manos. En los trabajadores es también la localización más frecuente. La cara y los párpados son también zonas frecuentes en los trabajadores sobre todo en pacientes que trabajen con sustancias aerotransportables.»

Con dos vías de localización atípica que el protocolo señala y que conviene tener, citadas:

«Los muslos u otras zonas del cuerpo tapadas con monos de trabajo pueden afectarse si se impregnan con algunas sustancias como en el caso de los aceites. Los pies y piernas pueden afectarse por el uso de botas de protección de goma.»

El propio equipo de protección puede ser la causa. Es la observación que un servicio de prevención tiene que hacer antes de reforzar la protección individual.

26.3 La dermatitis de contacto irritativa

Su definición, citada:

«Las Dermatitis de Contacto Irritativas (DCI) son respuestas inflamatorias de la piel hacia un agente externo en donde, a pesar de que pueden implicarse mediadores inmunológicos e inflamatorios, no se involucran células T de memoria ni anticuerpos específicos.»

Y la de irritante, citada, que es la que hay que dar sin cambiar una palabra:

«Un irritante es una agente físico o químico capaz de producir un daño celular si se aplica en concentración suficiente el tiempo suficiente a todas las personas.»

«A todas las personas»: ésa es la clave. El irritante no distingue; el sensibilizante sólo afecta al sensibilizado.

Su magnitud, citada:

«El 80% de las dermatitis de contacto son irritativas. Es la forma de clínica más frecuente de reacción cutánea en el mundo laboral produciendo gran morbilidad.»

Su etiopatogenia parte de la piel como barrera, citada:

«La piel es la primera y más importante barrera que tiene el cuerpo humano contra agentes nocivos, y ésta es una de sus principales funciones fisiológicas. Esta defensa sin embargo, no es perfecta y la piel permite que muchas sustancias la atraviesen. El estrato córneo y el film hidrolipídico que lo recubre, compuesto de sebo emulsionado con

sudor y otras sustancias son las principales barreras epidérmicas.»

Con su consecuencia, citada:

«Cualquier daño o disminución de la capa córnea puede producir un aumento de la penetración de sustancias así como una disminución de la pérdida de agua.»

Y los cuatro mecanismos por los que un irritante actúa, citados:

«a. pueden eliminar los lípidos o las sustancias que atrapan el agua en la capa córnea, lo que implica sequedad y disminución de la función barrera. b. Pueden ser intrínsecamente sustancias quimiotácticas para los PMN y otras células inflamatorias. c. Pueden dañar estructuras vasculares provocando hiperemia. d. Pueden inducir la degranulación de los mastocitos...etc.»

Sus factores de riesgo, citados en el que interesa a un servicio sanitario:

«2. Dependientes del trabajador: región anatómica (las zonas del cuerpo con mayor permeabilidad son la cara el cuello y el escroto; hay que tener en cuenta el mecanismo de oclusión natural que suponen los pliegues corporales), si protege las zonas expuestas y con qué las protege, la higiene personal, si es atópico, ya que en estos sujetos el simple trauma físico puede provocar eccema crónico...»

Tres zonas de máxima permeabilidad —cara, cuello y escroto— y la atopia como condición individual de especial sensibilidad.

Y los locales, citados:

«3. factores locales: fisuras, grietas, cornea disminuida de grosor, pérdida de las sustancias que retienen agua o de la capa de lípidos, incremento de la sudoración (el sudor disuelve los irritantes), pilosidad (los anejos pueden ser lugares de penetración de sustancias)...etc»

Su cuadro clínico, citado:

«La DCI es un espectro de lesiones que va desde el simple eritema hasta dermatitis eczematosas de varios grados. Aparece cuando las defensas de la piel son malas o están agotadas.»

Con un fenómeno que sorprende y por eso se pregunta, citado:

«En ocasiones se puede dar un endurecimiento o “hardening”»

—y el protocolo sigue— de la piel de forma que la piel que en algún momento mostró irritación llegue a no padecerla, generalmente por liquenificación de la misma.

Y la clave de la forma crónica, citada:

«cuadros crónicos que más bien se suelen presentar por la suma de varias circunstancias irritantes que de forma independiente no llegarían a dar clínica»

La suma de irritantes leves. Ésa es la etiopatogenia real de la mayor parte de la dermatosis laboral, y explica por qué no basta con retirar un agente.

Sus formas que deben hacer pensar en irritación, citadas:

«hay cuadros que deben hacernos pensar en DCI como las pulpitis, en las que el contacto repetido con la sustancia produce un eccema crónico con hiperqueratosis, descamación y grietas relativamente localizadas en los pulpejos, o las dermatitis localizadas en áreas de oclusión, ya que los irritantes se pueden quedar atrapados en estas zonas.»

Y su semiología, citada, que completa el diferencial del epígrafe anterior:

«Es más frecuente que sean cuadros con descamación, grietas y eritema de forma parcheada, y aunque puede haberlas, son menos frecuentes las vesículas.»

Y la forma aerotransportada, citada:

«Al igual que los alérgenos, los irritantes pueden afectar las zonas descubiertas si son volátiles o gaseosos, afectando sobre todo a los párpados y cara. En general, las dermatitis irritativas son menos inflamatorias pero esto no puede usarse como norma.»

En tabla, el diferencial completo entre las dos:

	Dermatitis de contacto alérgica	Dermatitis de contacto irritativa
Mecanismo	Inmunológico, tipo IV, retardado o celular	No inmunológico específico: sin células T de memoria ni anticuerpos específicos
A quién afecta	Sólo al sensibilizado	A todas las personas, si la concentración y el tiempo bastan
Frecuencia	Un 20 por ciento de las dermatitis de contacto	El 80 por ciento
Límites de la lesión	Menos netos	Más netos
Lesiones típicas	Espectro eccematoso completo, con vesículas	Descamación, grietas y eritema parcheado; menos frecuentes las vesículas
Forma característica	Eccema de manos en dos tercios de los casos	Pulpitis; dermatitis en áreas de oclusión
Curso	Requiere sensibilización previa y 24 a 48 horas para la expresión clínica	Puede aparecer sin latencia; la forma crónica es suma de irritantes leves
Fenómeno propio	—	Endurecimiento o «hardening» por liquenificación

26.4 Los principales sensibilizantes

El protocolo da los grupos, citados:

«Metales Cromo, Níquel, Cobalto, Mercurio, otros... Plásticos Resinas epoxy, resinas formaldehído, resinas acrílicas, resinas de poliéster, otras Aditivos de las gomas Grupo tiuram, grupo mercapto, aminas antioxidantes, otros»

Y su tabla por sector, que es la que el enunciado pide al hablar de gomas, resinas y plásticos. Citada:

«Industria del plástico Formaldehídos Resinas epoxi Aminas Fenoles Industria del caucho Thiuram Mercaptobenzotiazol (MBT) Carbamatos p-fenilendiamina (PPDA) Industria del cuero Cromatos Thiuram Mercaptobenzotiazol (MBT) Formaldehídos p-fenilendiamina (PPDA) Galvonoplastia Cromatos Níquel Etilendiamina Formaldehídos»

Y de mantenimiento de maquinaria, citada:

«Mantenimiento maquinaria Cromatos Níquel Formaldehídos»

En tabla legible, con lo que este temario añade como oficio declarado sobre cada sensibilizante:

Sensibilizante	Sectores en que el protocolo lo sitúa	Lo que conviene saber
Cromatos	Cuero, galvanoplastia, mantenimiento de maquinaria	El cromo hexavalente es el sensibilizante; la forma trivalente y la metálica no lo son en la misma medida. Conecta con el tema 19
Níquel	Galvanoplastia, mantenimiento de maquinaria	Es la sensibilización de contacto más frecuente en la población general; la exposición extralaboral por bisutería complica el diagnóstico de origen
Formaldehídos	Plástico, cuero, galvanoplastia, mantenimiento de maquinaria	Es a la vez irritante, sensibilizante y cancerígeno clasificado; conecta con los temas 18 y 19
Grupo tiuram y mercaptobenzotiazol	Caucho, cuero	Son ACELERANTES de la vulcanización, no la goma: la sensibilización es al aditivo. Por eso un guante de látex puede sensibilizar por su acelerante
Parafenilendiamina	Caucho, cuero	También en tintes; sensibilizante potente con reacciones cruzadas
Resinas epoxi, acrílicas y de poliéster	Plástico	Sensibilizan sobre todo en estado no curado; una vez polimerizadas pierden capacidad
Aminas y fenoles	Plástico	Endurecedores y componentes de resina
Carbamatos	Caucho	Otro grupo de acelerantes
Cobalto y mercurio	El protocolo los nombra entre los metales	Frecuentes reacciones concomitantes con el níquel y el cromo

La observación central de este epígrafe, y es de este temario: en la dermatitis por gomas el sensibilizante casi nunca es el caucho, sino sus aditivos —acelerantes y antioxidantes—. Un guante de protección puede ser la causa de la dermatitis que se pretende evitar con él, y ésa es la contradicción práctica que un servicio de prevención tiene que resolver eligiendo el guante por su composición. El protocolo lo apunta al señalar que los pies y las piernas pueden afectarse por el uso de botas de protección de goma, citado en el epígrafe 2.

Y sobre los colorantes que el enunciado nombra: el protocolo los sitúa por sus componentes —la parafenilendiamina en el caucho y el cuero, y los cromatos en pigmentos— y no dedica una guía propia al grupo. Se declara.

El protocolo trae además una tabla de profesiones con riesgo de desarrollar dermatitis de contacto alérgica que ocupa una página entera y enumera desde la construcción y la industria metalúrgica hasta la peluquería, la enfermería y los preparadores de uñas artificiales. No se reproduce y se declara. Lo que sí interesa señalar es que en esa lista figuran expresamente la litografía y la imprenta, las industrias gráficas, la industria fotográfica y la fabricación de radio y televisión, y eso da a este punto un destinatario reconocible en una corporación audiovisual.

26.5 Los criterios de valoración y la vigilancia de la salud

Los siete criterios para sospechar origen ocupacional en una dermatitis alérgica son la respuesta más segura del tema. Citados:

«1. Historia Clínica exhaustiva, haciendo hincapié no solo en la historia laboral sino también en las aficiones extralaborales, la actividad diaria, la higiene... 2. Apariencia clínica sugestiva, por localización, distribución, tipo de lesiones... 3. Relación temporal entre la fase de exposición y la aparición de las lesiones. Si la reacción aparece antes

de 24-48 horas es que ya estaba sensibilizado previamente a esa sustancia. 4. Se deben excluir exposiciones no ocupacionales. 5. La dermatitis debe mejorar en los periodos vacacionales, bajas o incluso fines de semana. 6. Que las pruebas epicutáneas sean positivas para los alérgenos sospechados. 7. Exclusión de otros tipos de dermatitis.»

Siete criterios y conviene ver su lógica: dos de anamnesis —el 1 y el 4—; uno de exploración —el 2—; dos de relación temporal —el 3 y el 5—; uno de laboratorio —el 6—; y uno de exclusión —el 7—.

El quinto es el más útil en la práctica y el que un tribunal quiere oír: la mejoría en vacaciones, bajas o fines de semana. Es el equivalente cutáneo de lo que en el asma laboral se busca con la monitorización del flujo espiratorio, citada en el tema 20.

Y el tercero encierra una regla fina: si la reacción aparece ANTES de las veinticuatro a cuarenta y ocho horas, la sensibilización era previa. No es una primoexposición.

Las medidas preventivas y la vigilancia de la salud van como oficio ordenado sobre el material del protocolo, y así se declara:

Ámbito	Medidas
Sobre el agente	Sustitución del sensibilizante por otro que no lo sea o lo sea menos, conforme al artículo 5 del Real Decreto 374/2001 citado en el tema 13; en gomas, elección del material por su composición de aditivos
Sobre el proceso	Cerramiento y automatización de las operaciones de mezcla y aplicación; ventilación de los agentes aerotransportados
Sobre la protección	Elección del guante por su compatibilidad con el agente Y por su propia composición; recambio y no reutilización del guante contaminado; evitar la oclusión prolongada, que el protocolo señala como factor de riesgo
Sobre la piel	Higiene con productos no agresivos; secado; emolientes de restauración de la barrera; y cremas barrera, con la cautela sobre su estatuto jurídico que el tema 12 recoge
Sobre el ambiente	Corrección de la baja humedad y de la baja temperatura, que el protocolo cita entre los factores de riesgo de la dermatitis alérgica
Vigilancia de la salud	Examen inicial con antecedentes de atopia y de dermatosis previa; exploración cutánea dirigida en cada examen periódico; anamnesis del patrón temporal con las vacaciones; y derivación para pruebas epicutáneas cuando proceda

Y una advertencia sobre la aptitud, de este temario: una vez establecida la sensibilización, la retirada del contacto con el alérgeno es la medida, igual que en el asma laboral del tema 20. La reducción no basta, porque el sensibilizado reacciona a cantidades mínimas. En cambio, en la dermatitis irritativa la reducción SÍ funciona, porque la respuesta es dosis-dependiente. Esa asimetría es lo que hace que el diagnóstico diferencial del epígrafe 3 no sea académico: decide la conducta.

26.6 Una advertencia sobre la fuente

El protocolo llama «aferente» a las dos fases del mecanismo inmunológico de la dermatitis alérgica. Escribe «la fase o brazo aferente, en la que el sistema inmune se pone en contacto con la sustancia sensibilizadora» y, unas líneas después, «El brazo o fase aferente tendría lugar en el momento en el que nuevamente tuviera lugar un contacto con la sustancia clave». La segunda es la fase EFERENTE: la de elicitación, en la que los linfocitos ya activados vuelven a la piel. Este tema cita las dos con la grafía del documento y lo advierte, porque un opositor que las copie tal cual dirá que las dos fases se llaman igual.

El protocolo lleva además dos erratas menores que se citan tal como las imprime: en su índice escribe «DERMTITIS DE CONTACTO IRRITATIVA» y en la tabla de sectores escribe «Galvonoplastia» por «galvanoplastia».

26.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las guías por agente del protocolo: disolventes, plantas, metales, plásticos, gomas, pinturas, plaguicidas e infecciosos	El propio protocolo	Volcado entero; no se reproducen. Se toma su material y se dice de dónde viene
La tabla que cruza agente y proceso cutáneo	El protocolo	Volcada; es una tabla de imagen y no se transcribe. Se enumeran los ocho procesos que reconoce
La tabla de profesiones con riesgo de dermatitis alérgica	El protocolo	Volcada; no se reproduce. Ocupa una página entera
Una guía propia de colorantes	NO consta en el protocolo volcado	Se declara. Los colorantes se sitúan por sus componentes
El cáncer cutáneo profesional	El protocolo lo reconoce entre los ocho procesos	Se nombra: su régimen preventivo está en el tema 18 y los metales en el 19
Las pruebas epicutáneas y su técnica	La literatura dermatológica	No consultada. El protocolo las nombra como criterio y este tema no describe la técnica
El tratamiento de las dermatosis	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
El régimen de agentes químicos y de cancerígenos	Los Reales Decretos 374/2001 y 665/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 13 y 18
El estatuto jurídico de las cremas barrera	El anexo II del Real Decreto 773/1997	Volcado: se cita en el tema 12
El cuadro de enfermedades profesionales dermatológicas	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6

26.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Dermatitis laborales», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	Los criterios de aplicación y su extensión al que ya enfermó; la arquitectura de las guías en cuatro apartados; el desdoblamiento de los criterios de valoración; de la dermatitis alérgica, la definición con su tipo IV, la epidemiología, los haptenos con su peso molecular, las dos fases del mecanismo, el plazo de expresión clínica, los cinco grupos de factores de riesgo, la clínica, los límites menos netos, la localización en manos y las localizaciones por ropa y calzado de protección; de la irritativa, la definición, la de irritante, el ochenta por ciento, la piel como barrera y su consecuencia, los cuatro mecanismos, los factores del trabajador y locales, el espectro clínico, el endurecimiento, la suma de irritantes, las pulpitis, la semiología y la forma aerotransportada; los grupos de sensibilizantes y la tabla por sector; y los siete criterios de valoración de origen ocupacional, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, porque la fuente es un protocolo que se estructura por guías y no por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa.

Seis declaraciones expresas:

1. Una sola fuente sostiene el punto entero: el protocolo de dermatosis laborales. NO hay norma específica de dermatosis, y el régimen preventivo aplicable es el de agentes químicos y el de cancerígenos, desarrollados en los temas 13 y 18.
2. El protocolo NO trae guía propia de colorantes. Los sitúa por sus componentes, y así se declara.
3. Este tema NO reproduce las guías por agente, ni la tabla que cruza agente y proceso, ni la de profesiones con riesgo. Están volcadas y se dice qué contienen.
4. El protocolo llama «aferente» a las dos fases del mecanismo inmunológico. Este tema cita las dos con esa grafía y advierte de que la segunda es la eferente. Se declara en el epígrafe 6.
5. La tabla de sensibilizantes del epígrafe 4 combina lo que el protocolo enumera con oficio de este temario en su tercera columna, y así se declara. La observación sobre los aditivos de las gomas, la tabla de medidas preventivas y la asimetría entre sensibilización e irritación son igualmente de este temario.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; el equipo de protección individual y las cremas barrera, al tema 12; la jerarquía de medidas frente a agentes químicos, al tema 13; el formaldehído como cancerígeno, al tema 18; el cromo y el níquel, al tema 19; los mecanismos de hipersensibilidad tipo I y tipo III, al tema 20; y la baja humedad y la baja temperatura como factor, al tema 25.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la comparación del peso molecular del hapteno con la frontera de los diez kilodaltons del asma; la lectura de los dos datos epidemiológicos; la tabla que contrasta las dos dermatitis; la tercera columna de la tabla de sensibilizantes; la observación central sobre los aditivos de las gomas y el guante como causa; el señalamiento de los sectores gráficos y audiovisuales en la tabla de profesiones; la lectura de la lógica de los siete criterios; la tabla de medidas preventivas y de vigilancia; y la asimetría entre sensibilización e irritación a efectos de conducta. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 26

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

La fuente y su arquitectura

- **Una sola fuente sostiene el tema entero:** el protocolo de vigilancia sanitaria específica de **dermatosis laborales** del Consejo Interterritorial. **NO hay norma reglamentaria propia de dermatosis:** el régimen preventivo aplicable es el de agentes químicos y el de cancerígenos, en los temas 13 y 18.
- **Su ámbito llega al que ya enfermó,** no sólo al expuesto: es la extensión que se olvida.
- **Cada guía del protocolo tiene cuatro apartados:** significado del agente, mecanismos y consecuencias, productos y profesiones, y criterios de valoración.
- **Los criterios de valoración se desdoblan:** los de los agentes sensibilizantes e infecciosos van por un lado y los propios de los procesos a que dan lugar, por otro.
- **Ocho procesos cutáneos** en la tabla que cruza agente y proceso: **dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, urticaria de contacto, cambios esclerodermiformes, fotodermatosis, cáncer cutáneo, despigmentación y cloracné.**

Dermatitis de contacto alérgica

- **Tipo IV de Gell y Coombs:** inmunidad retardada o celular. **Contrasta con el tipo I del asma laboral y el tipo III de la alveolitis,** ambos en el tema 20: con los tres se tienen todos los mecanismos que la patología laboral emplea.
- **Sólo un veinte por ciento de las dermatitis de contacto son alérgicas;** y **casi la mitad de las enfermedades laborales son dermatosis.** Del **cinco al diez por ciento** de las consultas de dermatología general son dermatitis de contacto.
- **Haptenos de menos de 500 a 1.000 daltons,** con déficit de electrones, que forman enlaces covalentes con proteínas y ácidos nucleicos de la epidermis. **Compárese con los diez kilodaltons que separaban alérgenos de alto y bajo peso molecular en el asma:** el sensibilizante cutáneo es aún más pequeño.
- **La célula de Langerhans es la presentadora de antígeno,** con el complejo mayor de histocompatibilidad **de tipo II,** y viaja a los **ganglios linfáticos regionales.**
- **Dos fases,** y el protocolo llama «**aferente**» a las **dos.** La segunda es en realidad la **eferente** o de elicitación. Está advertido en el tema.
- **Al menos 24 a 48 horas** para la expresión clínica tras la sensibilización.
- **Cinco grupos de factores de riesgo:** del alérgeno, del trabajador, locales, ambientales y de la profesión. Dos datos raros y por eso preguntables: **15 mg/día de prednisona pueden inhibir la respuesta** —falsos negativos en las pruebas— y **la baja humedad y la baja temperatura alteran la función barrera,** que enlaza con el frío del tema 25.
- **Dos tercios de los casos afectan a las manos;** cara y párpados en los aerotransportables. **Y el propio equipo de protección puede ser la causa:** muslos por monos impregnados de aceites, pies y piernas por botas de goma.

Dermatitis de contacto irritativa

- **Definición de irritante, palabra por palabra:** agente físico o químico capaz de producir daño celular si se aplica en concentración suficiente el tiempo suficiente **a todas las personas.** Ésa es la clave: el irritante no distingue, el sensibilizante sólo afecta al sensibilizado.
- **No se involucran células T de memoria ni anticuerpos específicos,** aunque puedan implicarse mediadores inmunológicos e inflamatorios.
- **El ochenta por ciento de las dermatitis de contacto son irritativas.**
- **Las barreras epidérmicas son el estrato córneo y el film hidrolipídico** que lo recubre, compuesto de sebo emulsionado con sudor.

- **Cuatro mecanismos del irritante:** elimina lípidos o sustancias que atrapan el agua · quimiotaxis para las células inflamatorias · daño vascular con hiperemia · degranulación de mastocitos.
- **Tres zonas de máxima permeabilidad:** cara, cuello y escroto. Y la **atopia** como condición individual: en el atópico el simple trauma físico puede dar eccema crónico.
- **El endurecimiento o «hardening»:** la piel que mostró irritación llega a no padecerla, por liquenificación. Es el fenómeno que sorprende y por eso se pregunta.
- **La forma crónica es suma de irritantes leves** que por separado no darían clínica. Por eso no basta con retirar un agente.
- **Pulpitis y dermatitis en áreas de oclusión:** los cuadros que deben hacer pensar en irritación.

El diferencial, que decide la conducta

	Alérgica	Irritativa
Mecanismo	Tipo IV, retardado	Sin células T de memoria ni anticuerpos
A quién	Sólo al sensibilizado	A todas las personas
Frecuencia	20 %	80 %
Límites	Menos netos	Más netos
Lesiones	Espectro eccematoso con vesículas	Descamación, grietas, eritema parcheado; vesículas menos frecuentes
Curso	24-48 h tras sensibilización	Sin latencia; crónica por suma
Conducta	Retirada del alérgeno: la reducción no basta	La reducción SÍ funciona: es dosis-dependiente

Los sensibilizantes

- **Tres grupos en el protocolo:** metales —cromo, níquel, cobalto, mercurio—, plásticos —resinas epoxi, de formaldehído, acrílicas y de poliéster— y aditivos de las gomas —grupo tiuram, grupo mercapto, aminos antioxidantes—.
- **La observación central:** en la dermatitis por gomas **el sensibilizante casi nunca es el caucho, sino sus aditivos**, acelerantes y antioxidantes. **Un guante de protección puede ser la causa de la dermatitis que se pretende evitar con él.**
- **Sectores del protocolo:** plástico —formaldehídos, epoxi, aminos, fenoles—; caucho —tiuram, mercaptobenzotiazol, carbamatos, paraifenilendiamina—; cuero —cromatos, tiuram, mercaptobenzotiazol, formaldehídos, paraifenilendiamina—; galvanoplastia —cromatos, níquel, etilendiamina, formaldehídos—; y mantenimiento de maquinaria —cromatos, níquel, formaldehídos—.
- **En la lista de profesiones de riesgo figuran la litografía y la imprenta, las industrias gráficas, la industria fotográfica y la fabricación de radio y televisión.** Eso da al punto destinatario en una corporación audiovisual.
- **De los colorantes el protocolo NO trae guía propia:** los sitúa por sus componentes. Se declara.

Los siete criterios de origen ocupacional

- **1** historia clínica exhaustiva, con aficiones extralaborales · **2** apariencia clínica sugestiva · **3** relación temporal · **4** exclusión de exposiciones no ocupacionales · **5** mejoría en vacaciones, bajas o fines de semana · **6** pruebas epicutáneas positivas · **7** exclusión de otros tipos de dermatitis.
- **Su lógica:** dos de anamnesis —1 y 4—, uno de exploración —2—, dos de relación temporal —3 y 5—, uno de laboratorio —6— y uno de exclusión —7—.
- **El quinto es el que un tribunal quiere oír:** es el equivalente cutáneo de la monitorización del flujo espiratorio en el asma del tema 20.
- **La regla fina del tercero:** si la reacción aparece **antes** de las 24 a 48 horas, **la sensibilización era previa.** No es una primoexposición.

Erratas de la fuente que el tema cita tal cual

- «**DERMTITIS DE CONTACTO IRRITATIVA**» en el índice y «**Galvonoplastia**» en la tabla de sectores.
- Y la de fondo: **las dos fases llamadas «aferente»**.

Lo preguntable

Tipo IV. 500 a 1.000 daltons. 24 a 48 horas. 20 por ciento alérgicas, 80 por ciento irritativas. Casi la mitad de las enfermedades laborales son dermatosis. Dos tercios en las manos. Quince miligramos de prednisona. Cara, cuello y escroto. Cinco grupos de factores, cuatro mecanismos del irritante, siete criterios, ocho procesos cutáneos. El acelerante, no el caucho. En la alérgica se retira; en la irritativa se reduce.

TEMA 27 – Neuropatías por presión y patología por movimientos repetidos

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 27
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. Las fuentes son los protocolos de neuropatías por presión y de movimientos repetidos del Consejo Interterritorial
Identificador	Protocolos del Consejo Interterritorial
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Extensión	5.044 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 27): «27. Neuropatías por presión más frecuente en el medio laboral: Conceptos, fuentes de exposición laboral, etiopatogenia, efectos sobre la salud y cuadros clínicos específicos. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Patología laboral más frecuente provocada por movimientos repetidos de miembro superior: Conceptos, etiopatogenia, fuentes de exposición laboral, efectos sobre la salud y medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Dos mitades y las dos tienen protocolo propio del Consejo Interterritorial, lo que hace de este punto uno de los mejor documentados del programa. El «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Neuropatías por presión» y el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Movimientos repetidos». El enunciado pide los dos por su nombre, y por eso van los dos.

Y una advertencia de solapamiento que hay que hacer de entrada: las dos mitades describen en parte los mismos cuadros desde ángulos distintos. El síndrome del túnel carpiano es a la vez neuropatía por presión y traumatismo acumulativo por movimiento repetido, y aparece en los dos protocolos. Lo que los separa es la mirada: uno mira el nervio, el otro mira el tendón y el músculo.

27.1 Las neuropatías por presión: concepto y ámbito

El protocolo declara su alcance y sus exclusiones, y eso es lo primero que hay que saber. Citado:

«Este protocolo ha sido redactado para la prevención de las enfermedades neurológicas profesionales. Su fin fundamental es el de servir de ayuda al personal sanitario de los servicios de prevención para detectar precozmente las primeras manifestaciones neurológicas en el trabajador como consecuencia de su exposición a riesgos en el puesto de trabajo.»

Y sus dos exclusiones, citadas:

«Por tanto se ha excluido toda la patología neurotraumatológica, dado que es consecuencia de accidentes y no de la tarea reglada del trabajador. También se han excluido las compresiones de la médula espinal y de sus raíces al entender que están en el campo de la traumatología y no en el de la neurología.»

Fuera lo traumático y fuera la compresión medular y radicular. Lo que queda es el nervio periférico dañado por la tarea reglada.

Su definición, citada:

«Neuropatías por presión de origen laboral son las lesiones nerviosas producidas por traumatismos repetidos a los nervios periféricos como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de trabajo que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y apoyos prolongados o mantenidos.»

Tres mecanismos en esa definición: posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos, y apoyos prolongados o mantenidos.

Y la regla de imputación, citada, que es la pregunta más segura de esta mitad:

«Para atribuir exclusivamente al trabajo una neuropatía tienen que concurrir dos hechos: a. Existencia de un cuadro clínico definido de neuropatía. b. Factores de riesgo laborales suficientes, en cantidad y en calidad, para producir la lesión neural.»

Dos condiciones acumulativas: cuadro definido y factores suficientes en cantidad Y en calidad. No basta con que el trabajador esté expuesto ni con que tenga el cuadro.

La razón de ser del protocolo, citada:

«La detección precoz de los primeros signos y síntomas que expresan el sufrimiento neural permite intervenir médica y ergonómicamente antes de que se establezca la lesión, frecuentemente irreversible y crónica.»

Ahí está el fundamento de la vigilancia: la lesión establecida es frecuentemente irreversible.

El cuadro inicial y los tres criterios diagnósticos, citados:

«En un estadio inicial se caracteriza por la presencia de síntomas sugestivos tales como parestesias en la región correspondiente del nervio, que se originan en reposo, y dolor de predominio nocturno. En fases iniciales no existe insensibilidad. Para realizar un diagnóstico de neuropatía por presión, dentro de los hallazgos objetivos destacar que el signo de Phalen es el más fiable, dentro de sus limitaciones, seguido del signo de Tinell, siendo este último más inespecífico; y como tercer criterio diagnóstico mencionar el predominio del dolor nocturno.»

Cuatro datos de esa cita y los cuatro caen: las parestesias se originan EN REPOSO; el dolor es de predominio nocturno; en fases iniciales NO hay insensibilidad; y el orden de fiabilidad es Phalen primero, Tinel después y más inespecífico. El protocolo de manipulación manual de cargas describe las dos maniobras y se cita en el tema 15.

El ámbito de aplicación, citado:

«son de aplicación en aquellos trabajadores que deben transportar cargas, realizar con las extremidades movimientos repetidos, violentos o irregulares, adoptar posturas difíciles o forzadas o con apoyos repetidos o prolongados sobre zonas anatómicas en las cuales los nervios son particularmente vulnerables a la compresión o a microtraumas repetidos, incluidos los ocasionados por herramientas vibrátiles.»

Las herramientas vibrátiles vuelven a aparecer aquí, después del tema 25.

Y el encuadre conceptual, citado:

«Las neuropatías por compresión o por atrapamiento, que unificaremos bajo el término de «neuropatías por presión», se encuadran dentro del conjunto heterogéneo de riesgos laborales que se engloban en términos genéricos como «sobresfuerzo laboral», «trauma acumulativo» o «lesiones por esfuerzos repetidos».»

El protocolo añade a continuación, entre paréntesis, la denominación inglesa de ese último término: repetitive strain injuries.

Con la consecuencia que explica el solapamiento anunciado en la entrada, citada:

«Por tanto, las lesiones nerviosas por presión generalmente comparten riesgos con lesiones musculares, articulares, tendinosas y vasculares en las mismas regiones anatómicas.»

La estructura del protocolo, citada:

«Este protocolo neurológico cubre por tanto el capítulo de las neuropatías por presión dividido en un APARTADO GENERAL-EXAMEN CLÍNICO NEUROLÓGICO, aplicable a las neuropatías por presión en general, y otros tres apartados destinados a la detección precoz de las tres neuropatías más frecuentes en Salud Laboral: el EXAMEN CLÍNICO DEL TÚNEL CARPIANO, el EXAMEN CLÍNICO DEL NERVIO CUBITAL EN EL CODO y el EXAMEN CLÍNICO DEL PLEXO BRAQUIAL EN EL DESFILADERO TORÁCICO.»

Tres neuropatías y hay que saber que son esas tres: mediano en el túnel carpiano, cubital en el codo y plexo braquial en el desfiladero torácico.

27.2 Las fuentes de exposición, por nervio

El protocolo las ordena por mecanismo y nombra en cada caso el nervio más agredido. Es la tabla más útil del tema.

De la carga y el transporte de pesos, citado:

«Cargas pesadas sobre el hombro (plexo braquial, supraescapular, del serrato mayor). Cargas suspendidas por cinchas que apoyan sobre el hombro: morrales, mochilas, armas (plexo braquial, supraescapular, del serrato mayor). Levantar cargas y transportarlas con las manos con los brazos colgando (plexo braquial).»

De los movimientos forzados repetidos, citado:

«Prensión o pinza con la mano, sobre todo con flexión mantenida de la muñeca (mediano). Flexión y extensión de muñeca (mediano). Flexión y extensión de codo (cubital). Pronación-supinación de mano (radial, mediano). Elevación de los brazos por encima de los hombros (plexo braquial). Flexión y extensión del tobillo: pedales (tibial anterior y posterior, c. poplíteo i.). Marcha prolongada (femorocutáneo).»

Y de los apoyos prolongados o repetidos, citado:

«Del talón de la mano (cubital, mediano). Del codo (cubital). De la cabeza del peroné (c. poplíteo e.). De los dedos de la mano: empuñadura de tijeras (radial sensitivo). Presión de cinturones inadecuados (abdominogenital, femorocutáneo). Presión de calzados inadecuados (tibial posterior, metatarsalgia de Morton).»

Tres cosas de esas listas que un tribunal pregunta y que no son obvias: la marcha prolongada lesiona el femorocutáneo; el apoyo en la cabeza del peroné lesiona el ciático poplíteo externo; y el cinturón y el calzado inadecuados son fuentes de neuropatía por presión. El equipo de protección y la ropa pueden ser la causa, como ya ocurría en el tema 26 con las dermatosis.

Y el protocolo enumera los oficios de riesgo, citados en parte:

«Montaje manual (electrónica, mecánica, automóvil, etc.). Industrias de cerámica. Industrias textiles. Mataderos (carniceros, matarifes). Ordeñado manual. Limpieza.»

Y otros, citados:

«Soldadores, carpinteros, pulidores, pintores, leñadores, herreros. Telefonistas, empleados de zapatería. Conductores, motoristas. Empleados de mudanzas, descargadores.»

27.3 Las tres neuropatías: criterios de aplicación

Cada uno de los tres apartados específicos tiene un criterio doble: clínico y de exposición. Es la misma estructura de la regla de imputación del epígrafe 1, aplicada nervio a nervio.

Del túnel carpiano, citado:

«a. Síntomas o signos clínicos sugestivos de compromiso incipiente del nervio mediano: Parestesias, dolor o insensibilidad en el territorio del nervio mediano. Maniobra de Phalen y/o signo de Tinel positivos.»

Y su exposición, citada:

«Movimientos repetidos de muñeca y dedos. Posturas forzadas mantenidas de la muñeca. Apoyos prolongados sobre el talón de la mano. Movimientos repetidos de prensión o de pinza manual. Golpeteo repetido con el talón de la mano. Utilización regular de herramientas vibrátiles. Uso frecuente de herramientas con empuñadura en el talón de la mano.»

Del nervio cubital, citado, con una precisión anatómica que es la respuesta a una pregunta clásica:

«Parestesias, dolor o insensibilidad en el territorio del nervio cubital (4º, 5º dedo y aspecto cubital de la mano sin desbordar hacia el antebrazo). Pérdida de fuerza en interóseos. Fenómeno de Raynaud con alguno de los dos anteriores.»

«Sin desbordar hacia el antebrazo»: ése es el dato que separa la lesión del cubital en el codo de la del plexo braquial.

Y su exposición, citada:

«Apoyos repetidos y prolongados del codo sobre una superficie dura. Sobrecarga del codo por movimientos de flexión repetidos y forzados. Compresión continua y repetida del talón de la mano por instrumentos de trabajo. Utilización regular de herramientas vibrátiles.»

Del plexo braquial en el desfiladero torácico, citado:

«Fenómeno de Raynaud en manos. Parestesias, dolor o insensibilidad en la zona cubital de antebrazo y mano. Torpeza para movimientos finos de los dedos durante el trabajo.»

Nótese la diferencia con el cubital: aquí la afectación SÍ alcanza el antebrazo.

Y su exposición, citada:

«Transportar cargas sobre el hombro. Transportar cargas con las manos con los brazos colgando. Transportar cargas suspendidas de cinchas que apoyen sobre el hombro o sobre el hueco supraclavicular. Elevación prolongada o repetida de los brazos por encima del hombro. Trabajo manual con los brazos extendidos semielevados sin flexión del codo.»

En tabla, las tres neuropatías con lo que las distingue:

	Mediano en el túnel carpiano	Cubital en el codo	Plexo braquial en el desfiladero torácico
Territorio sensitivo	Territorio del mediano: pulgar, índice, medio y mitad radial del anular	Cuarto y quinto dedo y aspecto cubital de la mano, sin desbordar hacia el antebrazo	Zona cubital de antebrazo Y mano
Signo motor	—	Pérdida de fuerza en interóseos	Torpeza para movimientos finos de los dedos durante el trabajo
Signo vascular	—	Fenómeno de Raynaud, con alguno de los anteriores	Fenómeno de Raynaud en manos
Maniobras	Phalen y Tinel	—	—
Exposición típica	Movimiento repetido de muñeca y dedos; apoyo en el talón de la mano; herramientas vibrátiles	Apoyo del codo en superficie dura; flexión repetida y forzada del codo	Carga sobre el hombro o con brazos colgando; brazos por encima del hombro

La lectura que ordena esa tabla, y es de este temario: el fenómeno de Raynaud aparece en los dos cuadros proximales al carpo, y en los dos como signo acompañante. Su presencia obliga a pensar también en las vibraciones del tema 25, porque el síndrome de vibración mano-brazo tiene el mismo signo vascular. La coincidencia no es casual: la fuente de exposición —la herramienta vibrátil— es la misma.

27.4 Los movimientos repetidos: concepto y etiopatogenia

La fuente es el protocolo propio.

Su ámbito, citado:

«Se propone como vigilancia médica en aquellos trabajadores con tareas repetidas que supongan sobrecarga muscular durante toda o parte de su jornada laboral de forma habitual.»

Y su definición, citada:

«Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.»

Esa definición encierra una progresión que hay que decir: fatiga, sobrecarga, dolor y lesión. Es la misma escalera que el protocolo de posturas forzadas describía en tres etapas, citado en el tema 15.

El criterio cuantitativo, citado, que es la cifra del punto:

«Los investigadores dan definiciones diversas sobre el concepto de repetitividad. Una de las más aceptadas es la de Silverstein, que indica que el trabajo se considera repetido cuando la duración del ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos (Silverstein et al, 1986).»

Treinta segundos de ciclo. Es el único umbral cuantitativo de todo este bloque y por eso se pregunta.

Y la definición de trabajo repetido de miembro superior, citada:

«El trabajo repetido de miembro superior se define como la realización continuada de ciclos de trabajo similares; cada ciclo de trabajo se parece al siguiente en la secuencia temporal, en el patrón de fuerzas y en las características espaciales del movimiento.»

Tres dimensiones de la semejanza: temporal, de fuerzas y espacial.

Y las dos regiones que el protocolo vigila, citadas:

«Este protocolo trata de vigilar el riesgo de lesión musculoesquelética como consecuencia de tareas repetidas, en la zona de cuello-hombro y en la zona de la mano-muñeca fundamentalmente.»

El mecanismo de acción, citado:

«La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de un entorno desagradable y no gratificante se suman en la formación de la fatiga muscular. Conforme la fatiga se hace más crónica aparecen las contracturas, el dolor y la lesión. Formándose un círculo vicioso de dolor.»

Nótese que el protocolo mete los factores psíquicos y el entorno «desagradable y no gratificante» en la etiopatogenia de una lesión osteomuscular. Es el enlace con los factores psicosociales del tema 16, y conviene señalarlo porque un tribunal lo valora.

Los tres grupos de factores, citados. El biomecánico:

«Movimientos de pronosupinación en antebrazo y/o muñeca, especialmente si son realizados contra resistencia. Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. Desviaciones radiales o cubitales repetidas. Existencia de movimientos repetidos contra resistencia.»

Los predisponentes, citados:

«Mujeres en época menstrual y embarazo. Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc... Anomalías en la calidad del líquido sinovial.»

Y los desencadenantes organizacionales, citados:

«poca autonomía supervisión carga de trabajo manipulación manual de cargas ciclo de la tarea»

Y la interacción, que es lo más importante de este epígrafe, citada:

«Por ejemplo, la fuerza y la repetitividad interactúan de tal manera, que las fuerzas elevadas y la repetitividad alta aumentan el riesgo de manera multiplicativa.»

Multiplicativa, no aditiva. Es la misma advertencia que en el tema 18 se hacía sobre el tabaco y los cancerígenos, y en el tema 20 sobre el ruido y los disolventes.

Con los demás factores que modulan, citados:

«Tanto los datos epidemiológicos como los experimentales indican que las posturas extremas aumentan el riesgo de lesiones. Igualmente las velocidades altas de los movimientos y la duración de la exposición, en minutos por día, y en el número de años, influye en el riesgo de lesiones en los trabajos repetidos.»

27.5 Los cuadros por movimientos repetidos

El panorama, citado:

«Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente en los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca y mano. Los diagnósticos son muy diversos: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales.»

El protocolo los agrupa por región: mano y muñeca, brazo y codo, y hombro.

De mano y muñeca, la tendinitis, citada:

«Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas a flexoextensiones repetidas; el tendón está repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o sometido a vibraciones. Como consecuencia de estas acciones se desencadenan los fenómenos inflamatorios en el tendón, que se engruesa y se hace irregular.»

Y la tenosinovitis, citada:

«Cuando se producen flexoextensiones repetidas, el líquido sinovial que segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y esto produce una fricción del tendón dentro de su funda, apareciendo como primeros síntomas calor y dolor, que son indicios de inflamación.»

Con sus dos formas especiales, citadas:

«Un caso especial es el síndrome De Quervain, que aparece en los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar al combinar agarres fuertes con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la mano.»

«Otra variedad de tenosinovitis es el dedo en resorte o tenosinovitis estenosante digital, bloqueo de la extensión de un dedo de la mano por un»

El territorio del túnel carpiano, citado con el detalle que lo hace preguntable:

«Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de parte de la mano: de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y anular.»

Y el cuarto cuadro de esa región, citado:

«Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la muñeca. Puede originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por presión repetida en la base de la palma de la mano.»

Nótese la pareja: el nervio mediano se atrapa en el túnel carpiano y el cubital en el canal de Guyon; los dos en la muñeca y los dos por movimiento repetido.

De brazo y codo, la epicondilitis, citada:

«Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones sin vaina. Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo o en los puntos donde se originan en el codo por incremento de la tensión. Las actividades que pueden desencadenar este síndrome son movimientos de impacto o sacudidas, supinación o pronación repetida del brazo, y movimientos de flexoextensión forzados de la muñeca.»

«En el codo predominan los tendones sin vaina»: por eso allí hay tendinitis y no tenosinovitis. Es el dato anatómico que explica la diferencia entre las dos regiones.

Y los dos atrapamientos de esa región, citados:

«Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través de los dos ventres musculares del pronador redondo del brazo. Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el nervio radial, originado por movimientos rotatorios repetidos del brazo, flexión repetida de la muñeca con pronación o extensión de la muñeca con supinación.»

Y del hombro, citado:

«Tendinitis del manguito de rotadores: los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial; se asocia con acciones de levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo en abducción o flexión.»

Es el mismo cuadro que el protocolo de posturas forzadas describía en el tema 15. Los dos protocolos lo recogen, y eso confirma el solapamiento anunciado.

En tabla, los cuadros por región:

Región	Cuadros que el protocolo enumera
Mano y muñeca	Tendinitis; tenosinovitis, con el síndrome de De Quervain y el dedo en resorte o tenosinovitis estenosante digital; síndrome del túnel carpiano; y síndrome del canal de Guyon
Brazo y codo	Epicondilitis y epitrocleítis; síndrome del pronador redondo; síndrome del túnel radial; y tenosinovitis del extensor largo del primer dedo
Hombro	Tendinitis del manguito de los rotadores

27.6 La evaluación del riesgo y la vigilancia de la salud

El protocolo de movimientos repetidos da un modelo con tres partes, citado:

«Estudio de las condiciones de trabajo: Factores ergonómicos: - Carga postural. - Carga física dinámica. Factores psicosociales: - Repetitividad, monotonía.»

Y la evaluación global, citada:

«Evaluación global del riesgo: establece un diagnóstico final, indicando el nivel alcanzado en cada una de las situaciones consideradas en el puesto de trabajo. Este nivel oscila entre nivel I (situación satisfactoria) hasta nivel III (situación penosa).»

Tres niveles: del I satisfactorio al III penoso. Y el tercer elemento, citado, que es el que enlaza evaluación y vigilancia:

«Cronograma de actuación: se establece la periodicidad de los reconocimientos médicos en función del nivel de riesgo

al que está expuesto/a el trabajador/a.»

La periodicidad la fija el nivel de riesgo del puesto. Es la misma lógica que en el protocolo de manipulación manual de cargas del tema 15.

Y el protocolo nombra los métodos que existen, citado:

«En la bibliografía existen varios métodos de valoración y evaluación de los movimientos repetidos. Unos son checklist (Michigan, Keyserling) y otros son métodos de evaluación real de la carga física...»

La frase se cierra diciendo que esa carga física es la debida a la actividad, y nombrando tres métodos de evaluación real (ANSI, IBV y RULA).

Y su estructura de vigilancia, citada, en dos fases:

«La vigilancia de trabajadores/as expuestos/as a movimientos repetidos de miembro superior comprende dos fases interdependientes: El análisis de las condiciones de trabajo, que nos permite evaluar el riesgo del puesto de trabajo y la región anatómica que puede resultar afectada, y La vigilancia sanitaria específica de los trabajadores.»

«Interdependientes»: no se puede vigilar sin conocer el puesto. Es la misma condición que el protocolo del plomo imponía en el tema 19.

Las medidas preventivas van como oficio ordenado sobre el material de los dos protocolos, y así se declara:

Ámbito	Medidas
Sobre la tarea	Alargar el ciclo por encima del umbral de repetitividad; rotación de puestos; ampliación del contenido de la tarea para variar el grupo osteomuscular implicado
Sobre el gesto	Suprimir la fuerza contra resistencia en pronosupinación y en flexoextensión de muñeca; evitar la desviación cubital y radial repetida; evitar las posturas extremas que el protocolo señala
Sobre el equipo	Diseño de la empuñadura para que la fuerza no descansa en el talón de la mano; herramientas con menor nivel de vibración, conforme al artículo 5 del Real Decreto 1311/2005 citado en el tema 25; supresión del apoyo del codo sobre aristas
Sobre la carga	Suprimir el transporte de cargas sobre el hombro y con los brazos colgando, que el protocolo de neuropatías señala como fuente de lesión del plexo braquial; y en general, lo del tema 15
Sobre la organización	Aumento de la autonomía y reducción de la supervisión estrecha, que el protocolo enumera entre los factores desencadenantes organizacionales; pausas; y ritmo modulable
Vigilancia de la salud	Detección precoz de parestesias en reposo y de dolor nocturno; maniobras de Phalen y Tinel; exploración de la fuerza en interóseos; búsqueda del fenómeno de Raynaud; y periodicidad según el nivel de riesgo del puesto

Y una advertencia final de este temario: la fila de la organización no es un añadido de cortesía. El propio protocolo de movimientos repetidos coloca la poca autonomía y la supervisión entre los factores desencadenantes, y su mecanismo de acción incluye el entorno «desagradable y no gratificante». Un programa

que sólo cambia herramientas y no toca la organización deja fuera la mitad de la etiología que el protocolo describe.

27.7 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los anexos de los dos protocolos: historia laboral, exámenes clínicos por nervio y glosario de exploración	Los propios protocolos	Volcados enteros; no se reproducen. Son fichas de exploración
La descripción de las maniobras de Phalen y de Tinel	El protocolo de manipulación manual de cargas	Citada en el tema 15: aquí no se repite
Las lesiones ocupacionales por presión de otros nervios menos frecuentes	El anexo clínico del protocolo de neuropatías	Volcado; no se reproduce. Se citan las que su tabla de fuentes de exposición nombra
Los métodos de evaluación que el protocolo nombra	Sus respectivas fuentes	No consultados: se nombran tal como el protocolo los enumera
El tratamiento de estos cuadros	La literatura asistencial	No consultada. Este tema da lo que compete al servicio de prevención
Las posturas forzadas y la manipulación manual de cargas	Sus protocolos propios	Volcados: se desarrollan en el tema 15
Las vibraciones mecánicas y su régimen	El Real Decreto 1311/2005	Volcado: se desarrolla en el tema 25
La patología de la columna y del plexo lumbosacro	Su tema propio	Fuera de este punto: va al tema 29
Las enfermedades reumáticas	Su tema propio	Fuera de este punto: van al tema 28
El cuadro de enfermedades profesionales del grupo 2	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6

27.8 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Neuropatías por presión»	El fin del protocolo y sus dos exclusiones; la definición de neuropatía por presión de origen laboral; la regla de imputación en dos hechos; la razón de la detección precoz; el cuadro inicial con los tres criterios diagnósticos; el ámbito de aplicación; el encuadre en el trauma acumulativo y su consecuencia; la estructura en cuatro apartados; las tres listas de fuentes de exposición por nervio; los oficios de riesgo; y los criterios clínicos y de exposición de las tres neuropatías, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Movimientos repetidos»	El ámbito; la definición de movimientos repetidos; el criterio de Silverstein de los treinta segundos; la definición de trabajo repetido de miembro superior; las dos regiones que vigila; el mecanismo de acción con el círculo vicioso de dolor; los tres grupos de factores; la interacción multiplicativa entre fuerza y repetitividad; el panorama de lesiones; los cuadros de mano y muñeca, de brazo y codo y de hombro; el modelo de evaluación con sus tres niveles y su cronograma; los métodos que nombra; y las dos fases interdependientes de la vigilancia, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, porque las dos fuentes son protocolos que se estructuran por apartados numerados y no por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra la fuente completa.

Cinco declaraciones expresas:

1. Las dos mitades de este punto tienen protocolo propio y los dos se citan. Y los dos describen en parte los mismos cuadros —el túnel carpiano, la tendinitis del manguito— desde ángulos distintos. Se declara en la entrada y aquí, para que el solapamiento no se lea como repetición descuidada.
2. Este tema NO reproduce los anexos de exploración de ninguno de los dos protocolos. Están volcados y se dice qué contienen.
3. Las maniobras de Phalen y de Tinel se describen en el tema 15, con el protocolo de manipulación manual de cargas. Aquí se citan por su nombre y por su orden de fiabilidad, que es lo que el protocolo de neuropatías aporta.
4. La tabla de medidas preventivas del epígrafe 6, la tabla comparativa de las tres neuropatías y la lectura sobre el fenómeno de Raynaud y las herramientas vibrátiles son de este temario, y así se declara.
5. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; la ergonomía y su metodología, al tema 14; la carga física, las posturas forzadas y las maniobras exploratorias, al tema 15; los factores psicosociales, al tema 16; las vibraciones mecánicas, al tema 25; las enfermedades reumáticas, al tema 28; y la patología de la columna y del plexo lumbosacro, al tema 29.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de entrada sobre el solapamiento de los dos protocolos; el subrayado de los cuatro datos del cuadro inicial; las tres observaciones sobre las fuentes de exposición no obvias y el equipo como causa; la tabla comparativa de las tres neuropatías; la lectura del Raynaud como puente con las vibraciones; la observación de que el protocolo mete los factores psíquicos en la etiopatogenia de una lesión osteomuscular; la pareja mediano-cubital en muñeca; la lectura del dato anatómico de los tendones sin vaina en el codo; la tabla de cuadros por región; la tabla de medidas preventivas; y la advertencia final sobre la organización. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 27

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Dos protocolos que se solapan

- **Dos mitades con protocolo propio:** el de **neuropatías por presión** y el de **movimientos repetidos**. Los dos describen en parte los mismos cuadros —túnel carpiano, tendinitis del manguito— desde ángulos distintos. **El solapamiento está declarado**, no es repetición descuidada.

Neuropatías: alcance, exclusiones y regla de imputación

- **Dos exclusiones expresas:** toda la **patología neurotraumatológica** —es de accidente, no de tarea reglada— y las **compresiones de médula espinal y de sus raíces** —campo de la traumatología—. Lo que queda es el nervio periférico dañado por la tarea reglada.
- **Tres mecanismos en la definición:** **posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y apoyos prolongados o mantenidos**.
- **La regla de imputación, que es la pregunta más segura:** para atribuir exclusivamente al trabajo una neuropatía **tienen que concurrir dos hechos** —cuadro clínico definido y factores de riesgo laborales suficientes **en cantidad y en calidad**—. Ni la exposición sola ni el cuadro solo bastan.
- **El fundamento de la vigilancia:** la lesión establecida es **frecuentemente irreversible y crónica**.
- **Cuatro datos del cuadro inicial y los cuatro caen:** las **parestesias se originan en reposo** · el **dolor es de predominio nocturno** · **en fases iniciales NO hay insensibilidad** · y el orden es **Phalen el más fiable, Tinel después y más inespecífico**, con el predominio nocturno como tercer criterio.
- **Estructura del protocolo:** un apartado general de examen clínico neurológico y **tres apartados específicos** —túnel carpiano, nervio cubital en el codo y plexo braquial en el desfiladero torácico—.
- **Enquadre:** sobreesfuerzo laboral, trauma acumulativo o lesiones por esfuerzos repetidos. **Por eso comparten riesgos con lesiones musculares, articulares, tendinosas y vasculares** de la misma región.

Fuentes de exposición por nervio: lo que no es obvio

- **Cargas sobre el hombro o con los brazos colgando** → **plexo braquial** (y supraescapular, del serrato mayor).
- **Prensión o pinza y flexoextensión de muñeca** → **mediano**. **Flexión y extensión de codo** → **cubital**. **Pronosupinación** → **radial y mediano**.
- **Marcha prolongada** → **femorocutáneo**. **Pedales** → tibial anterior y posterior y ciático poplíteo interno.
- **Apoyo del talón de la mano** → cubital y mediano. **Apoyo del codo** → cubital. **Apoyo en la cabeza del peroné** → **ciático poplíteo externo**. **Empuñadura de tijeras** → radial sensitivo.
- **Cinturones inadecuados** → abdominogenital y femorocutáneo. **Calzado inadecuado** → tibial posterior y **metatarsalgia de Morton**. **La ropa y el equipo pueden ser la causa**, como en las dermatosis del tema 26.

Las tres neuropatías, y lo que las separa

	Mediano en el túnel carpiano	Cubital en el codo	Plexo braquial
Territorio	Territorio del mediano	Cuarto y quinto dedo y borde cubital de la mano, sin desbordar hacia el antebrazo	Zona cubital de antebrazo y mano
Signo motor	—	Pérdida de fuerza en interóseos	Torpeza para movimientos finos durante el trabajo
Signo vascular	—	Fenómeno de Raynaud, acompañando	Fenómeno de Raynaud en manos
Maniobras	Phalen y Tinel	—	—

- «Sin desbordar hacia el antebrazo»: ése es el dato que separa el cubital en el codo del plexo.
- Cada apartado tiene criterio doble: clínico y de exposición. Es la regla de imputación aplicada nervio a nervio.
- El Raynaud aparece en los dos cuadros proximales al carpo, y obliga a pensar también en las vibraciones del tema 25: la fuente —la herramienta vibrátil— es la misma.

Movimientos repetidos: concepto y etiopatogenia

- La definición encierra una progresión: **fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión**. Es la escalera que el protocolo de posturas forzadas daba en tres etapas, tema 15.
- La cifra del punto: criterio de Silverstein, trabajo repetido cuando **el ciclo fundamental dura menos de 30 segundos**. Es el único umbral cuantitativo de todo el bloque.
- Tres dimensiones de la semejanza entre ciclos: temporal, patrón de fuerzas y características espaciales del movimiento.
- Dos regiones vigiladas: **cuello-hombro y mano-muñeca**.
- El mecanismo mete factores psíquicos y un entorno «desagradable y no gratificante» en la etiopatogenia de una lesión osteomuscular, hasta formar **un círculo vicioso de dolor**. Es el enlace con el tema 16.
- Tres grupos de factores: **biomecánicos** —pronosupinación contra resistencia, flexoextensión de muñeca, desviaciones radiales o cubitales, movimiento contra resistencia—; **predisponentes** —menstruación y embarazo, anomalías anatómicas como el semilunar más grande, calidad del líquido sinovial—; y **desencadenantes organizacionales** —poca autonomía, supervisión, carga de trabajo, manipulación de cargas, ciclo de la tarea—.
- La interacción es **MULTIPLICATIVA, no aditiva**: fuerzas elevadas con repetitividad alta. Misma advertencia que en los temas 18 y 20.

Los cuadros, por región

Región	Cuadros
Mano y muñeca	Tendinitis · tenosinovitis, con De Quervain —abductor largo y extensor corto del pulgar— y dedo en resorte o tenosinovitis estenosante digital · túnel carpiano · canal de Guyon
Brazo y codo	Epicondilitis y epitrocleítis · pronador redondo · túnel radial · tenosinovitis del extensor largo del primer dedo
Hombro	Tendinitis del manguito de los rotadores

- La pareja de la muñeca: el **mediano** se atrapa en el **túnel carpiano** y el **cubital** en el **canal de Guyon**. Los dos en la muñeca y los dos por movimiento repetido.
- El dato anatómico que explica la diferencia entre regiones: en el codo predominan los tendones sin vaina, y por eso allí hay tendinitis y no tenosinovitis.

Evaluación y vigilancia

- **Tres niveles de riesgo**, del I satisfactorio al III penoso.
- **El cronograma de actuación fija la periodicidad de los reconocimientos según el nivel de riesgo del puesto.** Misma lógica que en el protocolo de cargas del tema 15.
- **Dos fases interdependientes:** análisis de las condiciones de trabajo y vigilancia sanitaria específica. «**Interdependientes**»: **no se puede vigilar sin conocer el puesto**, como el protocolo del plomo exigía en el tema 19.
- **La organización no es un añadido de cortesía:** un programa que sólo cambia herramientas deja fuera la mitad de la etiología que el propio protocolo describe.

Lo preguntable

Fuera lo traumático y fuera la compresión medular y radicular. Cuadro definido más factores suficientes en cantidad y en calidad. Parestesias en reposo, dolor nocturno, sin insensibilidad inicial. Phalen antes que Tinel. Tres neuropatías: mediano, cubital y plexo. Sin desbordar hacia el antebrazo. Marcha prolongada, femorocutáneo; cabeza del peroné, ciático poplíteo externo. Treinta segundos de ciclo, Silverstein. Fatiga, sobrecarga, dolor y lesión. Multiplicativa. Del nivel I al III.

TEMA 28 – Enfermedades reumáticas, fibromialgia y otras patologías del ámbito laboral

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 28
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Serie de trastornos musculoesqueléticos del miembro superior de las «Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales» del Instituto, 2022, con el Real Decreto 1299/2006 , los documentos del Ministerio de Sanidad sobre fibromialgia y sensibilidad química múltiple y el protocolo del Instituto Regional de la Comunidad de Madrid sobre lipoatrofia semicircular
Identificador	Directrices del INSST, 2022 · B0E-A-2006-22169 · B0E-A-1997-8669 · Documentos del Ministerio de Sanidad de 2011 · Protocolo del IRSST
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	NO se ha obtenido documento de consenso alguno sobre el síndrome de fatiga crónica. El tema dice lo que las demás fuentes dicen de él y declara lo que no afirma
Extensión	10.606 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); las Directrices para la Decisión Clínica en enfermedades profesionales (**DDC**), colección de ese Instituto, y dentro de ella la serie de trastornos musculoesqueléticos (**TME**); el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (**IRSST**); la fibromialgia (**FM**), el síndrome de fatiga crónica (**SFC**) y la sensibilidad química múltiple (**SQM**), que son las tres siglas que sus propios documentos usan; el American College of Rheumatology (**ACR**); la Clasificación Internacional de Enfermedades (**CIE**); la Organización Mundial de la Salud (**OMS**); la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (**IASP**); el estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología (**EPISER**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 28): «28. Enfermedades reumáticas inflamatorias y degenerativas. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica: Concepto, etiopatogenia, manifestaciones clínicas y su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Otras enfermedades en el ámbito laboral: la lipoatrofia semicircular y la Sensibilidad Química Múltiple.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este punto es de los que un opositor teme, porque nombra cuatro materias que no comparten fuente y que, en la literatura corriente, se cuentan de oídas. Este tema las sostiene sobre cuatro apoyos distintos y de primera mano: para las reumáticas de origen laboral, la serie de directrices del Instituto sobre trastornos musculoesqueléticos del miembro superior, de 2022, y el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006; para la fibromialgia, el documento «Fibromialgia» del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, de 2011; para la sensibilidad química múltiple, el «Documento de consenso. Sensibilidad Química Múltiple» del mismo Ministerio, del 30 de noviembre de 2011; y para la lipoatrofia semicircular, el «Protocolo de actuación del IRSST sobre la lipoatrofia semicircular», de la Comunidad de Madrid.

28.1 Qué es aquí una enfermedad reumática, y dónde está su régimen

El enunciado dice «enfermedades reumáticas inflamatorias y degenerativas» sin acotar, y esa amplitud es una trampa. Lo que un servicio de prevención tiene delante no es la reumatología entera: es el conjunto de procesos articulares, tendinosos y de bolsas serosas que el cuadro de enfermedades profesionales reconoce como causados por el trabajo, más aquellas enfermedades reumáticas comunes que condicionan la aptitud. Este tema desarrolla lo primero con fuente, y sitúa lo segundo.

El cuadro está en el anexo I del Real Decreto 1299/2006, y el grupo que interesa es el 2. Citado el rótulo del grupo:

«Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos»

Dentro de ese grupo, las tres familias que sostienen este epígrafe son las provocadas por vibraciones mecánicas, las de las bolsas serosas por presión y las provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. La primera directriz del Instituto lo dice así, citada:

«En el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social, recoge en el grupo 2 del anexo I las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.»

Nótese la falta de concordancia del original, que dice «el Real Decreto... recoge» con un «por el que se aprueba» de por medio y sin sujeto expreso para el verbo. Se cita como está impreso.

Y una advertencia que vale para las diez directrices de la serie y que es la respuesta a la pregunta «¿qué actividades entran?», citada:

«Dado el carácter abierto, en lo que a la actividad se refiere, del Real Decreto 1299/2006, estarían incluidas todas aquellas actividades profesionales en las que quedara acreditada la exposición suficiente al riesgo y no se documentara ningún factor extralaboral que hubiera actuado con entidad suficiente para constituir la causa principal.»

Ésa es la clave de bóveda de todo el epígrafe: la lista de oficios del cuadro NO es cerrada. Lo que cierra el caso es la acreditación de exposición suficiente y la ausencia de un factor extralaboral con entidad de causa principal. Un opositor que responda «no está en la lista, luego no es enfermedad profesional» habrá respondido mal.

28.2 Las tendinopatías: manguito rotador, epicondilitis y epitrocleítis

El hombro es el primer sitio donde el trabajo se cobra la articulación. La directriz del Instituto lo sitúa, citada:

«El dolor de hombro es la tercera causa más frecuente de los trastornos musculoesqueléticos, después de la patología de la columna y la rodilla, con una prevalencia de entre 70 y 200 casos por 100.000 habitantes.»

«La principal causa de consulta por patología de hombro en el entorno laboral es el dolor y su principal responsable es la patología o enfermedad del manguito rotador.»

Tercera causa después de columna y rodilla; y dentro del hombro, el manguito. Y el dato que explica por qué esto es a la vez degenerativo y laboral, citado:

«La incidencia de las lesiones de manguito rotador aumenta con la edad, con una afectación en el 25% de los pacientes mayores de 60 años; pero estas incidencias aumentan cuando analizamos el porcentaje de afectación de lesiones del manguito rotador en determinadas profesiones que requieren esfuerzos repetitivos por encima de la cabeza, profesiones con altas exigencias mecánicas al nivel de los hombros y movimientos vibratorios (trabajos o tareas de riesgo).»

«En estas situaciones se solapan los factores degenerativos que aparecen a partir de los 50-55 años y las altas demandas mecánicas inherentes a determinados tipos de profesiones y trabajos, además de factores etiopatogénicos subyacentes: factores anatómicos locales, factores genéticos, tabaquismo, hipercolesterolemia, tratamiento previo con corticoides, sobrepeso, diabetes mellitus y otras tendinopatías concomitantes.»

Ahí está, en una sola frase, la respuesta a «inflamatorias y degenerativas»: a partir de los cincuenta y cinco años lo degenerativo y lo laboral SE SOLAPAN, y el trabajo del médico de empresa es separarlos. Los siete factores subyacentes que la directriz enumera —anatómicos, genéticos, tabaquismo, colesterol, corticoides previos, sobrepeso y diabetes— son la lista de lo extralaboral que hay que descartar.

Los factores que definen la condición de riesgo son siete y se preguntan. Citados:

«La condición de riesgo viene determinada por los siguientes factores: repetitividad, postura, fuerza, recuperación (descansos), duración, presión mecánica y características de las herramientas.»

Y los umbrales orientativos, que son la única cifra manejable que da la serie. Citados:

«Los límites de exposición no están claramente definidos. Orientativamente se pueden establecer como niveles de riesgo movimientos de carácter repetitivo con más de 10 acciones de agarre/minuto, más de 20 movilizaciones/minuto o manipulaciones de peso superiores a 1 Kg y/o mantenimiento de miembro superior por encima de los 50°-60° más del 50% de la jornada laboral.»

Con la explicación fisiológica de por qué el hombro elevado es el problema, citada:

«Las posiciones del hombro de abducción por encima de los 30° o de flexión por encima de los 60° elevan la presión en el supraespinoso por encima de los 30 mmHg (límite inferior de seguridad de la circulación sanguínea).»

Obsérvese que la fuente imprime «60°elevan», sin espacio. Se cita como está. Y el fondo del dato es el que un tribunal quiere oír: el tendón del supraespinoso se isquemia cuando la presión que soporta supera los treinta milímetros de mercurio, que es el límite inferior de seguridad de la circulación. No es que el brazo elevado canse: es que deja de llegarle sangre al tendón.

Para el codo, la serie desmonta el propio nombre de la enfermedad. Citado:

«El término epicondilitis es erróneo ya que los estudios histológicos muestran ausencia de reacción inflamatoria, observándose como hallazgos histopatológicos: invasión de fibroblastos inmaduros, neovascularización y matriz desorganizada.»

Y lo mismo, con las mismas palabras, para la epitrocleítis. Citado:

«El término epitrocleítis es erróneo ya que los estudios histológicos muestran, al igual que en la epicondilitis, una ausencia de reacción inflamatoria, observándose como hallazgos histopatológicos: la invasión de fibroblastos inmaduros, neovascularización, y matriz desorganizada.»

Aquí hay una respuesta de examen que se olvida: el sufijo «-itis» de epicondilitis y epitrocleítis es incorrecto, porque no hay inflamación: hay una tendinosis angiofibroblástica. El enunciado del programa habla de enfermedades «inflamatorias y degenerativas» y la propia directriz enseña que dos de las que todo el mundo llama inflamatorias son degenerativas.

Los datos de una y otra, citados. De la epicondilitis:

«Puede afectar hasta a un 3% de la población general, siendo más frecuente en pacientes en activo de 20 a 65 años con un pico de incidencia entre los 40 y los 50 años. En un 75% se afecta el brazo dominante (el que maneja la herramienta o realiza los movimientos de repetición).»

De la epitrocleítis, el dato que la distingue:

«En la literatura revisada, entre un 20% y un 50% de los casos de epitrocleítis presentan neuritis cubital.»

Entre una quinta parte y la mitad de las epitrocleítis llevan neuritis cubital encima, porque el nervio cubital pasa justo por detrás del epicóndilo medial, y eso enlaza este tema con las neuropatías por presión del 27.

Las dos comparten código en el cuadro, y eso es materia de pregunta. Citado el epígrafe:

«Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas: Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleítis.»

Un solo epígrafe para las dos, y el código, que la directriz de epicondilitis imprime, es el 2D0201.

28.3 Las bolsas serosas: el higroma crónico del codo

Es la enfermedad reumática laboral más pura del cuadro, porque su causa es un gesto y no una sustancia. La definición, citada:

«La inflamación crónica aséptica de esta bolsa se conoce como bursitis crónica olecraniana o higroma del codo y resulta de la degeneración mucinosa del tejido conectivo por microtraumatismos repetidos en esta localización.»

Tres palabras que hay que retener: crónica, aséptica y degeneración mucinosa. Es inflamatoria en la forma y degenerativa en el fondo, que es exactamente lo que el enunciado del programa pide distinguir.

Y la advertencia que separa lo laboral de lo agudo, citada:

«La inflamación de la bursa olecraniana puede manifestarse de forma aguda o crónica (la entidad relacionada con la enfermedad profesional).»

«Existe una asociación de la bursitis olecraniana con ciertas enfermedades reumatológicas (artritis reumatoide, artritis por depósito de cristales), diabetes, pacientes en diálisis, VIH y alcoholismo.»

Aquí está la lista de lo extralaboral que hay que descartar, y la artritis reumatoide y la gota aparecen ahora no como materia académica, sino como diagnóstico diferencial de una enfermedad profesional.

Y una observación de la directriz que un opositor agradece, citada:

«Puede asociarse a factores extralaborales, como la “bursitis del estudiante” por apoyo continuado sobre la articulación del codo.»

La bursitis del estudiante es el higroma del codo sin trabajo detrás, y es el ejemplo con el que se explica que el mecanismo es el apoyo, no el oficio.

Los requisitos de calificación como enfermedad profesional, citados, con el único plazo de latencia que da toda la serie:

«Exposición mínima de varios meses, periodo de latencia de un mes»

Varios meses de exposición y un mes de latencia. La propia directriz remite ese dato a los «Avisos informativos sobre enfermedades profesionales: una guía para el diagnóstico» de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, de 2009, que NO está volcado en este proyecto y así se declara.

28.4 La patología degenerativa por vibraciones: artrosis y enfermedad de Kienböck

El tema 25 dio el régimen del Real Decreto 1311/2005 y los valores de exposición. Aquí va la enfermedad, que es donde el enunciado del 28 la pide, porque es degenerativa. El encuadre, citado:

«Bajo la denominación de síndrome de vibración mano-brazo se encuentran los trastornos vasculares (Raynaud ocupacional), neurológicos (síndrome de túnel carpiano) y musculoesqueléticos (artrosis, necrosis ósea) causados por la vibración mecánica de las herramientas o las superficies transmitida por el sistema mano-brazo.»

Tres compartimentos —vascular, nervioso y osteoarticular— y este tema se ocupa del tercero. La artrosis, citada:

«Artrosis de articulaciones de miembro superior codo, muñeca y mano: se presenta como dolor de tipo mecánico a nivel de la articulación afecta. A medida que progresa, existe derrame articular, dolor en reposo y limitación del rango de movimiento.»

«La radiografía simple permite identificar cambios radiológicos progresivos: pinzamiento articular, esclerosis subcondral y deformidad con formación de osteofitos. La sintomatología no se relaciona con los hallazgos radiológicos.»

Tres signos radiológicos de la artrosis —pinzamiento, esclerosis subcondral y osteofitos— y una advertencia que decide conductas: la clínica NO se corresponde con la radiología. Un hombro con osteofitos puede no doler y un hombro sin ellos puede incapacitar, y por eso la directriz pide pruebas funcionales antes de proponer una incapacidad permanente.

Y la enfermedad que la serie destaca, citada:

«Los trastornos osteoarticulares más frecuentes son los que se originan a nivel de la articulación de la muñeca, en especial la ENFERMEDAD DE KIENBÖCK»

«La enfermedad progresa muy lentamente y los pacientes tardan meses en consultar. Muchos recuerdan algún traumatismo que califican de esguince de muñeca. Existe dolor y tumefacción del dorso de la muñeca a nivel radiocarpiano. Con el tiempo se pierde movilidad de la muñeca (en arco de flexo-extensión) y fuerza de agarre.»

La enfermedad de Kienböck es la osteonecrosis del semilunar, y su gradación es la clasificación de Litchman, en cuatro estadios sobre radiografía simple: el I, sintomático y sin alteración radiológica; el II, con esclerosis y quistes pero sin colapso; el III, con colapso del semilunar y pérdida de fuerza; y el IV, con artrosis radiocarpiana. Esa gradación se resume aquí y no se cita entera, porque su detalle es de traumatología y no de medicina del trabajo.

Los factores de susceptibilidad, en cambio, son de este oficio, y la directriz los da como lista de especial sensibilidad. Citada su conclusión:

«Las personas con estos antecedentes pueden ser consideradas especialmente sensibles para puestos de trabajo con exposición a vibraciones mecánicas transmitidas al sistema mano-brazo.»

Con los dos extremos de edad, citados:

«Jóvenes (menores de veinte años).»

«Trabajadores/as de más de cuarenta años.»

Los menores de veinte y los mayores de cuarenta: una U de susceptibilidad que enlaza este punto con el artículo 25 de la Ley 31/1995 y con el tema 9. Y un aviso sobre agentes que se suman, citado:

«Por otra parte, los efectos de la exposición a vibraciones mecánicas se pueden ver potenciados por la presencia de otros agentes, tales como ambientes fríos y húmedos y ruido.»

Frío, humedad y ruido potencian la vibración, lo que enlaza con el tema 25 y anuncia el 30.

28.5 La repercusión laboral de las reumáticas de origen profesional

El enunciado pide «su repercusión laboral», y la serie de directrices la resuelve con dos definiciones que conviene saber de memoria. Citadas:

«Se define como Tiempo Estándar (TE) de Incapacidad Temporal el “Tiempo medio óptimo que se requiere para la resolución de un proceso clínico que ha originado una incapacidad para el trabajo habitual, utilizando las técnicas de diagnóstico y tratamiento normalizadas y aceptadas por la comunidad médica y asumiendo el mínimo de demora en

la asistencia sanitaria del trabajador”.»

«Se define como Tiempo Óptimo de Incapacidad Temporal “el tiempo estándar de IT ajustado por edad y ocupación”.»

La diferencia entre las dos es la respuesta: el estándar es el tiempo medio del proceso; el óptimo es ese mismo tiempo ajustado por edad y por ocupación. Los dos vienen del Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que NO está volcado en este proyecto: lo que aquí se cita son las directrices que lo recogen, y así se declara.

Los plazos que la directriz del manguito rotador reproduce, con su código de la Clasificación Internacional, citados:

«Otros trastornos de tejidos blandos relacionados con uso, uso excesivo y presión, hombro...»

El código que sigue es el M70.81, y el plazo, veinte días. El volcado del archivo parte ahí el guion de «CIE-10» al final del renglón, y por eso la cita se corta antes.

«Lesiones de hombro (CIE-10 M75): 30 días.»

«Desgarro o rotura completa del manguito de los rotadores de hombro no especificado, no especificados como traumáticos (CIE-10 M75.120): 60 días.»

«Capsulitis adhesiva del hombro (CIE-10 M75.0): 60 días.»

Y los plazos quirúrgicos, citados:

«En caso de acromioplastia sin necesidad de sutura del manguito: 3 meses.»

«En caso de sutura o reanclaje del manguito: 6 meses.»

Para la permanente, el criterio que decide, citado:

«La objetivación de una impotencia funcional del hombro habitualmente rector de carácter moderado o mayor es indicativa de incapacidad permanente total para actividades contempladas en el Real Decreto 1299/2006 como causantes de lesiones del manguito rotador. Un déficit funcional leve podría ser compatible con la adaptación del puesto de trabajo y/o lesiones permanentes no invalidantes.»

Tres grados de respuesta según el déficit: moderado o mayor, incapacidad permanente total; leve, adaptación del puesto o lesión permanente no invalidante. Y la exigencia probatoria que la directriz añade, citada:

«En cualquier caso, y especialmente en ausencia de alteraciones de imagen ecográficas o de resonancia, es muy recomendable contar con pruebas biomecánicas que reproduzcan de alguna manera la carga biomecánica profesional, esto es, pruebas isocinéticas o de fotogrametría con medición de velocidades angulares de movimiento.»

Los cuatro requisitos de calificación como enfermedad profesional son la respuesta más rentable de todo el epígrafe. Citados:

«Confirmación de la enfermedad mediante exploración clínica y estudio ecográfico. Correspondencia del cuadro clínico con la exposición, analizada mediante métodos de evaluación ergonómica o biomecánica, en lo que se refiere al estudio postural y dinámico del hombro. Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso o cambio a tareas de requerimientos ergonómicos diferentes. Reparación o agravamiento tras reemprender el trabajo. Ausencia de patología en la zona de causa no laboral.»

Cuatro requisitos: confirmación, correspondencia, mejoría con el descanso y reaparición al volver, y ausencia de causa no laboral. Es el mismo esqueleto de los siete criterios de la dermatitis alérgica del tema 26 y de la valoración de las neuropatías del 27, y quien lo tenga interiorizado responde cualquier pregunta de calificación de este temario.

Y para las vibraciones, el criterio de permanente que la directriz correspondiente añade, citado:

«El síndrome de vibración de la mano-brazo producido por las actividades laborales incluidas en el Real Decreto 1299/2006 cumple con rigor el nexo de causalidad (descartadas otras causas), por lo que, una vez instaurado, mantener la actividad laboral causante sin una adaptación del puesto de trabajo que evite las vibraciones implica su progresión clínica.»

Ésa es una frase de conducta, no de doctrina: si el puesto no se adapta, la enfermedad progresa. La adaptación deja de ser una cortesía y pasa a ser el tratamiento.

Las medidas preventivas y la vigilancia de la salud de estas enfermedades van como oficio ordenado sobre el material de las directrices y de los protocolos ya desarrollados, y así se declara:

Ámbito	Medidas
Sobre la tarea	Reducción de la repetitividad y del tiempo con el brazo por encima del hombro, con los umbrales orientativos del epígrafe 2 como referencia; rotación de puestos; pausas que aseguren la recuperación, que la directriz cuenta entre los siete factores de la condición de riesgo
Sobre la postura	Diseño del alcance para que el trabajo no exija abducción por encima de treinta grados ni flexión por encima de sesenta; apoyo del antebrazo para descargar el manguito
Sobre la herramienta	Elección por peso, empuñadura y nivel de vibración, con el régimen del Real Decreto 1311/2005 citado en el tema 25; supresión del apoyo directo del codo sobre superficies duras
Sobre el ambiente	Corrección del frío y la humedad, que la directriz de vibraciones señala como potenciadores
Vigilancia de la salud	Examen inicial con la lista de susceptibilidad del epígrafe 4; exploración dirigida del hombro, codo y muñeca en cada examen periódico; anamnesis del patrón de mejoría con el descanso y de reaparición al reincorporarse, que es el tercero de los cuatro requisitos de calificación
Sobre la calificación	Aplicación de los cuatro requisitos ante toda sospecha, y remisión a la mutua para la determinación de contingencia

28.6 Fibromialgia: concepto, prevalencia y fisiopatología

La fuente cambia y hay que decirlo: la fibromialgia NO está en el cuadro de enfermedades profesionales, y su documento de referencia es sanitario y no preventivo. Su prevalencia, citada:

«una de las encuestas poblacionales más amplias publicadas, el 8,1% de las personas encuestadas refería dolor musculoesquelético generalizado el día de la entrevista y un 5,1% del total cumplía requisitos para considerarlo crónico (duración superior a 3 meses).»

«En el estudio EPISER esto sucedía en el 2,4% de la población española, con un claro predominio en mujeres (4,2% frente al 0,2% en hombres) y un pico de prevalencia entre 40 y 49 años.»

Cuatro cifras que se preguntan: 8,1 por ciento de dolor generalizado el día de la entrevista; 5,1 por ciento crónico; 2,4 por ciento de fibromialgia; y un pico entre los cuarenta y los cuarenta y nueve años. Y una relación entre sexos de 4,2 frente a 0,2, que es veintiuna mujeres por cada hombre en la encuesta poblacional.

El reconocimiento institucional del término, citado:

«tipificado en su manual de Clasificación Internacional de Enfermedades: En la CIE-9, 7ª edición 2010, la FM se clasifica con el código 729.1 que engloba todas las mialgias y miositis no especificadas y en la CIE-10, versión 2007, se clasifica dentro del apartado M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified, con el código M79.7 Fibromyalgia, incluyendo a su vez: Fibromyositis, Fibrositis y Myofibrositis.»

La frase que abre esa cita dice que el término fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en 1992. Y el otro reconocimiento, citado:

«También ha sido reconocido en 1994 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) con el código X33.X8a»

Tres fechas y tres códigos: 1992 y la Organización Mundial de la Salud; 1994 y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor; y el M79.7 de la décima Clasificación Internacional.

Los cuatro factores de riesgo, citados uno a uno:

«El sexo: la gran mayoría de las personas con FM son mujeres, en una proporción aproximada de 9 mujeres por cada varón.»

«La agregación familiar, detectándose una mayor frecuencia de la misma entre los familiares de primer grado.»

«La presencia de otros síndromes de dolor regional crónico como la cefalea crónica, dolor lumbar crónico, dolor miofascial, dolor pélvico, colon irritable, etc.»

«La presencia de estrés emocional significativo.»

Y el mecanismo, que es la parte que un tribunal quiere oír porque explica por qué duele lo que no está lesionado. Citado:

«la principal alteración detectada en dichos pacientes es una disfunción del sistema nociceptivo, responsable de la detección de amenazas a través de la elaboración y modulación del dolor, la activación de los mecanismos de alerta y estrés y las consiguientes respuestas fisiológicas adaptativas.»

«Estos pacientes detectan de forma correcta los estímulos pero el umbral de estimulación requerido para trasladar un estímulo sensorial a una posible amenaza está significativamente descendido, siendo una de las características principales del proceso neurobiológico en esta enfermedad.»

La frase clave es «detectan de forma correcta los estímulos»: el problema no es la percepción, es el umbral a partir del cual esa percepción se convierte en amenaza. Y de ahí el nombre del grupo al que la fibromialgia se adscribe, citado:

«Actualmente la FM se ha relacionado con los llamados síndromes de sensibilización central.»

Con la conclusión honrada del propio documento, citada:

«En conclusión, los diferentes hallazgos realizados con la nueva tecnología en los pacientes con FM, y las diferencias observadas con respecto a individuos sanos, aunque subrayan su carácter patológico, no determinan su especificidad.»

28.7 Fibromialgia: manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos

El cuadro clínico, citado:

«La FM es una afección crónica de etiología desconocida, caracterizada por la presencia de dolor crónico musculoesquelético generalizado, con bajo umbral de dolor, hiperalgesia y alodinia (dolor producido por estímulos habitualmente no dolorosos).»

«El síntoma clave es el dolor generalizado, que se agrava con el estrés, la activación emocional, el frío o la actividad física mantenida. El dolor se acompaña frecuentemente de rigidez articular matutina, parestesias en manos y pies, fatigabilidad-astenia y alteraciones del sueño.»

«Otros síntomas que con frecuencia acompañan a la FM son cefaleas, acúfenos, inestabilidad, alteraciones de la concentración o de la memoria, disfunción temporomandibular, dolor miofascial y clínica compatible con colon irritable.»

Y un dato con consecuencia preventiva directa, citado:

«Los pacientes con FM presentan frecuentemente intolerancia a estímulos, olfativos y auditivos, por lo que se deben recoger las condiciones del entorno que puedan ser perjudiciales.»

Ésa es la frase que convierte la fibromialgia en materia de servicio de prevención: la intolerancia a olores y a ruido obliga a mirar el puesto, y es el puente hacia la sensibilidad química múltiple del epígrafe 10.

La exploración, citada, con la regla que la hace o la deshace:

«En la FM la movilidad y el aspecto articular deben ser normales, a menos que coexista con otra enfermedad osteoarticular de cualquier tipo.»

Articulación normal. Si la articulación está alterada, hay otra cosa además.

Los criterios de 1990 del American College of Rheumatology, citados en sus dos condiciones:

«Historia de dolor generalizado durante, al menos, tres meses y que está presente en todas las áreas siguientes: lado derecho e izquierdo del cuerpo, por encima y por debajo de la cintura y en el esqueleto axial (columna cervical, pared torácica anterior, columna dorsal o columna lumbar).»

«Dolor a la presión de, al menos, 11 de los 18 puntos (nueve pares) que corresponden a áreas muy sensibles para estímulos mecánicos»

Once de dieciocho, en nueve pares, y tres meses de dolor generalizado. Los nueve pares son occipucio, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segunda costilla, epicóndilo, glúteo, trocánter mayor y rodilla, y su localización exacta va en el documento y aquí se resume.

La técnica de la exploración es materia de pregunta y el documento la da entera. Citada:

«La presión digital debe realizarse con una fuerza aproximada de 4 kg que, de forma práctica, suele corresponder al momento en que cambia la coloración subungueal del dedo del explorador.»

«Para que un punto se considere «positivo» la persona explorada tiene que afirmar que la palpación es dolorosa. No se considera positiva la palpación sensible.»

«La presión sobre los «puntos dolorosos» debe efectuarse con los dedos pulgar o índice, presionando de forma gradual durante varios segundos, ya que si la presión es excesivamente breve se puede obtener un falso resultado negativo.»

Cuatro kilogramos, hasta que la uña del explorador cambia de color; doloroso y no sensible; pulgar o índice; y gradual, porque una presión breve da un falso negativo. Con el rendimiento del criterio, citado:

«La presencia de dolor generalizado junto con el dolor moderado o intenso a la presión en, al menos, 11 de los 18 puntos valorados, presenta una sensibilidad diagnóstica del 88,4% y una especificidad del 81,1%.»

Y la revisión de 2010, citada, que es lo que separa a un opositor puesto al día de uno que se quedó en los puntos:

«Estos criterios abandonan el recuento de puntos dolorosos como elemento fundamental del diagnóstico de FM y contemplan la valoración cuantitativa del dolor generalizado y de otras manifestaciones de la FM como cansancio, sueño no reparador, síntomas cognitivos y síntomas orgánicos.»

«Se ha observado que con la aplicación de estos nuevos criterios aumenta el diagnóstico de FM entre pacientes con dolor crónico y que hasta un 14% de pacientes diagnosticados de FM con criterios ACR 1990 no cumplen los nuevos criterios.»

Con la posición del propio documento sobre cuál sigue mandando, citada:

«los criterios utilizados y definidos por la ACR en 1990 han sido hasta la actualidad el “patrón oro” y se deben seguir aplicando para los procesos de investigación y diagnóstico»

La respuesta correcta a «¿qué criterios se usan?» es, por tanto, doble: los de 1990 siguen siendo el patrón oro; los de 2010 son preliminares, abandonan los puntos y añaden escalas de gravedad.

El diagnóstico diferencial va contra una lista de trece procesos que el documento tabula, y de ella interesan los que un médico de empresa ve: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, espondiloartropatías, polimialgia reumática, poliartritis, hipotiroidismo, neuropatías periféricas, trastorno depresivo mayor y alteraciones degenerativas del raquis. La tabla se resume y se declara. Y las pruebas mínimas, citadas:

«La valoración de pacientes con FM debe incluir el hemograma, la bioquímica básica y los reactantes de fase aguda.»

28.8 Fibromialgia: repercusión laboral, tratamiento y vigilancia de la salud

El impacto laboral es la parte del enunciado que más se olvida y la que el documento trata mejor. Citado:

«En términos globales, los problemas musculoesqueléticos constituyen una de las principales causas de incapacidad temporal en nuestro país»

«Dada la elevada prevalencia de la FM y su mayor frecuencia en la edad productiva, sus repercusiones laborales son importantes.»

«las personas con FM presentaron una media anual de 21 días de trabajo perdidos debido a este problema.»

«En torno al 30% de las personas con FM estudiadas, tenían una pensión por incapacidad permanente antes de la edad de jubilación, frente al 9,5% del grupo de comparación»

«Los datos obtenidos en los dos estudios anteriores muestran que el porcentaje de bajas por incapacidad temporal y el número de días de baja por enfermedad es de 3-4 veces superior a otros trabajadores.»

Veintiún días perdidos al año; una incapacidad permanente entre el doce y el treinta por ciento según el estudio; y una tasa de baja de tres a cuatro veces la de otros trabajadores. Con la cautela que el documento pone y que hay que repetir en el examen, citada:

«Un alto porcentaje de pacientes con FM está en esta situación, aunque no necesariamente causada solamente por la propia FM.»

Y los factores que predicen la incapacidad, citados:

«Otros estudios demuestran que el número de manifestaciones clínicas, la comorbilidad asociada, la intensidad de la fatiga, pero, sobre todo, el trabajo sedentario, caracterizan al grupo de pacientes con FM en situación de incapacidad temporal.»

El dato contraintuitivo del tema: lo que caracteriza al paciente con fibromialgia de baja no es el trabajo pesado, es EL TRABAJO SEDENTARIO. Y eso, en una corporación audiovisual con mucho puesto de oficina y de pantalla, tiene destinatario.

El tratamiento, citado en su premisa:

«El tratamiento de la FM es sintomático, ya que no se conoce la etiología.»

Y una advertencia de este temario sobre la palabra «medidas preventivas» del enunciado: la fibromialgia NO tiene prevención primaria conocida, porque no se conoce su causa. Lo que un servicio de prevención puede hacer es prevención terciaria: adaptar el puesto, evitar la carga estática prolongada que el trabajo sedentario impone, atender la intolerancia a olores y ruido que el documento describe, y no exigir del trabajador con fibromialgia lo que su umbral de dolor no permite. Eso es oficio de este temario y así se declara.

La vigilancia de la salud del trabajador con fibromialgia va por el artículo 25 de la Ley 31/1995 y por el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, desarrollados en los temas 8 y 9, y NO por un protocolo específico, porque no existe. Se declara.

28.9 El síndrome de fatiga crónica, y qué se puede decir de él con fuente

Aquí este tema hace una declaración expresa antes de decir nada: NO se ha obtenido ningún documento de consenso del Ministerio de Sanidad dedicado al síndrome de fatiga crónica, equivalente a los de fibromialgia y de sensibilidad química múltiple. Se ha buscado y no consta. Lo que sigue es lo que los dos documentos que sí se tienen dicen de él, y nada más.

Su relación con las otras dos entidades, citada del documento de sensibilidad química múltiple:

«En la revisión de Kipen y Fiedler se dice que entre un 30-50% de sujetos con síndrome de fatiga crónica (SFC), fibromialgia (FM) y SQM tiene al menos dos de estas patologías, y que en un porcentaje elevado de pacientes con el síndrome de la Guerra del Golfo se solapan SQM y SFC.»

Entre el treinta y el cincuenta por ciento de quienes tienen una de las tres tienen al menos dos. Ése es el dato que un tribunal busca cuando pregunta por la relación entre fibromialgia y fatiga crónica, y es el que justifica que el enunciado del programa las junte en la misma frase.

El documento de fibromialgia la enumera entre las patologías asociadas, en una tabla cuyo primer renglón es precisamente el síndrome de fatiga crónica, seguido del colon irritable, la disfunción temporomandibular, el síndrome de las piernas inquietas, la lumbalgia inespecífica, la dismenorrea primaria y la sensibilidad química múltiple. Siete procesos asociados, y el primero y el último son los otros dos que este tema desarrolla.

Y un apunte instrumental, citado:

«Este instrumento se ha diseñado para evaluar la gravedad de los síntomas y su cambio en el tiempo, tanto para pacientes con FM como con Síndrome de fatiga crónica, por lo que utiliza ítems presentes en las dos afecciones pero no es instrumento diagnóstico ni de screening»

Lo que este tema NO afirma, por no tener fuente volcada: los criterios diagnósticos del síndrome de fatiga crónica —los de Fukuda de 1994 o los canadienses de 2003—, su prevalencia en España, su codificación actual y su tratamiento. Un opositor que necesite eso debe ir a una fuente que este proyecto no ha volcado, y este tema se lo dice en lugar de inventárselo. Lo que sí puede sostenerse con lo que hay es el encuadre: la fatiga crónica pertenece, como la fibromialgia y la sensibilidad química múltiple, al grupo de los síndromes de sensibilización central; se solapa con ellas en un tercio a la mitad de los casos; y comparte con ellas la ausencia de prueba objetiva, el curso crónico y un impacto laboral que se mide en incapacidad y no en lesión.

28.10 La lipoatrofia semicircular

La fuente vuelve a cambiar y ahora es autonómica. La definición, citada:

«La lipoatrofia semicircular está descrita desde la década de los setenta y se describe como una enfermedad cutánea, benigna y reversible que consiste en una depresión en banda de la piel, en diferentes localizaciones, sin consecuencias importantes para la salud, que desaparece cuando finaliza la exposición a los factores de riesgo que la causan.»

Las palabras se citan como el volcado las devuelve, con el corte tipográfico que el propio documento mete dentro de las palabras. Se explica en el epígrafe 12. Cuatro adjetivos que definen la enfermedad: cutánea, benigna, reversible y sin consecuencias importantes para la salud. Y una condición que es la clave de su tratamiento: desaparece cuando termina la exposición.

Su historia, citada:

«La aparición en 1995 en unas oficinas bancarias en Bruselas, así como la proliferación de casos y la aparición en brotes de la enfermedad, al parecer, asociados a unas condiciones determinadas del trabajo en edificios de oficinas nuevos (en Cataluña y en la Comunidad de Madrid en 2007)»

Bruselas en 1995, Cataluña y Madrid en 2007. Y la anatomía patológica, citada:

«La lipoatrofia es una atrofia del tejido adiposo situado en el tejido subcutáneo, derivada de un proceso inflamatorio, que ha sido descrita en diferentes localizaciones del muslo, antebrazo y abdomen, siendo la zona anterolateral externa del muslo la localización más frecuente.»

«Cualquiera puede padecerla pero es más frecuente en mujeres jóvenes.»

La etiología es la parte que más se pregunta y la respuesta honrada es que se desconoce. Citado:

«La etiología es desconocida.»

Con dos grupos de hipótesis, citadas:

«Microtraumatismos repetidos, (presión reiterada sobre la zona afectada), bien sea por presión contra el mobiliario (falta de espacio para las piernas), presión por el propio procedimiento de trabajo, determinadas posturas, el uso de ropa ajustada, etc.»

«Existencia de campos eléctricos y magnéticos y electricidad estática.»

Y las condiciones que aumentan esos campos, citadas, que son la descripción exacta de una oficina moderna:

«edificios nuevos, tipo de climatización, ventanas no practicables, baja humedad relativa, tipo de mobiliario con elementos metálicos que hacen de conductores, suelos aislantes, trabajos con aparatos eléctricos, etc.»

El protocolo se estructura en dos partes y las dos hay que saberlas. Citadas:

«Protocolo de actuación médica, que diagnostique los casos, realice una búsqueda activa de más casos en el lugar y tiempo de trabajo y establezca la probabilidad de la etiología laboral.»

«Protocolo de actuación técnica, que evalúe las condiciones de trabajo y el diseño del puesto para valorar los factores de riesgo presentes.»

El diagnóstico, citado:

«El diagnóstico es clínico. Deben poder verse y palpase las lesiones. Generalmente son simétricas y bilaterales, aunque esto no es obligatoriamente así.»

«Si existen posibilidades y el paciente presta el consentimiento informado, puede realizarse una biopsia que busca la disminución de adipocitos en el tejido graso subcutáneo. Esta prueba no es confirmatoria pero servirá de apoyo al diagnóstico clínico.»

La biopsia NO confirma: apoya. Y la definición de caso confirmado, citada, con la única medida del punto:

«La existencia de una banda de 1 a 4 cm. de espesor, que consiste en la pérdida de continuidad del tejido subcutáneo, en la zona anterolateral de los muslos, en los antebrazos, cadera, abdomen u otras partes del cuerpo, que es visible y palpable y donde la piel externa está intacta.»

De uno a cuatro centímetros de espesor. Y el caso sospechoso, con su plazo, citado:

«En estos casos, se realizará el seguimiento de la zona de la lesión durante 15 días, con la finalidad de confirmarla o rechazarla.»

Quince días para confirmar o rechazar un caso dudoso. Y la regla que convierte un caso en un brote, citada:

«Si se encontrara un caso confirmado más, que coincida en el espacio y tiempo con el primer afectado, se considerará que las lesiones están relacionadas con el entorno de trabajo.»

Dos casos coincidentes en espacio y tiempo bastan para atribuir al trabajo. El seguimiento va con visita cada mes y medio, y ahí está la respuesta que un tribunal pide.

Lo que más se pregunta de este punto, y la razón por la que el enunciado lo mete aquí y no en el tema 6, es su calificación. Citada:

«Además, ante la aparición de un caso de lipoatrofia, y dado que esta patología no está recogida en el Listado de Enfermedades Profesionales (Real Decreto 1299/2006), cuando se demuestre que obedece a causas laborales, deberá notificarse a la autoridad laboral competente como accidente de trabajo por el Sistema Delta (Orden TAS/2926/2002 de 19 de Noviembre).»

Ésa es LA pregunta de la lipoatrofia semicircular: no está en el cuadro, luego no es enfermedad profesional; se notifica como accidente de trabajo por el sistema Delta. Es el mecanismo del artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado en el tema 5.

Las medidas preventivas, citadas en las dos que deciden:

«Los bordes de la mesa o de otro mueble deben ser anchos y redondeados.»

«Debe vigilarse la climatización: sobre todo es necesario mantener la humedad relativa de los lugares de trabajo por encima del 50%.»

Bordes anchos y redondeados, y humedad relativa por encima del cincuenta por ciento. Y aquí conviene una observación de este temario, porque ese cincuenta por ciento no sale de la nada: es exactamente la excepción que el anexo III del Real Decreto 486/1997 tiene escrita desde 1997, citada en el tema 11. Ese anexo fija la humedad relativa de los locales cerrados entre el treinta y el setenta por ciento, «excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100». El protocolo de la Comunidad de Madrid, por tanto, no inventa una recomendación nueva: aplica a la oficina la excepción del real decreto, y de paso le da la razón a la hipótesis electrostática de la etiología. La observación es de este temario y así se declara.

Y los hábitos personales que el protocolo pide vigilar, citados:

«No usar ropa ajustada en la zona del muslo.»

«Evitar el uso de suelas de goma en el calzado, así como caminar arrastrando los pies.»

«No apoyar los muslos en los bordes de la mesa, ni en cajoneras ni en mesas auxiliares.»

28.11 La sensibilidad química múltiple

La cuarta fuente, y la mejor construida de las cuatro, porque termina en una lista de conclusiones numeradas que se puede memorizar. El origen del nombre, citado:

«Este autor utilizó el término en plural “Multiple Chemical Sensitivities, MCS” precisamente para poner de relieve la multiplicidad de manifestaciones, orígenes y procesos implicados»

Cullen, 1987, y en plural a propósito. Los cinco rasgos de su definición son un desorden adquirido, con síntomas recurrentes, referibles a múltiples sistemas orgánicos, en respuesta a exposición demostrable a múltiples compuestos químicamente no relacionados, y a dosis muy por debajo de las que dañan a la población general, con un sexto rasgo negativo: que ningún test de función fisiológica correlaciona con los síntomas. La enumeración se resume y su desarrollo está en el documento.

Los seis criterios del Consenso Internacional, que son los más usados, citados:

«Los síntomas son reproducibles con la exposición química repetida. La condición es crónica. Niveles bajos de exposición ocasionan manifestaciones del síndrome (dichos niveles son más bajos que los usuales o previamente tolerados). Los síntomas mejoran o se resuelven cuando los incitantes son eliminados. Las respuestas se presentan a múltiples sustancias sin relación química. Los síntomas implican múltiples sistemas orgánicos.»

Seis criterios: reproducibilidad, cronicidad, niveles bajos, mejoría al retirar, multiplicidad de sustancias y multiplicidad de sistemas. Y el documento español propone además su propia definición de caso, que es la que hay que dar si el enunciado pregunta por la posición del Sistema Nacional de Salud. Citada:

«Persona que con la exposición a agentes químicos ambientales diversos a bajos niveles, presenta síntomas reproducibles y recurrentes que implican a varios órganos y sistemas, pudiendo mejorar su estado cuando los supuestos agentes causantes son eliminados o se evita la exposición a ellos.*»

Con el asterisco explicado en el propio documento, citado:

«A concentraciones menores de las que se consideran capaces de causar efectos adversos a la población general.»

De sus nueve criterios diagnósticos, los cuatro que más rendimiento dan, citados:

«El síndrome SQM tiene un curso crónico.»

«Los síntomas pueden aparecer con sustancias previamente bien toleradas.»

«Los síntomas no se limitan a un único órgano o sistema.»

«Algunas personas afectadas de SQM pueden no tolerar bebidas alcohólicas y algunos medicamentos, que previamente eran tolerados.»

La etiopatogenia, citada, con la misma honradez que la de la fibromialgia:

«Los estudios revisados sugieren un posible origen multifactorial de la SQM, en la que parecen estar implicados diversos mecanismos de toxicidad, órganos y sistemas, tanto a nivel molecular, bioquímico, estructural y fisiológico.»

El diagnóstico, citado:

«El diagnóstico de la SQM es clínico, basado en la presencia de síntomas y signos.»

Y la anamnesis, que es la parte con contenido laboral y que en el documento va en una página que el volcado no recoge por ir como imagen. Se ha reconocido ópticamente y comprobado a la vista sobre la página, y se declara en el epígrafe 12. Citada:

«Debe realizarse una entrevista clínica minuciosa para detectar síntomas y signos, preguntando por el entorno químico de inicio (laboral o personal) y de evolución, así como por el entorno químico actual.»

Nótese el paréntesis «laboral o personal»: el propio consenso pone el entorno de trabajo en primer lugar entre los orígenes que hay que preguntar.

El tratamiento, citado en sus dos frases decisivas:

«La SQM no tiene un tratamiento específico puesto que aún no se conoce su patogenia específica.»

«La medida que se ha demostrado más eficaz es evitar la exposición a las situaciones previamente advertidas como desencadenantes del cuadro clínico.»

No hay tratamiento; la evitación es lo único eficaz. Con dos medidas ambientales que competen a un servicio de prevención, citadas:

«En general, se recomienda mejorar la ventilación y aireación de los espacios donde se encuentren las personas afectadas.»

«Es aconsejable, la evitación de la exposición a los principales agentes sensibilizantes químicos.»

Y una recomendación que este tema destaca porque es de coordinación y nombra expresamente la salud laboral. Citada:

«Potenciar la coordinación y comunicación entre las y los profesionales que atienden a las personas afectadas por SQM, en los distintos ámbitos: Sistema Nacional de Salud: atención sanitaria Salud laboral: evaluación y control del riesgo laboral Seguridad Social: valoración de la capacidad laboral»

Tres ámbitos y tres funciones: el Sistema Nacional de Salud atiende; la salud laboral evalúa y controla el riesgo; la Seguridad Social valora la capacidad. Ésa es la respuesta a «papel del médico de empresa ante la sensibilidad química múltiple», y está en la propia fuente.

Y un aviso del consenso que explica por qué estos pacientes llegan mal al servicio de prevención, citado:

«La persona afectada por SQM presenta un curso evolutivo crónico sin etiología conocida. Esta situación hace que el entorno laboral, familiar, social y a veces el propio entorno sanitario pueda considerar erróneamente que se trata de una persona no enferma.»

Con dos deberes de constancia documental, citados:

«Se facilitará a la persona afectada un informe médico o documento sanitario que recoja el diagnóstico de SQM.»

«El diagnóstico de SQM debe figurar claramente visible en la historia clínica y en especial, deberá ser comunicado al personal hospitalario y anestesista en caso de cualquier intervención quirúrgica, de forma especial en las intervenciones estomatológicas y en el caso de necesitar cualquier tipo de prótesis interna o externa.»

Como la lipoatrofia, la sensibilidad química múltiple NO está en el cuadro de enfermedades profesionales, y el documento no la califica: se limita a pedir que la Seguridad Social valore la capacidad laboral. Este tema no va más allá y así se declara.

28.12 Advertencias sobre las cuatro fuentes

Este epígrafe existe porque las cuatro fuentes de este tema traen defectos comprobados, y un opositor que las copie sin saberlo repetirá los defectos.

Primero, las directrices del Instituto. La primera de la serie escribe «maguito» por «manguito» dos veces, en el rótulo del cuadro de agentes y en el de calificación como enfermedad profesional, y escribe «movimientos repetitivos» por «repetitivos». La tercera, que trata de vibraciones, encabeza su tabla del cuadro con el título de la segunda: «AGENTES, SUBAGENTES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES CON RIESGOS PARA EL SÍNDROME DEL CANAL EPITRÓCLEO-OLECRANIANO POR COMPRESIÓN DEL NERVI CUBITAL EN EL CODO», que es la enfermedad de la directriz hermana y no la suya. Es un resto de copia y pega entre documentos de la misma serie. Y la misma directriz escribe «copalso» por «colapso» al describir el cuarto estadio de Litchman. Las cuatro cosas se han comprobado a la vista sobre la página, entre doscientos sesenta y trescientos puntos por pulgada.

Segundo, el protocolo de la Comunidad de Madrid. Su composición tipográfica parte las ligaduras de «fi» y «fl» dejando un espacio dentro de la palabra, de modo que el volcado devuelve «lipoatrofi a», «edifi cios» y «fi naliza». En la página impresa esas palabras se leen enteras: el defecto es del archivo, no del texto. Este tema cita esos tramos con el corte tal como el volcado los devuelve, y lo advierte aquí para que nadie lo tome por una errata de redacción. El mismo protocolo, al citar en su bibliografía un documento del propio Instituto, escribe mal sus iniciales (pone «INSTH» donde debe poner «INSHT», que es como se abreviaba el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo antes de cambiar de nombre en 2018), y escribe «Nota Técnicas de Prevención», en singular y en plural a la vez. La primera se ha comprobado a la vista.

Tercero, el documento de sensibilidad química múltiple. Su página 59, que contiene los apartados 5 y 6 de las conclusiones —anamnesis y exploración física—, va en el archivo como imagen y NO tiene capa de texto, de modo que una extracción automática del documento se salta esos dos apartados enteros y hace creer que el consenso pasa del apartado 4 al 7. No es así: los apartados existen y están impresos. Este proyecto los ha reconocido ópticamente y ha corregido a mano, contra la imagen de la página, tres errores del reconocedor. El archivo del reconocimiento va aparte del volcado y lo dice en su cabecera. El mismo documento escribe «Terapéutico» por «terapéutico» en el rótulo de su apartado 9 y «de datos datos desagregados» en su recomendación 15.3.

Cuarto, el documento de fibromialgia. Es el más limpio de los cuatro. Su única particularidad relevante es que data el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y la tipificación en la novena Clasificación Internacional en su séptima edición de 2010, de modo que quien cite «la CIE-9 de 2010» debe saber que se refiere a la séptima edición española de esa clasificación y no a una revisión internacional de ese año.

Y una advertencia de método que vale para las cuatro: ninguna es derecho. Las directrices orientan la decisión clínica, los documentos de consenso orientan la atención sanitaria y el protocolo del Instituto Regional orienta a los servicios de prevención de una comunidad autónoma. Lo que obliga es la Ley 31/1995, el Real Decreto 39/1997 y el cuadro del Real Decreto 1299/2006.

28.13 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Un documento de consenso del Ministerio sobre el síndrome de fatiga crónica	NO se ha obtenido	Se declara en el epígrafe 9. Se dice lo que las otras dos fuentes dicen de él y nada más
Los criterios de Fukuda de 1994 y los canadienses de 2003 para la fatiga crónica	La literatura clínica	No consultada. Este tema no los enuncia
Las otras cinco directrices de la serie (cubital en el codo, canal de Guyón, túnel carpiano, radial y tendinitis del pulgar)	La colección del Instituto	Volcadas enteras: su materia es la del tema 27, que las desarrolla
El Manual de Tiempos Óptimos de Incapacidad Temporal del Instituto Nacional de la Seguridad Social	Fuente de los plazos que las directrices reproducen	NO volcado. Los plazos se citan de las directrices y se dice de dónde vienen
Los «Avisos informativos sobre enfermedades profesionales» de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2009	Fuente del plazo de latencia del hígroma	NO volcado. Se cita a través de la directriz
Las maniobras exploratorias del hombro y del codo (Jobe, Patte, Hawkins, Cozen, Mill)	Las directrices las traen con vídeo	Volcadas; no se reproducen. Su detalle es de exploración clínica y no de este punto
La clasificación de Litchman entera, con sus subestadios III a) y III b)	La tercera directriz	Volcada; se resume. Su detalle es de traumatología
La tabla de trece enfermedades del diagnóstico diferencial de la fibromialgia	El documento del Ministerio	Volcada; se resume. Se nombran las nueve que un médico de empresa ve
Los cuestionarios de la fibromialgia y de la sensibilidad química múltiple	Los anexos de los dos documentos	Volcados; no se reproducen. Se nombra su función
El régimen de vibraciones mecánicas y sus valores de exposición	El Real Decreto 1311/2005	Volcado: se desarrolla en el tema 25
El cuadro de enfermedades profesionales y su notificación	El Real Decreto 1299/2006 y la Orden TAS/2926/2002	El cuadro, volcado: se desarrolla en el tema 6. La orden se cita a través del protocolo
El accidente de trabajo y su concepto legal	El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	Volcado: se desarrolla en el tema 5
El trabajador especialmente sensible y la adaptación del puesto	Los artículos 25 de la Ley 31/1995 y 37.3 del Real Decreto 39/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 8 y 9
La humedad relativa mínima de los lugares de trabajo	El anexo III del Real Decreto 486/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 11
Las neuropatías por presión del miembro superior	Los protocolos del Consejo Interterritorial	Volcados: se desarrollan en el tema 27

28.14 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Directrices del Instituto	Serie de trastornos musculoesqueléticos del miembro superior de las «Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales», del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III, 2022	De la primera: el encuadre del grupo 2 del cuadro, el carácter abierto de la lista de actividades, la prevalencia del dolor de hombro, el manguito como principal responsable, la incidencia por edad, el solapamiento de lo degenerativo y lo mecánico con sus siete factores subyacentes, los siete factores de la condición de riesgo, los umbrales orientativos, la presión del supraespinoso, las dos definiciones de tiempo estándar y óptimo, los cuatro plazos con su código internacional, los dos plazos quirúrgicos, el criterio de permanente, la exigencia de pruebas biomecánicas y los cuatro requisitos de calificación. De la tercera: el encuadre del síndrome de vibración mano-brazo, la artrosis con sus tres signos radiológicos y la disociación clínico-radiológica, la enfermedad de Kienböck, los dos extremos de susceptibilidad por edad, la conclusión de especial sensibilidad, la potenciación por frío, humedad y ruido, y el criterio de permanente. De la cuarta y la quinta: el carácter no inflamatorio de la epicondilitis y de la epitrocleítis, la epidemiología de la primera, la neuritis cubital de la segunda y el epígrafe compartido del cuadro. De la novena: la definición del hígroma, la distinción entre forma aguda y crónica, las enfermedades reumatológicas asociadas, la bursitis del estudiante y el plazo de latencia, citados literalmente
Cuadro de enfermedades profesionales	Real Decreto 1299/2006, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	El rótulo del grupo 2 del anexo I, citado literalmente
Lugares de trabajo	Real Decreto 486/1997, anexo III, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	La excepción de humedad relativa de los locales con riesgo de electricidad estática, citada literalmente dentro del epígrafe 10
Documento del Ministerio sobre fibromialgia	«Fibromialgia», Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011	Las cifras del estudio de prevalencia, el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor con sus códigos, los cuatro factores de riesgo, la disfunción del sistema nociceptivo y el descenso del umbral, la adscripción a los síndromes de sensibilización central, la conclusión sobre la falta de especificidad, la definición clínica, el síntoma clave y los acompañantes, la intolerancia a estímulos olfativos y auditivos, la normalidad articular, las dos condiciones de los criterios de 1990, la técnica de la presión digital, la sensibilidad y especificidad, el contenido de los criterios de 2010 y el catorce por ciento que dejan fuera, la persistencia del patrón oro, las pruebas mínimas, el impacto laboral con sus cuatro cifras, la cautela sobre la causa, el peso del trabajo sedentario, el carácter sintomático del tratamiento y el instrumento común con la fatiga crónica, citados literalmente
Documento de consenso sobre sensibilidad química múltiple	«Documento de consenso. Sensibilidad Química Múltiple», Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 30 de noviembre de 2011	El solapamiento entre las tres entidades, el origen del nombre en Cullen, los seis criterios del Consenso Internacional, la definición de caso propia con su asterisco, cuatro de los nueve criterios diagnósticos, la etiopatogenia, el carácter clínico del diagnóstico, la anamnesis del apartado 5 —por reconocimiento óptico—, la ausencia de tratamiento específico, la evitación como medida más eficaz, las dos medidas ambientales, la coordinación entre los tres ámbitos, el aviso sobre la consideración errónea del paciente y los dos deberes de constancia documental, citados literalmente
Protocolo del Instituto	«Protocolo de actuación del IRSST sobre la lipoatrofia	La definición con sus cuatro adjetivos, la historia de los brotes, la anatomía patológica y la localización, el predominio en mujeres jóvenes, la etiología

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Regional	semicircular», Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunidad de Madrid	desconocida, los dos grupos de hipótesis con las condiciones del edificio, las dos partes del protocolo, el diagnóstico clínico y el valor de la biopsia, la definición de caso confirmado con su espesor, el plazo de quince días del caso sospechoso, la regla del segundo caso, la notificación como accidente de trabajo por el sistema Delta, las dos medidas preventivas que deciden y los tres hábitos personales, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, y aquí ese cero está justificado: cuatro de las cinco fuentes son directrices, documentos de consenso y un protocolo, que no se estructuran por artículos, y de la quinta —el Real Decreto 1299/2006— este tema no cita ningún artículo, sino el rótulo de un grupo de su anexo I. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas: ciento veintiocho tramos, todos literales.

Ocho declaraciones expresas:

1. NO se ha obtenido documento de consenso alguno sobre el síndrome de fatiga crónica. El epígrafe 9 dice lo que las otras fuentes dicen de él, enumera lo que este tema NO afirma y no sustituye la falta por literatura sin volcar.
2. Ni la lipoatrofia semicircular ni la sensibilidad química múltiple ni la fibromialgia figuran en el cuadro de enfermedades profesionales. De la primera, el protocolo dice qué hacer —notificar como accidente de trabajo—; de las otras dos, las fuentes no lo dicen y este tema no lo inventa.
3. Los plazos de incapacidad temporal proceden del Manual de Tiempos Óptimos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que NO está volcado. Se citan de las directrices que los reproducen.
4. La página 59 del documento de sensibilidad química múltiple va como imagen y su texto se ha obtenido por reconocimiento óptico, con tres correcciones a mano contra la imagen. El archivo del reconocimiento va aparte y lo declara en su cabecera.
5. Las erratas de las directrices y del protocolo de la Comunidad de Madrid se citan tal como están impresas y se advierten en el epígrafe 12. Cuatro de ellas se han comprobado a la vista sobre la página.
6. Este tema NO reproduce las maniobras exploratorias, la clasificación de Litchman entera, la tabla de diagnóstico diferencial ni los cuestionarios. Están volcados y se dice qué contienen.
7. La lista de enfermedades reumáticas comunes —artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus, polimialgia— aparece en este tema sólo como diagnóstico diferencial, que es como las fuentes volcadas la traen. Su descripción clínica NO está aquí porque ninguna fuente volcada la da, y así se declara.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el accidente de trabajo, al tema 5; el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible y la adaptación del puesto, al tema 9; la humedad relativa de los lugares de trabajo, al tema 11; los protocolos de cargas y de posturas forzadas, al tema 15; la dermatitis de contacto, al tema 26; las vibraciones y su régimen, al tema 25; y las neuropatías por presión y los movimientos repetidos, al tema 27.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la lista abierta de actividades como clave de bóveda; la interpretación isquémica de los treinta milímetros de mercurio; la observación de que el sufijo «-itis» de epicondilitis y epitrocleítis es incorrecto por la propia fuente; la lectura del higroma como enfermedad inflamatoria en la forma y degenerativa en el fondo; la U de susceptibilidad por edad en las vibraciones; el paralelismo entre los

cuatro requisitos de calificación y los criterios de los temas 26 y 27; la tabla de medidas preventivas y de vigilancia del epígrafe 5; la lectura de la relación entre sexos del estudio de prevalencia; el señalamiento del trabajo sedentario como dato contraintuitivo; la distinción entre prevención primaria y terciaria en la fibromialgia; el contraste entre la humedad mínima del real decreto y la que pide el protocolo de lipoatrofia; y el encuadre de las tres entidades como síndromes de sensibilización central. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 28

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Cuatro materias, cuatro fuentes distintas

- **Reumáticas laborales:** la serie de directrices para la decisión clínica del Instituto sobre trastornos musculoesqueléticos del miembro superior, de 2022, más el cuadro del Real Decreto 1299/2006.
- **Fibromialgia y sensibilidad química múltiple:** documentos de consenso del Ministerio de Sanidad. **Lipoatrofia semicircular:** protocolo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.
- **Del síndrome de fatiga crónica NO hay documento equivalente:** se ha buscado y no consta. Se declara y no se sustituye por literatura sin volcar.
- **Ninguna de las cuatro fuentes es derecho.** Lo que obliga es la Ley 31/1995, el Real Decreto 39/1997 y el cuadro del Real Decreto 1299/2006.

La clave de bóveda del cuadro

- **El grupo 2 del anexo I** es el de las **enfermedades profesionales causadas por agentes físicos:** vibraciones mecánicas, bolsas serosas por presión, y posturas forzadas y movimientos repetitivos.
- **La lista de oficios NO es cerrada:** por el carácter abierto del real decreto entran todas las actividades en que quede acreditada **exposición suficiente al riesgo** y **no se documente un factor extralaboral con entidad de causa principal**. Responder «no está en la lista, luego no es enfermedad profesional» es responder mal.

Tendinopatías: hombro y codo

- **El dolor de hombro es la tercera causa de trastorno musculoesquelético**, tras columna y rodilla, con **70 a 200 casos por 100.000 habitantes**; y dentro del hombro, **el manguito rotador**.
- **A partir de los 50-55 años lo degenerativo y lo laboral se solapan. Siete factores subyacentes** que hay que descartar: anatómicos locales, genéticos, tabaquismo, hipercolesterolemia, corticoides previos, sobrepeso y diabetes. Y **el 25 % de los mayores de 60 años** tiene lesión del manguito.
- **Siete factores de la condición de riesgo:** repetitividad, postura, fuerza, recuperación, duración, presión mecánica y características de las herramientas.
- **Los umbrales orientativos, única cifra manejable de la serie:** más de **10 acciones de agarre/minuto**, más de **20 movilizaciones/minuto**, manipulaciones de más de **1 kg**, o miembro superior por encima de **50°-60° más del 50 % de la jornada**.
- **La explicación fisiológica:** abducción por encima de **30°** o flexión por encima de **60°** elevan la presión en el supraespinoso por encima de **30 mmHg**, límite inferior de seguridad de la circulación. **No es que el brazo elevado canse: es que deja de llegarle sangre al tendón.**
- **El sufijo «-itis» es incorrecto:** los estudios histológicos muestran **ausencia de reacción inflamatoria**, con invasión de fibroblastos inmaduros, neovascularización y matriz desorganizada. Es tendinosis angiofibroblástica, no inflamación. **La propia directriz enseña que dos de las que todos llaman inflamatorias son degenerativas.**
- **Epicondilitis:** hasta el **3 % de la población general**, pico entre los **40 y los 50 años**, y **en el 75 % el brazo dominante**.
- **Epitrocleititis:** entre el **20 y el 50 % llevan neuritis cubital**, porque el nervio pasa detrás del epicóndilo medial. Enlaza con el tema 27.
- **Las dos comparten un solo epígrafe del cuadro**, y el código es el **2D0201**.

Higroma crónico del codo

- **Tres palabras:** **crónica**, **aséptica** y **degeneración mucinosa** del tejido conectivo por microtraumatismos repetidos. **Inflamatoria en la forma y degenerativa en el fondo**, que es exactamente lo que el enunciado pide distinguir.
- **La forma crónica es la relacionada con la enfermedad profesional**, no la aguda.
- **Lo extralaboral que hay que descartar:** artritis reumatoide, artritis por depósito de cristales, diabetes, diálisis, virus de la inmunodeficiencia humana y alcoholismo. Y la **«bursitis del estudiante»** por apoyo continuado: el mecanismo es el apoyo, no el oficio.
- **El único plazo de latencia de toda la serie:** exposición mínima de **varios meses** y latencia de **un mes**.

Vibraciones: artrosis y enfermedad de Kienböck

- **Tres compartimentos del síndrome de vibración mano-brazo:** **vascular** (Raynaud ocupacional), **neurológico** (túnel carpiano) y **musculoesquelético** (artrosis, necrosis ósea). Aquí va el tercero.
- **Tres signos radiológicos de artrosis:** **pinzamiento articular**, **esclerosis subcondral** y **osteofitos**. Y la advertencia que decide conductas: **la sintomatología NO se relaciona con los hallazgos radiológicos**.
- **Kienböck es la osteonecrosis del semilunar**, gradada por la **clasificación de Litchman en cuatro estadios**: I sintomático sin alteración radiológica · II esclerosis y quistes sin colapso · III colapso y pérdida de fuerza · IV artrosis radiocarpiana.
- **La U de susceptibilidad:** **menores de veinte y mayores de cuarenta años** son especialmente sensibles. Enlaza con el artículo 25 de la Ley 31/1995 y el tema 9.
- **Frío, humedad y ruido potencian la vibración:** enlaza con el tema 25 y anuncia el 30.

Repercusión laboral de las reumáticas

- **Las dos definiciones de memoria:** el **tiempo estándar** es el tiempo medio óptimo de resolución del proceso; el **tiempo óptimo** es ese mismo tiempo ajustado por edad y ocupación.
- **Plazos:** hombro por uso excesivo y presión, **20 días** · lesiones de hombro, **30 días** · desgarro completo del manguito y capsulitis adhesiva, **60 días** · acromioplastia sin sutura, **3 meses** · sutura o reanclaje, **6 meses**.
- **Tres grados de respuesta ante la permanente:** déficit **moderado o mayor** → incapacidad permanente total; **leve** → adaptación del puesto o lesión permanente no invalidante. Y se recomienda apoyarse en **pruebas biomecánicas** —isocinéticas o fotogrametría— cuando falte imagen.
- **Los cuatro requisitos de calificación**, la respuesta más rentable del epígrafe: **confirmación** clínica y ecográfica · **correspondencia** con la exposición por evaluación ergonómica o biomecánica · **mejoría con el descanso y reaparición al volver** · **ausencia de patología de causa no laboral**. Es el mismo esqueleto de los siete criterios del tema 26 y de la valoración del 27.
- **Frase de conducta, no de doctrina:** instaurado el síndrome de vibración, mantener la actividad sin adaptar el puesto **implica su progresión clínica**. La adaptación es el tratamiento.

Fibromialgia

- **NO está en el cuadro de enfermedades profesionales.** Su documento es sanitario, no preventivo.
- **Cuatro cifras:** **8,1 %** con dolor generalizado el día de la entrevista · **5,1 %** crónico · **2,4 %** de fibromialgia en el estudio poblacional español · pico entre los **40 y 49 años**. Y la relación entre sexos, **4,2 % frente a 0,2 %**.
- **Tres fechas y tres códigos:** **1992**, Organización Mundial de la Salud · **1994**, Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, código X33.X8a · **M79.7** en la décima Clasificación Internacional, y **729.1** en la novena.
- **Cuatro factores de riesgo:** **sexo** —unas nueve mujeres por varón—, **agregación familiar** en primer grado, **otros síndromes de dolor regional crónico**, y **estrés emocional significativo**.

- **El mecanismo: disfunción del sistema nociceptivo.** La frase clave es que **detectan de forma correcta los estímulos**: lo que está descendido es el umbral a partir del cual la percepción se convierte en amenaza. Es un **síndrome de sensibilización central**.
- **La conclusión honrada del propio documento:** los hallazgos subrayan el carácter patológico pero **no determinan su especificidad**.
- **La regla de exploración que la hace o la deshace: la movilidad y el aspecto articular deben ser normales.** Si la articulación está alterada, hay otra cosa además.
- **Criterios de 1990:** dolor generalizado **tres meses** en los cuatro cuadrantes y esqueleto axial, más **11 de 18 puntos en nueve pares** —occipucio, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segunda costilla, epicóndilo, glúteo, trocánter mayor y rodilla—. **Sensibilidad 88,4 % y especificidad 81,1 %.**
- **La técnica: 4 kg de presión,** hasta que **cambia la coloración subungueal** del dedo del explorador · **doloroso, no sensible** · pulgar o índice · **gradual**, porque una presión breve da un falso negativo.
- **La revisión de 2010 abandona el recuento de puntos** y valora cuantitativamente dolor generalizado, cansancio, sueño no reparador y síntomas cognitivos y orgánicos. **Hasta un 14 % de los diagnosticados con los de 1990 no cumple los nuevos. La respuesta es doble: los de 1990 siguen siendo el patrón oro; los de 2010 son preliminares.**
- **Impacto laboral: 21 días de trabajo perdidos al año** · en torno al **30 %** con pensión de incapacidad permanente antes de la jubilación, frente al **9,5 %** del grupo de comparación · tasa de baja **de tres a cuatro veces** la de otros trabajadores. Con la cautela del documento: **no necesariamente causada sólo por la fibromialgia.**
- **El dato contraintuitivo:** lo que caracteriza al paciente de baja no es el trabajo pesado, es **el trabajo sedentario**.
- **La frase que la convierte en materia de prevención: intolerancia a estímulos olfativos y auditivos,** que obliga a recoger las condiciones del entorno. Es el puente hacia la sensibilidad química múltiple.
- **No tiene prevención primaria** porque no se conoce su causa; el tratamiento **es sintomático. Y no hay protocolo específico:** se vigila por el artículo 25 de la Ley 31/1995 y el 37.3 del Real Decreto 39/1997.

Síndrome de fatiga crónica: lo que sí y lo que no

- **Sí:** entre el **30 y el 50 %** de los sujetos con fatiga crónica, fibromialgia o sensibilidad química múltiple **tienen al menos dos de las tres.** Y aparece el primero en la tabla de siete procesos asociados a la fibromialgia —con colon irritable, disfunción temporomandibular, piernas inquietas, lumbalgia inespecífica, dismenorrea primaria y sensibilidad química múltiple—.
- **No se afirma,** por falta de fuente volcada: sus criterios diagnósticos, su prevalencia en España, su codificación actual y su tratamiento.

Lipoatrofia semicircular

- **Cuatro adjetivos: cutánea, benigna, reversible y sin consecuencias importantes para la salud.** Y **desaparece cuando finaliza la exposición:** ésa es la clave del tratamiento.
- **Bruselas 1995; Cataluña y Madrid 2007.** Localización más frecuente: **cara anterolateral externa del muslo.** Más frecuente en mujeres jóvenes.
- **La etiología es desconocida,** con dos grupos de hipótesis: **microtraumatismos repetidos** y **campos eléctricos y magnéticos y electricidad estática,** favorecidos por edificios nuevos, ventanas no practicables, baja humedad relativa y mobiliario metálico.
- **Dos protocolos:** de **actuación médica** —diagnóstico, búsqueda activa de casos y probabilidad de etiología laboral— y de **actuación técnica** —evaluación de condiciones y diseño del puesto—.
- **El diagnóstico es clínico:** verse y palparse. **La biopsia NO confirma: apoya.**
- **Caso confirmado:** banda de **1 a 4 cm** de espesor, visible y palpable, con **piel externa intacta.** **Caso dudoso:** seguimiento **15 días.** **Dos casos coincidentes en espacio y tiempo** bastan para relacionar las lesiones con el entorno de trabajo.
- **LA pregunta del punto: no está en el cuadro, luego no es enfermedad profesional; se notifica como accidente de trabajo por el sistema Delta** (Orden TAS/2926/2002). Mecanismo del artículo 156.2.e) del texto refundido, tema 5.

- **Las dos medidas que deciden: bordes de mesa anchos y redondeados y humedad relativa por encima del 50 %.** Ese 50 % no sale de la nada: **es exactamente la excepción del anexo III del Real Decreto 486/1997** para locales con riesgo de electricidad estática, citada en el tema 11 —el anexo fija el rango general entre el 30 y el 70 %—. El protocolo aplica la excepción de la norma y de paso respalda la hipótesis electrostática.

Sensibilidad química múltiple

- **Cullen, 1987, y en plural a propósito**, para poner de relieve la multiplicidad de manifestaciones, orígenes y procesos.
- **Cinco rasgos y un sexto negativo:** desorden adquirido · síntomas recurrentes · múltiples sistemas orgánicos · exposición demostrable a compuestos químicamente no relacionados · a dosis muy por debajo de las que dañan a la población general · y **ningún test de función fisiológica correlaciona con los síntomas.**
- **Seis criterios del Consenso Internacional:** reproducibilidad · cronicidad · niveles bajos · mejoría al retirar los incitantes · multiplicidad de sustancias sin relación química · multiplicidad de sistemas.
- **La definición de caso española** es la que hay que dar si preguntan por la posición del Sistema Nacional de Salud, con el asterisco: **a concentraciones menores de las que se consideran capaces de causar efectos adversos a la población general.**
- **Origen multifactorial y diagnóstico clínico. No hay tratamiento específico; la evitación es lo más eficaz.** Medidas de prevención: **ventilación y aireación**, y evitar los principales sensibilizantes químicos.
- **La anamnesis pregunta por el entorno químico de inicio «laboral o personal»:** el consenso pone el trabajo en primer lugar.
- **Tres ámbitos y tres funciones**, que es la respuesta a «papel del médico de empresa»: **el Sistema Nacional de Salud atiende · la salud laboral evalúa y controla el riesgo · la Seguridad Social valora la capacidad.**
- **El aviso que explica por qué llegan mal:** el entorno laboral, familiar, social y a veces el sanitario **puede considerar erróneamente que se trata de una persona no enferma.**
- **Dos deberes de constancia:** informe médico con el diagnóstico, y diagnóstico **claramente visible en la historia clínica**, comunicado al personal hospitalario y anestesista ante cualquier intervención.
- **Tampoco está en el cuadro**, y el documento **no la califica:** pide que la Seguridad Social valore la capacidad laboral.

Lo preguntable

Grupo 2 del anexo I, agentes físicos, y lista abierta. 30 mmHg, límite inferior de seguridad de la circulación. Diez agarres, veinte movilizaciones, un kilo, cincuenta por ciento de la jornada. El «-itis» es incorrecto. 2D0201 para epicondilitis y epitrocleítis. Crónica, aséptica, degeneración mucinosa; varios meses y un mes. Litchman, cuatro estadios; menores de veinte y mayores de cuarenta. Estándar frente a óptimo, ajustado por edad y ocupación. Cuatro requisitos de calificación. Once de dieciocho, cuatro kilos, tres meses. Patrón oro de 1990; preliminares de 2010, catorce por ciento. Trabajo sedentario. Una a cuatro centímetros, quince días, dos casos, sistema Delta, cincuenta por ciento de humedad. Cullen 1987, seis criterios, y evitación.

TEMA 29 – Columna, plexos, miembros, marcha y postura

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 29
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Ninguna norma se cita literalmente. Las fuentes son los protocolos de posturas forzadas y de manipulación manual de cargas del Consejo Interterritorial y la serie de directrices para la decisión clínica del Instituto, 2022
Identificador	Protocolos del Consejo Interterritorial · Directrices del INSST, 2022
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El protocolo de manipulación manual de cargas cita en su legislación aplicable el Real Decreto 1995/1978, derogado desde 2006 por el Real Decreto 1299/2006. Se advierte en el tema
Extensión	8.451 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta 2018 se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**) y con esas iniciales aparece en las fuentes de este tema; las Directrices para la Decisión Clínica en enfermedades profesionales (**DDC**), colección de ese Instituto, y dentro de ella la serie de trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**), que es como los protocolos las abrevian; el síndrome del túnel carpiano (**STC**), sigla de una de las directrices; el método finlandés de análisis postural **OWAS**; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 29): «29. Enfermedades y lesiones de la columna cervical. Principales síndromes cervicales. Estudio especial de la patología del plexo braquial. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Enfermedades y lesiones de la columna dorsal, lumbar y sacra. Estudio especial de la patología del plexo lumbosacro. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Principales enfermedades y lesiones del miembro superior e inferior. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Valoración de la marcha. Principales tipos de marcha anormal. Valoración de la postura. Principales alteraciones posturales. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Éste es el punto más largo del programa de la ocupación y el que más tienta a contestarlo con un manual de traumatología. No es lo que pide. Lo que pide es la exploración del aparato locomotor que un servicio de prevención hace, región por región, y la decisión de aptitud que sale de ella. Y para eso hay una fuente de primerísima mano, poco conocida y que resuelve el punto casi entero: el anexo IV del «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Posturas forzadas» del Consejo Interterritorial, que es un GLOSARIO TERMINOLÓGICO Y DE EXPLORACIÓN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR con las maniobras, las tablas de raíces y los signos. A ella se suman el protocolo de manipulación manual de cargas, del mismo Consejo, y cuatro directrices de la serie del Instituto sobre el miembro superior.

29.1 Cómo se explora, según la fuente

Antes de la región, el método. El protocolo de posturas forzadas fija cuánto vale la exploración y cómo se dirige. Citado:

«La exploración clínica aporta más del 75% de los signos para la obtención del diagnóstico. Esta exploración física debería ser específicamente dirigida por la anamnesis y no por exploraciones «universales».»

Dos ideas en una frase: más de tres cuartas partes del diagnóstico salen de la exploración; y la exploración la dirige la anamnesis, no una batería universal. Es la respuesta a «¿por dónde empiezo?» y descalifica al opositor que conteste con una lista de pruebas complementarias.

Los seis pilares de la exploración, citados:

«1. Inspección. 2. Palpación. 3. Percusión. 4. Movilidad activa y pasiva. 5. Signos clínicos. 6. Exploraciones complementarias.»

Y la inspección, que es donde el enunciado esconde la «valoración de la postura». Citada:

«Inspección: en la columna, observar la actitud postural: cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad costal, tortícolis. En extremidades, observar los contornos articulares y ver si son normales o existen deformidades. Anotar la presencia de atrofas, cicatrices y amputaciones. La existencia de tumefacción, desviaciones de los dedos, etc.»

Ésas son las «principales alteraciones posturales» del enunciado, y están enumeradas en la fuente: cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad costal y tortícolis.

Las regiones anatómicas que el protocolo manda explorar son cuatro, y las cuatro son las del enunciado. Citadas:

«Se realizará la anamnesis y exploración de las regiones anatómicas implicadas en las posturas forzadas: columna vertebral, cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores»

Y los movimientos que hay que medir en la columna, citados:

«Columna cervical, dorsal y lumbar – flexión, – extensión, – rotación derecha, – rotación izquierda, – lateralidad derecha y – lateralidad izquierda.»

Seis movimientos por cada segmento, y la misma sistemática se repite en hombro, codo y muñeca. Ése es el esqueleto de la hoja de exploración de un servicio de prevención.

29.2 La columna cervical: síndromes, maniobras y raíces

El enunciado pide «principales síndromes cervicales» y el protocolo da tres, agrupados como traumatismos específicos de hombro y cuello. Citados:

«Tendinitis del manguito de los rotadores: el manguito de los rotadores lo forman cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro. Los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en posición...»

La frase sigue: en posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial. El volcado mete ahí el número de página y por eso la cita se corta.

«Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular: aparece por la compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance repetidos por encima del hombro.»

«Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas del elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene en flexión.»

Tres síndromes y tres mecanismos distintos: el tendinoso —manguito—, el compresivo neurovascular —estrecho torácico— y el muscular por tensión sostenida —cervical por tensión—. Obsérvese que el segundo es, en realidad, patología del plexo braquial, y por ahí entra el «estudio especial» que el enunciado pide.

Las dos maniobras cervicales del glosario, citadas:

«Maniobra de compresión cervical axial: consiste en realizar con el enfermo sentado una maniobra de presión sobre la cabeza para transmitirlo a la columna cervical. El dolor se localiza en el punto lesional.»

«Signo de Adson: elevación del brazo por encima del hombro en posición de abducción, palpando simultáneamente la arteria radial; la desaparición del pulso al ir elevando el brazo es signo de compresión del paquete vasculonervioso de las extremidades superiores en los músculos escalenos, por hipertrofia o por costilla cervical.»

El signo de Adson es LA maniobra del plexo braquial en este temario, y el protocolo da además sus dos causas: hipertrofia de los escalenos y costilla cervical.

Y la tabla de raíces cervicales, que es material de pregunta directa. El protocolo la da con fuerza, sensibilidad y reflejo, y aquí se reproduce ordenada, declarando que la ordenación es de este temario y el contenido de la fuente:

Raíz	Fuerza	Sensibilidad	Reflejo
C5	Abducción del hombro	Región deltoidea	—
C6	Flexión del codo; extensión del carpo	Borde radial del brazo; borde radial del antebrazo, primer y segundo dedos	Bicipital; estilorradiar
C7	Extensión del codo; flexión del carpo	Cara posterior del brazo; cara posterior del antebrazo, segundo y tercer dedos	Tricipital
C8	Flexión de los dedos	Borde cubital del brazo; cara posterior del antebrazo, cuarto y quinto dedos	—

La regla mnemotécnica que este temario propone y que no está en la fuente: los reflejos suben con la raíz — bicipital en C6, tricipital en C7— y los dedos también —primero y segundo en C6, segundo y tercero en C7, cuarto y quinto en C8—. Se declara.

29.3 El plexo braquial: lo que las directrices añaden

El protocolo da el signo de Adson, pero el recorrido de los nervios y el diagnóstico diferencial del plexo salen de las directrices del Instituto. Del nervio cubital, citado:

«El nervio cubital es de carácter sensitivomotor, tiene su origen en las raíces C8-T1 del plexo braquial y nace en la axila.»

Del nervio radial, citado:

«El nervio radial se origina a nivel cervical de las raíces C5-C6-C7 y T1 (fascículo posterior del plexo braquial).»

Y los tres cuadros del plexo que las directrices ponen en el diagnóstico diferencial, citados:

«Síndrome del desfiladero torácico: La compresión de las estructuras del plexo braquial pueden llegar a provocar dolor, parestesias y debilidad en el brazo, el hombro y el cuello.»

«Tumor de Pancoast: crecimiento anormal de tejido en el ápice del pulmón causando la compresión del tronco inferior del plexo braquial.»

«Radiculopatía cervical C6-C7. Es el diagnóstico diferencial más importante.»

Ese último es del túnel carpiano, y con él la directriz enumera la plexopatía braquial, el síndrome de la salida torácica, las neuropatías periféricas y el síndrome del pronador. Y añade un concepto que se pregunta y que el volcado imprime con las palabras partidas, citado:

«El denominado double crasht syndrome (frecuente en jóvenes con actividad de esfuerzo repetitivo)»

Lo que la directriz quiere escribir es «double crush syndrome», el síndrome de doble aplastamiento: en la página imprime «double crashtsyn» al final de un renglón, con una ese de menos, y «drome» al principio del siguiente. La directriz lo define como la coexistencia del síndrome del túnel carpiano con una compresión más proximal. Se advierte en el epígrafe 10.

La consecuencia práctica de todo esto, y es de este temario: un hormigueo en la mano de un trabajador no se despacha con «túnel carpiano». Hay que subir por el brazo hasta el cuello, y las tres paradas del camino son la muñeca, el codo y el desfiladero torácico, con la raíz cervical al fondo. La tabla de raíces del epígrafe 2 y el signo de Adson son las dos herramientas para hacer ese recorrido en una consulta de empresa. Se declara como oficio.

29.4 La columna dorsal, lumbar y sacra: mecanismo y efectos

Aquí manda el protocolo de manipulación manual de cargas, porque es el que trata el daño dorsolumbar. Su mecanismo de acción, citado:

«Las alteraciones que más frecuentemente se asocian a la manipulación manual de cargas son musculares, tendinosas y...»

El volcado mete ahí el número de página, en mitad de la palabra «ligamentosas». La frase sigue y se cita desde donde vuelve a ser legible:

«así como articulares. También podemos encontrarnos afectación ósea, neurológica, vascular y de la pared abdominal.»

«Los mecanismos que desencadenan estas alteraciones suelen ser estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y sobredemandas a las estructuras orgánicas correspondientes.»

Cuatro estructuras principales y cuatro accesorias; y cinco mecanismos. Y los efectos sobre la salud, que son la respuesta a «enfermedades y lesiones de la columna dorsal, lumbar y sacra». Citados:

«Muscular : contracturas, calambres y rotura de fibras»

«Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces y bursitis»

«Articular: artrosis, artritis, hernias discales»

«Oseos: fracturas y fisuras»

«Neurológicos: atrapamientos»

«Vasculares: trastornos vasomotores»

«Pared abdominal: hernias»

Siete grupos de efectos, encabezados por la fatiga fisiológica. La hernia discal aparece ahí, en el grupo articular, y la hernia de pared abdominal en el suyo: son dos hernias distintas y el protocolo las separa, cosa que un opositor confunde con facilidad.

Y una advertencia del propio protocolo sobre el medio de trabajo, citada, porque enumera los factores que agravan el riesgo dorsolumbar y que un servicio de prevención puede corregir:

«Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.»

«Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.»

«Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.»

«Cuando exista exposición a vibraciones.»

El último enlaza con el tema 25: la vibración de cuerpo entero es factor de riesgo dorsolumbar, y un conductor de unidad móvil los acumula los dos.

Y la exigencia que decide la organización del trabajo, citada:

«Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.»

«Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.»

29.5 El plexo lumbosacro: signos de estiramiento y tabla de raíces

El glosario da tres signos y una tabla, y con ellos se contesta el «estudio especial de la patología del plexo lumbosacro». El primero, previo a los de estiramiento, citado:

«Signo de Valsalva Aumento de la presión intrabdominal. Introducir aire en inspiración forzada y hacer fuerzas para defecar. Positividad de la prueba: dolor en el nivel metamérico sospechoso de patología discal.»

El protocolo escribe «intrabdominal» por «intraabdominal». Se cita como está y se advierte en el epígrafe 10.

El signo de Lasègue, citado entero porque es la maniobra reina del punto:

«Signo de Lasègue En decúbito supino: elevación alternativa de ambas extremidades con la rodilla estirada, flexionando las caderas; es positivo si el dolor referido lo hace desde la columna lumbar hasta la pantorrilla.»

«Señalar los grados a los que se produce el dolor al elevar el miembro, en general no es valorable si es positivo por encima de 60»

El volcado corta ahí porque el original escribe el símbolo de grado como una «o» voladita, y la frase completa dice que por encima de sesenta grados el signo no es valorable. Ése es el umbral que hay que dar.

Con la distinción que separa el falso positivo del verdadero, citada:

«Si el dolor se refiere a la parte posterior de las rodillas es por retracción de los músculos isquiotibiales y es negativo. Si por el contrario el dolor se manifiesta a lo largo de todo el trayecto del nervio ciático, es positivo.»

Y las dos variantes, la segunda de las cuales tiene un uso que conviene subrayar. Citadas:

«Existe el signo de Lasègue invertido que consiste en realizar la misma maniobra pero sentado elevando el miembro hacia arriba en extensión de rodillas y flexión de las caderas. Este signo es muy útil en la simulación.»

El Lasègue invertido, hecho sentado, es la comprobación de la simulación, porque quien finge no espera que la misma raíz se estire en esa postura. La fuente lo dice con esas palabras y es material de pregunta.

El de Bragard, citado:

«Signo de Bragard En la misma posición del signo de Lasègue, se flexiona el tobillo dorsalmente forzándolo. Si el dolor aumenta con la maniobra y lo hace a menos grados que los producidos por el signo de Lasègue, es positivo; si no lo hace, es negativo.»

Y la prueba diferencial que el protocolo de cargas añade y que separa la ciática del dolor de cadera. Citada:

«Valoración: Un paciente afecto de irritación del nervio ciático presenta una disminución clara de las molestias cuando efectúa una flexión de la rodilla, que incluso pueden desaparecer completamente. Si existe una alteración de la articulación coxofemoral, el dolor se acentúa al efectuar una flexión más pronunciada de esta articulación.»

«Observación: El dolor que aparece como consecuencia de un trastorno de la articulación coxofemoral se localiza en la región inguinal y sólo de manera excepcional en la zona dorsolateral de la articulación.»

La regla es limpia: si al flexionar la rodilla el dolor cede, es ciático; si aumenta, es de cadera. Y el dolor de cadera se localiza en la ingle.

La tabla de raíces lumbosacras, reproducida como en el epígrafe 2, con la ordenación de este temario y el contenido de la fuente:

Raíz	Fuerza	Sensibilidad	Reflejo
L1	Flexión de cadera	Ingle; dorso del trocánter	Cremastérico
L2	Flexión y abducción de cadera	Cara anterior del muslo	Cremastérico; adductor
L3	Flexión y abducción de cadera; extensión de rodilla	Cara anterior del muslo	Rotuliano
L4	Extensión de la rodilla	Cara interna de la pantorrilla hasta cara interna del pie	Rotuliano; glúteo
L5	Extensión del dedo gordo; flexión dorsal del tobillo	Cara lateral de la pierna; dorso del pie	Tibial posterior; glúteo
S1	Flexión plantar del pie; flexión de rodilla	Planta del pie y talón; cara lateral del pie	Aquileo

Las tres que se preguntan son L4, L5 y S1, porque son las de la hernia discal lumbar baja: el rotuliano para L4, la extensión del dedo gordo para L5 y el aquileo para S1. La observación es de este temario.

Y una entidad que el glosario describe y que casi nadie contesta, citada:

«Afección de la columna vertebral por rozamiento de dos o más apófisis espinosas, manifestándose con dolor

selectivo en la palpación de la espinosa correspondiente.»

«Una variante de este síndrome es el de las megapófisis transversas de L5 cuando contactan con las alas laterales del sacro.»

El protocolo lo llama «Síndrome de Baastdrup», con una «d» de más: el nombre correcto es Baastrup. Se advierte en el epígrafe 10. Y su variante, la megaapófisis transversa de L5 contra el ala sacra, es la enfermedad de Bertolotti, que la fuente no nombra y este tema tampoco afirma que nombre.

La maniobra de flexibilidad de la columna, citada del glosario:

«Maniobra de Schober: Mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral. Se efectúa una marca sobre la piel en la zona correspondiente a la apófisis espinosa de la vértebra S1, así como 10 cm. más arriba. En flexión anterior, la distancia entre las dos marcas cutáneas se amplía hasta 15 cm., mientras que en flexión posterior (reclinación) se acorta hasta 8-9 cm.»

Diez centímetros de partida, quince en flexión y ocho o nueve en extensión. Son las tres cifras del punto.

29.6 El miembro superior: hombro, codo, muñeca y mano

El glosario razona el hombro antes de explorarlo, y ese razonamiento vale una respuesta. Citado:

«El hombro al ser una articulación «colgante» debe soportar una gran tensión de los elementos que lo mantienen y debemos ser conscientes que tanto la musculatura escapular, como la toracohumeral soportan una tensión muy importante y es a ella a la que tendremos que prestar una mayor atención.»

«La patología tendinosa es una de las piezas más importantes en la patología del hombro.»

Con el mecanismo del choque, citado:

«En ella asienta una importante patología en relación fundamentalmente con los movimientos de abducción y antepulsión, así como del impacto de la punta del acromion contra estas estructuras tendinosas, de acuerdo con las peculiaridades anatómicas de este hueso, que da lugar al llamado síndrome de compresión subacromial.»

Y la porción larga del bíceps, que el protocolo destaca por su relación con el trabajo, citada:

«ésta adquiere un gran protagonismo en aquellos trabajos que obligan a sostener con los brazos grandes cargas y

pesos o a realizar esfuerzos medianos pero repetidos.»

Del codo, la observación que más se pregunta y que corrige un error extendido. Citada:

«No se debe nunca olvidar que la pronosupinación es un movimiento fundamentalmente del codo, aunque diversos autores lo identifican con la muñeca, ya que es allí donde se ve y tiene su expresión funcional este movimiento.»

La pronosupinación es del codo aunque se vea en la muñeca. Es una frase de examen.

De la muñeca y la mano, los puntos que el protocolo señala y los dos signos que da. Citados:

«Tabaquera anatómica Dolor característico de las lesiones del escafoides.»

«Signo de Finkelstein: con el se puede detectar alteraciones del tendón abductor largo del pulgar (enf. de De Quervain o tenosinovitis estenosante) o de la propia estiloides radial, que juega un papel fundamental en los movimientos de inclinación de la mano.»

«Signo de Tinel Maniobra de percusión sobre el trayecto anatómico de cualquier nervio que haya sido lesionado; es positivo cuando al percutir, el paciente describe sensación de calambre que generalmente se irradia por el trayecto del nervio.»

«Lo importante es valorar la progresión en sentido distal del dolor eléctrico ya que manifiesta la recuperación de la conducción nerviosa en el nervio lesionado.»

Esa última frase es la que separa a quien conoce el signo de quien lo ha oído: el Tinel no sólo localiza la lesión, sino que su progresión distal en exploraciones sucesivas mide la regeneración.

El protocolo de cargas añade la prueba de Phalen, con una advertencia sobre su rendimiento que hay que dar. Citada:

«Se examina el llamado «signo de la mano flexionada», en el que el paciente mantiene las manos en flexión palmar durante 10 min. En esta posición, con el dorso de las manos en contacto, se produce un aumento de la presión en el túnel carpiano.»

«La posición que adopta el dorso de las manos provoca parestesias en la zona del nervio mediano no solamente en individuos con síndrome del túnel carpiano, sino también en personas sanas. Si existe un síndrome del túnel carpiano, los síntomas empeoran al realizar la prueba.»

El Phalen da parestesias también en el sano: lo que orienta no es que aparezcan, es que empeoren. Ésa es la cautela que la fuente pone y que un tribunal agradece.

Los seis traumatismos específicos de mano y muñeca que el protocolo enumera son la respuesta directa a «principales enfermedades y lesiones del miembro superior», y de ellos interesan dos definiciones. Citadas:

«Tenosinovitis: producción excesiva de líquido sinovial por parte de la vaina tendinosa, que se acumula, hinchándose la vaina y produciendo dolor. Se originan por flexiones y/o extensiones extremas de la muñeca. Un caso especial es el síndrome de De Quervain, que aparece en los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar debido a desviaciones cubitales y radiales forzadas.»

«Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o por mantener doblada la falange distal del dedo mientras permanecen rectas las falanges proximales.»

Y el territorio sensitivo del mediano, que se pregunta con letra pequeña. Citado:

«Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano: de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y anular.»

Toda la cara palmar de los tres primeros dedos y medio, y sólo los dos tercios distales en el dorso. Esa asimetría palmar-dorsal es la respuesta fina.

Los dos síndromes del codo que el protocolo añade a la epicondilitis, citados:

«Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del brazo.»

«Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema del codo.»

El protocolo escribe «fexión» por «flexión». Se cita como está y se advierte.

29.7 El miembro inferior: cadera, rodilla, tobillo y pie

De la cadera, el protocolo empieza por lo que la distingue. Citado:

«Las caderas son estructuras articulares que por sus características anatómicas tienen una patología escasa y generalmente degenerativa por la gran carga que deben soportar.»

«Sin embargo en la patología laboral se puede observar con alguna frecuencia, la aparición de las bursitis trocantéreas, inflamaciones de las bolsas sinoviales que se producen como consecuencia de posturas forzadas y del roce con superficies duras de los resaltes óseos (trocánter mayor).»

La bursitis trocantérea es a la cadera lo que el higroma es al codo, y enlaza este punto con el grupo de las bolsas serosas del cuadro, desarrollado en el tema 28.

Los dos signos de la cadera, citados:

«Signo de Thomas Posición decúbito supino. Se realiza mediante la flexión forzada de una cadera, lo que produce la flexión de la cadera contralateral y es signo de rigidez articular generalmente por fenómenos degenerativos.»

«El signo más característico de la cadera es el Signo de Trendelenburg: Se realiza en posición de pie. Se hace colocar al paciente sobre una cadera elevando la contralateral; si es capaz de levantar la cadera es normal. Si claudica y deja caer la cadera es positivo.»

«Ocurre en lesiones del músculo glúteo mediano y en la inestabilidad de la cadera por luxación congénita.»

El Trendelenburg es el signo de la cadera y el que explica una marcha anormal, y por eso este tema lo trae también al epígrafe 8.

Y la maniobra de las sacroilíacas, con su nombre pintoresco, citada:

«Signo del «mango de bombeo» consistente en tomar la pierna afecta haciendo presión con una mano sobre la rodilla en sentido axial y con la otra flexionándola y extendiéndola como en las antiguas bombas de agua manuales; si aparece dolor es por alteración de las sacroilíacas.»

De la rodilla, el protocolo hace una advertencia que un opositor debe repetir. Citada:

«La patología de la rodilla es la de mayor incidencia dentro de la patología laboral, sin embargo no debemos olvidar que es en la práctica deportiva y en la patología degenerativa donde se encuentra el grueso de las lesiones de las rodillas.»

Y el catálogo de signos, que es el más completo del glosario. Los dos rotulianos, citados:

«Signo del «cepillo» rotuliano En el que hacemos pasar las superficies articulares de la rótula sobre el cóndilo femoral con la rodilla en extensión, notaremos una sensación similar al roce de un cepillo con tejido siendo frecuentemente doloroso»

«Signo de la «tecla» rotuliana Consiste en hacer presión sobre la rótula en posición de reposo, en extensión de la rodilla; si se nota el choque de las facetas rotulianas...»

El volcado corta ahí con el número de página, y la frase termina diciendo que si se nota el choque como la sensación de tocar una tecla de piano, es que existe líquido en su interior.

Cepillo para el cartílago, tecla para el derrame. Los dos ligamentosos, citados:

«Signo de Lachman Tomando la tibia y el fémur con ambas manos, se realizan movimientos en sentido anterior para comprobar que no existe desplazamiento anómalo de los dos extremos óseos.»

«Signo del cajón Es una maniobra destinada a valorar los ligamentos cruzado anterior y posterior, consiste en colocar al enfermo en posición de flexión de 90»

El volcado corta también ahí el símbolo de grado: son noventa grados de flexión. Y el significado del hallazgo, citado:

«Si se desliza la tibia, hacia adelante o atrás existe positividad del cajón, que significa la claudicación del ligamento, bien por laxitud o por rotura de éste.»

Con el concepto de bostezo, citado:

«Si el ligamento explorado es insuficiente, se aprecia el despegue o deslizamiento de las superficies articulares, y en el caso más grave se habla de bostezo es decir que la articulación se entreabre al explorarla.»

Y los meniscales, con el dato ocupacional que los hace materia de este temario. Citado:

«Se suelen producir en maniobras de flexoextensión combinadas con la rotación interna o externa y es frecuente entre personas que deben saltar de una altura superior...»

Y otra vez el número de página en mitad de la frase. Lo que sigue, y es lo que interesa, citado:

«a 50 cm. como los conductores de vehículos pesados y para aquellas que deben permanecer mucho tiempo en cuclillas, los que utilizan escaleras de mano, etc.»

Cincuenta centímetros de salto: ésa es la cifra que un servicio de prevención usa para juzgar el acceso a una cabina o a una plataforma. Y los cuatro signos meniscales que el protocolo describe son el de Mac Murray, el de Steiman, el de Graham-Apley y la maniobra de Moragas. Del segundo, la explicación que se pregunta, citada:

«habitualmente hacemos el Steiman II que une la flexoextensión con las rotaciones, lo que nos permite realizar el estiramiento del menisco interno al realizar la rotación externa y del menisco externo al realizar la rotación interna»

Rotación externa para el menisco interno y rotación interna para el externo: cruzado, y por eso se falla.

Del pie, la frase que lo enlaza con la marcha, citada:

«El pie, como órgano efector de la Marcha tiene un protagonismo importante en aquellas ocupaciones u oficios que exijan largas permanencias de pie o caminando.»

Y las cuatro deformidades con sus dos frecuencias, citadas:

«Pies planos En sus diversos grados (18% de los explorados).»

«Pies cavos En los que la huella plantar se encuentra disminuida en su superficie de apoyo (12%).»

«Pies equinos Consistentes en la rigidez en flexión del tobillo por acortamiento del tendón de Aquiles.»

«Pies zambos Equino varo (hacia la línea media). Supinados mirando la planta del pie hacia adentro y arriba»

Dieciocho por ciento de pies planos y doce por ciento de cavos entre los explorados. Con la herramienta que el protocolo pide, citada:

«Por todo ello es necesario realizar una plantigrafía que nos de el perfil anatómico del pie.»

Y las dos afecciones del talón y del antepié, citadas:

«Talalgia: es una afección que frecuentemente se desarrolla en adultos obesos y se caracteriza por dolor en la inserción calcánea de la fascia plantar. Se acompaña de bursitis precalcánea y a veces de calcificación de la inserción (espolones calcáneos).»

«Sesamoiditis: son frecuentes en personas que deban permanecer largo tiempo en «puntillas» (bailarinas profesionales, ciclistas, saltadores, etc.).»

El protocolo escribe «afección» con tres ces. Se cita como está y se advierte.

29.8 La marcha y la postura

Aquí este tema hace una declaración expresa antes de decir nada, porque el enunciado pide más de lo que las fuentes volcadas dan. Ninguna de las fuentes de este tema trae una clasificación de los tipos de marcha anormal —ni la marcha en estepaje, ni la de Trendelenburg o de pato, ni la parkinsoniana, ni la atáxica, ni la espástica—. Este tema NO las enuncia, y quien las necesite debe ir a una fuente de semiología que este proyecto no ha volcado. Se declara.

Lo que sí puede sostenerse con fuente es lo siguiente, y no es poco.

Primero, la valoración de la postura tiene en las fuentes dos caras. La clínica es la inspección del epígrafe 1: cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad costal y tortícolis, que son las alteraciones posturales que el protocolo manda anotar. La ergonómica es el método OWAS, que el protocolo de posturas forzadas propone y describe. Citado:

«Existen diversos métodos de valoración de las posturas en un puesto de trabajo: método Owas, Corlett, SWAT, VIRA, ARBAN, Keyserling, etc... Estudiados todos ellos, como ejemplo se propone determinar el riesgo asociado a un puesto de trabajo o a una actividad laboral concreta, mediante la utilización del método OWAS, que consideramos el más práctico y funcional.»

«Es un método basado en la identificación de posturas de trabajo inadecuadas, y las estandariza en función de las posturas del tronco, de los brazos y de las piernas. El método también considera el nivel de carga o esfuerzo muscular.»

Tres segmentos —tronco, brazos y piernas— más la carga. Y sus categorías, citadas:

«a. Espalda • Recta. • Inclínada. • Girada.»

«b. Brazos • Ambos brazos por debajo del nivel del hombro. • Un brazo por encima del/a nivel del hombro. • Ambos brazos por encima del/a nivel del hombro.»

«d. Fuerza o carga • Fuerza menor o igual a 10 kg. • Fuerza entre 10 y 20 kg. • Fuerza mayor de 20 kg.»

Las piernas tienen siete categorías, y una de ellas es precisamente «Caminando», con lo que la marcha entra en la valoración postural del puesto. La combinatoria, citada:

«En el anexo I figuran tres cuadros en los que se muestran los niveles de riesgo de las 252 (4·3·7·3) combinaciones diferentes de posturas (de brazos, tronco y piernas) y esfuerzos de trabajo.»

Aquí hay que pararse, porque la propia fuente se contradice: el protocolo enumera TRES categorías de espalda, TRES de brazos, SIETE de piernas y TRES de carga, pero escribe 252 como producto de cuatro por tres por siete por tres. Ese producto da 252 con un cuatro en el primer factor, no con un tres, y el método OWAS original tiene efectivamente cuatro posiciones de espalda —recta, inclinada, girada, e inclinada y girada a la vez—. La fuente ha perdido una categoría al enumerar y la ha conservado en la cuenta. La observación es de este temario, se declara, y es de las que un tribunal premia.

La cadencia de la observación, citada:

«Los autores del método recomiendan realizar una codificación de la postura cada cierto intervalo de tiempo (entre 10 y 30 segundos, dependiendo del tipo de tarea) para obtener una visión general de la totalidad de posturas adoptadas en el ciclo de trabajo analizado.»

Y la escala de riesgo, citada:

«Se anota el riesgo de la postura más difícil que realiza el trabajador, en el recuadro correspondiente. Este nivel oscila entre nivel 1 (situación satisfactoria) hasta nivel 4 (situación penosa).»

Cuatro niveles, del satisfactorio al penoso, y se anota el de la postura más difícil, no el promedio. Ese detalle decide evaluaciones.

Segundo, sobre la marcha, lo que las fuentes dan es indirecto pero utilizable: el pie como órgano efector, la plantigrafía como herramienta, las cuatro deformidades con sus frecuencias, y el signo de Trendelenburg, que es el sustrato exploratorio de la marcha claudicante por insuficiencia del glúteo mediano. Este tema lo dice así y no presenta como de las fuentes lo que no está en ellas.

29.9 Repercusión laboral, medidas preventivas y vigilancia de la salud

El enunciado repite cuatro veces «su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud», y la respuesta es una y la misma para las cuatro regiones. Está en el protocolo de cargas, en sus cuatro calificaciones de aptitud. Citadas:

«1. Apto sin restricciones El trabajador podrá desempeñar su tarea habitual sin ningún tipo de restricción física ni laboral, siempre y cuando el trabajo se ajuste a la normativa legal en cuanto a Seguridad y Salud en el trabajo y haya recibido la información adecuada sobre los riesgos y los daños derivados de su trabajo.»

«A. Personales: Implica la obligatoriedad de realizar las medidas higiénico-sanitarias prescritas por el médico para salvaguardar su salud y prevenir agravamientos de una afección anterior.»

«B.1. Adaptativas: implican la adaptación del entorno laboral al trabajador para la realización íntegra de las tareas propias de su puesto de trabajo.»

«B.2. Restrictivas: existe prohibición de realizar total o parcialmente tareas muy concretas y específicas de su puesto de trabajo.»

«4. En observación: Calificación que recibe el individuo que está siendo sometido a estudio y/o vigilancia médica a fin de determinar su grado de capacidad, valorando además su nivel de formación en relación con los riesgos de su puesto de trabajo.»

Cuatro calificaciones, y la segunda se desdobra en personales y laborales, y las laborales en adaptativas y restrictivas. Ese árbol —apto, apto con restricciones personales o laborales, adaptativas o restrictivas, no apto, y en observación— es la respuesta a «repercusión laboral» de todo este punto y de buena parte del temario.

Y la frase que cierra el criterio, citada, con dos palabras que hay que saber:

«En cualquier caso, la calificación de aptitud será el resultado de enfrentar el fisiograma del trabajador con el profesograma del puesto de trabajo intentando en lo posible la readaptación laboral del individuo con lesiones»

Fisiograma del trabajador contra profesograma del puesto. Aptitud es el resultado de enfrentar los dos, no de examinar a una persona en abstracto.

Las conductas a seguir cuando la vigilancia detecta algo, citadas:

«Análisis y reestudio de las condiciones de trabajo si las alteraciones detectadas por el médico del trabajo lo aconsejan. Evaluación y control del riesgo.»

«Rehabilitación y recuperación mediante el trabajo; optimizando en la medida de lo posible el puesto de trabajo como elemento rehabilitador.»

«Cambio de puesto de trabajo.»

Tres conductas, y la segunda es la más interesante: el puesto de trabajo como elemento rehabilitador. No es apartar al trabajador: es usar el trabajo, corregido, para recuperarlo.

Y la medida colectiva que el protocolo recomienda, citada:

«siendo aconsejable estrategias del tipo de las Escuelas de Espalda.»

Las tres etapas de aparición del daño, que el protocolo de posturas forzadas describe, son la respuesta a «¿cuándo hay que actuar?». Citadas:

«En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas.»

«En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses.»

«En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales.»

La ventana de la prevención es la primera etapa, y la fuente lo dice con todas las letras: es ahí donde la medida ergonómica todavía elimina la causa. En la segunda ya se altera el sueño, y en la tercera el daño persiste en reposo.

Y el contenido del examen periódico, citado:

«Analítica sistemática de sangre y orina.»

«Electrocardiograma a mayores de 40 años.»

Con la periodicidad que el protocolo de cargas fija, citada:

«Cuando el trabajador sea apto sin restricciones, sin riesgo personal y con riesgo laboral mínimo, el examen de salud podrá ser trianual o bianual. El riesgo laboral procede de la evaluación de riesgos.»

La tabla de regiones por profesión del protocolo de posturas forzadas resuelve la pregunta práctica «¿qué exploro a quién?», y de ella este tema destaca lo que interesa a una corporación audiovisual: el usuario de pantallas de visualización aparece en CINCO de las nueve regiones —columna cervical, hombro y cintura escapular, brazo y codo, antebrazo y muñeca, y mano y dedos—, todas ellas del tren superior; el conductor de vehículos, en siete, y a él le tocan además la cadera, la rodilla y el pie; y los archivos y almacenes, en cuatro. La tabla es larga y no se reproduce entera: se declara.

29.10 Advertencias sobre las fuentes

Las tres fuentes de este tema traen defectos comprobados y hay que conocerlos.

Primero, la misma maniobra tiene dos nombres en dos protocolos del mismo Consejo Interterritorial. El de posturas forzadas la llama «Maniobra de Schober» y el de manipulación manual de cargas la llama «Signo de Schöver», con el mismo procedimiento palabra por palabra y las mismas cifras. El nombre correcto es Schober, por el médico alemán que la describió. Las dos grafías se han comprobado a la vista sobre las páginas, a doscientos ochenta puntos por pulgada. Este tema cita la primera y advierte de la segunda.

Segundo, el protocolo de posturas forzadas escribe «Síndrome de Baastdrup» por Baastrup, «intraabdominal» por intraabdominal, «fexión» por flexión al describir el síndrome del túnel cubital, «afeccción» con tres ces al describir la talalgia y «signo de lesión del menisco externa» con el adjetivo en femenino. Además numera dos veces como «3.» dos entradas distintas en su lista de traumatismos de brazo y codo. La primera se ha comprobado a la vista.

Tercero, ese mismo protocolo escribe el símbolo de grado como una «o» voladita, de modo que el volcado devuelve «60o», «90o» y «110o» donde la página imprime sesenta, noventa y ciento diez grados. Este tema corta las citas antes de esa marca y da la cifra en prosa.

Cuarto, la cuenta del método OWAS no cuadra con la enumeración del propio protocolo, según se explica en el epígrafe 8: enumera tres posturas de espalda y multiplica por cuatro.

Quinto, la directriz del túnel carpiano parte «double crush syndrome» al final de un renglón y le come una letra, dejando «double crahsyn-». Se ha comprobado a la vista.

Sexto, y es lo más importante para un opositor: el protocolo de manipulación manual de cargas cita en su legislación aplicable el «Real Decreto 1995/1978 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales», que está DEROGADO desde 2006 por el Real Decreto 1299/2006. Y cita el «Real Decreto 383/1984 sobre Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para minusválidos», con una terminología que el ordenamiento abandonó. El protocolo es de 1999 y usa «minusválido» también en sus

criterios de aptitud. Este tema cita esos criterios tal como están escritos, porque son la fuente, y advierte de que la palabra está superada: el texto vigente es el Real Decreto Legislativo 1/2013, desarrollado en el tema 4. Quien conteste el punto con el cuadro de 1978 lo tendrá mal.

29.11 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Los tipos de marcha anormal (estepaje, Trendelenburg, parkinsoniana, atáxica, espástica)	La semiología neurológica y traumatológica	NO consultada. Se declara en el epígrafe 8. Este tema no los enuncia
Un tratado monográfico del plexo braquial y del lumbosacro	La neurología	NO consultado. Lo que hay son las raíces, el signo de Adson, los recorridos que dan las directrices y el diagnóstico diferencial
Las tablas de raíces completas del glosario	El anexo IV del protocolo de posturas forzadas	Volcadas; se reproducen ordenadas y se declara que la ordenación es de este temario
La tabla de regiones anatómicas por profesión	El mismo protocolo	Volcada; no se reproduce entera. Se destaca lo que interesa a una corporación audiovisual
Los tres cuadros de niveles de riesgo del método OWAS	El anexo I del protocolo de posturas forzadas	Volcados; no se reproducen. Se da la estructura del método y su escala
Los otros cinco métodos de valoración postural que el protocolo enumera junto al finlandés	El protocolo los nombra y no los desarrolla	Se nombran en la cita del epígrafe 8 y este tema tampoco los desarrolla
La Guía Técnica de manipulación manual de cargas del Instituto	El protocolo remite a ella para la evaluación	NO volcada. Se dice que ahí está la evaluación
Las maniobras exploratorias del hombro con su técnica (Jobe, Patte, Hawkins)	Las directrices del Instituto	Volcadas; no se reproducen. Su detalle es de exploración clínica especializada
El régimen de la manipulación manual de cargas y de las pantallas	Los Reales Decretos 487/1997 y 488/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 15 y 14
El cuadro de enfermedades profesionales vigente	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6 y se aplica en el 28
Las tendinopatías y neuropatías del miembro superior como enfermedad profesional	Las directrices y los protocolos	Volcados: se desarrollan en los temas 27 y 28
La vigilancia de la salud y la aptitud	Los artículos 22 y 25 de la Ley 31/1995 y 37.3 del Real Decreto 39/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 8 y 9
La discapacidad y su terminología vigente	El Real Decreto Legislativo 1/2013	Volcado: se desarrolla en el tema 4

29.12 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Posturas forzadas», del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	El valor del 75% de la exploración y su dirección por la anamnesis; los seis pilares; la inspección con las cinco alteraciones posturales; las cuatro regiones anatómicas; los seis movimientos de la columna; los tres síndromes de hombro y cuello; la maniobra de compresión cervical axial y el signo de Adson; las tablas de raíces cervicales y lumbosacras; el signo de Valsalva; el signo de Lasègue con su umbral, su diferencia con la retracción isquiotibial y su variante invertida para la simulación; el signo de Bragard; el síndrome de Baastrup y su variante de L5; la maniobra de Schober; el razonamiento del hombro colgante, la patología tendinosa, el síndrome de compresión subacromial y la porción larga del bíceps; la pronosupinación como movimiento del codo; la tabaquera anatómica, el signo de Finkelstein y el signo de Tinel con su progresión distal; la tenosinovitis y el De Quervain, el dedo en gatillo y el territorio del mediano; el síndrome del pronador redondo y el del túnel cubital; la patología de la cadera y la bursitis trocantérea; los signos de Thomas, Trendelenburg y del mango de bombeo; la advertencia sobre la rodilla; los signos del cepillo, de la tecla, de Lachman y del cajón con el bostezo; los signos meniscales y el Steiman II; el salto de más de cincuenta centímetros; el pie como órgano efector de la marcha, las cuatro deformidades con sus dos frecuencias, la plantigrafía, la talalgia y la sesamoiditis; el método OWAS con sus categorías, su combinatoria, su cadencia y su escala; y las tres etapas del daño, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Manipulación manual de cargas», del mismo Grupo de Trabajo	El mecanismo de acción y los mecanismos desencadenantes; los siete grupos de efectos sobre la salud; cuatro características del medio de trabajo y dos exigencias de la actividad; la prueba de Phalen con su cautela; la prueba diferencial según Lasègue con su valoración y su observación; las cuatro calificaciones de aptitud con el desdoblamiento de la segunda; el fisiograma frente al profesiograma; las tres conductas a seguir; las Escuelas de Espalda; la analítica y el electrocardiograma; y la periodicidad trianual o bianual, citados literalmente
Directrices del Instituto	Serie de trastornos musculoesqueléticos del miembro superior de las «Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales», 2022	El origen del nervio cubital en C8-T1 y del radial en C5-C6-C7 y T1; el síndrome del desfiladero torácico y el tumor de Pancoast como diagnósticos diferenciales; la radiculopatía cervical C6-C7 como diagnóstico diferencial más importante del túnel carpiano; y el fragmento partido del síndrome de doble aplastamiento, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, y aquí ese cero está justificado: las tres fuentes son protocolos y directrices clínicas, y ninguna se estructura por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas.

Siete declaraciones expresas:

1. Ninguna fuente volcada trae una clasificación de los tipos de marcha anormal. Este tema NO los enuncia y lo dice en el epígrafe 8, en lugar de rellenar el hueco.
2. Las dos tablas de raíces se reproducen ordenadas en columnas. El contenido es de la fuente; la ordenación y las reglas mnemotécnicas son de este temario.

3. El volcado del protocolo de posturas forzadas pierde el símbolo de grado. Las citas se cortan antes de esa marca y la cifra se da en prosa. Se declara en el epígrafe 10.
4. Los dos protocolos llaman a la misma maniobra Schober y Schöver. Las dos grafías se han comprobado a la vista y este tema advierte de cuál es la correcta.
5. La cuenta del método OWAS no cuadra con la enumeración del protocolo. La observación es de este temario, va razonada en el epígrafe 8 y se declara.
6. El protocolo de cargas cita legislación derogada y usa terminología superada sobre discapacidad. Sus criterios de aptitud se citan tal como están escritos y se advierte.
7. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: la discapacidad y su terminología, al tema 4; el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; las pantallas de visualización, al tema 14; la manipulación manual de cargas y las posturas forzadas, al tema 15; las vibraciones, al tema 25; las neuropatías por presión y los movimientos repetidos, al tema 27; y las tendinopatías, el higroma y la artrosis por vibraciones como enfermedad profesional, al tema 28.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la ordenación de las dos tablas de raíces y sus reglas mnemotécnicas; la lectura del síndrome de estrecho torácico como patología del plexo braquial; el recorrido de la muñeca al cuello ante un hormigueo de la mano; la distinción entre la hernia discal y la hernia de pared abdominal; la lectura de las tres raíces de la hernia lumbar baja; la identificación de la variante de Bastrup con la enfermedad de Bertolotti, que la fuente no nombra; el paralelismo entre la bursitis trocantérea y el higroma del codo; la lectura cruzada del Steiman II; la reconstrucción del recuento del método OWAS; la lectura de la primera etapa como ventana de la prevención; y el recuento de las regiones que corresponden al usuario de pantallas y al conductor. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 29

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

El método antes que la región

- **La exploración clínica aporta más del 75 % de los signos** para el diagnóstico, y **la dirige la anamnesis, no una batería universal**. Descalifica al opositor que empiece por las pruebas complementarias.
- **Seis pilares:** inspección · palpación · percusión · movilidad activa y pasiva · signos clínicos · exploraciones complementarias.
- **Las alteraciones posturales que la fuente manda anotar**, y son las del enunciado: **cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad costal y tortícolis**.
- **Cuatro regiones a explorar:** columna vertebral, cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores. **Seis movimientos por segmento:** flexión, extensión, rotación derecha e izquierda, lateralidad derecha e izquierda.

Columna cervical

- **Tres síndromes con tres mecanismos distintos:** **tendinitis del manguito** —tendinoso—, **síndrome del estrecho torácico costoclavicular** —compresivo neurovascular— y **síndrome cervical por tensión** —muscular, por elevador de la escápula y trapecio—. El segundo es, en realidad, patología del plexo braquial: por ahí entra el estudio especial que el enunciado pide.
- **Dos maniobras:** **compresión cervical axial** —el dolor se localiza en el punto lesional— y **signo de Adson**, que es LA maniobra del plexo braquial: desaparición del pulso radial al elevar el brazo en abducción. **Sus dos causas:** **hipertrofia de los escalenos y costilla cervical**.

Raíz	Fuerza	Sensibilidad	Reflejo
C5	Abducción del hombro	Región deltoidea	—
C6	Flexión del codo, extensión del carpo	Borde radial; primer y segundo dedos	Bicipital ; estilorracial
C7	Extensión del codo, flexión del carpo	Cara posterior; segundo y tercer dedos	Tricipital
C8	Flexión de los dedos	Borde cubital; cuarto y quinto dedos	—

- **Regla mnemotécnica de este temario:** **los reflejos suben con la raíz** —bicipital en C6, tricipital en C7— **y los dedos también**.

Plexo braquial

- **Cubital:** raíces **C8-T1**, nace en la axila. **Radial:** **C5-C6-C7 y T1**, fascículo posterior.
- **Tres cuadros en el diagnóstico diferencial:** **desfiladero torácico** · **tumor de Pancoast**, en el ápice pulmonar, comprimiendo el tronco inferior · **radiculopatía cervical C6-C7**, que la directriz llama **el diagnóstico diferencial más importante**.
- **El síndrome de doble aplastamiento:** coexistencia del túnel carpiano con una compresión más proximal, frecuente en jóvenes con esfuerzo repetitivo. **El volcado lo imprime partido y con una ese de menos;** se advierte.
- **La consecuencia práctica:** un hormigueo en la mano **no se despacha con «túnel carpiano»**. Hay que subir por el brazo: **muñeca, codo y desfiladero torácico, con la raíz cervical al fondo**.

Columna dorsal, lumbar y sacra

- **Cuatro estructuras principales** —muscular, tendinosa, ligamentosa y articular— y **cuatro accesorias** —ósea, neurológica, vascular y de pared abdominal—. **Cinco mecanismos:** estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y sobredemandas.

- **Siete grupos de efectos:** muscular —contracturas, calambres, rotura de fibras— · tendinosa y ligamentosa —sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces, bursitis— · articular —artrosis, artritis, **hernias discales**— · óseos —fracturas y fisuras— · neurológicos —atrapamientos— · vasculares —trastornos vasomotores— · pared abdominal —**hernias**—. **Son dos hernias distintas y el protocolo las separa.**
- **Factores del medio que agravan:** espacio libre vertical insuficiente · desniveles del suelo · temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas · **exposición a vibraciones.** Y de organización: **período insuficiente de reposo fisiológico y ritmo que el trabajador no pueda modular.**

Plexo lumbosacro

- **Valsalva:** aumento de la presión intraabdominal; positivo si duele en el nivel metamérico sospechoso de patología discal.
- **Lasègue:** decúbito supino, elevación con rodilla estirada. **Por encima de sesenta grados no es valorable.** Dolor en la parte posterior de las rodillas = retracción de isquiotibiales, **negativo**; dolor por todo el trayecto ciático, **positivo**.
- **Lasègue invertido,** hecho sentado: **es muy útil en la simulación,** porque quien finge no espera que la misma raíz se estire en esa postura. La fuente lo dice con esas palabras.
- **Bragard:** en la misma posición, flexión dorsal forzada del tobillo; positivo si el dolor aumenta y **a menos grados** que con Lasègue.
- **La regla que separa ciática de cadera:** si al flexionar la rodilla el dolor cede, es ciático; si aumenta, es de cadera. Y el dolor de cadera se localiza en la ingle.

Raíz	Fuerza	Sensibilidad	Reflejo
L1	Flexión de cadera	Ingle, dorso del trocánter	Cremastérico
L2	Flexión y abducción de cadera	Cara anterior del muslo	Cremastérico, adductor
L3	Añade extensión de rodilla	Cara anterior del muslo	Rotuliano
L4	Extensión de la rodilla	Cara interna de pantorrilla y pie	Rotuliano, glúteo
L5	Extensión del dedo gordo, flexión dorsal del tobillo	Cara lateral de la pierna, dorso del pie	Tibial posterior, glúteo
S1	Flexión plantar, flexión de rodilla	Planta, talón, cara lateral del pie	Aquileo

- **Las tres que se preguntan son L4, L5 y S1,** las de la hernia discal lumbar baja: **rotuliano para L4, dedo gordo para L5, aquileo para S1.**
- **Síndrome por rozamiento de apófisis espinosas,** con dolor selectivo a la palpación de la espinosa; la fuente lo imprime «Baastdrup», con una «d» de más. Su variante es la **megaapófisis transversa de L5 contra el ala sacra.**
- **Schober:** marca en S1 y otra **10 cm** más arriba; en flexión anterior se amplía hasta **15 cm** y en reclinación se acorta hasta **8-9 cm.** Tres cifras.

Miembro superior

- **El hombro es una articulación «colgante», y la patología tendinosa es la pieza más importante:** abducción y antepulsión más el impacto del acromion dan el **síndrome de compresión subacromial.** La **porción larga del bíceps** protagoniza los trabajos de sostener cargas o esfuerzos medianos repetidos.
- **Frase de examen: la pronosupinación es un movimiento fundamentalmente del codo,** aunque se vea en la muñeca.
- **Tabaquera anatómica** para el escafoides. **Finkelstein** para el abductor largo del pulgar —De Quervain o tenosinovitis estenosante— y para la estiloides radial.
- **Tinel:** percusión sobre el trayecto del nervio; **lo importante es valorar la progresión en sentido distal** del dolor eléctrico, porque manifiesta la **recuperación de la conducción.** No sólo localiza: mide la regeneración.
- **Phalen,** el signo de la mano flexionada, **10 minutos** con los dorsos en contacto. **Da parestesias también en el sano:** lo que orienta no es que aparezcan, es que **empeoren.**

- **Territorio del mediano:** toda la cara palmar de pulgar, índice, medio y anular; y en el dorso, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales de los otros tres. La asimetría palmar-dorsal es la respuesta fina.
- **Del codo:** **pronador redondo** —mediano entre los dos vientres— y **túnel cubital** —por flexión extrema del codo; la fuente escribe «fexión»—.

Miembro inferior

- **Cadera:** patología **escasa y generalmente degenerativa**, pero en lo laboral aparecen las **bursitis trocantéreas** por posturas forzadas y roce del trocánter mayor. **Es a la cadera lo que el hígroma es al codo**, tema 28.
- **Thomas:** flexión forzada de una cadera que arrastra la contralateral; rigidez articular degenerativa. **Trendelenburg**, el signo más característico: de pie sobre una cadera; **si claudica y deja caer la contralateral es positivo**, por lesión del **glúteo mediano** o luxación congénita.
- «**Mango de bombeo**» para las sacroilíacas.
- **La rodilla es la de mayor incidencia en patología laboral**, pero el grueso de las lesiones está en el deporte y en lo degenerativo.
- **Cepillo para el cartílago, tecla para el derrame. Lachman y cajón** —flexión de noventa grados— para los cruzados; el ligamento insuficiente da despegue y, en el caso grave, **bostezo**.
- **Meniscos:** flexoextensión con rotación, frecuente en quienes **saltan desde más de 50 cm** —conductores de vehículos pesados—, en cuclillas o con escaleras de mano. **Cuatro signos:** Mac Murray, Steiman, Graham-Apley y maniobra de Moragas. **Steiman II va cruzado: rotación externa estira el menisco interno y rotación interna el externo.**
- **El pie es el órgano efector de la marcha. Pies planos, 18 % de los explorados; cavos, 12 %;** más equinos y zambos. **La herramienta es la plantigrafía.**
- **Talalgia** en la inserción calcánea de la fascia plantar, con bursitis precalcánea y espolones; la fuente escribe «afección». **Sesamoiditis** en quienes permanecen de puntillas.

Marcha y postura

- **Declaración expresa:** ninguna fuente volcada trae una clasificación de los tipos de marcha anormal, y este tema **no los enuncia**.
- **La postura tiene dos caras:** la **clínica** es la inspección —cifosis, lordosis, escoliosis, gibosidad, tortícolis— y la **ergonómica** es el **método OWAS**, el que el protocolo considera **el más práctico y funcional** entre Owass, Corlett y los demás que enumera.
- **OWAS estandariza tronco, brazos y piernas, más el nivel de carga:** espalda recta, inclinada, girada · brazos ambos por debajo, uno por encima, ambos por encima del hombro · **siete categorías de piernas, una de ellas «caminando»**, con lo que la marcha entra en la valoración del puesto · carga hasta 10 kg, de 10 a 20 y más de 20.
- **La contradicción de la fuente, y es de las que un tribunal premia:** enumera **tres** posturas de espalda pero escribe **252 (4·3·7·3)**. El OWAS original tiene **cuatro** —recta, inclinada, girada, e inclinada y girada a la vez—: la fuente perdió una categoría al enumerar y la conservó en la cuenta.
- **Codificación cada 10 a 30 segundos según la tarea. Cuatro niveles de riesgo, del 1 satisfactorio al 4 penoso, y se anota el de la postura más difícil, no el promedio.**

Repercusión laboral y vigilancia

- **El árbol de la aptitud:** **apto sin restricciones · apto con restricciones**, que se desdobra en **personales** —medidas higiénico-sanitarias prescritas— y **laborales**, y éstas en **adaptativas** —adaptar el entorno— y **restrictivas** —prohibición total o parcial de tareas concretas— · **no apto · en observación**.
- **La frase con dos palabras que hay que saber:** la aptitud es el resultado de enfrentar **el fisiograma del trabajador con el profesograma del puesto**. No se examina a una persona en abstracto.

- Tres conductas al detectar algo: reestudio de las condiciones · **rehabilitación y recuperación mediante el trabajo, optimizando el puesto como elemento rehabilitador** · cambio de puesto. Y la medida colectiva: **Escuelas de Espalda**.
- Tres etapas del daño, y la ventana de la prevención es la primera: dolor y cansancio sólo durante el trabajo, **puede durar meses o años y ahí la medida ergonómica todavía elimina la causa** · los síntomas no desaparecen por la noche y **alteran el sueño** · los síntomas **persisten durante el descanso**.

Erratas de las fuentes

- «Baastdrup» por Baastrup · «intrabdominal» · «fexión» · «afección» con tres ces · «menisco externa» en femenino · dos entradas numeradas «3.» · el símbolo de grado como «o» voladita, que da «60o», «90o» y «110o» · y la cuenta del OWAS.
- **Lo más importante para un opositor:** el protocolo de cargas cita como legislación aplicable el **Real Decreto 1995/1978**, que está **derogado desde 2006** por el Real Decreto 1299/2006.

Lo preguntable

Más del 75 por ciento sale de la exploración. Adson, escalenos y costilla cervical. Bicipital C6, tricipital C7, aquileo S1. Lasègue no vale por encima de sesenta grados; el invertido detecta la simulación. Rodilla flexionada: cede, ciático; aumenta, cadera. Schober, diez, quince y ocho o nueve. La pronosupinación es del codo. Phalen: lo que orienta es que empeoren. Cincuenta centímetros de salto. Steiman II va cruzado. Dieciocho y doce por ciento. OWAS, 252, cada diez a treinta segundos, nivel de la postura más difícil, del 1 al 4. Fisiograma contra profesigramas. La primera etapa es la ventana.

TEMA 30 – Ruido, patología otorrinolaringológica laboral y voz

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 30
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 286/2006 , de 10 de marzo, de exposición al ruido, con el Real Decreto 1299/2006 , el protocolo de ruido del Consejo Interterritorial y la nota técnica 1.149 sobre voz y trabajo
Identificador	B0E-A-2006-4996 · B0E-A-2006-22169 · Protocolo del Consejo Interterritorial · NTP 1.149
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El cuadro de enfermedades profesionales imprime dos erratas en el renglón mismo de la sordera —«Sordera profesionales» y «bilateral»—, comprobadas contra el Boletín. Se citan tal cual
Extensión	8.365 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta 2018 se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**) y con esas iniciales aparece en las fuentes de este tema; la Nota Técnica de Prevención (**NTP**); la caída significativa de umbral (**CSU**), sigla del protocolo de ruido; el nivel de exposición diaria equivalente (**LAeq,d**) y el nivel de pico (**Lpico**), que son los dos parámetros del real decreto; el decibelio (**dB**) y el hertzio (**Hz**); el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (**NIOSH**), cuya metodología adopta el protocolo; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 30): «30. Ruido: Conceptos, fuentes de exposición y usos, efectos sobre la salud. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. Normativa legal de aplicación. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Patología otorrinolaringológica laboral. Patología laríngea por esfuerzo sostenido de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. Hipoacusias. Traumatismo sonoro. Conceptos generales, actividades implicadas, medidas preventivas y vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este punto tiene, por una vez, todas las fuentes que necesita y de la mejor calidad. Son cuatro: el Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido; el «Protocolo para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido» del Consejo Interterritorial, aprobado en sesión plenaria de 9 de mayo de 2019 y editado en su segunda edición en 2022; el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, que es el que reconoce tanto la sordera por ruido como los nódulos de cuerdas vocales; y la NTP 1149, «Voz y trabajo: procedimiento preventivo», del Instituto, de 2020.

Y una advertencia sobre el destinatario: en una corporación audiovisual este punto no es teórico. El cuadro de enfermedades profesionales nombra expresamente entre los trabajos con riesgo de sordera la «instalación y pruebas de equipos de amplificación de sonido», y entre las actividades con riesgo de nódulos de cuerdas vocales, a los locutores y a los actores.

30.1 Conceptos: los cinco parámetros del sonido

El protocolo empieza por deshacer la confusión entre ruido y sonido. Citado:

«Los términos ruido y sonido se han utilizado indistintamente y la diferencia entre ellos no es de naturaleza física sino más bien cultural y subjetiva, llamando ruido al sonido que no nos agrada.»

La diferencia NO es física: es cultural y subjetiva. Y por eso el protocolo adopta una definición operativa, la única que sirve a un servicio de prevención. Citada:

«se definirá como ruido a aquel que cumpla, según los parámetros físicos utilizados para la evaluación del riesgo que se definen en el Artículo 5 del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la “protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido”, el que supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico: $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C), respectivamente.»

Ruido, a efectos de vigilancia de la salud, es el que supera ochenta decibelios A de exposición diaria o ciento treinta y cinco decibelios C de pico. Ésa es la definición que hay que dar, y está anclada en un artículo del real decreto.

Los tres parámetros clásicos, citados. La frecuencia:

«Se define como el número de vibraciones que tienen lugar en un segundo y se miden en forma de ciclos por segundo (cps) o vibraciones por segundo, hertzios (Hz.)»

«Los sonidos audibles tienen una frecuencia comprendida entre 16 y 20.000 hertzios (Hz), siendo más peligrosos los agudos o de frecuencias superiores a 1.000 Hz.»

Dieciséis a veinte mil hertzios de rango audible, y los agudos por encima de mil son los peligrosos. La intensidad, con la explicación de por qué se usa el decibelio, citada:

«Se define como el grado de energía de la onda sonora.»

«Por ello, y dada su poca operatividad, se utiliza corrientemente el decibelio (dB), que no es una unidad de medida absoluta, sino una unidad adimensional que expresa la diferencia entre dos niveles de intensidad.»

«El decibelio (dB) es igual a 10 veces el logaritmo decimal de la relación entre una cantidad dada y otra que se toma

como referencia»

«Normalmente esa referencia es la correspondiente al umbral de audición de 1.000 Hz con una presión de 20 μ Pa (o 10-12 W/m²), que es la menor presión acústica audible para un oído joven y sano, siendo así su valor, en la escala logarítmica, de 0 dB.»

Tres respuestas en esas citas: el decibelio NO es una unidad absoluta sino adimensional y relativa; la referencia son veinte micropascales a mil hertzios; y por eso cero decibelios no es «ausencia de sonido», sino el umbral del oído joven y sano. El timbre, citado:

«Es una característica del sonido que se relaciona con los armónicos que en un sonido complejo suelen acompañar a la frecuencia fundamental y que viene a ser el modo propio y característico de sonar.»

Y los dos que el protocolo añade «a efectos prácticos», que son los que más se olvidan. Citados:

«El efecto adverso del ruido es directamente proporcional a la duración de la exposición.»

«Un sonido puro es aquel constituido por una o por pocas frecuencias. Su importancia radica en que los sonidos puros son más peligrosos para el oído.»

Cinco parámetros, por tanto: frecuencia, intensidad, timbre, duración y pureza. Y dos reglas de peligrosidad que se preguntan: los agudos por encima de mil hertzios y los sonidos puros son los más lesivos.

30.2 El recuerdo fisiológico y el mecanismo de la lesión

El protocolo hace el recorrido de la onda y conviene tenerlo citado, porque es exactamente lo que un tribunal pide como «conceptos». Citado:

«El movimiento de la membrana del tímpano se comunica a través de la cadena de huesecillos del oído medio (martillo, yunque y estribo) a la ventana oval. A través de dicha ventana, y debido a los movimientos del estribo, se genera una onda en el líquido del oído interno y allí donde esta onda alcanza su máxima amplitud se genera una estimulación de las células ciliadas que producen un impulso eléctrico correspondiente a unas frecuencias determinadas.»

Y la tonotopía coclear, que es la clave de todo lo que viene después. Citada:

«La sensibilización a distintas frecuencias del sonido se localiza en diferentes puntos de la cóclea, las bajas frecuencias son detectadas en la parte más superior de la cóclea, próxima al helicotrema. Las altas frecuencias, por el contrario, se captan en la zona inferior de esta, es decir, junto a la ventana oval.»

Agudos junto a la ventana oval; graves en el helicotrema. Con esa frase se explica por qué la sordera por ruido empieza por los agudos: el trauma entra por la ventana oval y las células que primero encuentra son las de las frecuencias altas. La lectura es de este temario; la tonotopía es de la fuente.

Dónde está la lesión, citado:

«Las lesiones auditivas producidas por ruido se producen a nivel de la membrana basilar del oído interno. Hay una lesión degenerativa de las células ciliadas externas y de las células de sostén de Deiters.»

Membrana basilar, células ciliadas externas y células de Deiters. Los cinco factores de los que depende la lesión son intensidad, tiempo de exposición, frecuencia, naturaleza del ruido y susceptibilidad individual, y de ellos dos merecen cita. La frecuencia:

«externas, ubicadas en la zona coclear más próxima a la ventana oval, son las encargadas de percibir las frecuencias agudas, entre ellas las de 3.000 Hz y 6.000 Hz, las cuales suelen verse habitualmente afectadas por el efecto nocivo del ruido. En este rango de frecuencias es donde se producen la mayoría de los ruidos industriales.»

Y la naturaleza del ruido, con el dato del reflejo estapedial que casi nadie da. Citado:

«Ante dicha exposición el mecanismo de defensa del oído se basa en dos sistemas. Por un lado, contamos con el musculo del martillo y por otro lado con el musculo del estribo, este último más importante. Ambos sistemas amortiguan unos 10 dB el sonido entrante y son fatigables por saturación, de modo que el sonido ya sea intermitente o continuo será lesivo en función de la duración de la exposición.»

Diez decibelios de amortiguación, y fatigables. Ésa es la razón fisiológica de que el ruido continuo acabe siendo lesivo: la defensa se satura.

Los seis factores de susceptibilidad individual son edad, patología del oído medio, enfermedades del oído interno, enfermedades neurológicas, antecedentes familiares y la propia sensibilidad personal. De ellos, dos citas que se preguntan. La primera, contraintuitiva:

«Si existe una hipoacusia de conducción, se necesita mayor presión acústica para estimular el oído interno, pero cuando la energía es suficiente penetra directamente hasta el mismo, dado que el oído medio...»

El volcado mete ahí el encabezamiento de página, y la frase termina diciendo que el oído medio no cumple con su función amortiguadora y provoca un daño superior al esperado.

Una hipoacusia de transmisión NO protege: agrava. Es la respuesta que separa a quien ha leído el protocolo de quien razona por sentido común. Y la segunda, con su cifra:

«Igualmente, señalar que alrededor de un 1% de la población presenta una ausencia congénita del musculo del estribo y por lo tanto carece de ese factor de protección.»

30.3 Efectos sobre la audición: los tres grados y las nueve características

El protocolo ordena los efectos «de menor a mayor importancia» y con eso resuelve el «traumatismo sonoro» del enunciado. Citados:

«Enmascaramiento de la audición»

«Cuando se permanece en un lugar ruidoso existe dificultad para oír otros sonidos o a otras personas.»

«Es un descenso transitorio de la capacidad auditiva debido a la exposición al ruido. La capacidad auditiva se recupera con el descanso sonoro, en hasta 16 horas, dependiendo de la intensidad y duración de la exposición que la ha provocado, ya que la recuperación sigue una proporción logarítmica con relación al tiempo.»

«No hay lesión en el órgano de la audición.»

Ésa es la fatiga auditiva: descenso transitorio, recuperable en hasta dieciséis horas, SIN lesión. Y el tercer grado, citado:

«Se produce un déficit auditivo permanente neurosensorial, que comienza a establecerse en frecuencias de 3.000 a 6.000 Hz.»

«Hay lesión en el órgano de la audición.»

Enmascaramiento, fatiga y hipoacusia permanente: tres grados y una frontera, la lesión. Y el dato clínico que explica por qué se diagnostica tarde, citado:

«La persona trabajadora, al principio, no vivencia esta hipoacusia como una enfermedad porque no interfiere aún con su vida social. Las frecuencias conversacionales no están todavía afectadas.»

«Pero si la exposición continuó»

El volcado corta ahí una palabra —«continúa»— por un salto de composición del archivo. La frase sigue diciendo que la pérdida se extiende primero a frecuencias más elevadas y después a las más bajas, hasta que las conversacionales quedan afectadas. Se advierte en el epígrafe 9.

Las características de la hipoacusia por ruido son la pregunta más segura del punto, y el protocolo las da en nueve renglones. Citados los cinco que deciden:

«Es una sordera irreversible de tipo neurosensorial, por afectación de las células ciliadas del oído interno.»

«La pérdida de audición suele ser bilateral y simétrica. Sin embargo, las audiometrías que no cumplan con estos requisitos son compatibles con el diagnóstico, a condición de demostrar la existencia de fuentes de sonido especialmente orientadas.»

«La pérdida auditiva es gradual con inicio temprano. Se desarrolla de forma característica en los primeros años de exposición y puede empeorar durante los próximos 8-10 años de exposición continuada. A partir de ese momento, el daño no suele progresar de forma rápida y suele alcanzar su máximo nivel hacia los 10-15 años de exposición continuada. Si la exposición a ruido cesa, no suele progresar.»

«El daño se suele iniciar con una pérdida que afecta a las frecuencias de 3000, 4000 y 6000 Hz con recuperación a 8000 Hz.»

«En la audiometría se observa descenso de las vías aérea y ósea, mostrando un descenso paralelo de ambas (diferencia inferior a 35 dB).»

Y dos más que rematan el cuadro, citadas:

«Casi nunca produce una pérdida auditiva profunda. Normalmente, los límites en las bajas frecuencias están en unos 40 dB y en las altas frecuencias en unos 75 dB.»

«La pérdida auditiva producida por ruido no implica una mayor sensibilidad a una futura exposición a ruido.»

Nueve rasgos que un opositor debe poder recitar: neurosensorial e irreversible; bilateral y simétrica; gradual con inicio temprano y meseta a los diez o quince años; se detiene si cesa la exposición; empieza en 3.000, 4.000 y 6.000 hertzios con recuperación en 8.000; descenso paralelo de vía aérea y ósea con diferencia inferior a treinta y cinco decibelios; casi nunca profunda, con techos de cuarenta y setenta y cinco decibelios; puede llevar acúfenos o síndrome vestibular; y no sensibiliza para futuras exposiciones.

La recuperación en ocho mil hertzios es lo que dibuja la escotadura en la curva audiométrica, y es el signo que se busca: cae en cuatro mil y remonta en ocho mil. La lectura es de este temario.

El diagnóstico diferencial, citado en la frase que lo resume:

«Para diagnosticar hipoacusia por ruido se deben excluir posibles enfermedades del oído medio, del oído interno y lesiones del nervio auditivo.»

Y la advertencia epidemiológica que el protocolo añade, citada:

«De hecho, es muy probable, que éstas patologías sean responsables de una sobreestimación de los efectos del ruido en la audición.»

Se SOBREESTIMA el efecto del ruido, no se subestima. Es una frase que un tribunal recuerda.

30.4 La normativa: el Real Decreto 286/2006

Los tres pares de valores del artículo 5 son la pregunta más previsible del temario entero.

Artículo 5, citado en su apartado 1:

«A los efectos de este real decreto, los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en: a) Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB (C), respectivamente; b) Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 dB(A) y Lpico = 137 dB (C), respectivamente; c) Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB (C), respectivamente.»

Ochenta, ochenta y cinco y ochenta y siete; ciento treinta y cinco, ciento treinta y siete y ciento cuarenta. Y la regla que decide cuál se mide con protector y cuál sin él, citada del apartado 2 del mismo artículo:

«Al aplicar los valores límite de exposición, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores.»

El valor LÍMITE se comprueba CON el protector puesto; los valores que dan lugar a una acción, SIN él. Ésa es la asimetría que un opositor tiene que explicar, y su lógica es transparente: el límite mide el daño real que llega al oído; los umbrales de acción miden el riesgo del puesto. La lectura es de este temario.

Y la excepción del apartado 3, citada:

«el nivel de exposición semanal al ruido, obtenido mediante un control apropiado, no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)»

La escala de obligaciones del real decreto se ordena por esos umbrales.

Artículo 7, apartado 1, citado en sus dos primeras letras:

«a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, se utilizarán protectores auditivos individuales;»

Al superar el valor inferior, el empresario los pone a disposición; al superar el superior, se UTILIZAN. Poner a disposición y usar no es lo mismo, y el real decreto lo gradúa deliberadamente.

Artículo 4, apartado 2, citado:

«Sobre la base de la evaluación del riesgo mencionada en el artículo 6, cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de organización que deberán integrarse en la planificación de la actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir la exposición al ruido»

Y su apartado 3, que añade la señalización y la limitación de acceso:

«los lugares de trabajo en que los trabajadores puedan verse expuestos a niveles de ruido que sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, serán objeto de una señalización apropiada de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.»

Con dos obligaciones que se olvidan, del mismo artículo, citadas:

«Cuando, debido a la naturaleza de la actividad, los trabajadores dispongan de locales de descanso bajo la responsabilidad del empresario, el ruido en ellos se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso.»

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, el empresario adaptará las medidas mencionadas en este artículo a las necesidades de los trabajadores especialmente sensibles.»

Artículo 6, apartado 4, citado, que es donde está la periodicidad de la evaluación higiénica:

«La evaluación y la medición mencionadas en el apartado 1 se programarán y efectuarán a intervalos apropiados de conformidad con el artículo 6 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero y, como mínimo, cada año en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada tres años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción.»

Y dos de los diez aspectos a los que la evaluación debe prestar particular atención, citados, porque son los que enlazan este tema con otros:

«d) en la medida en que sea viable desde el punto de vista técnico, todos los efectos para la salud y seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas relacionadas con el trabajo, y entre el ruido y las vibraciones;»

«e) todos los efectos indirectos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes;»

Artículo 8, citado, con la regla dura:

«En ningún caso la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, deberá superar los valores límite de exposición.»

Con las cuatro obligaciones ante la sobreexposición, citadas:

«a) tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los valores límite de exposición; b) determinar las razones de la sobreexposición, c) corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.»

Artículo 11, apartado 2, citado, que es donde están los plazos de la vigilancia de la salud:

«Los trabajadores cuya exposición al ruido supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico, a través de la organización preventiva que haya adoptado la empresa, lleve a cabo controles de su función auditiva.»

«Su periodicidad será como mínimo, cada tres años en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o cada cinco años cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción.»

Aquí hay una tabla mental que hay que tener limpia, y es de este temario:

Umbral superado	Evaluación higiénica (art. 6.4)	Vigilancia de la salud (art. 11.2)	Protectores (art. 7.1)
Valores inferiores: 80 dB(A) / 135 dB(C)	Cada 3 años	Cada 5 años	Se ponen a disposición
Valores superiores: 85 dB(A) / 137 dB(C)	Cada año	Cada 3 años	Se utilizan
Valores límite: 87 dB(A) / 140 dB(C)	No se pueden superar nunca, medidos con protector puesto		

Nótese el cruce que se pregunta: la evaluación higiénica es **MÁS** frecuente que la vigilancia de la salud, y en los dos escalones. Uno mide el puesto cada año; el otro, al trabajador cada tres.

Artículo 12, citado en la condición de la excepción:

«En las situaciones excepcionales en las que, debido a la índole del trabajo, la utilización plena y adecuada de protectores auditivos individuales pueda causar un riesgo mayor para la seguridad o la salud que el hecho de prescindir de ellos, el empresario podrá dejar de cumplir, o cumplir parcialmente, lo dispuesto en los artículos 7.1.a), 7.1.b) y 8.»

Con la contrapartida, citada:

«Además, la vigilancia de la salud se realizará de forma más intensa, según se establezca para cada caso en el protocolo de vigilancia sanitaria específica a que se refiere el artículo 11.2.»

30.5 El protocolo: contenido, periodicidad y la caída significativa de umbral

El contenido del examen es corto y hay que darlo entero. Citado:

«Otoscopia»

«Audiometría liminar tonal por vía aérea que se realizará en cabina de audiometría (ver anexo II).*»

Otoscopia y audiometría tonal liminar por vía aérea, en cabina. Nada más, y nada menos. Con la condición previa que se pregunta, citada:

«La audiometría se efectuará tras permanecer al menos 12 horas en reposo auditivo. Se entiende este reposo como un periodo libre de exposición a ruido y no podrá sustituirse por el uso de protección auditiva.»

Doce horas de reposo auditivo, y el protector NO sustituye al reposo. Ésa es la frase que se olvida y la que decide una respuesta. Y el papel de esa primera audiometría, citado:

«Esta audiometría se constituirá como audiometría de referencia para estudiar la efectividad del programa de prevención a nivel individual y corresponde al nivel auditivo de la persona trabajadora antes de la exposición al ruido en la empresa.»

El concepto central del protocolo es la caída significativa de umbral, y su definición se cita entera porque es la respuesta a media pregunta:

«Están basados en los cambios que se observan en el umbral auditivo de la audiometría periódica en relación a la de referencia. Para su valoración se adopta la metodología NIOSH 15 dB Twice.»

«Con finalidad preventiva, se define una CAÍDA SIGNIFICATIVA DE UMBRAL (CSU) cuando la audiometría detecta un cambio en los niveles umbrales de audición en cualquiera de los oídos igual o mayor a 15 dB en cualquiera de las frecuencias comprendidas entre 500 y 6000 Hz.»

Quince decibelios, en cualquier oído, en cualquier frecuencia entre quinientos y seis mil hertzios. Y la cadena de comprobación, citada:

«En este caso, siempre que sea posible, se realizará una nueva audiometría el mismo día para valorar si la CSU persiste en las mismas frecuencias y en el mismo oído.»

«En caso afirmativo, se realizará una audiometría de confirmación en el plazo de 30 días, previo a la cual se habrá mantenido un reposo auditivo de 12 horas.»

«La persistencia de la CSU en la audiometría de confirmación muestra la existencia de una caída permanente del umbral auditivo.»

«Indicar que, caso de confirmarse una CSU, esta audiometría pasará, en adelante, a ser la audiometría de referencia»

Tres audiometrías, por tanto: la periódica que detecta, la del mismo día que confirma la persistencia, y la de confirmación a treinta días con doce horas de reposo. Y si se confirma, la referencia se mueve. Con la interpretación del caso negativo, citada:

«Una CSU que no se mantiene en la audiometría de confirmación puede apuntar a la existencia de un descenso transitorio de la capacidad auditiva causada por exposición a ruido el día en que se realizó la audiometría periódica.»

Y la lección preventiva que el protocolo saca de ello, citada:

«Nuevamente, es necesario valorar si estos cambios se produjeron debido a controles insuficientes de ruido o por un uso inadecuado de la protección auditiva. Esta evaluación es importante, ya que el abordaje de su causa puede evitar la progresión hacia una caída permanente del umbral auditivo.»

Una caída que se recupera NO es una buena noticia: es un aviso. Ahí está la diferencia entre vigilar y limitarse a medir.

El criterio de normalidad de la audiometría, citado:

«Una audiometría se valora como normal cuando el umbral de audición no sea superior a 25 dB en ninguna frecuencia.»

Veinticinco decibelios. Y la conducta ante la sospecha de enfermedad profesional, citada:

«En caso de que el profesional médico sospeche encontrarse ante una enfermedad profesional procederá a comunicarla tal y como establece el Art. 5 del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, al órgano competente en cada Comunidad Autónoma.»

«Comunicará a la empresa la tramitación de un caso de sospecha de enfermedad profesional y le informará de la necesidad de que el trabajador sea remitido a la entidad colaboradora de la Seguridad Social para confirmación diagnóstica.»

Y la obligación de cierre, la que un servicio de prevención incumple con más frecuencia. Citada:

«Cuando un trabajador o una trabajadora se desvinculen de la empresa, por cese de relación contractual con la misma o por jubilación, se le debe proporcionar, junto con el resto de la información correspondiente a su historia clínico-laboral, información sobre su estado auditivo hasta ese momento.»

Los tres grupos de aptitud del protocolo son la respuesta a «vigilancia de la salud» de este punto. Citados en su núcleo:

«APTITUD: APTO / APTA, persona trabajadora especialmente sensible para exposición a ruido»

Ese segundo grupo agrupa seis situaciones: caída significativa de umbral, pérdida auditiva, toma de fármacos que interactúen con el ruido, dedo blanco por vibraciones, antecedentes que predispongan a pérdida auditiva y embarazo. Y su actuación, citada:

«Se deben reducir los niveles de exposición a ruido mediante medidas técnicas, organizativas, etc. y de no lograrse una reducción suficiente con estos medios, utilizar protectores auditivos individuales adecuados.»

El tercer grupo, citado en sus dos supuestos:

«Déficit incompatible con trabajos de muy altos requerimientos auditivos»

«Derivado de la pérdida auditiva se puede poner en grave riesgo la integridad física o la vida de la persona trabajadora o la de terceros»

Con su consecuencia, citada:

«En el caso de que no exista en la empresa un puesto compatible podrá orientarse de forma justificada hacia trámite de Incapacidad Permanente.»

Nótese que el dedo blanco por vibraciones convierte al trabajador en especialmente sensible al ruido: es la conexión entre este tema y el 25, y entre el ruido y la vibración como agentes que se potencian.

Y el aviso sobre el tabaco, que sorprende y se pregunta. Citado:

«Caso de confirmarse la existencia de consumo de tabaco, se proporcionará consejo antitabáquico y se recomendará la abstinencia de su consumo.*»

El protocolo dedica un apartado propio a la interacción entre ruido y tabaco, y otro a la interacción con agentes químicos ototóxicos y con fármacos. Esa es la parte más moderna del documento y la que un opositor puede usar para distinguirse.

30.6 La técnica audiométrica

El anexo II del protocolo describe la prueba y de él salen las respuestas técnicas. El objetivo, citado:

«El objetivo de esta prueba es localizar el umbral auditivo de un oído para cada una de las frecuencias estudiadas, es decir, la intensidad más baja a la que el oído percibe el sonido en dichas frecuencias.»

El estímulo, citado:

«El estímulo utilizado para esta prueba son tonos puros, pues son más fáciles de identificar y causan una menor fatiga auditiva. Aplicaremos una variación en la duración de los tonos proporcionados de entre 1 y 3 segundos, al igual que en el intervalo entre tonos, evitando que este sea predecible.»

Tonos de uno a tres segundos y un intervalo NO predecible: si el intervalo es regular, el explorado responde por costumbre y no por audición.

El orden de exploración, citado, que es la pregunta técnica del punto:

«se empezará por el oído con mejor audición (según la percepción del propio sujeto o el lado que lateralice según la prueba de Weber) a la frecuencia de 1000 Hz. Luego se evaluarán los 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz, 500 Hz y 250Hz.»

Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, quinientos y doscientos cincuenta: se sube hasta el techo y luego se baja. Y la comprobación, citada:

«Sólo en el primer oído, y una vez terminada esta primera evaluación, reevaluaremos la frecuencia de 1000 Hz. Si en esta nueva medición el valor no difiere más de 5 dB del obtenido inicialmente, consideraremos el umbral más sensible como el valor definitivo, pero si hay más de 5 dB de diferencia, debemos investigar la razón.»

La mecánica de búsqueda del umbral, citada en sus dos pasos decisivos:

«Tras una respuesta positiva satisfactoria, reducimos la intensidad del tono en etapas de 10 dB hasta que no se obtenga respuesta y a partir de ahora comenzaremos a buscar el umbral de manera precisa»

«Llevaremos a cabo una aproximación ascendente aumentando la intensidad de 5 en 5 dB hasta que aparezca respuesta nuevamente, indicándonos el umbral de manera provisional.»

Bajar de diez en diez, subir de cinco en cinco. Y la regla de confirmación, citada:

«que obtengamos respuesta a la misma intensidad en al menos dos ocasiones de hasta 4 intentos, y consideraremos esta intensidad el umbral de audición para la frecuencia empleada.»

Dos de cuatro. Y la instrucción sobre los acúfenos, que se pregunta poco y se agradece mucho:

«A los sujetos con acúfeno se les instará a que lo ignoren en la medida de lo posible y que se centren en responder a los tonos.»

30.7 El cuadro de enfermedades profesionales: sordera y nódulos

Las dos enfermedades de este punto están en el cuadro y en dos grupos distintos. La sordera, en el grupo 2, agente A, citada:

«Hipoacusia o sordera provocada por el ruido:»

«Sordera profesionales de tipo neurosensorial, frecuencias de 3 a 6 KHz, bilateral simétrica e irreversible»

Ese renglón lleva DOS erratas del propio cuadro —«Sordera profesionales» y «bilateral»— y se citan tal como están, porque son el texto de la norma. Se han comprobado contra la página del Boletín Oficial del Estado. Se advierte en el epígrafe 9.

El umbral del cuadro, citado:

«Trabajos que exponen a ruidos continuos cuyo nivel sonoro diario equivalente (según legislación vigente) sea igual o superior a 80 decibelios A, especialmente:»

Ochenta decibelios A, que es el valor inferior de exposición del real decreto. Y la lista de actividades del cuadro es la que el protocolo reproduce, de la que interesan aquí tres. Citadas:

«— Instalación y pruebas de equipos de amplificación de sonido.»

«— Salas de recreación (discotecas, etc.).»

«— Trabajo en imprenta rotativa en la industria gráfica.»

La primera es la que hace de este punto materia de casa en una corporación audiovisual.

Los nódulos, en el mismo grupo 2 pero en el agente L, citados:

«Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales»

«Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores.»

Profesores, cantantes, actores, teleoperadores y locutores. Los tres últimos son plantilla corriente de una corporación de radio y televisión, y el código es el 2L0101.

30.8 La voz: disfonía, nódulos y su prevención

La NTP 1149 sitúa el problema con una precisión que un opositor debe repetir. Citada:

«De todas las patologías que pueden derivar de un sobreesfuerzo vocal en el desempeño del trabajo, tan solo los nódulos de cuerdas vocales han sido reconocidos como enfermedad profesional por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales.»

«Pese al avance que esto supuso, dado el vacío que existía, este fue ciertamente parcial ya que no se incluían lesiones como pólipos, edemas, hemorragias, disfonías tensionales o agravamiento de lesiones crónicas cuyo origen puede ser laboral y cuyo síntoma común es la disfonía.»

SÓLO los nódulos están en el cuadro. Pólipos, edemas, hemorragias y disfonías tensionales, no. Ésa es la crítica que la propia nota del Instituto hace al cuadro, y darla en un examen vale mucho.

Los conceptos, citados:

«Ruido, reverberación, sequedad ambiental, agentes químicos e infecciosos agravan el sobreesfuerzo inicial y pueden llevar, generalmente de forma transitoria, al deterioro de la calidad de la voz (disfonía) o incluso a la imposibilidad de emitir sonido laríngeo (afonía).»

Disfonía es deterioro de la calidad; afonía es imposibilidad de emitir sonido laríngeo. Y obsérvese el primero de los agravantes: el RUIDO. El mismo agente que este tema desarrolla en sus seis primeros epígrafes es el primer factor de riesgo de la patología de la voz, porque obliga a elevarla. La lectura es de este temario; la enumeración es de la fuente.

El dato epidemiológico, citado:

«En el año 2018, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales, se detectaron 700 casos de nódulos por sobreesfuerzos vocales.»

Setecientos casos en 2018. La fuente escribe «Observatorio» sin ese: se cita como está y se advierte. Y el problema de fondo, citado:

«Sin embargo, el resto de patologías no se suelen identificar en las empresas dado que son tratadas, en general, por el Sistema Nacional de Salud donde no se relacionan con el trabajo.»

La vigilancia de la salud vocal, citada:

«La vigilancia de la salud, tanto individual como colectiva, es necesaria para conocer el estado de la salud vocal de los expuestos, la existencia de factores de riesgo individuales, determinar las prioridades de acción y analizar su posible relación con las condiciones de trabajo.»

Y la formación, con el argumento que la justifica y que es el mejor de la nota. Citado:

«Aunque la voz es algo inherente al ser humano, muchos de los conocimientos necesarios para un uso efectivo no son evidentes ni intuitivos.»

«La formación es una medida indispensable para la prevención de los trastornos de voz.»

Las medidas preventivas van en tres niveles y la nota las tabula. Citadas las que deciden. Del entorno físico:

«Mantenimiento de unas buenas condiciones de ventilación, humedad y temperatura, evitando corrientes de aire.»

«Medidas para mejorar el aislamiento acústico, el tiempo de reverberación, el nivel de interferencia verbal y evitar el ruido de fondo.»

«Poner a disposición micrófonos y altavoces portátiles individuales en los casos que el servicio de prevención lo indique.»

De la organización:

«Distribuir el trabajo de forma que evite la sobrecarga vocal y pueda reducir el estrés.»

«Pautar descansos.»

«Facilitar el acceso a agua potable.»

Y de la persona:

«Hidratarse convenientemente durante la jornada laboral.»

«Evitar la ingesta de alimentos sólidos o líquidos a temperaturas extremas y cenas copiosas.»

«Realizar ejercicios de calentamiento vocal previos al uso intensivo de la voz.»

«No fumar.»

Tres niveles —entorno, organización y persona— y en cada uno una medida que resume el nivel: el aislamiento acústico, el descanso pautado y la hidratación. Y el micrófono, que en una radio o una televisión ya está: lo que la nota pide es que el servicio de prevención lo prescriba también donde no lo hay, como en una sala de reuniones o en una visita guiada. La lectura es de este temario.

30.9 Advertencias sobre las fuentes

Primero, y es lo más citable de todo el tema: el cuadro de enfermedades profesionales, en el renglón mismo de la sordera, escribe «Sordera profesionales de tipo neurosensorial» y «bilateral simétrica e irreversible». Dos erratas en una sola línea de una norma vigente, y en la línea que un opositor de este punto tiene que citar. Se

han comprobado contra el texto que publica el Boletín Oficial del Estado en su página de legislación consolidada, y son de la norma y no del volcado.

Segundo, y del mismo cuadro: en el grupo 2, el agente que recoge el «Nistagmus de los mineros» va rotulado con la letra M y su código es 2N0101, con ene. La letra del agente y la letra del código no coinciden. También se ha comprobado contra el Boletín. No afecta a este punto, pero un opositor que recite códigos del grupo 2 debe saberlo.

Tercero, el protocolo de ruido. En su página de créditos, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aparece informada del «Protocolo para la Vigilancia Sanitaria Específica del de las personas trabajadoras expuestas al ruido», con un «del» sobrante. Y el mismo autor figura como «Aitor Guisasola Yeregui» en la autoría y como «Aitor Gisasola Yeregui» en la Ponencia de Salud Laboral.

Cuarto, el volcado del protocolo corta palabras al final de algunos renglones por la composición a dos columnas del archivo, de modo que devuelve «Pero si la exposición continú» sin la última sílaba. Este tema corta esa cita ahí y completa la frase en prosa.

Quinto, la NTP 1149 escribe «Obervatorio» por «Observatorio», «trabajdores» por «trabajadores» y «sobe el entorno físico» por «sobre».

Sexto, y es una advertencia de método: el protocolo de ruido en su segunda edición es de 2022, y su aprobación por la Comisión de Salud Pública es de 9 de mayo de 2019. Las dos fechas son anteriores a la de corte de este volumen. En cambio, la NTP 1226, «Voz y trabajo: recomendaciones para la vigilancia de la salud específica», es de 2025 y por tanto POSTERIOR a la fecha de corte: está volcada en este proyecto y este tema NO la usa. Se declara.

30.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El «traumatismo sonoro» como entidad con ese nombre	El protocolo NO usa el término	Se declara. Lo que el protocolo da son los tres grados de efecto: enmascaramiento, fatiga auditiva e hipoacusia permanente
La patología otorrinolaringológica laboral distinta de la auditiva y la vocal (rinitis, sinusitis, patología del oído externo)	NO consta en las fuentes volcadas	Se declara. La rinoconjuntivitis profesional se desarrolla en el tema 20 y el adenocarcinoma de fosas nasales, en el 31
La NTP 1226 sobre vigilancia de la salud vocal	Volcada en este proyecto	NO se usa: es de 2025, posterior a la fecha de corte. Se declara
La NTP 1148 sobre formación para la prevención de los trastornos de voz	La NTP 1149 remite a ella	NO volcada. Se dice que existe y qué contiene según la remisión
La «Guía para la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido», de 2019	Volcada junto al protocolo	Volcada; no se cita en este tema. Es la base de evidencia del protocolo y su materia es la misma
La Guía Técnica del Instituto sobre exposición al ruido, de 2006	El protocolo remite a ella	NO volcada. Es la guía de la evaluación higiénica
Los apartados del protocolo sobre interacción del ruido con agentes químicos, farmacológicos y físicos, con el tabaco y con el embarazo	El protocolo, apartados 2.2 a 2.4 y 5.3 a 5.4	Volcados; se resumen. Se citan sus conclusiones de aptitud y de conducta
La lista completa de actividades con riesgo de sordera del cuadro	El anexo I, grupo 2, agente A del Real Decreto 1299/2006	Volcada; no se reproduce entera. Se citan tres actividades y se declara
El anexo I del protocolo, con su cuestionario	El protocolo	Volcado; no se reproduce
El régimen de vibraciones mecánicas	El Real Decreto 1311/2005	Volcado: se desarrolla en el tema 25
El cuadro de enfermedades profesionales y su notificación	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6
La vigilancia de la salud y el trabajador especialmente sensible	Los artículos 22 y 25 de la Ley 31/1995 y 37.3 del Real Decreto 39/1997	Volcados: se desarrollan en los temas 8 y 9
La protección de la maternidad	El artículo 26 de la Ley 31/1995 y el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores	Volcados: se desarrollan en el tema 9
El equipo de protección individual y su elección	El Real Decreto 773/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 12
La señalización de seguridad y salud	El Real Decreto 485/1997	NO volcado. El real decreto de ruido remite a él y este tema lo nombra

30.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Norma con artículo	Real Decreto 286/2006, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	Los tres pares de valores del artículo 5 con su regla de atenuación y el nivel semanal; del artículo 4, el programa de medidas, la señalización, los locales de descanso y la adaptación al trabajador especialmente sensible; del artículo 6, la periodicidad de la evaluación y dos de los diez aspectos de particular atención; del artículo 7, las dos condiciones de puesta a disposición y de utilización; del artículo 8, la prohibición de superar el valor límite y las cuatro obligaciones ante la sobreexposición; del artículo 11, el derecho al control de la función auditiva y su periodicidad; y del artículo 12, la excepción y su contrapartida, citados literalmente
Cuadro de enfermedades profesionales	Real Decreto 1299/2006, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	El rótulo del agente A del grupo 2, la descripción de la sordera con sus dos erratas, el umbral de ochenta decibelios A, tres actividades de la lista, y del agente L el rótulo de los nódulos y su lista de actividades, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo para la vigilancia sanitaria específica de las personas trabajadoras expuestas a ruido», Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aprobado el 9 de mayo de 2019, segunda edición de 2022	La distinción cultural entre ruido y sonido; la definición operativa de ruido; la frecuencia, la intensidad, el decibelio y su referencia, el timbre, la duración y la pureza; el recorrido de la onda por el oído medio; la tonotopía coclear; la localización de la lesión en la membrana basilar y las células de Deiters; el papel de la frecuencia y de los músculos del martillo y del estribo con sus diez decibelios; la hipoacusia de conducción como agravante y el uno por ciento de ausencia congénita del estapedio; los tres grados de efecto con la fatiga auditiva y sus dieciséis horas; las nueve características de la hipoacusia por ruido; el diagnóstico diferencial y la sobreestimación; el contenido del examen, el reposo auditivo de doce horas y la audiometría de referencia; la metodología NIOSH y la definición de caída significativa de umbral con su cadena de comprobación; el criterio de normalidad de veinticinco decibelios; la comunicación de sospecha de enfermedad profesional; la información al desvincularse de la empresa; los tres grupos de aptitud; el consejo antitabáquico; y del anexo II, el objetivo, el estímulo, el orden de frecuencias, la reevaluación de mil hertzios, la mecánica de diez y cinco decibelios, la regla de dos de cuatro y la instrucción sobre acúfenos, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 1149, «Voz y trabajo: procedimiento preventivo», Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2020	Los agravantes del sobreesfuerzo vocal con la distinción entre disfonía y afonía; el reconocimiento sólo de los nódulos y las patologías que quedan fuera; los setecientos casos de 2018; el infradiagnóstico fuera de la empresa; el papel de la vigilancia de la salud vocal; el argumento de la formación; y nueve medidas preventivas de los tres niveles, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita ha podido trabajar aquí sobre el Real Decreto 286/2006, que sí se estructura por artículos, y ése es el único bloque del tema que admite esa comprobación fina. El resto —el protocolo, el cuadro por códigos y la nota técnica— lo ha comprobado la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas.

Seis declaraciones expresas:

1. El protocolo NO emplea el término «traumatismo sonoro» que usa el enunciado. Este tema no finge que lo emplee: da los tres grados de efecto sobre la audición que el protocolo sí define, y lo declara.
2. Ninguna fuente volcada trata la patología otorrinolaringológica laboral distinta de la auditiva y la vocal. Este tema no la inventa y remite lo que sí tiene fuente a los temas 20 y 31.
3. La NTP 1226 es de 2025 y por tanto posterior a la fecha de corte. Está volcada y este tema NO la usa.

4. Las dos erratas del cuadro en el renglón de la sordera, y el desajuste entre la letra M del agente y el código 2N0101, se han comprobado contra la página de legislación consolidada del Boletín Oficial del Estado. Se citan tal como están y se advierten.
5. El volcado del protocolo corta palabras al final de renglón. La cita afectada se corta ahí y la frase se completa en prosa. Se declara en el epígrafe 9.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud, al tema 8; el trabajador especialmente sensible y la maternidad, al tema 9; el equipo de protección individual, al tema 12; el asma y la rinoconjuntivitis profesionales, al tema 20; las vibraciones y el dedo blanco, al tema 25; y el adenocarcinoma de fosas nasales, al tema 31.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la tonotopía como explicación de por qué la sordera empieza por los agudos; la lectura de la escotadura en cuatro mil con recuperación en ocho mil; la explicación de por qué el valor límite se mide con protector y los umbrales de acción sin él; la tabla que cruza los tres umbrales con la evaluación higiénica, la vigilancia de la salud y los protectores, y la observación de que la evaluación es más frecuente que la vigilancia; la lectura de la caída de umbral recuperada como aviso y no como alta; el señalamiento del dedo blanco como puente con el tema 25; la observación de que el ruido es el primer agravante de la patología vocal; y la lectura de las tres medidas que resumen cada nivel de prevención de la voz. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 30

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Conceptos: los cinco parámetros

- **La diferencia entre ruido y sonido NO es física: es cultural y subjetiva.** Ruido es el sonido que no agrada.
- **La definición operativa, que es la que hay que dar:** a efectos de vigilancia, ruido es el que supera los valores inferiores de exposición del artículo 5 del Real Decreto 286/2006 — **80 dB(A) de exposición diaria o 135 dB(C) de pico.**
- **Frecuencia:** rango audible de **16 a 20.000 Hz**; los agudos, por encima de **1.000 Hz**, son los más peligrosos.
- **Intensidad:** el **decibelio NO es una unidad absoluta**, es adimensional y relativa —diez veces el logaritmo decimal de una relación—. La referencia son **20 micropascales a 1.000 Hz**, y por eso **cero decibelios no es ausencia de sonido: es el umbral del oído joven y sano.**
- **Timbre:** los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental.
- **Los dos que el protocolo añade «a efectos prácticos»:** la **duración** —el efecto adverso es **directamente proporcional** a ella — y la **pureza** —**los sonidos puros son más peligrosos**—.

Fisiología y mecanismo de la lesión

- **El recorrido:** tímpano → martillo, yunque y estribo → ventana oval → onda en el líquido del oído interno → células ciliadas donde la onda alcanza su máxima amplitud.
- **Tonotopía coclear:** las bajas frecuencias en la parte superior, junto al helicotrema; las altas en la zona inferior, junto a la ventana oval. Ahí está la explicación de por qué la sordera por ruido empieza por los agudos: el trauma entra por la ventana oval.
- **Dónde asienta la lesión:** membrana basilar, con degeneración de las **células ciliadas externas** y de las **células de sostén de Deiters**.
- **Cinco factores de los que depende la lesión:** intensidad, tiempo, frecuencia, naturaleza del ruido y susceptibilidad individual. Las células afectadas perciben **3.000 y 6.000 Hz**, que es donde se producen **la mayoría de los ruidos industriales.**
- **El reflejo estapedial:** músculos del martillo y del estribo —**este último más importante**— amortiguan **unos 10 dB** y **son fatigables por saturación.** Ésa es la razón fisiológica de que el ruido continuo acabe siendo lesivo.
- **El dato contraintuitivo:** una **hipoacusia de conducción NO protege, agrava** — cuando la energía basta, penetra directamente y el oído medio ya no amortigua, con daño superior al esperado.
- **Alrededor del 1 % de la población carece congénitamente del músculo del estribo** y, por tanto, de ese factor de protección.

Los tres grados de efecto

Grado	Qué es	¿Lesión?
Enmascaramiento	Dificultad para oír otros sonidos en un lugar ruidoso	No
Fatiga auditiva	Descenso transitorio, recuperable en hasta 16 horas , en proporción logarítmica con el tiempo	No hay lesión
Hipoacusia permanente	Déficit neurosensorial que empieza en 3.000 a 6.000 Hz	Sí hay lesión

- **El protocolo NO usa el término «traumatismo sonoro»:** lo que da son estos tres grados. Se declara.
- **Por qué se diagnostica tarde:** al principio **no se vivencia como enfermedad porque las frecuencias conversacionales no están todavía afectadas.**

Las nueve características de la hipoacusia por ruido

- **Neurosensorial e irreversible**, por afectación de las células ciliadas.
- **Bilateral y simétrica** — pero una audiometría asimétrica es compatible **si se demuestran fuentes de sonido especialmente orientadas**.
- **Gradual con inicio temprano**: se desarrolla en los primeros años, empeora durante **8 a 10 años** y alcanza su máximo hacia los **10 a 15 años**. Si la exposición cesa, **no suele progresar**.
- **Empieza en 3.000, 4.000 y 6.000 Hz con recuperación en 8.000 Hz**.
- **Descenso paralelo de vía aérea y ósea**, con **diferencia inferior a 35 dB**.
- **Casi nunca produce pérdida profunda**: unos **40 dB** en bajas frecuencias y unos **75 dB** en altas.
- **No implica mayor sensibilidad a una futura exposición**.

El Real Decreto 286/2006

Umbral	Nivel diario / pico	Evaluación higiénica (art. 6.4)	Vigilancia de la salud (art. 11.2)	Protectores (art. 7.1)
Valores inferiores	80 dB(A) / 135 dB(C)	Cada 3 años	Cada 5 años	Se ponen a disposición
Valores superiores	85 dB(A) / 137 dB(C)	Cada año	Cada 3 años	Se utilizan
Valores límite	87 dB(A) / 140 dB(C)	Nunca se pueden superar		

- **La asimetría del artículo 5.2**: el **valor límite se comprueba CON el protector puesto**; los valores que dan lugar a una acción, **SIN él**. El límite mide el daño real que llega al oído; los umbrales de acción miden el riesgo del puesto.
- **Poner a disposición y utilizar no es lo mismo**, y la norma lo gradúa deliberadamente.
- **El cruce que se pregunta**: la **evaluación higiénica es más frecuente que la vigilancia de la salud en los dos escalones** — el puesto cada año, el trabajador cada tres.
- **Artículo 4**: superados los valores superiores, **programa de medidas técnicas y organizativas** integrado en la planificación; **señalización** conforme al Real Decreto 485/1997 y limitación de acceso; **ruido en los locales de descanso** reducido a nivel compatible con su finalidad; y adaptación a los **trabajadores especialmente sensibles** del artículo 25 de la Ley 31/1995.
- **Aspectos a los que la evaluación presta particular atención**: la **interacción entre ruido y sustancias ototóxicas y entre ruido y vibraciones**, y la interacción con **señales acústicas de alarma**.
- **Artículo 8**: ante la sobreexposición, **cuatro obligaciones** — reducir inmediatamente · determinar las razones · corregir las medidas para evitar reincidencia · **informar a los delegados de prevención**.
- **Artículo 12**: si el protector causara mayor riesgo que prescindir de él, cabe excepción; **la contrapartida es una vigilancia de la salud más intensa**.

El protocolo: contenido y caída significativa de umbral

- **El examen es corto**: **otoscopia y audiometría tonal liminar por vía aérea en cabina**. Nada más.
- **12 horas de reposo auditivo previo**, y el protector **NO sustituye al reposo**. La primera audiometría es la **de referencia**.
- **Caída significativa de umbral**: cambio **igual o mayor a 15 dB**, en **cualquiera de los oídos**, en **cualquiera de las frecuencias entre 500 y 6.000 Hz**.
- **Tres audiometrías en cadena**: la **periódica** que detecta · una **nueva el mismo día** para ver si persiste en las mismas frecuencias y el mismo oído · y la **de confirmación a los 30 días**, con 12 horas de reposo. **Confirmada, esa audiometría pasa a ser la de referencia**.
- **Si no se mantiene**, apunta a un descenso transitorio del día de la prueba — y **hay que valorar si fue por controles insuficientes o por uso inadecuado del protector**. Una caída que se recupera no es buena noticia: es un aviso.

- **Audiometría normal: umbral no superior a 25 dB en ninguna frecuencia.**
- **Sospecha de enfermedad profesional:** comunicar según el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006 al órgano competente de la comunidad autónoma, y **avisar a la empresa** de que el trabajador debe ir a la entidad colaboradora para confirmación diagnóstica.
- **La obligación de cierre que más se incumple:** al desvincularse por cese o jubilación, hay que entregar **información sobre su estado auditivo** junto con la historia clínico-laboral.
- **Tres grupos de aptitud:** apto · **apto, persona especialmente sensible** · y el tercero, con déficit **incompatible con trabajos de muy altos requerimientos auditivos** o con **grave riesgo para la integridad física propia o de terceros**; sin puesto compatible, **puede orientarse justificadamente a incapacidad permanente.**
- **El segundo grupo agrupa seis situaciones:** caída significativa de umbral · pérdida auditiva · fármacos que interactúen con el ruido · **dedo blanco por vibraciones** · antecedentes que predispongan · y **embarazo. El dedo blanco convierte al trabajador en especialmente sensible al ruido:** es la conexión con el tema 25.
- **El protocolo dedica apartado propio al tabaco** —consejo antitabáquico y recomendación de abstinencia— y otro a los **ototóxicos y fármacos.** Es su parte más moderna.

La técnica audiométrica

- **Objetivo:** localizar el umbral de cada oído por frecuencias, la intensidad más baja percibida.
- **Estímulo:** **tonos puros**, más fáciles de identificar y con **menor fatiga**; duración e intervalo **entre 1 y 3 segundos, evitando que el intervalo sea predecible.**
- **Orden:** se empieza por **el oído que mejor oye** —percepción del sujeto o lateralización en **Weber**— a **1.000 Hz**, y luego 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 8.000, 500 y 250 Hz.
- **Sólo en el primer oído se reevalúa 1.000 Hz** al terminar: si difiere **5 dB o menos** se toma el umbral más sensible; si difiere más, hay que investigar la razón.
- **Descenso de 10 en 10 dB hasta perder respuesta, y ascenso de 5 en 5 hasta recuperarla. El umbral se acepta con respuesta a la misma intensidad en al menos dos de hasta cuatro intentos.**
- **Al sujeto con acúfeno se le insta a ignorarlo y a centrarse en los tonos.**

El cuadro de enfermedades profesionales

- **Hipoacusia o sordera provocada por el ruido:** neurosensorial, **de 3 a 6 kHz**, bilateral, simétrica e irreversible; en trabajos con nivel diario equivalente **igual o superior a 80 dB(A)**, y entre ellos, **instalación y pruebas de equipos de amplificación de sonido, salas de recreación e imprenta rotativa en la industria gráfica.**
- **Nódulos de las cuerdas vocales** por esfuerzos sostenidos de la voz: profesores, cantantes, actores, teleoperadores y **locutores.**

La voz

- **SÓLO los nódulos están en el cuadro.** Quedan fuera **pólipos, edemas, hemorragias, disfonías tensionales y el agravamiento de lesiones crónicas**, cuyo síntoma común es la disfonía. **La propia nota del Instituto llama parcial a ese reconocimiento**, y darlo en un examen vale mucho.
- **Disfonía es deterioro de la calidad; afonía es imposibilidad de emitir sonido laríngeo.**
- **Agravantes: ruido** —el primero de la lista—, reverberación, sequedad ambiental, agentes químicos e infecciosos. El agente de los seis primeros epígrafes es el primer factor de riesgo de la patología vocal, porque obliga a elevar la voz.
- **700 casos de nódulos en 2018** según el observatorio de enfermedades profesionales. **El resto de patologías no se identifican en las empresas** porque las trata el Sistema Nacional de Salud, donde no se relacionan con el trabajo.
- **El mejor argumento de la nota:** aunque la voz sea inherente al ser humano, **muchos de los conocimientos necesarios para un uso efectivo no son evidentes ni intuitivos**; por eso **la formación es indispensable.**

- **Tres niveles de medidas, y una que resume cada uno: entorno físico** — aislamiento acústico, tiempo de reverberación, ventilación, humedad y temperatura sin corrientes de aire, y **micrófonos y altavoces portátiles cuando el servicio de prevención lo indique**; **organización** — distribuir el trabajo evitando sobrecarga vocal y **pautar descansos**; **persona** — **hidratación**, evitar temperaturas extremas y cenas copiosas, **calentamiento vocal** previo y **no fumar**—.

Erratas y fechas de las fuentes

- **Lo más citable del tema:** el cuadro, **en el renglón mismo de la sordera**, escribe «**Sordera profesionales**» y «**bilateral**». Dos erratas en una línea de una norma vigente, comprobadas contra el Boletín Oficial del Estado.
- **También del cuadro:** el agente del nistagmus de los mineros va rotulado con **M** y su código es **2N0101**, con ene. La letra del agente y la del código no coinciden.
- **Del protocolo:** «Protocolo ... Específica del de las personas trabajadoras», con un «del» sobrante; y un autor que figura como «Guisasola» y como «Gisasola». **De la nota técnica:** «Observatorio», «trabajadores» y «sobe».
- **Fechas:** el protocolo de ruido es de **2022** en segunda edición y fue aprobado el **9 de mayo de 2019** — los dos anteriores al corte. En cambio **la nota técnica sobre voz y vigilancia de la salud es de 2025, posterior al corte, y este tema NO la usa**. Se declara.

Lo preguntable

80 y 135; 85 y 137; 87 y 140. Con protector el límite, sin protector los de acción. Higiénica cada 3 y cada 1; salud cada 5 y cada 3. 16 a 20.000 Hz; agudos y puros, los peligrosos. 20 micropascales a 1.000 Hz. Ventana oval, agudos; helicotrema, graves. Deiters. Diez decibelios de reflejo estapedial, fatigable; el 1 por ciento sin músculo del estribo. La hipoacusia de conducción agrava. Fatiga: 16 horas y sin lesión. 3.000 a 6.000 con recuperación en 8.000; diferencia menor de 35 dB; meseta a los 10-15 años. Caída significativa: 15 dB, entre 500 y 6.000 Hz, mismo día y a 30 días con 12 horas de reposo. Normal hasta 25 dB. Tonos de 1 a 3 segundos; bajar de 10 en 10, subir de 5 en 5; dos de cuatro. Sólo los nódulos; 700 casos en 2018.

TEMA 31 – Polvo de madera y adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 31
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Protocolo y guía para la vigilancia sanitaria del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas expuestas a polvo de madera, del Ministerio de Sanidad, con el Real Decreto 1299/2006 y el Real Decreto 665/1997
Identificador	Protocolo y guía del Consejo Interterritorial, 2019 · B0E-A-2006-22169 · B0E-A-1997-11145
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	A la fecha de corte el valor límite del polvo de maderas duras era el transitorio de 3 mg/m³ , en vigor hasta el 17 de enero de 2023, y no el de 2 mg/m ³ que rige después
Extensión	7.078 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (**IARC**), que es como la nombra la guía; la tomografía computarizada (**TC**) y la resonancia magnética nuclear (**RNM**), que son las siglas del protocolo; la tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada (**PET-TC**); la clasificación por extensión tumoral, ganglios y metástasis (**TNM**); el valor límite ambiental de exposición diaria (**VLA-ED**); el trabajador especialmente sensible (**TES**), sigla que el protocolo usa; la escala visual analógica (**EVA**); la Red Escocesa Intercolegiada de Directrices (**SIGN**), cuya escala de recomendación adopta la guía; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 31): «31. Patología en trabajadores expuestos a polvo de madera. Protocolo para la vigilancia sanitaria específica del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto más corto del programa de la ocupación y el que tiene la fuente más limpia: el enunciado nombra literalmente un documento, y ese documento está volcado entero, con su guía de evidencia al lado. Son el «Protocolo para la vigilancia sanitaria específica del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas trabajadoras expuestas a polvo de madera» y la «Guía para la vigilancia sanitaria del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas trabajadoras expuestas a polvo de madera», los dos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de 2019. A ellos se suman el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 y el Real Decreto 665/1997 sobre agentes cancerígenos, que es la norma que fija el valor límite del polvo de maderas duras.

Y un aviso de dificultad: por ser el punto más corto, es el que un tribunal puede agotar. Este tema lo desarrolla entero y con cifras, porque aquí no hay dónde esconderse.

31.1 Criterios de aplicación y encuadre normativo

El protocolo se abre delimitando a quién se aplica y qué se quiere evitar. Citado:

«Este protocolo se aplicará a aquellas personas que durante su jornada laboral estén expuestas a polvo de madera.»

«La enfermedad o efecto adverso que se pretende prevenir mediante la aplicación de este protocolo es el adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales.»

Obsérvese la asimetría, y es de examen: se aplica a los expuestos a polvo de madera, SIN adjetivo; pero la enfermedad que el cuadro reconoce es la del polvo de madera DURA. El protocolo explica por qué en el epígrafe 2 de este tema.

El encuadre normativo de la evaluación del riesgo, citado:

«Se realizará en base a lo preceptuado por la normativa laboral aplicable, esto es, el artículo 3 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (y su posterior modificación)»

El régimen preventivo del polvo de madera NO es propio: es el de los cancerígenos, desarrollado en el tema 18. Y el polvo de maderas duras está en el anexo I de ese real decreto, que es la lista de sustancias, mezclas y procedimientos a los que se aplica.

El anexo I de ese real decreto, al que remite el párrafo b) de su artículo 2, es la lista de sustancias, mezclas y procedimientos a los que se aplica. Citado en el punto que interesa:

«5. Trabajos que supongan exposición a polvo de maderas duras.»

El quinto de los ocho procedimientos de la lista.

Anexo III del mismo real decreto, citado en lo que toca a este punto. Su valor límite es la cifra que más se pregunta y la que exige una precisión de fecha. La tabla del anexo da para el polvo de maderas duras un valor límite de exposición diaria de 2 mg/m³, y en la columna de medidas transitorias escribe:

«Valor límite: 3 mg/m³ hasta el 17 de enero de 2023.»

Aquí hay que pararse. Este volumen tiene su fecha de corte en el 21 de diciembre de 2022. En esa fecha, y hasta el 17 de enero de 2023, el valor límite aplicable al polvo de maderas duras NO era el de dos miligramos por metro cúbico, sino el transitorio de TRES. Un opositor que conteste «dos» sin más está dando el valor que

rige después de esa fecha; quien conteste «tres» está dando el que regía en la convocatoria. La respuesta completa es la que dice las dos cosas y la fecha que las separa. La observación es de este temario y se declara.

Con la nota al pie que precisa la fracción y resuelve el caso de la mezcla, citada:

«Fracción inhalable: si el polvo de maderas duras se mezcla con polvo de otras maderas, el valor límite se aplicará a todo el polvo de madera presente en la mezcla.»

Fracción INHALABLE, no respirable, porque la diana es la mucosa nasal y no el alveolo. Y si se mezclan maderas duras con blandas, el límite se aplica a TODO el polvo. Esas dos precisiones son las que distinguen una respuesta buena de una correcta. La lectura de la primera es de este temario.

31.2 El adenocarcinoma nasosinusal: epidemiología y relación con el trabajo

El protocolo empieza por situar la rareza del tumor, y sus cifras son la parte más preguntable del punto. Citadas:

«Las neoplasias nasosinuales son poco frecuentes y representan aproximadamente el 0,2–0,8% del total de tumores malignos de la especie humana y el 3-6% de los tumores de cabeza y cuello.»

«Los adenocarcinomas nasosinuales son menos frecuentes y representan entre el 8-25% de los tumores malignos de esta localización»

«desarrollándose a expensas de las glándulas salivares menores que los tapizan.»

«En nuestro medio, la incidencia de adenocarcinomas nasosinuales es de 0,19 casos/100.000 habitantes/año.»

Cuatro cifras encadenadas: del 0,2 al 0,8 por ciento de todos los tumores malignos; del 3 al 6 por ciento de los de cabeza y cuello; del 8 al 25 por ciento de los de esa localización; y una incidencia de 0,19 casos por cien mil habitantes y año. Y el origen histológico: las glándulas salivares menores que tapizan la mucosa.

La localización, citada:

«La localización habitual del adenocarcinoma, en el 85% de los casos, es la región etmoidal y la parte alta de las fosas nasales, es decir, cornetes superior, medio y meato medio, seguida de seno maxilar (10%), siendo excepcional en el resto de cavidades sinuales.»

Ochenta y cinco por ciento etmoidal, diez por ciento maxilar. El perfil del enfermo, citado:

«La edad en el momento del diagnóstico se sitúa en los 60 años y sólo el 10% de la población afectada tiene menos de 50 años»

«La relación entre sexos es de 4:1 a favor de los varones, probablemente debido a los factores etiopatogénicos implicados.»

Sesenta años, cuatro varones por cada mujer, y la propia fuente atribuye esa desproporción a la exposición y no al sexo.

Y ahora la cifra central del tema, la que justifica que exista un protocolo. Citada:

«Más del 60% de los tumores etmoidales están vinculados con la tarea profesional.»

«Se ha observado que el 90,4% de los adenocarcinomas etmoidales están relacionados con la exposición al polvo de la madera, no encontrándose esta misma asociación con los carcinomas escamosos de la misma localización.»

Noventa coma cuatro por ciento. Es una de las fracciones atribuibles más altas de toda la patología laboral, comparable a la del mesotelioma con el amianto del tema 21. Y la comparación con el carcinoma escamoso es lo que da al dato su fuerza: la asociación es del adenocarcinoma, no de cualquier tumor de esa localización. La comparación con el amianto es de este temario.

La cuestión de la madera dura y la blanda es la trampa clásica del punto, y el protocolo la resuelve en dos frases que hay que citar juntas. La primera:

«Algunos autores consideran que el adenocarcinoma se relaciona con la exposición prolongada al polvo de maderas duras, mientras que el carcinoma escamoso lo hace con el polvo de maderas blandas.»

Y la segunda, que es la posición del protocolo:

«Sin embargo, tomando como base el conocimiento actual, no se considera pertinente, en términos de riesgo de cáncer, distinguir ni la naturaleza, dura o blanda de la madera, ni la granulometría del polvo.»

El protocolo NO distingue entre madera dura y blanda ni por granulometría. El cuadro de enfermedades profesionales SÍ lo hace, porque reconoce sólo el polvo de madera dura. Esa discrepancia entre el criterio sanitario y el criterio de reconocimiento es exactamente lo que un tribunal quiere oír, y este tema la señala como propia.

Sobre el agente concreto, citado:

«Parece que el factor de riesgo reside en la exposición al polvo de la madera en sí, excluyéndose otros productos químicos usados en la industria maderera como abrillantadores, barnices, conservantes, etc.»

«El riesgo aumentaría con la inhalación de formaldehído, pegamento y disolventes.»

El cancerígeno es el POLVO, no los productos químicos; pero el formaldehído, el pegamento y los disolventes lo aumentan. El formaldehído es el cancerígeno del tema 18, y aquí reaparece como potenciador.

El riesgo relativo, citado, y es la cifra más espectacular del temario:

«Se estima que las personas que trabajan con exposición profesional al polvo de la madera tienen un riesgo 500 veces superior a la población masculina no expuesta y casi 900 veces más que la población general.»

Quinientas veces sobre el varón no expuesto y casi novecientas sobre la población general.

Y los tiempos, que son los que gobiernan la periodicidad del protocolo. Citados:

«Más del 90% de los afectados estuvieron expuestos a polvo de madera por un periodo superior a 5 años»

«Su latencia promedio es de 40 años, pero a día de hoy no es posible saber si depende de la dosis y de la duración de la exposición.»

«Parece que a partir de 1 año de exposición es posible desarrollar este tipo de tumor con un periodo de latencia similar al del caso de una exposición más larga»

Cuarenta años de latencia media, y un año de exposición basta. Ésas son las dos cifras que explican por qué el protocolo vigila a los treinta años y por qué exige vigilancia postocupacional.

31.3 Las nueve actividades del cuadro

El protocolo toma su lista de actividades del cuadro de enfermedades profesionales, y lo dice. Citado:

«Para establecer una lista indicativa de actividades en las cuales puede desarrollarse una “neoplasia maligna de cavidad nasal producida por la exposición a polvo de madera dura”, tal como se define la enfermedad para su reconocimiento como profesional, tomaremos como referencia el Real»

El cuadro la sitúa en el grupo 6, de enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, agente L.
Citado su rótulo:

«Polvo de madera dura:»

«Neoplasia maligna de cavidad nasal»

«Trabajos con madera dura reconocidos como agente cancerígeno, tales como:»

Y las nueve actividades, citadas:

«Fabricación de muebles.»

«Trabajos de tala de árboles.»

«Trabajos en aserraderos.»

«Triturado de la madera en la industria del papel.»

«Modelistas de madera.»

«Prensado de madera.»

«Mecanizado y montaje de piezas de madera.»

«Trabajos de acabado de productos de madera, contrachapado y aglomerado.»

«Lijado de parqué, tarima, etc.»

Nueve actividades, codificadas del 6L0101 al 6L0109. Y aquí una observación de este temario que importa a una corporación audiovisual: la construcción de decorados, la carpintería de plató y el taller de escenografía NO figuran en la lista, pero la lista del cuadro es indicativa —el propio protocolo la llama así— y las tareas de un taller de decorados son mecanizado, montaje y acabado de piezas de madera, que sí figuran. Un servicio de prevención que atienda un taller de decorados tiene aquí a sus expuestos. Se declara como oficio.

31.4 Clínica y diagnóstico

Los síntomas iniciales son la razón de que el tumor se diagnostique tarde, y el protocolo lo dice sin rodeos. Citado:

«Los primeros síntomas y signos con los que se manifiestan los tumores de fosa nasal y senos paranasales son sutiles e inespecíficos, en muchas ocasiones son completamente asintomáticos, o asemejan patología benigna como sinusitis crónica, alergia o poliposis nasosinusal.»

Los cinco síntomas iniciales, citados:

«obstrucción nasal»

«presión o dolor a nivel de senos paranasales»

«rinorrea»

«epistaxis»

«anosmia.»

Y la regla de alarma, que es la respuesta más rentable del punto. Citada:

«La no desaparición de estos síntomas con el tratamiento adecuado o la presencia de síntomas y signos unilaterales debe alertarnos sobre una posible malignidad.»

UNILATERAL y PERSISTENTE. Esas dos palabras son las que un médico del trabajo debe llevar grabadas: una obstrucción nasal de los dos lados que cede con tratamiento no dice nada; una de un solo lado que no cede, sí.

La vía de diseminación y la clínica avanzada, citadas:

«La vía más frecuente de diseminación es la extensión directa.»

«dolor, por afectación de ramas nasales de nervio oftálmico»

«ensanchamiento de la raíz nasal, edema de reborde orbitario inferior, abombamiento del ángulo interno del ojo, por extensión anterior»

«desplazamiento del globo ocular hacia fuera y hacia delante, por extensión medial hacia la órbita»

«clínica central por extensión superior hacia la lámina cribiforme»

Cuatro direcciones de extensión —anterior, medial, superior y posterior— y sus cuatro manifestaciones. Y el rasgo que lo distingue de casi todos los cánceres, citado:

«Otra de sus características es su baja tendencia a desarrollar metástasis linfáticas o a distancia (menos del 5%)»

«debido al escaso drenaje linfático de las fosas nasales y senos paranasales.»

Menos del cinco por ciento de metástasis. Es un tumor que mata por extensión local y no por diseminación, y eso explica su pronóstico.

El retraso diagnóstico, citado:

«El largo periodo de latencia, su baja prevalencia y su clínica insidiosa explican el retraso en el diagnóstico y que en un porcentaje numeroso de casos este se haga en estadios avanzados»

«de tal manera que más del 50% se diagnostican en estadios T3 y T4.»

Más de la mitad se diagnostican en T3 o T4. Y el factor que puede cambiarlo, citado:

«El factor más relevante para el diagnóstico precoz es la sospecha clínica ante todo síndrome obstructivo nasal, alérgico facial, rinorrea o epistaxis unilaterales y persistentes, que se prolonga en el tiempo y es refractario a los tratamientos habituales.»

La exploración, citada, con la jerarquía de técnicas:

«En general, la rinoscopia anterior proporciona escasos datos. Hoy en día la exploración óptima es la endoscopia nasal rígida endonasal. La nasofibroscofia es también una buena opción, pero, por el momento, la calidad de imagen es menor.»

Rinoscopia anterior, poco; endoscopia rígida, óptima; nasofibroscofia, buena con menos calidad de imagen. Y sin embargo es la nasofibroscofia la que el protocolo elige para el cribado, porque es la que se puede hacer en un servicio de prevención. Esa distinción entre lo óptimo para diagnosticar y lo posible para cribar es de este temario.

Las pruebas de imagen, citadas:

«Las técnicas de elección son la Tomo»

El volcado corta ahí la palabra por el salto de página, y la frase sigue nombrando la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear. Se advierte en el epígrafe 8. Sus papeles, citados:

«La TC es una prueba muy fiable en cuanto a la valoración de la erosión ósea, aunque presenta el inconveniente de distinguir con dificultad el tumor de los fenómenos inflamatorios asociados, con lo que puede sobreestimar su extensión.»

«Resulta conveniente completar el estudio con la RNM, que presenta una mayor especificidad en cuanto a la valoración de las partes blandas, de especial interés para la detección de invasión orbitaria, intracraneal y perineural.»

Tomografía para el hueso, resonancia para las partes blandas. Con dos precisiones de secuencia, citadas:

«Actualmente el valor de la PET-TC está aún por determinar, aunque parece de utilidad ante dudas diagnósticas, sobre todo en recidivas.»

«Por tanto, es conveniente realizar ambos estudios de cara al tratamiento y también se recomienda realizar los estudios de imagen antes de la toma de biopsia.»

Imagen ANTES de biopsia, porque la biopsia altera lo que la imagen tiene que valorar. Y el método definitivo, citado:

«En todo caso, el método diagnóstico definitivo lo constituye la biopsia de la lesión por vía endoscópica.»

Sobre la estadificación, la advertencia honrada del protocolo, citada:

«esta clasificación ha sido diseñada para todos los tumores de los senos paranasales sin ser específica de los adenocarcinomas de fosas nasales y senos paranasales. La información que aporta el TNM es descriptiva, pero no resulta muy útil a la hora de orientar el pronóstico individual.»

El tratamiento y el pronóstico, citados:

«El tratamiento de primera línea del adenocarcinoma etmoidal lo constituye la exéresis quirúrgica seguida de radioterapia postoperatoria.»

«El pronóstico de estos tumores es malo»

La frase se cierra con la cifra: una supervivencia de entre el veinte y el cincuenta por ciento a los cinco años. El volcado une ahí el guion que el archivo parte al final del renglón, y por eso la cita se corta antes.

«La supervivencia desciende del 80% al 25% según se pasa de categoría T1 a T4, reduciéndose al mínimo cuando hay invasión intracraneal.»

«La causa principal de mortalidad se debe a la recidiva local, incluso después de la cirugía de resección amplia, aparentemente resolutive, estando descritas recidivas múltiples.»

Y la advertencia que un médico del trabajo debe recordar cuando reincorpora a un trabajador tratado, citada:

«No debemos olvidar la posibilidad de desarrollar un segundo tumor primario en otras zonas de la mucosa expuestas al mismo carcinógeno. Este hecho se puede confundir con una recidiva local al no haber un límite anatómico bien definido.»

Toda la mucosa estuvo expuesta, luego todo el campo puede generar un segundo primario. Es el concepto de cancerización de campo, que la fuente describe sin nombrarlo así, y este tema no le pone nombre que la fuente no le dé.

31.5 El protocolo de vigilancia: contenido y periodicidad

El protocolo se declara a sí mismo en dos partes. Citado:

«Su finalidad es la de detectar precozmente la aparición del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas que han estado expuestas a inhalación de polvo de madera.»

Nótese el tiempo verbal: «han estado expuestas». La vigilancia mira sobre todo hacia atrás, porque la latencia es de cuarenta años.

El contenido de la historia clínica, citado en los tres apartados que importan:

«Enfermedades que afecten a fosas nasales y senos paranasales, traumatismos, enfermedades o tratamientos que produzcan síntomas o signos en fosas nasales y senos paranasales.»

«Consumo de drogas por vía intranasal»

«Trabajos con madera»

El consumo intranasal de drogas y el bricolaje con madera fuera del trabajo son los dos antecedentes extralaborales que el protocolo manda recoger, y los dos se olvidan.

Los seis síntomas de la anamnesis dirigida, citados:

«Obstrucción nasal»

«Epistaxis»

«Alteraciones del gusto y el olfato: hipogeusia, ageusia, hipos»

El volcado corta también aquí, en «hiposmia». La lista se completa con la anosmia, las secreciones nasales seropurulentas, el dolor facial persistente y el lagrimeo persistente. Y la regla de interpretación, citada:

«La especificidad es mayor si los síntomas y signos son unilaterales y si existe un empeoramiento progresivo, teniendo en cuenta que su presencia se asocia a una fase tardía de la enfermedad»

La exploración es UNA sola prueba. Citada:

«Nasofibroscopia (Nivel de recomendación C)»

Y la periodicidad es lo más preguntable de todo el protocolo, porque tiene dos tramos separados por una cifra. Citada:

«Bienal a toda persona que esté o haya estado expuesta laboralmente a pol*»

El volcado vuelve a cortar la palabra «polvo». Y los dos tramos, citados:

«Durante los primeros 30 años desde la primera exposición labo»

«En este caso el reconocimiento médico se limitará a la realización de la historia clínica, tal como se especifica en el apartado 4.1.1.»

«A partir de que hayan transcurrido esos 30 años, a lo anterior se añ»

El volcado corta las tres. Dichas enteras, y ésta es la respuesta del punto: el examen es BIENAL para todo expuesto o exexpuesto; durante los primeros treinta años desde la primera exposición consiste sólo en la historia clínica; a partir de los treinta años se añade la nasofibroscopia.

Los criterios de esa primera etapa, citados de la guía, que los da completos y sin cortes:

«Se recomienda la realización de nasofibroscopia, cuya práctica se iniciará a partir de que hayan transcurrido 30 años desde la primera exposición laboral a polvo de madera, y la persona trabajadora haya acumulado un mínimo de 12 meses de exposición durante el periodo transcurrido desde entonces, habiendo trabajado en tareas de

mecanizado (aserrado, fresado, cepillado, perforación, trituración) o en cualquier otra actividad en la que se documente una exposición a concentraciones de polvo de madera superior a 1 mg/m³ durante 8 h/día.»

«Se recomienda la realización de una nasofibroscopia cada dos años a partir de entonces.»

Tres condiciones acumulativas para la nasofibroscopia: treinta años desde la primera exposición; doce meses de exposición acumulados en ese periodo; y tareas de mecanizado o exposición documentada por encima de un miligramo por metro cúbico en ocho horas.

Y obsérvese la cifra: el umbral de cribado es UN miligramo por metro cúbico, mientras que el valor límite del real decreto es de dos —tres hasta enero de 2023—. La vigilancia sanitaria se activa por debajo del límite legal, que es exactamente lo que debe hacer. La observación es de este temario.

El examen inicial, citado:

«Su contenido se limitará a la realización de la historia clínica, tal como se especifica en el apartado anterior (4.1.1.).»

Y la vigilancia postocupacional, que es lo que este punto tiene de característico. Citada:

«El adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales puede aparecer una vez cesada la exposición a polvo de madera, por lo que se recomienda continuar los controles médicos:»

«Por parte de la empresa cuando el trabajador o trabajadora continúe en ella y no se desvincule de la misma (por cese de relación contractual con la empresa o por jubilación).»

«Por parte del Sistema Nacional de Salud cuando se haya producido tal desvinculación.»

La empresa mientras siga en ella; el Sistema Nacional de Salud cuando se desvincule. Es el reparto de la vigilancia postocupacional del artículo 37.3.e) del reglamento de los servicios de prevención, citado en el tema 8, aplicado a un caso concreto.

31.6 Las seis recomendaciones de la guía

La guía es lo que da al protocolo su fundamento, y su resumen de recomendaciones se puede memorizar entero porque son seis preguntas con seis respuestas y su grado.

De la anamnesis, con grado D, citada:

«Se recomienda realizar una búsqueda de signos funcionales otorrinolaringológicos (obstrucción nasal persistente, epistaxis, etc.) de forma complementaria a la realización de la nasofibroscoopia, en el contexto de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras»

De la nasofibroscoopia, con grado C, la que ya se ha citado en el epígrafe anterior. De la radiología simple, con grado D, citada:

«No se recomienda la realización de radiografía simple, dado que no es un examen útil para la detección de los tumores de fosas nasales y senos paranasales a causa de su baja sensibilidad.»

De la tomografía computarizada, citada:

«No se recomienda la realización de tomografías computarizadas, debido a que no es una prueba suficientemente específica. Su utilización podría producir un elevado número de falsos positivos y, en consecuencia, existiría la posibilidad de crear iatrogenia secundaria a los exámenes complementarios o de pruebas quirúrgicas derivadas de su práctica.»

De la resonancia magnética, y ésta es la respuesta más fina de la guía, citada:

«No se recomienda la realización de resonancia magnética, ya que a pesar de que parece ser la prueba más sensible y específica, y es una prueba que no irradia a la persona trabajadora, su disponibilidad y su coste no hacen aconsejable proponerla como técnica de screening.»

Se descarta la MEJOR prueba, y no por razones clínicas sino por disponibilidad y coste. Ésa es la lógica del cribado y conviene saber explicarla: una prueba de cribado no es la mejor prueba, es la mejor prueba aplicable a toda la población expuesta. La lectura es de este temario.

De los marcadores tumorales, citada:

«No se recomienda la utilización de marcadores tumorales, ya que aunque existen resultados que muestran correlaciones entre algunos de estos marcadores y tejidos procedentes de biopsias de cáncer de cavidades paranasales y nasales, no se han desarrollado, por ejemplo, pruebas de detección en frotis nasal, y se desconoce la sensibilidad y especificidad que estas pruebas pudiesen llegar a tener.»

Y la procedencia de todas ellas, citada, que es una declaración de honradez de la propia guía:

«Todas las recomendaciones tienen su base en la adaptación de las emitidas por consenso de expertos de la guía *Recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés à l'effet cancérigène des poussières de bois* (2011)»

La guía española adapta una francesa de 2011. Se dice y se declara.

Y el pronunciamiento de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, citado:

«declaró que existía suficiente evidencia en humanos sobre la carcinogenicidad del polvo de madera, y lo incluyó como tal en el grupo 1 de su clasificación,»

Grupo 1, desde 1995. Es la misma categoría del amianto del tema 21 y del benceno del tema 20.

31.7 Criterios de actuación y aptitud

Los tres grupos de aptitud del protocolo son la respuesta a la parte de vigilancia del enunciado. El primero, citado:

«No adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales»

El segundo, citado en sus dos criterios y su calificación:

«Adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales»

«Tras la finalización del tratamiento no presenta secuelas que impidan el trabajo»

«Trabajador o trabajadora especialmente sensible (TES) a agentes que puedan producir alteraciones en fosas nasales y senos paranasales.»

Con su actuación, citada:

«El trabajador o trabajadora debe ocupar un puesto sin riesgo de exposición a polvo de madera ni otros cancerígenos que puedan afectar a fosas nasales y senos paranasales»

«En el caso de que no exista en la empresa un puesto sin riesgo de exposición a polvo de madera u otros cancerígenos que puedan afectar a fosas nasales y senos paranasales de la categoría profesional del trabajador o trabajadora orientar hacia trámite de INCAPACIDAD PERMANENTE»

Y el tercero, con secuelas que impiden el trabajo, citado:

«Criterio de aptitud: NO APTO»

«Criterio de actuación: Orientar hacia trámite de INCAPACIDAD PERMANENTE»

La conducta ante el diagnóstico es la parte que un tribunal usa para separar respuestas. Citada:

«Cuando un trabajador o una trabajadora haya sido diagnosticada de un adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales, la primera recomendación es la interrupción de la exposición laboral a polvo de madera de esta persona, así como a la de otros agentes cancerígenos que puedan afectar a dicha zona.»

«Cuando en una empresa se diagnostique un caso de adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales se deben buscar activamente casos adicionales.»

Un caso obliga a buscar más: el caso índice es un centinela y el protocolo lo trata como tal. Es la misma lógica de la lipoatrofia semicircular del tema 28 y del brote del tema 10.

La comunicación de sospecha de enfermedad profesional, citada:

«En caso de que el profesional médico sospeche encontrarse ante una enfermedad profesional procederá a comunicarla tal y como establece el Art. 5 del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, al órgano competente en cada Comunidad Autónoma.»

Y la información al trabajador, con los tres síntomas que hay que enseñarle a vigilar. Citada:

«Se les informará de los síntomas a los que deberá prestar atención, por ser los más frecuentes: obstrucción nasal unilateral, rinorrea seropurulenta unilateral y epistaxis unilaterales de repetición.»

Las tres unilaterales. Y el consejo antitabáquico, citado:

«Caso de confirmarse la existencia de consumo de tabaco, se proporcionará consejo antitabáquico y se recomendará la abstinencia de su consumo.»

La documentación es la última pregunta del punto y tiene un plazo que se confunde con otros. Citada:

«Se deben conservar los historiales médicos individuales durante un plazo de 40 años después de terminada la exposición, del mismo modo que se debe conservar la documentación sobre los resultados de la evaluación de riesgos, así como los criterios y procedimientos de evaluación, medición, análisis o ensayo utilizados.»

CUARENTA años después de terminada la exposición, que es el mismo plazo del artículo 9 del Real Decreto 665/1997, desarrollado en el tema 18, y coincide con la latencia media del tumor. Esa coincidencia no es casual y conviene señalarla. Con el destino de la documentación si la empresa cierra, citado:

«Si la empresa cesa su actividad antes de ese plazo, toda la documentación, incluidos los historiales médicos, deberá remitirse a la autoridad laboral. La autoridad laboral remitirá, a su vez, los historiales médicos a la autoridad sanitaria, quien los conservará, garantizándose en todo caso la información en ellos contenida.»

Empresa, autoridad laboral, autoridad sanitaria. Ése es el recorrido y se pregunta.

Y la lista de expuestos, citada:

«Se debe disponer de una lista actualizada de los trabajadores y trabajadoras que realicen o hayan realizado actividades respecto de las cuales los resultados de las evaluaciones de riesgos indiquen exposición a polvo de madera, anotando la exposición a la que hayan estado sometidos en la empresa.»

31.8 Advertencias sobre las fuentes

Primero, y es un hallazgo de bulto: el protocolo del adenocarcinoma, al describir la vigilancia colectiva de la salud, escribe «en este caso se estudiaría el colectivo expuesto al ruido en el trabajo». Al RUIDO, en un protocolo de polvo de madera. Es un resto de copia y pega del protocolo de ruido, que comparte con éste la redacción de esa sección entera. Se ha comprobado a la vista sobre la página, a doscientos sesenta puntos por pulgada.

Segundo, el mismo protocolo imprime el rótulo «Informe de recomendaciones preventivas para la persona trabajadora», sin espacio entre las dos palabras. También comprobado a la vista.

Tercero, el protocolo escribe «estadíós» con tilde donde la norma es «estadios», y lo hace dos veces en la misma frase. Y escribe «en función del nivel de exposición al que puedan hallarse sometido», con el participio en singular y el sujeto en plural.

Cuarto, el volcado del archivo corta palabras al final de renglón y al saltar de página, de modo que devuelve «Las técnicas de elección son la Tomo», «hipos» por «hiposmia», «expuesta laboralmente a pol» y «desde la primera exposición labo». Este tema corta esas citas donde el volcado las corta y completa las frases en prosa, en lugar de fingir que la fuente dice lo que no se puede comprobar.

Quinto, y es una advertencia de fondo más que de forma: el protocolo declara que no procede distinguir entre madera dura y blanda, y sin embargo toma su lista de actividades del cuadro de enfermedades profesionales, que sólo reconoce el polvo de madera DURA. El protocolo no resuelve esa tensión y este tema la señala en el

epígrafe 2, sin atribuir al protocolo una posición que no tiene.

Sexto, y es de método: el valor límite del polvo de maderas duras que rige a la fecha de corte de este volumen es el transitorio de tres miligramos por metro cúbico, no el de dos. La diferencia se explica en el epígrafe 1 y es de este temario, no de las fuentes.

31.9 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
La «patología en trabajadores expuestos a polvo de madera» distinta del adenocarcinoma (rinitis, asma, dermatitis por maderas exóticas)	NO consta en las fuentes volcadas de este punto	Se declara. El protocolo se limita a la enfermedad que da nombre a su título. El asma laboral está en el tema 20 y las dermatosis en el 26
La clasificación TNM de los tumores de senos paranasales	El protocolo la nombra y no la desarrolla	Se nombra y este tema tampoco la desarrolla, siguiendo a la fuente, que además advierte de su escasa utilidad pronóstica
El listado de maderas duras del anexo III del Real Decreto 665/1997	La guía técnica del Instituto, a la que el real decreto remite	NO volcada. El real decreto dice que la guía incluirá ese listado y este tema lo dice
La escala visual analógica del anexo I del protocolo	El protocolo, anexo I	Volcada; no se reproduce. Se nombra su función y sus siete preguntas
Los anexos II y III del protocolo (información al trabajador y ficha de recogida)	El protocolo	Volcados; no se reproducen
El cuerpo de evidencia de la guía, con sus tablas de estudios	La guía, volcada entera	Volcada; no se reproduce. Se cita su resumen de recomendaciones con sus grados
La guía francesa de 2011 que la española adapta	Citada por la guía	NO volcada. Se dice que es la base de todas las recomendaciones
El régimen de agentes cancerígenos: sustitución, sistema cerrado, exposición mínima y registro	El Real Decreto 665/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 18
El cuadro de enfermedades profesionales y su notificación	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6
La vigilancia postocupacional y su reparto	El artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 8
El trabajador especialmente sensible y el cambio de puesto	El artículo 25 de la Ley 31/1995	Volcado: se desarrolla en el tema 9
El formaldehído como cancerígeno	El Real Decreto 665/1997 y el cuadro	Volcados: se desarrolla en el tema 18

31.10 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo para la vigilancia sanitaria específica del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas trabajadoras expuestas a polvo de madera», Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019	Los criterios de aplicación y la enfermedad que se pretende prevenir; el encuadre en el artículo 3 del Real Decreto 665/1997; las cuatro cifras de frecuencia y la incidencia; la localización etmoidal y maxilar; la edad, la razón entre sexos y el diez por ciento de menores de cincuenta; el sesenta por ciento de tumores etmoidales de origen profesional y el 90,4 por ciento de relación con el polvo de madera; las dos posiciones sobre madera dura y blanda; el polvo como agente y el formaldehído como potenciador; el riesgo de quinientas y novecientas veces; el noventa por ciento con más de cinco años de exposición, la latencia de cuarenta años y el año de exposición suficiente; el encabezamiento de la lista de actividades; los cinco síntomas iniciales y la regla de la unilateralidad; la extensión directa y sus cuatro direcciones; el menos del cinco por ciento de metástasis; el retraso diagnóstico y el más del cincuenta por ciento en T3 y T4; la sospecha clínica como factor de precocidad; la jerarquía de rinoscopia, endoscopia rígida y nasofibroscopia; los papeles de la tomografía y la resonancia, la PET-TC, el orden imagen-biopsia y la biopsia endoscópica como método definitivo; la advertencia sobre el TNM; el tratamiento; el pronóstico con sus cifras y la recidiva local; el segundo tumor primario; la finalidad del protocolo; tres antecedentes de la historia clínica; los síntomas de la anamnesis dirigida y su regla de especificidad; la nasofibroscopia como única exploración; los dos tramos de periodicidad; el examen inicial; la vigilancia postocupacional y su reparto; los tres grupos de aptitud con su actuación; la interrupción de la exposición y la búsqueda activa de casos; la comunicación de sospecha; los tres síntomas de la información al trabajador; el consejo antitabáquico; los cuarenta años de conservación; el destino de la documentación al cesar la empresa; y la lista de expuestos, citados literalmente
Guía del Consejo Interterritorial	«Guía para la vigilancia sanitaria del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales en personas trabajadoras expuestas a polvo de madera», del mismo Ministerio, 2019	Las seis recomendaciones con su grado: la anamnesis, la nasofibroscopia con sus tres condiciones y su bienalidad, y las cuatro negativas sobre radiología simple, tomografía, resonancia y marcadores tumorales; la procedencia francesa de todas ellas; y el pronunciamiento de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, citados literalmente
Cuadro de enfermedades profesionales	Real Decreto 1299/2006, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	El rótulo del agente L del grupo 6, la denominación de la enfermedad, el encabezamiento de las actividades y las nueve actividades, citados literalmente
Norma con artículo	Real Decreto 665/1997, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	El punto 5 del anexo I, y del anexo III el valor límite del polvo de maderas duras con su medida transitoria y su nota sobre la fracción inhalable y las mezclas, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, y aquí ese cero está justificado: las dos fuentes principales son un protocolo y una guía sin estructura de artículos, el cuadro se organiza por códigos y no por artículos, y del Real Decreto 665/1997 este tema cita anexos, no artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas.

Seis declaraciones expresas:

1. Las fuentes volcadas para este punto NO tratan la patología por polvo de madera distinta del adenocarcinoma. Este tema no la inventa y remite el asma laboral al tema 20 y las dermatosis al 26.
2. El protocolo y el cuadro de enfermedades profesionales NO coinciden sobre la distinción entre madera dura y blanda. La tensión se señala en el epígrafe 2 y no se atribuye al protocolo una posición que no tiene.
3. El valor límite del polvo de maderas duras aplicable a la fecha de corte de este volumen es el transitorio de tres miligramos por metro cúbico. Los dos miligramos rigen desde el 17 de enero de 2023. La precisión es de este temario y va razonada en el epígrafe 1.
4. El volcado del protocolo corta palabras al final de renglón y de página. Las citas afectadas se cortan donde el volcado las corta y las frases se completan en prosa. Se declara en el epígrafe 8.
5. El resto de copia y pega del protocolo de ruido dentro del de adenocarcinoma, y el rótulo sin espacio, se han comprobado a la vista sobre la página.
6. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud y la postocupacional, al tema 8; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; el régimen de cancerígenos y el formaldehído, al tema 18; el asma laboral, al tema 20; el amianto y el grupo 1 de la Agencia Internacional, al tema 21; las dermatosis, al tema 26; y la búsqueda activa de casos ante un caso centinela, a los temas 10 y 28.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la lectura de la asimetría entre el ámbito del protocolo y el del cuadro; el razonamiento sobre el valor límite transitorio a la fecha de corte; la lectura de la fracción inhalable como consecuencia de que la diana sea la mucosa nasal; la comparación de la fracción atribuible con la del mesotelioma; la observación sobre el taller de decorados de una corporación audiovisual; la distinción entre lo óptimo para diagnosticar y lo posible para cribar; la observación de que el umbral de cribado está por debajo del valor límite legal; la lectura de por qué se descarta la resonancia magnética siendo la mejor prueba; y la coincidencia entre el plazo de conservación de cuarenta años y la latencia media del tumor. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 31

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Ámbito y encuadre normativo

- **La asimetría de examen:** el protocolo se aplica a los expuestos a polvo de madera, sin adjetivo; pero la enfermedad que el cuadro reconoce es la del polvo de madera DURA.
- **El régimen preventivo NO es propio:** es el de los cancerígenos, el **Real Decreto 665/1997**, tema 18. Su **anexo I** lista los procedimientos, y los trabajos con exposición a polvo de maderas duras son el quinto de los ocho.
- **El valor límite exige precisión de fecha:** el anexo III fija **2 mg/m³**, pero con una medida transitoria de **3 mg/m³** hasta el 17 de enero de 2023. En la fecha de corte de este volumen —21 de diciembre de 2022— el aplicable era el transitorio de TRES. La respuesta completa dice las dos cifras y la fecha que las separa.
- **Fracción INHALABLE, no respirable**, porque la diana es la mucosa nasal y no el alveolo. Y si el polvo de maderas duras se mezcla con otras maderas, el límite se aplica a TODO el polvo de la mezcla.

Epidemiología: las cifras del punto

- **Del 0,2 al 0,8 %** de todos los tumores malignos humanos y **del 3 al 6 %** de los de cabeza y cuello son nasosinusales; **del 8 al 25 %** de los de esa localización son adenocarcinomas. **Incidencia: 0,19 casos por 100.000 habitantes y año.**
- **Origen histológico:** las glándulas salivares menores que tapizan la mucosa.
- **Localización:** **85 % etmoidal** y parte alta de las fosas —cornetes superior y medio, meato medio—; **10 % seno maxilar;** excepcional en el resto.
- **Perfil:** diagnóstico a los **60 años**; sólo el **10 % tiene menos de 50**; relación entre sexos **4:1 a favor de los varones**, y la propia fuente la atribuye a la exposición, no al sexo.
- **La cifra central, la que justifica que exista un protocolo:** más del **60 % de los tumores etmoidales** están vinculados a la tarea profesional, y el **90,4 % de los adenocarcinomas etmoidales se relacionan con el polvo de madera** —asociación que NO aparece con los carcinomas escamosos de la misma localización. Es una fracción atribuible comparable a la del mesotelioma con el amianto, tema 21.
- **Riesgo relativo, la cifra más espectacular del temario:** **500 veces** el de la población masculina no expuesta y **casi 900 veces** el de la población general.

La trampa clásica: dura o blanda

- **Algunos autores** relacionan el adenocarcinoma con las maderas duras y el carcinoma escamoso con las blandas.
- **La posición del protocolo:** con el conocimiento actual **no se considera pertinente distinguir ni la naturaleza, dura o blanda, ni la granulometría** del polvo.
- **La discrepancia que un tribunal quiere oír:** el criterio sanitario **no distingue**; el cuadro de enfermedades profesionales **SÍ**, porque reconoce sólo el polvo de madera dura.
- **El cancerígeno es el POLVO en sí**, excluyéndose abrillantadores, barnices y conservantes; pero **el formaldehído, el pegamento y los disolventes aumentan el riesgo**. El formaldehído del tema 18 reaparece aquí como potenciador.

Los tiempos, que gobiernan la periodicidad

- **Más del 90 % de los afectados** estuvieron expuestos más de 5 años.
- **Latencia promedio: 40 años**, y no se sabe si depende de la dosis y la duración.
- **A partir de 1 año de exposición** ya es posible desarrollar el tumor, **con latencia similar a la de una exposición más larga**.
- Esas dos cifras explican **por qué el protocolo vigila a los treinta años y por qué exige vigilancia postocupacional**.

Las nueve actividades del cuadro

- **Grupo 6** —agentes carcinógenos—, **agente L**, polvo de madera dura, neoplasia maligna de cavidad nasal. **Códigos 6L0101 a 6L0109.**
- **Fabricación de muebles · tala · aserraderos · triturado en la industria del papel · modelistas · prensado · mecanizado y montaje de piezas · acabado de productos, contrachapado y aglomerado · lijado de parqué y tarima.**
- **Observación con destinatario audiovisual:** la construcción de decorados, la carpintería de plató y el taller de escenografía **no figuran**, pero **la lista es indicativa** —el protocolo la llama así— y las tareas de un taller de decorados **son mecanizado, montaje y acabado de piezas de madera**, que sí figuran.

Clínica y diagnóstico

- Los primeros síntomas son sutiles e inespecíficos, a veces **completamente asintomáticos**, o **remedan sinusitis crónica, alergia o poliposis.**
- **Cinco síntomas iniciales: obstrucción nasal · presión o dolor sinusal · rinorrea · epistaxis · anosmia.**
- **La regla de alarma, la respuesta más rentable: UNILATERAL y PERSISTENTE.** Que no desaparezcan con tratamiento adecuado, o que sean unilaterales, obliga a pensar en malignidad.
- **La vía más frecuente de diseminación es la extensión directa: anterior** —ensanchamiento de la raíz nasal, edema del reborde orbitario inferior, abombamiento del ángulo interno del ojo—; **medial** hacia la órbita —desplazamiento del globo hacia fuera y adelante—; **superior** hacia la lámina cribiforme —clínica central—; y **dolor** por afectación de ramas nasales del nervio oftálmico.
- **Menos del 5 % de metástasis**, por el escaso drenaje linfático. **Mata por extensión local, no por diseminación.**
- **Más del 50 % se diagnostican en T3 y T4. El factor más relevante para el diagnóstico precoz es la sospecha clínica** ante todo síndrome obstructivo, algico facial, rinorrea o epistaxis unilaterales, persistentes y refractarios.
- **Jerarquía exploratoria: la rinoscopia anterior aporta escasos datos; la endoscopia rígida es la exploración óptima; la nasofibroscoopia es buena opción con menor calidad de imagen** — y es la que el protocolo elige para cribar, porque es la posible en un servicio de prevención.
- **Tomografía para el hueso** —fiable en erosión ósea, pero **puede sobreestimar la extensión** al confundir tumor con inflamación— y **resonancia para las partes blandas** —invasión orbitaria, intracraneal y perineural—. **Imagen ANTES de la biopsia.** El valor de la tomografía por emisión de positrones **está aún por determinar**, sobre todo útil en recidivas.
- **El método diagnóstico definitivo es la biopsia endoscópica** de la lesión.
- **Advertencia honrada sobre el estadiaje:** la clasificación **no es específica** de estos tumores y **su información es descriptiva, poco útil para orientar el pronóstico individual.**
- **Tratamiento de primera línea: exéresis quirúrgica seguida de radioterapia postoperatoria. Pronóstico malo:** la supervivencia cae del 80 % al 25 % de T1 a T4, y se reduce al mínimo con invasión intracraneal. **La causa principal de mortalidad es la recidiva local.**
- **Lo que un médico del trabajo debe recordar al reincorporar:** cabe un **segundo tumor primario en otras zonas de mucosa expuestas al mismo carcinógeno**, confundible con recidiva por no haber un límite anatómico definido.

El protocolo de vigilancia

- **La finalidad usa el pretérito:** detectar precozmente el tumor en personas **que han estado expuestas.** La vigilancia mira sobre todo hacia atrás, porque la latencia es de cuarenta años.
- **Los dos antecedentes extralaborales que se olvidan** y el protocolo manda recoger: **consumo de drogas por vía intranasal y trabajos con madera** fuera del empleo.
- **Seis síntomas en la anamnesis dirigida:** obstrucción nasal · epistaxis · alteraciones del gusto y el olfato —hipogeusia, ageusia, hiposmia, anosmia— · secreciones seropurulentas · dolor facial persistente · lagrimeo persistente. **La especificidad es mayor si son unilaterales y con empeoramiento progresivo**, teniendo en cuenta que eso **ya se asocia a fase tardía.**
- **La exploración es UNA sola prueba: la nasofibroscoopia**, con nivel de recomendación C.

- **La periodicidad, lo más preguntable:** examen **BIENAL** a todo expuesto o exexpuesto; **durante los primeros 30 años** desde la primera exposición se limita a la historia clínica; **a partir de los 30 años se añade la nasofibroscopia**, y desde entonces **cada dos años**.
- **Tres condiciones acumulativas para iniciar la nasofibroscopia:** **30 años** desde la primera exposición · **12 meses de exposición acumulados** en ese periodo · y **tareas de mecanizado** —aserrado, fresado, cepillado, perforación, trituración— o **exposición documentada superior a 1 mg/m³ en 8 h/día**.
- **La cifra que hay que notar:** el **umbral de cribado es 1 mg/m³**, mientras que el valor límite es 2 —3 hasta enero de 2023—. **La vigilancia sanitaria se activa por debajo del límite legal**, que es exactamente lo que debe hacer.
- **El examen inicial se limita a la historia clínica.**
- **Vigilancia postocupacional:** la empresa mientras el trabajador siga en ella; el **Sistema Nacional de Salud** cuando se **desvincule** por cese o jubilación. Es el reparto del artículo 37.3.e) del reglamento de los servicios de prevención, tema 8, en un caso concreto.

Las seis recomendaciones de la guía

Prueba	Recomendación	Razón
Anamnesis de signos otorrinolaringológicos	Sí, grado D, complementaria a la nasofibroscopia	Obstrucción persistente, epistaxis
Nasofibroscopia	Sí, grado C, con las tres condiciones	Es la posible en cribado
Radiografía simple	No	Baja sensibilidad
Tomografía computarizada	No	Poco específica: falsos positivos e iatrogenia derivada
Resonancia magnética	No	Aunque parece la más sensible y específica y no irradia, su disponibilidad y coste no la hacen aconsejable como cribado
Marcadores tumorales	No	No hay prueba en frotis nasal y se desconocen sensibilidad y especificidad

- **La lógica del cribado, y conviene saber explicarla:** se descarta la mejor prueba y **no por razones clínicas**. Una prueba de cribado no es la mejor prueba: es **la mejor prueba aplicable a toda la población expuesta**.
- **La guía española adapta una francesa de 2011** y lo declara.
- **La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo clasifica en el grupo 1 desde 1995:** misma categoría que el amianto del tema 21 y el benceno del tema 20.

Aptitud y actuación

- **Tres grupos:** sin adenocarcinoma · **con adenocarcinoma** y **sin secuelas que impidan el trabajo tras el tratamiento** —trabajador especialmente sensible, que **debe ocupar un puesto sin riesgo** de polvo de madera ni otros cancerígenos de esa zona, y si no lo hay en su categoría, **orientar a incapacidad permanente** · **con secuelas que impidan el trabajo: no apto y trámite de incapacidad permanente**.
- **Ante el diagnóstico:** **interrumpir la exposición** del afectado y **buscar activamente casos adicionales** en la empresa. **Un caso obliga a buscar más:** el caso índice es un centinela, misma lógica que la lipoatrofia del tema 28 y el brote del tema 10.
- **Comunicación de sospecha** por el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006 al órgano competente de la comunidad autónoma.
- **Los tres síntomas que hay que enseñar a vigilar, y las tres son unilaterales:** **obstrucción nasal unilateral** · **rinorrea seropurulenta unilateral** · **epistaxis unilaterales de repetición**. Más consejo antitabáquico.
- **La documentación:** **40 años después de terminada la exposición** —historiales médicos y documentación de la evaluación de riesgos. Es el mismo plazo del artículo 9 del Real Decreto 665/1997, tema 18, y coincide con la latencia media del tumor. La coincidencia no es casual.

- Si la empresa cesa antes: todo a la **autoridad laboral**, que remite **los historiales médicos a la autoridad sanitaria**. **Empresa, autoridad laboral, autoridad sanitaria**: ése es el recorrido.
- **Lista actualizada de trabajadores** que realicen o hayan realizado actividades con exposición, anotando la exposición sufrida.

Erratas de la fuente

- **Un hallazgo de bulto**: el protocolo, al describir la vigilancia colectiva, escribe «**se estudiaría el colectivo expuesto al ruido en el trabajo**» — **al ruido, en un protocolo de polvo de madera**. Es un resto de copia del protocolo de ruido, con el que comparte esa sección entera. Comprobado a la vista sobre la página.
- «**recomendaciones preventivaspara**», sin espacio. También comprobado a la vista.

Lo preguntable

Se aplica al polvo de madera; el cuadro reconoce sólo la dura. Tres miligramos hasta el 17 de enero de 2023, dos después. Inhalable, y si hay mezcla, todo el polvo. 85 por ciento etmoidal, 10 maxilar. 90,4 por ciento atribuible. 500 y casi 900 veces. Cuarenta años de latencia; un año de exposición basta. Grupo 6, agente L, nueve actividades. Unilateral y persistente. Menos del 5 por ciento de metástasis; más del 50 por ciento en T3-T4. Imagen antes de biopsia; biopsia endoscópica, definitiva. Bienal; historia clínica hasta los 30 años, nasofibroscopia después; 12 meses y 1 mg/m³. Grupo 1 desde 1995. Cuarenta años de conservación.

TEMA 32 – Patología oftalmológica laboral

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 32
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Real Decreto 486/2010 , de 23 de abril, de radiaciones ópticas artificiales, con su guía técnica del Instituto de 2015, el protocolo de radiaciones ionizantes , el Real Decreto 1299/2006 y la nota técnica 246
Identificador	BOE-A-2010-6485 · Guía técnica del INSST, 2015 · Protocolo del Consejo Interterritorial · BOE-A-2006-22169 · NTP 246
Redacción que se estudia	La norma, la vigente el 21/12/2022 ; los documentos técnicos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	El volcado del texto consolidado devuelve los dos anexos de valores límite reducidos a su rótulo , porque en el Boletín son imágenes. El tema NO da ninguna cifra de valor límite de radiación óptica
Extensión	6.615 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta 2018 se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**) y con esas iniciales aparece en algunas fuentes de este tema; la Nota Técnica de Prevención (**NTP**); las radiaciones ópticas (**RO**), abreviatura que la guía técnica usa; el ultravioleta (**UV**), con sus tres bandas **UVA**, **UVB** y **UVC**; el infrarrojo, que la misma guía divide en **IRA**, **IRB** e **IRC**; el valor límite de exposición (**VLE**); la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (**ICNIRP**), que la guía nombra por sus iniciales inglesas; las pantallas de visualización de datos (**PVD**), que es como los protocolos las abrevian; el equipo de protección individual (**EPI**); el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 32): «32. Patología oftalmológica laboral. Lesiones oculares no mecánicas: químicas, térmicas, eléctricas, por radiación ionizante y no ionizante. Lesiones oculares mecánicas: contusiones, cuerpos extraños, desgarro y desprendimiento de retina. Traumatismos neuro-oftalmológicos. Vigilancia de la salud.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Este punto reparte su respuesta entre fuentes que no fueron escritas para él, y hay que decirlo antes de empezar. NO existe protocolo de vigilancia sanitaria específica del ojo, ni norma española dedicada a la patología oftalmológica laboral. Lo que sí existe, y sostiene la mitad larga del enunciado, es un cuerpo excelente sobre las lesiones oculares por radiación: el Real Decreto 486/2010, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, y la «Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las radiaciones ópticas artificiales» del Instituto, de 2015, cuyo apéndice 3 es el mejor texto sobre efectos oculares de todo lo volcado en este proyecto. A ellos se suman el «Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Radiaciones ionizantes», para la parte ionizante; el cuadro de enfermedades profesionales, que tiene dos agentes oculares; la NTP 246, para la lesión química aguda; y el protocolo de pantallas de visualización, para el examen oftalmológico que un servicio de prevención hace de verdad.

Y una advertencia que este tema hace de entrada, no al final: la parte del enunciado que pide las lesiones oculares MECÁNICAS —contusiones, cuerpos extraños, desgarro y desprendimiento de retina— y los traumatismos neuro-oftalmológicos NO tiene fuente volcada en este proyecto. Este tema no la inventa: dice lo que las fuentes que tiene dicen y declara el hueco en el epígrafe 8.

32.1 Por qué el ojo, y qué lo protege

La guía técnica del Instituto empieza por el dato anatómico que ordena todo el punto. Citado:

«Las radiaciones ópticas, debido a su escaso poder de penetración, sólo producen efectos adversos en los ojos y la piel.»

Sólo ojos y piel. Y el ojo tiene defensas propias que hay que conocer porque son las que convierten una exposición en accidental. Citadas:

«Los ojos detectan y focalizan la luz hasta la retina. Para protegerse frente a fuentes visibles excesivamente brillantes disponen de mecanismos de aversión (constricción de la pupila, parpadeo, lagrimeo, etc.) El tiempo medio de estas respuestas de aversión es de 0,25 segundos»

Veinticinco centésimas de segundo. Ésa es la cifra que define el tiempo de exposición en el visible, y la guía extrae de ella una consecuencia práctica que se pregunta. Citada:

«La exposición ocular directa a una luz muy brillante puede considerarse como un hecho accidental ya que, de forma natural, aparecerán las respuestas de aversión como, por ejemplo, el parpadeo. En consecuencia, si se desconoce el tiempo de observación fija y directa de la fuente, se podría suponer que la duración de la exposición es igual al tiempo de la respuesta de parpadeo (0,25 segundos)»

Y el reparto de absorción por tejidos, que es la clave de todo el epígrafe 2. Citado:

«En función de la longitud de onda, la radiación óptica se absorbe en los diferentes tejidos del ojo. La córnea y la conjuntiva absorben la mayoría de las longitudes de onda por debajo de 300 nm, el cristalino absorbe el IRC, UVA e IRB y la retina el visible y el IRA»

Tres filtros en serie: córnea y conjuntiva por debajo de trescientos nanómetros; cristalino para el ultravioleta A y los infrarrojos B y C; retina para el visible y el infrarrojo A. Quien tenga esa secuencia en la cabeza deduce la patología sin memorizarla: lo que se detiene en la córnea da queratitis, lo que se detiene en el cristalino da catarata, y lo que llega a la retina da retinitis o quemadura retiniana. La deducción es de este temario; el reparto es de la fuente.

Los dos mecanismos de daño, citados:

«Mecanismos fotoquímicos. Cuando la RO tiene energía suficiente para inducir una reacción química. Estos mecanismos siguen el principio de reciprocidad, esto es, hay una relación entre el daño y la dosis recibida (exposición radiante).»

«El ultravioleta y la radiación visible, principalmente la luz azul, interaccionan por mecanismos fotoquímicos.»

«Mecanismos térmicos. Producen quemaduras por una elevación parcial o total de la temperatura en el órgano expuesto. A diferencia de la lesión fotoquímica, la lesión térmica no depende de la relación entre la irradiancia y el tiempo de exposición.»

«Las radiaciones visibles e IR interaccionan por mecanismos térmicos.»

Fotoquímico para el ultravioleta y la luz azul, con principio de reciprocidad dosis-daño; térmico para el visible y el infrarrojo, sin reciprocidad. Y el criterio con el que se fijan los valores límite, citado:

«El efecto crítico es aquel que se produce a un menor nivel de exposición y se toma como base para el establecimiento de los valores límite.»

32.2 Las lesiones oculares por radiación no ionizante

El real decreto define el objeto y hay que citarlo, porque en él está el reparto entre bandas.

Artículo 2, letra a), citado:

«Radiación óptica: Toda radiación electromagnética cuya longitud de onda esté comprendida entre 100 nm y 1 mm. El espectro de la radiación óptica se divide en radiación ultravioleta, radiación visible y radiación infrarroja:»

«Radiación ultravioleta: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 100 y 400 nm. La región ultravioleta se divide en UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) y UVC (100-280 nm).»

«Radiación visible: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 380 nm y 780 nm.»

«Radiación infrarroja: La radiación óptica de longitud de onda comprendida entre 780 nm y 1 mm. La región infrarroja se divide en IRA (780-1.400 nm), IRB (1.400-3.000 nm) e IRC (3.000 nm-1mm).»

Nueve cifras que hay que dar de memoria. Y la definición de láser, que el real decreto escribe con su acrónimo desplegado, citada:

«Láser (light amplification by stimulated emission of radiation; amplificación de luz por emisión estimulada de radiación): Todo dispositivo susceptible de producir o amplificar la radiación electromagnética en el intervalo de la longitud de onda de la radiación óptica, principalmente mediante el proceso de emisión estimulada controlada.»

«Radiación incoherente: Toda radiación óptica distinta de una radiación láser.»

Y el ámbito, citado, que confirma que este real decreto es materia de este punto:

«El presente real decreto se refiere al riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a los efectos nocivos en los ojos y en la piel causados por la exposición a radiaciones ópticas artificiales.»

Ahora la patología, que la guía técnica desarrolla en su apéndice 3. Del ultravioleta, citada:

«El principal efecto crónico son las cataratas de origen fotoquímico. Se trata de un aumento de la opacidad del cristalino originado por la desnaturalización de sus proteínas. Aunque es una lesión relacionada con el envejecimiento, la exposición a radiación ultravioleta se considera uno de los principales factores de riesgo inductores de esta patología.»

«Entre los efectos agudos se encuentran la fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis (inflamaciones de la córnea y la conjuntiva, respectivamente). Se caracterizan por dolor intenso, irritación, fotofobia, lagrimeo y sensación de arena en los ojos.»

Fotoqueratitis y fotoconjuntivitis, con sus cinco síntomas. Es el «ojo del soldador» u oftalmía de los arcos, que aparece unas horas después de la exposición: la fuente da los síntomas y no ese nombre, y este tema no se lo atribuye.

Del visible y del infrarrojo, citadas las tres entidades:

«La fotorretinitis da lugar a puntos ciegos que pueden ser reversibles o irreversibles ya que si se localizan en la fóvea pueden evolucionar hacia una pérdida de agudeza visual considerable. El intervalo de longitudes de onda entre 435 y 440 nm es el más perjudicial, por lo que a este riesgo se le conoce como riesgo por luz azul.»

«Las quemaduras en la retina se producen por exposición a radiación visible e IRA. Para que se coagule el tejido la intensidad de la radiación deberá ser tal que la temperatura de la retina aumente entre 10 °C y 20 °C.»

«Las quemaduras corticales (córnea) se producen por exposición a radiación IRB e IRC y en menor medida por IRA. Son el principal efecto adverso asociado a exposiciones agudas.»

«Cuando la exposición es crónica se pueden llegar a generar cataratas, en este caso de origen térmico, ya que han sido inducidas por radiación IRB e IRC.»

Hay aquí una pregunta que separa respuestas: la catarata puede ser fotoquímica, por ultravioleta, o TÉRMICA, por infrarrojo B y C. La segunda es la clásica «catarata del vidriero», que el cuadro de enfermedades profesionales recoge bajo el epígrafe de la energía radiante. La fuente da las dos naturalezas; el nombre popular es de este temario.

La guía resume la tabla A.1 del real decreto y de ese resumen sale el cuadro que un opositor debe poder dibujar. Se reproduce aquí ordenado, declarando que la ordenación es de este temario y el contenido de la fuente:

Longitud de onda	Efecto en el ojo	Efecto en la piel	Mecanismo
180–400 nm (UVC, UVB, UVA)	Fotoqueratitis y fotoconjuntivitis	Eritema, elastosis, cáncer	Fotoquímico
315–400 nm (UVA)	Cataratas	—	Fotoquímico
300–700 nm (visible)	Fotorretinitis	—	Fotoquímico
380–1.400 nm (visible e IRA)	Quemaduras de retina	Quemaduras	Térmico
780–1.400 nm (IRA)	—	Quemaduras	Térmico
730–3.000 nm (IRA e IRB)	Quemaduras de córnea y cataratas	—	Térmico
380–3.000 nm (visible, IRA e IRB)	—	Quemaduras	Térmico

Y el trabajador especialmente sensible de este punto, que es una figura muy concreta y muy preguntable. Citada:

«Entre otros se deberían tratar como trabajadores especialmente sensibles: los expuestos a agentes o sustancias fotosensibilizantes y las personas que padecen afaquia (ausencia de cristalino). En este último caso existe un mayor riesgo de padecer lesiones de retina causadas por mecanismos fotoquímicos (“luz azul”).»

Y su explicación, citada:

«La falta de cristalino obedece a dos razones principales: que se haya extirpado quirúrgicamente, por ejemplo, por una operación de cataratas, o que sea congénita.»

«No obstante, la International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) recomienda la aplicación de un valor de referencia más restrictivo, que supone la utilización de una curva de ponderación específica, $A(\lambda)$ o función de riesgo “afáquico”»

El afáquico ha perdido el filtro del cristalino, luego la luz azul le llega entera a la retina. Y las sustancias fotosensibilizantes, citadas, con una enumeración que sorprende:

«Su absorción, ingestión o inhalación puede provocar un efecto de amplificación de las reacciones fotoquímicas, ocasionando efectos adversos. La mayoría de los fotosensibilizantes reaccionan ante la radiación UVA y en menor medida ante el UVB o el visible.»

«El uso de sustancias fotosensibilizantes es relativamente frecuente ya que están presentes en: perfumes, cosméticos, sustancias protectoras para la madera y las plantas, pesticidas, colorantes, tintas de impresión y también en muchos medicamentos, como reguladores cardíacos, antihipertensivos, diuréticos, antibióticos, antiinflamatorios, etc.»

Un antibiótico o un diurético convierten a un trabajador en especialmente sensible a la radiación óptica. Ésa es una respuesta que un tribunal no espera y que está literalmente en la guía.

Y los efectos indirectos, que el real decreto manda evaluar y que en un plató de televisión son la parte viva del asunto. Citados de la guía:

«En algunas ocasiones las fuentes visibles pueden ocasionar molestias, distracciones o mareos como, por ejemplo, en el caso de las luces parpadeantes (efecto estroboscópico). Otras veces podrían incluso llegar a comprometer la seguridad de los trabajadores si se producen fallos de percepción, deslumbramientos o persistencia de imágenes residuales.»

Efecto estroboscópico, deslumbramiento y persistencia de imágenes residuales. En una corporación audiovisual, con proyectores de plató, seguidores y pantallas de led, ese párrafo tiene destinatario y este tema lo señala como oficio.

32.3 El régimen del Real Decreto 486/2010

Artículo 4, apartado 1, citado:

«Los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ópticas artificiales deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

Con el plan de acción del apartado 2, citado en su encabezamiento y en cuatro de sus ocho letras:

«si existe posibilidad de que se superen los valores límite de exposición, el empresario elaborará y aplicará un plan de acción, que se integrará en la planificación de la actividad preventiva, donde incluirá medidas técnicas y/u organizativas destinadas a impedir que la exposición supere dichos valores límite»

«b) la elección de equipos que generen menores niveles de radiación óptica, teniendo en cuenta el trabajo al que se destinan;»

«c) medidas técnicas para reducir la emisión de radiación óptica, incluyendo, cuando fuera necesario, el uso de sistemas de cerramiento, blindajes o mecanismos similares de protección de la salud;»

«f) la limitación de la duración y del nivel de la exposición;»

«g) la disponibilidad del equipo adecuado de protección individual;»

Nótese el orden: el equipo de protección individual es la LETRA G, la penúltima. La jerarquía de la Ley 31/1995 se respeta y el cristal filtrante llega al final, no al principio.

Artículo 5, citado entero porque es corto y decisivo:

«a) En el apartado A del anexo I se establecen los valores límite de exposición a la radiación incoherente emitida por las fuentes artificiales. b) En el apartado A del anexo II se establecen los valores límite de exposición a la radiación láser.»

Dos anexos: el I para la radiación incoherente y el II para el láser. Y aquí una advertencia de fuente que este tema hace expresa: el volcado del texto consolidado devuelve los dos anexos reducidos a su rótulo, porque sus tablas de valores límite van en el Boletín como imágenes. Este tema NO cita ninguna cifra de esos anexos y lo declara en el epígrafe 7.

Artículo 6, apartado 2, citado, que es donde está la remisión normativa:

«La metodología aplicada en la evaluación, la medición y/o los cálculos se ajustará a las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) para la radiación láser y a las recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) y del Comité Europeo de Normalización (CEN) para la radiación incoherente»

Y su apartado 3, con una exigencia de cualificación que no todos los reales decretos tienen, citada:

«Dichas evaluaciones serán realizadas por personal cualificado para el desempeño de funciones de nivel superior con la especialidad de higiene industrial»

Artículo 10, apartado 1, citado:

«El empresario garantizará una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo con exposición a radiaciones ópticas artificiales, tal y como se contempla en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, con el fin de la detección precoz de cualquier efecto nocivo así como de la prevención de cualquier riesgo, incluidos los a largo plazo o los riesgos de enfermedad crónica.»

Con el derecho a examen médico de su apartado 2, citado:

«Cuando se detecte una exposición que supere los valores límite, el trabajador o los trabajadores afectados, tendrán derecho a un examen médico.»

Y las cuatro obligaciones del empresario, citadas:

«1.º Revisar la evaluación de los riesgos efectuada con arreglo al artículo 6. 2.º Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4. 3.º Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable de la vigilancia de la salud al aplicar cualquiera otra medida que se considere necesario para eliminar o reducir riesgos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. 4.º Disponer una vigilancia sistemática de la salud y el examen del estado de salud de los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar.»

Es la misma estructura del artículo 11 del real decreto de ruido, citada en el tema 30, y del de vibraciones del tema 25: cuando el daño aparece en uno, hay que mirar a los demás.

32.4 La radiación ionizante y la catarata

El protocolo de radiaciones ionizantes clasifica los efectos y sitúa la catarata entre los tardíos. Citado, con su umbral:

«Ojo: Catarata, a partir de dosis acumuladas para el cristalino de 10 Gy en radiaciones X y 0,8 Gy en neutrones.»

Diez grays acumulados para rayos X y ocho décimas para neutrones. La diferencia de más de un orden de magnitud entre los dos se explica por la eficacia biológica relativa del neutrón, que el protocolo no desarrolla y este tema tampoco.

Y el límite de dosis reglamentario, citado:

«a) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv por año oficial.»

Los antecedentes oftalmológicos que el protocolo manda recoger en la historia clínica, citados:

«Antecedentes de lesiones oculares.»

«Utilización de lentes intraoculares o lentillas.»

«Antecedentes de parálisis ocular.»

«Antecedentes de desprendimiento de retina.»

«Daltonismo.»

Cinco antecedentes, y obsérvese que dos de ellos —la parálisis ocular y el desprendimiento de retina— son precisamente los que el enunciado de este punto pide bajo «traumatismos neuro-oftalmológicos» y «lesiones mecánicas». La fuente los nombra como antecedente a recoger y no los desarrolla, y este tema no le atribuye más.

La exploración ocular del protocolo, citada:

«Ojos: fondo de ojo, agudeza visual, visión estereoscópica, discromatopsias, tensión ocular»

Cinco pruebas: fondo de ojo, agudeza visual, visión estereoscópica, discromatopsias y tensión ocular. Y la periodicidad, que es la más exigente de todo el temario, citada:

«En el examen de ingreso del trabajador se realizará un electrocardiograma, una espirometría, una audiometría y una exploración oftalmológica. En el examen médico periódico estas pruebas se realizarán como mínimo cada cinco años, o según criterio médico, y en función del puesto de trabajo, excepto la exploración oftalmológica (examen del cristalino) que deberá realizarse anualmente.»

Todo cada cinco años; el cristalino, cada AÑO. Es la única prueba anual obligatoria de ese protocolo y la razón está en la radiosensibilidad del cristalino.

Y el criterio de aptitud, citado, que es la respuesta a «¿una catarata inhabilita?»:

«En la exploración oftalmológica debe prestarse especial atención a la transparencia de las lentes oculares, dada la sensibilidad del cristalino a las radiaciones ionizantes.»

«La constatación de una opacidad de cristalino o catarata no será a priori motivo de inaptitud, debiendo comprobarse en estos casos la agudeza visual con la corrección»

La catarata NO inhabilita por sí sola: lo que decide es la agudeza visual corregida. Ésa es la respuesta y está en la fuente.

32.5 Las lesiones químicas: la conducta inmediata

La lesión ocular química es una urgencia y su tratamiento se decide en el primer minuto. La NTP 246, sobre intoxicaciones agudas, es la fuente que este proyecto tiene y su descripción es exacta. Citada:

«Se intentará conocer lo más rápidamente posible la naturaleza del tóxico.»

«Se lavará abundantemente con agua tibia o solución fisiológica, con los párpados abiertos (alrededor de media hora).»

«El tratamiento se deberá realizar por dos personas: una logrará que los párpados se mantengan abiertos y la otra practicará el lavado mediante una gran jeringa sin cánula, evitando que la irrigación vaya hacia la córnea. Se lavará bien el saco conjuntival y se podrá utilizar un colirio anestésico.»

«No deben emplearse sustancias neutralizantes ni pomadas.»

«Debe remitirse al paciente a un oftalmólogo y, si se trata de sustancias cáusticas, deberá hospitalizarse.»

Seis reglas que hay que dar en orden: identificar el tóxico; lavar con agua tibia o suero media hora con los párpados abiertos; dos personas, una que abre y otra que lava; jeringa sin cánula y sin dirigir el chorro a la córnea; NUNCA neutralizantes ni pomadas; y derivación al oftalmólogo, con hospitalización si es cáustico.

La regla de NO neutralizar es la que más se falla y tiene razón de ser: la reacción de neutralización es exotérmica y añadiría una quemadura térmica a la química. La regla es de la fuente; la razón es de este temario.

Y el documento del Instituto sobre socorrismo laboral añade la regla general para el contacto químico, citada:

«Lavar muy bien con abundante agua durante 15 o 20 minutos como mínimo, incluidos los ojos si están afectados y hacer uso de la ducha de seguridad cuando se disponga de ella.»

«Si el tóxico es en forma de polvo, cepillar para que haya la menor cantidad posible, y después seguir con el lavado.»

Cepillar el polvo ANTES de mojar, porque el agua sobre un polvo cáustico lo disuelve y lo extiende. La regla es de la fuente; la explicación es de este temario.

32.6 El cuadro de enfermedades profesionales y el examen oftalmológico

El cuadro tiene dos agentes oculares en el grupo 2, y los dos son de este punto. El primero, citado:

«Enfermedades oftalmológicas a consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas»

«Trabajos con exposición a radiaciones no ionizantes con longitud de onda entre los 100 y 400 nm, como son:»

Cien a cuatrocientos nanómetros: exactamente el ultravioleta del artículo 2 del Real Decreto 486/2010. Y su lista de trabajos, citada entera porque es la que hace de este punto materia de casa:

«Trabajos que precisan lámparas germicidas, antorchas de plomo, soldadura de arco o xenón, irradiación solar en grandes altitudes, láser industrial, colada de metales en fusión, vidrieros, empleados en estudios de cine, actores, personal de teatros, laboratorios bacteriológicos y similares.»

«Empleados en estudios de cine, actores, personal de teatros». El cuadro de enfermedades profesionales nombra expresamente a la plantilla de una corporación audiovisual entre los expuestos a enfermedad oftalmológica por ultravioleta. El código es el 2J0101, y éste es probablemente el epígrafe del cuadro con más destinatarios en una televisión pública. La observación es de este temario; la lista es de la norma.

El segundo agente, citado:

«Enfermedades provocadas por la energía radiante»

«Trabajos con cristal incandescente, masas y superficies incandescentes, en fundiciones, acererías, etc., así como en fábricas de carburos.»

Código 2K0101. Es la catarata térmica por infrarrojo del epígrafe 2, la del vidriero, y el cuadro la sitúa por su agente —la energía radiante— y no por su nombre clínico.

El examen oftalmológico que un servicio de prevención hace está descrito con detalle en el protocolo de pantallas de visualización, y aunque su ocasión sea otra, su contenido sirve para todo este punto. Su objetivo, citado:

«El objetivo del examen oftalmológico es despistar aquellas alteraciones de la función visual que precisen corrección para poder trabajar en pantalla o que contraindiquen este trabajo.»

Y una afirmación de competencia que un opositor debe conocer, citada:

«No es necesario que estos exámenes sean realizados por oftalmólogos, pudiendo ser realizados perfectamente por el médico del trabajo en su propio servicio.»

El contenido, citado en sus siete piezas:

«— Inspección ocular»

«— Control de la agudeza visual mono y binocular, con y sin corrección de lejos y, sobre todo, de cerca. Esta prueba evidencia el funcionamiento del área macular.»

«— Refracción ocular.»

«— Equilibrio muscular: Para descartar posibles forias o estrabismos latentes.»

«— Reflejos pupilares.»

«— Motilidad extrínseca.»

«— Sentido cromático: Prueba destinada a destacar posibles discromatopsias, pudiéndose utilizar diferentes láminas y aparatos.»

Con la remisión por edad, citada:

«A los mayores de 40 años, sería conveniente remitirlos al oftalmólogo, a fin de realizar una Tonometría y vigilancia de la presbicia.»

Y la precisión sobre la distancia de la visión próxima, que es la que separa un examen bien hecho de uno rutinario. Citada:

«Referente a la distancia de la visión próxima, siempre ha de efectuarse a la distancia a la que la persona vaya a desarrollar su función delante de la pantalla, nunca a una distancia estereotipada.»

Los criterios de aptitud, citados:

«Si el interrogatorio no ha revelado en el estudio una fatigabilidad aparentemente anormal, si no hay duda de la capacidad visual y si el individuo no presenta una afección oftalmológica, se le declara APTO.»

Y las contraindicaciones, citadas, que son sorprendentemente pocas:

«El trabajo en pantalla presenta pocas contraindicaciones estrictas, pero puede necesitar una vigilancia periódica. Así, aparte de las anomalías oculares graves o evolutivas (ej. glaucoma de ángulo estrecho), no hay riesgo para el ojo.»

«El estrabismo y la monoftalmia no presentan problema.»

El estrabismo y la monoftalmia NO son contraindicación para el trabajo con pantallas. Es una respuesta contraintuitiva y está literalmente en la fuente.

Las medidas preventivas oculares van como oficio ordenado sobre el material de las fuentes, y así se declara:

Ámbito	Medidas
Sobre la fuente	Elección del equipo de menor clase de riesgo, conforme a la letra b) del artículo 4.2 del Real Decreto 486/2010; cerramiento y blindaje de la emisión, letra c)
Sobre el lugar	Señalización y limitación de acceso a los lugares donde puedan superarse los valores límite, artículo 4.3 del mismo real decreto, con la remisión al Real Decreto 485/1997; interposición de mamparas en las operaciones de soldadura
Sobre el tiempo	Limitación de la duración y del nivel de exposición, letra f)
Sobre la persona	Protección ocular con el filtro adecuado a la banda, con el régimen del Real Decreto 773/1997 citado en el tema 12; recambio del filtro rayado, que deja de filtrar y además difunde
Sobre la urgencia	Fuente lavaojos o ducha de seguridad accesible donde se manipulen agentes químicos, con la conducta del epígrafe 5 escrita y ensayada
Vigilancia de la salud	Examen inicial con los cinco antecedentes del protocolo de radiaciones ionizantes; examen oftalmológico con las siete piezas del epígrafe 6; examen anual del cristalino en el expuesto a radiaciones ionizantes; identificación del afáquico y del trabajador que toma fármacos fotosensibilizantes como especialmente sensibles
Sobre la organización	Registro de los efectos indirectos —deslumbramiento, efecto estroboscópico, imágenes residuales— como incidentes, porque comprometen la seguridad antes que la salud

32.7 Advertencias sobre las fuentes

Primera, y es la más importante para no equivocar una respuesta: el volcado del texto consolidado del Real Decreto 486/2010 devuelve sus dos anexos reducidos al rótulo —«ANEXO I. Radiaciones ópticas incoherentes» y «ANEXO II. Radiaciones ópticas láser»— porque sus tablas de valores límite se publican en el Boletín como imágenes y la interfaz de legislación consolidada no las transcribe. Este tema NO da ninguna cifra de valor límite de radiación óptica y lo declara. Quien las necesite tiene que ir al facsímil del Boletín o a la guía técnica del Instituto, que las reproduce.

Segunda: la guía técnica del Instituto es de 2015 y anterior a la fecha de corte de este volumen, pero cita la norma de clasificación de láseres UNE-EN 60825-1/A2 advirtiéndole de que ya ha cambiado de denominación. Este tema no da la clasificación de clases de láser porque la fuente la remite a un apéndice cuyas tablas no se citan aquí, y lo declara.

Tercera: las dos primeras páginas de la guía técnica van en el archivo como imagen y no tienen capa de texto. Son la portada y la contraportada, y no contienen materia. Se comprueba y se dice.

Cuarta: el protocolo de radiaciones ionizantes, en la frase donde fija el criterio de aptitud ante una catarata, queda cortado en el volcado por la nota al pie que se intercala. Este tema corta la cita ahí y no completa la frase con palabras que no puede comprobar.

Quinta, y es de fondo: ninguna de las fuentes de este tema fue escrita para el enunciado del punto. El real decreto y la guía tratan la radiación óptica; el protocolo de radiaciones ionizantes trata la irradiación; la nota técnica trata la intoxicación aguda; el protocolo de pantallas trata el trabajo con pantallas. Lo que este tema hace es reunir de cada una lo que toca al ojo, y decirlo.

32.8 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
Las lesiones oculares mecánicas: contusiones, cuerpos extraños, desgarro y desprendimiento de retina	La oftalmología clínica	NO consultada y NO hay fuente volcada. Se declara. El protocolo de radiaciones ionizantes nombra el desprendimiento de retina como antecedente a recoger, y nada más
Los traumatismos neuro-oftalmológicos	La neurooftalmología	NO consultada y NO hay fuente volcada. Se declara. El mismo protocolo nombra la parálisis ocular como antecedente
Las lesiones oculares eléctricas	NO consta en las fuentes volcadas	Se declara. La catarata por electrocución no aparece en ninguna fuente de este proyecto
Los valores límite de exposición a radiación óptica	Los anexos I y II del Real Decreto 486/2010	El volcado no los trae: son tablas publicadas como imagen. Se declara en el epígrafe 7 y no se da ninguna cifra
La clasificación de clases de riesgo del láser	La norma UNE-EN 60825-1 y el apéndice 2 de la guía técnica	La norma NO está volcada y el apéndice no se cita. Se declara
Los apéndices 4 y 5 de la guía técnica, sobre valores límite y tiempo de exposición	La guía, volcada entera	Volcados; no se citan. Su materia es la evaluación higiénica y no la clínica
Los cuestionarios y anexos del protocolo de pantallas	El protocolo	Volcados; no se reproducen. Se nombra su función
El protocolo de vigilancia sanitaria específica del ojo	NO existe	Se declara. No hay protocolo del Consejo Interterritorial dedicado al ojo
El régimen de las radiaciones ionizantes y sus límites de dosis	El Real Decreto 783/2001 y el protocolo	Volcados: se desarrollan en el tema 24
El trabajo con pantallas de visualización y la fatiga visual	El Real Decreto 488/1997 y su protocolo	Volcados: se desarrollan en el tema 14
El equipo de protección individual ocular y su elección	El Real Decreto 773/1997	Volcado: se desarrolla en el tema 12
El cuadro de enfermedades profesionales y su notificación	El Real Decreto 1299/2006	Volcado: se desarrolla en el tema 6
El trabajador especialmente sensible	El artículo 25 de la Ley 31/1995	Volcado: se desarrolla en el tema 9
Los primeros auxilios y su organización	La guía del Instituto sobre socorrismo laboral y el Real Decreto 486/1997	Volcados: se desarrollan en el tema 7
El cáncer cutáneo por ultravioleta	La guía técnica y el cuadro	Volcados: la piel se desarrolla en el tema 26 y los cancerígenos en el 18

32.9 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Norma con artículo	Real Decreto 486/2010, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	Del artículo 2, la definición de radiación óptica con sus tres bandas y sus nueve cifras, la de láser con su acrónimo desplegado y la de radiación incoherente; del artículo 3, el ámbito referido a ojos y piel; del artículo 4, la eliminación en origen, el plan de acción y cuatro de sus ocho letras; el artículo 5 entero; del artículo 6, la remisión a las normas internacionales y la exigencia de higienista de nivel superior; y del artículo 10, la garantía de vigilancia, el derecho a examen médico y las cuatro obligaciones del empresario, citados literalmente
Guía técnica del Instituto	«Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las radiaciones ópticas artificiales», Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015	La limitación de los efectos a ojos y piel; los mecanismos de aversión con sus 0,25 segundos y su consecuencia sobre el tiempo de exposición; el reparto de absorción entre córnea, cristalino y retina; los dos mecanismos de interacción con sus reglas de reciprocidad; el efecto crítico como base de los valores límite; las cataratas fotoquímicas por ultravioleta; la fotoqueratitis y la fotoconjuntivitis con sus cinco síntomas; la fotorretinitis y el riesgo por luz azul con su intervalo; las quemaduras de retina con su salto térmico; las quemaduras corneales por infrarrojo; las cataratas térmicas; el resumen de la tabla A.1 del real decreto; el afáquico y el fotosensibilizado como especialmente sensibles, con la función de riesgo afáquico; la presencia de fotosensibilizantes en productos y medicamentos; y los efectos indirectos, citados literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Radiaciones ionizantes»	El umbral de catarata en grays para rayos X y neutrones; el límite de dosis equivalente para el cristalino; los cinco antecedentes oftalmológicos de la historia clínica; las cinco pruebas de la exploración ocular; la periodicidad quinquenal con la excepción anual del cristalino; y el criterio de aptitud ante una opacidad de cristalino, citados literalmente
Cuadro de enfermedades profesionales	Real Decreto 1299/2006, texto consolidado a 21 de diciembre de 2022	Los rótulos de los agentes J y K del grupo 2, el rango de longitud de onda del primero y las dos listas de trabajos, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 246, «Intoxicaciones agudas: primeros auxilios», del entonces Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Las seis reglas de la conducta ante la lesión ocular química, citadas literalmente
Documento del Instituto	Guía del Instituto sobre socorrismo laboral	La regla general de lavado con abundante agua y la del cepillado previo del tóxico en polvo, citadas literalmente
Protocolo del Consejo Interterritorial	«Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Pantallas de visualización de datos»	El objetivo del examen oftalmológico; la competencia del médico del trabajo para realizarlo; las siete piezas del examen; la remisión al oftalmólogo a partir de los cuarenta años; la regla de la distancia de visión próxima; el criterio de aptitud; y las contraindicaciones, con el estrabismo y la monoftalmia, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita ha podido trabajar sobre el Real Decreto 486/2010, que se estructura por artículos, y ése es el bloque del tema que admite esa comprobación fina. El resto —la guía técnica, los dos protocolos, la nota técnica y el cuadro por códigos— lo ha comprobado la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas.

Siete declaraciones expresas:

1. **NO existe protocolo de vigilancia sanitaria específica del ojo ni norma española dedicada a la patología oftalmológica laboral. Este tema reúne de cada fuente lo que toca al ojo y lo dice.**
2. **Las lesiones oculares MECÁNICAS y los traumatismos neuro-oftalmológicos que el enunciado pide NO tienen fuente volcada. Este tema no los desarrolla y declara el hueco en el epígrafe 8, en lugar de rellenarlo con literatura sin volcar.**
3. **Las lesiones oculares ELÉCTRICAS tampoco constan en ninguna fuente volcada. Se declara.**
4. **Los anexos I y II del Real Decreto 486/2010 no vienen en el volcado del texto consolidado porque son tablas publicadas como imagen. Este tema NO da ninguna cifra de valor límite de radiación óptica.**
5. **La clasificación de clases de riesgo del láser está en una norma técnica NO volcada. Se nombra la norma y no se da la clasificación.**
6. **La tabla del epígrafe 2 reproduce ordenado el resumen que la guía técnica hace de la tabla A.1 del real decreto. El contenido es de la fuente; la ordenación en columnas es de este temario.**
7. **Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; los primeros auxilios, al tema 7; el trabajador especialmente sensible, al tema 9; el equipo de protección individual, al tema 12; las pantallas de visualización, al tema 14; los cancerígenos, al tema 18; las radiaciones ionizantes y no ionizantes, al tema 24; la piel, al tema 26; y la estructura de la vigilancia tras un daño, a los temas 25 y 30.**

El resto del tema va como oficio y así se declara: la deducción de la patología a partir del reparto de absorción por tejidos; la identificación de la fotoqueratitis con el ojo del soldador y de la catarata térmica con la del vidriero; la lectura de que la catarata puede ser fotoquímica o térmica; la ordenación en columnas del resumen de la tabla A.1; la observación de que el equipo de protección individual ocupa la letra g) del plan de acción; el señalamiento del epígrafe 2J0101 del cuadro como el de más destinatarios en una televisión pública; la explicación exotérmica de por qué no se neutraliza una quemadura química del ojo; la explicación de por qué se cepilla el polvo antes de mojar; la lectura de los efectos indirectos en un plató; y la tabla de medidas preventivas y de vigilancia del epígrafe 6. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 32

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Por qué el ojo, y qué lo protege

- Las radiaciones ópticas, por su escaso poder de penetración, sólo producen efectos adversos en los ojos y la piel.
- **Mecanismos de aversión** —constricción pupilar, parpadeo, lagrimeo—, con un **tiempo medio de respuesta de 0,25 segundos**. De ahí la consecuencia práctica: **si se desconoce el tiempo de observación fija y directa de una fuente muy brillante, se supone que la exposición duró lo que la respuesta de parpadeo.**
- **Tres filtros en serie, y con ellos se deduce la patología sin memorizarla: córnea y conjuntiva** absorben casi todo **por debajo de 300 nm**, y de ahí la queratitis; **el cristalino** absorbe el **infrarrojo C, el ultravioleta A y el infrarrojo B**, y de ahí la catarata; **la retina** recibe el **visible y el infrarrojo A**, y de ahí la retinitis y la quemadura.
- **Dos mecanismos de daño: fotoquímico** —ultravioleta y luz azul—, que **sigue el principio de reciprocidad** entre daño y dosis; y **térmico** —visible e infrarrojo—, que **NO depende de la relación entre irradiancia y tiempo.**
- **Efecto crítico:** el que se produce al menor nivel de exposición, y **es la base para fijar los valores límite.**

Las bandas del artículo 2

- **Radiación óptica: de 100 nm a 1 mm.**
- **Ultravioleta, 100 a 400 nm**, con tres subregiones que la norma designa por siglas (ultravioleta A, **UVA**, de 315 a 400 · ultravioleta B, **UVB**, de 280 a 315 · ultravioleta C, **UVC**, de 100 a 280).
- **Visible: 380 a 780 nm.**
- **Infrarroja, 780 nm a 1 mm**, con otras tres (infrarrojo A, **IRA**, de 780 a 1.400 · infrarrojo B, **IRB**, de 1.400 a 3.000 · infrarrojo C, **IRC**, de 3.000 nm a 1 mm).
- **Láser** es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación; **radiación incoherente es toda radiación óptica distinta de una láser.**
- **El real decreto sólo cubre los efectos nocivos en ojos y piel de las radiaciones ópticas ARTIFICIALES.**

La patología por radiación no ionizante

- **Del ultravioleta:** efecto crónico, **cataratas de origen fotoquímico** por desnaturalización de las proteínas del cristalino; efectos agudos, **fotoqueratitis y fotoconjuntivitis**, con **cinco síntomas** —dolor intenso, irritación, fotofobia, lagrimeo y sensación de arena—.
- **Fotorretinitis:** puntos ciegos reversibles o irreversibles; **si están en la fóvea** hay pérdida de agudeza considerable. **El intervalo de 435 a 440 nm es el más perjudicial: es el riesgo por luz azul.**
- **Quemaduras de retina** por visible e infrarrojo A: para que el tejido coagule, la temperatura de la retina debe subir **entre 10 y 20 °C.**
- **Quemaduras corticales de córnea** por infrarrojo B y C, y en menor medida A: **son el principal efecto agudo.** Y en exposición crónica, **cataratas de origen TÉRMICO.**
- **La pregunta que separa respuestas: la catarata puede ser fotoquímica, por ultravioleta, o térmica, por infrarrojo B y C.** La segunda es la clásica catarata del vidriero, que el cuadro recoge bajo la energía radiante.

Longitud de onda	Ojo	Piel	Mecanismo
180-400 nm	Fotoqueratitis y fotoconjuntivitis	Eritema, elastosis, cáncer	Fotoquímico
315-400 nm	Cataratas	—	Fotoquímico
300-700 nm	Fotorretinitis	—	Fotoquímico
380-1.400 nm	Quemaduras de retina	Quemaduras	Térmico
730-3.000 nm	Quemaduras de córnea y cataratas	—	Térmico

El especialmente sensible de este punto

- **Dos figuras:** los expuestos a **sustancias fotosensibilizantes** y quienes padecen **afaquia**, ausencia de cristalino, **quirúrgica — por ejemplo tras una operación de cataratas— o congénita**.
- **El afáquico ha perdido el filtro del cristalino**, luego la luz azul le llega entera a la retina; la comisión internacional recomienda una **curva de ponderación específica, la función de riesgo afáquica**.
- **Los fotosensibilizantes reaccionan sobre todo ante el UVA** y están en **perfumes, cosméticos, protectores de la madera y las plantas, pesticidas, colorantes, tintas de impresión y muchos medicamentos: reguladores cardíacos, antihipertensivos, diuréticos, antibióticos, antiinflamatorios**. **Un antibiótico o un diurético convierten a un trabajador en especialmente sensible**, y está literalmente en la guía.
- **Efectos indirectos que el real decreto manda evaluar: efecto estroboscópico** por luces parpadeantes, **deslumbramientos, fallos de percepción y persistencia de imágenes residuales**. En un plató con proyectores, seguidores y pantallas de led, ese párrafo tiene destinatario.

El régimen del Real Decreto 486/2010

- **Artículo 4.1:** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible. **4.2:** si puede superarse el valor límite, **plan de acción** integrado en la planificación.
- **El orden importa:** elección de equipos que generen menos radiación —letra b— · cerramientos y blindajes —c— · limitación de duración y nivel —f— · y **el equipo de protección individual es la letra G, la penúltima**. La jerarquía de la Ley 31/1995 se respeta: el cristal filtrante llega al final.
- **Artículo 5: dos anexos, el I para la radiación incoherente y el II para el láser.**
- **Advertencia de fuente:** el volcado del consolidado devuelve los dos anexos reducidos a su rótulo, porque sus tablas van en el Boletín como imágenes. **Este tema NO da ninguna cifra de valor límite de radiación óptica** y lo declara.
- **Artículo 6.2:** metodología conforme a la Comisión Electrotécnica Internacional para el láser y a las recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación y del Comité Europeo de Normalización para la incoherente. **6.3:** la evaluación la hace **personal de nivel superior con la especialidad de higiene industrial**, exigencia de cualificación que no todos los reales decretos tienen.
- **Artículo 10.1:** vigilancia de la salud por el artículo 22 de la Ley 31/1995, incluidos los riesgos a largo plazo y de enfermedad crónica. **10.2:** superado el valor límite, **derecho a examen médico**. Y **cuatro obligaciones del empresario:** revisar la evaluación · revisar las medidas · atender las recomendaciones del médico · y **vigilar sistemáticamente a los demás trabajadores con exposición similar**. Misma estructura que en ruido, tema 30, y vibraciones, tema 25: **cuando el daño aparece en uno, hay que mirar a los demás**.

Radiación ionizante y catarata

- **Efecto tardío, con umbral:** catarata a partir de dosis acumuladas para el cristalino de **10 Gy en rayos X y 0,8 Gy en neutrones**. La diferencia de más de un orden de magnitud se explica por la eficacia biológica relativa del neutrón.
- **Límite reglamentario de dosis equivalente para el cristalino: 150 mSv por año oficial.**

- **Cinco antecedentes oftalmológicos a recoger:** lesiones oculares · lentes intraoculares o lentillas · **parálisis ocular** · **desprendimiento de retina** · daltonismo. Los dos centrales son precisamente los traumatismos neuro-oftalmológicos y las lesiones mecánicas del enunciado: **la fuente los nombra como antecedente y no los desarrolla.**
- **Cinco pruebas oculares:** fondo de ojo, agudeza visual, visión estereoscópica, discromatopsias y tensión ocular.
- **La periodicidad más exigente del temario:** electrocardiograma, espirometría, audiometría y exploración oftalmológica **cada cinco años, excepto el examen del cristalino, que es ANUAL.** Es la única prueba anual obligatoria del protocolo, por la radiosensibilidad del cristalino.
- **La respuesta a «¿una catarata inhabilita?»:** la opacidad de cristalino o catarata no es a priori motivo de inaptitud; lo que decide es **la agudeza visual con la corrección.**

Lesiones químicas: la conducta inmediata

- **Seis reglas en orden:** conocer la naturaleza del tóxico cuanto antes · **lavar con agua tibia o fisiológica con los párpados abiertos, alrededor de media hora** · **dos personas**, una que mantiene los párpados abiertos y otra que lava · **jeringa grande sin cánula**, evitando dirigir la irrigación hacia la córnea, lavando bien el saco conjuntival, con colirio anestésico si procede · **NUNCA neutralizantes ni pomadas** · **derivar al oftalmólogo, y hospitalizar si es cáustico.**
- **Por qué no se neutraliza:** la reacción de neutralización es exotérmica y añadiría una quemadura térmica a la química.
- **Regla general del contacto químico:** lavar **15 o 20 minutos como mínimo**, ojos incluidos, con ducha de seguridad si la hay; y si el tóxico es polvo, cepillar primero y lavar después, porque el agua sobre un polvo cáustico lo disuelve y lo extiende.

El cuadro de enfermedades profesionales

- **Grupo 2, agente J, código 2J0101: enfermedades oftalmológicas por radiaciones ultravioletas**, en trabajos con radiación no ionizante **entre 100 y 400 nm** — exactamente el ultravioleta del artículo 2 del Real Decreto 486/2010.
- **La lista nombra a la plantilla de una televisión:** lámparas germicidas, antorchas de plomo, soldadura de arco o xenón, irradiación solar en grandes altitudes, láser industrial, colada de metales en fusión, vidrieros, **empleados en estudios de cine, actores, personal de teatros**, laboratorios bacteriológicos y similares. Es probablemente el epígrafe del cuadro con más destinatarios en una corporación audiovisual.
- **Agente K, código 2K0101: enfermedades provocadas por la energía radiante**, en trabajos con cristal incandescente, masas y superficies incandescentes, fundiciones, acererías y fábricas de carburos. **Es la catarata térmica del vidriero**, situada por su agente y no por su nombre clínico.

El examen oftalmológico

- **Objetivo:** despistar alteraciones de la función visual que precisen corrección o que contraindiquen el trabajo.
- **Afirmación de competencia:** **no es necesario que lo realicen oftalmólogos**; puede hacerlo perfectamente **el médico del trabajo en su propio servicio.**
- **Siete piezas:** inspección ocular · **agudeza visual mono y binocular, con y sin corrección, de lejos y sobre todo de cerca** — evidencia el funcionamiento del área macular— · refracción · **equilibrio muscular**, para descartar forias o estrabismos latentes · reflejos pupilares · motilidad extrínseca · **sentido cromático.**
- **A los mayores de 40 años**, conviene remitirlos al oftalmólogo para **tonometría y vigilancia de la presbicia.**
- **La precisión que separa un examen bien hecho de uno rutinario:** la visión próxima se explora siempre a la distancia real a la que la persona trabaja ante la pantalla, nunca a una distancia estereotipada.
- **Contraindicaciones sorprendentemente pocas:** aparte de **anomalías oculares graves o evolutivas** —como el glaucoma de ángulo estrecho—, **no hay riesgo para el ojo.** Y la respuesta contraintuitiva: **el estrabismo y la monoftalmia no presentan problema.**

Lo preguntable

Sólo ojos y piel. 0,25 segundos de aversión. Córnea por debajo de 300 nanómetros; cristalino, ultravioleta A e infrarrojos B y C; retina, visible e infrarrojo A. Fotoquímico con reciprocidad; térmico sin ella. Nueve cifras que hay que dar de memoria: 100 nm a 1 mm; 315-400, 280-315 y 100-280 en el ultravioleta; 380-780 en el visible; 780-1.400 y 1.400-3.000 en el infrarrojo. Luz azul, 435 a 440 nm. De 10 a 20 °C para coagular la retina. Catarata fotoquímica y catarata térmica. Afaquia y fotosensibilizantes. El equipo de protección es la letra g. 10 Gy y 0,8 Gy; 150 mSv al cristalino; cristalino anual, lo demás cada cinco años. La catarata no inhabilita: decide la agudeza corregida. Media hora de lavado, sin neutralizantes; cepillar el polvo antes. 2J0101 y 2K0101. Siete piezas y los cuarenta años. Estrabismo y monoftalmia, sin problema.

TEMA 33 – Trastornos mentales, burnout, acoso y violencia en el trabajo

Bloque	Temario específico · Medicina de Empresa · punto 33
Sirve para	Medicina de Empresa
Fuente	Guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud sobre trastornos de ansiedad (2008) y sobre el manejo de la depresión en el adulto (2014), con las notas técnicas 704, 705, 476, 507 y 489
Identificador	Guías de práctica clínica del SNS, 2008 y 2014 · NTP 704, 705, 476, 507 y 489
Redacción que se estudia	Los documentos técnicos y protocolos, en la edición que cada uno lleva impresa
Aviso	La nota técnica sobre violencia es de 1998 y cita normas ya sustituidas: la Ley Orgánica 1/1992 y la Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Se cita tal cual y se advierte de la sustitución
Extensión	8.845 palabras

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**), que es la Ley 31/1995; el reglamento de los servicios de prevención (**RSP**), que es el Real Decreto 39/1997; el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**), que hasta 2018 se llamó Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (**INSHT**) y con esas iniciales aparece en las fuentes de este tema; la Nota Técnica de Prevención (**NTP**); la guía de práctica clínica (**GPC**); el síndrome de estar quemado por el trabajo (**SQT**), que es como el Instituto llama al burnout; el inventario de Maslach (**MBI**); el trastorno de ansiedad generalizada (**TAG**), sigla de la guía de ansiedad; la Clasificación Internacional de Enfermedades (**CIE**) y el manual diagnóstico de la asociación americana de psiquiatría (**DSM**); la Organización Mundial de la Salud (**OMS**) y la Organización Internacional del Trabajo (**OIT**); el inventario de terrorización psicológica de Leymann (**LIPT**); la atención primaria (**AP**), sigla de la guía de ansiedad; el Sistema Nacional de Salud (**SNS**); y la Corporación de Radio y Televisión Española (**RTVE**).

Enunciado del programa (Anexo 2 de las Bases Específicas de la convocatoria 1/2022 para la ocupación tipo de Medicina de Empresa, punto 33): «33. Trastornos ansiosos y depresivos en el medio laboral: Definición, etiología, manifestaciones clínicas. Su repercusión laboral. Valoración clínico laboral. Síndrome psicótico en el medio laboral: Definición, etiología, manifestaciones clínicas. Su repercusión laboral. Valoración clínico laboral. El enfermo psicossomático y simulador en el medio laboral. Valoración clínico laboral. Síndrome de burnout: Concepto, factores antecedentes y consecuentes, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas. Vigilancia de la salud. Acoso en el entorno laboral: Concepto, tipos, causas y consecuencias, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas. Violencia en el lugar de trabajo. Concepto y clasificación. Causas y consecuencias. Medidas preventivas.»

El aviso de procedencia de este volumen está entero en el tema 1 y vale aquí.

Es el punto que cierra el programa y el que más materias reúne: siete, y de dos naturalezas distintas. Las tres primeras —ansiedad, depresión y psicosis— son clínica psiquiátrica; las cuatro últimas —psicossomático y simulador, burnout, acoso y violencia— son psicossociología laboral. Y las fuentes se reparten igual.

Para la clínica: la «Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria», del Plan Nacional para el Sistema Nacional de Salud, elaborada por la Agencia Laín Entralgo en 2008, y la «Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto», del Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia, de 2014.

Para lo laboral: cinco notas técnicas del Instituto —la 704 y la 705 sobre el síndrome de estar quemado por el trabajo, la 476 sobre el hostigamiento psicológico, la 507 sobre acoso sexual y la 489 sobre violencia en el lugar de trabajo—, y las notas sobre estrés ya desarrolladas en el tema 16.

Y una declaración de entrada, porque este punto tiene un hueco y hay que decirlo antes de empezar: NO se ha obtenido fuente volcada sobre el síndrome psicótico en el medio laboral, ni sobre el enfermo psicosomático y el simulador. Este tema dice lo que las fuentes que tiene dicen de ellos —que es poco pero no es nada— y declara el resto en el epígrafe 10, en lugar de inventárselo.

33.1 Los trastornos de ansiedad: definición, etiología y clínica

La guía de ansiedad empieza por la distinción que ordena el punto entero. Citada:

«La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o desgracia futuros, acompañada de un sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas somáticos de tensión. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo. Es una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza.»

La ansiedad es, de partida, una señal de alerta ÚTIL. Y la frontera con lo patológico, citada:

«Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día.»

«Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y conductual»

Dos criterios de patología: la intensidad y la capacidad adaptativa. Es la misma lógica que la del estrés del tema 16, donde la fuente distingue el que estimula del que daña, y conviene señalar el paralelo.

El trastorno como enfermedad, citado:

«Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación que provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la actividad del individuo»

La etiología, citada en su honradez:

«Las causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, pero están implicados tanto factores biológicos como ambientales y psico-sociales.»

Los tres grupos, citados uno a uno. Los biológicos:

«Entre los factores biológicos se han encontrado alteraciones en los sistemas neurobiológicos gabaérgicos y serotoninérgicos, así como anomalías estructurales en el sistema límbico (córtex paralímbico), una de las regiones más afectadas del cerebro.»

Los ambientales y psicosociales, que son los que interesan a un servicio de prevención:

«Entre los factores ambientales se ha encontrado la influencia de determinados estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una respuesta aprendida»

«Como factores psicosociales de riesgo para estos trastornos se encuentran las situaciones de estrés, el ambiente familiar, las experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones excesivas por temas cotidianos. Como factores predisponentes, se ha observado la influencia de las características de la personalidad.»

Y la conclusión, citada:

«Parece ser que es la interacción de múltiples determinantes lo que favorece la aparición de estos trastornos de ansiedad»

«además, es muy común la comorbilidad con otros trastornos mentales como los trastornos del estado de ánimo.»

Las manifestaciones clínicas la guía las tabula en dos columnas, y de esa tabla salen las respuestas de examen. Se reproduce ordenada, declarando que la ordenación es de este temario y el contenido es de la fuente:

Aparato	Síntomas físicos	Síntomas psicológicos y conductuales
Vegetativo	Sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad	Preocupación, aprensión
Neuromuscular	Temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias	Sensación de agobio
Cardiovascular	Palpitaciones, taquicardias, dolor precordial	Miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente
Respiratorio	Disnea	Dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria
Digestivo	Náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, meteorismo	Irritabilidad, inquietud, desasosiego
Genitourinario	Micción frecuente, problemas de la esfera sexual	Conductas de evitación de determinadas situaciones; inhibición o bloqueo psicomotor; obsesiones o compulsiones

Y la clasificación, citada:

«Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad. Estos criterios están recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales (o psicopatológicos) más importantes:»

El manual americano enumera doce trastornos de ansiedad; la clasificación de la Organización Mundial de la Salud los agrupa con los relacionados con el estrés y los somatomorfos. Ese agrupamiento es el que da entrada, en la propia clasificación internacional, al «enfermo psicossomático» del enunciado, y este tema lo señala como oficio.

33.2 Los trastornos depresivos: factores de riesgo, criterios y gravedad

La guía de depresión reparte la etiología en varios bloques y de ellos interesan dos. El familiar y genético, citado:

«los familiares de primer grado de pacientes con trastorno depresivo mayor tienen el doble de posibilidades de presentar depresión que la población general»

«proporción también importante en los de segundo grado.»

«El patrón de presentación del cuadro también puede ser diferente, encontrando como señal más temprana un trastorno de ansiedad.»

La ansiedad puede ser la primera manifestación de una depresión familiar. Y la cautela que la guía añade, citada:

«No obstante, estos estudios familiares por sí mismos no pueden establecer qué cantidad de riesgo proviene de los factores genéticos y qué cantidad del ambiente familiar compartido.»

El mecanismo molecular más estudiado, citado:

«De entre todas las variantes genéticas estudiadas, un factor que podría influir en su desarrollo es la presencia de un polimorfismo del gen que codifica el transportador de la serotonina, lo que produciría una disminución del transporte de este neurotransmisor.»

Y el algoritmo de predicción europeo, cuya lista de variables incluye tres de contenido socioeconómico que un médico del trabajo debe conocer. Citada:

«El estudio PredictD, realizado en 6 países europeos y Chile en el ámbito de atención primaria, con el objetivo de realizar un algoritmo de predicción de riesgo de depresión, incluyó los siguientes factores: edad, sexo, nivel educativo, resultados de cribados previos de depresión, historia familiar de problemas psicológicos, salud física y mental, dificultades económicas y experiencias de discriminación.»

«Dificultades económicas» y «experiencias de discriminación» en un algoritmo clínico de predicción. Eso conecta este punto con el acoso del epígrafe 7 y con la igualdad, y no es una lectura forzada: está en la lista.

El riesgo de suicidio, con sus dos cifras, citado:

«Se ha estimado que el riesgo de suicidio es cuatro veces mayor en las personas con depresión en comparación con la población general, y 20 veces mayor en el caso de la depresión grave.»

Cuatro veces en la depresión; VEINTE en la grave. Y el concepto de continuum, citado:

«En la actualidad se considera que el suicidio se mueve a lo largo de un continuum de diferente naturaleza y gravedad, que va desde la ideación (idea de la muerte como descanso, deseos de muerte e ideación suicida) hasta la gradación conductual creciente (amenazas, gestos, tentativas y suicidio)»

Con los factores de riesgo, citados:

«Algunos de los factores que se han asociado con mayor riesgo de suicidio en pacientes con depresión son: sexo masculino, historia familiar de trastorno mental, intento de suicidio previo, niveles más graves de depresión, presencia de desesperanza y trastornos comórbidos, especialmente ansiedad y abuso de alcohol y otras drogas.»

Y un dato que decide una conducta y que se olvida, citado:

«El riesgo de suicidio se puede incrementar durante el episodio de depresión y en el período de remisión parcial»

El riesgo sube también en la REMISIÓN PARCIAL, porque la energía vuelve antes que el ánimo. La fuente da el hecho; la explicación es de este temario. Y en la reincorporación al trabajo de un trabajador que mejora de una depresión, ése es exactamente el momento que un servicio de prevención tiene delante.

Los criterios diagnósticos, citados en su encabezamiento:

«Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica como en la investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) y los de la clasificación de la American Psychiatric Association (DSM)»

La codificación, citada:

«La categoría F32 incluye el episodio depresivo y la F33 la de trastorno depresivo recurrente»

F32 para el episodio y F33 para el recurrente, con la subdivisión del primero en leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos y grave con síntomas psicóticos. Y la regla que hay que dar, citada:

«En cualquiera de los casos, el episodio depresivo debe tener una duración de al menos dos semanas y siempre deben estar presentes como mínimo dos de los tres síntomas considerados típicos de la depresión»

Los tres síntomas típicos, citados:

«ánimo depresivo»

«pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar»

«aumento de la fatigabilidad»

Dos semanas y dos de esos tres. Los criterios generales, citados:

«El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.»

«El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico.»

Y los criterios de gravedad, que son la respuesta a la «valoración clínico laboral» del enunciado, porque cada grado lleva su pronóstico funcional escrito. Citados:

«Episodio depresivo leve: están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La persona con un episodio leve probablemente está apta para continuar la mayoría de sus actividades.»

«Episodio depresivo moderado: están presentes al menos dos síntomas del criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio moderado probablemente tendrá dificultades para continuar con sus actividades ordinarias.»

Hay aquí un regalo para un opositor: la propia clasificación internacional, al graduar el episodio depresivo, formula la gravedad en términos de **CAPACIDAD PARA CONTINUAR LA ACTIVIDAD**. Leve, apto para la mayoría; moderado, con dificultades; grave, con síntomas marcados y angustiantes. La valoración clínico-laboral de la depresión tiene, por tanto, un puente directísimo con el criterio diagnóstico, y no hace falta inventarlo. La lectura es de este temario.

El síndrome somático, citado en su regla de conteo:

«Habitualmente, el síndrome somático se considera presente cuando coexisten al menos cuatro o más de las siguientes características:»

Y tres de sus ocho características, citadas, porque son las que un examen de salud detecta:

«Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual»

«Empeoramiento matutino del humor depresivo»

«Pérdida de peso de al menos 5 % en el último mes»

33.3 Repercusión laboral y valoración clínico-laboral

La guía de depresión da la repercusión desde la vivencia del paciente, y ese enfoque es el que un tribunal agradece porque explica lo que un médico del trabajo ve. Citado:

«La depresión tiene un gran impacto a nivel individual y familiar, con graves consecuencias en el ámbito laboral y social.»

«En general la depresión se entiende como una respuesta a un conjunto de factores y/o eventos vitales, más que como una entidad de carácter biomédico, y lo más frecuente es que se señale la existencia de un desencadenante o precipitante.»

Y el estigma, que es la barrera práctica de este punto. Citado:

«El estigma percibido, los sentimientos de culpa y/o la negación del diagnóstico están muy asociados a las vivencias de los pacientes deprimidos y suponen una barrera al acceso a los cuidados y al tratamiento»

«El estigma tiene consecuencias directas en las relaciones familiares, sociales y laborales»

Con la consecuencia sobre el tratamiento, citada:

«Además, debido al estigma percibido y a los sentimientos de culpa, existe una tendencia a ocultar el tratamiento farmacológico»

El trabajador oculta que se medica. Eso importa a un servicio de prevención por dos razones concretas y de este temario: porque un psicofármaco altera la aptitud para conducir, para trabajar en altura y para manejar maquinaria; y porque muchos son fotosensibilizantes, según se cita en el tema 32. La observación es de este temario y así se declara.

Lo que sí favorece la adherencia, citado:

«Las variables que se han asociado con la adherencia al tratamiento farmacológico son la satisfacción con el médico, actitudes positivas, alto nivel de información y reconocer la importancia de evitar las recaídas.»

La valoración clínico-laboral de estos trastornos va como oficio ordenado sobre el material de las guías y de la Ley 31/1995, y así se declara:

Elemento de la valoración	Contenido
Diagnóstico y gravedad	Los criterios de la clasificación internacional del epígrafe 2, con la gradación leve, moderado o grave, que ya lleva la capacidad funcional incorporada
Riesgo de suicidio	Evaluación expresa, con los factores del epígrafe 2 y atención al periodo de remisión parcial
Comorbilidad	Ansiedad, abuso de alcohol y de otras drogas, que la propia guía señala como agravantes del riesgo
Tratamiento y aptitud	Efectos del psicofármaco sobre la vigilancia, la reacción y la fotosensibilidad; adaptación de tareas de conducción, altura y máquina
Puesto	Turnos y nocturnidad, desarrollados en el tema 16; carga mental; exigencias emocionales; apoyo social del equipo
Origen	Búsqueda de un desencadenante laboral —acoso, violencia, sobrecarga— porque la respuesta preventiva es distinta si lo hay
Retorno	Reincorporación gradual y revisión de la evaluación de riesgos psicosociales del puesto, no sólo del trabajador

Y una advertencia de encuadre que hay que dar y que este tema declara como propia: ni la ansiedad ni la depresión ni la psicosis figuran en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, citado en el tema 6. Cuando el trastorno tiene causa exclusiva en el trabajo, la vía es el accidente de trabajo del artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, desarrollado en el tema 5, con el mismo mecanismo que el tema 28 explica para la lipoatrofia semicircular.

33.4 El síndrome de estar quemado por el trabajo: concepto y proceso

La nota técnica del Instituto empieza por una crítica que es, en sí misma, una respuesta de examen. Citada:

«A pesar de los conocimientos científico-técnicos, se tiende a percibir como implícito al puesto cualquier carga psíquica o riesgo psicosocial del trabajo, aun resultando evidente que la exposición a unas determinadas condiciones psicosociales de trabajo puede afectar a la salud del trabajador.»

«De este modo, si en el trabajador se manifiesta una merma de salud psicofísica debida a esta exposición, el resultado tiende a interpretarse en términos de vulnerabilidad individual, y se atribuye a algún fallo en la psique del propio individuo»

El error que la nota denuncia es atribuir a la persona lo que es del puesto. Y su tesis, citada:

«El síndrome de burnout es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas de trabajo.»

El origen histórico y la definición clásica, citados:

«En 1986, Maslach y Jackson, define el síndrome como "un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas."»

Y las tres dimensiones desarrolladas, citadas:

«El agotamiento emocional es una respuesta de los trabajadores al sentir que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo.»

«La despersonalización se explica por el desarrollo de sentimientos negativos, de actitudes y conductas de cinismo por parte del trabajador hacia las personas objeto del trabajo.»

«Por baja realización personal en el trabajo se entiende una tendencia de los profesionales expuestos a unas condiciones de riesgo a evaluarse negativamente.»

Con la definición operativa que la nota propone y que es la que hay que dar, citada:

«"una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.»

Y el requisito de exposición, citado:

«Es preciso que en el desarrollo del trabajo se dé un intercambio relaciona; intenso y duradero de trabajador - cliente, trabajador-paciente o trabajador-usuario.»

El volcado devuelve ahí «relaciona;» con un signo de admiración por la ele final, y se cita como sale. Se advierte en el epígrafe 9. La nota añade que también se ha identificado en directivos, mandos intermedios, deportistas y entrenadores.

Y una frase que es la más preguntable de las dos notas, citada:

«Los conceptos de estrés y burnout son constructos diferentes.»

Con el elemento que la nota señala como clave, citado:

«El trabajo emocional, definido como la exigencia de expresar emociones socialmente deseables durante la

transacción en los servicios es un elemento clave en el SQT.»

Trabajo emocional: la exigencia de expresar emociones socialmente deseables. En una corporación audiovisual, con presentadores, locutores y personal de atención al público, esa definición tiene destinatario, y este tema lo señala como oficio.

33.5 El burnout: consecuencias, evaluación y prevención

Las consecuencias para el trabajador van en cinco grupos que hay que saber nombrar. Citados en su núcleo. Los psicósomáticos:

«Psicósomáticos: cansancio hasta el agotamiento y malestar general (que, a su vez, median en deterioro de la calidad de vida), fatiga crónica y alteraciones funcionales en casi todos los sistemas del organismo»

Los conductuales:

«Conductuales: conducta despersonalizada en la relación con el cliente, absentismo laboral, desarrollo de conductas de exceso como abuso barbitúricos, estimulantes y otros tipos de sustancias (café, tabaco, alcohol, etc.), cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, incapacidad de concentración, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo, aumento de conductas hiperactivas y agresivas.»

Los emocionales:

«Emocionales: predomina el agotamiento emocional, síntomas disfóricos, distanciamiento afectivo como forma de autoprotección, ansiedad, sentimientos de culpabilidad, impaciencia e irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, sentimiento de soledad, sentimiento de alienación, sentimientos de impotencia, desorientación, aburrimiento, vivencias de baja realización personal, sentimientos depresivos.»

Los actitudinales:

«Actitudinales: actitudes de desconfianza, apatía, cinismo e ironía hacia los clientes de la organización, hostilidad, suspicacia y poca verbalización en las interacciones.»

Y los sociales:

«Sociales y de relaciones interpersonales: actitudes negativas hacia la vida en general, disminuye la calidad de vida personal, aumento de los problemas de pareja, familiares y en la red social extralaboral del sujeto»

Cinco grupos: psicosomáticos, conductuales, emocionales, actitudinales y sociales. Y para la organización, citado:

«Se manifiesta en un deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales (indiferencia o frialdad con las personas con las que trabaja); disminuye la capacidad de trabajo, disminuye el compromiso, bajan el rendimiento y la eficacia, se da un mayor absentismo y una mayor desmotivación, aumentan las rotaciones y los abandonos de la organización»

El vínculo con la ansiedad y la depresión, que cierra el círculo de este tema, citado:

«Así, las principales consecuencias emocionales tienen que ver con la sintomatología ansioso-depresiva, con una propensión a los sentimientos de culpa y con respuestas hostiles alimentadas por frecuente irritabilidad y actitudes negativas hacia la vida.»

«Desde el punto de vista clínico el SQT es un proceso que se acaba manifestando como una enfermedad incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral cuando se presenta en toda su magnitud.»

La evaluación, con la cautela que la separa de un diagnóstico apresurado. Citada:

«Los síntomas patognomónicos que lo caracterizan no indican necesariamente la presencia del síndrome. Un profesional puede ser cínico e incluso cruel con los clientes de la organización, por motivos de educación o personalidad, sin que por ello haya desarrollado el SQT.»

El cinismo NO basta. Y el instrumento, citado:

«Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para evaluar burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI), del que existen tres versiones actualmente.»

«Hay que decir que el MBI, aunque es insuficiente para la realización de un diagnóstico de SQT, es la herramienta más utilizada para la estimación psicométrica del síndrome.»

Insuficiente para diagnosticar, el más usado para estimar. Y la razón, citada:

«No alude a las posibles causas, a cuáles son los factores sobre los que hemos de incidir para poder actuar de un modo realmente preventivos.»

El volcado imprime ahí «preventivos» donde la concordancia pide «preventivo», y se cita como sale. Se advierte en el epígrafe 9.

La frontera entre prevención y vigilancia, que es la frase más importante de las dos notas para un médico de empresa. Citada:

«En términos de prevención de riesgos laborales, la perspectiva clínica posee una potencia limitada, puesto que significa que la prevención ha fallado y pasamos a identificar los riesgos mediante el diagnóstico de daños en los individuos.»

Diagnosticar el síndrome es reconocer que la prevención falló. Y el reparto de papeles, citado:

«Resulta tan obvio como necesario decir, que el técnico de prevención ha de poner el acento en las causas del SQT a la hora de evaluar los riesgos e implementar acciones preventivas. No tanto en la evaluación por consecuencias o síntomas para su identificación, dado que ese tipo de evaluación más especializada en daños a la salud corresponde a la vigilancia.»

El técnico mira las causas; la vigilancia de la salud mira los daños. Y los dos se necesitan.

El diagnóstico diferencial, citado:

«es preciso diferenciar los problemas de personalidad, depresión y ansiedad.»

Con la crítica a la categoría en la que se le suele encajar, citada:

«La categoría diagnóstica más usada (trastorno adaptativo) no resulta adecuada, ya que el SQT no cumple los criterios diagnósticos, en toda su amplitud, propios des mismo.»

Los tres niveles de intervención, citados:

«Pueden emplearse, como se ha descrito en el apartado anterior, técnicas orientadas al individuo, al grupo y a la organización laboral.»

«A nivel individual, se trata de mejorar los recursos de protección o de resistencia para afrontar de forma más eficiente los estresores propios de la función laboral y potenciar la percepción de control, la autoeficacia personal y la autoestima.»

Y el nivel de grupo, citado, que es donde la nota pone el acento:

«Para afrontar el SQT es esencial fortalecer los vínculos sociales entre los trabajadores, fomentando la participación, adiestrando en la identificación y resolución de problemas, consolidando la dinámica grupal; para el logro de un consenso para el cambio y también aumentando el control del trabajador sobre las demandas psicológicas del trabajo.»

Otra vez el «grupal» del volcado. Y la advertencia final, citada:

«Es necesario reconocer que no existe ninguna técnica sencilla capaz de tratar de forma efectiva el SQT y que habitualmente se utiliza un modelo de intervención de varios componentes integrados de forma complementaria.»

33.6 El acoso psicológico y el acoso sexual

La nota técnica del Instituto sobre hostigamiento psicológico da la definición de Leymann, que es la que se pregunta y que hay que dar completa con sus tres cifras. Citada:

«una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema (en una o más de las 45 formas o comportamientos descritos por el Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT), de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), sobre otra persona en el lugar de trabajo, según definición de H. Leymann.»

Cuarenta y cinco comportamientos, una vez por semana, más de seis meses. Esos tres números son la definición. Y su traducción, citada:

«En castellano, se podría traducir dicho término como “psicoterror laboral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo”.»

Las dos partes, citadas:

«De la definición anterior se deduce la existencia de dos partes enfrentadas entre las que se puede diferenciar, por una parte, a los “hostigadores” con comportamientos y actitudes hostiles, activas, dominadoras y, por otra, al agredido con actitudes y comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio.»

Y dos de las categorías de comportamiento hostil, citadas:

«Acciones contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por medio de la realización de comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físico, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o religiosas, de su estilo de vida, etc...»

«Acciones contra el ejercicio de su trabajo, encomendándole trabajo en exceso o difícil de realizar cuando no innecesario, monótono o repetitivo, o incluso trabajos para los que el individuo no está cualificado, o que requieren una cualificación menor que la poseída por la víctima (shunting); o, por otra parte, privándole de la realización de cualquier tipo de trabajo»

Dos formas opuestas y las dos son acoso: cargar de trabajo y vaciar de trabajo. La segunda es la que menos se reconoce y la nota le da el mismo rango.

El acoso sexual tiene nota propia y una definición europea. La nota lo sitúa, citado:

«el acoso sexual es reconocido, de una manera creciente, como un elemento que afecta a las condiciones de trabajo, como un problema cada vez más grave para el empleador y la víctima»

Y sus dos tipos, que son la respuesta a «tipos» del enunciado. Citados:

«Se distinguen dos tipos básicos de acoso sexual, en función de que exista o no un elemento de chantaje en el mismo: el acoso quid pro quo y el que crea un ambiente de trabajo hostil.»

«En este tipo de acoso lo que se produce es propiamente un chantaje sexual (esto a cambio de eso). A través de él, se fuerza a un empleado a elegir entre someterse a los requerimientos sexuales o perder o ver perjudicados ciertos beneficios o condiciones del trabajo. Se trata de un abuso de autoridad por lo que sólo puede ser realizado por quien tenga poder para proporcionar o retirar un beneficio laboral.»

Y la crítica que la propia nota hace a ese concepto, citada:

«Este concepto del acoso encierra un importante problema, que es la exclusión de las conductas de acoso entre colegas, cuyas consecuencias, sin embargo, son iguales que las de acoso por un superior.»

El segundo tipo, citado:

«La Recomendación de la Comisión Europea mencionada se refiere también a una conducta que «crea un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador para el acosado».»

La nota desmonta además dos mitos y eso es material de examen. Citados:

«En primer lugar, existe la creencia de que las víctimas del acoso sexual son siempre mujeres. Si bien es cierto que el acoso sexual es un fenómeno que afecta predominantemente a las mujeres, las cifras aportadas por la Encuesta Europea indican que también los hombres son víctimas de este fenómeno.»

«Sin embargo, el problema del acoso tiene más que ver con las relaciones de poder que con las relaciones sexuales.»

Con el perfil de vulnerabilidad, citado:

«La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las mujeres con más probabilidad de ser acosadas son las viudas, separadas, divorciadas, mujeres que trabajan en trabajos predominantemente masculinos, mujeres recién ingresadas en la fuerza de trabajo y mujeres con contratos de empleo irregular.»

Y la reiteración, citada:

«Un dato relevante sobre la frecuencia del acoso sexual es que la mayoría de las víctimas de acoso son objeto de episodios reiterados de acoso y no de incidentes aislados.»

Con la clave organizativa, citada:

«el acoso sexual en las organizaciones es, básicamente, función de dos aspectos: el clima organizacional y si el contexto es masculino o femenino.»

El clima organizacional —es decir, si la organización tolera o no— es el factor. Y eso pone la prevención donde tiene que estar: en el protocolo de la empresa y no en la resistencia de la víctima. La lectura es de este temario.

33.7 La violencia en el lugar de trabajo

La nota del Instituto empieza por ensanchar el concepto, y ése es el primer punto de la respuesta. Citada:

«Normalmente existe la tendencia a asociar la violencia con la agresión física. Sin embargo, y a pesar de no existir una definición única de violencia en el lugar de trabajo, sí existe un elemento común a la hora de enfocar y plantear la cuestión, el concepto de violencia debe ser más amplio que el de la mera agresión física (pegar, golpear, empujar, disparar,...) y debe incluir y comprender otras conductas susceptibles de violentar e intimidar al que las sufre.»

«Así, la violencia en el trabajo incluiría, además de las agresiones físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes.»

Las cifras, citadas:

«Según datos aportados por la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo en la Unión Europea (1996), la violencia física ha afectado al 3,6% de los trabajadores de la Unión Europea en el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la realización de la encuesta.»

«Hombres y mujeres se encuentran afectados por igual, siendo el sector servicios el que más episodios de violencia registra. Los datos referentes a España ofrecen un porcentaje algo inferior (2%) a la media comunitaria.»

Tres coma seis por ciento en la Unión y dos por ciento en España; hombres y mujeres por igual; y el sector servicios a la cabeza.

La clasificación en tres tipos es LA respuesta del punto. Citada:

«Violencia tipo I Se caracteriza este grupo porque quienes llevan a cabo las acciones violentas no tienen ninguna relación legítima de trato con la víctima. Es decir, no existe un trato comercial o de usuario entre el perpetrador y la víctima.»

«Los casos más habituales se refieren a acciones con ánimo de robo. El mayor riesgo de sufrir violencia de este tipo lo tienen los establecimientos comerciales, bancos, lugares de almacenamiento de objetos valiosos, personas que trabajan con intercambio de dinero, taxistas, etc.»

«Violencia tipo II En estos casos existe algún tipo de relación profesional entre el causante del acto violento y la víctima. El primero puede ser quien recibe un servicio ofrecido por el lugar afectado por el hecho violento o que ofrece la propia víctima (un cliente, un paciente, un consumidor,...).»

«Violencia tipo III En este tipo de violencia el causante de la misma tiene algún tipo de implicación laboral con el lugar afectado o con algún trabajador concreto de tal lugar.»

Tipo I, sin relación; tipo II, relación de servicio; tipo III, relación laboral o personal. La nota atribuye la clasificación a la administración californiana de salud y seguridad ocupacional. Y un apunte de este temario sobre el destinatario: un equipo de informativos en la calle está expuesto a violencia de tipo I y de tipo II a la vez, y el personal de atención al público de una corporación, al tipo II. Se declara como oficio.

Las medidas preventivas se ordenan por ámbitos y de las del entorno interesan cuatro. Citadas:

«disponer de una buena visibilidad e iluminación de manera que los trabajadores puedan abandonar o pedir ayuda rápidamente y que permita la identificación del asaltante,»

«asegurarse de que en las cajas hay la cantidad mínima necesaria de dinero. Para ello el dinero sobrante ha de ser trasladado con frecuencia a zona segura,»

«asegurar una adecuada gestión de colas y de esperas usando signos claros y visibles y asegurando un fácil acceso,»

«asegurarse que los trabajadores tienen un acceso rápido a zonas seguras,»

La gestión de colas como medida preventiva frente a la violencia es la que más sorprende y la que mejor explica el enfoque: buena parte de la violencia de tipo II nace de la espera y de la frustración del usuario, y se previene organizando la espera y no sólo poniendo un vigilante. La lectura es de este temario.

Y el marco normativo que la nota cita, con una advertencia de vigencia que este tema añade:

«El artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, señala que «el Ministerio de Justicia e Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios»

La nota es de 1998 y cita normas que el ordenamiento ha sustituido: la Ley Orgánica 1/1992 fue derogada por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, y la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, por la Ley 5/2014. Este tema cita la nota tal como está escrita y advierte de la sustitución, porque un opositor que responda con la ley de 1992 lo tendrá mal. La advertencia es de este temario y va también en el epígrafe 9.

33.8 El síndrome psicótico, el psicósomático y el simulador

Aquí este tema declara el hueco y da lo poco que las fuentes volcadas permiten sostener.

Del síndrome psicótico, lo único con fuente es su lugar en la clasificación de la depresión: la categoría F32 de la clasificación internacional distingue el «Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos» del «Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos», y así queda citado en el epígrafe 2. La guía de depresión no desarrolla la psicosis, y ninguna otra fuente volcada la trata. Este tema NO da su definición, ni su etiología, ni sus manifestaciones clínicas, ni su valoración clínico-laboral, y lo declara.

Del enfermo psicósomático, lo que las fuentes permiten decir es su encuadre nosológico, y no es poco. La guía de ansiedad sitúa la clasificación así, y de ahí sale la respuesta:

«La DSM-IV-TR enumera doce trastornos de ansiedad y en la CIE-10 los trastornos neuróticos (ansiedad) se agrupan con trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos»

Los trastornos SOMATOMORFOS van, en la clasificación internacional, en el mismo bloque que los de ansiedad y los relacionados con el estrés. Ése es el encuadre del enfermo psicosomático y es lo que este tema puede afirmar. Y una segunda pieza, del burnout, citada en el epígrafe 5: la nota del Instituto llama «psicosomáticos» al primero de los cinco grupos de consecuencias del síndrome, y los enumera. Lo demás —el concepto de trastorno somatomorfo, sus tipos, su valoración— NO tiene fuente volcada y se declara.

Del simulador, lo único con fuente en todo el proyecto es una maniobra, y está en un tema vecino: el glosario del protocolo de posturas forzadas, citado en el tema 29, dice del signo de Lasègue invertido que «es muy útil en la simulación». Es la única mención a la simulación en fuente volcada y este tema la sitúa aquí sin ampliarla. La valoración clínico-laboral del simulador NO tiene fuente en este proyecto y se declara.

Lo que este tema sí puede ofrecer, y ofrece como oficio declarado, es el encuadre preventivo común a los tres: la aptitud de un trabajador con un trastorno mental grave se decide por el artículo 25 de la Ley 31/1995, desarrollado en el tema 9, enfrentando el estado de salud con las exigencias del puesto —conducción, altura, máquina, trabajo en solitario, porte de armas donde lo haya— y no por la etiqueta diagnóstica; el médico del trabajo NO diagnostica ni trata el trastorno, sino que valora la aptitud y remite; y el artículo 22.4 de la misma ley, desarrollado en el tema 8, le prohíbe comunicar al empresario el diagnóstico, y sólo le permite comunicar las conclusiones de aptitud. Eso es lo que este tema puede decir con fundamento, y lo dice.

33.9 Advertencias sobre las fuentes

Primera, y es la más importante para no fallar una respuesta: la nota técnica sobre violencia en el lugar de trabajo es de 1998 y su apartado de legislación cita la Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, las dos DEROGADAS. Las vigentes son la Ley Orgánica 4/2015 y la Ley 5/2014. Este tema cita la nota como está impresa y advierte.

Segunda: las notas técnicas de este tema son antiguas —1997 la de acoso sexual, 1998 la de mobbing y la de violencia, 2005 y 2006 las dos de burnout— y su propio pie lo advierte: «A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición». Sus datos epidemiológicos vienen de la Segunda Encuesta Europea de 1996. Se citan como fuente estable de concepto, no como estadística actual, y así se declara.

Tercera: el volcado de las notas técnicas devuelve varias palabras con el signo de admiración invertido en lugar de la e final —«relaciona;» por «relacional», «grupa;» por «grupal»— porque el archivo mapea así ese carácter. Este tema cita esos tramos como salen y lo advierte aquí para que nadie lo tome por errata de redacción. La nota 705 escribe además «de un modo realmente preventivos» y «propios des mismo».

Cuarta: la guía de depresión escribe «La depresión se vive como una enfermedad estigmatizant», sin la e final. Y su tabla de criterios de gravedad numera el criterio C pidiendo «uno o más síntomas de la lista, para que la suma total sea al menos de cuatro», redacción que hay que leer junto al criterio B para entenderla.

Quinta: la guía de ansiedad lleva impresa en sus propias páginas la advertencia «Han transcurrido más de 5 años desde la publicación de esta Guía de Práctica Clínica y está pendiente su actualización». Es de 2008 y sigue siendo la guía del Sistema Nacional de Salud sobre trastornos de ansiedad en atención primaria a la fecha de corte de este volumen; este tema la usa para el concepto y la clasificación, no para el tratamiento.

Sexta, y es de método: las dos guías de práctica clínica son documentos asistenciales y no preventivos. Se usan aquí para definición, etiología y manifestaciones clínicas, que es lo que el enunciado pide, y NO para el tratamiento, que no es materia de un servicio de prevención.

33.10 Lo que este tema no da, y dónde está

Materia	Dónde está	Estado
El síndrome psicótico en el medio laboral: definición, etiología, manifestaciones clínicas y valoración clínico laboral	La psiquiatría clínica	NO consultada y NO hay fuente volcada. Se declara en el epígrafe 8. Lo único con fuente es la distinción de la clasificación internacional entre episodio depresivo grave con y sin síntomas psicóticos
El enfermo psicosomático: concepto de trastorno somatomorfo, tipos y valoración	La psiquiatría clínica	NO consultada. Se da sólo su encuadre en la clasificación internacional, que sí consta en la guía de ansiedad
El simulador y su valoración clínico laboral	La valoración del daño corporal	NO consultada. La única mención en fuente volcada es el signo de Lasègue invertido del tema 29
El tratamiento de la ansiedad y de la depresión	Las dos guías, volcadas enteras	Volcadas; no se citan en esa parte. No es materia de un servicio de prevención
Los doce trastornos de ansiedad del manual americano y su equivalencia con la clasificación internacional	La tabla 5 de la guía de ansiedad	Volcada; no se reproduce. Se dice cuántos son y cómo se agrupan
Las escalas y cuestionarios de depresión y ansiedad	Los anexos de las dos guías	Volcados; no se reproducen
Las quince herramientas de estimación psicométrica del burnout	El cuadro 3 de la NTP 705	Volcado; no se reproduce. Se cita el inventario de Maslach, que es el más usado
Los cuarenta y cinco comportamientos del inventario de Leymann	La NTP 476 los agrupa y no los enumera todos	Se citan dos de las categorías y se dice que son cuarenta y cinco
El procedimiento de solución autónoma de los conflictos de acoso	Otras notas técnicas del Instituto	NO volcadas. Se declara
El protocolo de acoso de la Corporación	La negociación colectiva	NO volcado. Este tema no lo cita
El estrés, la carga mental y el trabajo a turnos	Las NTP 179, 318, 349, 355, 502, 534 y 544 y la Ley 10/2021	Volcadas: se desarrollan en el tema 16
El cuadro de enfermedades profesionales y el accidente de trabajo	Los Reales Decretos 1299/2006 y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	Volcados: se desarrollan en los temas 6 y 5
La vigilancia de la salud y la confidencialidad	Los artículos 22 y 25 de la Ley 31/1995	Volcados: se desarrollan en los temas 8 y 9
Las adicciones y el consumo de alcohol y tabaco en el trabajo	Las fuentes del tema 17	Volcadas: se desarrollan en el tema 17

33.11 Trazabilidad

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
Guía de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud	«Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos de Ansiedad en Atención Primaria», Plan Nacional para el SNS, Agencia Laín Entralgo, 2008	La definición de ansiedad como anticipación de un daño; la ansiedad normal y deseable y los dos criterios de patología; la definición de los trastornos de ansiedad; la etiología desconocida y los tres grupos de factores, con los biológicos, ambientales y psicosociales; la conclusión sobre la interacción de determinantes y la comorbilidad; la tabla de síntomas físicos y psicológicos; el encabezamiento de las clasificaciones; y el agrupamiento de los trastornos neuróticos con los relacionados con el estrés y los somatomorfos, citados literalmente
Guía de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud	«Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto», Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia, 2014	El doble riesgo en familiares de primer grado y la ansiedad como señal temprana; la cautela sobre genética y ambiente compartido; el polimorfismo del transportador de serotonina; las ocho variables del algoritmo PredictD; el riesgo de suicidio multiplicado por cuatro y por veinte; el continuum suicida; los factores de riesgo de suicidio; el incremento del riesgo en la remisión parcial; el encabezamiento de los criterios diagnósticos; las categorías F32 y F33; la regla de las dos semanas y los tres síntomas típicos; los dos criterios generales; los criterios de gravedad leve y moderado con su formulación funcional; la regla de conteo del síndrome somático y tres de sus características; el impacto individual, familiar, laboral y social; la depresión entendida como respuesta a eventos vitales; el estigma y sus consecuencias; la ocultación del tratamiento farmacológico; y las variables asociadas a la adherencia, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 704, «Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): definición y proceso de generación», Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	La crítica a la atribución del daño a la vulnerabilidad individual; la tesis del síndrome como interacción con condiciones psicosociales nocivas; la definición de Maslach y Jackson de 1986; las tres dimensiones desarrolladas; la definición operativa; el requisito de intercambio relacional intenso y duradero; la distinción entre estrés y burnout; y el trabajo emocional como elemento clave, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 705, «Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): consecuencias, evaluación y prevención», del mismo Instituto	Los cinco grupos de consecuencias para el trabajador y las de la organización; el vínculo con la sintomatología ansioso-depresiva; el carácter incapacitante del síndrome en toda su magnitud; la cautela sobre los síntomas patognomónicos; el inventario de Maslach con sus tres versiones y su insuficiencia diagnóstica; la limitación de la perspectiva clínica en prevención; el reparto de papeles entre técnico y vigilancia; el diagnóstico diferencial; la crítica a la categoría de trastorno adaptativo; los tres niveles de intervención con el individual y el grupal; y la advertencia sobre la inexistencia de técnica sencilla, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 476, «El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing», del mismo Instituto	La definición de Leymann con sus tres cifras; su traducción al castellano; las dos partes enfrentadas; y dos de las categorías de comportamiento hostil, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 507, «Acoso sexual en el trabajo», del mismo Instituto	El reconocimiento creciente del acoso sexual; los dos tipos básicos; el acoso quid pro quo con su abuso de autoridad; la crítica a la exclusión del acoso entre colegas; el ambiente de trabajo hostil; los dos mitos desmontados; el perfil de vulnerabilidad según la Organización Internacional del Trabajo; la reiteración de los episodios; y los dos aspectos organizacionales, citados literalmente
Nota Técnica de Prevención	NTP 489, «Violencia en el lugar de trabajo», del mismo Instituto	El ensanchamiento del concepto más allá de la agresión física; las cifras de la Encuesta Europea de 1996 y las de España; los tres tipos de violencia con su

Regla del método	Fuente	Qué se ha citado
		caracterización; cuatro medidas preventivas referentes al entorno; y el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1992, citados literalmente

Una advertencia sobre la comprobación de este tema: la lente que contrasta cada negrita contra el artículo que la cita devuelve cero, y aquí ese cero está justificado: las siete fuentes son dos guías de práctica clínica y cinco notas técnicas, y ninguna se estructura por artículos. La comprobación la ha hecho por entero la lente que contrasta cada bloque de cita contra las fuentes completas.

Ocho declaraciones expresas:

1. NO hay fuente volcada sobre el síndrome psicótico en el medio laboral. Este tema NO da su definición, etiología, manifestaciones clínicas ni valoración clínico-laboral, y lo declara en el epígrafe 8.
2. Del enfermo psicossomático sólo se da el encuadre nosológico que consta en la guía de ansiedad y el grupo de consecuencias psicossomáticas del burnout. Lo demás se declara ausente.
3. Del simulador, la única mención en fuente volcada de todo el proyecto es el signo de Lasègue invertido del tema 29. Se sitúa y no se amplía.
4. Ni la ansiedad, ni la depresión, ni la psicosis, ni el burnout figuran en el cuadro de enfermedades profesionales. La vía, cuando la causa es exclusivamente laboral, es el accidente de trabajo, y así se dice.
5. La nota técnica de violencia cita legislación derogada. Se cita como está impresa y se advierte de las normas que la sustituyen.
6. Las notas técnicas de este tema son de entre 1997 y 2006 y sus datos epidemiológicos, de 1996. Se usan como fuente de concepto y no como estadística actual.
7. El volcado de las notas técnicas devuelve «relaciona;» y «grupa;» con un signo de admiración invertido en lugar de la ele final. Las citas afectadas van como salen y se advierte.
8. Las materias que este tema roza y que se desarrollan en otro punto van remitidas: el accidente de trabajo, al tema 5; el cuadro de enfermedades profesionales, al tema 6; la vigilancia de la salud y la confidencialidad, al tema 8; el trabajador especialmente sensible y la aptitud, al tema 9; el estrés, la carga mental y los turnos, al tema 16; las adicciones, al tema 17; la fibromialgia y la sensibilidad química múltiple como síndromes de sensibilización central, al tema 28; la simulación y el Lasègue invertido, al tema 29; y los medicamentos fotosensibilizantes, al tema 32.

El resto del tema va como oficio y así se declara: el paralelo entre la ansiedad normal y el eustrés del tema 16; la ordenación en columnas de la tabla de síntomas de ansiedad; la lectura del algoritmo PredictD como puente con el acoso; la explicación del aumento del riesgo de suicidio en la remisión parcial; la observación de que los criterios de gravedad de la clasificación internacional formulan la gravedad en términos de capacidad para continuar la actividad; la consecuencia del ocultamiento del psicofármaco sobre la aptitud y sobre la fotosensibilidad; la tabla de valoración clínico-laboral del epígrafe 3; el encuadre del trastorno mental de causa laboral como accidente de trabajo; el señalamiento del trabajo emocional en una corporación audiovisual; la lectura de las dos formas opuestas de acoso —cargar y vaciar de trabajo—; la observación de que el clima organizacional pone la prevención en el protocolo y no en la víctima; la exposición simultánea de un equipo de informativos a violencia de tipo I y de tipo II; la lectura de la gestión de colas como medida preventiva; y el encuadre preventivo común del epígrafe 8. **Nada de eso está en las fuentes citadas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

Esquema de repaso · tema 33

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Trastornos de ansiedad

- **La ansiedad es de partida una señal de alerta ÚTIL:** anticipación de un daño futuro con disforia y síntomas somáticos de tensión, que **permite adoptar medidas frente a una amenaza. Cierta grado es incluso deseable** para el manejo normal del día a día.
- **Dos criterios de patología:** cuando **sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa** de la persona. Es la misma lógica del estrés del tema 16, que distingue el que estimula del que daña.
- **El trastorno como enfermedad:** preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación que provoca **malestar notable o deterioro clínicamente significativo de la actividad.**
- **Tres grupos etiológicos, y las causas no son totalmente conocidas:** **biológicos** —sistemas gabaérgico y serotoninérgico, anomalías estructurales del sistema límbico, córtex paralímbico—; **ambientales** —estresores, hipersensibilidad, respuesta aprendida—; y **psicosociales** —estrés, ambiente familiar, experiencias amenazadoras de vida, preocupaciones excesivas—, con las **características de personalidad** como predisponentes. Es la **interacción de múltiples determinantes. Y es muy común la comorbilidad** con trastornos del estado de ánimo.
- **Clínica en dos columnas:** físicos por aparatos —vegetativo, neuromuscular, cardiovascular, respiratorio, digestivo, genitourinario— y psicológicos y conductuales, entre ellos el **miedo a perder el control, a volverse loco o la sensación de muerte inminente** y las **conductas de evitación.**
- **La clasificación internacional agrupa la ansiedad con los trastornos relacionados con el estrés y los somatomorfos.** Ese agrupamiento es lo que da entrada al enfermo psicossomático del enunciado.

Trastornos depresivos

- **Los familiares de primer grado tienen el doble de posibilidades** de presentar depresión, y la proporción es también importante en los de segundo grado. **La señal más temprana puede ser un trastorno de ansiedad.** Cautela de la guía: **los estudios familiares por sí solos no separan genética de ambiente familiar compartido.**
- **El mecanismo molecular más estudiado:** un **polimorfismo del gen que codifica el transportador de la serotonina**, que disminuiría su transporte.
- **El algoritmo europeo de predicción** incluye edad, sexo, nivel educativo, cribados previos, historia familiar, salud física y mental, **dificultades económicas** y **experiencias de discriminación.** Las dos últimas conectan este punto con el acoso y con la igualdad, y **no es lectura forzada: está en la lista.**
- **Suicidio: cuatro veces** el riesgo de la población general en la depresión y **veinte veces** en la depresión grave. **Continuum** desde la ideación —idea de la muerte como descanso, deseos de muerte, ideación suicida— hasta la **gradación conductual creciente** —amenazas, gestos, tentativas y suicidio—.
- **Factores de riesgo de suicidio:** sexo masculino, historia familiar de trastorno mental, intento previo, niveles más graves, **desesperanza** y comorbilidad, especialmente ansiedad y abuso de alcohol y drogas.
- **El dato que decide una conducta y se olvida:** el **riesgo se incrementa durante el episodio y en el período de REMISIÓN PARCIAL**, porque la energía vuelve antes que el ánimo. **Es exactamente el momento de la reincorporación al trabajo.**
- **Codificación:** **F32 episodio depresivo, F33 trastorno depresivo recurrente;** el primero se subdivide en leve, moderado, grave sin síntomas psicóticos y grave con síntomas psicóticos.
- **La regla que hay que dar:** **al menos dos semanas y dos de los tres síntomas típicos** —ánimo depresivo, pérdida de interés y de la capacidad para disfrutar, aumento de la fatigabilidad—. Y **el episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas ni a trastorno mental orgánico.**

- **El regalo para un opositor:** la propia clasificación **gradúa la gravedad en términos de capacidad para continuar la actividad** — leve, dos o tres síntomas y **probablemente apta para continuar la mayoría de sus actividades**; moderado, al menos dos síntomas típicos hasta sumar seis, y **probablemente con dificultades para continuar sus actividades ordinarias**; grave, con síntomas marcados y angustiantes. **La valoración clínico-laboral tiene un puente directo con el criterio diagnóstico.**
- **Síndrome somático:** presente cuando coexisten **cuatro o más** de ocho características, entre ellas **despertar dos o más horas antes de lo habitual, empeoramiento matutino del humor y pérdida de al menos el 5 % del peso en el último mes.**

Repercusión laboral de la depresión

- La depresión se entiende como respuesta a un conjunto de factores y eventos vitales más que como entidad biomédica, y lo más frecuente es que se señale **un desencadenante o precipitante.**
- El estigma percibido, la culpa y la negación del diagnóstico son barrera de acceso a los cuidados y **tienen consecuencias directas en las relaciones familiares, sociales y laborales;** y llevan a **ocultar el tratamiento farmacológico.**
- **Adherencia:** se asocia a satisfacción con el médico, actitudes positivas, alto nivel de información y **reconocer la importancia de evitar las recaídas.**

El síndrome de estar quemado por el trabajo

- La crítica que abre la nota, y es en sí una respuesta de examen: se tiende a percibir la carga psíquica como implícita al puesto, y cuando aparece el daño **se interpreta en términos de vulnerabilidad individual,** atribuyéndolo a un fallo de la psique del propio individuo. **El error es atribuir a la persona lo que es del puesto.**
- La tesis: es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas de trabajo.
- Definición clásica, Maslach y Jackson, 1986, con tres dimensiones: **agotamiento emocional** —ya no puede dar más de sí a nivel afectivo—, **despersonalización** —sentimientos y conductas de cinismo hacia las personas objeto del trabajo— y **baja realización personal** —tendencia a evaluarse negativamente—.
- Definición operativa que hay que dar: **respuesta al estrés laboral crónico** integrada por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y **hacia el propio rol profesional,** más la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado.
- Requisito de exposición: un **intercambio relacional intenso y duradero** trabajador-cliente, paciente o usuario. También identificado en directivos, mandos intermedios, deportistas y entrenadores.
- La frase más preguntable: **estrés y burnout son constructos diferentes.**
- El elemento clave es el trabajo emocional: la exigencia de expresar emociones socialmente deseables durante la transacción en los servicios. En una corporación audiovisual, con presentadores, locutores y atención al público, tiene destinatario.

Consecuencias, evaluación y prevención del burnout

- Cinco grupos de consecuencias en el trabajador: **psicosomáticos** —agotamiento, malestar general, fatiga crónica, alteraciones funcionales—; **conductuales** —absentismo, conductas de exceso, cambios bruscos de humor, comportamientos de alto riesgo—; **emocionales** —agotamiento emocional, distanciamiento afectivo como autoprotección, culpa, baja tolerancia a la frustración—; **actitudinales** —desconfianza, apatía, cinismo, ironía, hostilidad, suspicacia—; y **sociales y de relaciones interpersonales.**
- Para la organización: deterioro de la comunicación, **indiferencia o frialdad,** menor capacidad de trabajo y compromiso, más absentismo, rotaciones y abandonos.
- Lo que cierra el círculo del tema: las principales consecuencias emocionales son **sintomatología ansioso-depresiva,** propensión a la culpa y respuestas hostiles.
- Clínicamente es un proceso que acaba manifestándose como **enfermedad incapacitante** para el ejercicio de la actividad laboral cuando se presenta en toda su magnitud.

- **La cautela que evita el diagnóstico apresurado: el cinismo NO basta** — se puede ser cínico e incluso cruel **por educación o personalidad** sin haber desarrollado el síndrome.
- **El instrumento:** el inventario de Maslach, con tres versiones. **Insuficiente para diagnosticar** y a la vez **el más utilizado para la estimación psicométrica**; su límite es que **no alude a las causas**.
- **La frase más importante para un médico de empresa:** identificar el síndrome por el daño tiene utilidad preventiva limitada, porque significa que la prevención ha fallado.
- **El reparto de papeles:** el técnico de prevención pone el acento en las causas; la evaluación por daños corresponde a la vigilancia de la salud. Y los dos se necesitan.
- **Diagnóstico diferencial** con problemas de personalidad, depresión y ansiedad. **Y la crítica:** la categoría más usada, el **trastorno adaptativo, no resulta adecuada**, porque el síndrome no cumple sus criterios en toda su amplitud.
- **Tres niveles de intervención:** individuo, grupo y organización. **El acento está en el grupo:** fortalecer los vínculos sociales, fomentar la participación, adiestrar en la identificación y resolución de problemas, y **aumentar el control del trabajador sobre las demandas psicológicas**.
- **Advertencia final:** **no existe ninguna técnica sencilla** capaz de tratarlo de forma efectiva; se usa un modelo de varios componentes integrados.

Acoso psicológico

- **La definición de Leymann, con sus tres cifras:** violencia psicológica extrema en una o más de las **45 formas** del inventario, **de forma sistemática —al menos una vez por semana—** y **durante más de 6 meses**. Esos tres números son la definición.
- **Traducción:** psicoterror laboral u hostigamiento psicológico en el trabajo.
- **Dos partes:** los **hostigadores**, con actitudes hostiles, activas y dominadoras; y el **agredido**, con comportamientos de tipo reactivo o inhibitorio.
- **Dos formas opuestas y las dos son acoso:** **cargar de trabajo** —en exceso, innecesario, monótono o por debajo de su cualificación— y **vaciar de trabajo**, privándole de realizar cualquier tipo de trabajo. **La segunda es la que menos se reconoce y la nota le da el mismo rango**.

Acoso sexual

- **Dos tipos básicos, según haya o no chantaje:** **quid pro quo** —chantaje sexual, **abuso de autoridad**, que **sólo puede realizar quien tenga poder para proporcionar o retirar un beneficio laboral**— y el que **crea un ambiente de trabajo humillante, hostil o amenazador**.
- **La crítica de la propia nota al primer concepto:** **excluye el acoso entre colegas**, cuyas consecuencias son iguales que las del acoso por un superior.
- **Dos mitos desmontados:** que **las víctimas sean siempre mujeres** —predomina en ellas, pero también los hombres lo sufren— y que sea cuestión sexual: **tiene más que ver con las relaciones de poder que con las relaciones sexuales**.
- **Perfil de vulnerabilidad:** viudas, separadas, divorciadas, mujeres en trabajos predominantemente masculinos, **recién ingresadas** en la fuerza de trabajo y con **contratos irregulares**.
- **La mayoría de las víctimas sufren episodios reiterados**, no incidentes aislados.
- **La clave organizativa:** es función del **clima organizacional** y de si el contexto es masculino o femenino. **Eso pone la prevención en el protocolo de la empresa y no en la resistencia de la víctima**.

Violencia en el lugar de trabajo

- **El primer punto de la respuesta es ensanchar el concepto:** no es sólo agresión física; incluye **conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes**.
- **Cifras de la encuesta europea de 1996:** **3,6 %** de los trabajadores de la Unión en doce meses; **2 %** en España. **Hombres y mujeres por igual**, y el sector servicios a la cabeza.

- **La clasificación en tres tipos es LA respuesta del punto**, atribuida a la administración californiana de salud y seguridad ocupacional:

Tipo	Relación con la víctima	Ejemplo
I	Ninguna relación legítima de trato	Ánimo de robo: comercios, bancos, taxistas, manejo de dinero
II	Relación de servicio: cliente, paciente, consumidor	Atención al público
III	Implicación laboral con el lugar o con un trabajador concreto	Compañero, expleado, relación personal

- **Un equipo de informativos en la calle está expuesto a los tipos I y II a la vez**, y el personal de atención al público, al tipo II.
- **Medidas del entorno: buena visibilidad e iluminación** para poder abandonar o pedir ayuda y para identificar al asaltante · **cantidad mínima de dinero en caja**, trasladando el sobrante · **adecuada gestión de colas y esperas** con signos claros y fácil acceso · **acceso rápido a zonas seguras**.
- **La medida que más sorprende y mejor explica el enfoque es la gestión de colas**: buena parte de la violencia de tipo II nace de la espera y la frustración, y **se previene organizando la espera, no sólo poniendo un vigilante**.
- **Advertencia de vigencia**: la nota es de 1998 y cita la **Ley Orgánica 1/1992** de seguridad ciudadana, **derogada** por la ley orgánica de 2015, y la **Ley 23/1992** de seguridad privada, sustituida por la de 2014. **Quien responda con la ley de 1992 lo tendrá mal**.

Psicótico, psicósomático y simulador: el hueco declarado

- **Del síndrome psicótico**, lo único con fuente es su lugar en la clasificación: **F32 distingue el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos del grave con síntomas psicóticos. No se da su definición, etiología, clínica ni valoración clínico-laboral**, y se declara.
- **Del enfermo psicósomático**, lo que puede afirmarse es su encuadre: **los trastornos somatomorfos van en el mismo bloque que los de ansiedad y los relacionados con el estrés**; y la nota del Instituto llama «psicósomáticos» al primero de los cinco grupos de consecuencias del burnout. Lo demás no tiene fuente volcada.
- **Del simulador**, la única mención en fuente volcada de todo el proyecto es que el **signo de Lasègue invertido «es muy útil en la simulación»**, en el glosario del tema 29. Su valoración clínico-laboral no tiene fuente y se declara.
- **El encuadre preventivo común a los tres, como oficio**: la aptitud se decide por el **artículo 25 de la Ley 31/1995**, tema 9, **enfrentando el estado de salud con las exigencias del puesto** —conducción, altura, máquina, trabajo en solitario— **y no por la etiqueta diagnóstica**; **el médico del trabajo no diagnostica ni trata: valora la aptitud y remite**; y el **artículo 22.4**, tema 8, **le prohíbe comunicar el diagnóstico al empresario** y sólo le permite comunicar las conclusiones de aptitud.

Lo preguntable

Intensidad y capacidad adaptativa. Doble riesgo en primer grado. Cuatro veces, y veinte en la grave. La remisión parcial también. F32 y F33; dos semanas y dos de los tres típicos; cuatro de ocho en el síndrome somático y cinco por ciento de peso. Leve, apto para la mayoría; moderado, con dificultades. Agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Estrés y burnout son constructos diferentes. Trabajo emocional. El cinismo no basta; el inventario no diagnostica. Diagnosticarlo es reconocer que la prevención falló. Cuarenta y cinco, una vez por semana, más de seis meses. Quid pro quo y ambiente hostil. Poder, no sexo. 3,6 y 2 por ciento; tipos I, II y III. Gestión de colas. Artículo 25 para la aptitud y 22.4 para el secreto.